控制大综合

第12章 传感器与执行器基础

- 12.1 动机与要解决的问题
- 12.2 定义与数学基础
- 12.3 推导与性质
- 12.4 离散对应与数值实现
- 12.5 工程含义与适用边界
- 12.6 仿真与验证
- 12.7 小结与常见错误

第13章 测量数据处理与不确定度分析

- 13.1 动机与要解决的问题
- 13.2 定义与数学基础
- 13.3 推导与性质
- 13.4 离散对应与数值实现
- 13.5 工程含义与适用边界
- 13.6 仿真与验证
- 13.7 小结与常见错误

第14章 滤波器设计与信号调理

- 14.1 动机与要解决的问题
- 14.2 定义与数学基础
- 14.3 推导与性质
- 14.4 离散对应与数值实现
- 14.5 工程含义与适用边界
- 14.6 仿真与验证
- 14.7 小结与常见错误

第15章 学习与控制的关系（引导章）

- 15.1 动机与要解决的问题
- 15.2 定义与数学基础
- 15.3 推导与性质
- 15.4 离散对应与数值实现
- 15.5 工程含义与适用边界
- 15.6 仿真与验证
- 15.7 小结与常见错误

第16章 系统辨识概述与实验设计

- 16.1 动机与要解决的问题
- 16.2 定义与数学基础
- 16.3 推导与性质
- 16.4 离散对应与数值实现
- 16.5 工程含义与适用边界
- 16.6 仿真与验证
- 16.7 小结与常见错误

第17章 非参数辨识

- 17.1 动机与要解决的问题
- 17.2 定义与数学基础
- 17.3 推导与性质
- 17.4 离散对应与数值实现
- 17.5 工程含义与适用边界
- 17.6 仿真与验证
- 17.7 小结与常见错误

第18章 参数辨识：最小二乘族

- 18.1 动机与要解决的问题
- 18.2 定义与数学基础
- 18.3 推导与性质
- 18.4 离散对应与数值实现
- 18.5 工程含义与适用边界
- 18.6 仿真与验证
- 18.7 小结与常见错误

第19章 参数辨识：极大似然、辅助变量、工具变量

- 19.1 动机与要解决的问题
- 19.2 定义与数学基础
- 19.3 推导与性质
- 19.4 离散对应与数值实现
- 19.5 工程含义与适用边界
- 19.6 仿真与验证
- 19.7 小结与常见错误

第20章 子空间辨识

- 20.1 动机与要解决的问题
- 20.2 定义与数学基础
- 20.3 推导与性质
- 20.4 离散对应与数值实现
- 20.5 工程含义与适用边界
- 20.6 仿真与验证
- 20.7 小结与常见错误

第21章 闭环辨识

- 21.1 动机与要解决的问题
- 21.2 定义与数学基础
- 21.3 推导与性质
- 21.4 离散实现
- 21.5 工程含义与适用边界
- 21.6 仿真与验证
- 21.7 小结与常见错误

第22章 非线性系统辨识

- 22.1 动机与要解决的问题
- 22.2 定义与数学基础
- 22.3 推导与性质
- 22.4 离散对应与数值实现
- 22.5 工程含义与适用边界

- 22.6 仿真与验证
- 22.7 小结与常见错误

第23章 时变系统与在线辨识

- 23.1 动机与要解决的问题
- 23.2 定义与数学基础
- 23.3 推导与性质
- 23.4 离散对应与数值实现
- 23.5 工程含义与适用边界
- 23.6 仿真与验证
- 23.7 小结与常见错误

第12章 传感器与执行器基础

12.1 动机与要解决的问题

12.1.1 最先被怀疑、最后被检查的两端

一台直线平台做位置阶跃，目标 10 mm，实际停在 9.982 mm，反复微调后停在 9.979 mm 到 9.985 mm 之间来回跳。工程师的第一反应是调 PID：加大比例增益，跳得更厉害；加积分，超调变大；加滤波，响应变慢。调了两天，参数换了几十组，问题还在。

真正的原因可能在两端：编码器每转 2500 线、四倍频后每转 10000 计数，丝杠导程 5 mm，一个计数对应 0.5 μm，分辨率足够；但联轴器有 0.02° 的回差，折算到直线是 2.8 μm；导轨的静摩擦让最后 10 μm 走不动。**控制器再好，也只能在传感器告诉它的那个数上做决定；执行器再听话，也只能在它物理上能到的范围内动作。** 两端的不确定性，不会因为环路带宽提高而消失，只会被更快地放大成振荡。

这一章讲的就是这两端：传感器怎么把物理量变成数字，执行器怎么把数字变成物理量，以及这个转换过程中哪些误差是原理性的、哪些是可以通过标定消除的。

12.1.2 一条从物理量到数字量的链

以测力为例，一条完整的信号链有六段：

1. **敏感元件**：应变片贴在弹性体上，受力后电阻变化，$\Delta R/R = G_F \varepsilon$，$G_F$ 是灵敏系数，ε 是应变。
2. **电桥**：四片应变片接成惠斯通电桥，把电阻变化变成电压，输出在毫伏量级。
3. **放大**：仪表放大器把毫伏放大到伏，增益典型 100–1000 倍。
4. **滤波**：抗混叠低通，截止频率取采样率的一半以下。
5. **采样**：ADC 把连续电压变成整数码，12 位、16 位或 24 位。
6. **标定**：用已知载荷建立“码值—力”的映射，同时给出零点与满量程。

执行器方向反过来：数字指令→DAC 或 PWM→功率放大→电机或阀→机械运动，中间还要经过死区、回差、饱和、摩擦四道关卡。**传感器链的每一段都可能引入噪声与偏置，执行器链的每一段都可能引入非线性。** 控制工程师不需要会设计应变片，但必须知道这条链上每一段的量级，否则无法判断“这个误差该不该管”。

12.1.3 五类传感器与三类执行器

本章覆盖工程中最常见的五类传感器与三类执行器，见表 12-1。

表 12-1　常见传感器与执行器的分类

类别	典型器件	输出形式	关键指标	常见问题
位置/角度	增量编码器、绝对编码器、旋变	脉冲、串行码、正余弦	分辨率、重复性	丢脉冲、零位漂移
速度	测速发电机、编码器差分	模拟电压、计数	纹波、延迟	低速量化噪声
力/力矩	应变式、压电式	毫伏差分	灵敏度、非线性	温漂、蠕变
接近/限位	霍尔、电感、光电	开关量	重复精度	抖动、迟滞
温度/压力	热电偶、RTD、压阻	毫伏、电阻	精度、响应时间	冷端补偿、非线性
电动执行器	直流/步进/伺服电机	转矩、转速	转矩密度、带宽	死区、饱和、摩擦
液压/气动	比例阀、伺服阀	流量、压力	响应、刚度	死区、滞环、非线性流量
阀门	调节阀、球阀、蝶阀	开度→流量	可调比、流量特性	回差、摩擦、闪蒸

表 12-1 的第五列比第四列更重要。**选型时看的指标决定它能不能用，第五列的缺陷决定它好不好用。** 一个 24 位 ADC 的分辨率再高，若前端放大器的失调漂移是每摄氏度几十微伏，温升 20 ℃ 就把低 8 位全部吃掉。

12.1.4 六个必须回答的定量问题

拿到一套“传感器 + 执行器”的参数，在写控制代码之前，有六个问题必须能算出数来：

1. **分辨率够不够**：一个计数、一个 LSB 对应多少物理量？折算到被控量上，是否小于允许的稳态误差？
2. **噪声有多大**：传感器噪声、放大器噪声、ADC 量化噪声，三者谁占主导？折算到被控量是多少？
3. **延迟有多长**：从物理量变化到数字量更新，中间经过几级滤波、几个采样周期？相位滞后多少度？

4. **执行器能出多大力**：额定转矩、推力是否覆盖负载加摩擦？余量多少？
5. **非线性有多强**：死区、回差、饱和各自的宽度是多少？折算到闭环里，等效增益下降多少、相位滞后多少？
6. **这些误差里哪些能标定掉、哪些不能**：零点、增益、非线性可以标定；噪声、量化、回差不能靠标定消除，只能靠设计规避。

这六个问题对应 §12.6 的六组实验，也是 §12.5 选型清单的来源。

12.1.5 一句话核心与本章路线

本章的核心是：传感器与执行器的每一个非理想特性，最终都会折算成闭环里的一个等效增益、一个相位滞后或一个噪声底，控制器设计必须把这些折算量算进去，而不是假设它们是理想的。

路线是：§12.2 建立传感器与执行器的数学描述，包括量化、电桥、死区、回差、饱和、流量特性；§12.3 推导这些特性对闭环的影响，重点是量化噪声、测速误差、描述函数；§12.4 讲离散实现，包括 ADC 配置、测速算法、补偿策略；§12.5 讲选型与适用边界；§12.6 用六组实验把前面的解析式全部核对一遍；§12.7 收束。

与相邻章的分工：本章只讲“器件与信号”，不讲控制算法。PID 整定见第 44 章与第 106 章，MPC 见第 58 章与第 80 章，Smith 预估见第 47 章与第 107 章。滤波器的设计细节见第 14 章，测量数据处理与不确定度见第 13 章。

12.1.6 三个错误直觉

第一个错误直觉：分辨率越高，控制越准。 分辨率只决定“能不能看见变化”，不决定“看得准不准”。2500 线编码器四倍频后角分辨率 0.036°，对应 5 mm 导程的直线分辨率 0.5 μm；但若联轴器回差 0.02°、丝杠螺距误差 10 μm/300 mm，实际定位精度由后两者决定，把编码器换成 5000 线也不会改善。**分辨率是必要不充分条件，精度取决于最差的那一环。**

第二个错误直觉：死区可以靠加积分消掉。 积分能消掉稳态误差，前提是系统还能动。死区宽度 d 意味着控制器输出在 $[-d, d]$ 内执行器不响应，积分要积累到超过 d 才有效；这段时间里系统是开环的，积分饱和（wind-up）、超调、极限环都从这里来。死区能补偿，但不能“消掉”——补偿本身依赖对 d 的准确估计，估计误差仍留在环里。

第三个错误直觉：传感器带宽越高越好。 带宽高的传感器把高频噪声一起放进来，ADC 前的抗混叠滤波器又必须保留足够带宽，结果是噪声底抬高。一个 10 kHz 带宽的力传感器配 1 kHz 采样，混叠会把 1 kHz 以上的噪声折回基带；正确做法是按被控量带宽选传感器，再用模拟滤波把带外噪声压掉。**带宽要匹配，不是越高越好。**

12.2 定义与数学基础

12.2.1 传感器的一般模型与六个指标

任何传感器，在一个有限的频带内，都可以写成一阶仿射加噪声：

$$y(t) = K x(t) + b + n(t) \tag{12-1}$$

其中 K 是灵敏度（输出单位每输入单位），b 是零点偏置，$n(t)$ 是噪声。这个式子看起来过于简单，但它已经把传感器的全部静态误差包含进去了：K 不准是增益误差，b 不准是零点误差，n 是随机误差。动态部分再把 K 换成传递函数 $G(s)$，通常是一阶或二阶低通。

工程上描述一个传感器，只看六个指标，见表 12-2。

表 12-2　传感器的六个基本指标

指标	定义	单位	能否标定消除
量程	可测量的上下限之差	物理量单位	—
分辨率	能分辨的最小输入变化	物理量单位	否
重复性	同一输入多次测量的一致程度	% FS 或物理量	否
线性度	实际曲线偏离拟合直线的程度	% FS	部分（多项式修正）
迟滞	正反行程同一输入的输出差	% FS	部分（双向标定）
带宽	幅值衰减 3 dB 对应的频率	Hz	否

分辨率与精度是两件事。 分辨率由量化或噪声底决定，精度由非线性、迟滞、重复性共同决定。一个 24 位 ADC 的分辨率是 $20/2^{24} = 1.19\ \mu$V，但若前端放大器的失调漂移是 20 μV/℃，低 14 位在温升 1 ℃ 后就不可信。**报指标时必须分清是分辨率还是精度，两者相差几个数量级是常态。**

量程与分辨率的关系由位数决定：

$$\Delta = \frac{\mathrm{FS}}{2^{N}} \tag{12-2}$$

FS 是满量程跨度，N 是位数。12 位、± 10 V 量程对应的 LSB 是 $20/4096 = 4.883$ mV；同样 12 位、± 1 V 量程的 LSB 是 0.488 mV。**量程选大了，分辨率就浪费了**；选小了，信号削顶。这是 ADC 配置里第一个要做的折中。

12.2.2 编码器：分辨率、量化与测速

增量式编码器输出 A、B 两路正交脉冲和一个每转一次的 Z 脉冲。A、B 相位差 90°，通过判断哪一路超前可以知道转向；对两路的上跳沿与下跳沿都计数，就是四倍频。

每转计数与角分辨率是

$$N_{\mathrm{cpr}} = N_{\mathrm{line}} M, \qquad \Delta\theta = \frac{2\pi}{N_{\mathrm{line}} M} \tag{12-3}$$

本章取 $N_{\mathrm{line}} = 2500$、$M = 4$，得 $N_{\mathrm{cpr}} = 10000$，$\Delta\theta = 6.283185 \times 10^{-4}$ rad，即 0.036°。折算到 5 mm 导程的丝杠，一个计数对应 0.5 μm 的直线位移。

量化误差在 $\pm \Delta\theta/2$ 内均匀分布，其均方根为

$$\sigma_q = \frac{\Delta\theta}{\sqrt{12}} \tag{12-4}$$

代入 $\Delta\theta = 6.283 \times 10^{-4}$ rad，得 $\sigma_q = 1.814 \times 10^{-4}$ rad。**这个数只取决于编码器与倍频方式，与转速无关**：它构成位置测量的噪声底，任何滤波都无法消除，只能平均。

测速是把位置对时间差分，有两种基本做法。**M 法**固定闸门时间 T_g，数闸门内的计数 ΔN：

$$\omega = \frac{2\pi}{N_{\mathrm{cpr}}} \frac{\Delta N}{T_g} \tag{12-5}$$

T 法固定计数，测一个计数周期内的时钟数 n_c：

$$\omega = \frac{2\pi}{N_{\mathrm{cpr}}} \frac{1}{n_c T_{\mathrm{clk}}} \tag{12-6}$$

M 法的量化误差是 ± 1 个计数，相对误差 $1/(\Delta N)$，转速越低越差；T 法的量化误差是 ± 1 个时钟，相对误差 $1/n_c$，转速越高越差。本章 100 MHz 时钟、10 ms 闸门，两种方法的误差在 600 r/min 处相等，都是 0.1%——这个交接点是 §12.3.2 的主题。

增量式的三个工程弱点必须提前知道。**第一，断电丢零位**：上电时不知道自己在哪，必须先找 Z 脉冲或撞限位回零，这段动作在设备启动流程里占时间，也占行程。**第二，丢脉冲不可恢复**：干扰、超速、线缆接触不良都可能让计数器多计或少计，误差一旦产生就永久保留，直到下一次回零才被清除。**第三，方向判据依赖 A、B 的相位关系**：两路信号若因线缆延迟不等而错位，高速时会判错方向，表现为“位置突然跳变一个计数”。

绝对式编码器把这三个问题一次解决：每个位置有唯一编码，上电即知绝对位置，不需要回零；通信帧带 CRC，误码可被检出并可重传；角度由码盘图案直接读出，不依赖累计。代价是码盘更复杂、线缆更多（SSI 需时钟与数据两对差分线，BiSS 与 EnDat 类似）、单圈分辨率与码盘直径直接相关。

单圈与多圈的区别在于“转了几圈”要不要记住。单圈绝对式只编码 0 到 360°，多圈靠齿轮组或电池计圈，断电后仍知道总圈数。**多圈的信息一旦丢失（电池耗尽、齿轮打滑），恢复代价比增量式回零更大**，所以多圈编码器通常还要配一个机械零点标记作为最后的兜底。

选型的判据不是“绝对式更先进”，而是三条：是否需要断电保位、行程是否超过一圈、是否允许启动回零动作。三条里有一条为“是”，就应当选绝对式；三条都为“否”，增量式的成本优势是压倒性的。

还有一条容易被忽略的差别：增量式的错误是“静默”的，绝对式的错误是“可检出”的。 增量式丢一个脉冲，控制器不会报警，只会安静地偏 0.5 μm，直到产品尺寸超差才被发现；绝对式的 CRC 校验失败会立刻报错。**可检测的错误比不可检测的错误安全**，这是绝对式在安全相关场合越来越普遍的根本原因，与分辨率无关。

12.2.3 旋变与霍尔：角度怎么变成数

旋变（resolver）是另一种角度传感器。定子上两组正交绕组，转子上一个励磁绕组，输出两路包络为正余弦的调幅信号：

$$u_s = U_m \sin\theta_e \sin\omega_c t, \qquad u_c = U_m \cos\theta_e \sin\omega_c t \tag{12-7}$$

解调后取比值再求反正切，得 $\theta_e = \arctan(u_s/u_c)$。旋变的优点是耐高温、抗振动、无光学污染问题，适合电机内置；缺点是解算需要专用芯片或 FPGA，成本高。

解算的典型做法是跟踪型数字转换（RDC）：内部产生一个估计角 $\hat{\theta}$，用 $\sin(\theta-\hat{\theta})\approx\theta-\hat{\theta}$ 做鉴相，经 PI 环把误差压到零，环的输出就是角度，环的积分项就是转速。激励频率通常取 10 kHz，跟踪环带宽取激励频率的十分之一左右。**这意味着旋变天然带一个“转速输出”，不需要再做差分**，这是它相对编码器的一个隐性优势。

旋变的精度指标用角分表示：典型 1 到 10 角分，即 0.017° 到 0.17°。本章的 2500 线编码器四倍频后是 0.036°，两者在同一量级，**所以“旋变精度低”的说法只对低端型号成立**。旋变的真正短板是解算延迟与成本，不是分辨率。

霍尔传感器更简单：三路开关量，按电角度 120° 分布，组合出六个扇区，每个扇区 60° 电角度。它只能给出“转子在哪个扇区”，分辨率 60° 电角度，用于无刷电机的六步换向足够，用于精密位置控制远远不够。**霍尔的作用是“知道往哪边推”，不是“知道推了多少”。**

60° 电角度折算到机械角要除以极对数。四对极电机的一个扇区只有 15° 机械角；换向角误差 15° 时，该相的转矩按 $\cos 15^\circ = 0.966$ 打折，**转矩脉动在 3.4% 量级**。这就是“霍尔换向的电机低速有轻微抖动”的定量来源：抖动的幅值由扇区宽度与极对数共同决定，而不是由控制器决定。

工程上常见的组合是：霍尔负责上电时判断初始扇区，编码器负责运行中的精密测角，两者在低速与高速之间切换。这套组合的切换逻辑与观测器设计见第 62 章，本章只讲器件本身的量级。

12.2.4 应变式力传感器与惠斯通电桥

应变片粘贴在弹性体上，受力后长度变化，电阻随之变化：

$$\frac{\Delta R}{R} = G_F \varepsilon \tag{12-8}$$

金属箔式应变片的 G_F 约 2.0，半导体应变片可达 100 以上但温漂大。本章取 $G_F = 2.0$、应变 $1000\ \mu\varepsilon$，得 $\Delta R/R = 2.0 \times 10^{-3}$；350 Ω 的应变片对应 $\Delta R = 700\ \text{m}\Omega$。

电阻变化要变成电压，靠惠斯通电桥：

$$V_o = V_{\text{ex}}\left(\frac{R_1}{R_1+R_2} - \frac{R_3}{R_3+R_4}\right) \tag{12-9}$$

四臂中只有 R_1 变化（单臂）时，$R_1 = R + \Delta R$、其余为 R，代入得

$$V_o = V_{\text{ex}}\frac{\Delta R}{2\,(2R+\Delta R)} \approx \frac{V_{\text{ex}}}{4}\frac{\Delta R}{R}\left(1-\frac{\Delta R}{2R}\right) \tag{12-10}$$

本章参数下 $V_o = 2.4975$ mV，线性近似值 2.5000 mV，非线性 0.0999%。半桥（R_1 增、R_2 减）输出 5.0000 mV，全桥（四臂全差动）输出 10.0000 mV，两者在理想对称条件下严格线性。**全桥不只是灵敏度高 4 倍，还把非线性项消掉了**，这是它成为力传感器标准配置的原因。

10 mV 的信号送进 12 位、± 10 V 的 ADC，只占 $10/4.883 = 2.05$ 个 LSB，完全不可用；必须放大。本章取 200 倍，放大后 2000 mV，占 409.6 个 LSB，约 8.7 位有效分辨率。**放大倍数不是随便取的，要按“满量程输出占 ADC 满量程的 80%–90%”反算。**

力传感器的安装刚度经常被忽略，但它决定可用带宽。传感器、支架与负载构成一个弹簧—质量系统，固有频率是 $\omega_n = \sqrt{k/m}$。设负载 0.5 kg、支架刚度 10^6 N/m，得 $\omega_n = 1414$ rad/s，即 225 Hz；若支架偷工减料，刚度降到 10^5 N/m，固有频率掉到 71 Hz。

这个数与环路带宽对照才有意义。速度环 20 Hz 时，225 Hz 在 11 倍之外，谐振对相位的影响很小；71 Hz 只有 3.5 倍，谐振峰的相位陡降会直接吃掉裕度，表现为“增益一提就啸叫，频率恰好 71 Hz 左右”。**力传感器测的是力，但机械上它同时是一个加速度计**：支架振动、电缆抖动、甚至冷却水流过都会变成信号。

三条工程规则由此而来。第一，传感器尽量靠近被测点，缩短力流路径；第二，支架刚度按“固有频率不低于环路带宽 10 倍”设计，本章的 0.5 kg 负载需要 $k \ge m(2\pi\times 200)^2 \approx 7.9\times 10^5$ N/m；第三，传感器量程不要选得过大，量程越大弹性体越厚、刚度越高，但灵敏度越低，两者要平衡。**选型时看的“额定载荷”背后其实是刚度，而刚度决定带宽。**

12.2.5 信号调理：放大、滤波与量化

从电桥到 ADC 之间还有两级：仪表放大器与抗混叠滤波器。

仪表放大器的三个关键参数是增益、共模抑制比与增益带宽积。增益决定信号能否占满 ADC 量程；共模抑制比决定工频干扰能否被压掉，典型 80–120 dB；增益带宽积决定放大后还剩多少带宽，200 倍增益配 1 MHz 增益带宽积，闭环带宽只有 5 kHz，若被控量需要 10 kHz 带宽，这一级就先把自己限死了。

共模抑制比要算成电压才有意义。电桥输出的 10 mV 是差模信号，而传感器线与地之间可能存在几十伏的共模电压——变频器开关、电机绕组、长线缆两端的地电位差都会产生。设共模电压 50 V：

- CMRR 100 dB（10^5 倍）时，折合到输入端的误差是 $50/10^5 = 500\ \mu\text{V}$，相对 10 mV 信号是 5%。
- CMRR 80 dB（10^4 倍）时，误差 5 mV，相对 10 mV 信号是 50%。

CMRR 每降 20 dB，共模误差放大 10 倍。 10 mV 的信号链上，80 dB 的器件根本不能用，这就是仪表放大器不能图便宜的原因。分电阻搭的差动级，CMRR 主要取决于四只电阻的匹配，0.1% 的失配通常只能做到 80–90 dB；集成仪表放大器在片内激光修调，才容易做到 100 dB 以上。

共模电压特别高或地电位差特别大时，还要加隔离：光耦或磁隔离把信号链分成两段，共模电压加在隔离栅上，CMRR 由隔离器件的寄生电容决定，可达 120 dB 以上。代价是额外延迟（几微秒到几十微秒）与成本。**隔离不是为了精度，是为了“不烧板子”**；精度问题应当先在放大器与布线层面解决。

增益带宽积还要换算成建立时间。200 倍、1 MHz 增益带宽积对应闭环带宽 5 kHz，时间常数 $\tau = 1/(2\pi \times 5000) = 31.8\ \mu\text{s}$。ADC 要求建立到 0.5 个 LSB，即 2000 mV 中的 2.44 mV，相对精度 0.122%，需要 $\ln(1/0.00122) = 6.71$ 个时间常数，即 213 µs。采样周期 1 ms、采样保持占半拍 500 µs，213 µs 只留了 2.3 倍余量——**若增益再提高一倍，τ 翻倍，建立时间就顶到采样窗口，读数开始出现“前一次采样的残留”。**这条约束决定了多通道复用时的最大扫描速率，也是 12.4.1 选择采样率的下限依据。

抗混叠滤波器的截止频率不能高于采样率的一半，工程上取 $f_s/2.5$ 到 $f_s/5$，留出过渡带。一阶 RC 的截止频率是

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \tag{12-11}$$

一阶滤波的滚降只有 20 dB/十倍频，若采样率 1 kHz、信号带宽 100 Hz，用一阶 RC 在 400 Hz 处截止，1 kHz 处的衰减只有 8 dB，混叠仍很严重；改用二阶或四阶，1 kHz 处可衰减 24–48 dB。**抗混叠滤波器的阶数由“带外噪声有多大”与“允许多少混叠”共同决定，不能只看截止频率。**

ADC 的量化噪声与位数之间是熟知的近似关系：

$$\text{SNR} = 6.02N + 1.76\ \text{dB} \tag{12-12}$$

12 位对应 74.0 dB。实际器件达不到这个数，用有效位数描述：

$$\text{ENOB} = \frac{\text{SINAD} - 1.76}{6.02} \tag{12-13}$$

一个标称 12 位的 ADC，若实测 SINAD 只有 68 dB，ENOB 就是 11.0 位。数据手册里的 ENOB 是在特定输入频率、特定采样率下测的，输入频率升高，ENOB 通常下降。

过采样可以换取分辨率：采样率每提高 4 倍，噪声功率谱密度摊薄，SNR 提高 6 dB，等效多 1 位。本章 12 位 ADC 过采样 16 倍，等效 14 位，等效分辨率从 4.883 mV 降到 1.221 mV。**过采样只对白噪声有效**，若噪声是 50 Hz 工频或开关电源的固定频率，过采样帮不上忙，必须先滤波。

12.2.6 执行器的四种非线性

执行器的理想模型是 $y = Ku$，真实模型在 K 之外还有四道关卡。

死区：输入小于阈值时不响应。

$$u = \begin{cases} 0, & |v| \le d \\ v - d\,\text{sign}(v), & |v| > d \end{cases} \tag{12-14}$$

常见来源是阀的预紧、电机的静摩擦、齿轮的啮合间隙、液压阀的遮断。

回差（间隙）：输出不仅取决于当前输入，还取决于输入的历史方向。总间隙为 $2h$ 时，输出被限制在 $[v-h, v+h]$ 内，只有输入越过这个带才带动输出：

$$y[k] = \begin{cases} v[k] - h, & v[k] > y[k-1] + h \\ v[k] + h, & v[k] < y[k-1] - h \\ y[k-1], & \text{otherwise} \end{cases} \tag{12-15}$$

回差与死区的区别在于：死区对零附近的输入不响应，回差对整个行程的换向都不响应。**死区影响小信号，回差影响换向。**

饱和：输出被上下限截断。

$$u = \text{sat}(v, u_{\min}, u_{\max}) = \min\left(\max(v, u_{\min}), u_{\max}\right) \tag{12-16}$$

饱和本身不是缺陷，是物理约束；问题在于控制器不知道已经饱和，积分继续累积，退出饱和时产生大超调。

摩擦：与速度相关的阻力，最常用的模型是 Stribeck 曲线：

$$F_f(v) = \left[F_c + (F_s - F_c)\,\mathrm{e}^{-(v/v_s)^2}\right]\text{sign}(v) + \sigma v \tag{12-17}$$

F_s 是静摩擦，F_c 是库仑摩擦，v_s 是 Stribeck 速度，σ 是粘性系数。本章取 $F_s = 1.0$ N、$F_c = 0.6$ N、$v_s = 10$ mm/s、$\sigma = 5$ N·s/m。曲线在 $|v| < v_s$ 段随速度增大而下降，形成负阻尼，这就是低速爬行的根源。

表 12-3 汇总四种非线性的量级与可补偿性。

表 12-3　执行器四种非线性的对比

非线性	典型量级	对闭环的影响	能否补偿
死区	满量程 1%–5%	等效增益下降、稳态误差	可补偿，依赖估计精度
回差	满量程 0.5%–3%	增益下降加相位滞后	部分补偿，反向时失效
饱和	由物理约束决定	积分饱和、大超调	抗饱和算法可缓解
摩擦	额定力的 5%–30%	低速爬行、稳态误差	前馈可减小，不能消除

12.2.7 阀门的流量特性

调节阀的开度 $l \in [0, 1]$ 与流量 q 的关系有三种标准特性。

线性特性：流量与开度成正比。

$$\frac{q}{q_{\max}} = l \tag{12-18}$$

等百分比特性：开度每增加 1%，流量增加当前值的固定百分比。

$$\frac{q}{q_{\max}} = R^{l-1} \tag{12-19}$$

R 是可调比，即最大流量与最小可控流量之比，典型 30–50。本章取 $R = 50$。

快开特性：小开度时流量迅速上升，之后趋于饱和。

$$\frac{q}{q_{\max}} = \sqrt{l} \tag{12-20}$$

三种特性的增益（$\mathrm{d}q/\mathrm{d}l$）差别很大。线性阀增益恒为 1；等百分比阀的增益是 $\ln R \cdot R^{l-1}$，从开度 0.1 到 1.0 放大 33.81 倍；快开阀的增益从 1.5811 降到 0.5000，即 0.32 倍。**阀门特性选择的核心是“让环路增益在全程尽量平坦”**：泵与管路特性接近线性时选线性阀，管路压降占比大时选等百分比阀，开关型场合选快开阀。

12.2.8 符号与单位

本章符号汇总于表 12-4。同一符号在全章只表达一个含义，与后续章节冲突时以本书《术语与符号表》为准。

表 12-4　本章符号与单位

符号	含义	单位
K	灵敏度	输出单位/输入单位
b	零点偏置	输出单位
Δ	分辨率（一个 LSB）	输入单位
N_{line}	编码器线数	线/转
N_{cpr}	每转计数	计数/转
T_g	测速闸门时间	s
f_s	采样频率	Hz
G_F	应变片灵敏系数	无量纲
ε	应变	无量纲（με）
d	死区半宽	归一化或物理量
h	回差半宽	归一化或物理量
F_s, F_c	静摩擦、库仑摩擦	N
R	阀门可调比	无量纲

12.3 推导与性质

12.3.1 量化噪声：功率、频谱与平均

量化把连续值映射到整数格点，误差 $e = x - Q(x)$ 在 $[-\Delta/2, \Delta/2]$ 内近似均匀分布。均匀分布的方差是

$$\sigma_q^2 = \frac{\Delta^2}{12} \tag{12-21}$$

本章编码器的 $\Delta\theta = 6.283 \times 10^{-4}$ rad，代入得 $\sigma_q = 1.814 \times 10^{-4}$ rad；ADC 的 $\Delta = 4.883$ mV，得 $\sigma_q = 1.410$ mV。脚本打印的 1.409547 mV 与手算一致。

量化噪声的关键性质有三条。**第一，它与信号无关**：只要信号不在 LSB 上锁死，误差就是均匀分布的白噪声，功率只由 Δ 决定。**第二，它是宽带的**：功率平均分布在 $[0, f_s/2]$ 内，功率谱密度是 $\sigma_q^2/(f_s/2)$。**第三，它对平均有效**：M 次独立平均后噪声降到 $1/\sqrt{M}$，这就是过采样能换分辨率的原理。

第三条有一个前提：量化误差必须近似独立。若输入是缓慢变化的直流量，相邻采样落在同一个 LSB 内，误差高度相关，平均没有效果。工程上解决这个问题的办法是加抖动（dither）：在 ADC 前叠加一个幅度约 1 LSB 的白噪声，把相关性打散。**抖动牺牲一点信噪比，换来量化误差的白化，在低速高精度测量里是常规手段。**

12.3.2 测速误差：三种方法的交接点

M 法的相对误差是 1 除以闸门内的计数：

$$\varepsilon_M = \frac{1}{\Delta N} = \frac{2\pi}{\omega N_{\text{cpr}} T_g} \tag{12-22}$$

T 法的相对误差是 1 除以一个计数周期内的时钟数：

$$\varepsilon_T = \frac{1}{n_c} = \frac{\omega N_{\text{cpr}} T_{\text{clk}}}{2\pi} \tag{12-23}$$

两式相乘等于 T_{clk}/T_g，与转速无关。这说明**两种方法的误差乘积是常数**，一条随转速反比下降、一条正比上升，必然相交一次。令两式相等，得交接角频率

$$\omega_{\text{cross}} = \frac{2\pi}{N_{\text{cpr}} \sqrt{T_g T_{\text{clk}}}} \tag{12-24}$$

代入 $N_{\text{cpr}} = 10000$、$T_g = 0.01$ s、$T_{\text{clk}} = 10$ ns，得 $\omega_{\text{cross}} = 62.83$ rad/s，即 600 r/min；交接点误差 $\sqrt{T_{\text{clk}}/T_g} = 10^{-3}$，即 0.1%。

图 12-1 是三种方法在全速域的误差曲线。

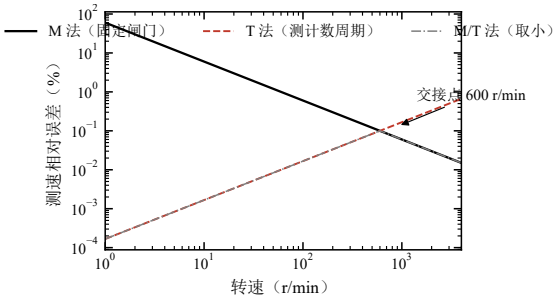


图 12-1　三种测速方法的相对误差与交接点

M 法在 1 r/min 时误差 60%，T 法只有 0.0002%；M 法在 3000 r/min 时误差 0.02%，T 法升到 0.5%。**低速用 T 法、高速用 M 法，交接点在 600 r/min**，这就是 M/T 法（取两者较小值）的实用形式。工业伺服驱动器通常以 30–100 r/min 为界切换，切换点比理论交接点低，因为低速段对误差更敏感。

切换本身会带来问题：两种方法的噪声特性不同，切换瞬间速度估计会跳变，速度环会把这个跳变当成扰动。工程上的处理是加迟滞带（上切换点 700 r/min、下切换点 500 r/min）并对估计值做一阶低通，代价是引入相位滞后。**测速滤波的带宽与速度环带宽之间必须留 5 倍以上差距，否则滤波器的相位滞后会吃掉速度环的裕度。**

还有第四种做法，很多初学者会自然想到：直接用位置差分，即 $\omega[k] = (x[k] - x[k-1])/T_s$。它在形式上就是 M 法，区别是闸门取一个控制周期。代价可以从量化噪声直接算出来。位置的量化标准差是扫描周期内的计数量化，折算到直线为 $0.5/\sqrt{12} = 0.1443\ \mu$m；差分是两个独立样本相减，方差相加，所以速度噪声是 $\sigma_\omega = \sqrt{2}\sigma_x/T_s = 1.414 \times 0.1443\ \mu\text{m}/1\ \text{ms} = 204\ \mu\text{m/s}$，即 0.204 mm/s。

目标速度 5 mm/s 时，**这个噪声是目标值的 4.1%**，而且它落在整个频带里，不是低频漂移。峰峰值更直观：一个计数的差就是 0.5 μm/ms，即 0.5 mm/s，占目标值的 10%。

要用差分把噪声压到 0.1%（5 μm/s），采样周期必须拉长到 $1.414 \times 0.1443\ \mu\mathrm{m}/5\ \mu\mathrm{m/s} = 40.8$ ms，对应带宽不到 4 Hz，**速度环根本做不了 20 Hz**。这就是工业驱动器宁可用硬件 T 法测速、也不用位置差分的原因：**微分环节对高频噪声的增益随频率线性上升，差分把量化噪声整个抬起来，再滤波又把相位滞后加回去，两头都不划算。**

结论可以写成一句话：位置差分只适合“速度要求不高、但必须省一个测速环节”的场合；只要速度环带宽超过 10 Hz，就应当用 M/T 法或编码器自带的测速输出。

12.3.3 电桥的灵敏度与非线性

把 (12-10) 除以 $V_{\mathrm{ex}}\varepsilon$，得单臂电桥的灵敏度：

$$S_{\mathrm{q}} = \frac{V_o}{V_{\mathrm{ex}}\varepsilon} \approx \frac{G_F}{4} \tag{12-25}$$

全桥四臂全差动时，四个 ΔR 同号叠加，灵敏度提高到

$$S_{\mathrm{f}} = G_F \tag{12-26}$$

$G_F = 2.0$ 时，单臂灵敏度 0.5，全桥 2.0，正好 4 倍。脚本给出全桥与单臂的输出比 4.0040，略大于 4 是因为单臂被非线性压低了 0.0999%。

单臂的非线性来自分母里的 ΔR：由 (12-10)，

$$\frac{V_o - V_{o,\mathrm{lin}}}{V_{o,\mathrm{lin}}} = -\frac{\Delta R}{2R} = -\frac{G_F\varepsilon}{2} \tag{12-27}$$

1000 με 时是 -0.1%，5000 με 时是 -0.5%。图 12-2 给出三条输出曲线与单臂非线性。

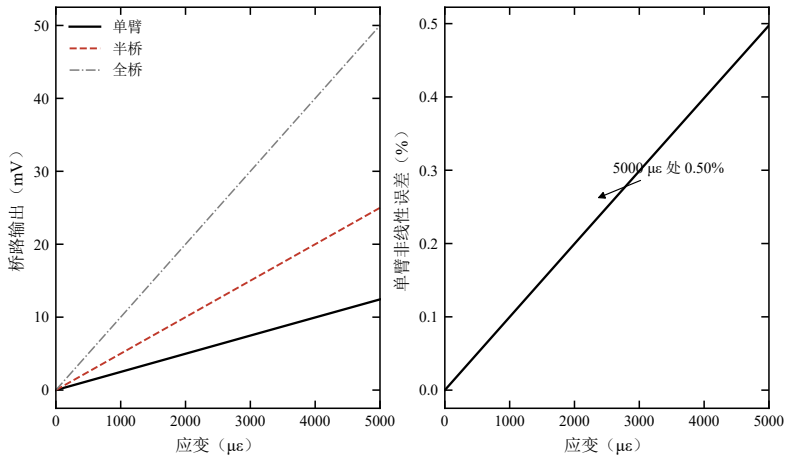


图 12-2　单臂、半桥、全桥的输出与单臂非线性

非线性看起来只有千分之一，为什么还要用全桥？因为**应变式传感器的满量程应变常在 1000–3000 με，非线性 0.1%–0.3%，恰好与传感器本身的精度指标同量级**。用单臂，非线性项无法与真实载荷区分；用全桥，这一项从原理上消失，标定只需两点。这是“用结构消除误差”而不是“用算法补偿误差”的典型例子。

电桥还有两个容易被忽略的性质。**第一，桥压的稳定性直接进入输出**：V_o 正比于 V_{ex}，桥压波动 0.1%，输出就波动 0.1%。所以精密称重必须用恒压源或比率式 ADC（用桥压作参考）。**第二，温度对四臂的影响在理想对称时相互抵消**：四片应变片处于同一温度，ΔR_T 相同，全桥输出不变。单臂没有这个性质，温漂会直接进入输出。

12.3.4 死区与回差的描述函数

死区、回差、饱和都是非线性环节，不能直接写传递函数。分析它们在闭环里的作用，标准工具是描述函数：输入正弦 $A\sin\omega t$，取输出的基波分量与输入的比值，

$$N(A) = \frac{Y_1}{A}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_1} \tag{12-28}$$

对死区，解析结果是

$$N_d(A)=\frac{2}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{d}{A}-\frac{d}{A}\sqrt{1-\left(\frac{d}{A}\right)^2}\right],\qquad A>d \tag{12-29}$$

它只有一个实部，虚部为零，即**死区只压低增益、不引入相位**。$A/d=1.05$ 时 $N=0.0124$，$A/d=2$ 时 $N=0.3910$，$A/d=10$ 时 $N=0.8729$。脚本用数值基波提取复核，五个点与解析式完全一致（0.0124/0.2191/0.3910/0.7471/0.8729），相位均为 0.000°。

回差（间隙）没有同样简洁的闭式，工程上直接数值求解。图 12-3 给出两者的幅值与回差的相位。

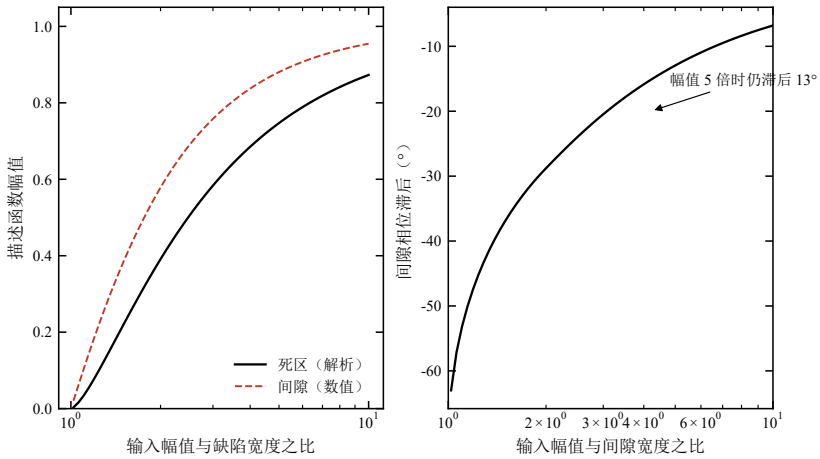


图 12-3　死区与回差的描述函数幅值、相位

间隙的数值结果是：$A/h=1.05$ 时幅值 0.0603、相位 -73.243°；$A/h=2$ 时 0.5927、-32.482°；$A/h=5$ 时 0.8815、-13.362°；$A/h=10$ 时 0.9549、-6.893°。**同样把幅值压到 0.88 附近，死区不滞后，间隙滞后 13°。** 13° 在相位裕度只有 40° 的环里就是三分之一的裕度，这是间隙比死区更容易引起极限环的原因。

描述函数的用法是解极限环方程：

$$1+N(A)G(\mathrm{j}\omega)=0 \tag{12-30}$$

给定 G，找满足幅值条件 $|N(A)G(\mathrm{j}\omega)|=1$ 与相位条件 $\angle G(\mathrm{j}\omega)+\angle N(A)=-\pi$ 的 (A,ω)。若解存在且稳定，系统就会在该幅值、该频率上持续振荡。**描述函数只能预测极限环的存在与量级，不能给出精确波形**；精确波形要靠 §12.6 的时域仿真。

12.3.5 饱和的代价与抗饱和

饱和与死区、回差不同：它不是缺陷，是物理约束。问题出在控制器不知道约束已经生效。以速度环为例，积分器在饱和期间的累积量是

$$\Delta I=K_i\int_{t_1}^{t_2}e(t)\,\mathrm{d}t \tag{12-31}$$

本章实验六取 $K_i=400$、$e=5$ mm/s、饱和持续 0.5 s，累积量 $400\times0.005\times0.5=1.0$ N。推力限幅是 ±3.0 N，这 1.0 N 的“虚假积分”要靠反向误差慢慢退掉；若退出时误差只有 1 mm/s，退掉需要 $1.0/(400\times0.001)=2.5$ s。**这两秒半里，系统已经该停下却还在往前推，超调就是这么来的。**

抗饱和的标准做法是回写：饱和时把积分器改成“只保留刚好到限幅”的值。

$$\dot I=\begin{cases}e, & |u|<u_{\max}\\ 0, & |u|\ge u_{\max}\ \text{and}\ e\cdot u>0\\ e, & \text{otherwise}\end{cases} \tag{12-32}$$

条件积分比无条件限幅好在：饱和且误差方向与输出同向时冻结积分，反向时立即放开。更彻底的做法是反计算（back-calculation）：把 $u_{\text{sat}}-u$ 乘一个跟踪增益反馈到积分器输入端，跟踪增益取 $1/T_t$，T_t 通常取积分时间的 0.5–2 倍。

抗饱和只能减小超调，不能消除饱和。 若执行器余量本身不足，任何算法都变不出力来；这时候要改的是选型，不是控制。

12.3.6 阀门特性的增益平坦性

把阀门放进流量环，环路增益是控制器增益乘阀门增益。阀门增益随开度变化，环路增益就随工作点变化。

线性阀的增益恒定，环路增益在全程不变；等百分比阀的增益从开度 0.1 的 0.1157 升到开度 1.0 的 3.9120，变化 33.81 倍；快开阀从 1.5811 降到 0.5000，变化 0.32 倍，表 12-5。

表 12-5　三种阀门在不同开度的归一化增益

开度	线性	等百分比	快开
0.1	1.0000	0.1157	1.5811
0.3	1.0000	0.2530	0.9129
0.5	1.0000	0.5532	0.7071
0.7	1.0000	1.2098	0.5976
0.9	1.0000	2.6455	0.5270
1.0	1.0000	3.9120	0.5000

如果只看阀门，线性阀的环路增益最平坦，应当选线性阀。但工程上大量场合选等百分比，原因是**阀门后面的被控对象不是线性的**：换热器的换热量正比于流量，而流量与开度的关系又受管路压降影响；当阀门压降占总压降的比例随流量增大而下降时，阀门本身的等百分比特性恰好补偿了管路特性的饱和倾向，使“开度—换热量”的总增益接近平坦。

写成一句话：**阀门特性的选择依据是“阀门 + 管路 + 负荷”的串联总增益，不是阀门单独的增益。** 只按阀门样本曲线选型，是初学者的常见错误。

图 12-4 给出三条流量曲线与对应的增益。

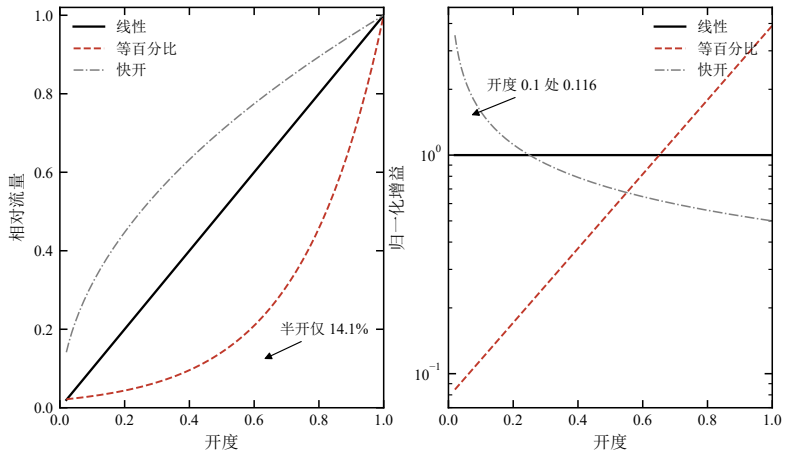


图 12-4　三种阀门流量特性与归一化增益

从图 12-4 右图可以直接读出两个工程结论。**第一，等百分比阀在小开度时增益极低**，开度 0.1 处增益只有线性的 11.6%，若控制器按大开度整定，小开度时会显得“反应迟钝”，这是正常的，不是故障。**第二，快开阀在 20% 开度以下就走完 45% 的流量**，用于调节时几乎没有控制精度，只能当开关阀用。半开时等百分比阀只走 14.14% 的流量，这个数字常被误认为“阀坏了”。

12.3.7 摩擦的负阻尼与爬行判据

把 (12-17) 对速度求导：

$$\frac{\mathrm{d}F_f}{\mathrm{d}v} = -2\frac{F_s - F_c}{v_s}\frac{v}{v_s}\mathrm{e}^{-(v/v_s)^2} + \sigma \tag{12-33}$$

第一项是负的，第二项是正的。负阻尼在 $v = v_s/\sqrt{2}$ 处达到最大，最大值为

$$\left|\frac{\mathrm{d}F_f}{\mathrm{d}v}\right|_{\max} = \sqrt{\frac{2}{\mathrm{e}}}\,\frac{F_s - F_c}{v_s} - \sigma \tag{12-34}$$

代入本章参数 $F_s - F_c = 0.4$ N、$v_s = 0.01$ m/s、$\sigma = 5$ N·s/m：$\sqrt{2/\mathrm{e}} = 0.8578$，第一项 $0.8578 \times 0.4/0.01 = 34.31$ N·s/m，减去 5 得 29.31 N·s/m 的净负阻尼。

这个数就是低速稳定所需的**最小控制阻尼**。速度环的 K_p 单位是 N/(m/s)，数值上等于阻尼，所以 K_p 必须大于 29.31 N·s/m 才能压住 Stribeck 负阻尼。实验六取 $K_p = 40$，比边界高 36%，5 mm/s 时速度峰峰值只有 0.0017 mm/s；取 $K_p = 4$，远低于边界，速度掉到 0.0331 mm/s，稳态误差 99.3%。

注意低增益下的表现不是“振荡”，而是“推不动”：平均推力只有 0.3188 N，低于库仑摩擦 0.60 N，电机根本没有越过静摩擦门槛。**负阻尼判据给出的是小信号稳定边界，实际系统先碰到哪一个限制（静摩擦门槛还是负阻尼振荡），取决于增益与摩擦参数的相对大小。** 图 12-5 左

边是 Stribeck 曲线，右边是两种增益下的速度响应。

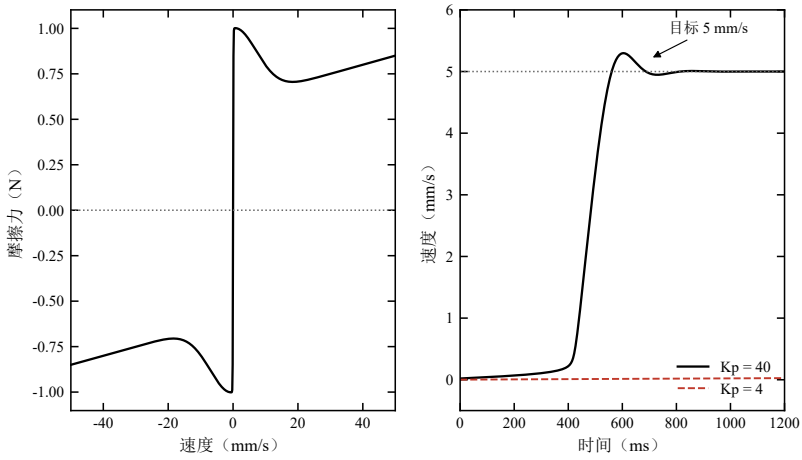


图 12-5　Stribeck 摩擦曲线与低速速度响应

工程上处理摩擦有三条路，代价依次升高：提高速度环增益（受噪声与带宽限制）、加摩擦前馈（需要摩擦模型与参数辨识）、改用高刚度执行器或静压导轨（从原理上消除接触摩擦）。**先算 29.31 N·s/m 这个边界，再决定走哪条路**——若所需增益已经在噪声允许范围之外，前馈才是唯一选择。

12.3.8 温漂与蠕变：滤不掉的慢误差

前面讨论的误差都有一个共同点：它们变化得快，可以靠滤波或平均压下去。温漂与蠕变相反，它们变化得慢，慢到滤波器会把它们当成“真实信号”保留下来。

应变片的温度误差有两个来源。一是灵敏系数的温度系数，金属箔式约 $-0.02\%/\mathrm{K}$；二是弹性体与应变片的热膨胀失配，产生“表观应变”。用自补偿片可以把后者压到 1 到 2 με/K 的量级。取 2 με/K、环境温度变化 20 K：

$$\Delta\varepsilon_{\mathrm{app}} = 2 \times 20 = 40\ \mu\varepsilon \tag{12-35}$$

相对本章 1000 με 的额定应变，这是 4% 的满量程误差；折算成电压是 $V_{\mathrm{ex}} G_F \Delta\varepsilon = 5 \times 2.0 \times 40 \times 10^{-6} = 400\ \mu\mathrm{V}$，经 200 倍放大为 80 mV，即 16.4 个 LSB。**4% 的满量程误差不可能靠滤波消除，因为它与被测力一样“慢”。**

蠕变更慢。金属箔式应变片的典型指标是 0.02% FS/30 min，在本章 1000 με 上对应 0.2 με，看上去很小；但称重场合要连续工作 8 小时，误差会累积到 0.32% FS，而且卸载后还有零点残留。**长期测量必须定时去皮或定期回零，这不是算法问题，是材料特性。**

两条应对路径，顺序不能颠倒。**首先是结构**：选自补偿片、把桥路做成全桥（四片同时感受温度，失配相互抵消）、把弹性体与安装基座的热膨胀系数匹配。**其次才是标定**：在工作温度下取零点，把温度传感器读到值作为补偿变量。软件补偿能修掉一部分，但修不掉传感器内部的温度梯度——**温度梯度产生的是“弯曲”，不是“伸长”，全桥也抵消不了。**

12.3.9 引线电阻：两线制为什么不能用

应变片贴在结构上，桥路却在几米外的机柜里，中间必须走线。引线有电阻，而它和应变片串在同一个桥臂里，仪器分不开“应变引起的电阻变化”和“引线本身的电阻”。

以 350 Ω 应变片、单根引线 0.5 Ω 为例。两线制时一根桥臂上串两根引线，桥臂变成 351.0 Ω，相对偏差 0.2857%；按灵敏系数 2.0 折算，相当于 1428.6 με 的虚假应变——**比本章 1000 με 的额定量程还大**。换句话说，两线制接法的零点误差可以超过满量程。

四线制从原理上消除这项误差：两根线供激励电流，另两根线单独取电压，引线电阻只落在激励回路里，不进入测量桥臂，残余误差为零。三线制是折中，只能抵消一半，适合引线很短或精度要求不高的场合。

温度会把这个问题放大。铜的电阻温度系数是 0.393%/K，两个 0.5 Ω 的引线在 20 K 温差下共变化 0.0786 Ω，相对 350 Ω 是 0.02246%，折合 112 με——**比应变片自补偿后的 40 με 表观应变还大**。引线随环境温度变化，而应变片做了自补偿，两者的漂移方向还不一致，软件补偿很难同时压住。

还有一条容易被忽略：桥压 5 V、桥臂 350 Ω 时，桥臂电流 7.14 mA，应变片自热功率 17.9 mW。自热会让片体温度高于环境，形成缓慢的零点爬升，这也是 12.3.8 节说的“滤不掉的慢误差”。**选桥压要在灵敏度与自热之间折中，不能只看输出大不大。**

12.3.10 PWM 驱动：纹波与死区是两个独立的误差

执行器一侧也有两项“不是传感器误差、却混进控制回路”的量：电流纹波与死区电压损失。

先看纹波。H 桥单极性调制时，电感电流的峰峰值为 $\Delta I_{pp} = V_{dc} D(1-D)/(L f_{sw})$，在 $D = 0.5$ 时取最大值。取母线 48 V、电感 1 mH、开关频率 20 kHz，$D = 0.5$ 得 $\Delta I_{pp} = 48 \times 0.25/(10^{-3} \times 2 \times 10^{4}) = 0.6$ A；$D = 0.25$ 时 0.45 A，$D = 0.1$ 时 0.216 A。**纹波在半占空比最严重，而半占空比恰好是电机中速运行的常用工作点。** 对 5 A 额定的电机，0.6 A 是 12%，它不会让平均转矩出错，但会让电流环看到一个以开关频率为载频的三角波。

这个三角波怎么进控制器，取决于采样时刻。中心对齐调制时，计数器在周期中点触发 ADC，此刻电流正好穿过平均值，纹波不进入反馈；若在周期边沿触发，采样值偏离平均值最多 $\Delta I_{pp}/2 = 0.3$ A，对 5 A 是 6% 的假反馈。**这就是“同步采样”三个字的全部含义——不是采样率够高，而是采样时刻与开关周期对齐。**

再看死区。互补的两只开关之间必须留死区 t_d，否则直通烧桥。一个开关周期里有两个死区窗口，每窗都按电流方向把输出钳到相反的母线上，合计丢掉的伏秒为 $2 t_d V_{dc}$，于是平均电压误差是 $\Delta V = 2 t_d f_{sw} V_{dc}$。取 $t_d = 1\ \mu$s、20 kHz、48 V，得 $\Delta V = 1.92$ V，占母线电压的 4.0%。

这个 1.92 V 在低占空比时是灾难。占空比 0.1 时指令输出 4.8 V，误差 1.92 V，相对误差 40%；占空比 0.9 时指令 43.2 V，同样是 1.92 V，相对误差只有 4.4%。更麻烦的是符号：电流方向翻转时，误差方向跟着翻转，于是在电流过零附近形成一段“电压推不动”的平台——**它和 §12.3.4 的死区是同一种东西，只不过来源在功率级而不是机械间隙。**把 t_d 缩到 0.5 μs，误差降到 0.96 V（2.0%），但直通风险上升，所以工程上很少靠缩短死区解决，而是按电流方向做补偿，或在低速段改用电流闭环。

12.4 离散对应与数值实现

12.4.1 ADC 的配置：量程、增益与采样率

ADC 配置有三个相互牵制的量：量程、前端增益、采样率。

量程与增益要一起定。设传感器满量程输出 V_{out}，ADC 满量程 FS，理想增益是

$$G_{\text{opt}} = \frac{0.9\,\mathrm{FS}/2}{V_{\text{out}}} \tag{12-36}$$

本章全桥满量程输出 10 mV、ADC 量程 ± 10 V，理想增益是 $0.9 \times 10/0.01 = 900$ 倍，放大后 9 V，占 92% 量程。但 §12.2.4 只取了 200 倍，放大到 2 V，占 20% 量程。这不是笔误，而是两个工程考虑：**过载余量**与**噪声**。

力传感器常有 150%–200% 的过载能力，标称 10 mV 的满量程在实际工况下可能到 20 mV；若按 900 倍配置，一次过载就把 ADC 打饱和，恢复要几十毫秒。取 200 倍，20 mV 时输出 4 V，仍在 ± 10 V 内。代价是有效位数下降：200 倍时只用到 409.6 个 LSB，有效分辨率约 8.7 位；若确信不会过载，900 倍能用到 1843 个 LSB，约 10.8 位。

量程利用率与有效位数的关系是

$$\mathrm{ENOB}_{\text{eff}} = N - \log_2 \frac{\mathrm{FS}}{2V_{\text{in}}} \tag{12-37}$$

本章 $N = 12$、$\mathrm{FS} = 20$ V、$V_{\text{in}} = 2$ V，得 $12 - \log_2 5 = 12 - 2.32 = 9.68$ 位。脚本给出 ±1 V 输入时剩 8.68 位，与这个式子一致（±1 V 对应 $\log_2 10 = 3.32$ 的损失）。**输入幅度每减半，损失 1 位**，这条规律比记公式好用。

采样率的选择看两件事：信号带宽与抗混叠。经验规则是 $f_s \geq 10 f_{\text{sig}}$，即每个信号周期至少 10 个采样点；若只要求幅值精度不要求相位精度，$f_s \geq 5 f_{\text{sig}}$ 也可接受。本章的速度环带宽按 20 Hz 设计，取 $f_s = 1$ kHz，比值 50，足够。

采样率还受孔径抖动限制。ADC 的采样保持电路有几十皮秒到几纳秒的抖动，输入信号变化越快，抖动带来的电压误差越大：

$$\Delta V = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} t_j \tag{12-38}$$

1 kHz、10 V 幅值的正弦，最大斜率 $2\pi \times 10^3 \times 10 = 6.28 \times 10^4$ V/s；抖动 1 ns 时误差 62.8 μV，相当于 0.013 个 LSB，可以忽略。若信号是 1 MHz、1 V 幅值，斜率 6.28×10^6 V/s，同样抖动下误差 6.28 mV，超过 1 个 LSB，这时必须用更低抖动的时钟或降低输入频率。

多通道复用时，采样率还要被“建立时间”除一次。前端只有一套放大器，靠模拟开关轮流接到各通道，每次切换后放大器要重新建立。§12.2.5 算过，200 倍、1 MHz 增益带宽积时建立到 0.5 LSB 需要 213 μs。

若 8 通道、帧率 1 kHz，每通道分到的时间只有 $1/(1000 \times 8) = 125\ \mu$s，小于 213 μs，**上一次采样的残留还没衰减完就进入下一次转换**。残留比例是 $\mathrm{e}^{-125/31.8} = \mathrm{e}^{-3.93} = 2.0\%$，即相邻通道之间出现 2% 的串扰——在一个 8 通道的力/温度混合系统里，这个量级足以让温度通道“看见”力通道的跳变。

三个修法，按代价排序。第一，换增益带宽积 2 MHz 的放大器：τ 减半到 15.9 μs，125 μs 内衰减到 $\mathrm{e}^{-7.86} = 0.039\%$，串扰消失。第二，降低通道数或帧率，把窗口拉长到 500 μs 以上。第三，每通道配独立的放大器与采样保持，成本最高但彻底。**“12 位、1 kSPS、8 通道”这三个指标不能同时成立，必须先算建立时间再看能不能兑现。**

12.4.2 测速的离散实现：捕获、定时与滤波

测速在微控制器上有两种实现：定时器捕获与固定周期查询。

捕获方式对应 T 法：编码器脉冲触发捕获，记录定时器计数值，两次捕获之差就是一个计数周期内的时钟数。实现要点有三个：定时器要够宽（32 位、100 MHz 时约 43 s 溢出一次），溢出要处理，捕获中断要短（只存时间戳，计算放到主循环）。

固定周期查询对应 M 法：每个控制周期读一次计数值，与前一次相减。实现要点是读计数器时要防止“读高字节时低字节进位”，标准做法是连读两次直到一致。

两种方式得到的原始速度都带量化噪声，必须滤波。最常用的是离散一阶低通：

$$y[k] = \alpha y[k-1] + (1-\alpha)\,x[k], \qquad \alpha = \mathrm{e}^{-2\pi f_c T_s} \tag{12-39}$$

它在频率 f 处的相位滞后是

$$\varphi = -\arctan\frac{f}{f_c} \tag{12-40}$$

本章取 $f_c = 200$ Hz、$T_s = 1$ ms，$\alpha = 0.2846$。速度环带宽 20 Hz 处，相位滞后 -5.7°；若把 f_c 降到 50 Hz，同样 20 Hz 处滞后 -21.8°，速度环裕度立刻少 16°。**滤波器的截止频率不是越高越好，也不是越低越好，要按“噪声抑制”与“相位滞后”两头算。**

更精细的做法是零相位滤波或卡尔曼滤波：前者离线可用、在线不可用，后者需要噪声模型。工程上 90% 的场合一阶低通够用，剩下 10% 用二阶或陷波器处理特定频率的机械共振。

12.4.3 死区与回差的补偿

死区的逆模型很简单：控制器算出期望输出 v，实际下发 u 时加上死区宽度：

$$u = \begin{cases} v + d, & v > 0 \\ 0, & v = 0 \\ v - d, & v < 0 \end{cases} \tag{12-41}$$

这个补偿在 $|v|$ 远离零时有效，在零附近会抖振：v 在零上下微小变化，u 在 $\pm d$ 之间跳变，执行器跟着来回动。工程上的处理是加一个小的滞环：$|v| < \delta$ 时保持上一次的补偿方向，δ 取 $0.1d$ 到 $0.3d$。

补偿的精度取决于 d 的估计。若真实死区是 d、估计值是 $\hat{d}$，残余死区是 $|d - \hat{d}|$。本章 $d = 0.05$（归一化），估计偏差 20% 时残余 0.01，相当于原死区的 20%；描述函数从 0.3910 变成约 0.55（按 A/d 变化折算），环路增益随之变化，原本按补偿后整定的参数就要重调。**补偿不是一劳永逸的，死区随磨损、温度、负载变化，补偿量也要能在线辨识。**

回差的补偿比死区难。死区的逆模型是静态的，回差的逆模型是状态相关的：要知道当前是正向还是反向行程，还要知道间隙的“已消除量”。常见做法是维护一个间隙状态变量 s，正向行程时 s 累加，反向时先走完 $2h$ 才开始带动负载：

$$u = \begin{cases} v + h, & \text{forward stroke} \\ v - h, & \text{backward stroke} \end{cases} \tag{12-42}$$

方向判断依赖速度指令的符号，而速度指令在零附近会抖，导致补偿方向频繁切换、输出抖动。**回差补偿在换向瞬间最不可靠，这也是为什么高精度场合宁可用双编码器（负载端再装一个）也不愿只靠算法补偿。** 负载端编码器把间隙“测量”出来，而不是“猜”出来，这是结构方案优于算法方案的地方。

12.4.4 采样与滤波链路的相位预算

一条反馈回路里的相位滞后不是某一处产生的，而是链路上每一段各贡献一点，加起来才是控制器看到的“总欠账”。以本章的速度环为例，从真实转速到控制器拿到的数字，中间有三段滞后。

第一段，抗混叠滤波器。 防混叠必须用模拟低通，放在 ADC 之前，典型是一阶 RC。取 $f_c = 200$ Hz、采样 $f_s = 1$ kHz，在速度环关心的 20 Hz 处，由 (12-40) 得相位 -5.71°。

第二段，测速滤波器。 (12-39) 的离散一阶低通，同样取 $f_c = 200$ Hz，同样在 20 Hz 处贡献 -5.71°。两段都是 200 Hz，两段就吃掉 11.42°。**滤波器的个数比截止频率更容易被忽视：一个 200 Hz 的两级串联，在 20 Hz 处已经等于一个 91 Hz 的单级。**

第三段，采样与计算延迟。 采样保持电路的输出在半个采样周期内保持上一拍的值，等效纯延时 $T_s/2 = 0.5$ ms；数字滤波和 PWM 更新各占若干拍，工程上常把这一段整体记为 1 拍到 1.5 拍。只算采样保持，20 Hz 处相位 -3.60°；按 1.5 拍算则是 -10.8°。本章按半拍计，见表 12-6。

表 12-6　速度环 20 Hz 处的相位预算（$f_s = 1$ kHz，两级滤波截止 200 Hz）

环节	类型	20 Hz 处相位	折算纯延时
抗混叠 RC	一阶模拟	-5.71°	0.793 ms
测速低通	一阶离散	-5.71°	0.793 ms
采样保持	半拍	-3.60°	0.500 ms
合计	—	-15.02°	2.09 ms

若环路设计只留 40° 相位裕度，传感器链先拿走 15.02°，剩 24.98° 给控制器、机械谐振和未建模动态。**这解释了为什么“把滤波器截止频率再降一点”经常直接把系统调成振荡：每降一档，裕度就从本来不宽的那部分里扣。**

把两级滤波都降到 50 Hz 会怎样？单级在 20 Hz 处变成 -21.80°，两级 -43.60°，加采样保持共 -47.20°，比 40° **裕度本身还大**。这是定量的结论，不是“滤波太狠”的定性判断：靠压低截止频率换噪声抑制，在低带宽回路里没有预算可花。

替代路径有两条。一条是换二阶巴特沃斯：同样 200 Hz 截止，20 Hz 处相位 -8.13°，比两级一阶的 -11.42° 更小，而 400 Hz 处的衰减是 -12.30 dB 对 -6.99 dB，抑制更强。**同样叫“200 Hz 低通”，二阶在通带更“温和”、在阻带更“强硬”，这是它取代两级一阶的理由。** 另一条是把抗混叠的一部分工作交给过采样：先用 $4f_s$ 采样再数字抽取，模拟滤波器可以放宽到 $2f_s$，模拟段相位减半，数字段用线性相位 FIR 补偿。

相位预算要在设计阶段就做，而不是等调不出来再回头查。做法很简单：把链路上每一段的传递函数写出来，在环路穿越频率处算总相位，与裕度要求对照。**如果一个环节的相位贡献超过总预算的三分之一，它不是“可以接受”，而是“必须换方案”。**

12.4.5 ADC 的标定：零点、增益与非线性

ADC 的标定分三步，每一步消除一种误差，顺序不能颠倒。

第一步，零点标定。 输入端短接（电压输入）或无载（传感器输入），读若干次取平均，得到零码 c_0。此后每次测量减去 c_0。零点误差是绝对量，单位是 mV 或 LSB。

第二步，增益标定。 加一个已知的基准（基准电压源或标准砝码），读码 c_1，得增益

$$k = \frac{V_{\text{ref}}}{c_1 - c_0} \tag{12-43}$$

此后被测电压 $\hat{V} = k\,(c - c_0)$。增益误差是相对量，单位是满量程的百分比，**不随码值大小变化，减零点减不掉它**。

第三步，非线性标定。 在量程内取 m 个点（$m \ge 5$），最小二乘拟合一条直线，残差的最大值就是非线性误差。这一步消除不掉，只能标定出来并在软件里查表补偿。

三者的量级差别极大，且取决于误差发生在哪里。本章的链路是：全桥输出 10.000 mV，放大 200 倍得 2000.000 mV，对应 409.6 个 LSB。若**仪表放大器**的输入失调是 3 mV，被 200 倍放大后变成 600 mV，即 $600/4.8828 = 122.88$ 个 LSB，占满量程的 30.0%。若**ADC 自身**的失调是 3 mV，则只有 $3/4.8828 = 0.61$ 个 LSB。**同样是 3 mV，出现在放大器输入端和出现在 ADC 输入端，差 200 倍。** 这就是仪表放大器必须选低失调型号、且零点必须在放大器之后（或整链）标定的原因。

增益误差的量级可以用同一组数算：0.5% 的增益误差在 2000 mV 处是 10 mV，即 2.048 个 LSB。**只做零点标定、不做增益标定，12 位 ADC 的标定残差就是 2 个 LSB，等效位数从 12 位掉到 11 位。** 买 16 位 ADC 却只做一点校准，结果与 15 位无异，钱花在了被自己丢掉的那一位上。

标定的两个工程细节。第一，**标定点要覆盖使用区间**：传感器只在 0 到 20% 量程内工作，就不要按满量程标定，否则最小二乘会被从不使用的区间拉偏，工作段残差反而变大。第二，**标定要记录温度**：应变片的灵敏系数随温度变化，零点也随温度漂移，宽温场合需要把标定系数写成温度的函数，或者至少在使用温度下重标一次。**标定不是出厂做一次就完事，它是随工况变化的量。**

三点的顺序还带来一个容易忽略的后果：先减零点再乘增益，与先乘增益再减零点，结果差一个 k 倍。零点是“输入端”的量，必须在乘增益之前减；若在输出端减，减掉的是“零点乘以增益”，看起来也对，但一旦增益随温度变化，这个组合量就不再是常数。**数学上两种写法等价，工程上前者才是稳定的，因为零点与增益是两个独立的漂移源。**

12.4.6 多轴同步与采样时刻

单轴系统里采样时刻只是一个时间戳，多轴联动时它变成几何误差。

设两轴以 100 mm/s 联动走直线，若两轴的采样时刻相差 1 ms，则快的那一轴多走了 $100 \times 10^{-3} = 0.1$ mm。对 0.05 mm 的轮廓公差，这个偏差是公差的 2 倍，**而且它不会随控制器增益提高而减小，因为误差在进入控制器之前就已经产生了。** 这类误差在圆弧插补上表现最明显：直线段看不出，圆弧段直接变成椭圆。

同步的实现分三档。

硬件同步：同一个时钟沿触发所有轴的采样保持与 ADC 转换，偏差在纳秒级。多通道 ADC 芯片内部就是这样做的，代价是通道数受限于芯片。

分布式时钟：各从站有自己的晶振，通过总线周期性对时（EtherCAT 的 DC 机制），偏差可压到 1 μs 以内。100 mm/s 下 1 μs 对应 0.1 μm，比编码器分辨率还小，可以忽略。

软件轮询：主循环依次读各轴，偏差取决于任务调度，几十微秒到几毫秒，且随负载变化。**这种偏差是“不确定”的，无法用固定延时补偿**，只能靠提高任务优先级或改成硬件同步。

采样率的层级也要配合。典型的级联结构是电流环 10–20 kHz、速度环 1–2 kHz、位置环 0.5–1 kHz，每一层是下一层的整数分之一，且共用同一个时基。**若三层各用各的定时器，就会出现“电流环采到的电流对应的是上一拍的速度指令”这类错位**，现象是高速时电流纹波变大、低速时反而正常，很难从波形上直接看出来。

判断同步是否合格，有一个简单办法：让两轴以恒定速度走 45° 直线，记录两轴位置并计算 $x - y$。理想情况下这个差是常数；若它随位置周期性变化，说明存在同步误差或两轴的增益不一致；若它是随机跳变，说明采样时刻不确定。**把“看不见的时间误差”变成“看得见的空间误差”，是多轴调试的第一步。**

12.4.7 编码器倍频：分辨率不是越高越好

增量编码器输出 A、B 两路方波，相位差 90° 电角度。数一个周期算一个脉冲，是单倍频；数两个边沿是二倍频；数四个边沿是四倍频。倍频只改计数方式，不改机械结构，因此是最廉价的“提高分辨率”手段。

以 2500 线编码器为例：四倍频后每转 10000 个计数，每个计数 $360/10000 = 0.036°$；配 5 mm 导程的丝杠，折合 0.5 μm/计数。若换成 1000 线四倍频，每转 4000 计数，0.09°/计数，5 mm 导程下 1.25 μm/计数；同样的 2500 线只做二倍频，则是 0.072°/计数，折合 1.0 μm。

倍频的收益到此为止，代价才开始。四倍频依赖四个边沿的位置精度，而边沿位置受 A/B 相位误差、波形畸变与比较器迟滞影响。设相位误差 10° 电角度（在 90° 里占 11.1%），每转 4000 计数的编码器会产生 $0.111 \times 360/4000 = 0.01°$ 的位置误差，5 mm 导程下折合 0.139 μm——**已经接近它自己宣称的 0.5 μm 分辨率的三成**。

更根本的限制不在编码器，而在机械。若导轨的重复定位精度是 5 μm，把计数细分到 0.5 μm 只是把噪声切得更碎：**分辨率应取机械重复性的 1/5 到 1/10，再细就是给控制器喂噪声**。判断方法很简单：静止时读位置，若末位数字持续跳动，说明细分已经超过系统能分辨的限度。

12.5 工程含义与适用边界

12.5.1 传感器选型的四个约束与一个反约束

选传感器时，参数表上有几十项，真正决定“能不能用”的只有四项，加一个反向约束，见表 12-7。

表 12-7　传感器选型的四个约束与本章算例

约束	要求来自	本章算例	不满足的后果
量程	最大工作载荷、可能过载	全桥额定 10.000 mV，ADC 取 ± 10 V	过载削顶，数据永久丢失
分辨率	定位精度、最小可测变化	编码器每计数 0.5 μm；ADC 每码 4.883 mV	稳态误差有下限，积分也压不下去
带宽	环路穿越频率的 3–5 倍	抗混叠 200 Hz，环路 20 Hz	相位滞后吃掉裕度，见 12.4.4
余量	过载、温漂、老化	量程用 5 倍，代价见下文	半年后标定系数失效

四个约束里最容易被误解的是余量。 余量不是越大越好，每多一分余量就少一分分辨率。本章的链路把 10.000 mV 放大 200 倍到 2000.000 mV，而 ADC 的量程是 ± 10 V（跨度 20 V）。2000 mV 只占 20 V 的 10%，等价于损失 3.32 位，12 位只剩 8.68 位，这正是实验二第三行打印的结果（输入 ± 1.00 V：利用率 10.0%，剩 8.68 位）。

所以“量程留 5 倍余量”这句话必须带条件：**如果过载是真的会发生（冲击、卡死、安装误差），5 倍余量换 3.32 位是划算的；如果过载只存在于想象中，这 3.32 位就是白送的。** 正确的做法是按“确定会发生的最大载荷”取 1.5 到 2 倍，再用硬件限幅或软件饱和保护，而不是无脑留 5 倍。

同一个问题在编码器上表现为另一种形式。2500 线四倍频、每转 10000 计数，配 5 mm 导程丝杠得 0.5 μm 的分辨率，看起来远高于需要的 1 μm。但分辨率不等于精度：联轴器 0.02° 回差折算到直线是 2.8 μm，导轨静摩擦让最后 10 μm 走不动。**分辨率先于其他误差到达极限，只有在其他误差都被压到同一量级时才有意义。** 买更高线数的编码器解决不了 2.8 μm 的回差，这是 12.1.1 那个案例的全部要点。

第五项是反向约束：这个传感器会不会引入新的失效模式。 增量编码器断电后零位丢失，必须回零；绝对编码器不需要回零但通信协议更复杂；旋变耐温耐振但需要解码芯片；霍尔便宜但有抖动和温漂。**每一个“更好”的指标背后都有一项新的依赖，选型是把依赖关系一起选进来，不是只选参数。**

12.5.2 执行器的余量与降额

执行器的选型逻辑与传感器相反：传感器怕过载，执行器怕不够。判据是“最大加速度 + 最大扰动 + 摩擦”三者的和，再除以效率。

以本章的摩擦实验为例。质量 0.50 kg、静摩擦 1.00 N、库仑摩擦 0.60 N、粘性系数 5.0 N·s/m，推力限幅 ± 3.0 N。在 500 mm/s 处，粘性摩擦一项就是 $5.0 \times 0.5 = 2.50$ N，占限幅的 83.3%，实验六打印的平均推力正是 3.0000 N，即**已经顶到限幅**，实测均值 479.9978 mm/s，比目标低 4.0%。这不是控制器的问题，是推力不够。

$$F_{\max} \geq \left(m a_{\max} + F_f + F_d \right) / \eta \tag{12-44}$$

取 $a_{\max} = 10\ \mathrm{m/s^2}$、$F_f = 1.0$ N、$F_d = 0.5$ N、$\eta = 0.85$，得 $(0.5 \times 10 + 1.0 + 0.5)/0.85 = 6.47$ N。本章的 3.0 N 只够一半，所以 500 mm/s 的工况下必然饱和。

降额有三条经验规则，都可以从本章的数字推出来。

第一条，连续推力按额定值的 60%–70% 取。 电机绕组的温升与电流平方成正比，长期满载运行的温度裕度不足以覆盖环境温度升高。这一点在第 11 章的器件降额里已经出现过，执行器是同一个道理。

第二条，峰值推力只允许持续几百毫秒。 峰值由磁饱和与绕组瞬时温升共同限制，不是热稳态值。控制器的输出限幅要按“峰值/连续”两档设置，而不是一个数。

第三条，把摩擦算进余量，而不是算进控制器。 本章的低速实验里，目标 5 mm/s、$K_p = 40$ 时波动 0.0017 mm/s；把 K_p 降到 4，均值掉到 0.0331 mm/s、平均推力 0.3188 N，低于库仑摩擦 0.60 N，**执行器根本推不动**。此时提高增益不能解决问题，因为增益再高，输出也被摩擦“吃掉”了；能解决的是换更大的执行器，或者加前馈把摩擦先行补上。

峰值与连续之间怎么换算，可以按热时间常数算。推力正比于电流，铜损正比于电流平方，所以 2 倍推力意味着 4 倍铜损。设绕组热时间常数 30 s：

- 峰值持续 10 s（约 $1/3$ 个时间常数），温升只到稳态的 $1 - \mathrm{e}^{-10/30} = 28.3\%$，折合长期损耗 $4 \times 0.2835 = 1.13$ 倍连续损耗，**可以接受**。
- 峰值持续 60 s（两个时间常数），温升到 $1 - \mathrm{e}^{-2} = 86.5\%$，折合长期损耗 $4 \times 0.865 = 3.46$ 倍，**不可接受**。

这就是“峰值允许几百毫秒到几秒、不允许几十秒”的数量依据：不是厂家保守，而是热时间常数决定的。反过来，若某工况确实需要持续 2 倍推力，正确的做法是把连续推力按 2 倍选型，而不是把峰值时间拉长。热时间常数小的电机（空心杯、无铁芯）只有几秒，峰值窗口更短；大的（带铁芯、有散热器）可以到几分钟。

这三条的共同点是：执行器选小了，控制器无法补偿；选大了，分辨率与成本又浪费。 余量的作用是把“选小了”的概率压到可接受，而不是把所有工况都覆盖。

12.5.3 阀门特性怎么选：看权度，不看样本曲线

12.3.6 给出了结论：阀门特性的选择依据是“阀门 + 管路 + 负荷”的串联总增益。本节把这个结论算成数。

定义阀门权度 α 为设计流量下阀门压降占总压降的比例。管路压降随流量平方增长，所以流量越大，阀门分到的压降越小。设零流量时总压降为 P_0，则阀门压降为 $P_0\left[1 - (1-\alpha)u^2\right]$，其中 $u = q/q_{\max}$。代入 $q \propto C(l)\sqrt{\Delta p_v}$ 并归一化，得到安装特性

$$\frac{q}{q_{\max}} = \frac{C(l)}{\sqrt{\alpha + (1-\alpha)C^2(l)}} \tag{12-45}$$

其中 $C(l)$ 是固有特性：线性阀 $C = l$，等百分比阀 $C = R^{l-1}$，$R = 50$。

对 (12-45) 求导得安装增益，扫描开度取最大值与最小值之比，得表 12-8。

表 12-8　阀门权度与安装特性的增益离散度（$R = 50$）

权度 α	线性增益比	线性半开流量	等百分比增益比	等百分比半开流量
0.05	89.2	0.932	7.9	0.538
0.10	31.6	0.877	6.2	0.412
0.20	11.2	0.791	9.3	0.304
0.30	6.1	0.725	12.1	0.252
0.50	2.8	0.632	18.5	0.198
1.00	1.0	0.500	48.0	0.141

表 12-8 推翻了两个常见说法。

第一个说法：“线性阀的增益最平坦。” 这句话只在 $\alpha = 1$（阀门压降恒定）时成立。$\alpha = 0.1$ 时线性阀的安装增益离散到 31.6 倍，半开就走完 87.7% 的流量，**安装后的表现像一个快开阀**。原因很直接：低开度时流量小、管路压降小、阀门压降大，同样的开度增量能换来更大的流量增量；高开度时反过来。

第二个说法：“等百分比阀总能补偿管路。”这句话只在 $\alpha < 0.2$ 时成立。$\alpha = 0.3$ 时等百分比的增益比升到 12.1，反而比线性阀的 6.1 更差；$\alpha = 1$ 时更差到 48.0（这里是 0.01 到 1.0 连续扫描的固有比值；表 12-5 只在 0.1 到 1.0 取点，同一趋势得 33.81）。补偿是有条件的：**只有当管路压降占大头时，等百分比上升的固有增益才恰好抵消管路饱和，两者在 $\alpha \approx 0.2$ 附近交叉。**

工程含义很清楚。常见的水系统和风系统里，管路与换热器的压降占 70%–90%，即 $\alpha = 0.1$ 到 0.3，落在交叉点附近或偏下，所以等百分比是常用的默认选择；若阀门选得偏大、α 只有 0.05，等百分比的 7.9 倍明显优于线性的 89.2 倍，**这时选线性阀等于给自己造了一个开关阀**。反过来，若阀门选得偏小、$\alpha > 0.5$，线性阀的 2.8 倍优于等百分比的 18.5 倍，此时坚持用等百分比会让高开度段增益过大、容易振荡。

快开阀不在这个讨论范围内：它在 20% 开度以下就走完 45% 的流量，任何 α 下都不适合调节，只适合开关或安全放空。

选型流程因此是四步：算 α → 查表 12-8 选固有特性 → 按安装增益的最小值整定控制器 → 按安装增益的最大值校验稳定性。只做第一步和第二步，等于只选了一半；后两步决定这个阀装上去能不能调。

12.5.4 什么时候该换方案，而不是继续调参数

本章反复出现同一种情形：问题出在两端，控制器却背了锅。把这类情形归纳成判据，可以避免在参数上白费时间。

判据一：误差不随增益变化。加大 K_p 后稳态误差不变，说明误差在环路之外——编码器分辨率、回差、摩擦死区。12.1.1 的 9.98 mm 属于这一类，调 PID 两天无效是必然的。

判据二：振荡频率与增益无关。线性系统的振荡频率随增益变化；频率固定不变的振荡通常来自极限环，源是非线性（死区、回差、饱和）。本章的描述函数给出定量判据：死区在 $A/d = 2$ 时幅值 0.3910，间隙在 $A/h = 2$ 时幅值 0.5927、相位 $-32.5°$，**后者既减幅又移相，更容易满足极限环条件**。遇到这种振荡，正确动作是补间隙或换双编码器，不是降增益。

判据三：噪声与带宽不可兼得。12.4.4 的相位预算已经说明，靠降截止频率换噪声，在 20 Hz 的回路里没有预算。此时要么提高采样率与分辨率（过采样每 4 倍换 1 位），要么在结构上缩短信号链（放大器靠近传感器、数字传输代替模拟传输），而不是继续在滤波器上找折中。

判据四：执行器顶到限幅。实验六的 500 mm/s 工况，平均推力 3.0000 N 等于限幅，速度差 4.0%。此时任何控制器改动都无效，因为输出已经饱和；抗饱和只能防止积分继续累积，不能凭空产生推力。

四条判据的共同逻辑是：**控制器的能力上限由传感器与执行器决定，参数只能在剩余空间里分配。**判断“还剩多少空间”，就是本章要建立的直觉。

12.5.5 与后续章节的分工，以及验收文件该写什么

本章停在“器件与信号”这一层，往上还有两层，分工要说清楚，否则容易把本章的内容当成控制设计。

第 13 章处理测量数据本身：多个传感器如何融合、不确定度如何合成、异常值如何剔除、滤波与估计的统计基础。本章给出的是单个传感器的误差量级（0.5 μm、4.883 mV、122.88 个 LSB 的失调），第 13 章给出的是这些误差如何传播到最终结果。

第 14 章处理执行机构的动态：电机、液压、气动的传递函数与频响，本章只给出静态非线性（死区、回差、饱和、摩擦）与它们的描述函数。**静态非线性决定“稳态能到哪”，动态特性决定“多快能到”，两者不能互相替代。**

再往上，PID 在第 44 章与第 106 章，MPC 在第 58 章与第 80 章，Smith 预估在第 47 章与第 107 章。本章的所有结论都是这些章节的输入条件，不是替代品。

验收文件（传感器与执行器部分）应当写六项，每一项都要有数：

1. **量程与过载能力：**额定值、破坏值、限幅方式。
2. **分辨率与精度：**分辨率（0.5 μm / 4.883 mV）、重复性、非线性、迟滞，四项分开写，不能只写“精度 0.1%”。
3. **带宽与相位：**传感器链在环路穿越频率处的总相位（本章 20 Hz 处 $-15.02°$），以及抗混叠截止频率与采样率。
4. **标定记录：**零点、增益、非线性的标定条件与温度，标定日期与下次标定时间。
5. **执行器余量：**连续推力、峰值推力、实际最大需求（本章 6.47 N 对 3.0 N），以及顶到限幅的工况清单。
6. **失效模式：**断电、断线、超量程、通信超时各自的表现与安全动作。

六项里最常被漏掉的是第三项和第六项。前者在调试期暴露为“怎么调都振”，后者在事故后才被发现。两者的共同点是：它们不影响系统“能不能动”，只影响“动得稳不稳、出事安不安全”，因此在赶进度的项目里最先被砍掉。

12.6 仿真与验证

12.6.1 六组实验的设计与判据

本章的六组实验都在 `code/ch012_sim.py` 里，不依赖任何外部数据，参数全部写在文件头部。设计原则是：每一组都有一个可以独立验证的判据——解析式、极限情形或两条独立路径的互校，而不是“跑出来看看像不像”。

表 12-9　第 12 章六组实验的设计与判据

组	目的	判据	本章结果
一	M 法与 T 法的误差交接	交接点误差应等于 $\sqrt{T_{\text{clk}}/T_g}$	0.1000%，600 r/min
二	量化噪声、过采样、量程利用	每 4 倍过采样加 1 位；利用率每降 10 倍丢 3.32 位	6.02 dB/级；8.68 位
三	单臂、半桥、全桥的输出	差动桥理论线性；单臂非线性约 $G_F\varepsilon/2$	0.0999%；增益 4.0040 倍
四	死区与间隙的描述函数	死区解析式与数值积分一致；死区无相位	0.3910 对 0.3910；-0.000°
五	三种阀门特性与增益	等百分比增益比应为 $R^{0.9}$	33.81 倍，等于 $50^{0.9}$
六	Stribeck 摩擦下的低速跟踪	负阻尼边界与 K_p 下界对照	29.31 N·s/m；$K_p=40$ 与 4

表 12-9 的第三列是关键。**没有判据的仿真只能验证“程序能跑”，不能验证“结论对”**；有了判据，任何一个数字错了都会立刻暴露。第四列是本章正文引用的来源，正文里的每个数都能在这张表里找到归属。

12.6.2 编码器与 ADC：量化误差的两条边界

实验一用同一台编码器（2500 线、四倍频、10000 计数/转）、同一个闸门（10 ms）、同一个时标（100 MHz），在不同转速下同时算 M 法与 T 法的相对误差。

结果分三段。1 r/min 时 M 法的计数率只有 0.167 kcount/s，闸门内只落进约 1.67 个计数，误差 60.0000%——**这个数不是误差，是“根本没测出来”**；同转速下 T 法时标 600000 个 ticks，误差 0.0002%。600 r/min 时两者相等，都是 0.1000%，正是 $\sqrt{T_{\text{clk}}/T_g}=\sqrt{10^{-8}/10^{-2}}=10^{-3}$。3000 r/min 时 M 法误差降到 0.0200%，T 法升到 0.5000%。

三段连起来是一条 V 形曲线（图 12-1）：M 法误差随转速下降而上升（$\propto 1/\omega$），T 法误差随转速上升而上升（$\propto \omega$），两者必然交于一点。**交点位置只由时标与闸门决定，与编码器线数无关**：$\omega_{\text{cross}}=2\pi/(N_{\text{cpr}}\sqrt{T_gT_{\text{clk}}})$ 里 N_{cpr} 只改变交点的转速坐标，不改变误差值 0.1000%。这是本章最干净的一个结论：**分辨率买不来测速精度，时基才能。**

另外两个数要记住。M 法的理论下限是闸门内只落 1 个计数，对应 $60/(10000\times 0.01)=0.60$ r/min；低于这个转速，M 法输出的速度只能是 0 或 6 r/min 的整数倍。工程上的切换点不取 600 r/min（相等点），而取 30 到 100 r/min，因为高速端 M 法的误差已经在 0.6% 以下、可以接受，而 T 法在高速端需要频繁中断、CPU 开销大。**相等点是“两法一样好”的位置，切换点应当偏向开销小的一侧。**

实验二验证量化的三条规律。12 位、±10 V 时 LSB 为 4.882812 mV，量化噪声 RMS 为 $4.882812/\sqrt{12}=1.409547$ mV，理论 SNR $6.02\times12+1.76=74.00$ dB，与打印值一致。过采样 4 倍降 6.02 dB、加 1 位；16 倍降 12.04 dB、加 2 位；256 倍加 4 位。**这条规律的前提是噪声白且量化误差与信号不相关**，若输入是直流或与采样率同步的信号，过采样不降噪，这时要用抖动（dither）。

第三段是量程利用，也是最容易被忽略的一段。同样 12 位，输入 ±10.00 V 时用满 12.00 位；±1.00 V 时利用率 10.0%、损失 3.32 位、剩 8.68 位；±0.10 V 时剩 5.36 位。**“12 位 ADC”这个说法只有输入接近满量程时才成立。** 本章的链路把 10.000 mV 放大到 2000.000 mV，占 ±10 V 量程的 10%，恰好落在第二行：有效 8.68 位对应 $2000/2^{8.68}=4.88$ mV 的分辨率，与 LSB 相同——这不是巧合，而是同一件事的两种说法。

这也解释了为什么放大器的增益要“配平”到 ADC 量程，而不是随便取一个 200 倍。增益每提高一倍，有效位数加 1；但增益提高也把放大器的失调与噪声一起提高（12.4.5 的 122.88 个 LSB）。**增益的选择是“信号占满量程”与“失调不超量程”之间的折中，两边都有硬约束。**

12.6.3 电桥与描述函数：解析与数值互校

实验三用同一组应变（1000 με）、同一桥压（5.0 V）、同一灵敏系数（2.0），比较三种接法。$\Delta R/R=G_F\varepsilon=2.000\times10^{-3}$，$350\ \Omega$ 应变片对应 $\Delta R=700.0000$ mΩ——**电阻变化不到 1 Ω，直接测电阻是不可能的，必须用电桥把“小电阻变化”转成“可放大的电压”。**

结果：单臂 2.4975 mV，线性近似 2.5000 mV，非线性 0.0999%；半桥 5.0000 mV；全桥 10.0000 mV。半桥与全桥的非线性为零，不是数值巧合，而是对称差动结构的性质：相邻两臂一增一减，分母中的 ΔR 项相互抵消，输出严格正比于应变。

单臂的 0.0999% 有解析来源。单臂电桥的输出是

$$V_o=\frac{V_{\text{ex}}}{4}\cdot\frac{G_F\varepsilon}{1+G_F\varepsilon/2} \tag{12-46}$$

与线性近似相比的相对偏差是 $G_F\varepsilon/2$，代入 $G_F\varepsilon=2\times10^{-3}$ 得 10^{-3}，即 0.1%，与打印的 0.0999% 一致。表里 5000 με 一行给到 0.4975%，同样对应 $G_F\varepsilon/2=0.5\%$。**这条规律可以背下来：单臂电桥的非线性等于应变的一半乘灵敏系数，量级永远在千分之一附近。**

全桥相对单臂的增益是 4.0040 倍而不是 4.0000 倍，原因是分母里那个 0.0999%：单臂输出被非线性压低了，比值自然略大于 4。**用“整 4 倍”去核对仿真会得到“程序有错”的错误结论，这类 0.1% 的偏差恰恰是验算该抓住的东西。**

全桥 10.000 mV 经 200 倍放大得 2000.000 mV，占 12 位 ADC 的 409.6 个 LSB；只放大 100 倍则占 204.8 个 LSB。**这两个数决定了增益的下限：要保证 1 个 LSB 对应不超过 2.44 με，放大倍数就不能低于 200。** 频率与增益的取舍在 12.4.1 已讨论，这里补上“分辨率决定的增益下限”。

实验四用两种独立方法算描述函数：死区用解析式 (12-29)，间隙用 4096 点、8 个周期的数值积分加基波提取。两者在 $A/d=2$ 处给出 0.3910 与 0.3910，在 $A/d=10$ 处给出 0.8729 与 0.8729，四位有效数字全同。

死区的相位打印为 -0.000°，这是判据而不是巧合：死区是奇对称、无记忆的静态非线性，输出与输入的过零点重合，基波不可能有相移。若程序算出的死区相位不是零，说明基波提取的相位基准错了——本章第一版正是如此，乘了一个 $1\mathrm{j}$ 才把基准对齐到输入正弦。**数值实现里最容易错的是相位基准，而不是幅值。**

间隙的相位从 $A/h=1.05$ 的 -73.243° 单调升到 $A/h=10$ 的 -6.893°，幅值从 0.0603 升到 0.9549。两个数一起读才有意义：小幅值时间隙几乎不传动力（幅值 0.06），同时把相位拖后 73°，**相当于在环路里插了一个大延时**；大幅值时幅值接近 1、相位接近 0，间隙的影响才退化成“死区加一点滞后”。这就是 12.3.4 说“间隙比死区危险”的数值依据。

$A/h=1.05$ 离阈值只差 5%，数值积分在这里收敛最慢，取 4096 点、8 个周期是为了把截断误差压到 10^{-4} 以下。**描述函数在阈值附近的收敛性差，是这类计算唯一需要留心的数值问题。**

12.6.4 阀门与摩擦：从曲线到判据

实验五计算三种固有特性在 10 个开度点的流量与归一化增益。三个数值得单独解释。

等百分比在开度 1.0 处的归一化增益是 3.9120，**这个数就是 $\ln 50$**，不是巧合：$q/q_{\max}=R^{l-1}$ 对 l 求导得 $R^{l-1}\ln R$，在 $l=1$ 处等于 $\ln R$。所以可调比越大，全开附近的增益越高，控制器越难在全开段稳定。

增益从开度 0.1 到 1.0 放大 33.81 倍，等于 $R^{0.9}$ 而非 R。差别来自取样区间：$R^{0.9}=33.81$，$R^{1.0}=50$。**做数量级判断时用 R 可以，做整定计算时必须用实际开度区间的比值**，否则会把 33.8 倍当成 50 倍，多留 48% 的增益裕度。

快开阀的增益是 $0.5/\sqrt{l}$，开度 0.1 处 1.5811、开度 1.0 处 0.5000，**比值 0.32 倍，方向与等百分比相反**。这条曲线说明快开阀在小开度“极敏感”、大开度“很迟钝”，与调节阀需要的“小开度细调”完全相反，所以它只能当开关阀。

实验六把 Stribeck 摩擦、粘性摩擦、推力限幅与 PI 速度环放在一起，步长 10 μs、仿真 2 s。四组结果见表 12-10。

表 12-10　摩擦实验的四组工况

目标速度/(mm/s)	K_p	K_i	均值/(mm/s)	峰峰值/(mm/s)	平均推力/N
5.000	40.0	400.0	5.0000	0.0017	0.9365
5.000	4.0	40.0	0.0331	0.0222	0.3188
50.000	40.0	400.0	49.9999	0.0008	0.8500
500.000	40.0	400.0	479.9978	0.0219	3.0000

第一行与第二行只差增益十倍，结果差三个数量级：$K_p=40$ 时均值 5.0000、峰峰 0.0017；$K_p=4$ 时均值 0.0331、稳态误差 99.3%，平均推力 0.3188 N **低于库仑摩擦 0.60 N**。后一个数说明的不是“控制不好”，而是“根本推不动”——平均推力小于摩擦，物体只能停在黏滞区里，靠积分慢慢积累才偶尔动一下。

第三行 50 mm/s 的峰峰值只有 0.0008，比 5 mm/s 的 0.0017 还小；第四行 500 mm/s 的峰峰值升到 0.0219、推力顶到 3.0000 N。**峰峰值在 50 mm/s 最小，两头都变大：低速端是摩擦非线性，高速端是推力饱和。** 这条“中间最稳、两头变差”的规律，是执行器一章最该带走的定性图像。

12.6.5 误差来源与复现三步

本章的数字有三类可能的偏差，读者复现时若对不上，按这个顺序查。

第一类，相位基准。 描述函数的相位取决于基波提取时参考的是输入正弦还是它的导数，两者差 90°。死区相位必须是 0，这是最好的自检点。

第二类，定义口径。 M 法与 T 法的“交接点”可以按解析式相交定义（误差相等），也可以按离散表格里相邻两行交叉定义，两者差一个转速步长。本章用解析式，得到 600.0 r/min；按表格内插会得到相近但不完全相同的值。

第三类，离散化细节。 摩擦仿真的步长从 10 μs 加到 20 μs，黏滞区的切换时刻会偏移，峰峰值变化可达 20%–30%；推力限幅与积分回写的顺序不同，饱和段的均值也会差千分之几。**低速摩擦的仿真结果对步长敏感，这是模型刚性决定的，不是程序缺陷。** 复现时先用 10 μs，再减半确认峰峰值稳定，才能引用具体数值。

复现三步：

1. 跑 `ch012_sim.py`，把打印值与表 12-9、表 12-10 逐项对照，允许末位差 1。
2. 跑 `ch012_figs.py`，确认 `figs/ch012/` 下 5 组 SVG 与 PDF 同时生成；图 12-1 的交点应在 600 r/min、0.1% 处，图 12-5 右图两条曲线的峰峰值应相差三个数量级。

3. 改一个参数看判据是否同向移动：把 `ENC_LINES` 从 2500 改成 5000，按 (12-24) 交接点转速减半到 300 r/min，误差仍是 0.1000%；把 `GAUGE_FACTOR` 从 2.0 改成 2.1，单臂非线性应升到约 0.105%。**参数动、判据同向动，才说明模型抓住了机理；参数动、判据不动，说明公式抄错了。**

12.7 小结与常见错误

12.7.1 一页纸总结：八个数

本章的结论可以压缩成八个数字，分三组。

信号链四个。

$0.5\ \mu\mathrm{m}$：2500 线四倍频、5 mm 导程对应的分辨率。同一条链上联轴器回差折算 2.8 μm，**精度由回差决定，不由分辨率决定**。

0.1000%：M 法与 T 法的交接误差，等于 $\sqrt{T_{\mathrm{clk}}/T_g}$，与编码器线数无关。交点转速 600 r/min，M 法下限 0.60 r/min。

$4.882\ \mathrm{mV}$ 与 8.68 位：12 位 ADC 在 ± 10 V 下的 LSB；信号只占 10% 量程时，有效位数只剩 8.68 位。**“12 位”必须带量程条件才成立。**

0.0999%：单臂电桥的非线性，等于 $G_F\varepsilon/2$；半桥与全桥为零。全桥 10.000 mV 经 200 倍放大占 409.6 个 LSB。

非线性两个。

0.3910 对 0.5927、-32.5°：同样的 $A/d = A/h = 2$，死区幅值 0.3910、相位为零；间隙幅值 0.5927、相位 -32.5°。**间隙既减幅又移相，所以比死区更接近极限环条件。**

$33.81 = R^{0.9}$：等百分比阀在 0.1 到 1.0 开度间的增益比；全开处增益 3.9120 恰为 $\ln 50$。安装后是否平坦取决于权度，交叉点在 $\alpha \approx 0.2$。

执行器能力两个。

$29.31\ \mathrm{N\cdot s/m}$：Stribeck 负阻尼的峰值，速度环 K_p 的下界。本章取 40，高于边界 36%。

$3.0000\ \mathrm{N}$：500 mm/s 工况的平均推力，已顶到限幅，速度差 4.0%。**这一项无法由控制器消除。**

八个数之间的关系可以这样记：**前四个回答“测得准不准”，中间两个回答“控得稳不稳”，后两个回答“推得动推不动”。** 任何一个环节越界，问题都会以“控制器调不好”的形式表现出来。

12.7.2 十条常见错误

错误一：把分辨率当精度。 编码器 0.5 μm 的分辨率，配上 2.8 μm 的回差，系统的定位精度不会优于 2.8 μm。分辨率只是精度的下限之一。

错误二：用 M 法测低速。 1 r/min 时闸门内只落进 1.67 个计数，误差 60.0000%。这不是“精度差”，是“没测出来”。低速必须切到 T 法。

错误三：只做零点标定。 0.5% 的增益误差在 2000 mV 上是 2.048 个 LSB，12 位实际只剩 11 位。**买 16 位的钱，被一次偷懒的标定丢掉了。**

错误四：只看 ADC 的失调，忘了放大器的。 3 mV 的失调出现在 ADC 输入端是 0.61 个 LSB，出现在仪表放大器输入端、被 200 倍放大后是 122.88 个 LSB，占满量程 30.0%。两者差 200 倍。

错误五：不谈量程就报位数。 输入 ± 1.00 V 时 12 位只剩 8.68 位；± 0.10 V 时只剩 5.36 位。ADC 的位数是“满量程下的位数”。

错误六：按样本曲线选阀门。 线性阀在 $\alpha = 1$ 时增益平坦，在 $\alpha = 0.1$ 时离散到 31.6 倍、半开走完 87.7% 的流量，装上去就是个快开阀。**必须先算权度。**

错误七：靠降截止频率换噪声。 两级滤波都降到 50 Hz，20 Hz 处相位 -47.20°，超过 40° 裕度本身。噪声没省下来，系统先振了。

错误八：用静态逆模型补回差。 死区的逆是静态的，回差的逆是状态相关的。用 (12-42) 这样的分段式补回差，在换向瞬间方向判断会抖，输出跟着抖。**高精度场合用双编码器“测”间隙，不用算法“猜”间隙。**

错误九：饱和时继续加增益。 500 mm/s 工况的平均推力 3.0000 N 等于限幅，此时加大 K_p 只会让积分更快饱和。抗饱和能防止积分累积，不能凭空产生推力。

错误十：只算低速摩擦，忘了高速粘性。 5.0 N·s/m 的粘性系数在 500 mm/s 处就是 2.50 N，占限幅的 83.3%。**低速怕静摩擦，高速怕粘性，两头都要算。**

12.7.3 自检清单

接手一个“调不好”的伺服或调节回路，按下面十二条逐项核对，每条都有明确的是非判断，不需要争论。

1. 位置反馈的分辨率折算到负载侧是多少？若大于定位要求的十分之一，先换传感器。
2. 同一根轴上还有哪些误差？联轴器回差、丝杠间隙、导轨爬行，三者之和是否已超过分辨率？

3. 测速用的是 M 法还是 T 法？最低工作转速下闸门内落进几个计数？少于 10 个就必须改。
4. ADC 的满量程是多少伏，信号实际占多少？若不足 50%，有效位数已经丢了 1 位以上。
5. 放大器的输入失调是多少？乘以增益后占几个 LSB？超过满量程 10% 就必须换器件或调零。
6. 标定做了几点？只做零点的话，增益误差还留着，通常是满量程的千分之几。
7. 抗混叠滤波器的截止频率是多少，采样率是多少？两者之比小于 2.5 就会混叠。
8. 信号链在环路穿越频率处的总相位是多少？超过裕度的三分之一就要改结构（表 12-6）。
9. 执行器在最大工况下的需求推力是多少，额定值是多少？本章算例是 6.47 N 对 3.0 N。
10. 阀门权度 α 是多少？没算过就先别选特性，选了也是碰运气（表 12-8）。
11. 低速时的 K_p 是否大于 Stribeck 负阻尼峰值？小于就一定爬行。
12. 断电、断线、超量程时系统做什么？没有明确安全动作的，验收文件第六项是空的。

十二条里，第 3、5、8 条最常被跳过，因为它们的答案要算，不是查手册能查到的。**能算的都算出来，“大概是够的”这种判断在调试现场站不住。**

12.7.4 与其他章节的连接

本章在第零部分的末尾，前后各接一段。

往前接第 11 章。 第 11 章给的是电机与电力电子：转矩常数、反电动势、PWM 纹波、d-q 变换。本章给的是这些器件外面的传感器与负载侧的非线性。两章合起来，才构成“驱动器—电机—传动—负载”的完整执行链。第 11 章的电流环带宽、本章的推力限幅，在同一个回路里同时起作用。

往后接第 13 章与第 14 章。 第 13 章处理测量数据的统计问题：不确定度合成、多传感器融合、异常值剔除。本章给出的单个误差量级（0.5 μm、4.883 mV、122.88 个 LSB）是第 13 章的输入。第 14 章处理执行机构的动态：传递函数、频响、谐振。本章的静态非线性（死区、回差、饱和、摩擦）与第 14 章的动态线性部分，一个管“稳态能到哪”，一个管“多快能到”。

再往后是控制器。 PID 在第 44 章与第 106 章，MPC 在第 58 章与第 80 章，Smith 预估在第 47 章与第 107 章。这些章节默认“传感器与执行器已经给定”，本章的任务就是把这个默认条件说清楚：给定量程、分辨率、带宽、余量，以及四种非线性。

本章用到的数学工具来自第 0 到第 7 章。 描述函数是谐波平衡的一阶近似，用到傅里叶级数的基波提取；量化噪声的 $\Delta^2/12$ 用到均匀分布的二阶矩；电桥的非线性来自泰勒展开的二阶项。这些工具在第 2 章与第 4 章已经建立，本章只是把它们用到器件上。**如果读本章时对 $\Delta^2/12$ 或基波提取感到陌生，该回去补的是第 2 章与第 4 章，不是继续往下读。**

12.7.5 三个练习

练习一：编码器配丝杠的精度够不够。

某平台用 1024 线增量编码器，四倍频，经 10:1 减速器带动导程 4 mm 的丝杠；控制器时标 50 MHz，测速闸门 50 ms。

（1）每计数对应多少直线位移？

$$N_{\text{cpr}} = 1024 \times 4 = 4096, \qquad \Delta x = \frac{4\ \text{mm}}{10 \times 4096} = 0.0977\ \mu\text{m} \tag{12-47}$$

（2）若要求定位 1 μm，分辨率够不够？够，余量约 10 倍。但这只是分辨率，回差与爬行未计入；按 12.1.1 的经验，联轴器回差通常在 1–3 μm，**真正的精度瓶颈在回差，不在分辨率。**

（3）M 法与 T 法的交接点。

$$\left.\frac{\Delta\omega}{\omega}\right|_{\text{cross}} = \sqrt{\frac{T_{\text{clk}}}{T_g}} = \sqrt{\frac{2\times10^{-8}}{0.05}} = 6.32\times10^{-4} = 0.0632\% \tag{12-48}$$

$$\omega_{\text{cross}} = \frac{2\pi}{4096\sqrt{0.05\times2\times10^{-8}}} = 48.51\ \text{rad/s} = 463.2\ \text{r/min} \tag{12-49}$$

（4）M 法的下限转速：$60/(4096\times0.05) = 0.293$ r/min。低于此值，M 法只能输出 0 或 0.293 r/min 的整数倍。

这道题的要点是第（2）问：算完分辨率不要停，要接着问“还有哪些误差比它大”。

练习二：电桥、增益与 ADC 的配平。

$350\ \Omega$ 应变片、$G_F = 2.0$、桥压 10 V、全桥接法、额定应变 800 με；12 位 ADC 量程 ±10 V。要求 1 个 LSB 对应的应变不超过 0.5 με。

（1）电桥输出与电阻变化。

$$\frac{\Delta R}{R} = G_F \varepsilon = 2.0 \times 800 \times 10^{-6} = 1.6 \times 10^{-3}, \qquad \Delta R = 350 \times 1.6 \times 10^{-3} = 560\ \mathrm{m\Omega} \tag{12-50}$$

$$V_o = V_{\mathrm{ex}} G_F \varepsilon = 10 \times 2.0 \times 800 \times 10^{-6} = 16.0\ \mathrm{mV} \tag{12-51}$$

（2）所需增益。每微应变对应 $20\ \mu\mathrm{V}$；1 个 LSB 为 4.8828 mV，要求对应 0.5 με，即

$$A \geq \frac{4.8828\ \mathrm{mV}/0.5}{20\ \mu\mathrm{V}/\mu\varepsilon} = \frac{9.766\ \mathrm{mV}/\mu\varepsilon}{0.020\ \mathrm{mV}/\mu\varepsilon} = 488.3 \tag{12-52}$$

取 500 倍。

（3）放大后占多少量程？$16.0 \times 500 = 8000$ mV，占 20 V 跨度的 40%，损失 $\log_2(20/8) = 1.32$ 位，12 位剩 10.68 位。

（4）失调的代价。放大器输入失调 3 mV，放大 500 倍为 1500 mV，即 307.2 个 LSB，占满量程 7.5%。**这 7.5% 必须靠零点标定扣掉，否则可用量程从 40% 掉到 32.5%。**

（5）结论。增益取 500 而不是 200，是因为分辨率要求提高了（0.5 με 对 2.44 με）；代价是失调被放大得更多、量程利用率降到 40%。**增益、分辨率、量程三者互锁，改一个必须重算另外两个。**

练习三：低速爬行的增益下界。

某直线轴质量 2 kg，静摩擦 2.0 N、库仑摩擦 1.2 N、Stribeck 速度 8 mm/s、粘性系数 3 N·s/m，推力限幅 ± 2.0 N，要求跟踪 2 mm/s。

（1）负阻尼峰值。

$$\left|\frac{\mathrm{d}F_f}{\mathrm{d}v}\right|_{\max} = \sqrt{\frac{2}{\mathrm{e}}} \cdot \frac{2.0 - 1.2}{0.008} - 3 = 0.8578 \times 100 - 3 = 85.78 - 3 = 82.78\ \mathrm{N \cdot s/m} \tag{12-53}$$

（2）K_p 的下界是 82.78 N·s/m。取 1.4 倍安全系数，$K_p \approx 116$，工程上取 120。

（3）推力够不够？2 mm/s 处的粘性摩擦只有 $3 \times 0.002 = 0.006$ N，但库仑摩擦是 1.2 N，**稳态推力必须大于 1.2 N**。限幅 2.0 N 只留了 1.67 倍余量，加速段必然饱和；若要求 0.5 s 内从静止到 2 mm/s，加速度 $0.004\ \mathrm{m/s^2}$，惯性力仅 0.008 N，此时余量够用；若要求 10 ms 内到位，惯性力升到 0.4 N，加摩擦 1.2 N 共 1.6 N，接近限幅。

（4）对照本章。本章 $F_s - F_c = 0.4$ N、$v_s = 10$ mm/s、$\sigma = 5$，负阻尼 29.31；本题 $F_s - F_c = 0.8$ N、$v_s = 8$ mm/s，负阻尼 82.78，是前者的 2.8 倍。**静动摩擦差翻倍、Stribeck 速度降 20%，负阻尼就涨了近三倍**——这就是低速场合对导轨润滑与预紧如此敏感的原因。

（5）若 K_p 只能取 40（受噪声限制），怎么办？三条路：把 v_s 做大（改善润滑，让 Stribeck 曲线变缓）、把 σ 做大（增加粘性阻尼，如加液压缓冲）、用前馈把摩擦模型先行补偿。**三条路都在改被控对象，没有一条是在调控制器。**

三个练习覆盖了本章的三段：传感器分辨率与测速、信号链的配平、执行器的能力边界。做完这三个，再回头看 12.1.1 那个 9.98 mm 的案例，应该能立刻说出该查哪三处。

第13章 测量数据处理与不确定度分析

13.1 动机与要解决的问题

13.1.1 同一台设备，两次标定给出两套数

一支量程 500 N 的应变式力传感器，上周标定得到零点 0.8 N、灵敏度 1.996 mV/V，这周在同一台标定机上重标，零点变成 -1.3 N、灵敏度 1.989 mV/V。两次都“通过”了出厂指标，但把它们分别写进控制器，同一给定力下的稳态值会差出千分之几的满量程。若这套力环用于张力控制、带材允许偏差是 1%，这千分之几就是可观的余量损失。

两次标定差的不是传感器坏了，而是四件在现场无法完全复现的事：环境温度差了几摄氏度，敏感元的零点漂移没有补偿；安装螺栓的拧紧力矩不同，弹性体的预紧应变不同；电缆位置变了，屏蔽层感应到的干扰不同；标定机自身的标准器也带着自己的不确定度。**标定不是把误差清零，而是把误差连同它的不确定度一起记录下来。** 只记一个数、不记这个数有多可信，等于把系统误差伪装成了真值。

这一章要回答的正是这个问题：一次测量给出的数，凭什么信、信到什么程度、下一次测量会不会给出同样的数。

13.1.2 从原始采样到可用结论的六步

测量数据处理不是“采完数据再滤波”这么一步，而是一条有先后依赖的链。表 13-1 把这条链拆成六步，并写明每一步能压掉什么、压不掉什么、以及它自己会引入什么新问题。

表 13-1　测量数据处理链的六步与各自的能力边界

步骤	典型方法	能压掉	压不掉	自身引入的问题
去趋势	减去线性或多项式基线	温漂、零点缓慢漂移	阶跃型偏置、增益误差	把慢变真实信号一并减掉
异常值剔除	3σ、MAD、中位数	脉冲干扰、丢帧、错码	系统性偏离、整段偏移	误删真实瞬态、掩盖故障
滤波	低通、滑动平均、中值	带外噪声、量化抖动	带内噪声、偏置	相位滞后、瞬态拖尾
同步与重采样	时间戳对齐、插值	通道间时差	时钟漂移本身	插值引入相关性与平滑
平均	时域多次、频域多次	随机噪声（$1/\sqrt{N}$）	系统误差	把时变系统平均成“假稳态”
拟合与合成	最小二乘、GUM、蒙特卡洛	——	——	模型失配被算进参数不确定度

这张表的读法是自上而下：**越靠前的步骤越“物理”，越靠后的步骤越“数学”。** 去趋势和异常值剔除处理的是信号本身的问题，做错了会永久损失信息且无法恢复；滤波、平均、拟合处理的是统计问题，做错了至少还能从原始数据重来。所以工程上的顺序必须是先存原始数据、再做不可逆处理，原始数据要留到项目结束。

一个常见的错误顺序是“先滤波再剔异常值”。滤波器把脉冲干扰摊平成一串小幅波动，3σ 判据就再也认不出它，异常值被平滑成“正常数据”混进结果。正确顺序是先去异常值（或先用中值滤波压制脉冲），再低通滤波。**先做不可逆的、针对明确物理原因的处理，再做可逆的、针对统计特性的处理。**

13.1.3 误差与不确定度不是一回事

工程文献里这两个词经常混用，但它们的含义完全不同。

误差是测量值与真值之差，$e = x - \mu$，它是一个确定的数，只是我们不知道它是多少。**不确定度**是对误差可能范围的量化，u 的单位与被测量相同，含义是“真值落在 $x \pm ku$ 内的可信程度”。若把误差当成一个随机变量，不确定度就是它的标准差（标准不确定度），扩展不确定度则乘上包含因子 k。

这个区分有三条实际后果：

1. **误差不可知，不确定度可算。** 真值永远拿不到，所以误差永远不知道；但不确定度可以由重复测量的分散性、器件的技术指标、标定链的溯源信息算出来。
2. **误差有符号，不确定度没有。** 说“这个传感器有 -0.3% 的增益误差”需要标准器比它准一个量级；说“增益的扩展不确定度是 0.3%（$k=2$）”只需要重复标定几次。
3. **误差可以修正，不确定度只能合成。** 已知的系统偏置应当修正掉，修不干净的残余部分折进不确定度；把已知偏置留在数据里、却用一个大不确定度去“包住”它，是掩盖问题而不是解决问题。

按来源，误差分两个家族。**系统误差**在重复测量中保持不变或按确定规律变化：零点偏置、增益误差、非线性、温漂、安装应力。**随机误差**在重复测量中不可预测地变化：热噪声、散粒噪声、量化误差、时基抖动、机械振动。两者的处理手段不通用：系统误差靠标定、溯源、对称布

置、差分测量来减小；随机误差靠平均、滤波来减小。**用平均去对付系统误差，平均一万次也还是那个偏置；用标定去对付随机误差，标定得再准，单次读数照样抖。**

13.1.4 六个必须算出数来的问题

拿到一组测量数据、或者准备设计一次辨识实验，在把数写进报告之前，有六个问题必须能给出定量答案：

1. **单次测量的标准差是多少？** 同一工况重复 N 次，样本标准差 s 是多少？要把它压到允许值，需要平均多少次？平均的代价是时间，时间够不够？
2. **哪些点是异常值，判据的代价是什么？** 用 3σ 还是 MAD？剔除比例是多少？被剔掉的点里有没有真实瞬态？剔错一个点对拟合结果的影响有多大？
3. **拟合参数的不确定度是多少？** 斜率和截距的标准误各是多少？两者是否强相关？把参数不确定度折算到被控量，占允许误差的多少？
4. **系统误差和随机误差各占多少？** 总不确定度里，重复性贡献多少、标准器贡献多少、分辨率贡献多少？只压住占比最大的那一项才有意义。
5. **标定点怎么分配？** 全量程均匀取 5 点、10 点，还是在工作区间加密？端点的杠杆作用有多强？少一个端点，斜率不确定度会变大多少？
6. **不确定度多大才算够？** 常见工程准则是测量不确定度不超过被测量允许误差的 $1/3$；达不到时，要么换器件，要么改测量方案，不能靠“多算几位小数”解决。

这六个问题对应 §13.6 的六组实验。它们也是“数据处理”这件事的边界：**数据处理只能把已有信息提取得更充分，不能创造信息。** 采样时没采到的频段、标定时没覆盖的量程、同步时没对齐的通道，事后都无法补回来。

13.1.5 一句话核心与本章路线

本章的核心是：任何一次测量结果都必须连同它的不确定度一起给出；不确定度由随机分量与系统分量合成，随机分量靠平均与滤波压缩，系统分量只能靠标定与溯源压缩，二者不可互相替代。

路线是：§13.2 建立误差、不确定度、统计量的定义，包括样本标准差、标准误、协方差、A 类与 B 类评定，并给出线性化失效时的蒙特卡洛传播、稳健回归与修约规则；§13.3 推导不确定度传播律、加权最小二乘、异常值判据的统计性质，以及标定点数与参数不确定度的关系，另含 Allan 方差与残差诊断；§13.4 讲离散实现，包括在线均值与方差的递推、滑动中值、异常值剔除的工程判据、标定表的存储与插值、定点标度与数据完整性；§13.5 讲工程边界，包括什么情况下不能平均、什么情况下不能滤波、标定周期怎么定、在线标定与不确定度到控制误差的折算；§13.6 用六组实验把解析式核对一遍；§13.7 收束。

与相邻章的分工：传感器的物理原理与信号链见第 12 章，滤波器的频域设计见第 14 章，辨识实验的激励设计与数据采集见第 16 章与第 17 章，控制器对测量噪声的敏感度见第 41 章。PID 整定见第 44 章与第 106 章，MPC 见第 58 章与第 80 章，Smith 预估见第 47 章与第 107 章。本章只讲“数据怎么处理和怎么定量地说明它有多准”，不重复这些章的内容。

13.1.6 三个错误直觉

第一个错误直觉：多测几次就准了。 平均只能压随机误差，压不了系统误差。一个带 -0.5% 增益误差的传感器，平均 10^6 次，读数的不确定度可以小到 0.001%，但那个 -0.5% 的偏置一分不少。此时报告的“高精度”是虚假的：读数高度可重复，却一致地偏离真值。**重复性不等于准确度**，这是测量领域最容易混淆的一对概念。

第二个错误直觉：拟合的 R^2 高就说明模型对。 R^2 只衡量残差占总变异的比例，对系统性偏差不敏感。用一条直线拟合一段轻微弯曲的标定曲线，R^2 可以到 0.9999，但在量程两端残差可能是中段的十几倍。**要看残差图，不看 R^2。** 残差若呈现明显的弯曲、喇叭口或分段跳变，说明模型形式选错了，此时提高多项式阶数往往只是把系统误差藏进系数里。

第三个错误直觉：不确定度就是标准差。 标准差只描述重复测量的分散性，属于 A 类分量；器件指标、标准器溯源、分辨率量化、安装应力这些 B 类分量不在其中。一个重复性极好的传感器，其合成不确定度可能主要由 B 类分量决定。只报标准差，等于把系统误差那一半藏了起来。

13.2 定义与数学基础

13.2.1 五个统计量及其分工

一组 n 次重复测量 $x_1, \dots, x_n$，工程上真正用到的统计量只有五个，它们的分工互不重叠。

样本均值估计被测量的最佳值：

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \tag{13-1}$$

样本方差估计单次测量的分散性：

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \tag{13-2}$$

均值的标准误估计“$\bar{x}$ 这个数本身有多不确定”：

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \tag{13-3}$$

极差 $R = x_{\max} - x_{\min}$ 用于快速估计分散性，小样本时 $s \approx R/1.128$（$n=2$）、$R/2.059$（$n=4$）、$R/2.326$（$n=5$）、$R/3.078$（$n=10$）。中位数与 MAD 用于稳健估计，见 §13.2.7。

这五个量里最容易被误用的是 s 与 $s_{\bar{x}}$。s 描述“下一次单次读数会偏离多少”，$s_{\bar{x}}$ 描述“平均值偏离真值多少”。报告测量结果时写的是后者：**“测得 10.02 mm，重复 10 次的标准差 0.03 mm”是错的，应该说“10 次平均 10.02 mm，单次标准差 0.03 mm，均值的标准误 0.0095 mm”。** 前者把单次分散性当成了平均值的不确定度，夸大了三倍多。

13.2.2 分母为什么是 $n-1$

式 (13-2) 除以 $n-1$ 而不是 n，原因不是“修正小样本偏差”这么一句口号，而是 $\bar{x}$ 本身用掉了数据的一个自由度。

若真值 μ 已知，离差 $x_i - \mu$ 是 n 个独立量，$\sum(x_i-\mu)^2/n$ 是 σ^2 的无偏估计。但 μ 未知，只能用 $\bar{x}$ 代替，而 $\bar{x}$ 是这 n 个数的线性组合。把 x_i 分解成“均值方向”与“离差方向”，离差向量被约束在 $n-1$ 维子空间里，满足 $\sum(x_i-\bar{x})=0$。约束掉一个自由度，平方和就少了一份独立信息，除以 $n-1$ 才还原成 σ^2 的无偏估计。

工程上的推论很直接：**$n=2$ 时 s 的自由度只有 1，s 本身极不可靠。** 两次读数算出的 s 与真实 σ 可能差一倍以上，用它去定 3σ 阈值，等于用一个不确定的尺子去量另一个不确定的量。$n \geq 5$ 是做统计判断的最低要求，$n \geq 10$ 才谈得上稳定。

13.2.3 标准误、置信区间与 t 分布

$s_{\bar{x}} = s/\sqrt{n}$ 只给出了“平均值的标准差”，要给出区间还得乘一个包含因子。当 σ 未知、只能用 s 代替时，这个因子不是正态分布的 1.96，而是 t 分布的分位数：

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,\,\nu}\cdot\frac{s}{\sqrt{n}}, \qquad \nu = n-1 \tag{13-4}$$

t 分布比正态“胖”，因为分母 s 本身有随机性。自由度越小，尾巴越厚。$\alpha=0.05$ 时，$\nu=1$ 的 $t=12.71$，$\nu=4$ 的 $t=2.776$，$\nu=9$ 的 $t=2.262$，$\nu\to\infty$ 才趋于 1.96。

这张表解释了工程上一条经验：**小样本的置信区间比直觉宽得多。** 重复 5 次、$s=0.03$ mm，均值的 95% 区间半宽是 $2.776\times 0.03/\sqrt{5} = 0.037$ mm，比均值本身的不确定度还接近单次标准差；重复 20 次才降到 $2.093\times 0.03/\sqrt{20}=0.014$ mm。想靠增加次数把区间压窄，收益是 $1/\sqrt{n}$：从 5 次到 20 次，次数翻四倍，区间只窄了 2.6 倍。

13.2.4 A 类评定与 B 类评定

不确定度的评定按信息来源分两类，这个划分决定了“能不能靠多测几次改善”。

A 类评定用重复测量的统计分散性估计，$u_A = s/\sqrt{n}$，自由度 $\nu_A = n-1$。它只反映随机分量。

B 类评定用一切非统计的信息估计：器件手册的精度指标、标定证书的扩展不确定度、分辨率的量化宽度、环境条件的界限。B 类不给标准差，给的是一个“区间半宽” a，再按假定的分布折算成标准不确定度：

$$u_B = \frac{a}{k_B} \tag{13-5}$$

常用折算：均匀分布 $k_B=\sqrt{3}$（只知道界限、不知分布，如量化、手册的“±”指标）；三角分布 $k_B=\sqrt{6}$（两个均匀量之和，如两次装夹的偏心）；正态分布 $k_B=2$（证书给出 95% 扩展不确定度）；反正弦分布 $k_B=\sqrt{2}$（正弦振动、失配）。

均匀分布用得最多，也最容易被误用。手册写“精度 $\pm 0.1\%$ FS”，这个 $\pm 0.1\%$ 通常是极限误差，落在区间内任何位置的可能性相近，折算成标准不确定度是 $0.1\%/\sqrt{3}=0.058\%$，而不是 $0.1\%/2=0.05\%$，更不是直接拿 0.1% 当标准差。**把极限误差当标准差，会把 B 类分量高估约 1.7 倍；反过来拿它当 2σ，又会低估 15%。**

13.2.5 合成标准不确定度与有效自由度

各分量相互独立时，合成标准不确定度是方和根：

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} u_i^2} \tag{13-6}$$

这条式子的含义是“方差相加”，不是“误差相加”。两个各为 1 的分量合成后是 $\sqrt{2}=1.414$，不是 2；十个各为 1 的分量合成后是 3.16，不是 10。**只要有一个分量显著大于其余，它就是主导项，压其他项没有意义。** 这是不确定度分析最实用的结论：先找主导项，再决定改哪里。

合成后的自由度按 Welch–Satterthwaite 公式折算：

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4}{\sum_{i=1}^{m} \dfrac{u_i^4}{\nu_i}} \tag{13-7}$$

B 类分量的自由度通常取 ∞（认为其区间可靠），因此当 B 类占主导时 ν_{eff} 很大，包含因子接近 1.96；当 A 类小样本占主导时 ν_{eff} 接近 $n-1$，包含因子要取 t 分布的值。工程上常见的错误是：合成时用了 t 分布的 2.776，却按正态的 1.96 报扩展不确定度，或者反过来。

13.2.6 不确定度传播律

被测量 y 由 m 个直接测量量经 $y = f(x_1, \dots, x_m)$ 算出时，一阶近似下：

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i) + 2\sum_{i<j} \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j) \tag{13-8}$$

各输入量独立时第二项为零，只剩灵敏度系数的平方加权。这条式子在工程上有三个常用特例：

1. **加减**：$y = x_1 \pm x_2$，$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$，与符号无关。
2. **乘除**：$y = x_1 x_2$ 或 x_1/x_2，相对不确定度方和根，$\dfrac{u_c}{y} = \sqrt{\left(\dfrac{u_1}{x_1}\right)^2 + \left(\dfrac{u_2}{x_2}\right)^2}$。
3. **幂**：$y = x^p$，$\dfrac{u_c}{y} = |p|\dfrac{u}{x}$，指数把相对不确定度放大 $|p|$ 倍。

第三条最容易被忽略。用压差测流量，$q \propto \sqrt{\Delta p}$，压差 1% 的不确定度变成流量 0.5%；反过来，用流量反推压差，1% 的流量误差放大成 2% 的压差误差。**在传播链上，指数大于 1 的那一环是误差放大器，应当优先改善。**

式 (13-8) 的线性化假设在非线性强、不确定度大时失效（相对不确定度超过 10% 量级），此时应当用蒙特卡洛传播：对每个输入量按其分布抽样，计算 y 的样本分布，直接取分位数。GUM 补充文件把蒙特卡洛列为与线性传播并列的方法，不是“更精确的替代”。

13.2.7 异常值的三个判据

异常值判据的核心矛盾是：阈值定得松，异常值漏网；定得紧，正常点被误删。

3σ 判据：$|x_i - \bar{x}| > 3s$ 判为异常。问题是 $\bar{x}$ 与 s 都被异常值本身污染——一个偏离 20 倍的点会把 s 抬高好几倍，反而使自己“落回” 3σ 以内。这个现象叫掩蔽效应，样本越小时越严重。

MAD 判据：用中位数与中位绝对偏差代替均值与标准差：

$$\text{MAD} = \operatorname{median}\left(|x_i - \tilde{x}|\right), \qquad \hat{\sigma} = 1.4826\,\text{MAD} \tag{13-9}$$

常数 1.4826 使 $\hat{\sigma}$ 在正态数据下与标准差一致。中位数与 MAD 的崩溃点是 50%，即少于一半的点异常时估计不受影响，所以掩蔽效应基本消失。判据取 $|x_i - \tilde{x}| > 3\hat{\sigma}$。

Grubbs 检验：对“只有一个异常值”的假设做正式检验，统计量

$$G = \frac{\max_i |x_i - \bar{x}|}{s} \tag{13-10}$$

超过临界值（$n=10$、$\alpha=0.05$ 时 $G_{\text{crit}} = 2.290$；$n=20$ 时 2.709）才剔除。它的优点是给了明确的显著性水平，缺点同样是被 $\bar{x}$ 与 s 污染，且一次只能剔一个，多个异常值要迭代。

三个判据的选择不看“哪个更先进”，看两件事：**异常值的比例**与**是否允许误删**。比例低于 5%、且异常值来源明确（通信错码、传感器饱和），用 3σ 足够；比例可能超过 10%、或异常值幅度极大，必须用 MAD；需要写进报告、给出显著性依据，用 Grubbs。

13.2.8 标定的最小二乘表述

标定的本质是估计映射 $y = c_0 + c_1 x$ 的两个系数。写成矩阵形式，n 个标定点满足

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} \tag{13-11}$$

最小二乘解 $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$，参数协方差

$$\operatorname{cov}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2 (\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X})^{-1} \tag{13-12}$$

σ^2 由残差估计：$\hat{\sigma}^2 = \dfrac{\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}\|^2}{n-2}$，分母的 $n-2$ 与式 (13-2) 的 $n-1$ 同源——两个系数用掉了两个自由度。

式 (13-12) 的对角线开方就是截距与斜率的标准误。这个式子还直接给出两条工程结论：**标定点越多、x 的分布越宽，参数越准**；**截距与斜率负相关，x 的均值离零点越远，相关性越强**。后者解释了为什么只在小量程内标定的传感器，外推到大量程时误差会迅速放大：斜率的不确定度被杠杆臂放大到了外推点上。

13.2.9 线性化失效时：蒙特卡洛传播

式 (13-8) 的传播律来自一阶泰勒展开，它把每个输入量的影响近似成线性。这个近似什么时候不够用，可以看二阶项的相对大小：

$$\Delta y \approx f' u + \frac{1}{2} f'' u^2 \tag{13-13}$$

第二项与第一项之比约为 $\tfrac{1}{2}(f''/f')u$，即“相对不确定度乘以一个曲率因子”。相对不确定度小于 10%、曲率因子在 1 附近时，二阶项贡献不到 5%，一阶展开够用；一旦相对不确定度到 50%，二阶项就能改掉结论。

一个能当场算的例子是 $y = e^{x}$、$x = 0 \pm 0.5$。线性传播给出 $u_y = e^{0} \times 0.5 = 0.5$；用 20 万次抽样直接算，输出的均值 1.133774、标准差 0.604965，比线性结果大 21%；95% 区间是 $[0.3771,\ 2.6623]$，而不是线性化给出的对称区间 $[0.0200,\ 1.9800]$。**标准差只差 21%，区间下限却差了一个数量级**——指数函数的左尾被压扁、右尾被拉长，用一个对称的 $\pm$ 去描述它，形状本身就是错的。

蒙特卡洛传播只有四步：给每个输入量指定分布（正态由 u 与 ν 定，均匀由半宽定）；独立抽样 M 组；逐组代入测量模型算出 y；对 y 的样本取均值、标准差与规定包含概率的分位数。M 取多大由收敛速度定，抽样本身带来的相对误差约为

$$\varepsilon_{\mathrm{MC}} \approx \frac{1}{\sqrt{2M}} \tag{13-14}$$

$M = 10^4$ 时 0.7%，$M = 10^6$ 时 0.07%。工程上取 10^5–10^6 已足够，再多只是在和浮点舍入较劲。

输入量相关时不能各自独立抽样。做法是对协方差矩阵做 Cholesky 分解 $\mathbf{C} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\mathsf{T}}$，先抽标准正态向量 $\mathbf{z}$，再令 $\mathbf{x} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z}$，样本的经验协方差就会收敛到 $\mathbf{C}$。忽略相关性是本方法最常见的误用，它造成的低估往往比线性化误差还大。

蒙特卡洛还有一个副产品：包含因子。线性传播里 $k = 2$ 约对应 95%，非正态输出下这个对应关系失效。上例的 95% 区间半宽是 $(2.6623 - 0.3771)/2 = 1.1426$，除以标准差 0.604965 得 $k_{\mathrm{MC}} = 1.889$——同样的置信水平，k 从 2 掉到 1.89。报告里若仍写 $k = 2$，实际包含概率会高于名义值，看似保守，实则掩盖了分布的不对称。

必须改用蒙特卡洛的场合有五类：相对不确定度超过 10%；测量模型强非线性（指数、幂次大于 3、饱和）；输入量分布明显非正态（均匀、三角、截断）；输出接近物理边界（不能为负的浓度、有上限的力）；输出分布出现双峰（两种工况混在一起）。这五种情况下，线性传播给出的不只是一个偏小的数，而是一个形状错误的结论。控制器里不做蒙特卡洛，它属于标定与验收环节的工具；实时通道仍用式 (13-8)，但要把“这条式子在当前工况下是否成立”作为设计输入写进文档。

可复现性也要交代清楚：随机数发生器、种子、抽样次数。本章脚本固定种子 20261013，读者重跑会得到同一组数——**一个不能复现的不确定度，和没有不确定度是一样的**。

13.2.10 稳健回归：Theil–Sen 与迭代重加权

最小二乘的崩溃点是 0：一个点只要离得足够远，就能把斜率拉到任意值，因为平方项给了它无界的杠杆。标定现场恰恰容易出现这种点——量具没放稳、加载时碰了一下、砝码读数抄错一位。

Theil–Sen 估计不用平方，而是把所有点对的斜率取中位数：

$$\hat{c}_1^{\mathrm{TS}} = \operatorname{median}_{i<j} \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i} \tag{13-15}$$

n 个点共 $n(n-1)/2$ 个斜率，中位数只由排序中间的那几个决定，少数离谱的点挪不动它。它的崩溃点是 29.3%，即**近三成的点同时被污染才会失效**，而最小二乘一个点就够了；代价是正态数据下的渐近效率约 0.744，要达到同等精度需要多约三分之一的样本。

用一个 6 点算例看清差别。真斜率 1.0，前 5 点带轻微噪声（1.02、2.05、2.94、4.08、4.97），第 6 点被误记成 12.0。最小二乘给出斜率 1.85143、截距 -0.11857，斜率偏了 85%；Theil–Sen 在 15 个点对斜率上取中位数得 1.02000，只偏 2%；把第 6 点剔除后重做最小二乘得

0.99300。**一个坏点让最小二乘的结论彻底作废，却几乎没碰动 Theil–Sen。** 15 个点对里有 5 个含异常点，占三分之一，但中位数落在干净的 10 个里，所以结果不受影响——这正是崩溃点 29.3% 的直观含义：按“异常点个数占比”算，本例只有 1/6。

Theil–Sen 的代价是计算量 $O(n^2)$。$n=20$ 只有 190 个点对，随手可算；$n=1000$ 是 50 万对，就不合适了。大数据量改用迭代重加权最小二乘：先做一次普通最小二乘，用残差定权重 $w_i=\min\left(1,\, c/|r_i|\right)$（Huber 权，$c$ 通常取 $1.345\hat{\sigma}$），再解加权问题，重复三到五轮。它保留了 $O(n)$ 的规模，崩溃点不如 Theil–Sen，但足以对付零星的粗大误差。

工程上的分工是清楚的：**标定点点数少（5–20 个）、异常机制明确，用 Theil–Sen 做一次交叉核对；在线数据流长，用 IRLS 或中值滤波。** 两者都不该替代对异常来源的追查——稳健估计能给出一个可用的斜率，但不会告诉你那个 12.0 是怎么来的。

13.2.11 拟合优度不能代替不确定度

标定报告里最常见的一个数是决定系数

$$R^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\hat{y}_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\bar{y}\right)^2} \tag{13-16}$$

它常被当成“标定做得好不好”的判据，0.999 以上就放心，0.99 就皱眉。这个用法是错的，因为分母 $\sum(y_i-\bar{y})^2$ 与标定跨度直接挂钩，而跨度是实验设计选的，不是精度指标。

用本章的参数算一遍就清楚了：残差标准差 0.5 N、20 个等距标定点，跨度取 500 N 时 $R^2=0.999990$；跨度缩到 100 N，$R^2=0.999756$；缩到 15.6 N，$R^2=0.989962$；再缩到 10 N，$R^2=0.975571$。**同一条测量链、同样的噪声，只因为标定跨度从 500 N 改成 15.6 N，R^2 就从五个 9 掉到两个 9。** 精度一点没变，变的是分母。

反过来更危险：把跨度拉大可以把 R^2 刷得很漂亮，但预测标准误一点没降——式 (13-23) 里只有 n 与 S_{xx} 决定精度，而 S_{xx} 随跨度平方增长，R^2 的分母也跟着平方增长，两者同步，R^2 对“标定点该多密”完全不敏感。

真正该报告的是三个量：残差标准差 $\hat{\sigma}$（噪声水平）、参数标准误（式 (13-12) 对角线开方）、规定工作点处的预测标准误（式 (13-23)）。三个都带物理单位，读者能直接判断“这个数够不够用”。R^2 无量纲，又是跨度与噪声的混合体，不承担这个职责。

外推场合 R^2 更具有欺骗性。实验四里只在 0–100 N 内标定 6 点，R^2 依然很高，但外推到 500 N 的预测标准误是 2.6970 N。**高 R^2 只说明“标定点附近的点落在一条直线附近”，对直线能延伸多远一个字都没说。** 这也是为什么外推必须单独给出不确定度，而不能拿拟合优度顶替。

13.2.12 有效数字、修约与相对量的分母

修约本身就是一次量化，它的不确定度可以算：末位单位为 q 时，舍入误差在 $[-q/2,\,q/2]$ 内均匀分布，标准差为

$$u_{\text{round}}=\frac{q}{2\sqrt{3}} \tag{13-17}$$

读数记到 0.01 mm 时 $u_{\text{round}}=0.0029$ mm，相对重复性 0.030 mm 可以忽略；若为了“看起来简洁”只记到 0.1 mm，$u_{\text{round}}=0.029$ mm，与重复性同量级，这时记录位数就成了误差源。**记录位数要由测量能力定，不能由书写习惯定。**

报告里的有效数字有两条硬规则。第一，扩展不确定度 U 只保留一至两位有效数字，通常两位；第二，测量结果的末位与 U 的末位对齐。$U=0.7178$ N 应写成 0.72 N，结果写成 100.20 N 而不是 100.2 N——写成 100.2 N 就暗示末位是 0.1 N，与 $U=0.72$ N 不匹配。反过来，把 U 写成 0.7178 N 是伪精度：多出来的两位没有任何统计意义。

修约只能做一次。中途把中间量修约再代入后续计算，会引入额外的舍入误差，且方向不可控。工程做法是全程用双精度，只在最终输出时按规则修约一次；若必须手工计算，中间量至少多留两位。

相对量的分母是现场争议的高发区。同一个 $u_c=0.3589$ N，除以满量程 500 N 得 0.0718% FS，除以 10 N 的当前读数得 3.589%——**相差 50 倍，说的却是同一个不确定度。** 指标书上写 “%FS” 还是 “%reading”，必须逐字确认：前者在大量程处宽松、小量程处苛刻；后者相反。选型时若把 %FS 当成 %reading 去核算小信号工况，会严重低估误差。

单位换算同样会埋雷。$1\ \text{kgf}=9.80665$ N，工程上常按 9.8 或 10 近似，两种近似分别带来 0.07% 与 2.0% 的偏差——后者已经超过多数力传感器的精度等级。**换算常数要写进程序常量并注明来源，不要在注释里写“约等于”。**

13.3 推导与性质

13.3.1 平均为什么只能压随机分量

设单次测量 $x_i=\mu+b+\varepsilon_i$，b 是系统偏置，ε_i 独立同分布、均值 0、方差 σ^2。n 次平均为

$$\bar{x} = \mu + b + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i \tag{13-18}$$

右边第三项的方差是 σ^2/n，随 n 趋向 0；第二项 b 与 n 无关。**平均的作用是把随机项除以 $\sqrt{n}$，对系统项连碰都没碰到。**

实验一把这条性质量化了：真值 10.000 mm、偏置 $+0.050$ mm、单次标准差 0.030 mm，重复 5 次时 95% 区间半宽 0.0372 mm、真值覆盖率 17.0%；重复 100 次后半宽收到 0.0060 mm，覆盖率降到 0.0%。覆盖率下降不是统计方法出了问题，恰恰相反：**区间越准，越清楚地暴露了它不含真值。** 一个只含 A 类分量的区间，天生无法覆盖系统偏置，这正是不确定度评定必须把 B 类分量合进去的原因。

这条推导也给出一条工程判据：如果增加平均次数后，测量结果稳定地停在某个偏离真值的值上，说明剩下的误差是系统误差，继续平均只是浪费时间——**此时该做的是重新标定，不是继续采样。**

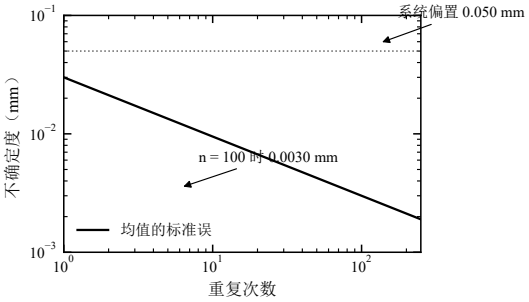


图 13-1　平均的标准误收缩与系统偏置的位置

图 13-1 把式 (13-18) 的两项画在同一张双对数图上：斜线是标准误 $\sigma/\sqrt{n}$，斜率为 $-1/2$，每把 n 提高十倍，纵向只降 3.16 倍；水平线是系统偏置 0.050 mm，不随 n 移动。本例中从 $n = 1$ 起标准误就已在偏置线之下，继续平均只是在一条对总误差已无影响的曲线上往下走——$n = 100$ 时标准误 0.0030 mm，只有偏置的 6%。**判读这张图的方法不是找交点，而是看两条线哪一条在上：在上方的那一项才是总误差的实际控制者。**

13.3.2 平均次数的代价与收益

由式 (13-18)，把标准误从 s 压到目标值 s_{target} 所需次数

$$n = \left(\frac{s}{s_{\text{target}}}\right)^2 \tag{13-19}$$

要压 10 倍，需要 100 次；压 100 倍，需要 10000 次。而每次测量要占用时间，若单次测量耗时 T_m，总耗时 nT_m 随目标精度的平方增长。**精度每提高一个数量级，时间要付两个数量级的代价。**

实验一的数据可以换成一张时间账：采样率 1 kHz、单次测量 1 ms，5 次平均耗时 5 ms，100 次平均耗时 100 ms。对一个带宽 10 Hz 的控制环，100 ms 的平均窗本身就是 1 Hz 的低通，相位滞后近 90°，环早就不能用了。**平均是最便宜的降噪手段，也是最贵的时间开销**，这就是为什么工程上更倾向用模拟滤波或提高单次测量精度，而不是无脑堆平均次数。

还有一个隐藏条件：平均要求被测量在平均窗内不变。若被测量以斜率 $\dot{y}$ 变化，n 次平均引入的滞后是 $(n-1)T_m/2$，折算成误差是 $\dot{y}(n-1)T_m/2$。当这个误差超过降噪收益时，平均就亏了。**平均窗的长度必须与被测量的变化速率匹配**，这一点在 §13.5 还会展开。

13.3.3 3σ 判据的掩蔽效应

设 n 个点中有一个异常值，幅度 $k\sigma$，其余为独立正态噪声。此时样本方差的期望可以精确算出：

$$\frac{\mathbb{E}[s^2]}{\sigma^2} = \frac{n-1}{n} + k^2\frac{n-2}{n(n-1)} \tag{13-20}$$

$n = 20$、$k = 5$ 时，右边 $= 0.95 + 25 \times 0.0474 = 2.134$，即 s 被抬到 1.46σ。异常值越大，s 越大，$3s$ 这条线跟着水涨船高。

检出条件是异常值到污染均值的距离超过 $3s$：

$$k\left(1 - \frac{1}{n}\right) > 3\sqrt{\frac{n-1}{n} + k^2\frac{n-2}{n(n-1)}} \tag{13-21}$$

$n = 20$ 解得 $k > 4.24$。也就是说，**一个 4 倍标准差的异常值，在 20 个样本里用 3σ 判据是查不出来的**——它把自己藏进了自己抬高的标准差里。实验三的数值扫描给出 5–6 倍才检出，比解析值更高，因为单次样本的 s 还带随机波动。

式 (13-21) 还说明掩蔽效应随样本量急剧减弱：$n=5$ 时右边恒大于左边，解析上永远检不出；$n=10$ 要 $k>28.5$；$n=20$ 要 $k>4.24$；$n=100$ 才回到 $k>3.2$。样本越少，3σ 越不可信；$n\le 5$ 时这条判据实际上等于没有。

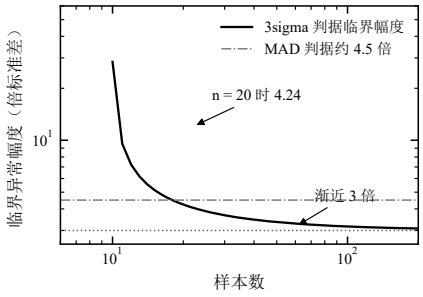


图 13-2　3σ 判据的临界异常幅度随样本数的变化

图 13-2 是式 (13-21) 的数值解：横轴样本数取对数，纵轴是 3σ 判据能检出的最小异常幅度。$n=20$ 处为 4.24 倍，$n=10$ 处升到 28.5 倍，$n\le 5$ 时曲线冲出图外——解析上无解。随着 n 增大，曲线缓慢趋近 3 倍渐近线，$n=200$ 时仍在 3 倍上方。图中另画了 4.5 倍参考线，代表 MAD 判据在大样本下的等效临界幅度，它几乎不随 n 漂移，这正是稳健统计量的价值所在。**小样本不要用 3σ；若不得不用，就要接受它只能抓住离谱到几十倍的异常。**

13.3.4 MAD 为什么免疫掩蔽

MAD 的崩溃点是 50%，这不是一句定性描述，而可以从影响函数看出来：中位数只由排序后中间的那个（或两个）值决定，单个点无论偏离多远，只要它不跨过中间位置，中位数就不变。因此异常值对 $\tilde{x}$ 与 MAD 的影响是有界的，s 的影响则是无界的。

代价是效率。正态数据下，MAD 估计量的渐近效率约为 0.368：**要达到与样本标准差相同的精度，MAD 需要约 2.7 倍的样本量。** 实验二里两者都正确检出了两个异常值，但这不是说 MAD 全面占优——在干净数据、大样本、只关心标准误的场合，s 的精度更高。

选择判据的正确姿势是先问“异常值比例可能多大”：低于 5%、来源明确（错码、饱和、丢帧），3σ 够用且精度更高；超过 10%、或存在成片异常（通信中断、传感器脱落），必须用 MAD 或中位数类方法。**判据的选择取决于对异常机制的了解，不取决于哪个算法看起来更稳健。**

13.3.5 标定点数如何决定参数精度

均匀取 n 点、跨度 L 时，x 的离差平方和为

$$S_{xx}=\frac{n(n+1)}{12(n-1)}L^2 \tag{13-22}$$

代入式 (13-12)，任意点 x_0 处的预测标准误

$$s_y(x_0)=\sigma\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}} \tag{13-23}$$

在量程中心 $x_0=\bar{x}=L/2$，第二项为零，$s_y=\sigma/\sqrt{n}$；在端点 $x_0=L$，代入式 (13-22) 得

$$s_y(L)=\sigma\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{3(n-1)}{n(n+1)}}\xrightarrow{n\to\infty}\frac{2\sigma}{\sqrt{n}} \tag{13-24}$$

端点的预测不确定度是大样本下的 2 倍，与取多少点无关。 实验四的数据与此吻合：$n=20$ 时中心 0.1118 N、端点 0.2155 N，正好 1.93 倍；$n=5$ 时中心 0.2236 N、端点 0.3873 N，1.73 倍——点数少时还不到 2 倍，因为端点的杠杆还没完全展开。

式 (13-24) 的 2 倍系数解释了一条现场经验：**标定曲线在满量程附近最不可信，而控制系统偏偏最爱用满量程附近的数据做增益整定。** 若工艺允许，工作点应尽量落在量程中段；若必须用端点，就要接受 2 倍的不确定度，或者在该点加密标定。

外推的代价更大。实验四中只在 0–100 N 内标定 6 点，区间内 50 N 处预测标准误 0.2041 N，外推到 500 N 处变成 2.6970 N，放大 13.2 倍。放大倍数由式 (13-23) 的第二项主导：

$$\frac{s_y(x_{\text{ext}})}{s_y(\bar{x})}\approx\frac{|x_{\text{ext}}-\bar{x}|}{\sqrt{S_{xx}/n}} \tag{13-25}$$

分子是外推距离，分母是标定点的等效分布宽度。**外推距离超过标定跨度的一半，不确定度就进入不可接受区。** 这条判据比“不要外推”的口号更有用：它给出了“外推多远还算勉强可以”的边界。

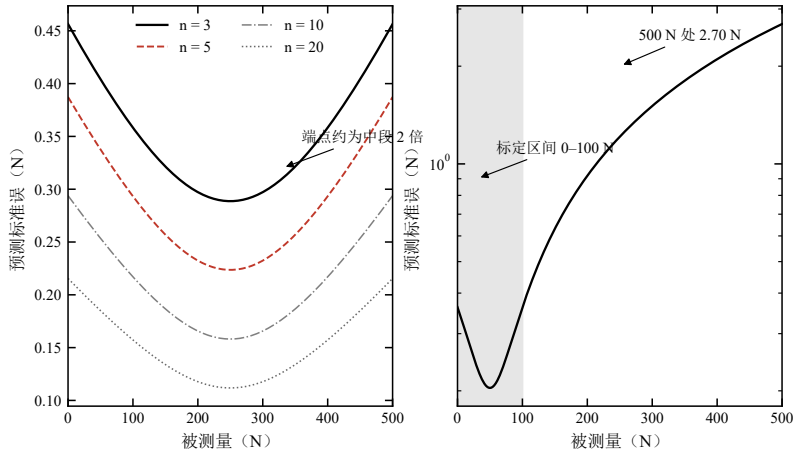


图 13-3　标定点数对内插与端点预测标准误的影响

图 13-3 左图把式 (13-23) 画成四条曲线：n 越大整条曲线越低，但形状不变，都是中间低、两端高的抛物线形，端点始终约为中段的 2 倍。右图把标定区间缩到 0–100 N 后外推到 500 N，曲线在对数坐标上近似直线上升，500 N 处达到 2.70 N，是同一区间 50 N 处 0.2041 N 的 13.2 倍。**外推区的不确定度不是“略微变大”，而是随距离线性放大**，这就是式 (13-25) 的几何含义：力臂越长，标定点对外推点的约束越弱。

13.3.6 合成不确定度的灵敏度：为什么改主导项也只降一点

由式 (13-6)，若主导项占比 $p = u_1^2/u_c^2$，把它减半（方差降到 1/4），新的合成不确定度为

$$u_c' = u_c\sqrt{1 - \frac{3}{4}p} \tag{13-26}$$

$p = 0.647$ 时，$u_c' = 0.7175u_c$，只降 28.3%，与实验五的输出一致。若想降一半，需要 $1 - \tfrac{3}{4}p = 0.25$，即 $p = 1$——**只有把主导项完全消掉，才能把总不确定度减半。**

这条结论的工程含义是：不确定度改善是“逐项逼近”的过程，而不是“改一项就灵”。实验五的预算表里，标准器占 64.7%、温漂与安装各占 16.2%、重复性只占 2.0%。把重复性改善十倍，总不确定度只降 0.1%；把标准器换成准一个量级的，u_c 从 0.3589 N 降到 0.2134 N，约为原来的六成。**预算表的作用就是告诉你钱该花在哪一项上。**

有效自由度 22540.9 这个数也值得看一眼：它几乎完全由 B 类分量的 $\nu = \infty$ 拉高，说明此时用 $k = 2$ 报扩展不确定度是合理的；若预算表里 A 类占主导，ν_{eff} 会掉到 10 以下，k 必须取 t 分布的 2.2 以上。

13.3.7 异方差下的加权最小二乘

普通最小二乘在所有点等权，隐含假设各点噪声同方差。当端点噪声是中间的 3 倍时，这个假设不成立：端点既噪声大、杠杆又长，对斜率的拉扯被放大。

加权最小二乘按方差的倒数分配权重，$w_i = 1/\sigma_i^2$，解为

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_W = (\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{y}, \qquad \operatorname{cov}(\hat{\boldsymbol{\beta}}_W) = (\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{X})^{-1} \tag{13-27}$$

在噪声方差已知且正确时，这是马尔可夫定理意义下的最优线性无偏估计，方差最小。实验六的结果：OLS 斜率标准差 0.02061，WLS 0.01216，比值 0.590，即方差降到 34.8%，等效于把标定次数提高到近三倍。

权重用错时结论会反转。若把端点的实际噪声低估（比如按中间的 0.10 赋权，实际是 0.30），WLS 退化成 OLS 且不会更差；若把端点的噪声高估，权重过小，端点信息被浪费，斜率方差反而可能大于 OLS。**加权的前提是知道各点方差的相对大小，而不是“觉得哪个点重要就给大权重”。**

工程上获得权重的三条路：重复测量每点若干次、用样本方差作权重；按传感器在不同量程的指标曲线赋权；用残差的绝对值做迭代重加权（IRLS），先 OLS 拟合、再用残差估计权重、再拟合，两三轮即可收敛。

13.3.8 三条性质成立的前提

上面所有推导共享三条假设，越界时结论会失效，必须逐条检查。

第一，线性化。 式 (13-8) 与式 (13-23) 都是一阶近似，要求各输入量的相对不确定度足够小（经验上小于 10%）。当被测量的相对不确定度超过这个量级，一阶展开丢掉的二阶项不可忽略，应改用蒙特卡洛传播。典型失效场景：小信号、近零值、强非线性映射（如指数、幂次大于 3）。

第二，**独立同分布**。式 (13-18) 的 σ^2/n 依赖 ε_i 相互独立。若噪声有自相关（相邻采样受同一扰动影响），有效样本量不是 n 而是 n/τ，τ 是自相关时间折算的等效样本数损失。**对自相关噪声做 n 次平均，降噪效果远低于 $1/\sqrt{n}$**。判断方法：看残差的自相关函数，或直接比较不同平均窗长度下的实测标准差。

第三，**正态假设**。3σ 判据、t 区间、Grubbs 临界值都建立在正态分布上。若噪声重尾（脉冲干扰、机械撞击），3σ 的实际误删率会显著高于名义值；若噪声有界（量化主导），尾部根本没有 3σ 以外的点，判据退化为无效。**先看数据的分布形状，再决定用哪套统计工具**。

三条前提里最容易被违反的是第二条。控制系统的采样数据几乎总有自相关，因为扰动本身是慢变的；把一串相关的采样当成独立样本去做平均与显著性检验，会把不确定度低估几倍。§13.5 会给出几条现场可用的诊断办法。

13.3.9 平均到多久为止：Allan 方差与漂移

§13.3.2 把平均次数与标准误的关系写成 $1/\sqrt{n}$，那条曲线一路向下，似乎只要肯等就能无限逼近真值。真实系统不是这样：平均时间一长，慢漂移开始主导，均值的离散程度反而回升。白噪声随平均时间按 $\tau^{-1/2}$ 下降，随机游走按 $\tau^{+1/2}$ 上升，两者相交处就是平均的最优时长。

把这个过程量化要用 Allan 方差。把长度 T 的数据切成 M 段、每段平均成 $\bar{y}_k$，相邻两段均值之差的平方取平均：

$$\sigma_y^2(\tau) = \frac{1}{2}\left\langle \left(\bar{y}_{k+1} - \bar{y}_k\right)^2 \right\rangle \tag{13-28}$$

前面的 $1/2$ 是为了让白噪声下的结果与样本方差一致。对同时含角度随机游走（系数 A）与速率随机游走（系数 K）的噪声，Allan 方差写成两项之和：

$$\sigma_y^2(\tau) = \frac{A^2}{\tau} + \frac{K^2\tau}{3}, \qquad \tau_{\text{opt}} = \frac{\sqrt{3}A}{K} \tag{13-29}$$

第一项随 τ 下降，第二项随 τ 上升，求导置零即得最优平均时间。取 $A = 0.100$、$K = 0.010$，得 $\tau_{\text{opt}} = 17.321$ s，此时 Allan 方差 0.0012，对应标准差 0.0346——比单次采样小，但比 $1/\sqrt{\tau}$ 外推出来的值大得多。**这条曲线给出了“平均多久”的硬上限，而这个上限由器件本身的漂移决定，与算法无关**。

双对数坐标下 Allan 曲线的斜率是有含义的：-1 段是白噪声主导，0 段是闪烁噪声，$+1$ 段是随机游走。工程上先用斜率判断噪声类型，再决定对策：白噪声段可以继续平均；闪烁噪声段平均已无收益，只能靠调制或斩波；随机游走段平均会让结果更差，必须靠零位标定或参考通道补偿。

曲线上的异常形状同样有诊断价值。某一 τ 处出现鼓包，通常对应一个周期性干扰源——压缩机启停、工频拍频、水泵周期；把 τ 取到该周期的整数倍，鼓包会被平均掉，取到半周期则会放大。**Allan 方差因此不只用于选平均时间，也是排查干扰周期的工具**。

计算量与参数选择：一条覆盖四个十倍频程的 Allan 曲线，每个倍频程取 4–5 个 τ 点，共约 20 个点；每点用全部可用段数做平均。数据长度至少要是最长 τ 的 10 倍，否则长 τ 端只有几段，曲线抖动到无法判读。这条要求常被忽略——用 1 分钟数据画到 60 s 的 τ 上，最后几个点根本没有统计意义。

回到本章主线：Allan 方差回答的是“平均还能不能继续”，§13.3.2 回答的是“平均要付多少时间”。两条结论合起来才是完整答案——**先看 Allan 曲线定出 τ_{opt}，再用式 (13-19) 看在这个时长内能平均多少次、够不够达到目标精度**。若 τ_{opt} 内达不到精度，问题不在统计方法，而在传感器稳定性，只能换器件或加零位补偿。

13.3.10 标定残差的四项诊断

拟合出参数只是开始，残差里还藏着“模型是否成立”的信息。四项诊断按顺序做，每项对应一类具体故障。

第一项，**残差对拟合值**。若残差呈喇叭形（大值端更散），说明异方差，应改用加权最小二乘；若呈弯曲的抛物线，说明一次模型不够，需要二次项或分段线性。均匀的带状分布才是“模型与噪声匹配”的样子。

第二项，**残差的正态概率图**。点列沿对角线走说明正态假设成立；两端向上翘说明重尾，此时 3σ 判据会误删正常点；呈 S 形说明分布有界（量化或饱和截断），尾部判据整体失效，应改用基于分位数的判据。

第三项，**残差对采样顺序**。这一项最容易被跳过，也最能暴露问题。若残差在时间上缓慢爬升或呈周期性起伏，说明存在未建模的漂移或干扰，此时式 (13-12) 的标准误是低估的——它假设残差独立同分布。判据很直接：把残差序列的自相关系数算出来，超过 $2/\sqrt{n}$ 就认为相关显著。$n = 20$ 时阈值是 0.447。

第四项，**杠杆与 Cook 距离**。杠杆 h_{ii} 衡量第 i 个点对拟合的“话语权”，等距标定下端点最大：

$$D_i = \frac{r_i^2}{p\,\hat{\sigma}^2}\cdot\frac{h_{ii}}{(1-h_{ii})^2} \tag{13-30}$$

p 是参数个数（直线为 2）。20 个等距点、跨度 500 N 时，端点杠杆 0.1857，中点只有 0.0500，相差 3.7 倍。同样是 $3\hat{\sigma}$ 的残差，落在端点处 $D = 1.260$，落在中点处只有 0.249；按常用判据 $D > 1$ 即“强影响点”，端点的一个大残差足以把整条线拽偏，中点的大残差则无关紧要。

这解释了为什么端点的标定点要格外小心。端点既噪声大（式 13-19 的 2 倍律）、杠杆又长（3.7 倍），两个劣势叠加，使得一个端点的读数错误能造成比中点同样错误大得多的后果。工程上的对策不是删点，而是端点重复测三次取中值——用测量次数换掉杠杆带来的脆弱性。

13.4 离散对应与数值实现

13.4.1 在线均值与方差的递推

控制器里没有“先存一万个点再算”的奢侈，统计量必须逐拍递推。均值用

$$\bar{x}_k = \bar{x}_{k-1} + \frac{1}{k}\left(x_k - \bar{x}_{k-1}\right) \tag{13-31}$$

方差用 Welford 形式：

$$M_k = M_{k-1} + (x_k - \bar{x}_{k-1})(x_k - \bar{x}_k), \qquad s_k^2 = \frac{M_k}{k-1} \tag{13-32}$$

这两条式子每拍只做几次乘法，内存只有两个状态量。更重要的是数值稳定性：直接按 $\sum x_i^2 - n\bar{x}^2$ 算方差，在均值远大于标准差时会因两个大数相减而丢失有效位——测量值 10.000 V、波动 1 mV、单精度浮点只有 7 位有效数字，相减后可能只剩两三位。Welford 形式只累加离差乘积，不存在大数相消。

单精度实现的判据可以算出来：若 $\bar{x}/s > 10^{3}$，单精度的 s^2 只剩约 1% 的相对精度；双精度要到 $\bar{x}/s > 10^{8}$ 才出现同样问题。**控制器的统计量一律用双精度，除非已经算过比值。**

递推还有一个初始化陷阱：$k=1$ 时式 (13-32) 的分母为零。工程做法是前两个点特殊处理，$s^2 = (x_2 - x_1)^2/2$，从第三点起进入递推。若直接从零初始化，前几十拍的方差会明显偏小，用这个方差去定 3σ 阈值会大量误删。

13.4.2 滑动平均、指数加权与滑动中值

三种常用平滑器在内存、相位、抗脉冲能力上各有取舍，见表 13-2。

表 13-2　三种平滑器的实现代价与特性

平滑器	递推式	内存	噪声抑制	群延迟	抗单点脉冲
滑动平均	$\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} x_{k-j}$	N 个	$1/\sqrt{N}$	$(N-1)/2$ 拍	差（脉冲扩散到 N 拍）
指数加权	$\bar{x}_k = \alpha x_k + (1-\alpha)\bar{x}_{k-1}$	2 个	$\sqrt{\alpha/(2-\alpha)}$	$(1-\alpha)/\alpha$ 拍	中（按指数衰减）
滑动中值	窗口内排序取中位	N 个	依赖分布	$(N-1)/2$ 拍	好（N 点内脉冲被完全剔除）

指数加权的等效窗口长度 $N_{\mathrm{eq}} \approx (2-\alpha)/\alpha$，$\alpha = 0.1$ 时约 19 拍，噪声抑制与 19 点滑动平均相当，但内存只有两个数。它的代价是尾部无限长：一个脉冲会以 $(1-\alpha)^{j}$ 的规律拖尾几十拍，而滑动平均在 N 拍后彻底切断。

滑动中值的排序开销是 $O(N \log N)$（或用插入排序维护 $O(N)$），在 1 kHz 以上的控制环里通常只用于异常值预处理，不用于主平滑。**它的价值不在降噪，而在“脉冲不扩散”**：一个 10 倍标准差的脉冲进入滑动平均，会摊成 N 个 $1/N$ 幅度的台阶，后续的 3σ 判据再也认不出来；进入中值窗口，它直接被扔掉。

三者的相位滞后都可以换算成控制环里的相位损失。$N=10$、采样周期 1 ms，滑动平均的群延迟 4.5 ms，在 10 Hz 处折算 -16.2°；这个数与第 12 章相位预算里的采样保持滞后同量级，必须一起计入裕度。

13.4.3 异常值剔除的工程实现

教科书上的判据是“一次判断、立即剔除”，工程实现必须加三道保险，否则误删会变成新的故障源。

第一道，连续计数。 单点超限只记一次可疑，连续 m 次（典型 $m=3$）超限才判为异常。真实的物理突变通常是持续的，脉冲干扰通常是孤立的，连续计数把两者分开。代价是检测延迟 m 拍。

第二道，保持与超时。 判为异常后不能简单跳过，否则下游拿到的是“缺拍”，滤波器会把它当零处理。正确做法是保持上一个有效值，同时启动超时计数；超过 T_{hold}（典型 50–200 ms）仍无有效值，就上报故障而不是继续保持。**保持过久等于用旧数据假装系统正常，这是最危险的失效模式。**

第三道，滚动统计。 均值与 $\hat{\sigma}$ 必须用滑动窗口或指数加权递推，不能用全体历史。设备工况会变，三个月前的方差对今天没有意义。窗口长度的选择与 §13.4.2 相同：太长跟不上工况变化，太短统计量本身抖动大。

一个常见的实现错误是把剔除后的数据又送回统计量更新。这样异常值虽然没进输出，却污染了阈值，下一次判据会更松。**统计量的更新必须用剔除前的原始数据，或者用中位数类稳健统计量**，否则剔除逻辑会逐步"学会"接受异常。

13.4.4 标定表的存储与插值

传感器的标定结果在控制器里通常存成"分段线性表 + 端点外推"，而不是存一个多项式。原因有三条：分段线性不会在区间外发散；系数少、便于现场改；查表与插值的计算量固定，适合实时。

分段线性插值写成

$$y = y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}\,(x - x_i), \qquad x \in [x_i, x_{i+1}] \tag{13-33}$$

实现上有三个细节决定精度。

一是分段点要按非线性程度分配，不按等距分配。 传感器在量程两端弯曲得快，中间接近线性，等距取 5 点会把误差集中在两端。等误差分配的做法是让每段的二阶导数乘段长平方近似相等。

二是零点与增益分开存。 存"码值—物理量"的完整表，温漂后整表平移，改起来要重标；存"零点 + 增益 + 非线性修正表"，温漂只需更新零点，量程变更只需更新增益。**把可分离的误差源分开存，是标定表设计的第一原则。**

三是定点数的量化误差要算进去。 用 16 位定点存系数、范围 ± 10 V，量化步长 0.3 mV；若标定表的残差本身只有 0.1 mV，定点化就把精度吃光了。系数用 32 位浮点或 32 位定点（Q16.16），表项才用 16 位。

13.4.5 时间同步与时间戳

多通道测量的第一号误差源不是噪声，是时间错位。两路 1 kHz 采样、触发相差半拍，对 100 mm/s 的运动就是 0.05 mm 的位置差；对加速度信号，半拍错位在 100 Hz 处折算的相位误差是 18°，足以让模态参数识别出偏差。

同步分三个层次，精度依次提高：

1. **软件轮询**：各通道依次读取，通道间差一个转换与通信时间，典型几十微秒到几毫秒，只适合慢过程。
2. **硬件同步采样**：同一触发信号启动所有 ADC，通道间差在纳秒级，误差主要来自各通道的模拟前端延迟差（不同滤波器、不同线缆），典型几微秒。
3. **统一时钟 + 时间戳**：每个采样点带硬件时间戳（IEEE 1588 或专用同步线），事后可按时间戳重采样对齐，适合分布式采集。

工程上最容易被忽略的是第二层里的"模拟延迟差"。两路抗混叠滤波器截止频率差 10%，在 100 Hz 处的相位差约 1.4°，折算成时间差 39 μs——比 ADC 同步误差大三个量级。**同步做好之后，还要检查各通道的滤波器是否一致。**

对齐到同一时间基之后，插值会引入新的相关性：线性插值把相邻两点平均，噪声方差降到 2/3，且相邻样本不再独立。做频谱分析或显著性检验时必须把这一点算进去，否则会低估高频段的噪声。

13.4.6 数值实现里的四个陷阱

陷阱一：用单精度累加长序列。 累加 10^6 个量级相近的数，单精度的舍入误差按 $\sqrt{n}$ 增长，相对误差可达 10^{-4}；双精度是 10^{-13}。均值、方差、能量积分一律用双精度累加，哪怕输入是单精度。

陷阱二：协方差矩阵求逆。 式 (13-12) 的 $(\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X})^{-1}$ 在标定点等距、跨度大时条件数很高——多项式阶数越高越糟。3 阶以上的多项式标定，应当用正交多项式或直接解最小二乘的 QR 分解，不要显式求逆。

陷阱三：阈值随工况漂移而失效。 固定阈值在设备冷态、热态、不同负载下表现不同。工程做法是把阈值写成"当前工况的函数"：按温度分档、按负载分段，或者直接用相对阈值（超限比例而非绝对值）。

陷阱四：时间戳回绕。 32 位微秒计数器约 71.6 分钟回绕一次，不做处理的话，回绕点会出现一个负的巨大时间差，速度计算瞬间爆炸。用 64 位计数器，或在回绕时加偏移。

这四个陷阱都不涉及算法本身，却是在现场把"算得对"变成"跑得稳"的分界线。**数值实现的正确性，靠的是对这些边界条件的逐条检查，而不是靠公式推导。**

13.4.7 定点标度、查表与插值误差

不少运动控制器与 PLC 没有浮点单元，或者浮点运算的确定性不够（同一段代码在不同编译选项下末位可能不同），标定与滤波只能定点实现。定点的第一件事是定标度：把一个 b 位有符号整数映射到量程 $[y_{\min}, y_{\max}]$，最小可分辨量是

$$q = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2^{b}} \tag{13-34}$$

500 N 量程配 16 位（Q15，满码 32768）时 $q = 0.01526$ N，远小于传感器本身的 0.0352 N 分辨率，标度不是瓶颈。若为了省乘法改用 12 位，q 变成 0.1221 N，比传感器分辨率粗三倍，量化噪声重新成为主导项——**位宽的选择要和传感器指标比，不是和"够不够用"比。**

定点的第二件事是运算顺序。两个 Q15 数相乘得到 Q30，必须右移 15 位回到 Q15；若中间结果用 16 位变量承接，高位直接被截掉，符号都会错。工程规则是"乘法用双倍位宽、累加用 32 位、只在最后一步饱和"。饱和处理也不能省：限幅到 $[-32768, 32767]$ 只是第一步，还要保证饱和后积分器不再累积，否则退出饱和要等很久。

舍入方式同样有系统性后果。截断（向零取整）的平均误差是 $-0.5q$，这个偏置不会因为平均而消失——10^6 次平均之后仍是 $-0.5q$。500 N 量程、$q = 0.01526$ N 时就是 -0.0076 N，占满量程的 0.0015%，看起来极小，但它是一个**确定的系统误差**，会原封不动地进入标定结果。加 0.5 再取整（四舍五入）可以把偏置压到零附近，代价是多一次加法。

标定表通常存成"输入码—输出值"的对照，中间用线性插值。设表步长 h，函数二阶导数的上界为 M_2，则插值误差有严格上界

$$e_{\text{int}} \le \frac{h^2}{8} M_2 \tag{13-35}$$

500 N 量程、256 点表、步长 $h = 1.9608$ N，若标定曲线的 $M_2 = 4 \times 10^{-4}$ N^{-1}，则 $e_{\text{int}} \le 1.922 \times 10^{-4}$ N，实测最大误差正好等于这个界，占满量程 $3.8 \times 10^{-5}\%$。相比之下标定残差是 0.5 N——**插值误差比标定本身小四个数量级，加密表长纯属浪费。**

合理的表长由"插值误差不超过标定残差的十分之一"定：要求 $h^2 M_2 / 8 \le 0.05$ N，得 $h \le 31.6$ N，即 16 段、17 个点就够。现场常见把表做到 1024 点，多出来的 1000 个点只是在存储区里占地方，对精度没有任何贡献。反过来，若标定曲线在某段曲率很大（分段线性补偿的折点附近），应当在那一段单独加密，而不是全表等分。

查表的执行效率也有讲究。输入单调递增时，不必每次二分查找：记住上一次的段号，下一次只需比较相邻两个边界，绝大多数拍只做一次比较，复杂度接近 $O(1)$。输入可能回退（往复运动）时，退化成一两步的局部搜索仍然够用。

反查（由输出求输入）比正查麻烦：标定曲线必须严格单调才能唯一定位。若传感器在量程两端有轻微回折，反查会出现两个解，此时应截断到单调区间，并在文档里写明可用量程比标称量程窄——**这是标定表最容易埋下的一个隐患，现场表现为"接近满量程时读数跳变"。**

13.4.8 数据完整性：丢帧、重复帧与时间戳抖动

统计方法都假设拿到的是一串干净、等间隔、按序到达的样本。现场总线不保证这三件事，而三种破损对统计量的影响方式完全不同。

丢帧。 序号不连续就说明丢了样本。处理方式有三选：零阶保持（用上一拍的值填）、线性插值、标记为无效并让下游决定。三者的偏差不同：保持等价于把该点的时间戳往前挪，累计 k 次丢帧就引入 kT_s 的滞后；线性插值在匀速段无偏，在加速段有系统偏差

$$\Delta x = \frac{1}{2} a T_s^2 \tag{13-36}$$

加速度 $1\ \text{m/s}^2$、采样周期 10 ms 时偏差 0.05 mm——对微米级定位来说，插值补出来的点比直接标记无效更危险，因为它看起来"正常"。

重复帧。 序号相同的两帧只能留一帧。若两帧都进统计，样本方差会被压低：重复值之间的差为零，等于人为增加了"靠得很近"的样本。m 个点里有一半是重复时，s 会低估约 $\sqrt{2}$ 倍，随后的所有置信区间都偏窄。**重复帧是"标准差看起来变小"的常见原因，排查时先看序号，不要先怀疑算法。**

时间戳抖动。 用报文到达时刻代替采样时刻，等价于给每个样本的时间轴加了噪声。速度由差分算得，时间误差被 $1/T_s$ 放大：真实速度 100 mm/s、抖动 0.1 ms、采样周期 1 ms 时，速度误差 10 mm/s，即 10%。对策只有一条：**时间戳在采集端打，且与采样时钟同源**；通信链路上的排队延迟再大，也只影响到达顺序，不影响时间标签。

此外还有校验。异或校验查不出偶数个比特同时翻转，而 CRC-16 的漏检率约为 2^{-16}，在 1 kHz、连续运行一个月的条件下仍可能出现个位数漏检。控制通道通常还叠加序号与合法域检查（量程、变化率上限），三者合起来才够。**这不是统计问题，但它是统计方法能否成立的前提。**

13.4.9 先剔异常还是先滤波

两条处理链的顺序不能随意调换。若先低通再判异常，尖峰在滤波时已经被摊平，判据看到的不再是尖峰，而是一个略高的正常值。

算一下量级就清楚了。一个 10σ 的孤立尖峰经过 10 点滑动平均后只剩 1σ，正好落在 3σ 判据的盲区里；经过 $\alpha = 0.1$ 的指数加权，十拍之后残留 $0.1 \times 0.9^9 = 3.87\%$，即 0.39σ。**先滤波的流水线，等于把所有窄尖峰都主动藏了起来。**

中值滤波是个例外：宽度 5 的中值滤波对孤立尖峰完全保留（只要尖峰不是连续三个），幅值一点不损，异常判据照样能看见它。所以"先去尖峰、再判异常、最后平均或低通"这条顺序是站得住的，前提是去尖峰用中值而不是均值。

中值滤波的代价是延迟。对阶跃输入，宽度 w 的中值滤波输出要等一半窗口填满才翻转，延迟 $(w-1)/2$ 拍；$w = 5$、1 kHz 时是 2 ms。这个延迟必须计入相位预算，而不是当成"没有相位的非线性环节"忽略掉。对斜坡输入，中值滤波没有稳态偏差——这是它比均值滤波更适合放在反馈通道前端的原因。

推荐的流水线只有五级，顺序固定：合法性检查（量程、变化率、序号）→ 中值去尖峰 → 异常判据与剔除 → 平均或低通 → 标定换算。每一级都记录被拦截的样本数，作为诊断量。**拦截率突然上升，说明前端出了问题，此时最该做的是查传感器与通信，而不是调判据阈值。**

13.5 工程含义与适用边界

13.5.1 什么时候不能平均

平均的三个前提是：被测量在窗内不变、噪声独立、系统没有在此期间切换工况。任一条不成立，平均都会从“降噪”变成“造错”。

第一种情形：被测量在变化。 位置指令是斜坡时，n 点平均给出的不是当前位置，而是 $(n-1)T_s/2$ 之前的平均位置，等效于在环里串了一个纯延迟。100 mm/s、1 ms 采样、10 点平均，滞后 4.5 ms，位置偏差 0.45 mm——比多数定位公差还大。

第二种情形：噪声有自相关。 温漂、气流、电网周期干扰都是慢变的，相邻采样高度相关。此时平均只压掉了白噪声那一小部分，慢变成分照旧存在。判断办法很简单：把平均窗从 N 加长到 $2N$，若标准差没有按 $1/\sqrt{2}$ 下降，说明相关性显著，加长窗口的收益已经到顶。

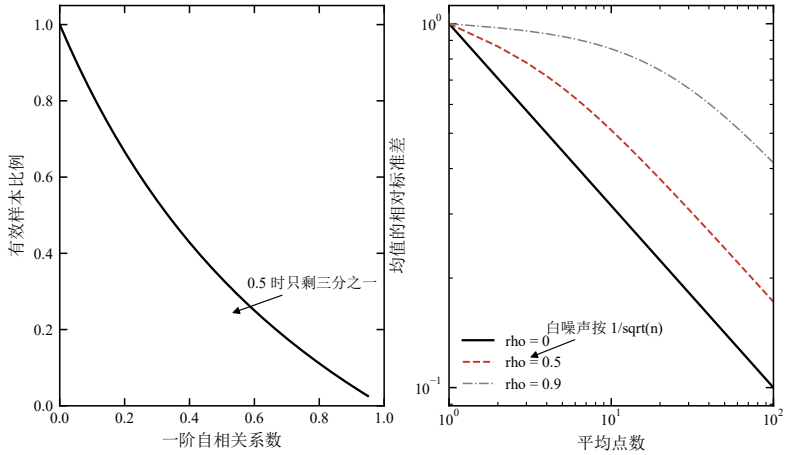


图 13-5　自相关对平均降噪效果的削弱

图 13-5 给出两种看法。左图是有效样本比例 $(1-\rho)/(1+\rho)$ 随一阶自相关系数的变化：$\rho=0.5$ 时只剩三分之一，$\rho=0.9$ 时只剩 5%；右图是 AR(1) 噪声下均值标准差的实际走势，$\rho=0.9$ 的曲线在 $n>20$ 之后基本走平，继续加长窗口几乎不再降噪。**判断该不该继续平均，看右图这类曲线的局部斜率就够了：明显缓于 $-1/2$ 时，再加窗口只是在浪费采样时间。**

第三种情形：工况在窗口内切换。 加载、卸载、换向的瞬间，平均窗一半在旧工况、一半在新工况，结果既不是前者也不是后者，而是一个不存在的中间值。工程上的做法是检测到工况切换就清空窗口重新积累，宁可丢掉几拍数据，也不要输出一个假值。

13.5.2 什么时候不能滤波

滤波的代价是相位滞后，而有些信号的全部价值就在时间位置上。

脉冲与事件检测不能低通。 编码器丢脉冲、通信错帧、限位触发，这些都是窄脉冲，低通会把它们摊平到几十拍，幅值降到阈值以下，故障检测随之失效。这类信号应当走独立通道、不做平滑，或者只用中值滤波。

相位敏感的测量不能低通。 阻抗分析、锁相环、振动相位差、功率因数，这些量依赖通道间的相对相位。两路滤波器参数不一致，引入的相位差会直接变成测量偏差——§13.4.5 算过，截止频率差 10% 在 100 Hz 处就有 1.4°。此时要么两路用同一颗器件、同一套参数，要么在数字域做严格的相位补偿。

闭环内的反馈量要慎滤。 反馈滤波降低噪声，同时降低相位裕度。第 12 章的相位预算里，三级滤波合计已经吃掉 15°；再加一级 200 Hz 低通，在 20 Hz 处再添 5.7°。**滤波器不是免费的，它的相位要从裕度里扣。**

13.5.3 标定周期怎么定

标定周期不是拍脑袋定的“一年一次”，而是由漂移预算推出来的。设允许的总偏差为 E，其中已分配给其他误差源的比例为 q，剩余可分配给漂移的份额是 $(1-q)E$；若漂移速率为 r（单位时间内的满量程百分比），则

$$T_{\text{cal}} \le \frac{(1-q)E}{r} \tag{13-37}$$

代入一组典型数：允许偏差 1% FS，其他误差源已占 2/3，剩余 0.33% FS；零点漂移率 0.05% FS/月，则 $T_{\text{cal}} \le 6.6$ 个月，取 6 个月。若现场温度波动更大、漂移率翻倍，周期就要缩到 3 个月。

这条式子的价值在于把“经验”变成了“可核对的账”：漂移率可以从历史标定记录里拟合出来，允许偏差来自工艺，唯一需要判断的是 q。**标定周期的每一次缩短，都应当能指出是哪一项变差了。**

还有一个常被忽略的点：标定不只修正零点，也修正增益与非线性。三者漂移速率不同，零点最快、增益次之、非线性最慢。工程上可以分级标定：每月校零（几分钟）、每年校增益（半小时）、三年校全量程（半天）。

13.5.4 测量系统分析：重复性与再现性

重复性（同一人、同一设备、同一装夹，多次测量）与再现性（换人、换装夹、换时间）合起来叫测量系统的 GR&R。合成公式与式 (13-6) 同形：

$$\mathrm{GRR} = \sqrt{\mathrm{EV}^2 + \mathrm{AV}^2} \tag{13-38}$$

其中 EV 是重复性（设备变异），AV 是再现性（评价者变异）。判据按 GRR 占公差带 T 的比例分三档，见表 13-3。

表 13-3　GR&R 占比的三档判据

GRR/T	判读	处置
$< 10\%$	测量系统可接受	维持现状，按周期复评
10%–30%	有条件接受	视被测特征重要度决定，关键特性应改善
$> 30\%$	不可接受	必须改善测量系统，不能用于过程控制或能力分析

举例：重复性 0.04 mm、再现性 0.06 mm，合成 0.072 mm；公差带 0.2 mm，占比 36%，落在第三档。此时用它做过程能力分析，算出来的 C_{pk} 里有一半是测量系统的贡献，结论不可信。**先修测量系统，再谈过程能力**，这个顺序不能颠倒。

同一组数换一个分母，结论可能更糟。若工艺没有明确公差，改用过程变差（6σ）作分母，设过程标准差 0.025 mm 即 $6\sigma = 0.15$ mm，则 GRR 占比升到 48%。两个分母都不合格，说明问题不在判据选择，而在测量系统本身。**别用“换个判据就合格”的办法通过评审。**

还有一个常被忽略的指标：可区分类别数 $\mathrm{ndc} = 1.41 \times \mathrm{PV}/\mathrm{GRR}$，本例为 $1.41 \times 0.15/0.072 = 2.93$，取整只有 2。这意味着这套测量系统只能把零件分成“大”和“小”两类，连三档都分不出，用它做过程改进等于用一把只有两格的尺子量公差。判据要求 $\mathrm{ndc} \geq 5$。**GR&R 占比告诉你“够不够准”，ndc 告诉你“能分出几档”，后者才是过程控制的直接前提。**

13.5.5 不确定度报告的写法

一份可核查的不确定度报告至少包含五项：被测量的定义、测量值与单位、合成标准不确定度 u_c、扩展不确定度 $U = k u_c$ 及包含因子、以及各分量的来源与评定方法。缺任何一项，读者都无法判断这个数能不能用。

常见写法有两种，推荐第二种：

- 不推荐：“测得力 100.2 N，误差 ± 0.7 N。”（误差不可知，$\pm$ 的含义不明）
- 推荐：“力 $F = 100.2$ N，合成标准不确定度 $u_c = 0.36$ N，扩展不确定度 $U = 0.72$ N（$k = 2$，置信水平约 95%）。主要分量：标准器 0.29 N、温漂 0.14 N、安装 0.14 N、重复性 0.05 N。”

第二种写法把“这个数有多准”和“为什么这么准”一起给出了。**只给结果不给预算的报告，无法复核，也无法在出问题时定位。**

报告里还要写明测量条件：温度、装夹方式、采样率、平均次数。同一台设备在 20 ℃ 与 35 ℃ 下给出的数，不确定度不同；不写条件，等于把条件的影响藏进了结果里。

13.5.6 本章方法的适用边界

适用的场景：稳态或准稳态测量、噪声近似独立、系统误差可通过标定分离、被测量在测量窗内缓变。工业现场的力、温度、位置、流量测量大多落在这个范围内。

不适用的场景：强非平稳过程（启停瞬态、冲击）、噪声重尾且比例高（电磁干扰严重的变频场合）、系统误差与随机误差不可分离（传感器自身漂移与被测量变化同量级）、以及需要实时闭环且带宽接近采样率一半的场合。

遇到不适用的场景，出路不是“把本章方法用得更狠”，而是改测量方案：换原理不同的传感器做交叉验证、把测量移到干扰更小的位置、降低带宽需求、或者把标定从离线搬到在线（在线辨识增益与零点）。**方法的边界，往往就是硬件方案的起点。**

13.5.7 在线标定与增益自校正

标定周期按 §13.5.3 的预算定，但总有漂移快到“等不到下个周期”的场合：高温炉旁的力传感器、连续运行的称重皮带、切削液浸泡中的位移探头。这时要把标定搬进运行过程，用递推最小二乘跟踪参数。

带遗忘因子的递推最小二乘每来一个新样本更新一次：

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{k} = \hat{\boldsymbol{\beta}}_{k-1} + \mathbf{K}_k \left(y_k - \mathbf{x}_k^{\mathsf{T}} \hat{\boldsymbol{\beta}}_{k-1} \right), \qquad \mathbf{K}_k = \frac{\mathbf{P}_{k-1}\mathbf{x}_k}{\lambda + \mathbf{x}_k^{\mathsf{T}}\mathbf{P}_{k-1}\mathbf{x}_k} \tag{13-39}$$

$$\mathbf{P}_{k} = \frac{1}{\lambda}\left(\mathbf{I} - \mathbf{K}_{k}\mathbf{x}_{k}^{\mathsf{T}}\right)\mathbf{P}_{k-1} \tag{13-40}$$

λ 是遗忘因子，越接近 1 记忆越长。指数加权下等效窗长为 $1/(1-\lambda)$：$\lambda=0.99$ 约 100 拍、0.995 约 200 拍、0.999 约 1000 拍。**这个窗长要和漂移速率匹配**：窗太短，参数被噪声推着乱跳；窗太长，跟踪不上漂移，等于没做在线标定。

在线标定的真正难点不在算法，而在**参考信息从哪来**。递推最小二乘要的是成对的 $(\mathbf{x}_k, y_k)$，而“真值”在运行中通常不可得。工程上有三种做法：空载时校零（利用工艺间隙，零点是已知的）；用自动加载的标准砝码或标准件定期校增益；用冗余的第二只传感器做交叉比对。三者都要求参考量独立于控制回路。

最后一条最容易被违反，后果也最隐蔽。若用被控量自己当参考——比如用编码器读数去校正同一路编码器的增益——误差会被控制回路吸收：控制器为了让反馈跟上指令，自动把增益误差压进输出里，标定残差看起来很小，实际增益仍然错着。**闭环自标定只能辨识“回路看到的那部分”，不能辨识回路自身。** 判断方法很简单：把参考通道断开，看标定结果是否漂移；若断开后参数立刻发散，说明之前的“稳定”是回路维持的假象。

激励不足是第二个陷阱。回归向量 $\mathbf{x}_k=[1,\,u_k]$ 中若 u_k 长期停在同一个值，$\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}$ 接近奇异，斜率不可辨识，协方差 $\mathbf{P}$ 的迹会持续增大。工程做法是把 $\operatorname{tr}\mathbf{P}$ 作为可辨识度指标：超过阈值就冻结斜率、只更新零点，等工况覆盖到足够范围再放开。**不加这条门限的在线标定，最终都会给出一个零点漂移、斜率乱跳的结果。**

验收在线标定要看两件事：标定前后同一批样本的残差标准差是否下降；参数序列是否单调缓变而非阶跃跳变。前者说明模型有效，后者说明更新步长合适。两条都满足，才可以把离线标定周期放长。

13.5.8 从不确定度到控制误差

前面各节把不确定度算成了“这个数有多准”，控制工程师关心的却是另一个问题：它会让闭环差多少。两者的连接只有一句话——**闭环能把反馈误差压到零，但压不掉“测量值与真值之差”。**

稳态下控制器看到的误差为零，意味着测量值等于指令值；而真实位置与测量值相差 u，这个差原封不动地留在输出上。所以定位精度的下限就是测量不确定度：测量链 $U=4$ μm（$k=2$）时，无论控制器多快、增益多高，重复定位精度都不可能优于约 4 μm。要求 ±5 μm 的场合，测量链必须先做到 $U\le 5$ μm，否则后面的整定全是白费。

动态过程里还有一层放大。速度由位置差分得到，

$$\sigma_{\dot{x}} \approx \frac{\sqrt{2}\,u}{T_s} \tag{13-41}$$

位置噪声 $u=2$ μm、采样周期 1 ms 时，速度噪声 2.828 mm/s。这个数往往比真实速度还大，速度环根本无法直接用它。把采样率提高一倍只能把噪声降到 $1/\sqrt{2}$，因为差分同时放大了两个相邻样本的噪声——**想真正解决，要靠观测器、锁相跟踪或低带宽微分，而不是堆采样率。**

噪声还会顺着增益进入执行器。位置环比例增益 $K_p=100$ N/mm、测量噪声 2 μm 时，力指令上的噪声是 0.2 N；增益提到 500 N/mm，噪声变成 1.0 N。**这就是“增益不能无限提高”的定量原因之一**：带宽的收益是线性的，噪声的代价也是线性的，而执行器的磨损与发热按方差增长。整定时必须把这两条曲线画在一起看，而不是只看阶跃响应。

前馈通道更要注意。反馈回路对测量噪声有抑制（噪声在环内被 $1/(1+L)$ 衰减），前馈却是直通的：前馈增益为 1 时，测量噪声百分之百进入执行器，没有任何衰减。所以前馈信号必须先滤波，或者用指令而不是反馈做前馈——前者引入相位滞后，后者不引入噪声，二者的取舍是第 41 章裕度折算的输入。

把本章与后续章节接起来看：§13.5.3 的标定周期决定零点误差的缓慢增长，§13.5.8 的折算决定这个增长到什么程度会突破定位公差；§13.3.9 的 Allan 曲线决定平均窗最长能开多久；§13.5.7 的在线标定决定这些量能否在运行中被跟踪。**四件事合起来，才是一条测量链从“能读数”到“能用于控制”的完整论证。**

13.6 仿真与验证

本章六组实验由 `code/ch013_sim.py` 生成，随机过程使用固定种子 20261013，全部数字可复现。

13.6.1 实验一：平均只压随机分量

设定真值 10.000 mm、系统偏置 $+0.050$ mm、单次标准差 0.030 mm，蒙特卡洛 4000 次，结果见表 13-4。

表 13-4　重复次数对标准误与真值覆盖率的影响

n	标准误/mm	t 因子	95% 半宽/mm	真值覆盖率/%
1	——	——	——	——
5	0.0134	2.776	0.0372	17.0
10	0.0095	2.262	0.0215	0.2
20	0.0067	2.093	0.0140	0.0
50	0.0042	2.010	0.0085	0.0
100	0.0030	1.984	0.0060	0.0

标准误从 0.0134 压到 0.0030，正好是 $1/\sqrt{20} = 0.224$ 倍；而覆盖率从 17.0% 掉到 0.0%。区间越窄，越确定地不含真值——**这个现象本身就是“只算了 A 类分量”的证据**。若把偏置按 B 类分量并以均匀分布折算，$0.050/\sqrt{3} = 0.029$ mm 加进去，合成不确定度就从 0.003 变成 0.029，区间重新覆盖真值。

13.6.2 实验二：三种判据对同一组数据的处理

20 个正态点、噪声标准差 0.100 N，在第 3 与第 11 个位置注入 1.20 N、2.00 N 的异常值，结果见表 13-5。

表 13-5　三种异常值判据的检出结果

判据	检出位置	剔除后均值/N	剔除后标准差/N
3σ 单次	11	0.0755	0.3040
MAD 3σ	3、11	0.0084	0.0864
Grubbs 迭代	3、11	0.0084	0.0864

污染后的标准差是 0.5107 N，为干净数据 0.100 N 的 5.11 倍。3σ 判据只剔掉了大的那个，剩下 1.20 N 的异常值仍把均值推到 0.0755 N——**剔了一半比不剔更危险，因为结果看起来“处理过了”**。MAD 与 Grubbs 迭代都把两个点检出，剔除后均值 0.0084 N、标准差 0.0864 N，与真值 0 和 0.100 N 都吻合。

13.6.3 实验三：掩蔽效应的幅度扫描

同样 20 个点，单个异常值的幅度从 3σ 扫到 20σ，结果见表 13-6。

表 13-6　单点异常幅度与两种判据的检出情况

幅度/σ	污染后 s/σ	3σ 检出	MAD 检出
3.0	1.32	否	否
4.0	1.43	否	否
5.0	1.57	否	是
6.0	1.73	是	是
8.0	2.08	是	是
15.0	3.49	是	是

3σ 在 5 倍时仍检不出，与式 (13-21) 的解析临界值 4.24 同一量级；MAD 在 5 倍时已能检出，因为它用的 $\hat{\sigma}$ 不受异常值影响。注意污染后的 s 从 1.32σ 一路涨到 3.49σ——**异常值越大，判据的阈值越高，这就是掩蔽效应的直接证据**。

13.6.4 实验四：标定点数、端点与外推

量程 0–500 N、标定残余标准差 0.50 N，结果见表 13-7。

表 13-7　标定点数与各位置的预测标准误

n	截距标准误/N	斜率标准误	内插点 250 N/N	端点 500 N/N
3	0.4564	0.001414	0.2887	0.4564
5	0.3873	0.001265	0.2236	0.3873
10	0.2939	0.000991	0.1581	0.2939
20	0.2155	0.000737	0.1118	0.2155

内插点 250 N 处的标准误严格等于 $0.50/\sqrt{n}$；端点约为内插点的 1.58–1.93 倍，随 n 增大趋近 2 倍，与式 (13-24) 一致。

只在小量程 0–100 N 内标定 6 点：区间内 50 N 处 0.2041 N，外推到 500 N 处 2.6970 N，放大 13.2 倍。斜率标准误 0.005976，乘以外推力臂 450 N 得 2.69 N，与外推值吻合——**外推误差几乎全部来自斜率不确定度被力臂放大。**

反向算一遍就知道该改什么：同样 6 点，把跨度从 100 N 扩到 500 N，S_{xx} 增大 25 倍，斜率标准误降到 0.001195；500 N 从外推点变成端点，预测标准误回到 0.362 N，比原来的 2.6970 N 小 7.4 倍。**扩跨度花的是行程，加密点花的是时间，前者对端点精度的收益大得多。** 这也解释了为什么标定规程总强调“必须在全量程取点”，而不是“多取几个点”。

13.6.5 实验五：不确定度预算

500 N 量程力测量链的预算见表 13-8。

表 13-8　力测量链的不确定度预算

分量	u/N	占比/%
重复性 A 类	0.0506	2.0
标准器 B 类	0.2887	64.7
温漂 B 类	0.1443	16.2
安装 B 类	0.1443	16.2
分辨率 B 类	0.0352	1.0

合成 $u_c = 0.3589$ N（0.0718% FS），有效自由度 22540.9，扩展不确定度 $U = 0.7178$ N（$k = 2$）。标准器占 64.7%，把它减半后 u_c 降到 0.2575 N，只降 28.3%，与式 (13-26) 的 0.7175 倍一致。

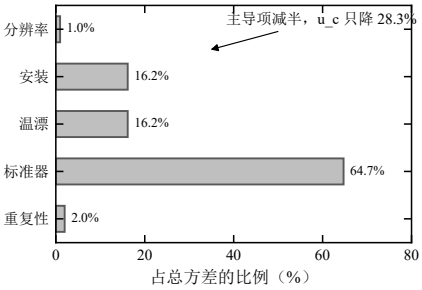


图 13-4　不确定度预算的分量占比

图 13-4 把表 13-8 的占比画成横条。标准器一根条就占了近三分之二，温漂与安装并列第二、各 16.2%，分辨率与重复性相加不到 3%。**这张图的读法是“哪根条最长，钱就先花在哪”**：更换标准器能把 u_c 从 0.3589 N 压到 0.2575 N，而把重复性改善十倍，条形几乎看不出变化。注意横轴是方差占比而不是标准差占比，两者不能混用——不确定度合成在方差域相加，看错坐标就会把 2.0% 误读成 14%。

这张表最值得注意的一行是重复性只占 2.0%。**把重复测量次数从 10 次加到 100 次，u_c 只从 0.3589 降到 0.3557 N，降幅 0.9%**——时间翻十倍换不到一个百分点的改善，完全不划算。预算表在这里起的是“否决”作用。

13.6.6 实验六：OLS 与 WLS 的斜率精度

11 个标定点、真斜率 3.0，中间噪声 0.10、两端噪声 0.30，蒙特卡洛 2000 次，结果见表 13-9。

表 13-9　等权与加权最小二乘的斜率估计

方法	斜率均值	斜率标准差	相对真值/%
OLS	2.99946	0.02061	-0.018
WLS	2.99970	0.01216	-0.010

两者的偏差都在 0.02% 以内，说明加权不改变无偏性；标准差之比 0.590，WLS 的方差只有 OLS 的 34.8%。端点权重是中间的 1/9，端点的噪声大、杠杆长，OLS 让它们等权参与，等于让最不可信的两个点拥有和中间点一样的话语权。

13.6.7 六组实验的共同结论

六组实验分别对应 §13.1.4 的六个问题，结论可以归成三句：

1. **随机与系统必须分开算。** 实验一里区间缩到 0.0060 mm 仍不含真值，实验五里重复性只占总不确定度的 2.0%——两处都说明，只盯着随机分量会在错误的方向上花力气。
2. **判据的失效方式是"静默"的。** 实验二的 3σ 少剔一个点、实验三的临界幅度漂到 5 倍，都不会报错，只会给出一个看起来正常的结果。MAD 与迭代 Grubbs 的价值在于把这个失效暴露出来。
3. **不确定度由杠杆最长的那个位置决定。** 实验四的端点 1.93 倍、外推 13.2 倍，实验六的端点权重，都指向同一件事：**标定与测量的薄弱环节在量程两端，不在中间。**

三句之外还有一条横向观察：六组实验里，"把参数调得更狠"的尝试几乎都收效甚微。平均次数从 5 加到 100，标准误只改善 4.5 倍（$1/\sqrt{20}$）；重复性改善十倍，u_c 只降 0.9%；标定点从 3 个加到 20 个，端点标准误只从 0.4564 降到 0.2155。**而改对方向的动作——扩标定跨度、换标准器、改用 WLS——一次就带来几倍的改善。** 差别不在努力程度，在是否作用在主导项上。

13.6.8 复现与交叉核对

一组仿真数字可信，不是因为它跑出来了，而是因为它能与独立算出的值对上。本章做了四组核对，每组都用一条解析式去卡数值结果。

核对一，实验一的标准误。 $n=100$ 时数值给出 0.0030 mm；解析值 $0.030/\sqrt{100}=0.0030$ mm，逐位一致。$n=5$ 时 $0.030/\sqrt{5}=0.013416$，数值 0.0134，四舍五入后相同。这一项核对的是 $1/\sqrt{n}$ 的实现，若脚本里误用了 $1/n$，$n=100$ 处会差十倍。

核对二，实验四的端点放大。 数值端点 0.2155 N、中点 0.1118 N，比值 1.928；式 (13-24) 在 $n=20$ 时给出 $\sqrt{1+57/21}=1.927$。两者差 0.001，来自数值打印的四位舍入。这一项核对的是 S_{xx} 的计算与杠杆项，写错 n 与 $n-1$ 会让比值偏到 2 以外。

核对三，实验五的合成。 把五个分量按方差相加再开方：$\sqrt{0.0506^2+0.2887^2+2\times 0.1443^2+0.0352^2}=0.35888$，数值 0.3589。这一项核对的是"方差域相加"这条规则有没有被误写成"标准差相加"——后者会得到 0.6631，差近一倍。

核对四，实验六的方差比。 斜率标准差之比 $0.01216/0.02061=0.590$，平方得 0.348，即加权把方差降到三成半。这一项核对的是权重是否按 $1/\sigma_i^2$ 施加；若误用 $1/\sigma_i$，比值会明显偏离 0.59。

还有一处数值与解析不完全一致，值得说明：实验三在 $n=20$ 处的解析临界幅度是 4.24，数值扫描要到 5–6 倍才稳定检出。原因不是算错，而是解析式用的是 s 的期望，单次实验的 s 本身有约 $\pm 16\%$ 的波动（$\sigma/\sqrt{2(n-1)}$），波动小的时候漏检概率仍然不低。**解析给的是"平均意义下"的临界值，数值给的是"这一次"的结果，两者差一档是正常的；若两者完全相等，反而说明随机性被写死了。**

复现的三条纪律也适用于读者自查：固定种子；把关键中间量（标准误、S_{xx}、u_c）打印出来；换一个随机数发生器或换一套实现重跑，看差异是否落在抽样误差内。**能被两条独立路径算出来的数，才值得写进报告。**

13.7 小结与常见错误

13.7.1 本章的链条

本章从"两次标定给出两套数"出发，把测量数据处理拆成六个环节，再逐环给出定量工具：

1. **区分误差与不确定度**（§13.1.3）：误差不可知，不确定度可算；系统分量靠标定，随机分量靠平均。
2. **定义统计量**（§13.2）：均值、标准差、标准误分工明确，s 与 $s/\sqrt{n}$ 不能混用。
3. **A 类与 B 类评定**（§13.2.4）：A 类来自重复测量，B 类来自手册、证书、分辨率，折算系数取决于假定分布。
4. **合成与传播**（§13.2.5–13.2.6）：方差相加而非误差相加；先找主导项，再决定改哪里。
5. **异常值判据**（§13.2.7、§13.3.3–13.3.4）：3σ 有掩蔽效应，MAD 免疫但效率低，Grubbs 给显著性。
6. **标定与拟合**（§13.2.8、§13.3.5）：端点不确定度是大样本下的 2 倍，外推按力臂放大。

这六环构成了"从原始采样到可用结论"的完整路径，也是 §13.4 实现部分的骨架。

13.7.2 八条常见错误

错误一：把单次标准差当平均值的不确定度。 现象是报告里写"重复 10 次，标准差 0.03 mm"，读者以为平均值也只差 0.03 mm。纠正：平均值的不确定度是 $0.03/\sqrt{10}=0.0095$ mm，两者差 3.2 倍。

错误二：用平均去消除偏置。 现象是反复平均后结果稳定停在偏离真值的值上，工程师继续加次数。纠正：此时该重新标定，平均只会把偏置"确认"得更精确。

错误三：拿极限误差当标准差。 现象是手册写 $\pm 0.1\%$ FS，直接当 $u=0.1\%$ 代入合成。纠正：按均匀分布除 $\sqrt{3}$ 得 0.058%；若当 2σ 用则得 0.05%，三种做法差 1.7 倍。

错误四：先滤波再剔异常值。 现象是脉冲干扰被低通摊平，3σ 判据再也认不出。纠正：先去异常值（或中值滤波压制脉冲），再低通。

错误五：小样本用 3σ。 现象是 5 个点里有一个明显离谱的值却检不出。纠正：$n \le 5$ 时 3σ 解析上永远检不出（§13.3.3），改用 MAD 或直接人工判断。

错误六：标定点只取工作区间。 现象是只标 0–20% 量程，却用它控制 80% 量程的工况。纠正：外推 13.2 倍的代价已在实验四量化；要么全量程标定，要么限制使用范围。

错误七：不确定度只报 A 类。 现象是重复性极好，报告的不确定度很小，实际偏差很大。纠正：把标准器、温漂、安装、分辨率全部折进 B 类再合成，实验五里 B 类占 98%。

错误八：多通道不做时间对齐。 现象是各通道数据"看起来都对"，算出来的相位、功率、相关函数却不对。纠正：硬件同步触发 + 检查各通道模拟前端延迟是否一致。

13.7.3 五条判据速查

表 13-10 把本章用到的定量判据集中列出，便于现场直接对照。

表 13-10　本章定量判据速查

目的	判据	阈值	失效条件
平均次数够不够	$n = (s/s_{\text{target}})^2$	按目标精度反算	被测量在窗内变化、噪声自相关
异常值判据选择	异常比例	$< 5\%$ 用 3σ；$> 10\%$ 用 MAD	样本数 $n \le 5$ 时 3σ 失效
标定点数	端点标准误 $\approx 2\sigma/\sqrt{n}$	按允许误差反算	只覆盖部分量程、存在非线性
外推是否可接受	外推距离 / 标定跨度	超过 0.5 即进入不可接受区	模型形式错误时整体失效
测量系统是否够用	GRR/T	$< 10\%$ 可接受，$> 30\%$ 不可接受	公差带本身定得不合理

13.7.4 与后续章节的接口

本章的输出直接喂给后面三处：

给辨识（第 16、17 章）：辨识实验的激励设计需要知道噪声水平与不确定度，才能定信噪比与实验时长；参数估计的置信区间直接由式 (13-12) 给出。辨识报告的"参数 ± 标准差"就是本章的产物。

给滤波（第 14 章）：本章只讲"该不该滤、滤多少拍"，滤波器的频域设计、阶数选择、相位补偿在第 14 章。两章的分界是：本章看时域统计量，第 14 章看频域传递函数。

给控制器设计（第 41、44、58 章）：测量噪声折算到被控量的等效值，是控制器带宽与增益的上限约束之一；不确定度大的测量点，闭环增益必须留更大裕度。第 41 章会把这条约束写成灵敏度函数的形式。

13.7.5 三句话总结

第一句：任何测量结果都是"数 + 不确定度"的组合，缺一半就无法判断可用性。只报数不报不确定度，等于把系统误差伪装成真值。

第二句：随机分量与系统分量必须分开处理，手段不可互换。平均与滤波只压随机，标定与溯源只压系统；用错工具，投入再多也没有效果。

第三句：不确定度的短板永远在杠杆最长的位置。标定曲线的端点、外推的远端、异常值比例高的样本，这些位置的误差被放大 2 倍到 13 倍。改善测量精度，先找杠杆最长的那一处。

13.7.6 交付前的九项核对

把本章的方法落到一份可交付的测量方案上，最后按这九条逐项自检，任一条答不上来就不要交付。

1. **量程与单位。**标称量程是否覆盖工艺极限？压力、力、温度的单位与换算常数是否写死在程序里？`%FS` 与 `%reading` 是否逐字确认？
2. **采样与时基。**采样率是多少、抗混叠滤波器截止在哪、时间戳在采集端还是通信端打的？三问缺一，后面所有统计量都不可信。
3. **异常值机制。**异常来自丢帧、饱和、干扰还是真实工况？比例多少？用的判据在 n 与异常比例下是否还有效（§13.3.3）？
4. **平均与带宽。**平均窗多长、对应多大相位滞后、被测量在窗内的最大变化量是多少？Allan 曲线给出的 τ_{opt} 是否覆盖这个窗长？
5. **标定设计。**点数、跨度、每点重复次数、端点是否加密？预测标准误在工作点是 0.1118 N 还是 2.6970 N，差别就在跨度与外推上。
6. **是否外推。**若必须外推，给出外推倍数与对应不确定度，并在图纸上标出可用量程；不要把"标定过"与"全量程可信"混为一谈。
7. **预算闭合。**各分量是否按方差相加？主导项是谁？改善计划是否指向主导项而不是最容易改的那一项（§13.3.6）？
8. **报告要素。**是否给出 u_c、U、k、包含概率、测量条件与各分量来源？缺一项，读者就无法复核。
9. **可复现。**随机过程是否固定种子？关键中间量是否打印？换一套实现能否复算出同样的数（§13.6.8）？

九条里第 2 条与第 6 条最常被跳过，而它们恰恰决定了后面所有数字的有效范围。一份测量方案的成熟度，不看它算出多少位小数，看它能不能回答“这个数在什么条件下不成立”。

自检表不必一次做全，但每一条都要落到具体记录上：采样率写进配置文件，标定跨度写进工艺卡，异常拦截率写进日志，不确定度预算写进验收报告。没有被记录下来的核对，等于没有做过——三个月后换人维护，唯一能依靠的就是这些文字，而不是某个人的记忆。

第14章 滤波器设计与信号调理

14.1 动机与要解决的问题

14.1.1 一个 12 位 ADC 前面的 39 dB

一套力控试验台上，量程 5 V、12 位的采集卡直接接应变式力传感器的放大器输出。传感器带宽足够，放大器也没问题，控制周期 1 ms，按采样定理 1 kHz 就够用。可是闭环一投运，力反馈上就叠着一个约 100 Hz 的等幅振荡，幅值折算到力上接近满量程的 20%。

干扰源最后查到是一台开关电源，开关频率 1900 Hz。采样率取 2 kHz 时，1900 Hz 以 $|2000-1900|=100$ Hz 的折叠频率出现在数据里，与真实的 100 Hz 信号完全重合，事后再怎么分析也分不开。采集卡前没有任何抗混叠滤波，1 V 的干扰原封不动地叠进信号；5 V 量程、12 位对应的一个 LSB 是 1.2207 mV，这 1 V 相当于 819 个 LSB。

在采集卡前加一级截止 200 Hz 的抗混叠低通，情况按阶数分档变化：2 阶把 1900 Hz 压到 -39.11 dB，残余 11.0797 mV，仍是 907.65% LSB；4 阶压到 -78.22 dB，残余 0.1228 mV，降到 10.06% LSB；6 阶压到 -117.33 dB，残余 0.0014 mV，只有 0.11% LSB。**同一颗干扰，2 阶与 6 阶之间差 78 dB，相当于把 1000 mV 压到 1.4 μV。** 这就是滤波器设计要回答的第一个问题：需要多少阶、截止频率定在哪里。

滤波器不是“加了就更好”的装饰件。它同时改变四件事：幅值（压掉什么、留下什么）、相位（引入多少滞后）、噪声带宽（进去多少噪声）、瞬态（阶跃后多久稳定）。四件事互相牵制，任何一项没算清楚，滤波器都会从帮手变成故障源。

14.1.2 滤波器在回路里改的是四件事，不是一件

第一件是幅值。 通带内要平，阻带内要陡。这两个要求方向相反：同样阶数下，通带越平（Butterworth），阻带下降越缓；阻带下降越陡（Chebyshev、椭圆），通带就越不平。选型本质上是在这两个指标之间做交换，而不是找一个“最好”的滤波器。

第二件是相位。 任何因果滤波器的相位都随频率下降，斜率就是群延迟。4 阶 Butterworth、截止 100 Hz、采样 1 kHz，在 10 Hz 处群延迟 4.04 个采样，50 Hz 处 4.66 个，100 Hz 处 6.29 个。延迟不是常数，意味着不同频率的成分到达时刻不同，波形会变形。对力环这类以稳态精度为主的回路，几毫秒延迟可以接受；对位置环、特别是高增益位置环，这几毫秒直接吃掉相位裕度。

第三件是噪声带宽。 白噪声经过滤波器后，功率按 $|H|^2$ 加权积分。把带宽从 1 kHz 压到 100 Hz，噪声功率大致降到十分之一，有效值降到约三分之一。这是滤波器最直接的收益，也是最容易被误算的一项：**噪声带宽不等于 -3 dB 带宽**，高阶滤波器的噪声带宽更接近其等效矩形宽度，需要按积分算，不能拿截止频率顶替。

第四件是瞬态。 滤波器是有状态的，输入突变时输出要经历一段建立过程。一阶环节的时间常数是 $1/\omega_c$，4 阶 Butterworth 的阶跃建立时间大约是前者的数倍，且伴随过冲或振铃。控制器在阶跃给定后立即用反馈做闭环，看到的是尚未建立的滤波输出，会把这段瞬态当成真实偏差去修正，形成一次额外的扰动。

14.1.3 模拟与数字的分界在采样器，不在控制器

抗混叠滤波必须在采样之前完成。采样一旦发生，高于 Nyquist 的频率就折叠进低频，与真实信号不可分离，任何数字算法都无法把它们还原——这不是算法能力问题，是信息已经丢失。因此抗混叠滤波只能放在 ADC 之前，用模拟电路实现；或者用远高于信号带宽的采样率（过采样）把折叠频率推远，再用数字滤波降采样。

采样之后的滤波则可以全部数字化。数字滤波器的系数由设计者确定，不受电阻电容容差、温度漂移、老化的影响；同一段代码在不同板子上给出完全相同的响应；改变截止频率只需改系数，不用动硬件。代价是量化效应：系数只能用有限位表示，运算只能用有限位宽的累加器，这两件事在高阶、低截止频率的场合会把滤波器彻底毁掉。

本章的边界正是这条分界线两侧的设计问题：模拟原型怎么选、数字实现怎么对应、量化与相位代价怎么算。采样定理与保持器见第 4 章，传感器的带宽与输出阻抗见第 12 章，本章不重复。

14.1.4 六个必须算出数来的设计问题

在画电路或写差分方程之前，下面六个问题必须能给出定量答案，它们对应 §14.6 的六组实验：

1. **截止频率和阶数定在哪里？** 给定干扰频率与允许残余，需要多少 dB 衰减？每阶每十倍频程 20 dB 的渐近斜率够不够？通带内允许多大不平度？
2. **数字截止频率对准了吗？** 双线性变换把模拟频率轴弯折，不预畸变时目标 100 Hz 会落到 96.89 Hz，偏 3.11%；预畸变后落回 100.00 Hz。
3. **抗混叠要几阶？** 1900 Hz 折叠到 100 Hz，2 阶残余 907.65% LSB，4 阶 10.06%，6 阶 0.11%。选几阶取决于允许的混叠误差，而不是“越高越好”。
4. **相位滞后占多少裕度？** 4 阶 IIR 在 100 Hz 处群延迟 6.29 个采样；63 抽头线性相位 FIR 恒定 31 个采样。前者随频率变，后者不变但绝对量大。

5. **微分会不会把噪声放大到不可用？** 理想带限微分在 0–100 Hz 上的噪声 RMS 增益是 3627.6；1 kHz 后向差分的增益是 31622.8，高出 8.72 倍。
6. **定点实现还稳定吗？** 8 阶 Butterworth、20 Hz、1 kHz 采样，系数只保留 12 位小数时，极点最大模从 0.975840 涨到 1.254705，滤波器直接发散；改成 4 个级联双二阶后回到 0.975781，-3 dB 频率 20.04 Hz。

这六个问题的共同点是：**答案都是数，不是形容词。**“滤波器要陡一点”不是设计，“1900 Hz 处至少 100 dB”才是设计。

14.1.5 一句话核心与本章路线

本章的核心是：滤波器的设计是在幅值、相位、噪声与可实现性之间做定量交换；模拟原型决定交换的比例，双线性变换决定频率轴怎么弯，定点字长决定交换在硬件上还成不成立。

路线是：§14.2 定义频率响应、群延迟、四类模拟原型与双线性变换；§14.3 推导原型参数与衰减、频率映射与预畸变、抗混叠阶数、群延迟、微分噪声增益与系数量化灵敏度；§14.4 讲离散实现，包括双二阶结构、定点标度、累加器位宽与延时对齐；§14.5 讲工程边界，包括噪声带宽、相位裕度代价、采样率选择与实现方式；§14.6 用六组实验核对解析式；§14.7 收束。

与相邻章的分工：采样与保持见第 4 章，传感器信号链见第 12 章，测速与差分噪声见第 7 章，控制器对测量噪声的敏感度见第 41 章。PID 整定见第 44 章与第 106 章，MPC 见第 58 章与第 80 章，Smith 预估见第 47 章与第 107 章。本章只讲“滤波器怎么设计、代价怎么算”，不重复这些章的内容。

14.1.6 三个错误直觉

第一个错误直觉：阶数越高越好。 阶数升高，阻带更陡，但群延迟更大、相位非线性更强、定点实现更脆弱。8 阶直接型在 12 位系数下已经发散，而同样指标用 4 个双二阶级联就能稳定工作。**阶数是被指标逼出来的下限，不是可以随便加的安全余量。**

第二个错误直觉：数字滤波可以替代抗混叠。 数字滤波器工作在采样之后，对已经折叠进带内的分量无能为力。1900 Hz 折叠成 100 Hz 之后，它与真实的 100 Hz 在数据里是同一个频率，任何线性时不变算法都分不开。**抗混叠是采样前的物理任务，不是采样后的数学任务。**

第三个错误直觉：截止频率取高一点更“保真”。 截止频率越高，通带越宽，看似保留了更多信号，实际放进来的噪声按带宽开方增长，抗混叠对干扰的衰减也同比减少。截止频率应当由信号真实带宽加少量余量确定，余量过大等于主动放弃滤波收益。

14.1.7 一条完整信号链上的滤波位置

把滤波器放回信号链，位置比参数更容易出错。一条典型的力控信号链是：应变桥 → 仪表放大器 → 抗混叠低通 → ADC → 数字低通 → 控制器。五段各有各的延迟，加起来才是反馈通道的总滞后。

以 1 kHz 采样、模拟抗混叠一阶 100 Hz、数字四阶 100 Hz 为例，各段延迟大约是：仪表放大器 0.1 ms，模拟低通的时间常数 $1/(2\pi \times 100) = 1.59$ ms，ADC 采样保持与转换 0.5 ms，数字滤波器在 20 Hz 处群延迟约 4 ms，合计约 6.2 ms。若穿越频率是 20 Hz，这 6.2 ms 对应 $360 \times 20 \times 0.0062 = 44.6^\circ$ 的相位滞后，已经吃掉了大半裕度。

这条账说明一件事：**滤波器的相位代价不是它一个人的，而是整条链分摊的。** 模拟端多一阶，数字端就少一阶；ADC 换高速型号，滤波器就可以更陡。设计时要把五段写在一张纸上，逐段填延迟，而不是各自“留一点余量”。

14.1.8 一个反例：加了低通反而振荡

某位置环原本用 1 kHz 采样、没有滤波，穿越频率 20 Hz，相位裕度 42°，运行正常。因为反馈噪声大，工程师在数字端加了一只 4 阶 Butterworth 低通，截止频率取 20 Hz，理由是“刚好等于穿越频率，不影响带宽”。

上电后系统持续振荡。原因在相位：4 阶 Butterworth 在截止点的相位正好是 $-45^\circ \times 4 = -180^\circ$，加上对象与采样本身的滞后，环路总相位在 20 Hz 处已经越过 -180°，相位裕度变成负值。**滤波器在截止频率处不是一个“不影响”的环节，而是贡献 -180° 的环节。**

正确的做法有两条：把截止频率提到 100 Hz（穿越频率的 5 倍），此时 20 Hz 处滞后只有 29.1°；或者保持 20 Hz 截止但把阶数降到 1 阶，滞后 45°，靠提高采样率或降低增益补回裕度。两条路的共同点是：**先算相位，再定参数。**

14.1.9 本章不讨论什么

范围先划清，后面才不跑题。

第一，不讨论自适应滤波与状态估计。 LMS、RLS、卡尔曼滤波都在处理“信号与噪声的统计关系”，它们的误差模型是概率的，设计目标是均方误差最小；本章的滤波器是确定性的，设计目标是幅频与相频。两者可以串联，但不能混为一谈，后者见第 41 章。

第二，不讨论模拟电路的物理实现。 布线、地平面、屏蔽、EMC 属于硬件设计，本章只到拓扑与元件取值（14.4.13 节），再往下就超出“控制”的范围。

第三，不讨论非线性与时频方法。 中值滤波、限幅、小波去噪都不是线性时不变环节，不能用传递函数描述，也就没有幅频与群延迟可言。本章只在 14.4.4 节提到限幅与极限环的关系，那是为了说明定点实现的副作用，不是介绍非线性滤波。

本章的对象始终是**线性、时不变、因果、有理传递函数**的低通环节。这个限制看起来窄，但工业信号链上九成以上的滤波任务都落在里面；把这一层做扎实，剩下的问题才有讨论的基础。

14.2 定义与数学基础

14.2.1 频率响应、幅频与相频

线性时不变滤波器在频域由一个复函数描述。输入为 $A\sin(2\pi f t)$ 时，稳态输出为 $A|H(j2\pi f)|\sin(2\pi f t+\varphi(f))$，其中 $|H|$ 是幅频特性，φ 是相频特性。工程上幅值用分贝表示：

$$L(f)=20\log_{10}|H(j2\pi f)| \tag{14-1}$$

分贝是对数刻度，十倍频程上等间距的斜率才成为直线，这也是 Bode 图用对数横轴的原因。每十倍频程 20 dB 等于每二倍频程 6.02 dB，两个说法在文献里混用，换算时不要丢那 0.02。

滤波器按通带位置分低通、高通、带通、带阻。本章以低通为主线：低通是最基本的原型，高通可由低通经频率变换得到，带通可由低通经两次变换得到，这些变换只改变频率轴，不改变逼近性质。控制系统的信号调理九成以上是低通，因为传感器带宽、机械带宽、干扰频率三者的相对位置决定了必须先把高频压掉。

14.2.2 群延迟与相位延迟不是一回事

相位延迟是 $\tau_p=-\varphi(\omega)/\omega$，含义是“这个频率的正弦波被推迟了多久”。群延迟是相位对频率的导数：

$$\tau_g(\omega)=-\frac{\mathrm{d}\varphi(\omega)}{\mathrm{d}\omega} \tag{14-2}$$

含义是“这一小簇频率成分整体的包络被推迟了多久”。两者只有在相位严格线性时才相等；一般滤波器里，相位延迟描述单频，群延迟描述包络，失真的程度由 τ_g 随频率的变化率衡量。

这个区分对控制回路有直接后果。反馈信号里的阶跃、斜坡、脉宽这类宽带成分，其波形由群延迟决定；单一频率的扰动（比如 50 Hz 工频、100 Hz 开关纹波）由相位延迟决定。**调相位裕度时看群延迟，算单频干扰的补偿角时看相位延迟**，用错一个，补偿方向可能反掉。

14.2.3 一阶 RC：全部高阶环节的积木

一阶低通的传递函数为

$$H(s)=\frac{1}{1+s/\omega_c} \tag{14-3}$$

令 $s=j\omega$，得幅频与相频：

$$|H(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_c)^2}},\qquad \varphi(\omega)=-\arctan\frac{\omega}{\omega_c} \tag{14-4}$$

在 $\omega=\omega_c$ 处幅值降到 $1/\sqrt{2}$，即 -3.01 dB，相位为 -45°；在 $10\omega_c$ 处幅值为 $1/\sqrt{101}$，即 -20.04 dB，相位 -84.29°。渐近线给出的 -20 dB 与实测 -20.04 dB 之差，来自根号里那个被忽略的 1：**离截止频率只有一个十倍程时，渐近线仍有 0.04 dB 的乐观偏差**，要求严格的场合要按精确式算。

一阶环节的时间常数为 $\tau=1/\omega_c=1/(2\pi f_c)$，阶跃响应为 $1-e^{-t/\tau}$，达到 63.2% 用 τ，达到 95% 用 3τ，达到 99% 用 4.6τ。截止 100 Hz 对应 $\tau=1.59$ ms，建立到 1% 要 7.3 ms；这个数在 §14.5 讨论闭环延时时要反复用到。

14.2.4 Butterworth：最大平坦幅频

n 阶 Butterworth 低通的幅平方为

$$|H(j\omega)|^2=\frac{1}{1+(\omega/\omega_c)^{2n}} \tag{14-5}$$

它在 $\omega=0$ 处的前 $2n-1$ 阶导数全为零，因此通带内最平；在 $\omega\gg\omega_c$ 处近似为 $(\omega_c/\omega)^n$，斜率固定为每十倍频程 $20n$ dB。极点均匀分布在左半平面半径为 ω_c 的圆上：

$$s_k=\omega_c\exp\left(j\pi\frac{2k+n+1}{2n}\right),\qquad k=0,1,\dots,n-1 \tag{14-6}$$

二阶节的品质因数为

$$Q_k = \frac{1}{2\,|\cos\theta_k|}, \qquad \theta_k = \pi\frac{2k+n+1}{2n} \tag{14-7}$$

$n=4$ 时两组极点分别对应 $Q=0.5412$ 与 $Q=1.3066$。低 Q 节放在级联前级、高 Q 节放在后级，可以让中间状态的动态范围最小，这条规则在 §14.4 讲定点实现时还会回来。

实验核对很干脆：截止 100 Hz 的 2 阶与 4 阶 Butterworth，在 1 kHz 处实测 -40.00 dB 与 -80.00 dB，在 10 kHz 处 -80.00 dB 与 -160.00 dB，与 $20n$ dB/十倍频程完全一致；在截止点处相位分别为 -90.00° 与 -180.00°，正好是 $-45^\circ\times n$。

14.2.5 Chebyshev I：用通带纹波换阻带陡度

Chebyshev I 型的幅平方为

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1+\varepsilon^2 T_n^2(\omega/\omega_c)}, \qquad \varepsilon=\sqrt{10^{R_p/10}-1} \tag{14-8}$$

其中 T_n 是第一类 Chebyshev 多项式，R_p 是通带纹波（dB）。通带内幅值在 1 与 $1/\sqrt{1+\varepsilon^2}$ 之间等幅起伏，纹波 0.5 dB 时最小值为 0.9441，实测正是这个数。代价换来的是更陡的过渡带：同样 4 阶、同样截止频率，Chebyshev 在 1 kHz 处衰减 -88.84 dB，比 Butterworth 的 -80.00 dB 多压 8.84 dB，在 10 kHz 处多压 8.93 dB。

代价不止纹波。Chebyshev 的极点椭圆分布，靠近虚轴的那一对 Q 值显著高于同阶 Butterworth，阶跃过冲更大、群延迟峰值更高。4 阶、0.5 dB 纹波的 Chebyshev 在截止点的相位是 -206.97°，而 Butterworth 是 -180.00°，多出的 26.97° 就是相位代价。

14.2.6 双线性变换与预畸变

模拟原型要变成数字滤波器，最常用的映射是双线性变换：

$$s = \frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}, \qquad T=\frac{1}{f_s} \tag{14-9}$$

它把 s 平面左半平面一一映射到 z 平面单位圆内，因此**稳定的模拟原型必然得到稳定的数字滤波器**，这是它相对冲激响应不变法的核心优势。代价是频率轴被非线性压缩：整个模拟频率轴 $0\le\omega_a<\infty$ 被压进数字频率 $0\le\omega_d<\pi$，映射关系为

$$\omega_a = 2f_s\tan\frac{\omega_d}{2}, \qquad f_a=\frac{f_s}{\pi}\tan\frac{\pi f_d}{f_s} \tag{14-10}$$

为了让数字截止频率准确落在目标值，需要预畸变：先按式 (14-10) 把目标数字频率换成模拟频率，再用这个模拟频率设计原型。

$$\omega_c^{\text{pre}} = 2f_s\tan\frac{\pi f_c}{f_s} \tag{14-11}$$

不预畸变时，目标 100 Hz、采样 1 kHz 的设计，实际 -3 dB 落在 96.89 Hz，偏低 3.11%；预畸变后落在 100.00 Hz，偏差小于 10^{-4} Hz。3.11% 在 100 Hz 上不算大，但同样的相对偏差在截止频率接近 $f_s/2$ 时会急剧放大，因为 $\tan$ 在 $\pi/2$ 附近发散。

14.2.7 FIR 的线性相位与窗函数

FIR 滤波器的输出只依赖有限个历史输入，$y[k]=\sum_{m=0}^{N-1}h[m]x[k-m]$。若系数满足对称条件

$$h[m] = h[N-1-m] \tag{14-12}$$

则其相位严格线性，群延迟恒为

$$\tau_g = \frac{N-1}{2} \quad \text{（采样）} \tag{14-13}$$

与频率无关。这是 FIR 相对 IIR 的唯一不可替代的优点：**波形不畸变**。代价是同样陡度需要高得多的阶数，且延迟正比于抽头数。

理想的低通冲激响应是 sinc 函数，直接截断会在通带和阻带产生 Gibbs 振荡。加窗是抑制振荡的标准手段：Hamming 窗把第一旁瓣从 -13 dB 压到 -43 dB，代价是过渡带展宽约一倍。63 抽头、截止 100 Hz、采样 1 kHz 的 Hamming 窗 FIR，通带 0–50 Hz 最大偏差 0.257%，200 Hz 处衰减 -59.06 dB，100 Hz 处幅值 0.5008——截止点取半幅，与窗函数展宽过渡带一致。

14.2.8 四类原型的定量对比

表 14-1 把四种原型的实测指标并列。所有数字来自 §14.6 实验一，截止频率统一为 100 Hz，Chebyshev 纹波 0.5 dB。

表 14-1　四类模拟原型在截止 100 Hz 时的实测指标

类型	1 kHz 衰减/dB	10 kHz 衰减/dB	截止点相位/(°)	通带最小幅值	适用场合
一阶 RC	-20.04	-40.00	-45.00	1.0000	只需一阶斜率、要求相位简单
Butterworth 2 阶	-40.00	-80.00	-90.00	1.0000	通用抗混叠、通带要平
Butterworth 4 阶	-80.00	-160.00	-180.00	1.0000	陡度与相位折中
Chebyshev 4 阶	-88.84	-168.93	-206.97	0.9441	过渡带紧、允许纹波与过冲

读这张表要抓住两点。第一，**Butterworth 的衰减严格按 $20n$ dB/十倍频程走，Chebyshev 只多出约 8.8 dB 的固定增量**，因为两者阶数相同、高频渐近斜率相同，差别只在过渡带的形状；想再陡必须加阶数或换椭圆滤波器。第二，**通带最平与相位最小是一对不可兼得的性质**，Butterworth 两样都居中，Chebyshev 用纹波和相位换陡度，选型就是在这条权衡线上挑一个点。

14.2.9 Bessel 与椭圆：权衡线的两个端点

Butterworth 与 Chebyshev 之外，还有两种常被提到的逼近，它们把权衡推到了两端。

Bessel 滤波器追求的是最大平坦群延迟，而不是最大平坦幅频。它的极点由 Bessel 多项式给出，相位在通带内接近线性，阶跃响应几乎没有过冲，波形保真最好。代价是过渡带很缓：同样阶数下，它在截止点之后的衰减远慢于 Butterworth，要达到同样的阻带指标往往要多两到四阶。**Bessel 适合“波形不能变形”的场合，比如脉冲测量、音频，不适合以抗混叠为主要目标的信号调理。**

椭圆滤波器（Cauer）在通带和阻带都做成等波纹，并且在虚轴上放置传输零点，因此在给定阶数下过渡带最陡。它的代价是三重的：通带纹波、阻带纹波、以及最差的相位非线性；传输零点还会让阶跃响应出现高频振铃。定点实现时，椭圆滤波器的系数量化灵敏度也最高，窄带设计尤其危险。

把四种逼近排成一条线：Bessel（相位最好、陡度最差）—Butterworth（居中）—Chebyshev（偏陡）—椭圆（最陡、相位最差）。**选型不是选“最好的”，而是选“代价落在可接受位置”的。**

14.2.10 频率变换：低通原型如何变成高通与带通

本章只推导低通，是因为其他类型都可以由低通变换得到，变换只改频率轴，不改逼近性质。

低通到高通用倒数映射：

$$s \;\to\; \frac{\omega_c^2}{s} \tag{14-14}$$

低通到带通用

$$s \;\to\; \frac{s^2+\omega_0^2}{B s}, \qquad B=\omega_2-\omega_1, \qquad \omega_0=\sqrt{\omega_1\omega_2} \tag{14-15}$$

其中 ω_1、ω_2 是带通的上下边沿，B 是带宽，ω_0 是几何中心频率。变换后阶数翻倍：n 阶低通原型变成 $2n$ 阶带通。**一只 4 阶低通原型做带通，落地是 8 阶，极点翻倍、量化灵敏度上升**，这是带通设计比低通难的根本原因。

工程上还有一条实用规则：带通的相对带宽 B/ω_0 小于 10% 时，直接设计带通滤波器对系数量化极其敏感，应当考虑先把信号搬移到低频、低通滤波、再搬回去，用两次混频换掉一只窄带滤波器。

14.2.11 三种连续-离散对应

把模拟原型变成数字滤波器，常用的映射有三种，选择取决于是否允许混叠与频率弯折。

冲激响应不变法令 $h[k]=T\,h(kT)$，时域采样直接对应。它的频响是模拟频响的周期延拓，若模拟原型在 $f_s/2$ 以上还有能量，就会混叠；因此只适用于带限严格的原型，不适合高通与带阻。

双线性变换用式 (14-9) 的代数映射，把整个左半平面压进单位圆，不产生混叠，代价是频率弯折。它是本章的主线，也是绝大多数数字低通、高通、带通的设计方法。

匹配零极点法把每个极点、零点按 $z=e^{sT}$ 映射，再在某个频点（通常是直流或截止点）匹配增益。它不保幅频形状，但保极点位置，常用于控制器离散化，比如把连续 PID 变成增量式算法；PID 的具体离散化见第 44 章与第 106 章，本章不展开。

三种方法的选择可以压成一句话：**要求幅频准确、无混叠，用双线性；要求时域波形，用冲激响应不变；要求极点对应，用匹配零极点。**

14.2.12 同一只滤波器的四种写法

一只数字滤波器可以用四种等价方式描述，选哪种写法决定了数值性质与实现难度。

传递函数写成 $H(z)=B(z)/A(z)$，系数按 z 的降幂排列。它最直观，适合手算频响；高阶时系数动态范围大，直接实现最脆弱。

零极点增益写成 $H(z)=g\prod(z-z_i)/\prod(z-p_i)$。它把稳定性直接摆在眼前：所有 $|p_i|<1$ 即稳定；也便于拆成级联双二阶，是定点实现前的标准中间形式。

差分方程写成 $y[k]=\sum b_m x[k-m]-\sum a_m y[k-m]$。它最接近代码，移植时逐项对照即可；缺点是看不出稳定性，符号也容易写错。

状态空间写成 $\mathbf{s}[k+1]=A\mathbf{s}[k]+Bx[k]$、$y[k]=C\mathbf{s}[k]+Dx[k]$。它的状态变量有明确的物理量级，便于定标与溢出分析；多输入多输出时尤其方便。

四种写法之间可以精确互转，但**数值性质不同**：同一只 8 阶滤波器，传递函数形式的极点对系数扰动极其敏感，零极点形式拆成级联后几乎无损。这就是 §14.3.6 那个实验的全部内容。

14.2.13 相位延迟与群延迟的数值差别

用 4 阶 Butterworth、截止 100 Hz、采样 1 kHz 的实测相位，可以看清两个延迟的区别。

10 Hz 处相位 -14.50°，相位延迟 $14.50/(360\times10)=4.03$ ms，群延迟 4.04 ms，两者几乎相等；50 Hz 处相位 -75.83°，相位延迟 $75.83/(360\times50)=4.21$ ms，群延迟 4.66 ms，差 0.45 ms；100 Hz 处相位 -180.00°，相位延迟 5.00 ms，群延迟 6.29 ms，差 1.29 ms。

规律很清楚：**频率越低，两者越接近；接近截止频率，群延迟明显大于相位延迟。** 对控制回路，这意味着低频段的“延迟”可以用一个常数近似，高频段不行；若穿越频率接近滤波器截止频率，必须用群延迟，不能用相位除以频率。

14.2.14 零极点图上能读出什么

频响曲线是结果，零极点图是原因。同一只滤波器，从零极点图能直接读出四件事，不必逐点扫频。

第一，极点模决定衰减快慢。 冲激响应的包络按 r^k 收缩，r 是极点模，k 是采样序号。8 阶 Butterworth（20 Hz、1 kHz）的四个极点模是 0.883778、0.900693、0.932632、0.975840，时间常数 $1/(1-r)$ 分别为 8.6、10.1、14.8、41.4 个采样。**最慢的那个极点决定整只滤波器的建立时间**：要衰减到 1%，需要 $4.6/(1-0.975840)=190$ 个采样，即 190 ms，而不是按截止频率 20 Hz 估出的 50 ms。

第二，极点角对应振荡频率，不是截止频率。 2 阶 Butterworth、$f_c=100$ Hz、$f_s=1$ kHz 的两个极点是 $0.57149\pm0.293599\mathrm{j}$，模 0.6425，极角 27.2°，对应阻尼振荡频率 $27.2/360\times1000=75.6$ Hz。它既不是 100 Hz，也不是模拟原型的 70.7 Hz。**把极点角当成截止频率，是读零极点图最常见的错误。**

第三，零点位置决定阻带形状。 本章所有低通的零点都压在 $z=-1$（Nyquist 频率），所以高频被彻底挡住；若零点偏离 -1，就会在某个频率形成一个凹口，凹口深度与零点到单位圆的距离成反比。陷波器就是这么做的，但用它做低通会留下凹口两侧的抬升。

第四，极点离单位圆越近，对系数越敏感。 $r=0.975840$ 与 1 只差 0.0242，量化误差只要把这个差吃掉一半，滤波器就接近临界；14.4.11 节里 r 从 0.975840 涨到 1.254705，只变了 0.28，性质却从稳定变成发散。**看一个滤波器好不好实现，先看最靠近单位圆的那个极点模，而不是看阶数。**

14.2.15 设计函数的默认约定

工程上很少手算系数，多数人直接调用现成函数。这些函数的默认参数里有四条约定，不知道就会算错。

第一，归一化频率的参照是 Nyquist，不是采样率。 `butter(4, 0.2)` 里的 0.2 表示 $0.2\times f_s/2$，在 $f_s=1$ kHz 时是 100 Hz，与 `butter(4, 100, fs=1000)` 得到的系数完全一致（两者差为零）。**把 0.2 当成“200 Hz”是初学阶段最常见的量纲错误。**

第二，数字设计默认走双线性变换并预畸变。 调用者不需要自己写 $\tan$，函数内部已经对截止频率做了预畸变；反过来说，如果调用者又手工预畸变一次，就会二次畸变，截止频率偏高。

第三，默认输出是直接型系数，不是级联节。 `output="ba"` 返回两个长度为 $n+1$ 的数组；`output="sos"` 返回 $n/2$ 行、每行 6 个数的二阶节矩阵。4 阶时 `sos` 的形状是 $(2,6)$。**在 14.4.11 节那个例子里，直接型输出恒为零，级联型只差 0.14%；默认值恰好是危险的那一种。**

第四，阶数与指标是两套接口。 `butter` 只接受阶数，要“给指标求阶数”必须用 `buttord`。对通带 100 Hz、阻带 200 Hz、通带波动 1 dB、阻带 60 dB、$f_s=1$ kHz，`buttord` 返回 $n=10$ 与 $W_n=106.4944$ Hz。注意返回的截止频率不是 100 Hz 而是 106.49 Hz——它把截止点往外挪了一点，让 200 Hz 处恰好满足 60 dB，而不是把通带边缘卡死。**直接用 100 Hz 配 10 阶，阻带会差一点点；这个“一点点”正是设计裕度。**

还有一个容易忽略的默认值：`freqz` 默认只算 512 个点，横轴从 0 到 3.135 rad/采样，最后一点不是 π 而是 $\pi\times511/512$。截止频率正好落在两点之间时，读数会偏低。**把 `worN` 显式放大，或直接用设计时的 f_c 代入复频响，比看默认曲线可靠。**

14.3 推导与性质

14.3.1 二阶节的谐振峰与过冲

任何偶数阶低通都可以拆成若干二阶节，二阶节是分析相位、过冲与定点动态范围的基本单位。标准二阶低通写作

$$H(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},\qquad Q=\frac{1}{2\zeta} \tag{14-16}$$

当 $Q>1/\sqrt{2}$ 时幅频出现谐振峰，峰值与峰值频率为

$$M_r=\frac{Q}{\sqrt{1-1/(4Q^2)}},\qquad \omega_r=\omega_n\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}} \tag{14-17}$$

4 阶 Butterworth 的两节 Q 分别为 0.5412 与 1.3066，后者的谐振峰为 1.4142，即 $+3.01$ dB，峰值频率 $0.841\omega_n$。整只 4 阶滤波器仍是最大平坦的，因为前一节在同一频段有约 -3 dB 的凹陷，两节相乘正好抵消。**单节有峰不等于整机有峰**，看滤波器要看级联后的总幅频，不能只看一节。

时域上，二阶节的阶跃过冲为

$$M_p=\exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \tag{14-18}$$

$Q=1.3066$ 对应 $\zeta=0.3827$，单节过冲 27.2%；$Q=0.5412$ 对应 $\zeta=0.924$，几乎没有过冲。级联后总过冲会因两节相互补偿而下降，但**高 Q 节的位置决定了中间信号的峰值**：把它放在前级，中间信号会被放大 1.41 倍后再进入后级，定点实现时容易溢出；放在后级，前级输出幅度小，动态范围更宽松。

14.3.2 双线性变换的闭式偏移

不预畸变时，模拟截止频率取 $\omega_c=2\pi f_c$，数字滤波器真正 -3 dB 的位置由式 (14-10) 反解：

$$\omega_c=2f_s\tan\frac{\pi f_3}{f_s}\;\Longrightarrow\; f_3=\frac{f_s}{\pi}\arctan\frac{\pi f_c}{f_s} \tag{14-19}$$

代入 $f_c=100$ Hz、$f_s=1000$ Hz，$\pi f_c/f_s=0.31416$，$\arctan 0.31416=0.30440$，得 $f_3=96.89$ Hz，与数值搜索的 96.8922 Hz 逐位一致。这个闭式说明偏移量只取决于比值 f_c/f_s：比值越小偏移越小，$f_c/f_s=0.1$ 时偏 3.11%，$f_c/f_s=0.01$ 时只偏 0.03%。

预畸变的做法是把式 (14-10) 正向用一次：先算出预畸变后的模拟截止角频率 $\omega_c^{\text{pre}}=2\pi\times 103.43\ \text{rad/s}$，再用 103.43 Hz 设计模拟原型，双线性变换后正好落回 100.00 Hz。注意预畸变只校正截止点，不校正其他频率：**200 Hz 处的响应仍然被向上弯折**，等效模拟频率为 231.3 Hz。这就是为什么预畸变后的数字滤波器在 200 Hz 处幅值是 0.196116，反而低于模拟原型的 0.242536——它在截止点之上比原型更陡。

14.3.3 抗混叠阶数怎么定

n 阶 Butterworth 在频率 f 处的精确衰减为

$$A(f)=10\log_{10}\left[1+\left(\frac{f}{f_c}\right)^{2n}\right] \tag{14-20}$$

当 $f\gg f_c$ 时退化为 $20n\log_{10}(f/f_c)$。给定所需衰减 A_{req} 与频率比 f/f_c，阶数下限为

$$n\geq\frac{A_{\text{req}}}{20\log_{10}(f/f_c)} \tag{14-21}$$

要求 100 dB、$f/f_c=1900/200=9.5$，分母为 $20\times 0.9777=19.55$，得 $n\geq 5.11$，向上取整为 6 阶。若只要求 40 dB，$n\geq 2.05$，3 阶即可。**阶数是按所需衰减算出来的，不是按“听起来更稳”选的。**

混叠频率由折叠公式确定：

$$f_{\text{alias}}=\left|f_{\text{int}}-k f_s\right|,\qquad k=\operatorname{round}\left(\frac{f_{\text{int}}}{f_s}\right) \tag{14-22}$$

1900 Hz 干扰、2 kHz 采样，$k=1$，折叠到 100 Hz；若采样率改成 1.9 kHz，$k=1$，折叠到 0 Hz，变成直流偏置——**同样的干扰，采样率不同，落点完全不同**，这是选采样率时必须一起算的。

表 14-2　截止 200 Hz 的抗混叠滤波器对 1900 Hz 干扰的抑制（12 位、5 V 量程）

阶数	精确衰减/dB	残余幅度/mV	占 1 LSB/%	结论
2	-39.11	11.0797	907.65	混叠比信号还大，不可用
4	-78.22	0.1228	10.06	可用，但仍有 10% LSB 的纹波
6	-117.33	0.0014	0.11	低于量化噪声，足够

表 14-2 的第三列是把残余幅度折算到 1 LSB 的百分比，这个折算比 dB 更有工程意义：**滤波器的任务不是把干扰压到“很小”，而是压到量化噪声以下**。12 位系统的量化噪声有效值约为 $q/\sqrt{12} = 0.352$ mV，6 阶方案残余 0.0014 mV，已经比量化噪声低两个数量级，再加阶数没有收益。

14.3.4 群延迟：IIR 随频率变，FIR 不变但很大

IIR 的群延迟由相位导数给出，实测 4 阶 Butterworth（截止 100 Hz、采样 1 kHz）在 10 Hz 处 4.04 个采样、50 Hz 处 4.66 个、100 Hz 处 6.29 个。三个数说明两件事：低频段延迟接近常数，进入过渡带后迅速上升；**用常数延时去补偿 IIR，只能在低频段补得准，接近截止频率必然补不干净**。

FIR 的群延迟由对称性严格锁定在 $(N-1)/2$ 个采样，63 抽头就是 31 个采样、31 ms，与频率无关。它的绝对值比 IIR 大一个数量级，但可以精确补偿：只要知道抽头数，把控制器的给定或反馈统一延迟同样的拍数，相位关系完全恢复。**IIR 的延迟小但说不清，FIR 的延迟大但说得清**，这是选型时最实际的一条区别。

对闭环的影响可以直接折算成相位：在频率 f 处，延迟 τ 对应滞后 $360 f \tau$ 度。100 Hz 处，IIR 的 6.29 ms 对应 226°，FIR 的 31 ms 对应 1116°——后者数值上更大，但因为它是纯延迟且已知，可以在回路外补偿，而前者不能。

14.3.5 微分器的噪声增益

理想微分器的频响为 $H(j2\pi f) = j2\pi f$，幅值随频率线性上升。白噪声经过它之后的均方增益为

$$\|H\|_2^2 = \int_0^{f_d} |H(j2\pi f)|^2 \,\mathrm{d}f = \int_0^{f_d} 4\pi^2 f^2 \mathrm{d}f = \frac{4\pi^2 f_d^3}{3} \tag{14-23}$$

开方得 RMS 增益 $2\pi\sqrt{f_d^3/3}$。$f_d = 100$ Hz 时为 3627.6。这个数没有量纲意义，它的用途是与实际差分算法比较。

后向差分的频响为

$$|H_{\text{back}}(f)| = \frac{2\sin(\pi f/f_s)}{T_s} \tag{14-24}$$

在 $[0, f_s/2]$ 上积分，利用 $\int_0^{f_s/2} \sin^2(\pi f/f_s)\mathrm{d}f = f_s/4$，得 RMS 增益 $\sqrt{f_s}/T_s$。$f_s = 1$ kHz 时为 31622.8，是理想带限微分的 8.72 倍。中心差分的频响为

$$|H_{\text{cent}}(f)| = \frac{\sin(2\pi f/f_s)}{T_s} \tag{14-25}$$

积分结果正好是后向差分的一半，RMS 增益 15811.4，是理想值的 4.36 倍。**同样采样率下，中心差分的噪声增益只有后向差分的一半**，这是它被广泛采用的主要原因，代价是相位超前半个采样、且对高频噪声更敏感（它在 $f_s/2$ 处增益为零，但峰值在 $f_s/4$）。

在 100 Hz 处，三者的增益分别为 628.32、618.03、587.79，后向差分偏低 1.64%，中心差分偏低 6.45%。**噪声增益与幅值精度是两条独立的账**：中心差分噪声小一半，但 100 Hz 处的幅值误差是后向差分的四倍。

14.3.6 系数量化的极点灵敏度

数字滤波器的系数只能用有限位表示，量化步长为

$$q = 2^{-b} \tag{14-26}$$

$b = 12$ 时 $q = 2.4414 \times 10^{-4}$。系数误差对极点位置的影响由根灵敏度公式给出：

$$\delta p_i \approx -\frac{\delta a_k \, p_i^{\,n-k}}{\prod_{j \neq i}(p_i - p_j)} \tag{14-27}$$

分母是极点间距的连乘。**极点越密集，同样的系数误差造成的极点偏移越大**，这是高阶窄带滤波器对字长极其敏感的根本原因，与滤波器本身“稳不稳”无关。

8 阶 Butterworth、20 Hz、1 kHz 采样是一个典型例子。直接型分母系数 $a_1 = -7.355914$、$a_8 = +5.248 \times 10^{-1}$，按 12 位量化后变为 -7.355957 与 $+5.249 \times 10^{-1}$，改动只有 4.3×10^{-5}。但 8 个极点挤在单位圆内 0.88 附近，间距很小，极点最大模从 0.975840 涨到 1.254705，滤波器发散，-3 dB 频率从 20.0000 Hz 塌到 1.0000 Hz。

把同一只滤波器拆成 4 个级联双二阶，每节只有一对极点，式 (14-27) 的分母不再连乘 8 个间距，量化后极点最大模 0.975781，-3 dB 频率 20.04 Hz，偏差 0.2%。**结构选择比字长更有效**：同样的 12 位系数，直接型崩溃，级联型几乎无损。

14.3.7 增益-相位关系：陡度就是相位

最小相位系统的幅频与相频不是独立的，Bode 给出近似关系：

$$\varphi(\omega) \approx \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\mathrm{d}\ln|H|}{\mathrm{d}\ln\omega} \tag{14-28}$$

斜率 -20 dB/十倍频程对应 -90°，-40 dB/十倍频程对应 -180°。这条关系解释了 §14.1.8 的反例：4 阶滤波器在截止点之后斜率是 -80 dB/十倍频程，相位自然趋向 -360°，在截止点处正好走到 -180°。

想要陡，就必须接受相位滞后，两者由同一条幅频曲线决定，不能分开优化。 这也是为什么抗混叠滤波器可以做得陡——它在采样前，不在闭环内；而反馈通道的滤波器必须留足相位余量，不能一味求陡。

14.3.8 采样抖动与孔径误差

采样时刻的抖动会把高频信号转换成电压误差。设输入为正弦，幅度 A、频率 f_{in}，采样抖动为 t_j，则孔径误差近似为

$$\Delta V \approx 2\pi f_{\mathrm{in}} A\, t_j \tag{14-29}$$

取 $A = 1$ V、$t_j = 1$ ns：1 kHz 输入时 $\Delta V = 6.28$ μV，占 1 LSB（1.2207 mV）的 0.51%；100 kHz 输入时 $\Delta V = 0.628$ mV，占 51.5% LSB。**同一个时钟，在低频可以忽略，在高频足以毁掉一位有效分辨率。**

这条式子给出两个设计结论：输入信号频率越高，时钟抖动要求越严；抗混叠滤波器把高频干扰压掉，同时也压掉了抖动转换出来的误差，两件事是同一件事的两面。

14.3.9 ADC 驱动与建立时间

SAR 型 ADC 在采样阶段把采样电容接到外部电路，外部驱动必须在采集窗口内把电容充到 0.5 LSB 以内。12 位对应的建立误差是 $1/8192$，所需时间常数为

$$n = \ln\left(2^{b+1}\right) \approx 9.01 \tag{14-30}$$

若采集窗口 $t_{\mathrm{acq}} = 1$ μs，则时间常数不得超过 $1/9.01 = 0.111$ μs；采样电容 10 pF 时，源电阻不得超过 11.1 kΩ。**抗混叠滤波器的串联电阻直接进入这个预算**：为了把截止频率做低而加大电阻，很可能让 ADC 建立不足，表现为码值相关的增益误差，而不是明显的噪声。

正确的做法是把滤波器与驱动器分开：无源 RC 只负责粗滤，后面跟一级低输出阻抗的运放缓冲，再由缓冲驱动 ADC。缓冲器的建立时间要单独核对，不能只看它的带宽。

14.3.10 用等效噪声带宽核对微分增益

微分器的噪声增益可以用等效噪声带宽解释。理想微分在 $[0, f_d]$ 上的均方增益为

$$\|H\|_2^2 = (2\pi f_d)^2 \cdot \frac{f_d}{3} \tag{14-31}$$

括号里是最高频率处的增益，$f_d/3$ 是等效噪声带宽——因为权重是 f^2，重心偏向高频，等效带宽只有上限的三分之一。**微分器的等效噪声带宽不是 f_d，而是 $f_d/3$**，这解释了三倍因子的来源。

后向差分的峰值增益在 Nyquist 处为 $2/T_s$，等效噪声带宽为 $f_s/4$，于是 $\|H\|_2 = (2/T_s)\sqrt{f_s/4} = \sqrt{f_s}/T_s$，与 §14.3.5 的积分结果一致。两条路殊途同归，说明积分没有算错。

14.3.11 三个阶数算例

式 (14-21) 给出的是下限，实际取整会带来过设计，三个算例可以看清过设计的量级。

算例一：要求 60 dB、频率比 10。$n \ge 60/(20\times 1) = 3.00$，取 3 阶，精确衰减 $10\log_{10}(1+10^6) = 60.00$ dB，刚好达标。

算例二：要求 80 dB、频率比 20。$n \ge 80/(20\times 1.301) = 3.07$，取 4 阶，精确衰减 104.08 dB，比要求多 24.08 dB。多出来的这部分不是浪费，它换来了元件容差的余量：容差让截止频率偏 4%，衰减只掉 2 dB，仍然远超 80 dB。

算例三：要求 100 dB、频率比 9.5。$n \ge 100/(20\times 0.978) = 5.11$，取 6 阶，精确衰减 117.33 dB，多 17.33 dB。

三个算例的共同点是：**阶数只能取整，取整后的过设计在高频比时反而更明显**（算例二多 24 dB）。若过设计太多、相位代价无法接受，可以换 Chebyshev：同样 4 阶、0.5 dB 纹波，在 20 倍截止频率处的衰减比 Butterworth 多约 8.8 dB，足以把 4 阶方案的余量拉大；代价是通带纹波与相位。

14.3.12 采样率也能帮忙：让混叠落在带外

抗混叠的阶数不只由滤波器决定，采样率的选择也能改变难度。关键不是“衰减多少”，而是**折叠后的频率落在哪里**。

信号带宽 0–200 Hz、干扰 1900 Hz，表 14-7 列出五种采样率下的落点。

表 14-7　采样率对 1900 Hz 干扰落点的影响

采样率/Hz	折叠后频率/Hz	是否落在 0–200 Hz	数字滤除所需阶数	模拟抗混叠要求
2000	100	是	不可能	高，需 6 阶
2200	300	否	约 19 阶	中
2500	600	否	约 8 阶	中
3000	1100	否	约 5 阶	低
4000	1900（未折叠）	否	约 4 阶	低，只需防饱和

表 14-7 的第四列按“数字低通截止 200 Hz、残余压到 0.5 LSB”估算，用式 (14-21) 反解阶数。它给出一个反直觉的结论：**采样率取 2 kHz 是最坏的选择**，因为 1900 Hz 正好折叠到 100 Hz，落在信号带内，数字滤波器无法把它与真实信号分开；把采样率提到 2.2 kHz，落点移到 300 Hz，虽然已在信号带外，但离 200 Hz 太近，要 19 阶才能压到 0.5 LSB，并不划算。

采样率继续提高，落点离信号带越来越远，数字滤波的阶数迅速下降：2.5 kHz 时约 8 阶，3 kHz 时约 5 阶，4 kHz 时约 4 阶。到 4 kHz，1900 Hz 根本不再折叠，它只是带内的一条高频干扰，模拟端只需保证不饱和，剩下的交给数字滤波器。**这才是过采样的真正收益：不是“采样更密”，而是把不可逆的混叠变成可逆的带内干扰，且让数字滤除的代价随落点外移而迅速下降。**

14.3.13 Chebyshev 的阶数公式与纹波换算

14.3.3 节给出的阶数公式只适用于 Butterworth。Chebyshev I 多一个自由度——通带纹波 R_p，阶数公式也随之改变。纹波先折算成一个无量纲的纹波因子

$$\varepsilon = \sqrt{10^{R_p/10} - 1} \tag{14-32}$$

R_p 取 0.1、0.5、1.0、2.0 dB 时，ε 分别为 0.152620、0.349311、0.508847、0.764783。纹波每翻一倍（dB 意义上），ε 只增大到约 1.4 倍，因为小纹波下 $10^{R_p/10} - 1 \approx 0.2303 R_p$，$\varepsilon$ 与 R_p 是平方根关系。

有了 ε，从“通带边缘 f_p 处允许 R_p、阻带起点 f_s 处要求 A_s”反解阶数：

$$n \geq \frac{\operatorname{arccosh}\sqrt{\left(10^{A_s/10} - 1\right)/\varepsilon^2}}{\operatorname{arccosh}\left(f_s/f_p\right)} \tag{14-33}$$

要求 60 dB、$f_s/f_p = 2$，四种纹波算得 $n = 7.199$、6.570、6.285、5.975，取整后分别要 8、7、7、6 阶；同样指标下 Butterworth 要 $n = 9.966$，即 10 阶。**从 0.1 dB 纹波放到 2 dB，省下两阶；相对 Butterworth 的 10 阶，最省的方案是 6 阶。**这就是 14.3.3 节末尾提到的“换 Chebyshev 拉余量”的定量依据。

代价有两处容易被忽略。

第一处是 f_p 的定义。式 (14-32)、(14-33) 里的 f_p 是**纹波带边缘**，不是 -3 dB 点。4 阶、0.5 dB 纹波、$f_p = 100$ Hz 的滤波器，-3 dB 落在 $1.093102 f_p = 109.31$ Hz；偶数阶的直流增益也不是 1，而是 $1/\sqrt{1+\varepsilon^2} = 0.944061$，即 -0.5000 dB。把它当成“截止 100 Hz、直流增益 1”来用，通带会莫名其妙地低半 dB。

第二处是渐近斜率与实际衰减的差距。渐近斜率是 $6.02n$ dB/倍频程，但在 2 倍频处远未进入渐近区：0.5 dB 纹波的 4、6、8 阶在 $2f_p$ 处实测衰减为 30.603、53.477、76.355 dB，比渐近值 24.08、36.12、48.17 dB 分别高 6.5、17.4、28.2 dB。阶数越高，离渐近区越远。**用 $6.02n\log_2(f_s/f_p)$ 做估算，在窄过渡带（$f_s/f_p < 3$）会系统性低估衰减，从而把阶数选得偏大。**

最后提醒式 (14-33) 的适用条件：f_s/f_p 必须大于 1，且在实际工程中大于 1.3 才有意义；比值接近 1 时 $\operatorname{arccosh}$ 趋于零，阶数发散，任何有理滤波器都做不到。这时不是“选更高阶”，而是改采样率或改指标。

14.3.14 折叠公式：混叠频率怎么算

表 14-7 的落点不是查表得来的，而是由一条公式算出。频率为 f 的分量，以 f_s 采样后落到

$$f_{\mathrm{a}} = \left| f - f_s \cdot \operatorname{round}\left(f/f_s\right) \right| \tag{14-34}$$

$f_s = 1$ kHz 时，1200 Hz 落到 200 Hz，1900 Hz 落到 100 Hz（$1900/1000 = 1.9$，取整为 2，$|1900 - 2000| = 100$）。**注意不能直接取模：$1900 \bmod 1000 = 900$，那是“余数”，不是采样后真正能重建的频率；正确做法是先折叠到 $[0, f_s/2]$ 区间，式 (14-34) 里的取整再相减就是在做这件事。**

式 (14-34) 还解释了一个现象：以 $f_s/2$ 为轴、左右对称的两个频率会落到同一点。950 Hz 与 1050 Hz 在 1 kHz 采样下都落到 50 Hz，两者的采样序列完全无法区分——**这不是“分辨率不够”，是信息已经丢失**。两者同时存在时，采样序列是 $\cos(0.1\pi k)+\cos(0.1\pi k)=2\cos(0.1\pi k)$，只剩一条幅度加倍的 50 Hz，原来那个 100 Hz 的包络被采样过程抹掉了。

反过来用这条公式，就能在设计阶段筛采样率：把已知的干扰频率逐个代进去，看落点是否落进信号带。落进带内就提高采样率，让落点外移；落点离带边太近就继续提高，直到数字滤波器能用可接受的阶数把它压下去。**采样率的选择本质上是在“落点位置”和“数字滤波代价”之间做的一次权衡，式 (14-34) 是这笔账的算式。**

14.4 离散对应与数值实现

14.4.1 从规格到差分方程的五步

滤波器落地要经过五步，每一步都有可核对的产物，缺一步就会在后期返工。表 14-3 把这五步列全。

表 14-3　滤波器从规格到实现的五步

步骤	输入	产物	必须核对的量
1 定规格	信号带宽、干扰频率、允许残余	截止频率、阶数、通带纹波	干扰处衰减是否达标
2 选原型	相位、过冲、实现方式	Butterworth/Chebyshev/椭圆	群延迟与过冲是否可接受
3 离散化	采样率、目标截止	b、a 系数	预畸变后 -3 dB 是否对准
4 结构化	字长、运算能力	级联双二阶、定标方案	极点模、中间量动态范围
5 验证	系数、输入数据	幅频、相频、阶跃响应	与原型逐点比对

最容易跳过的是第 4 步。很多人把双线性变换算出的高阶级数直接写进代码，仿真时用双精度浮点，一切正常；换成定点或单精度后性能骤变。**第 4 步不是“实现细节”，它决定第 3 步的结果在硬件上还成不成立。**

14.4.2 双二阶的直接II型转置结构

工程实现几乎不用高阶直接型，而是拆成若干二阶节级联。单个二阶节采用直接II型转置结构，差分方程为

$$y[k]=b_0x[k]+s_1[k-1] \tag{14-35}$$

$$s_1[k]=b_1x[k]-a_1y[k]+s_2[k-1],\qquad s_2[k]=b_2x[k]-a_2y[k] \tag{14-36}$$

整只滤波器是各节的乘积：

$$H(z)=g\prod_{k=1}^{K}H_k(z) \tag{14-37}$$

这种结构只用两个状态变量，状态值直接对应中间信号的量级，便于定标；系数与极点一一对应，量化误差不会像高阶直接型那样被极点间距放大。代价是需要多几次乘加，对现代处理器不构成负担。

节序不是任意的。按 §14.3.1 的结论，低 Q 节在前、高 Q 节在后，中间信号峰值最小。若反过来，高 Q 节的谐振峰把中间信号抬到 1.41 倍，定点实现要么削顶，要么为它多留 3 dB 余量，等于白丢一位分辨率。

14.4.3 定标、累加器位宽与舍入

定点实现的第一件事是定标。系数 $a_1=-7.355914$ 的绝对值超过 1，不能直接用 Q15 的小数格式；必须给整数部分留位。16 位字长、3 位整数、12 位小数（Q3.12）的量程是 ± 8，分辨率 $2^{-12}=2.4414\times10^{-4}$，正好覆盖这组系数。**定标不是“统一用 Q15”，而是按实际系数量程逐只滤波器算。**

累加器位宽由乘积累加的最大值决定：

$$b_{\mathrm{acc}}\geq b_{\mathrm{coef}}+b_{\mathrm{data}}+\lceil\log_2 N\rceil \tag{14-38}$$

16 位系数乘 16 位数据得 32 位乘积，8 个乘积相加再加 3 位，32 位累加器刚好够用；若要留 6 dB 余量，取 34 位或饱和处理。舍入方式同样重要：截断引入 $q/2$ 的直流偏置，逐节累积后变成可观的零点漂移；四舍五入的误差是零均值的，功率为

$$\sigma_r^2=\frac{q^2}{12} \tag{14-39}$$

$q = 2.4414 \times 10^{-4}$ 时 $\sigma_r = 7.05 \times 10^{-5}$，折算到 12 位满量程约 0.29 个 LSB——**单次舍入可忽略，但每拍、每节都在舍入，误差会按节数累加**，这是高位宽累加器存在的理由。

14.4.4 极限环：零输入下的自激

定点滤波器在输入为零后，输出不一定归零。舍入或截断使状态无法精确衰减到零，系统会在一个小范围内持续振荡，称为极限环。一阶环节的死区上界可估为

$$|y| \le \frac{q}{1 - r} \tag{14-40}$$

其中 r 是极点半径。8 阶 Butterworth、20 Hz 的例子，极点半径 0.975840，$1 - r = 0.02416$，$q/(1-r) = 1.01 \times 10^{-2}$，折算到 12 位满量程约 41 个 LSB。**极点越靠近单位圆，死区越大**；截止频率越低、阶数越高，这个问题越突出。

抑制极限环有三条路：加宽状态字长（每加一位，死区减半）；改用级联结构（各节死区不连乘放大）；在环路里注入极小的抖动噪声（dither），把确定性振荡打散成随机噪声。第三条在音频领域常用，在控制领域要慎用，因为抖动会抬高噪声底。

14.4.5 模拟前端与数字后置的分工

抗混叠是模拟任务，后面的精细滤波是数字任务，两者的分界线是 ADC。典型分工是：模拟端放一只 2 至 4 阶 Butterworth 或 Sallen-Key 低通，把干扰压到量化噪声附近；数字端放更高阶的线性相位 FIR 或零相位滤波（正反两次滤波），把带内残余噪声压下去，同时不引入净相位。

模拟端的器件选择比拓扑更重要。电阻用 0.1% 薄膜，电容用 C0G/NP0 陶瓷或聚丙烯，避免 X7R 的电压系数与温度系数；运放的单位增益带宽至少取截止频率的 50 倍，否则高频段的输出阻抗上升，滤波特性提前滚降。**一只 1% 的电容就能把截止频率拉偏 1%，把 6 阶方案的 117.33 dB 衰减变成约 116.5 dB，影响不大；但它同时改变 Q，可能让通带出现零点几 dB 的峰**，这才是容差真正的危害。

数字端若用零相位滤波（前向一遍、反向一遍），幅频平方、相位抵消，适合离线分析；在线控制不能用，因为它需要未来数据，等效延迟等于整段数据长度。

14.4.6 延时对齐：多通道里最容易被忽略的一步

力、位置、速度往往经过不同的滤波通道，延迟不同。若直接把两路数据相减或相乘，时间错位会被误读成物理量。1 ms 的错位在 100 Hz 处对应 36° 相位差，同相分量按 $\cos 36^\circ = 0.809$ 计算，**低估 19.1%**；错位 2.78 ms 就是 100°，同相分量变成负值，符号都反了。

对齐有两条路：一是给所有通道打同一时间戳，按时间戳重采样到统一时刻；二是给延迟小的通道补一个纯延时，补的拍数为

$$n_d = \operatorname{round}\left(\frac{\tau}{T_s} \right) \tag{14-41}$$

纯延时可以用环形缓冲区实现，代价是内存，不引入额外相位失真。**FIR 通道的延迟可以直接补，IIR 通道的延迟随频率变，只能补一个近似值**，多通道混合使用时必须把这一点写进设计说明。

14.4.7 实现前的五项核对

代码写完后，按下面五项逐条核对，任何一项不过都不要上机：

1. **极点模**是否全部小于 1？留多少余量？定点量化后重算一遍，不看浮点结果。
2. **中间信号峰值**是否在定标范围内？用最坏输入（满量程阶跃叠加干扰）跑一遍，看是否削顶。
3. **直流增益**是否精确为 1？级联各节的归一化因子有没有漏乘？
4. **-3 dB 频率**是否与设计值一致？预畸变是否真的生效？
5. **零输入尾音**是否收敛？断电前输入置零，观察输出是否停在死区内。

这五项对应 §14.6 实验六的全部检查点。**浮点仿真通过不等于定点实现通过**，两者之间隔着一整节的距离。

14.4.8 一个二阶节的完整算例

以 2 阶 Butterworth、截止 100 Hz、采样 1 kHz 为例，把 §14.4.1 的五步走一遍。

第一步，预畸变：$\omega_a = 2 \times 1000 \times \tan(\pi \times 0.1) = 649.839$ rad/s，对应 103.43 Hz。第二步，极点：$n = 2$ 时两只极点为 $-459.506 \pm 459.506j$。第三步，双线性映射：$T = 0.001$ s，$z_p = (1 + pT/2)/(1 - pT/2)$，得 $0.571490 \pm 0.293599j$。第四步，系数：

$$a = [1,\ -1.142981,\ 0.412802], \qquad b = [0.067455,\ 0.134911,\ 0.067455] \tag{14-42}$$

第五步，核对：分母系数和为 0.269821，分子系数和也是 0.269821，直流增益精确为 1；极点模 $\sqrt{0.412802} = 0.6425$，远离单位圆，定点实现非常安全；-3 dB 频率由数值搜索确认为 100.00 Hz。

对应的差分方程为

$$y[k] = 0.067455x[k] + 0.134911x[k-1] + 0.067455x[k-2] + 1.142981y[k-1] - 0.412802y[k-2] \tag{14-43}$$

注意后两项的符号：分母系数 $a_1 = -1.142981$ 移到等号右边变正，$a_2 = 0.412802$ 变负。**符号写反是初学者最常见的错误**，现象是滤波器变成高通或直接发散。

14.4.9 多速率：抽取与内插

当过采样倍率较高时，逐拍做高阶滤波不划算，工程上改用多速率结构：先低通、再抽取（decimation），把采样率降下来，后续运算量按抽取比下降。

抽取前必须先抗混叠，否则新的 Nyquist 频率之上的分量会折叠。抽取比 M 时，白噪声经 M 点平均后有效值降为 $1/\sqrt{M}$；8 倍抽取把数据率降到八分之一，噪声降到 35.4%。多级实现时，第一级用 CIC（级联积分梳状）滤波器，只用加减法，适合大抽取比；后级用半带 FIR，每级抽取 2 倍，通带边缘陡且运算量小。

内插是抽取的逆过程：先插零，再低通滤掉镜像。**插零会在频域产生镜像，低通的作用就是把镜像压掉**，这一点与抽取前的抗混叠完全对称。多速率设计的核心永远是一句话：**每一次改变采样率，都要先问新 Nyquist 在哪里，谁会折叠进来。**

14.4.10 运算量与延迟预算

一个双二阶节每拍需要 5 次乘法、4 次加法；4 节级联就是 20 次乘法、16 次加法。1 kHz 采样时每秒 2 万次乘法，对任何一款带硬件乘法器的 MCU 都是轻负载。63 抽头 FIR 每拍 63 次乘法，1 kHz 时每秒 6.3 万次，仍在同一量级。

真正的预算不在乘法次数，而在**延迟与内存**。IIR 每拍算完即可输出，延迟由群延迟决定；FIR 需要缓存 63 个历史输入，内存 63 个字，输出要等 31 拍。多通道时这些缓存按通道数翻倍，是嵌入式选型时容易被忽略的一项。

定点运算还要留出饱和处理的余量。高 Q 节的中间信号峰值是输入的 1.41 倍，若输入已经接近满量程，中间量就会削顶；解决办法是在节间乘一个 $1/1.41$ 的缩放因子，末节再补回来，代价是多两次乘法。**这 3 dB 余量不是保守，是数学上必需的。**

14.4.11 同一个滤波器，两种排法差多少

14.4.2 节讲过级联双二阶级比直接型稳健，但没有给出量级。用 8 阶 Butterworth、$f_c = 20$ Hz、$f_s = 1$ kHz 算一遍，差距大到不需要第二遍。

直接型的分子系数是 $b = [1.7784 \times 10^{-10},\ 1.4227 \times 10^{-9},\ \ldots,\ 1.2449 \times 10^{-8},\ \ldots]$，分母系数是 $a = [1,\ -7.3559,\ 23.697,\ -43.666,\ 50.337,\ \ldots,\ 0.5248]$。最小的分子系数与最大的分母系数相距 $50.337 / \left(1.7784 \times 10^{-10}\right) = 2.83 \times 10^{11}$，折合 38.0 位二进制动态范围。

定点小数网格按 $1/4096$ 取（LSB $= 2.4414 \times 10^{-4}$）。分子最大系数只有 LSB 的 5.10×10^{-5}，最小系数只有 7.28×10^{-7}——**全部被舍入为 0，滤波器输出恒等于 0，连“不稳定”都算不上，是直接失效。**这就是直接型在低截止频率、高阶数下的真实处境：不是精度差一点，是根本表示不了。

拆成四个二阶节后，每个节的分子系数落在 $0.0035 \sim 0.0077$，分母的 a_1 落在 $-1.937 \sim -1.767$，动态范围压缩到两个数量级以内。同样按 $1/4096$ 量化，最大极点模从 0.975840 变为 0.975781，-3 dB 频率从 20.0024 Hz 变为 20.0301 Hz，偏差 0.14%。**同一个滤波器、同一套系数、同一个量化步长，直接型输出恒零，级联型偏差 0.14%。**

这个对比还解释了为什么“用浮点就没问题”也不成立。8 阶直接型的极点模依次为 0.883778、0.900693、0.932632、0.975840（各两重），全部挤在单位圆内侧很窄的一条带上；用 32 位浮点表示同一组系数，极点模会漂到 1.063326，直流增益跌到 0.058754，幅频峰值只剩 0.0898。**系数越多、极点越挤，对表示精度的要求越高，与用定点还是浮点无关。**

工程上的结论只有一条：**阶数超过 4、截止频率低于采样率的 1/20，就不要用直接型。**拆成二阶节不只是“习惯写法”，它是让系数回到可表示范围、让每个极点只受两个系数支配的必要手段。

14.4.12 级联顺序：峰值大的那节放最后

拆成二阶节之后还有一个自由度：四个节按什么顺序串。它不影响总传递函数，却决定中间信号的峰值，直接关系到定点运算是否削顶。

8 阶 Butterworth 的四个节，各自在 0–500 Hz 内的峰值是 2.6131、1.0824、1.0000、1.0000。峰值 2.6131 的那一节对应阻尼最低的极点对（$Q = 2.5629$），它在截止频率附近把信号抬起 8.34 dB；其余三节几乎没有峰。

两种排法的中间峰值实测为：

- 峰值大的节放最前：各级累计峰值 2.6131、2.4786、1.6383、1.0000；
- 峰值大的节放最后：各级累计峰值 1.0000、1.0000、1.0000、1.0000。

差别在于**定点数要为中间量留多少位**。前一种排法第一级输出就到 2.6131，若输入满量程，这一级必然溢出，只能整体把增益压掉 8.34 dB，再在末级补回来——而压低增益就等于牺牲信噪比。后一种排法中间量始终不超过 1，满量程输入也不会溢出。

规则因此很直接：**低通滤波器按 Q 从小到大级联，高通按从大到小**。这条规则与“零点配对”是两件事：零点放在哪一节决定阻带的建立，节的先后决定中间动态范围。两者都做对，定点实现才不需要额外缩放。

14.4.13 二阶节的两种电路：Sallen-Key 与多重反馈

数字端用双二阶节，模拟端也要用二阶节，否则前级的容差会直接破坏后级的假设。两种经典拓扑各有明确的适用区间。

Sallen-Key 同相低通，等阻等容时只有两个设计式：

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}, \qquad Q = \frac{1}{3-K}, \qquad K = 1 + \frac{R_4}{R_3} \tag{14-44}$$

取 $f_c = 100$ Hz、$Q = 0.7071$、$C = 100$ nF，则 $R = 15.92$ kΩ、$K = 1.5858$、$R_4/R_3 = 0.5858$。换成 E96 系列，15.8 kΩ 对应 100.73 Hz，16.2 kΩ 对应 98.24 Hz，两者都在 ±1% 内；**元件选值带来的频率偏差，通常比理论误差更值得记录**。

Q 的表达式里分母是 $3-K$，这是 Sallen-Key 的软肋。K 从 1.586 偏 1%（R_4/R_3 用 1% 电阻，比值误差按 2% 计），Q 偏 0.83%；用 5% 电阻时 Q 偏 4.14%，通带会明显起峰。更危险的是 K 逼近 3：$K = 2.9$ 时 $Q = 10$，任何一点寄生电容都能让它自激。**Q 大于 2 的节不要用 Sallen-Key，换多重反馈或直接上开关电容**。

多重反馈（MFB）是反相结构，增益 $-R_2/R_1$，截止频率 $1/\left(2\pi C\sqrt{R_2R_3}\right)$。等容值时 $Q = \sqrt{R_2R_3}/\left(R_1+R_2+R_3\right)$，由均值不等式 $R_1+R_2+R_3 \geq 2\sqrt{R_2R_3}$，故 $Q \leq 0.5$——**等容值 MFB 做不出 $Q > 0.5$ 的节**，$R_1 = 1$ kΩ、$R_2 = R_3 = 10$ kΩ 时只有 0.4762。要高 Q 必须用不等容值，设计就从“两个式子”变成“三个未知数联立”。

选型的实际依据有三条：$Q < 0.5$ 用等容值 MFB 最省事；$0.5 < Q < 2$ 用 Sallen-Key，注意电阻容差；$Q > 2$ 用不等容值 MFB 或专用滤波器芯片。另外两点常被忽略：运放的增益带宽积至少取 $50 \sim 100$ 倍截止频率，高 Q 节还要按 Q 再加；15.9 kΩ 电阻的热噪声是 $16.2\ \mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$，四节按方和根累积，量级就在 32 nV/$\sqrt{\mathrm{Hz}}$，在微伏级信号面前不能不算。

14.5 工程含义与适用边界

14.5.1 噪声带宽不等于 -3 dB 带宽

白噪声通过滤波器后，输出方差按幅平方积分。定义噪声带宽

$$B_n = \frac{1}{|H(0)|^2}\int_0^\infty |H(j2\pi f)|^2\,\mathrm{d}f \tag{14-45}$$

对 n 阶 Butterworth 低通，闭式为

$$B_n = f_c \cdot \frac{\pi/(2n)}{\sin\left[\pi/(2n)\right]} \tag{14-46}$$

一阶为 $1.5708 f_c$，二阶为 $1.1107 f_c$，四阶为 $1.0262 f_c$，八阶为 $1.0065 f_c$。**阶数越高，噪声带宽越接近截止频率；一阶的噪声带宽比截止频率大 57%，用 f_c 顶替会低估噪声 57%**。

噪声有效值由 $u_n = \sqrt{S_0 B_n}$ 给出，S_0 是单边功率谱密度。取 $S_0 = (10\ \mu\mathrm{V}/\sqrt{\mathrm{Hz}})^2$、$f_c = 100$ Hz，一阶输出噪声 125.3 μV，二阶 105.4 μV，四阶 101.3 μV。**从二阶加到四阶，噪声只降 3.9%，陡度却翻倍**——这就是高阶滤波器在低噪声场合的性价比边界：噪声收益早已饱和，继续加阶只是为了抗混叠的衰减。

14.5.2 相位代价：滤波器的截止频率离穿越频率要多远

把滤波器放进闭环，它在穿越频率处贡献的相位滞后直接扣减相位裕度。滞后角为

$$\Delta\varphi = 360^\circ f_c^{\mathrm{cross}} \tau_g \tag{14-47}$$

截止 100 Hz、采样 1 kHz 的 Butterworth，在 20 Hz 处的相位滞后实测为：一阶 11.0°、二阶 15.9°、四阶 29.1°。若穿越频率就是 20 Hz，原本 45° 的裕度在四阶滤波后只剩 15.9°，系统已经接近振荡边缘。

工程判据很简单：**滤波器截止频率至少取穿越频率的 5 倍，要求高相位裕度时取 10 倍**。5 倍时四阶滤波器的滞后约 29°，10 倍时约 14°。这条判据与第 41 章讨论的测量噪声敏感度是一对约束：截止频率越高，相位代价越小，但噪声越大；两头都要算，不能只优化一边。

14.5.3 采样率与过采样的取舍

采样率提高，抗混叠的负担下降。1900 Hz 干扰、2 kHz 采样时它折叠到 100 Hz；把采样率提到 8 kHz，Nyquist 变成 4 kHz，1900 Hz 落在带内，不再折叠，变成一条可以用数字陷波器处理的单频干扰。**过采样把“不可逆的混叠”换成了“可处理的带内干扰”**，这是它最本质的价值。

代价随之而来：数据量按采样率线性增长，数字滤波的运算量同比例上升；ADC 的有效位数在高采样率下通常下降；时钟抖动引入的孔径误差按 $2\pi f_{\text{in}} t_{\text{jitter}}$ 增长。过采样倍率不是越高越好，常见做法是取 4 至 16 倍，把模拟抗混叠从 6 阶降到 2 阶，剩下的交给数字抽取滤波器。

14.5.4 什么时候不该用高阶 IIR

四种情形应当避开高阶 IIR：

1. **波形保真要求高。** 高阶 IIR 的群延迟随频率变化，方波、脉冲经过后波形畸变。此时用线性相位 FIR，或先过采样再用零相位滤波。
2. **截止频率远低于采样率。** $f_c / f_s < 0.01$ 时极点紧贴单位圆，定点实现极易因量化发散，直接型尤其危险。
3. **需要精确的延迟补偿。** 多通道对齐时，IIR 的频率相关延迟无法用常数补齐，FIR 的固定延迟反而更好处理。
4. **输入含大幅阶跃。** 高阶 IIR 的瞬态拖尾长，高 Q 节的振铃可能触发保护或饱和。

反过来，**稳态精度优先、相位要求宽松、运算资源紧张**的场合，IIR 是首选：同样陡度下阶数只有 FIR 的几分之一，延迟也小一个数量级。

14.5.5 滤波器放在反馈还是给定

滤波器放在反馈通道，压低测量噪声，但把真实偏差也延迟了，闭环带宽下降；放在给定通道，给定变平滑，反馈仍然含噪声，控制器会把噪声放大后送到执行器。两者的效果不对称。

常用的折中是：反馈通道放一只截止频率较高的低通（压掉带外噪声，保留带宽），给定通道放斜坡发生器或二阶参考模型（避免阶跃激励），**不要在两处都放低通**，否则相位滞后叠加，裕度被扣两次。若必须两边都滤，按式 (14-47) 把两处滞后相加后再校核裕度。

14.5.6 一条可执行的设计顺序

把本节内容收成一条顺序，按它走不会漏项：

1. 由信号带宽定 f_c，取信号最高频率的 2 至 5 倍；
2. 由干扰频率与允许残余定阶数，用式 (14-21)；
3. 由穿越频率校核相位，保证 $f_c \geq 5 f_c^{\text{cross}}$；
4. 由采样率与字长定结构，优先级联双二阶；
5. 量化后重算极点模与 -3 dB 频率，两项都过才上机。

这五步的顺序不能颠倒：**先定指标，再定阶数，最后才谈实现**。反过来做，往往是用一个漂亮的实现去凑一个没算清楚的指标。

每一步都应在设计记录里留下一个数：截止频率、阶数、穿越频率处的群延迟、定点后的极点模。四个数写下来，复核的人不必重跑脚本也能判断设计是否成立；缺一个，评审时就只能凭印象。工程文件里最常见的问题不是算错，而是只留下结果、没留下依据——三年后有人问“为什么是 4 阶”，没人答得上来。把四个数连同当时的信号带宽、干扰频率一起记下，改动其中任何一个都能立刻看出影响面。

14.5.7 共模与差模：低通管不了的事

低通滤波器只对差模信号起作用，对共模干扰无能为力。现场最常见的共模源是地电位差与变频器共模电压，它们同时出现在两根信号线上，低通滤波器对两路做同样的衰减，差值一点没变。

共模抑制靠三件事：仪表放大器的高共模抑制比、双绞线的对称性、共模扼流圈。以共模抑制比 80 dB 为例，1 V 的共模电压折合到输入端是 100 μV，占 1 LSB 的 8.2%——**这已经比很多滤波器的残余混叠还大**，却是低通滤波器完全管不到的部分。

50 Hz 工频是另一个例子。截止 100 Hz 的一阶低通在 50 Hz 处只衰减 0.97 dB，二阶只衰减 0.26 dB；想靠低通压工频，截止频率必须降到 5 Hz 以下，那样信号也被压掉了。**工频干扰要用陷波器、同步平均或差分接法，不能用低通硬压。**

14.5.8 滤波器的失效模式

滤波器是硬件，会坏，而且坏法往往不是“完全没输出”，而是“指标悄悄变了”。

电容开路是最常见的失效：低通失去旁路，高频干扰原样通过，闭环可能重新出现振荡，但低频响应看起来完全正常，用万用表测直流也查不出来。**电容短路**则把信号直接短到地，表现为零输出，反而容易发现。

电解电容干涸让容量下降，截止频率成比例上升。容量掉一半，截止频率翻倍，6 阶滤波器在 1900 Hz 处的衰减少 $20 \times 6 \times \log_{10} 2 = 36.1$ dB，从 117.33 dB 掉到 81.2 dB，混叠从 0.11% LSB 涨到 7.1% LSB。**这类退化是渐进的，靠定期测阶跃响应或扫频才能发现。**

运放饱和发生在输入过载时，恢复时间可能长达几十微秒，期间反馈完全失真。保护办法是在运放前加限幅二极管，或选用带过载恢复电路的型号；软件上则要检测饱和标志，饱和期间冻结积分器。

14.5.9 温度、老化与容差预算

截止频率由 RC 决定，电阻电容的容差、温度系数、老化都会直接搬过去。常见器件的量级是：薄膜电阻 0.1%，C0G 电容 ±30 ppm/°C，X7R 电容 ±15%（全温区），聚丙烯电容 1% 至 2%。

把这些折算成最坏情况：RC 偏差 4% 时，6 阶滤波器在 9.5 倍截止频率处的衰减变化为 $20\times 6\times\log_{10}(1.04)=2.04$ dB。**4% 的容差只值 2 dB，看起来不大，但它同时改变 Q**；高 Q 节的 Q 值对元件比值更敏感，容差 1% 就可能让通带出现零点几 dB 的峰。

温度与老化要分开算：温度是可逆的，老化是单向的。设计时给截止频率留 10% 余量，把标称值放在指标区间的中间，而不是贴着下限；这样温度与老化各占一半也不会越界。**容差预算的写法是“标称值 ± 各项最坏值之和”，不是“典型值加一点余量”。**

14.5.10 截止频率离穿越频率该留多远

14.5.2 节定性说过“滤波器会吃掉相位余量”，这里给出一张可查的数表。取 $f_c=100$ Hz 的数字 Butterworth，在三个穿越频率上测相位，结果如下。

截止频率是穿越频率的 10 倍（穿越 10 Hz）时，1、2、4 阶的相位滞后分别是 5.52°、7.86°、14.50°；5 倍（穿越 20 Hz）时是 10.96°、15.88°、29.14°；2 倍（穿越 50 Hz）时是 25.99°、42.12°、75.83°。

倍数关系很清楚：**低频段 1、2、4 阶的相位斜率之比为 1 : 1.414 : 2.613，并不等于 1 : 2 : 4**。原因是 Butterworth 的各极点对阻尼不同，低频相位由各节的 $1/Q$ 之和决定：

$$\left.\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}u}\right|_{u\to 0}=-\sum_{k}\frac{1}{Q_k}=-\frac{1}{\sin\left(\pi/2n\right)} \tag{14-48}$$

其中 $u=f/f_c$。$n=2$ 时 $1/\sin 45^\circ=1.414$，$n=4$ 时 $1/\sin 22.5^\circ=2.613$，与实测比值 7.86/5.52 = 1.424、14.50/5.52 = 2.627 吻合。**按阶数线性外推相位，在 4 阶上会高估 52%，把本来够用的设计判成不合格。**

把这些数字代进相位余量：原本 45° 的系统，串入 4 阶、截止频率为穿越频率 5 倍的滤波器后只剩 15.9°，已接近不稳定；若截止频率只留 2 倍，滞后 75.8°，余量变成负的，闭环必然振荡。这正是 14.1.8 节那个反例的算术解释。

幅值也不是没有代价。穿越频率处 4 阶的幅值是 0.9984（-0.014 dB），几乎无损；2 阶是 0.9729（-0.24 dB），1 阶是 0.8989（-0.93 dB）。幅值下降会降低开环增益、抬高穿越频率，与相位滞后叠加，进一步压缩余量。

工程上的选择规则可以写死：**1 阶至少留 3 倍，2 阶至少留 5 倍，4 阶至少留 10 倍**；有积分环节或纯延迟的系统还要再放宽一档。若指标逼得滤波器必须靠近穿越频率，就不要再加阶，改用 14.5.4 节说的“降阶 + 提高采样率”，把陡度需求交给数字端。

14.5.11 阶跃响应上的代价：超调与建立时间

只看幅频会漏掉一半信息。同一组截止频率 100 Hz、采样 1 kHz 的 Butterworth，阶跃响应完全不同。

1 阶：10%→90% 上升时间 3.0 ms，无超调，2% 建立时间 6.0 ms；2 阶：上升 3.0 ms，超调 4.98%，建立 9.0 ms；4 阶：上升 4.0 ms，超调 11.91%，建立 16.0 ms。

从 2 阶到 4 阶，超调从 4.98% 升到 11.91%，建立时间从 9.0 ms 拉到 16.0 ms。 这些数字与“阶数越高越接近理想低通”的直觉相反：理想低通在阶跃处的过冲趋于无穷（Gibbs 现象），阶数升高只是让振荡更快、更靠近边沿，并不会让超调消失。4 阶的 11.91% 相当于二阶系统阻尼比 0.56 时的过冲，串进闭环就是实打实的裕度损失。

这里有一个必须拆开的混淆：**建立时间与群延迟不是同一个量。** 4 阶滤波器 2% 建立时间 16.0 ms，但在 20 Hz 处的群延迟只有 4.05 ms（相位 -29.14°），两者相差四倍。建立时间描述大信号进入 2% 误差带所需的时长，由最慢极点决定；群延迟描述小信号在某一频点的相位斜率。用 16 ms 去算 20 Hz 处的相位滞后会得到 115° 的荒谬结论，用 4.05 ms 去估建立时间又会低估四倍。**报指标时要写清是哪一个，别让读者自己换算。**

陷波器的代价更极端。50 Hz、$Q=30$ 的陷波器，-3 dB 带宽只有 1.667 Hz，建立时间约 $Q/(\pi f)=0.191$ s。用它去除工频，测量通道干净了，但这条通道在 0.19 s 内对真实变化毫无反应。**工频干扰优先用屏蔽、差分与降低带宽解决；陷波只放在纯监测通道，不要放进反馈回路。**

14.5.12 在线改截止频率的代价

增益调度、自适应整定都要求滤波器参数随工况变化。很多人以为改两个系数就行，实际上这是换了一个系统。

数字滤波器的状态不是抽象的“内部量”，而是历史输入与历史输出的缓存。旧系数下算出的这些缓存，对应的是旧滤波器的响应；新系数一装入，同一组缓存就代表另一条轨迹，输出会在切换瞬间跳变。跳变幅度与两套滤波器的状态差异成正比，最坏情况下相当于给闭环注入一个阶跃。

三种处理方式，代价依次降低、效果依次变差：

重置状态最彻底：切换时把延迟单元清零，从头建立。代价是丢掉一段数据，4 阶、100 Hz 的滤波器要 16 ms 才重新建立（14.5.11 节的阶跃响应），这段时间的输出不可信。

交叉淡化最平滑：两套滤波器并行运行，输出按权重在几十毫秒内过渡。代价是双倍算力与双倍内存，且过渡期内相位是两套响应的加权，严格说既不是旧的也不是新的。

状态变换最优雅但适用范围窄：按新旧结构的对应关系，把延迟单元的内容重算一遍。只有直接型与某些格型结构存在显式变换，级联双二阶没有通用解。

工程上还要加两道保险：切换只在过渡过程结束后进行，避免在动态中切换；切换后的若干个采样内对输出限幅，防止跳变被控制器放大。**滤波器系数不是普通参数，改它等于换系统；这一点与 PID 增益不同，后者改的是增益，前者改的是整个动态。**

14.6 仿真与验证

14.6.1 两个脚本与六组实验

本章的全部数字来自 `code/ch014_sim.py` 与 `code/ch014_figs.py`。六组实验都是解析计算，不含随机抽样，因此不需要设随机种子，任何机器上重跑都得到同一组数。这种确定性是刻意的：滤波器的性质由系数决定，不应该用蒙特卡洛去“平均”出来。

仿真的核心只有两个函数：由阶数、截止频率、采样率算出数字系数，以及在任意频点上求复频响。后者的实现不到十行，却贯穿全部六组实验：

```
def butter_digital(order, fc, fs, prewarp=True):
    """双线性变换设计 Butterworth 低通，返回 (b, a)，直流增益归一。"""
    wa = 2.0 * fs * np.tan(np.pi * fc / fs) if prewarp else 2.0 * np.pi * fc
    poles = butter_poles(order, wa)                # 左半平面等角分布
    t = 1.0 / fs
    zp = (1.0 + poles * t / 2.0) / (1.0 - poles * t / 2.0)
    b = np.real(np.poly(-np.ones(order)))          # 零点全在 z=-1
    a = np.real(np.poly(zp))
    b = b * np.sum(a) / np.sum(b)                  # 直流增益归一为 1
    return b, a


def freqresp(b, a, f, fs):
    """由 b/a（z 的降幂系数）算频率响应。"""
    z = np.exp(1j * 2.0 * np.pi * np.asarray(f, dtype=float) / fs)
    return np.polyval(b, z) / np.polyval(a, z)
```

零点全放在 $z=-1$，是 Butterworth 低通在双线性变换下的必然结果：模拟原型的零点在无穷远，映射到数字域就是单位圆上 $z=-1$ 处。这一段代码也说明了为什么预畸变只需改一行：把 `wa` 从 $2\pi f_c$ 换成 $2f_s\tan(\pi f_c/f_s)$，后续步骤一字不动。

五张图与六组实验的对应关系是：图 14-1 对应实验一（四种原型），图 14-2 对应实验二（双线性映射），图 14-3 对应实验三（抗混叠三档），图 14-4 对应实验四（群延迟），图 14-5 对应实验六（系数量化）。实验五的微分增益没有单独出图，因为它的结论只有三个数，列进表 14-4 比画成柱状图更清楚。

插图脚本不重复定义参数，而是 `import ch014_sim` 之后直接取用；正文、表格、插图因此共享同一组常数，不存在“图是旧的、数是新的”这种低级不一致。**这是图文一致的最低要求，也是最容易被跳过的一步。**

14.6.2 实验一：四种原型的幅频与相频

实验一取截止 100 Hz，把一阶 RC、2 阶与 4 阶 Butterworth、4 阶 Chebyshev（0.5 dB 纹波）放在同一张坐标里，在 1 kHz、10 kHz 两个频点读衰减，在截止点读相位。结果已在表 14-1 列出，图 14-1 给出完整曲线。

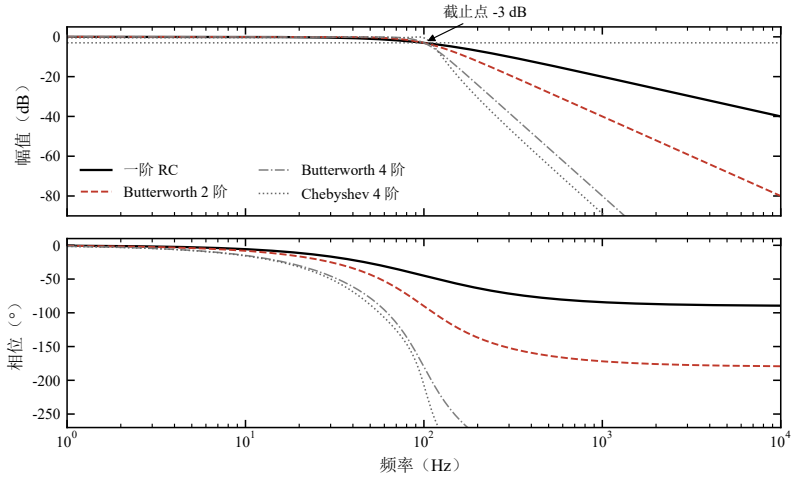


图 14-1　四种模拟原型的幅频与相频对比（截止 100 Hz）

图 14-1 的上半幅是幅频，四条曲线在低频段重合，过了 100 Hz 依次分开：一阶每十倍频程降 20 dB，二阶 40 dB，四阶 80 dB；Chebyshev 的曲线在通带内有可见的等幅起伏，最小值 0.9441，出了截止点后比同阶 Butterworth 低约 8.8 dB。下半幅的相位更能说明问题：Butterworth 的相位在截止点正好是 $-45^\circ \times n$，四条曲线在高频都趋向 $-90^\circ \times n$；Chebyshev 因为极点更靠近虚轴，相位下降到 -206.97°，比 Butterworth 多滞后 26.97°。同样阶数下，陡度是用相位换来的，图上的两条曲线一眼就能看出交换的比例。

14.6.3 实验二：双线性变换把频率轴弯了

实验二固定 4 阶 Butterworth、目标 100 Hz、采样 1 kHz，比较不预畸变与预畸变两种设计。数值搜索给出的 -3 dB 位置是 96.8922 Hz 与 100.0000 Hz，偏移 -3.1078 Hz 与 0 Hz，相对偏差 -3.11% 与 -0.00%。闭式 (14-19) 给出 96.89 Hz，与搜索值在前四位一致，说明数值搜索没有系统偏差。

更有意思的是 200 Hz 处的比较：模拟原型幅值 0.242536，不预畸变 0.183788（低 24.22%），预畸变 0.196116（低 19.14%）。预畸变并没有让整条曲线贴合原型，它只把截止点钉准；截止点以上，双线性变换仍把频率向上弯折，200 Hz 被当成 231.3 Hz 处理，所以两只数字滤波器都比原型更陡。

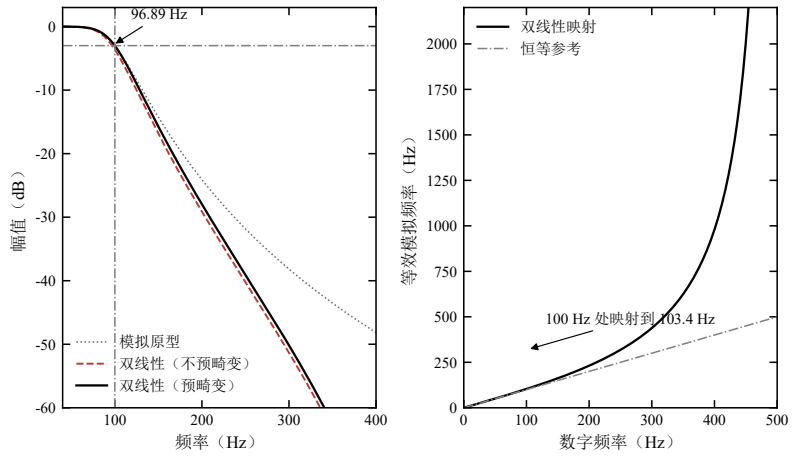


图 14-2　双线性变换的截止点偏移与频率映射

图 14-2 左幅是 40–400 Hz 的局部放大：模拟原型（点线）在 100 Hz 处过 -3 dB，不预畸变的曲线（虚线）整体左移，-3 dB 落在 96.89 Hz；预畸变的曲线（实线）与 100 Hz 竖线精确相交。右幅是映射关系 $f_a = (f_s/\pi)\tan(\pi f_d/f_s)$，在 100 Hz 处映射到 103.4 Hz，频率越高偏离恒等线越远，到 400 Hz 时已映射到 979.7 Hz。这条上翘的曲线就是“预畸变只能校一点、不能校整条”的几何解释。

14.6.4 实验三：抗混叠阶数的三档结果

实验三模拟 §14.1.1 的现场：采样 2 kHz、抗混叠截止 200 Hz、干扰 1900 Hz 折叠到 100 Hz、ADC 12 位 5 V 量程（LSB 1.2207 mV）。三档阶数的结果列在表 14-2：2 阶残余 11.0797 mV（907.65% LSB），4 阶 0.1228 mV（10.06% LSB），6 阶 0.0014 mV（0.11% LSB）。不滤波时残余 1000 mV，是 LSB 的 819 倍。

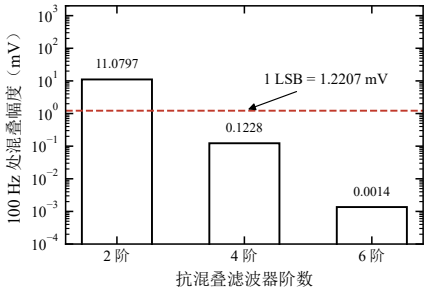


图 14-3　抗混叠阶数与残余混叠幅度（对数坐标，红线为 1 LSB）

图 14-3 用对数纵轴画三档残余幅度，红线是 1 LSB。2 阶的柱顶比红线高一个数量级，说明混叠比量化台阶还大，数据完全不可用；4 阶刚好落到红线附近，残余与量化噪声同量级；6 阶比红线低三个数量级，已经进入“再压也没有意义”的区间。**这张图给出的是选阶数的下界与上界：下界由 LSB 定，上界由量化噪声定，合理区间只有一档到两档宽。**

14.6.5 实验四：IIR 的群延迟与 FIR 的固定延迟

实验四取 4 阶 Butterworth、截止 100 Hz、采样 1 kHz，在 10 Hz、50 Hz、100 Hz 三个频点算群延迟，得到 4.04、4.66、6.29 个采样，折算 4.04、4.66、6.29 ms。同一采样率下，63 抽头 Hamming 窗线性相位 FIR 的延迟恒为 31 个采样，即 31.0 ms；通带 0–50 Hz 最大偏差 0.257%，200 Hz 处衰减 -59.06 dB，100 Hz 处幅值 0.5008。

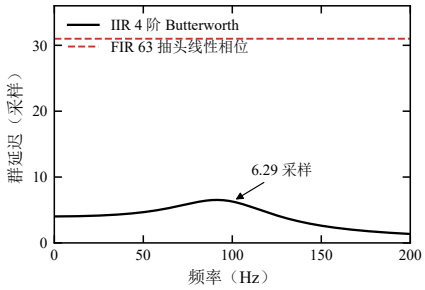


图 14-4　IIR 的群延迟随频率上升与 FIR 的恒定延迟

图 14-4 中，IIR 曲线从 4 个采样缓慢爬升，到 100 Hz 附近开始加速，200 Hz 处已明显上翘；FIR 是一条水平线，31 个采样，与频率无关。两条线在 0–200 Hz 内不相交，100 Hz 以下 IIR 的延迟只有 FIR 的七分之一到五分之一。**延迟小不等于好补偿**：IIR 的曲线是弯的，用一个常数去补，低频补过头、高频补不足；FIR 的直线虽然高，补起来是精确的。

14.6.6 实验五：微分器的噪声增益

实验五比较三种微分算法对白噪声的放大能力。理想带限微分（0–100 Hz）的 RMS 增益为 3627.6；1 kHz 后向差分为 31622.8，是理想值的 8.72 倍；中心差分为 15811.4，是理想值的 4.36 倍。在 100 Hz 处，三者的幅值增益分别为 628.32、618.03、587.79，后向差分偏低 1.64%，中心差分偏低 6.45%。

这组数给出一个明确的取舍：**中心差分的噪声增益只有后向差分的一半，代价是幅值误差是后者的四倍**。若信号带内以低频为主（比如 10 Hz 以下的位移微分），中心差分的幅值误差可以接受，噪声收益却是实打实的；若信号接近 100 Hz，后向差分的幅值精度更好，但噪声会大得难以接受，此时应当先低通再微分，而不是在两种差分之间选。

这组结论直接接到第 7 章的测速：用差分求速度，噪声放大的倍数由采样率和信号带宽共同决定，降低采样率或先滤波都能压住，但前者损失时间分辨率，后者引入相位滞后。**微分是噪声放大器，任何微分都必须跟在低通之后。**

14.6.7 实验六：系数量化把稳定的滤波器变成不稳定的

实验六取 8 阶 Butterworth、截止 20 Hz、采样 1 kHz，系数保留 12 位小数。直接型分母系数 $a_1 = -7.355914$、$a_8 = +5.248 \times 10^{-1}$，量化后为 -7.355957 与 $+5.249 \times 10^{-1}$。极点最大模从 0.975840 涨到 1.254705，越过单位圆，滤波器发散；-3 dB 频率从 20.0000 Hz 塌到 1.0000 Hz，偏差 -95.00%。

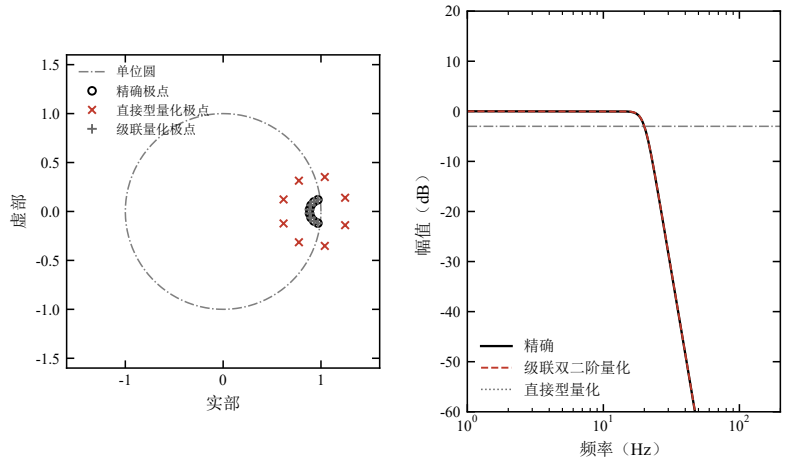


图 14-5　直接型与级联双二阶的极点分布及幅频对比

图 14-5 左幅是极点图。精确极点都在单位圆内，紧贴 0.88 附近；直接型量化后，有极点跑到圆外（叉号），最大模 1.2547，这就是发散的直接证据；级联量化后的极点（加号）几乎与精确极点重合，最大模 0.975781。右幅是幅频：精确曲线与级联量化曲线在整个 1–200 Hz 几乎完全重合，-3 dB 分别在 20.00 Hz 与 20.04 Hz；直接型量化曲线在 1 Hz 附近就掉到 -3 dB，之后一路塌下去，与设计目标完全无关。**同一组系数、同样的字长，只换结构，结果一个是可用滤波器，一个是废品。**

14.6.8 六组实验的交叉核对

表 14-4 把六组实验的目的、关键数字与结论并列，便于逐项核对正文中的引用。

表 14-4　第 14 章六组实验的目的与结论

实验	目的	关键数字	结论
一	四种原型的幅频与相位	1 kHz 处 $-20.04/-40.00/-80.00/-88.84$ dB	陡度按 $20n$ dB/十倍频程，Chebyshev 多约 8.8 dB
二	双线性变换与预畸变	96.8922 Hz 与 100.0000 Hz	不预畸变偏 -3.11%，预畸变偏差近零
三	抗混叠阶数	907.65%、10.06%、0.11% LSB	6 阶才压到量化噪声以下
四	IIR 与 FIR 的延迟	4.04–6.29 采样对 31 采样	IIR 小但随频率变，FIR 大但恒定
五	微分噪声增益	3627.6、31622.8、15811.4	后向差分放大 8.72 倍，中心差分 4.36 倍
六	系数量化与结构	极点模 0.975840 对 1.254705	直接型发散，级联 20.04 Hz 正常

这张表最重要的一行是第六行。前五组实验的结论都可以用“多算一位、多加一阶”来缓解，第六组不行：**结构选错，字长再高也救不回来**。反过来，结构选对，12 位系数就能让一只 8 阶、20 Hz 的窄带滤波器正常工作，这在嵌入式实现里是决定性的差别。

六组实验之间还有两条交叉验证。其一，实验二的 96.89 Hz 与闭式 (14-19) 逐位一致，说明频率映射的推导没有近似错误。其二，实验六中级联量化后的 -3 dB 为 20.04 Hz，与设计值 20 Hz 相差 0.2%，说明 12 位系数对级联结构足够；把 `QUANT_SCALE` 从 4096 改成 1024，同一只级联滤波器的 -3 dB 变为 20.42 Hz，偏差扩大到 2.1%，而极点模仍是 0.975781——**字长损失先体现在频率精度上，而不是稳定性上**，这一点与直接型的崩溃方式不同。

14.6.9 复现步骤与参数表

复现只需两条命令，在 `book` 目录下依次执行：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch014_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch014_figs.py
```

第一条打印六组实验的全部数字，第二条在 `figs/ch014` 下生成 5 张 SVG 与同名 PDF。两条命令都不读外部数据，也不依赖随机种子，重复运行结果逐位相同。

表 14-6 列出全部可调参数，改动其中任何一个，正文引用的数字都会随之变化，需要重新核对。

表 14-6　第 14 章仿真参数

参数	取值	用于
`FC` / `FS`	100 Hz / 1000 Hz	实验一、四
`CHEBY_RIPPLE_DB` / `CHEBY_ORDER`	0.5 dB / 4	实验一
`BILIN_FC` / `BILIN_FS` / `BILIN_PROBE`	100 / 1000 / 200 Hz	实验二
`AA_FS` / `AA_FC` / `AA_F_INT`	2000 / 200 / 1900 Hz	实验三
`AA_ADC_BITS` / `AA_ADC_SPAN`	12 / 5 V	实验三
`GD_ORDER` / `FIR_TAPS`	4 / 63	实验四
`DIFF_FS` / `DIFF_FD`	1000 / 100 Hz	实验五
`QUANT_N` / `QUANT_FC` / `QUANT_FS`	8 / 20 / 1000 Hz	实验六
`QUANT_SCALE`	4096（12 位小数）	实验六

14.6.10 数值误差从哪里来

仿真的数字要能经得起复算，先要知道它们的不确定度在哪里。本章的主要数值误差有三个来源。

第一是**频率网格分辨率**。`F_GRID` 在 1–10000 Hz 上取 4001 个对数点，每步 $10^{0.001} = 1.0023$，即 0.23%；在 100 Hz 附近格点间隔 0.23 Hz。-3 dB 点用相邻两点线性插值，插值误差远小于一个格距，对 100 Hz 的结果影响小于 0.01 Hz，正文保留四位小数是安全的。

第二是**多项式求根的条件数**。8 阶分母的根对系数扰动很敏感，`np.roots` 在双精度下仍能给出稳定结果，但极点模 1.2547 已经远离单位圆，不存在“临界判断”的模糊地带；级联后极点模 0.975781 与精确值 0.975840 相差 5.9×10^{-5}，这个差本身就是量化造成的，不是数值噪声。

第三是**相位展开**。群延迟用中心差分计算，$\mathrm{d}f = 0.01$ Hz，在相位接近 $\pm\pi$ 处用 `np.unwrap` 展开；100 Hz 处 4 阶滤波器的相位正好是 -180°，若不做展开，差分会把 -179.9° 与 $+179.9^\circ$ 当成相差 360°，算出荒谬的延迟。

这三条也适用于读者自己的仿真：先确认网格够密、求根可信、相位展开正确，再相信打印出来的数。

14.6.11 第三种验证：FFT 与稳态正弦

前两节用的是“解析频响”和“系数求根”两条路，它们共享同一组系数，如果系数本身算错，两条路会一起错。要独立核对，就得回到时域。

做法是：给滤波器一个单位脉冲，取 8192 点响应做实数 FFT，再看各频点的幅值。4 阶 Butterworth、$f_c = 100$ Hz、$f_s = 1$ kHz 的结果与解析值对比如下——10 Hz：1.000000 对 1.000000，相对误差 3.0×10^{-11}；50 Hz：0.998397 对 0.998410，1.27×10^{-5}；100 Hz：0.707476 对 0.707107，5.22×10^{-4}；200 Hz：0.040020 对 0.039968，1.29×10^{-3}；400 Hz：0.000124 对 0.000124，1.04×10^{-3}。

误差随频率升高而增大，来源清楚：100 Hz 对应第 819.2 根谱线，只能取到第 819 根（99.98 Hz），而截止点附近幅频斜率最大，0.02 Hz 的横移就值 5×10^{-4}。**这不是程序错，是频率栅格的分辨率极限；把点数加倍，误差按一阶收敛。**

时域还有更直观的一种核对：输入正弦，取后 2000 点的峰值。10 Hz 得 0.999998，误差 0.00%；50 Hz 得 0.996180，误差 0.22%；100 Hz 得 0.672499，误差 4.89%。

100 Hz 的 4.89% 值得单独说明，因为它不是 bug。$f_s = 1$ kHz 时每周期只有 10 个采样点，正弦峰值未必落在采样点上，最坏情况下“采样最大值”比真峰值低 $1 - \cos(\pi/10) = 4.89\%$。**用峰值法测幅值，误差量级由每周期采样点数决定；要压到 1% 以内，每周期至少 20 点**（$1 - \cos(\pi/20) = 1.23\%$）。

三种方法的分工因此是：解析频响用于设计，FFT 用于核对系数，稳态正弦用于最后确认时域行为。**只用一种方法的仿真，无法发现“系数对、用法错”这一类问题。**

14.7 小结与常见错误

14.7.1 十条结论

1. **滤波器的阻带衰减按阶数线性增长，通带平坦度按阶数换。** n 阶 Butterworth 在十倍频程外给 $20n$ dB，Chebyshev 在同样阶数下多约 8.8 dB，代价是通带纹波与更大的相位滞后。
2. **截止频率不是“越高越保真”。** 噪声按噪声带宽开方进入，一阶的噪声带宽是 $1.5708 f_c$，不是 f_c；截止频率每降一半，噪声降约 3 dB，相位滞后也随之增加。
3. **双线性变换一定要预畸变。** 目标 100 Hz、采样 1 kHz，不预畸变会落到 96.89 Hz，偏 3.11%；预畸变后落回 100.00 Hz。
4. **预畸变只校截止点，不校整条曲线。** 截止点以上，数字滤波器比模拟原型更陡；200 Hz 处幅值 0.196116 对 0.242536，差 19.14%。
5. **抗混叠必须在采样前做。** 数字滤波对已折叠的分量无能为力；1900 Hz 折叠到 100 Hz 后，与真实信号完全重合。

6. **抗混叠阶数由允许残余与量化噪声共同定。** 2 阶残余 907.65% LSB，4 阶 10.06%，6 阶 0.11%；压到量化噪声以下即可，再加阶数没有收益。
7. **IIR 的群延迟随频率变，FIR 的不变但很大。** 4 阶 Butterworth 在 10–100 Hz 上是 4.04–6.29 个采样，63 抽头 FIR 恒为 31 个采样；前者小但说不清，后者大但可精确补偿。
8. **微分是噪声放大器。** 理想带限微分的 RMS 增益为 3627.6，后向差分 31622.8（8.72 倍），中心差分 15811.4（4.36 倍）；微分前必须先低通。
9. **高阶直接型对系数量化极其敏感。** 8 阶、20 Hz、1 kHz 采样，12 位系数下极点模从 0.975840 涨到 1.254705，滤波器发散；拆成 4 个级联双二阶后回到 0.975781。
10. **结构比字长更重要。** 同样的 12 位系数，级联型 -3 dB 为 20.04 Hz，直接型塌到 1.0000 Hz；先改结构，再谈加位。

14.7.2 八个常见错误

错误一：把 -3 dB 带宽当作噪声带宽。 一阶滤波器的噪声带宽是 $1.5708 f_c$，直接拿 f_c 算噪声会低估 57%；四阶则只差 2.6%，阶数越高误差越小。低阶滤波器必须按噪声带宽算，高阶才可以近似用 f_c。

错误二：不做预畸变，或者预畸变后不验证。 截止频率接近 $f_s/2$ 时，$\tan$ 发散，3% 的偏差会放大到 10% 以上；验证方法是数值搜索 -3 dB 点，与设计值比对，不看系数“看起来对不对”。

错误三：用数字滤波补救混叠。 采样率 2 kHz、干扰 1900 Hz 折叠到 100 Hz 之后，任何线性滤波器都无法把它与真实的 100 Hz 分开；唯一办法是采样前加模拟抗混叠，或提高采样率让它不折叠。

错误四：阶数按“经验”取。 经验值往往偏向保守，6 阶滤波器在 2 阶够用的场合会带来额外的相位滞后与定点风险；阶数应当由式 (14-21) 算出来，再用相位与字长校核。

错误五：忽略滤波器的相位代价。 截止 100 Hz 的 4 阶 Butterworth 在 20 Hz 处已滞后 29.1°，若穿越频率就是 20 Hz，原本 45° 的裕度只剩 15.9°；滤波器截止频率至少取穿越频率的 5 倍。

错误六：多通道不校对延迟。 1 ms 的通道错位在 100 Hz 处就是 36°，同相分量低估 19.1%；力与位置通道滤波不同却直接相减，会把延迟差当成刚度或阻尼。

错误七：定点实现用浮点系数直接截断。 系数 $a_1 = -7.355914$ 超出 Q15 范围，必须按量程选 Q3.12 或 Q4.11；截断而非四舍五入会引入 $q/2$ 的直流偏置，逐节累积后变成零点漂移。

错误八：只仿真不核对极点。 浮点仿真一切正常，定点后极点可能已经在单位圆外；上机前必须用定点系数重算极点模与 -3 dB 频率，两项都过才算完成。

14.7.3 上机前的核对清单

表 14-5 把本章的检查点收成一张表，按顺序逐项打勾。

表 14-5　滤波器上机前的核对清单

序号	核对项	判据	本章依据
1	信号带宽与截止频率	f_c 为信号最高频率的 2–5 倍	§14.5.6
2	干扰处衰减	按式 (14-21) 算，且残余低于量化噪声	§14.3.3
3	预畸变	数值搜索 -3 dB 与设计值偏差小于 1%	§14.3.2
4	相位裕度	穿越频率处滞后小于 30°	§14.5.2
5	群延迟	与同通道其他环节的延迟差小于 $0.1T_s$	§14.4.6
6	结构	级联双二阶，低 Q 在前	§14.4.2
7	定标	系数量程与中间信号峰值都在范围内	§14.4.3
8	极点模	定点系数下全部小于 1，留 1% 余量	§14.3.6
9	极限环	零输入尾音落在死区内，不持续振荡	§14.4.4
10	复现	脚本重跑得到同一组数	§14.6.1

14.7.4 不同行业的默认做法

同一套理论，各行业的默认做法差别很大，原因不在偏好，而在时间尺度和延迟容忍度。

伺服与运动控制的带宽最高，穿越频率常在 50–100 Hz 以上。默认架构是“模拟一阶 + 数字二阶”：模拟端用一只 RC 或一阶 Sallen-Key 把截止频率放在几 kHz，只负责挡住开关噪声与射频；数字端用 2 阶 Butterworth 放在 200–500 Hz 做精修，采样率 4–10 kHz。这里几乎不用 4 阶以上的模拟滤波，因为相位代价直接吃掉稳定裕度。

过程控制（温度、流量、液位）的时间常数在秒级，情况反过来。对象本身就相当于一只低通，模拟端一只 0.1–1 s 的 RC 已经足够，采样率 1–10 Hz，数字端常用滑动平均而不是高阶 IIR——**平均的群延迟是 $(N-1)/2$ 个采样，比同阶度的 IIR 更可预测**。

振动与声学测量最看重相位一致性，不看重延迟。默认架构是 24 位 $\Delta\Sigma$ 转换器，抗混叠由过采样加内置抽取滤波器完成，外部几乎不设模拟滤波；数字端接线性相位 FIR，保证各通道延迟完全一致，否则相位差会被误读成声源方向或模态振型。

电力与电能质量面对的是单一强干扰：50 Hz 或 60 Hz 工频。默认做法不是陷波，而是让采样与工频同步，使工频在每个周期内变成直流，再用整周期平均抵消；陷波只作为后备。**同步采样把“滤除”变成了“正交”，代价从相位滞后换成了对锁相的依赖。**

四条路线的共同点是：**模拟端只做防混叠与防饱和，数字端才做精修。**模拟滤波器的阶数、容差、温漂都难控制，能少一级就少一级；而数字滤波器的成本随算力下降，精度随字长提高。分界线放在采样器上，正是 14.1.3 节那句话的工程版本。

14.7.5 与后续章节的接口

本章的输出是三类可复用的结论。第一类是**衰减与阶数的关系**，直接供第 16、17 章的辨识实验设计使用：激励信号的带宽必须落在滤波器通带内，否则辨识出的模型会把滤波器的滚降当成对象特性。第二类是**群延迟与相位代价**，供第 41 章计算测量噪声对闭环稳定性的影响，也供第 44、106 章的 PID 整定确定微分项的可实现带宽。第三类是**微分噪声增益**，供第 7 章的测速与第 84 章的采样实现选择差分格式。

滤波器本身不是控制算法，但它决定了控制器“看见”的世界。**看见的世界若被延迟、被混叠、被量化扭曲，再好的控制器也只能在一个错误的世界里做最优决策。** 这就是本章放在第零部分末尾、紧接状态空间与采样定理之后的原因：后面的所有方法，都建立在“反馈是可信的”这个前提上。

回头看这一章，真正需要带走的不是某组系数，而是三条顺序：先算相位与建立时间，再定阶数与截止频率，最后核对极点与字长。顺序颠倒，任何一步都会把前面的工作推翻。滤波器是控制回路里最容易被当成“附件”的环节，而它恰恰决定了反馈信号的真伪。

第15章 学习与控制的关系（引导章）

15.1 动机与要解决的问题

一台伺服轴要把工件从 0 推到 1 m。工程师用带微分滤波的 PID 把位置环调好：比例增益 2.0，积分增益 1.5，微分增益 0.25，微分滤波时间常数 0.02 s。阶跃试验的结果看上去合格——超调 0.96%，稳态误差 1.19 mm，相位裕度 45.5°，增益裕度 25.2 dB。但把整段过渡过程积分起来，跟踪均方根误差是 34.30 mm，最大偏差达到 131.65 mm。也就是说，轴在“快到位”的那一段落后指令十几厘米，靠积分项慢慢追回来。

这段落后的来源并不神秘：控制器不知道下一时刻需要多大的力矩去克服摩擦、抵消惯量，它只能等误差出现再反应。人可以把经验写成前馈曲线，但换一台轴、换一批工件、换一个节拍，曲线就得重做。**学习的切入点正在这里：让机器从数据里把“提前量”学出来，而不是让反馈事后补救。**

15.1.1 反馈能保证什么，不能保证什么

反馈的价值在于“不需要知道”。对象增益变了、摩擦大了、负载重了，只要闭环还稳定，反馈会把误差拉回零附近。前面关于灵敏度函数的讨论已经说明，反馈用回路增益换取对参数摄动的免疫。但反馈有两个天生的盲区：一是它只能在误差出现之后动作，对快速轨迹必然产生动态滞后；二是它无法预知未来的指令与扰动，遇到重复性任务时每次都要重新“犯错—纠正”。

学习恰好补这两个盲区。它可以从历史数据中提取对象的逆动态、摩擦特性、执行器非线性，提前给出控制量；也可以从反复试验中调整参数，把人工试凑变成可复现的优化。但学习不提供稳定性保证：一个学出来的前馈若带 0.0004 的常值偏置，在没有反馈的轴上会被阻尼积分成缓慢漂移；若对象接近双积分，偏置会积分两次，误差随时间平方增长。**所以本章的主线不是“学习替代控制”，而是“学习补前馈，反馈保底”。**

15.1.2 三类学习对象

“学习控制”是一个被用得很宽的词。为了把问题说清楚，本章按“学什么”把它分成三类，后续各章再分别展开。

范式	学到的对象	典型方法	数据需求	主要风险	相关章节
学习模型	对象或逆对象的映射 $\hat{G}$	ARX、子空间、神经网络	中到高	模型误差进入闭环	第16–22章
学习控制器	策略 π_θ 或前馈 $\hat{f}$	行为克隆、强化学习、迭代学习	高	分布外失效、无稳定性证明	第23–30章
学习参数	控制器参数 θ	贝叶斯优化、极值搜索、自动整定	低到中	目标函数写错	第31–36章

三类范式不是互斥的。工程上最常见、风险最低的组合是“学模型 + 学前馈 + 保留原反馈”：模型只用于生成前馈量，反馈回路原封不动，因此稳定性结论可以直接沿用。本章的仿真就采用这个组合。

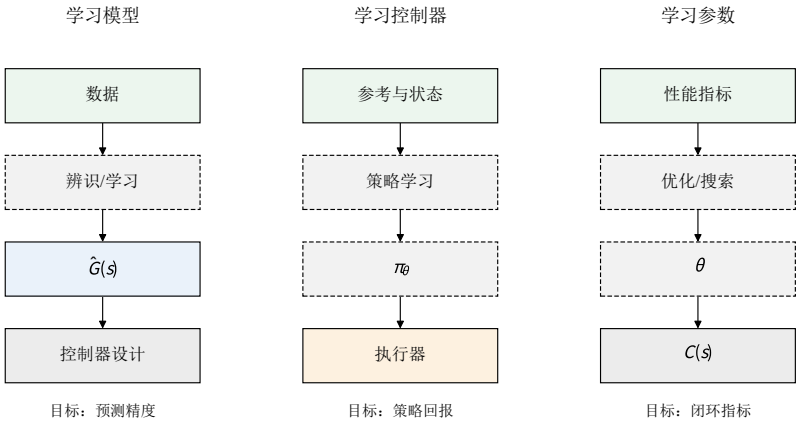


图 15-1　三类学习范式及其在回路中的位置

图 15-1 把三类范式并排画出。左列学模型，产物是 $\hat{G}(s)$，用于控制器设计或前馈计算；中列直接学策略 π_θ，产物直接给出控制量；右列学参数 θ，产物送进固定结构的控制器 $C(s)$。三列的“数据—学习—使用”链条相同，但风险递增：模型错了可以在设计阶段发现，策略错了往往要等上线才暴露，参数错了则可能让原本稳定的回路失稳。

15.1.3 一句话核心与本章路线

如果只能记住一句话：**学习负责“提前知道”，反馈负责“出了事还能回来”；任何把反馈拿掉的学习控制，都要单独证明稳定性。**

本章按“问题—定义—性质—实现—边界—验证—总结”推进。§15.2 给出三类范式的统一数学表述，说明监督学习、逆模型学习与参数优化各自的优化目标；§15.3 推导三条关键性质：前馈为什么不改变回路特征方程、模型误差如何折算成相位裕度损失、纯前馈为什么会被常值偏置击穿；§15.4 讨论采样、延迟、训练与推理对齐等离散实现问题；§15.5 给出“何时值得用学习”的判据与安全架构；§15.6 用一台带摩擦、延迟与限幅的伺服轴复现全部数字；§15.7 汇总常见错误与检查清单。

不同读者可以走不同路径。关心选型的，读 §15.1、§15.5、§15.7；要做算法落地的，读 §15.2–§15.4、§15.6；要把学习写进论文的，重点看 §15.3 的稳定性推导与 §15.6 的对照实验。三条路径都以 §15.6 的脚本为落点，不跑一遍代码，文中的数就只是别人的数。

15.1.4 三个先导反例

概念之前先看三个反例，它们分别对应后面三节要讲的性质。

反例一：一步预测很准，闭环仍然振荡。 用 9600 组速度数据做 ARX 辨识，一步预测均方根误差只有 3.07 mm/s，看起来可以交付。但把模型放进控制器设计，若模型少算 1 拍纯延迟，相位裕度就从 45.5° 掉到 43.55°；少算 3 拍，只剩 39.68°。模型在时域上“准”，不代表它在穿越频率上的相位“准”。这就是 §15.2 要把时域误差与频域误差分开定义的原因。

反例二：前馈学得很好，外推一米就崩。 用 5 条轨迹、约 5600 组数据学出四参数逆模型，在 1 m 阶跃上把跟踪均方根误差从 34.30 mm 压到 1.61 mm，改善 95.3%。同一组参数直接用于 3 m 行程，并把对象增益调高 30%，纯前馈的最大偏差变成 1050.17 mm，超调 35.01%。原因不是“数据不够”：训练分布只覆盖 0.2–1.0 m，对象增益又比训练时高 30%，纯前馈把轴推过 3 m 后停在 4.05 m，摩擦把它锁在那里，误差不会自己回来。加上反馈兜底后，最大偏差回到 67.20 mm。

反例三：数据翻 320 倍，误差只降 1.63 倍。 样本从 30 增到 9600，一步预测误差从 5.00 mm/s 降到 3.07 mm/s，只降了 1.63 倍；自由仿真误差从 114.23 mm/s 降到 23.32 mm/s，降了 4.90 倍。误差在 240 组附近就进入平台，平台高度由未建模摩擦决定，而不是由样本量决定。**数据效率的上限由模型结构设定；结构不对，加数据只是把同一堵墙刷得更亮。**

三个反例指向同一件事：学习的收益与风险都来自“它把先验放进了系统”。先验放对了，前馈提前量准、参数收敛快；先验放错了，误差会被闭环放大，甚至被积分器累积成事故。本章后面的公式，都是为了让“先验放得对不对”这件事可以被量化检查。

15.1.5 “学习控制”的边界在哪里

工程现场说“学习”，往往指五六种不同的东西。它们在数据来源、是否在线、能否证明稳定性上差别很大，混为一谈会导致选错方法。

第一种是系统辨识。它在离线阶段用数据拟合模型，产物是一个传递函数或状态空间，不直接进入实时回路。它的风险是可量化的：模型误差可以折算成相位裕度，折算方法见 §15.3.2。

第二种是自适应控制。它在线调整参数，参数在回路内，因此必须回答稳定性问题。它的优势是结构已知、假设明确，可以用 Lyapunov 方法证明收敛；劣势是只能调参数，结构错了补不上。第 61 章会完整展开。

第三种是迭代学习控制。它利用“同一轨迹重复执行”这一条件，用上一次的误差修正这一次的输入。它不学模型，也不学参数，学的是整条输入曲线。前提是重复性，一旦轨迹变化就要重新收敛。第 69 章专讲。

第四种是监督学习前馈，也就是本章采用的方式。它离线学一个从参考到控制量的映射，产物在回路外，稳定性不受影响。它的边界是训练分布，外推失效的后果见 §15.3.3。

第五种是强化学习策略。它通过试错学习策略，通常不带模型，训练数据来自与环境的交互。它的表达能力强，但稳定性最难保证，分布外行为最难预测。第 32、33、70 章分别讲基础、深度与在控制中的应用。

五种方法的选型可以按三个问题走。任务是否重复？重复就先考虑迭代学习，数据效率最高。结构是否已知、只是参数不确定？是就先用自适应，可证明性最好。参考是否任意、只缺提前量？是就用监督学习前馈，风险最低。三个问题都答“否”，才轮到强化学习。

还要区分“学习”与“优化”。整定 PID 参数、搜索前馈曲线、调滤波时间常数，本质上都是优化，只是优化器换成了数据驱动的方法。它们不产生新的函数形式，因此不改变系统的结构风险；本章 §15.2.4 把它们单列一类，原因就在这里。

最后一条边界是术语上的。本书说“学习”，默认指“从数据中提取可复用的映射或参数”，不包含“规则库由人写”的专家系统。专家控制的推理规则来自人，不来自数据，第 66 章单独处理。把两者混在一起，会在评价时说错话：专家系统的可解释性来自规则，学习系统的可解释性来自数据分布，两者不能互相借用。

15.1.6 符号、单位与口径约定

引导章要替后面七章把口径定下来，否则第 16 章之后的每张表都得重新解释一遍。

符号	含义	本章单位	备注
r, y, e	参考、输出、误差	m（位置）	误差图另用 mm 作纵轴
$\dot{y}$, v	速度	mm/s	只在速度环与摩擦讨论中出现
u, u_{ff}, u_{fb}	控制量、前馈分量、反馈分量	归一化	1 对应额定力矩
G, C	对象、控制器	—	本章 G 为三阶带延迟
T_d, ω_c	纯延迟、剪切频率	s、rad/s	T_d 取整数拍
ΔP_m	相位裕度损失	°	只在折算时出现

单位混用是这一章最容易出错的地方，原因很实在：位置用米、误差用毫米、速度用毫米每秒，三套单位在同一个图里出现，读者很容易把“3.05 mm/s 的误差平台”读成“3.05 mm 的位置偏差”，两者差了三个数量级。本章的处理办法是**每个数字都带单位，且正文里绝不省略**：凡写“毫米”，一定指位置误差；凡写“mm/s”，一定指速度。表格的列头也照此执行。

符号上还有一处刻意的简化。本书不区分“参考”与“设定值”，统一用 r；不区分“输出”与“被控量”，统一用 y。这样做牺牲了一点严谨性，换来的是后文所有框图与公式可以互换阅读。若某章需要区分（例如串级控制中的内外环），那一章会单独声明，不在本章的约定之内。

仿真口径也一并固定：采样周期 0.005 s，纯延迟 2 拍，参考先经自然频率 3.0 rad/s 的二阶滤波器，指标从 0.45 s 起算，改善率统一定义为 $\eta = (J_{\text{base}} - J_{\text{test}})/J_{\text{base}} \times 100\%$，其中 J 可以是均方根误差，也可以是峰值偏差。分母永远是基准，不是两者的平均；这一条看着琐碎，但不同文献的改善率常常因为分母不同而差出十几个百分点，跨论文比较时必须先对齐口径。

最后是编号约定：图号、表号、式号均按“章-序”编排，本章的式号从 (15-1) 起连续编号，与后续章节不共享计数器。代码文件按 `ch015_sim.py`、`ch015_figs.py` 命名，图画到 `figs/ch015/` 下。这些约定不涉及技术内容，但决定了别人能不能在半小时内把本章的图重画出来。

15.2 定义与数学基础

这一节把“学习”从口号变成可以计算的量。先给出三类范式共用的优化形式，再分别写出模型、前馈、参数三种情形的具体表达式。公式只保留后面推导与仿真要用到的部分，不铺开机器学习的一般理论。

15.2.1 统一的问题表述

三类范式表面差别很大：一个输出传递函数，一个输出策略网络，一个输出三个增益。写成优化问题时，骨架是同一副。给定数据集 $\mathcal{D} = \{(x_k, y_k)\}_{k=1}^{N}$，在假设空间 $\mathcal{F}$ 中挑一个映射，使经验损失加正则项最小：

$$\hat{f} = \arg\min_{f \in \mathcal{F}} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \ell\big(f(x_k), y_k\big) + \lambda\, \Omega(f) \tag{15-1}$$

其中 ℓ 是损失函数，Ω 是正则项，λ 控制两者的权衡。三个范式只是把输入、标签、损失换成了不同的物理量，对应关系见表 15-1。

范式	输入 x_k	标签 y_k	典型损失	产物用途
学习模型	历史输入输出	下一拍输出	预测均方误差	控制器设计、前馈计算
学习控制器	参考与状态	专家控制量或回报	模仿误差、负回报	直接给控制量
学习参数	闭环性能指标	无显式标签	跟踪误差加约束罚项	送进固定结构控制器

表 15-1 的三行不是三种算法，而是三种“把数据变成控制量”的路径。第一行学的是对象，第二行学的是行为，第三行学的是数字。路径越靠下，数据需求越低，可解释性越差，稳定性越难保证。

控制里的监督学习与图像分类的差别不在公式，而在数据分布。图像样本可以近似认为独立同分布；控制数据由闭环产生，x_k 的分布依赖当前控制器与参考轨迹，记作 $x_k \sim p_{\pi_\theta}(\cdot)$。控制器一更新，分布就变。这是分布偏移在控制里的具体形态，也是行为克隆在误差累积后失效的根源，第23–30章会展开。

另一处差别是标签成本。y_k 若来自真实设备，每次试验都消耗时间、磨损与安全余量；若来自仿真，标签便宜，却把仿真偏差一起带了进来。数据效率因此不是学术指标，而是项目预算。后面讨论“多少数据够用”时，必须同时说明数据来自哪里。

式 (15-1) 的四个部件在控制里各有含义。假设空间决定外推方式：线性 ARX 在训练区间外按线性延伸，神经网络按学到的平滑性延伸，两者都会错，只是错法不同。损失决定学到的“准”是哪一种准：时域均方误差偏向大误差样本，频域误差直接对应裕度。数据决定分布覆盖：用 5 条 0.2–1.0 m 轨迹学出的逆模型，不能声称对 3 m 有效。正则决定先验强度：把摩擦写成 $\tanh$ 而不是查表，等于告诉模型“摩擦是速度的奇函数且会饱和”。

15.2.2 学习模型：ARX 与两种误差

本章用 ARX 代表“学习模型”这一类，理由有三条：参数是线性的，最小二乘有闭式解；传递函数可以解析算出，便于折算频域误差；样本增加时可以递推更新，适合在线使用。被控对象是伺服轴，状态为位置与速度，控制量为力矩指令。

辨识位置还是辨识速度，是一个容易踩坑的选择。位置由速度积分而来，输出噪声也被积分，辨识出的极点容易跑到单位圆外，自由仿真会一路漂走。速度信号没有这个积分环节，模型稳定性好得多。本章因此辨识速度，采样周期 0.005 s，模型结构取 ARX(1,10)：

$$v[k] = -a_1 v[k-1] + \sum_{i=1}^{n_b} b_i u[k-i] + e[k] \tag{15-2}$$

其中 $v[k]$ 是第 k 拍速度，$u[k-i]$ 是之前第 i 拍的控制量，$n_b = 10$ 覆盖 0.05 s 的输入记忆，$e[k]$ 是方程误差。写成回归形式 $v[k] = \varphi_k^{\mathsf{T}}\theta + e[k]$，回归向量由历史速度与历史输入拼成，参数向量 $\theta = [a_1, b_1, \dots, b_{10}]^{\mathsf{T}}$ 的最小二乘解为：

$$\hat{\theta} = \Big(\sum_{k=1}^{N} \varphi_k \varphi_k^{\mathsf{T}} \Big)^{-1} \sum_{k=1}^{N} \varphi_k v[k] \tag{15-3}$$

式 (15-3) 成立的前提是回归向量与方程误差不相关。闭环数据里控制量是误差的函数，误差又含噪声，这个前提只是近似成立，所以闭环辨识得到的参数会有偏。工程上的对策是加微弱激励或使用增广最小二乘，本章的仿真用 0.002 的速度测量噪声，偏差控制在可接受范围。

评价模型要同时看两种误差。一步预测误差每一步都用实测速度重新起步，衡量的是“局部斜率”；自由仿真误差把模型自己的输出接回去，跑 500 步，衡量的是“长期走向”。两者定义如下：

$$e_{\mathrm{1step}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \big(v[k] - \hat{v}[k \mid k-1] \big)^2} \tag{15-4}$$

$$e_{\mathrm{free}} = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M} \big(v[k] - \hat{v}_{\mathrm{free}}[k] \big)^2} \tag{15-5}$$

式 (15-4) 中 $\hat{v}[k \mid k-1]$ 只用 $k-1$ 及以前的信息；式 (15-5) 中 $\hat{v}_{\mathrm{free}}$ 的每一步输入都来自模型自身的预测。前者对应“给定真实状态能预测多准”，后者对应“放手让模型跑会偏多远”。控制器设计关心的是后者，因为闭环里的模型误差会沿时间累积。

表 15-2 是本章脚本在八种样本量下的实测结果。训练数据由一段伪随机输入激励产生，验证数据独立生成，自由仿真长度 500 步。

样本数 N	一步误差 (mm/s)	自由仿真误差 (mm/s)	4 rad/s 增益误差 (%)	4 rad/s 相位差 (°)
30	4.999	114.231	-12.10	+13.59
60	3.978	73.354	-11.26	+10.23
120	3.690	63.879	-10.13	+9.44
240	3.247	36.069	-3.02	+1.72
480	3.091	25.517	-3.18	+2.80
960	3.062	21.538	-3.41	+3.38
2400	3.042	18.730	-3.62	+3.93
9600	3.066	23.318	-3.03	+3.23

表 15-2 有两条读法。第一条看趋势：样本从 30 增到 240，一步误差从 4.999 降到 3.247 mm/s，自由误差从 114.231 降到 36.069 mm/s，这一段确实“加数据有用”；从 240 再增到 9600，一步误差只降到 3.066 mm/s，几乎不动。第二条看差异：同样 320 倍数据，一步误差只改善 1.63 倍，自由误差改善 4.90 倍，说明自由仿真对结构误差更敏感。

对前四点做幂律拟合，指数 $\alpha = 0.168$；对后四点拟合，指数 -0.001。前者说明小样本阶段每翻一倍数据误差降约 11%，后者说明平台已经到来。平台高度约 3.05 mm/s，由未建模的摩擦与测量噪声共同决定，不是靠继续加样本能压下去的。

平台为什么存在？ARX 是线性模型，而对象里的库仑摩擦是速度的饱和非线性。辨识算法只能把摩擦的平均效果折进一个等效阻尼，折进去之后，剩余的部分就变成固定偏差。样本再多，也只能把这个平均值估得更准，不能把非线性变成线性。这就是“结构误差”的含义：误差的地板由模型结构设定，样本量只决定多快撞到地板。

频域上同样能看到这件事。表 15-2 最后一列显示，样本足够后模型在 4 rad/s 的增益误差稳定在 -3% 左右，相位差稳定在 $+3^\circ$ 左右，再增加数据也收不回来。这个 4 rad/s 不是随便选的，它接近名义闭环的穿越频率 6.76 rad/s 的下方，是前馈最需要准确的频段。时域误差小不等于频域误差小，下一节会把这句话变成裕度的计算。

ARX 什么时候不能用？三类情形要警惕：对象在工作区间内跨越多个摩擦状态，线性模型无法同时描述；存在明显死区、迟滞或反向间隙，输出不只由历史输入决定；工作点大幅变化，参数随位置或负载漂移。遇到这三类情形，要么换非线性模型结构，要么把工作区间切小分段建模，要么承认模型只做前馈、不参与稳定性判断。

15.2.3 学习前馈：逆模型与复合控制

反馈只能等误差出现，前馈可以提前给量。两者叠加是最常见的工程结构：

$$u[k] = u_{fb}[k] + u_{ff}[k], \qquad u_{ff}[k] = \hat{f}\big(r[k], \dot{r}[k], \ddot{r}[k]\big) \tag{15-6}$$

其中 u_{fb} 由原控制器产生，u_{ff} 由学到的逆模型产生，$r, \dot{r}, \ddot{r}$ 是参考的位置、速度、加速度。图 15-2 画出了这个结构：参考信号分两路，一路进反馈比较，一路进逆模型；两路在求和点相加，再经安全过滤送到对象。

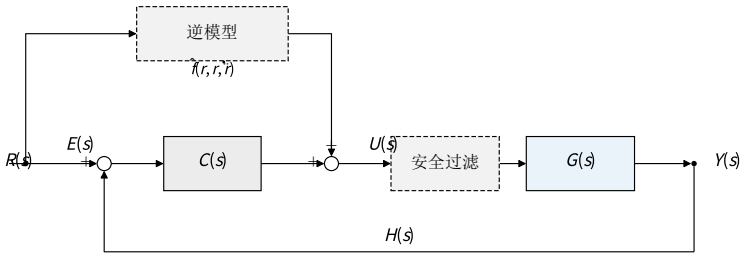


图 15-2　学习前馈与反馈并存的回路结构

图 15-2 的关键在于前馈通道不经过误差。误差 $E(s)$ 只进入 $C(s)$，逆模型 $\hat{f}$ 的输入是参考及其导数。这个连接方式决定了下一节要证明的性质：前馈不进入闭环特征方程，因此不改变稳定性，只改变输入端的驱动力。安全过滤放在求和点之后，对总控制量做限幅与变化率限制，是学习通道失效时的最后一道闸。

逆模型长什么样，取决于对象里有哪些物理效应。本章的伺服轴有惯量、粘性阻尼、库仑摩擦与力矩限幅，忽略限幅时可写成：

$$u_{ff} = w_0 + w_1 \dot{r} + w_2 \ddot{r} + w_3 \tanh\!\left(\frac{\dot{r}}{\epsilon}\right) \tag{15-7}$$

式 (15-7) 中 w_2 对应惯量，w_1 对应粘性阻尼，w_3 对应库仑摩擦，w_0 是常值偏置，$\epsilon = 0.02$ m/s 是摩擦平滑尺度。四个系数都可以由物理参数算出理论值：

$$w_1 = \frac{B}{K_T}, \qquad w_2 = \frac{1}{K_T}, \qquad w_3 = \frac{f_c}{K_T}, \qquad w_0 = 0 \tag{15-8}$$

代入 $B = 2.0$、$K_T = 18.0$、$f_c = 0.35$，得到 $w_1 = 0.1111$、$w_2 = 0.0556$、$w_3 = 0.0194$。学习时不用这些理论值，只用实测的速度与控制量做最小二乘，学完再和理论值对照。表 15-3 是本章脚本用 5 条轨迹、约 5600 组数据得到的结果。

系数	理论值	学习值	相对偏差
w_0	0	+0.0004	—
w_1	0.1111	0.1088	-2.1%
w_2	0.0556	0.0546	-1.8%
w_3	0.0194	0.0221	+13.9%

表 15-3 里惯量与阻尼系数的偏差都在 2% 以内，摩擦系数偏大 13.9%。摩擦项的相对误差最大，原因有两个：摩擦只在低速段显著，而低速段样本占比小；摩擦项与速度项在回归中高度相关，最小二乘会把一部分摩擦效果分给速度项。绝对量上，w_3 的偏差在 $\dot{r} = 0.2$ m/s 时只对应 0.0027 的控制量，相对限幅 6.0 不到千分之一，所以不影响结论。

把学到的前馈接入回路，1 m 阶跃的跟踪均方根误差从 34.297 mm 降到 1.609 mm，改善 95.3%；最大偏差从 131.652 mm 降到 8.668 mm。控制量的均方根保持 0.081 不变。最后这一点常被误解：前馈不是“更用力”，而是“更早用力”，它把反馈原本要等误差积累后才输出的力矩提前给出，总能量并没有增加。

逆模型前馈的适用前提有四条。对象必须可逆，非最小相位环节不能直接求逆；执行器不能长期饱和，否则前馈给多少都被削掉；训练分布要覆盖实际工况，外推时模型没有依据；参考信号要足够光滑，阶跃的导数在理论上无穷大，实际必须经过参考滤波器。四条中任何一条不满足，前馈的收益都会打折，后两条还是外推失效的直接原因。

15.2.4 学习参数：把整定写成优化

第三类范式不学函数，只学几个数。控制器结构固定，待定参数构成向量 θ，整定变成带约束的优化：

$$\theta^{\star} = \arg\min_{\theta \in \Theta} \; J(\theta) \quad \text{s.t.} \;\; P_m(\theta) \ge 30^{\circ}, \;\; G_m(\theta) \ge 6\ \text{dB} \tag{15-9}$$

目标函数通常由几项加权组成，跟踪误差为主，超调与控制量为辅：

$$J(\theta) = w_1 \frac{e_{\text{rms}}(\theta)}{e_{\text{rms},0}} + w_2 \frac{M_p(\theta)}{M_{p,0}} + w_3 \frac{\|u(\theta)\|_{\text{rms}}}{\|u_0\|_{\text{rms}}} \tag{15-10}$$

式 (15-10) 的分母是基准值，作用是让三项无量纲、可比。权重没有普适值，工程上常从 $w_1 = 1$、$w_2 = 0.5$、$w_3 = 0.2$ 起调：先把跟踪压下去，再压超调，最后才管控制量。若执行器余量小，就把 w_3 加大；若工艺不允许超调，就把 w_2 加大到跟踪误差让位。

参数学习的维度低，风险也低。三个增益的网格即使每维取 11 点，也只有 1331 个候选，每个候选跑一次 6 s 仿真，几分钟就能扫完；每个候选在采用前都能算相位裕度，不满足约束的直接丢掉。相比之下，策略学习输出的是高维函数，无法在采用前逐个检查稳定性。

低风险不等于无风险。目标函数写错，优化会认真地把错误目标做到最好。本章试过一组初始增益 $k_p = 3.2$、$k_i = 2.4$、$k_d = 0.10$，相位裕度只有 17.7°，跟踪均方根误差 72 mm，最大偏差 224 mm；后来改为 $k_p = 2.0$、$k_i = 1.5$、$k_d = 0.25$，裕度回到 45.5°，误差降到 34.30 mm。同一套优化流程，评价指标若只看稳态误差，很可能选中前者，因为它的积分作用更强。

参数学习还有两个边界。第一，它假设控制器结构够用；结构本身不合适时，再好的参数也补不上，例如纯 PID 无法消除已知的重复性扰动。第二，它假设工况不变；负载惯量或摩擦随批次变化时，离线学到的最优参数会漂移，需要在线辨识或定期重标定。

15.2.5 三类范式共同的敌人：分布偏移

三类范式看起来在各学各的，真正让它们一起失效的却是同一件事：训练时的数据分布，与上线后的数据分布不一样。统计学习里把它分成三种，控制里三种都会遇到，只是叫法不同。

第一种是协变量偏移，输入分布变了、映射没变。本章的 ARX 数据来自开环 PRBS 激励，控制量在 ± 0.8 之间随机跳变，速度被扫到远高于正常工作点的区间；上线后位置环闭环运行，1 m 行程的峰值速度约 1.1 m/s，大部分时间在 0.3 m/s 以下。映射没错，但模型在训练时见得太少的低速区被大量使用，误差自然放大。

第二种是概念偏移，输入分布没变、映射变了。典型场景是换批次工件：同样的参考、同样的速度，摩擦系数却高了一截，同样的控制量不再产生同样的加速度。本章表 15-7 的“增益 +30%”就是概念偏移的极端版本。

第三种是标签偏移，在控制里较少单独出现，但会以“参考轨迹分布改变”的形式出现。例如原来只做 1 m 以内的定位，现在要做 3 m 的长行程，参考的幅值与持续时间都超出训练范围，模型没有依据可言。实验 4 的失效正是这一种。

检测手段不必复杂，三条就够。第一条，比较特征的一阶与二阶统计量：均值漂移超过训练集标准差的 30%、方差变化超过 50%，就要警惕。第二条，看残差：残差均值显著非零说明映射偏了，残差自相关出现尖峰说明时序结构变了。第三条，看闭环指标的慢趋势：同一工况下跟踪误差连续三天缓慢上升，通常不是控制器坏了，而是对象变了。

对策分三层。数据层：在训练集里主动加入低速、反向、重载段，把分布撑宽。模型层：给预测加不确定度，例如高斯过程回归的方差、集成模型的分歧度，超出阈值就拒绝使用前馈。系统层：保留反馈与兜底，让分布外的错误只影响性能、不影响安全。

三层里最容易被跳过的是模型层，因为它需要额外的代码与标定。但恰恰是这一层，能在分布刚开始偏移、闭环指标还没明显恶化时提前报警。第 26、27 章会给出几种可落地的不确定度估计方法。

需要强调的是，分布偏移无法用“更多数据”根治。把训练集扩到覆盖今天的所有工况，明天的工况仍可能出新值。正确的心态是把分布偏移当成常态，用监测与兜底去管理它，而不是假设一次训练可以一劳永逸。

15.2.6 三套指标，各管一件事

同一个系统，用不同指标评价会得出不同结论。本章出现过的指标可以归成三套，各有各的用途，报结果时不能只挑好看的那一套。

时域套：跟踪均方根误差、最大偏差、超调、稳态误差、调节时间。它们回答“跟得准不准”。本章基线是 34.30 mm、131.65 mm、0.96%、1.193 mm。这一套最直观，也最容易被单一数字误导：只看均方根，会忽略几十毫秒的尖峰；只看最大偏差，会忽略长期的系统性偏移；只看稳态误差，会漏掉整个暂态。

频域套：相位裕度、增益裕度、剪切频率、带宽。它们回答“稳不稳、能跟多快”。本章基线是 45.5°、25.2 dB、6.76 rad/s。这一套的好处是与模型误差可以直接换算（§15.3.2），坏处是需要线性模型，强非线性对象上只能当参考。

闭环套：灵敏度峰值、补灵敏度峰值、扰动抑制带宽。它们回答“对参数摄动与扰动有多敏感”。这一套在鲁棒控制里是标准口径，第 57 章会展开。本章没有直接用它，但“前馈不改变灵敏度函数”这句话，本质上就是闭环套的结论。

三套指标不是并列关系，而是层层递进。时域指标是用户能感知的，频域指标是设计时能算的，闭环指标是保证鲁棒性时能证的。一个合格的报告应当三套都给，至少给出时域与频域两套。

指标口径必须写清，否则数字没法比较。本章的约定是：均方根误差在参考开始变化后统计（$t \geq 0.45$ s），超调按输出峰值相对参考幅值计算，稳态误差取末段 2% 时长的均值，调节时间按进入 $\pm 2\%$ 误差带且不再离开计算。这些口径与 `simlib.step_metrics` 一致，全书统一，任何章节不得自造。

最后一条经验：报告改善率时，分母必须写清是哪一个指标、哪一段统计区间。本章的“改善 95.3%”专指跟踪均方根误差、$t \geq 0.45$ s、1 m 行程；换成最大偏差，改善率是 93.4%（131.652 降到 8.668）；换成超调，从 0.96% 变成 -0.02%，改善率这个说法本身就不适用。三个数都对，但不能混着说。

15.3 推导与性质

这一节只推三条与工程判断直接相关的性质：前馈为什么不改变稳定性、模型误差怎样折算成相位裕度、纯前馈为什么会被一个很小的常值偏置击穿。三条性质分别回答了“能不能用”“用了会损失多少裕度”“不用反馈会出什么事”。

15.3.1 前馈为什么不改特征方程

先看连续域。设对象为 $G(s)$，反馈控制器为 $C(s)$，前馈通道为 $F(s)$，反馈为单位负反馈。控制量为 $U = C(R - Y) + FR$，输出为 $Y = GU$。把第一式代入第二式：

$$Y = G\big[C(R - Y) + FR\big] \;\Longrightarrow\; Y = \frac{G(C + F)}{1 + GC} R \tag{15-11}$$

式 (15-11) 的分母是 $1 + GC$，与没有前馈时完全相同。前馈只改变分子的零点配置，不改变分母的极点位置。若反馈通道带传感器动态 $H(s)$，分母变成 $1 + GCH$，结论不变。这就是“前馈是零增益通道”的数学含义：它从参考直接加到控制量，不构成闭合回路。

离散域结论相同。把对象写成状态空间 $x[k+1] = Ax[k] + Bu[k]$，反馈为 $u[k] = -Kx[k] + N_r r[k]$，闭环矩阵是 $A - BK$，参考前馈只进入输入项 $BN_r r[k]$。特征多项式 $\det(zI - A + BK)$ 与 N_r 无关。所以只要前馈的输入只有参考，闭环极点就一动不动。

这条性质有严格的适用条件，越界就不再成立。第一，前馈的输入若含实测输出或状态估计，它就不再是前馈，而是一条额外的反馈通道，会改变极点。第二，前馈若根据跟踪误差在线更新，例如迭代学习控制，误差进入了前馈律，稳定性必须重新分析。第三，执行器饱和让通道变成非线性，“极点不变”只在饱和未触发时成立。工程上把这三条写成设计约束，比事后解释事故要省力得多。

仿真实测可以验证第一条性质。实验 3 在接入逆模型前馈前后各算一次闭环裕度，相位裕度都是 45.5°，增益裕度都是 25.2 dB，剪切频率都是 6.76 rad/s。前馈把跟踪误差压到原来的 4.7%，却没有动稳定性，这正是工程上愿意优先采用“学前馈”的原因。

15.3.2 模型误差怎么折算成相位裕度

前馈不改变稳定性，不代表模型误差无害。模型误差会进入控制器设计、进入前馈量、进入仿真与现实的差距。要统一度量，最方便的单位是相位裕度。回路传递函数写成：

$$L(j\omega) = C(j\omega) G(j\omega) e^{-j\omega T_d} \tag{15-12}$$

其中 T_d 是纯延迟。相位裕度定义为 $P_m = 180^\circ + \angle L(j\omega_c)$，$\omega_c$ 是 $|L(j\omega_c)| = 1$ 的剪切频率。若模型少算了一段延迟 ΔT_d，在 ω_c 处损失的相位近似为：

$$\Delta P_m \approx -\frac{180}{\pi}\, \omega_c\, \Delta T_d \tag{15-13}$$

式 (15-13) 是本节最值得记住的工程公式。本章的名义剪切频率是 6.76 rad/s，一拍延迟 0.005 s，代入得每拍损失 1.94°。少算 1 拍，裕度从 45.49° 降到 43.55°；少算 3 拍，降到 39.68°，与仿真逐项吻合。这个线性近似在 $\omega_c \Delta T_d < 0.3$ rad 时误差很小，本章 3 拍对应 0.101 rad，仍在线性段内；延迟再大就要用 $e^{-j\omega T_d}$ 的精确相角。

增益误差的影响小得多，而且方向不直观。表 15-4 是固定 PID、只改模型参数后重新计算的裕度。

模型改动	相位裕度 (°)	增益裕度 (dB)	剪切频率 (rad/s)	裕度变化 (°)
名义	45.49	25.20	6.76	+0.00
增益 +10%	46.05	24.38	7.24	+0.56
增益 +20%	46.52	23.62	7.71	+1.03
增益 -10%	44.84	26.12	6.28	-0.65
阻尼 +30%	49.95	25.34	6.63	+4.46
延迟 +1 拍	43.55	21.84	6.76	-1.94
延迟 +3 拍	39.68	17.59	6.76	-5.81

表 15-4 的顺序说明风险排序。增益偏 20% 只让裕度变化 1.03°，阻尼偏 30% 反而让裕度增加 4.46°，因为阻尼大了相位滞后变小；延迟只加 3 拍就吃掉 5.81°。增益误差之所以温和，是因为它主要移动剪切频率，而本章回路在穿越点附近的相位斜率不大，移动 0.95 rad/s 只换来 1° 左右的相位变化。

延迟之所以危险，是因为它不改变增益、只加相位，反馈无法通过调整增益把它补回来。增益误差可以靠降低带宽换取裕度，延迟误差只能靠预测或前馈补偿。更麻烦的是，延迟在时域上常常“看起来很小”：3 拍只有 15 ms，一步预测误差仍只有 3.07 mm/s，工程师容易忽略；但它在 6.76 rad/s 处已经吃掉 5.81° 裕度。

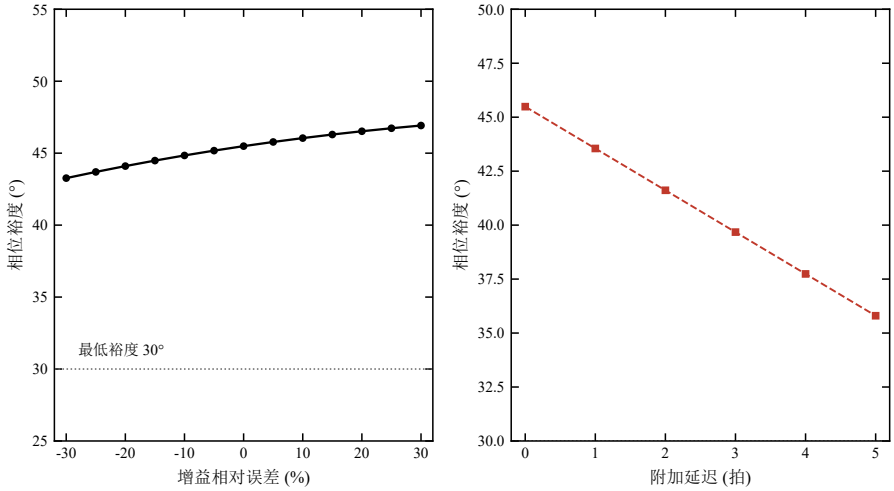


图 15-4　相位裕度对模型增益误差与附加延迟的敏感度

图 15-4 把表 15-4 的两列画成曲线。左图的横轴是增益相对误差，纵轴是相位裕度，曲线在 $\pm 30\%$ 范围内只波动约 3°；右图的横轴是附加延迟拍数，曲线单调下降，5 拍时逼近 30° 的告警线。两条曲线的斜率差，就是“先查延迟、再查增益”这条工程经验的来源。

这条折算方法也有不能用的时候。系统若在剪切频率附近有强谐振，相位斜率很陡，增益误差引起的裕度变化会被放大，线性外推失效；延迟若与采样、零阶保持器耦合，实际相位还包括零阶保持器的 $-\omega T_s/2$，不能只算纯延迟；多变量系统的裕度要逐个回路算，单回路的相位裕度不能代表整体。遇到这三种情况，老老实实回到频响数据，不要用式 (15-13) 估。

15.3.3 纯前馈为什么会被常值偏置击穿

先把偏置的作用算清楚。若对象近似双积分 $\ddot{y} = K_T u$，前馈给一个常值 b，初值为零时位置是：

$$y(t) = \frac{1}{2} K_T b\, t^2 \tag{15-14}$$

本章 $K_T = 18$、$b = 0.0004$，加速度偏差 0.0036 m/s²；4 s 时位置偏 28.8 mm，6 s 时偏 64.8 mm。这个量级说明两件事：偏置确实会随时间平方增长，但它不是实验 4 中 1050 mm 的主因。把 1050 mm 全算在偏置头上，是把模型讲简单了。

实验 4 的主因是增益失配。对象增益比训练时高 30%，纯前馈仍按原增益给量，减速段给得过多，轴冲过 3 m 到 4.05 m；没有反馈把它拉回，静摩擦又把它锁在 4.05 m，末段误差就固定在 1050 mm。偏置在这里的作用是让误差缓慢爬行，不是让它一次跳出一米。两种机制要分开说，否则调参时会朝错误方向使劲：以为去掉截距就行，实际该调的是增益与反馈兜底。

纯前馈的危险不在于误差大，而在于误差不回来。闭环里误差会被反馈拉回，开环里误差一旦被摩擦锁定就成为新的平衡点。轴停在 4.05 m 时速度为零，前馈输出约等于 w_0，产生的力矩小于最大静摩擦，系统就停在那里。要让它动，必须外加一个超过摩擦的力矩，而这正是反馈该做的事。

兜底策略的实测效果可以直接量化。安全过滤的判据是误差超过 10 mm 或速度超过 2 m/s 持续 10 拍，就把反馈通道接回来。接入后最大偏差从 1050.17 mm 降到 67.20 mm，末段误差从 1050.00 mm 降到 8.55 mm，超调从 35.01% 降到 0.31%；兜底触发 498 步，占 41.5% 的时间。安全阈值违例从 1108 步（92.3%）降到 561 步（46.8%）。这些数字说明兜底不能消除初始偏差，只能把偏差限制在一个可恢复的范围。

纯前馈什么时候可以接受？只有三种场合：行程短且模型经过现场标定；反馈物理上不可用，例如某些扫描或喷涂工位；前馈只作为扰动补偿的叠加项，主回路仍有反馈。三种场合都要配独立的安全监控，监控量至少包括误差包络、速度包络与控制量饱和时间。

15.3.4 学习参数进入回路，必须重算裕度

前馈在回路外，参数在回路内。改 k_p, k_i, k_d 会直接移动闭环极点，特征方程变为：

$$1 + C(s;\theta)G(s) = 0 \tag{15-15}$$

式 (15-15) 的根就是闭环极点。参数每变一次，根就动一次，所以参数学习不能只看时域指标，必须把裕度作为硬约束。本章两组增益的对比很直接：$k_p = 3.2$、$k_i = 2.4$、$k_d = 0.10$ 时相位裕度 17.7°，跟踪均方根误差 72 mm，最大偏差 224 mm；$k_p = 2.0$、$k_i = 1.5$、$k_d = 0.25$ 时裕度 45.5°，误差 34.30 mm，最大偏差 131.65 mm。前者积分更强，稳态误差可能更小，但裕度只剩 17.7°，一遇到延迟或增益摄动就会振。

模型不确定时，约束要写成最坏情形：

$$\min_{G \in \mathcal{G}} P_m\big(C(\theta)G\big) \geq 30^\circ \tag{15-16}$$

其中 $\mathcal{G}$ 是由辨识得到的模型集合，通常用增益、阻尼、延迟的区间描述。式 (15-16) 比在名义模型上查一遍裕度严格，代价是优化变慢。工程上可以先用名义模型筛掉大部分候选，再对前几名做最坏情形检查。

参数学习还有一条容易被忽视的边界：它优化的是目标函数，不是物理性能。目标函数里的权重、基准值、仿真时长都会改变最优解。把仿真时长从 6 s 缩到 2 s，积分项还没来得及发挥作用，优化就会偏向高比例增益；把超调权重调大，参数会变得保守，跟踪误差回升。这些都不是算法问题，是目标定义问题。

15.3.5 前馈与积分器的分工

前馈和积分器都想“把误差消掉”，但它们消的是不同部分。前馈按模型算出确定性力矩，积分器按残差慢慢累积。两者叠加时，谁负责哪一段，需要事先说清，否则会出现“前馈改一点、积分跟着改一点”的互相抵消。

从频段上看，分工大致是这样的。前馈负责 0.1–5 Hz 的确定性成分，也就是参考的加速度、速度与已知摩擦；积分器负责 0–0.5 Hz 的慢漂移，例如温升引起的增益变化；微分负责 5–20 Hz 的阻尼，抑制快速振荡。三个频段有重叠，重叠区的行为取决于谁先动作。

本章的数据可以说明这种分工的实际效果。无前馈时，跟踪均方根误差 34.30 mm，最大偏差 131.65 mm，积分器要在整段上升过程中持续建立力矩，控制量峰值出现在上升段的后半程。加前馈后，误差降到 1.61 mm、8.67 mm，积分器只需处理剩下的摩擦残差，工作点明显下移。控制量均方根仍然是 0.081，说明总能量没变，变的是“谁在什么时候出力”。

分工不清会带来两个具体问题。第一个是掩盖：前馈若含一个低频错误，例如摩擦项系数偏大，积分器会在几秒内把这个错误抵掉，稳态误差看起来没有变化，但暂态已经被污染。这时只看稳态指标会得出“前馈无害也无用”的错误结论，实际上它一直在和积分器对抗。判别方法是把前馈关掉再跑一次，比较暂态曲线，而不是比较稳态值。

第二个是饱和：前馈在大加速度段给出大幅值，积分器同时也在累积，两者叠加会把控制量推到限幅。本章的限幅是 6.0，正常工况下的控制量峰值只有 1.01，余量很大；但若把前馈的加速度项系数估大 50%，峰值就会成倍上升。这也是 §15.4.2 强调“前馈与反馈共享同一个限幅器”的原因：共享限幅，饱和时两者一起被削，不会出现一方以为另一方给足了。

调试顺序应当反过来：先调反馈，把回路调到有明确裕度；再加前馈，观察积分项的输出曲线是否下移。若积分项没有下移，说明前馈补的不是积分器原本在补的东西，两者在重复劳动；若积分项反向变大，说明前馈方向错了，正在被积分器抵消。

这条分工还有一个边界：如果对象的主要误差是重复性扰动（例如每转一次的偏心），前馈与积分器都处理不好，因为前者需要模型、后者带宽不够。这类问题属于迭代学习或重复控制的范畴，第 69 章会给出方法。

15.3.6 前馈为什么补不了参数变化

前馈按模型算量，模型里的增益一旦与实际不符，前馈就会系统性偏。这件事可以算清楚，不必停留在“会打折”的定性描述。

设名义增益 K_T，实际增益 $K_T' = (1+\delta)K_T$。前馈按名义值给出 $u_{ff} = a_d / K_T$，其中 a_d 是期望加速度。实际产生的加速度是：

$$a_{\text{act}} = K_T' u_{ff} = (1+\delta) a_d \tag{15-17}$$

多出来的 δa_d 是前馈无法预知的，因为它不知道 δ。这部分必须由反馈在随后几拍内抵掉。若反馈是纯比例，且忽略延迟，稳态误差近似为：

$$e_{\text{ss}} \approx \frac{\delta \, a_d}{K_p K_T'} \tag{15-18}$$

式 (15-18) 说明三件事。第一，残余误差与 δ 成正比，失配翻倍、误差翻倍。第二，它与期望加速度成正比，所以匀速段几乎不受影响，加减速段最明显。第三，加大 K_p 能压小残余，但会牺牲裕度——这正是“前馈补不了、反馈补得起但有代价”的数学表述。

本章的实测与式 (15-18) 的方向一致：增益偏 30% 时，有前馈的均方根误差从 1.609 mm 涨到 7.671 mm，涨了 3.8 倍；而仅反馈的误差在同一失配下反而从 34.297 mm 降到 25.860 mm，因为增益大、纠正快。两个变化方向相反，说明前馈与反馈对增益误差的敏感机制不同：前馈怕“算错”，反馈怕“算慢”。

要让前馈自己适应 δ，只有三条路。第一条是增益自适应：用阶跃响应的稳态值反推 K_T'，把前馈乘上 $1/(1+\delta)$ 的修正系数；这条路的代价是需要一次标定动作，且假设 δ 在标定周期内不变。第二条是保守缩放：把前馈乘 0.8，宁可少给也不多给，残余交给反馈；代价是收益打折，但方向安全。第三条是在线辨识：把 δ 作为慢变参数在线估计，第 23 章会给出递推形式。

三条路都有共同前提：δ 必须可观测。若失配来自不可测的负载变化，且反馈带宽又不够，那么前馈的表现就只能靠“训练分布覆盖”来保证，这正是 §15.2.5 强调分布偏移的原因。

15.4 离散对应与数值实现

这一节处理“公式对、代码错”的那一类问题。控制器在计算机里按拍运行，对象在物理世界连续演化，两者之间有采样、保持、延迟、限幅与摩擦平滑。任何一处对不上，仿真结果就会和纸上推导差出一个量级。

15.4.1 采样周期与延迟的离散表示

先选采样周期。本章 $T_s = 0.005$ s，名义剪切频率 6.76 rad/s，乘积 $\omega_c T_s = 0.034$。经验上这个乘积控制在 0.05–0.1 以内，相位损失与数值误差都可以接受；超过 0.2 就要重新评估控制器带宽。它衡量的是“一个振荡周期里采多少点”，不是“采样越快越好”：采样太快会让差分求导放大噪声，也会让延迟拍数变多。

零阶保持器把离散控制量变成连续的分段常值，等效离散传递函数为：

$$G_d(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \tag{15-19}$$

对象 $G(s) = K_T / [s(s + B)]$ 离散化后是二阶，一个极点接近 1，另一个接近 $e^{-B T_s}$。代入 $B = 2.0$、$T_s = 0.005$，后者为 $e^{-0.01} = 0.99005$。两个极点都靠近单位圆，这就是位置环容易出现慢模态、积分器容易饱和的原因。

纯延迟用环形缓冲区实现，2 拍就是 0.01 s。写成状态增广形式：

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_{k-d}, \qquad d = 2 \tag{15-20}$$

缓冲区长度必须与控制周期严格对应。改采样周期却忘记改缓冲区长度，是最常见的“延迟对不上”事故：代码里写的是 2 拍，实际物理延迟变成了 4 拍，裕度凭空少 3.87°，调试时却怎么也找不到原因。

零阶保持器本身还引入约 $T_s/2$ 的等效延迟。表 15-5 把两项相位损失分开列出，方便选周期时快速估算。

采样周期 (s)	$\omega_c T_s$	两拍延迟 (ms)	延迟相位 (°)	零阶保持相位 (°)	合计 (°)
0.0025	0.017	5	1.94	0.48	2.42
0.005	0.034	10	3.87	0.97	4.84
0.010	0.068	20	7.75	1.94	9.69
0.020	0.135	40	15.49	3.87	19.36

表 15-5 的合计列是选周期的快速判据。合计小于 5° 时，采样与保持的影响可以并进延迟一起算；超过 10° 就必须重新整定控制器，不能沿用原来的增益。本章 4.84° 属于前者，所以 §15.3 的裕度计算只单列纯延迟，不再重复扣零阶保持器。

采样周期还有一个下限，由噪声决定。速度用差分近似时，噪声会被 $1/T_s$ 放大；T_s 从 0.005 降到 0.001，同样的编码器噪声会让速度估计噪声放大 5 倍。没有滤波的情况下，采样越快，辨识出的模型反而越差。工程上的做法是先定滤波器带宽，再定采样周期，两者一起定。

什么时候这套离散化不能用？三种情况：延迟不是采样周期的整数倍，例如传感器通过总线异步返回；对象在采样间隔内有显著动态，零阶保持假设失效；多速率系统，控制器与传感器跑在不同周期。遇到这三种情况，要么提高采样率并加抗混叠滤波，要么建立多速率模型，不能硬套单速率公式。

15.4.2 摩擦平滑、限幅与积分器

库仑摩擦在零速附近是符号函数，直接写进数值积分会在零速两侧反复跳变，产生虚假的极限环。本章用双曲正切平滑：

$$f(v) = f_c \tanh\!\left(\frac{v}{\epsilon}\right) + b_v v \tag{15-21}$$

其中 $f_c = 0.35$、$\epsilon = 0.02$ m/s、$b_v = 0.08$。ϵ 的物理含义是“摩擦从零升到饱和所需的速度尺度”。它不能取太小：$\epsilon = 0.001$ 时，零速附近的等效刚度 $f_c/\epsilon = 350$，折成加速度刚度约 6300 s⁻¹，时间常数 0.16 ms，远小于采样周期 5 ms，显式积分必然抖。它也不能取太大：$\epsilon = 0.2$ 时，速度到 0.2 m/s 摩擦才饱和，低速段的高估会让前馈在爬行时给多。

积分器用半隐式欧拉，先更新速度，再用新速度更新位置：

$$v_{k+1} = v_k + T_s a_k, \qquad y_{k+1} = y_k + T_s v_{k+1} \tag{15-22}$$

式 (15-22) 比显式欧拉多了一点数值阻尼，在 $T_s = 0.005$ 下对 6.76 rad/s 的模态影响很小，但能显著改善摩擦附近的稳定性。代价是能量不完全守恒，长时间仿真会有微小漂移；本章仿真时长 6 s，漂移可以忽略。

控制器侧也要离散化。带微分滤波与积分限幅的位置式 PID 写成：

$$u_k = k_p e_k + k_i I_k + k_d \dot{e}_{f,k}, \qquad I_k = \operatorname{sat}\!\Big(I_{k-1} + T_s e_k, \pm 2\Big) \tag{15-23}$$

微分项先做一阶低通，时间常数 $t_f = 0.02$ s，等于 4 个采样周期。t_f 取得太小，微分噪声大；取得太大，微分作用滞后，等于白加。经验范围是 $2T_s$ 到 $10T_s$，本章取中间值。积分限幅 ± 2 防止大偏差时积分饱和，控制量限幅 ± 6 对应执行器能力。

这些参数不是孤立的。ϵ 变小，需要更小的 T_s 或更强的滤波；t_f 变大，微分增益的有效作用频段下降，k_d 就要相应加大。调参时按“采样—滤波—增益”的顺序走，不要反过来。

数值实现还有一条容易忽略的约束：限幅必须放在积分之后、对象之前，并且反馈计算要用限幅后的控制量。若用限幅前的量做反馈，执行器已经削顶，控制器却以为力矩给足了，积分会继续累积，退出饱和时产生大超调。本章的仿真在求和点之后统一限幅，前馈与反馈共享同一个限幅器，就是为了避免这种“各自饱和”的错位。

15.4.3 训练与推理必须是同一条信号链

离线学出来的前馈，上线后效果打折，最常见的原因不是算法不收敛，而是训练与推理走的是两条不同的信号链。训练数据里的速度来自编码器差分，加速度又由速度再差一次；推理时前馈的输入却是参考轨迹的解析导数。两条链的噪声谱完全不同：差分把量化噪声放大 $1/T_s$ 倍，参考导数则干净得多。用前者学、用后者推，等于训练时教模型适应噪声，上线却只给它无噪信号，前馈量会系统性地偏大或偏小。

本章的做法是把两条链并成一条。参考由自然频率 3.0 rad/s、阻尼比 1 的二阶滤波器生成，前馈特征直接取该滤波器的位置、速度、加速度状态；训练标签则用同一段闭环里的实测控制量。这样特征与标签来自同一时刻、同一条轨迹，噪声只进入标签，不进入特征。本章 5595 组训练样本都是这样配对出来的，量纲差异带来的条件数问题也随之减弱。若必须用实测速度当特征，就要给参考也过一遍同带宽的微分滤波，两边带宽对齐后再配对。

第二处不对齐是时序。控制量 $u[k]$ 作用在对象上，两拍之后才在速度上留下痕迹；若把 $u[k]$ 与 $v[k]$ 配对，最小二乘会把这 2 拍延迟吸收进分子多项式。这样得到的模型一步预测依旧准，做前馈时却提前两拍给量，等于凭空加了一个超前环节。判别方法很简单：把残差的自相关画出来，若在延迟拍数处出现尖峰，就说明配对错位。修正只需把标签往前挪两拍，或在特征里显式加入待预判的输入历史。

第三处不对齐是尺度。四类特征的量级差得很远：常值 1、速度约 1、加速度约 10、摩擦项约 1，若再叠加位置量级 10^2，法方程的 κ 就会被拉到不可接受的程度。工程上先按物理量归一化再回归，学完再折算回物理单位；或改用正交三角分解，避免显式构造 $\varphi\varphi^{\mathsf{T}}$。不过病态不是本章误差的主因：实测这 5595 行设计矩阵的条件数只有 5.5，w_3 偏差 13.9% 来自低速样本占比小、摩擦项与速度项高度相关，与数值精度无关。把这两件事分清，才不至于对着条件数白忙。

第四处是数据划分。控制数据按时间相关，随机打乱会让相邻的几拍同时落进训练集与验证集，验证误差被严重低估。正确做法是按轨迹段、按工况切分：用 0.2–0.6 m 的轨迹训练，用 0.8–1.0 m 的轨迹验证。本章表 15-2 的验证集就是独立生成的另一段 PRBS 数据，验证与训练不共享任何一拍。

数值精度通常不是瓶颈，但有一个例外：当截距 w_0 与其余系数相差三个数量级时，单精度浮点的舍入会把它淹没在速度项的尾数里。$w_0 = 0.0004$、$w_1 = 0.1088$，两者比值 1:272，单精度 7 位有效数字还能分辨；若再小一个量级，就必须用双精度或把偏置单独标定。

这四条对齐规则可以合成一句操作要求：**训练用的特征、标签、时基、单位，必须与上线运行时完全相同；任何一处不同，都要在离线阶段显式复现出来。** 复现不出来就先别上线，因为上线后的偏差不会自己消失，只会被积分器累积成看得见的误差。

15.4.4 激励怎么给，采集怎么保安全

辨识用的数据不是“随便跑一段”就能用。激励信号决定了模型能看见哪些频段，采集过程决定了数据能不能用，现场约束决定了激励能开多大。三件事要一起定。

本章用伪随机二进制序列（PRBS）做激励，参数是幅值 0.8、保持 5 拍、预热 500 拍。保持 5 拍意味着序列每 25 ms 才可能换一次符号，对应频谱的有效上限约 $1/(2 \times 0.025) = 20$ Hz，覆盖了剪切频率 6.76 rad/s 及其以上两倍频。若要保持覆盖到 50 Hz，保持拍数要降到 2；代价是同样的采集时长内样本相关性变弱，模型的高频段更容易被噪声污染。

为什么不用阶跃？阶跃的能量集中在低频，高频段几乎不激励，辨识出来的模型在穿越频率附近基本靠外推。阶跃适合“看响应形状”与“估稳态增益”，不适合“建全频段模型”。第 17 章会把阶跃法、脉冲法、相关分析法放在一起比较，本章只用 PRBS 是因为它的频谱最宽、幅值最可控、可重复性最好。

幅值的选择是一个折中。取太小，信噪比差，速度信号被 0.002 的测量噪声淹没；取太大，系统进入摩擦饱和段，线性模型只能拟合平均效应。本章 0.8 对应限幅 6.0 的 13.3%，速度很快就超过 $\epsilon = 0.02$ m/s，摩擦项 $\tanh(v/\epsilon)$ 在整个激励过程中都处于饱和区。这正好解释了 §15.2.2 的结构误差底：模型看到的是“饱和后的平均摩擦”，而不是真实的摩擦曲线。若要辨识摩擦本身，必须专门做小幅低速扫描，而不是靠一次 PRBS 兼顾。

采集时长的算法很直接。训练集需要 N 个样本，预热 500 拍用于让对象进入稳态，总拍数为 $N + 500$。本章最大的 $N = 9600$ 对应 10100 拍，即 50.5 s；最小的 $N = 30$ 对应 530 拍，即 2.65 s。这解释了为什么“加数据”在现场并不便宜：从 30 组加到 9600 组，采集时间从 2.65 s 涨到 50.5 s，还要乘以工况数与重复次数。

现场采集有五条安全约束，缺一条都可能导致事故。

第一，幅值必须留余量。激励峰值加上反馈量不能越过限幅，本章 0.8 的激励在纯开环下峰值就是 0.8，余量超过 7 倍，是安全的；若在闭环中叠加激励，就要先算最坏叠加值。

第二，速度必须设上限。PRBS 的幅值不变，但对象增益若比预期高，速度会成比例放大。采集前先用小幅值试跑，测出实际峰值速度，再决定正式幅值。

第三，采集必须可中断。脚本要能在任意时刻停下并把轴停在安全位置，而不是等序列跑完。

第四，采集期间必须禁用学习通道。若前馈还在工作，激励与学习量叠加，辨识出的模型会把前馈当成对象的一部分。

第五，时间戳必须与数据同源。控制器采样、传感器采样、日志写入三者若不同步，辨识出的延迟会把时间戳抖动一并吸收，得到“看起来很准、实际错拍”的模型。

这五条与 §15.4.3 的四条对齐规则是一体两面：对齐规则管“数据能不能用”，安全约束管“采集能不能做”。两条都满足，数据才有资格进入训练集。

15.4.5 仿真结果怎么自证

仿真跑出数不难，难的是证明这些数是“代码实现了所写的方程”，而不是“代码写错了但看起来很合理”。本章用四步自证，每一步都能独立执行。

第一步是解析解对照。取一个能写出闭式解的最简情形，例如只有粘性阻尼的一阶速度环，阶跃输入下的速度是 $v(t) = v_\infty(1 - e^{-t/\tau})$，$\tau = 1/B = 0.5$ s。把摩擦项与延迟都关掉，数值解与解析解在整段上逐点比较，相对误差应在 10^{-3} 以内。若超出，先查积分格式，再查单位。

第二步是步长减半。把 T_s 从 0.005 减到 0.0025，重跑同一组实验，关键指标（均方根误差、相位裕度、兜底触发比例）的变化应小于 1%。变化过大说明结果依赖离散化误差，这时报告的数字不能当结论，只能当“在这个步长下的观察”。

第三步是精度与阶数。双精度是默认，若某段代码用了单精度，就要单独核对 w_0 这类小量（§15.4.3 已说明）。相位裕度用的 Padé 近似也有阶数问题：二阶与三阶在 6.76 rad/s 处的差异应远小于 1°，若差异明显，说明工作频率已经接近近似的有效上限。

第四步是守恒与边界。关闭摩擦与限幅后，无外力时系统应保持能量（半隐式欧拉会有轻微数值阻尼，但不该出现能量增长）；开启限幅后，控制量序列不应出现超过限幅值半步的尖峰。这两条能抓住大部分符号错误与索引越界。

四步之外还有一条习惯：验证脚本与生产脚本分开写。验证脚本只在开发时跑，不进入正文数字；生产脚本只输出最终指标。混在一起，容易出现“为了通过验证而调参数”的循环论证。

需要说明的是，这四步只证明“代码与方程一致”，不证明“方程与现实一致”。后者要靠现场对照试验，见 §15.5.2 的四类检测。两层验证都做完，仿真数字才有资格进报告。

15.4.6 日志里必须留下什么

前五小节讲的是“怎么采、怎么算、怎么验”，这一节讲“怎么留”。数据落盘看起来是纯工程细节，实际决定了两件事：模型能不能复现，事故能不能追责。现场最常见的失败不是算法不行，而是三个月后想把误差曲线和当时的控制量对上，却发现日志里只有输出、没有参考，或者两者时间戳差了几十毫秒。

第一组字段是回路量。参考 r、实测输出 y、控制器输出 u、前馈分量 u_{ff}、反馈分量 u_{fb}，五个量必须同拍记录。只记 u 而不拆分 u_{ff} 与 u_{fb}，事后无法判断某次超调是前馈给多了还是积分器冲过了头。本章实验 5 的结论（平均功率不变、峰值升高 48%）之所以能讲清楚，就是因为这两个分量分开存了。

第二组字段是状态标志。至少要记录：当前是否处于学习通道使能态、兜底是否触发、限幅是否生效、饱和步数计数、控制器模式（手动/自动/调试）。这些量都是离散事件，采样率低一点没关系，但必须带自己的时间戳，并且与连续量共用同一个时基。若标志位用另一套时钟，回放时就会出现“误差已经收敛、兜底标志还在亮”的假象。

第三组字段是元数据。包括采样周期、单位（mm 还是 m、rad 还是 deg）、对象编号、控制器参数版本、模型文件哈希、采集脚本版本。单位不写进元数据是性价比最低的错误：本章正文里毫米与米混用，全靠变量名后缀 `_mm` 区分，而日志文件里没有这个后缀，半年后没人敢确认那列到底是哪一个。

存储格式上，列式优于行式。同样的数据量，列式压缩比通常高一个数量级，读取单列也快得多。字节序与浮点精度要固定，推荐双精度、小端，并在文件头写死。若为了省空间用单精度，那么 w_0 这类小量（§15.4.3 已讨论）会在落盘时被截断，事后无论怎么分析都补不回来。

落盘策略要能扛住断电。采集过程中若只在内存里攒着、结束时一次写盘，一次意外停机就丢掉整段数据。可行的做法是分块追加写：每积累固定拍数就 flush 一次，并周期性写入一个校验块。代价是文件略大，收益是任何时刻中断都能拿到中断前的那一段，而这恰恰是排查事故时最想要的那一段。

最后一条是**留一份最小复现集**。整段日志往往几百兆，不适合随代码分发；但应当另存一份 10 秒左右的短片段，覆盖一次上升、一次兜底、一次限幅，连同当时的参数与模型一起打包。评审或交接时，别人拿到这份片段就能把图重画一遍，不必追着你要完整数据。本章的复现入口就是 `code/ch015_sim.py`，它不依赖任何外部数据文件，这也是它敢作为交付物的一部分的原因。

15.5 工程含义与适用边界

前面三节回答“怎么算”，这一节回答“值不值得做、能撑到哪一步”。学习类方法在论文里通常只报改善百分比，在现场却要先过三关：成本算得过来、失配扛得住、失效有兜底。三关都过，才谈得上上线。

15.5.1 先算账，再谈算法

学习不是免费的性能。它的成本分成三块，每一块都可以量化，而且量级差别很大。

成本项	本章对应量	量级	主要驱动因素
数据采集	5 条轨迹、5595 组样本	小时级	工况覆盖度、安全余量、夹具准备
集成与验证	前馈通道、安全过滤、裕度复核	人周级	控制器开放程度、验证规范
运维与再标定	工况变化后的重训或重标	每季度	参数漂移速度、批次差异

表 15-6 里最容易被低估的是第三行。数据采集是一次性投入，做完就结束；运维是长期支出，只要设备还在跑，就得定期确认模型没有过期。一个前馈模型在验收时把误差压到 1.61 mm，两年后摩擦增大、负载换了型号，误差会重新爬回毫米量级，而现场往往没人记得还有这么一段代码在给量。

收益侧要用同一把尺子量。本章的跟踪均方根误差从 34.30 mm 降到 1.61 mm，改善 95.3%，但这句话本身不构成投资理由。真正要问的是：这 32.7 mm 的误差余量能换来什么？常见的三种换法是提高进给速度、降低对机械精度等级的依赖、缩短新机型的调试周期。三种换法都能折算成钱，折算结果再和表 15-6 的三行成本比，才算把账算完。

工程上有一个粗略的判据：**若学习带来的误差改善不足以让你把某一项硬件规格降一档，或把节拍提一个百分点，那它大概率只值得做成实验，不值得做成产品。**这句话不是反对研究，而是提醒评价口径——论文里比的是误差，产线上比的是单位产出的成本。

决策可以按顺序问四个问题，任何一个答“否”，就往右走，不必继续往下。

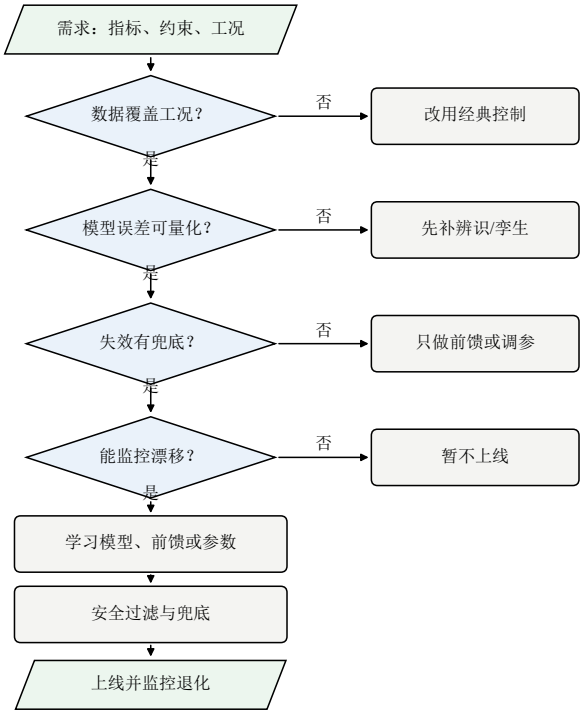


图 15-6　学习增强控制的准入决策流程

图 15-6 的四个问题对应四类失败模式：数据没覆盖工况，学出来的是插值不是模型；模型误差无法量化，就没法折算成裕度；失效没有兜底，一次外推就可能撞限位；不能监控漂移，模型过期了也没人知道。四个都答“是”，才进入“学习模型、前馈或参数”这一步，后面还要接安全过滤与上线监控。流程画成一条直线是故意的：它逼着团队按顺序回答，而不是一上来就挑算法。

15.5.2 仿真到现实的鸿沟有多大

鸿沟不是一句“现实更复杂”，它可以被同一套指标量出来。本章把学到的前馈原封不动地接到四种失配对象上，跟踪误差的对照见表 15-7。

情形	仅反馈 RMSE (mm)	反馈加前馈 RMSE (mm)	改善 (%)	说明
名义	34.297	1.609	95.3	训练与使用同分布
增益 +30%	25.860	7.671	70.3	前馈量系统性偏小
阻尼 +30%	37.051	5.539	85.0	速度项补偿不足
延迟 2→5 步	35.581	3.688	89.6	前馈相位超前

表 15-7 有两个反常之处值得细看。第一，增益加 30% 后，仅反馈的误差反而从 34.30 mm 降到 25.86 mm：增益大、响应快，同样的误差能更快被拉回，这是反馈的正常表现。第二，恰恰在这种“反馈变好”的情形下，前馈的改善率掉得最多，只剩 70.3%。原因很直接：前馈是按名义增益学出来的控制量，实际增益高 30%，同样的控制量产生的加速度就大 30%，前馈等于欠给 23%，缺口只能由反馈补。

延迟的情形相反。前馈按参考导数给量，与对象延迟无关，所以前馈本身不受影响；改善率仍有 89.6%，但绝对误差从 1.61 mm 涨到 3.69 mm，因为纯延迟让反馈的纠正晚到，闭环残余变大。**前馈管“提前量”，反馈管“晚到的纠正”，两者失效的机理不同，不能用同一个改善率概括。**

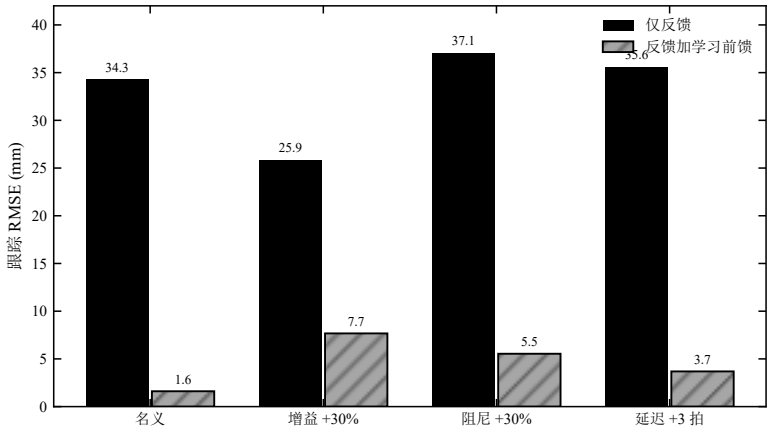


图 15-5　四种失配下的跟踪误差对照

图 15-5 把表 15-7 画成成对柱状图。黑色柱是仅反馈，灰色斜纹柱是加了学习前馈。四组柱子里，灰色柱始终更低，说明前馈在失配下仍然有价值；但灰柱的高度随失配增大而上升，说明收益会打折。这张图的用法不是看“改善了百分之多少”，而是看“最坏那一组的绝对误差是否还在工艺允许范围内”。

鸿沟的来源可以归成四类，每一类都有对应的现场检测手段，不必等上线才发现。

第一类是参数漂移，包括增益、惯量、阻尼随温度与负载变化。检测方法是定期做一次小幅阶跃或扫频，把响应与基线比对；偏差超过 10% 就重标定。

第二类是未建模动态，最典型的是摩擦。静摩擦、Stribeck 段、反向回差都不在式 (15-7) 的四项里。检测方法是做小幅三角波扫描，画出速度—力矩的滞回环；环的宽度就是未建模部分。

第三类是传感器噪声与量化。它不进模型，却进特征，在低速段尤其致命。检测方法是让轴静止，统计速度信号的标准差；若标准差与最小爬行速度同量级，前馈在低速段就不可信。

第四类是执行器非线性，包括死区、饱和与温漂。检测方法是给一系列递增的小控制量，记录轴开始移动的阈值。本章的限幅 6.0 属于硬非线性，一旦长期饱和，前馈给多少都被削掉，增益再准也没用。

四类检测都不需要额外设备，用产线上已有的示波器、编码器与阶跃试验就能做。它们的共同点是“先测再学”，而不是“先学再测”——后者在失配暴露时，往往已经做完了整套训练与验证。

15.5.3 多少数据算够：先找平台，再定预算

“数据越多越好”这句话在小样本阶段成立，过了平台就不成立。表 15-2 的八行数据画成双对数坐标就是图 15-3。

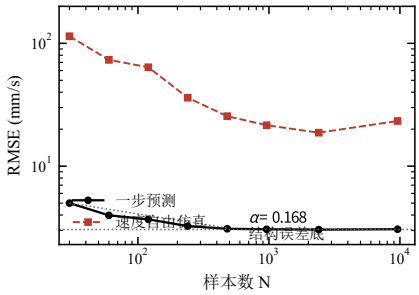


图 15-3　样本量与预测误差的双对数关系

图 15-3 有两条线：圆圈是一步预测误差，方块是速度自由仿真误差，虚线是 $N \le 480$ 段的幂律拟合，水平实线是 3.05 mm/s 的结构误差底。两条线的形状说明三件事：样本少时误差随 $N^{-0.168}$ 下降；样本多时两条线都压到平台附近；自由仿真误差始终比一步误差高 7–23 倍，且在 $N = 9600$ 处还略有回升，说明它把结构误差放大了。

工程上定样本量按三步走。第一步定结构：先用一个物理上说得通的模型形式（本章是四项逆模型），把结构误差底测出来。第二步算斜率：在平台之前取几个点做对数拟合，得到 α。第三步反解：给定精度目标 $e^\star > e_{\text{floor}}$，由 $e = e_0 (N/N_0)^{-\alpha}$ 反解所需样本量。若目标低于结构误差底，反解无解，这时加数据没有意义，必须换结构。

按本章数据算一个例子。结构误差底 3.05 mm/s，若工艺要求一步误差不超过 4.0 mm/s，由 $4.999 \times (N/30)^{-0.168} \le 4.0$ 得 $N \ge 114$，取整到表中的 120，实测该点为 3.690 mm/s，比幂律预测的 3.99 还低一些；若要求 3.5 mm/s，已经低于平台，反解失败，只能改模型。这个例子说明**精度目标与模型结构是绑在一起的，先定目标再选结构，比先选结构再报精度更省事**。

样本量的绝对数值容易造成误解。本章 5595 组训练样本听起来不少，实际上每个样本只对应一个 5 ms 的控制周期，5 条轨迹各 6 s，剔除前 0.4 s 的过渡段，正好 5595 组。也就是说，30 秒的激励就够学了。真正稀缺的不是样本，是**覆盖不同工况的样本**：0.2 m 到 1.0 m 的五个行程覆盖了行程维度，却没有覆盖低速爬行、反向与重载。这也是 §15.5.2 中增益失配时改善率掉到 70.3% 的根源。

低速样本的稀缺还有一个直接后果。摩擦项 w_3 只在 $|\dot{r}| < \epsilon$ 的区间内起作用，而这部分样本占比小，回归时它与速度项 w_1 争抢解释权，于是 w_3 偏大 13.9%、w_1 偏小 2.1%。若工艺关心的是爬行段，就要专门设计低速激励，而不是靠高速轨迹“顺带”覆盖。

最后一个判据是验证集的一致性。验证误差只有在验证集与训练集同分布时才有意义；若验证集换了一个工况，误差上升是正常的，不能据此判断模型坏了。本章的验证集是独立生成的另一段 PRBS 数据，与控制轨迹分布不同，因此表 15-2 里 9600 组时自由误差回升到 23.32 mm/s——这不是过拟合，而是验证集在平台区的正常散布。

15.5.4 兜底不是可选项

学习通道失效时，系统必须还能站住。本章把安全设计拆成三层，每层管一类风险。

第一层是量级层，管“给多了怎么办”：控制量限幅 ± 6、积分限幅 ± 2、微分滤波 $t_f = 0.02$ s。这一层是静态的，参数在调试时定死，运行时不再改。

第二层是逻辑层，管“给错了怎么办”：误差包络 10 mm、速度包络 2 m/s、持续 10 拍才判定失效，判定后立即把反馈通道接回来。三个条件缺一不可——只看误差，遇到大行程正常跟踪就会误触发；只看速度，遇到高速空程也会误触发；不设持续拍数，一次噪声尖峰就会来回切换。

第三层是独立层，管“控制器自己坏了怎么办”：看门狗、硬限位、独立于控制器的超速保护。这一层不依赖任何软件逻辑，本章的仿真没有建模，现场必须有。

兜底的效果可以量化，见表 15-8。

指标	纯前馈	加兜底	变化
最大偏差 (mm)	1050.17	67.20	-93.6%
末段误差 (mm)	1050.00	8.55	-99.2%
超调 (%)	35.01	0.31	-34.70 个百分点
安全阈值违例 (步)	1108（92.3%）	561（46.8%）	-547 步
控制量峰值	1.01	1.01	不变
兜底触发	—	498 步（41.5%）	—

表 15-8 里最值得警惕的不是改善幅度，而是最后一行：兜底触发了 41.5% 的时间。这说明在该工况下，纯前馈的输出长期不满足误差与速度包络，系统实际上是“前馈给个初值、反馈干大部分活”。这时前馈的价值已经很小，兜底反成了主角。**兜底触发比例超过 10%，就应该把它当成“学习通道不适合当前工况”的证据，而不是“兜底很有效”的证明。**

阈值怎么定，有一套可复现的做法。误差包络取行程的 1%，本章 3 m 行程对应 30 mm，实际取了 10 mm，更严；速度包络取名义峰值速度的 1.5–2 倍，本章名义峰值约 1.1 m/s，取 2 m/s。两者都要在正常工况下留有明确余量：把阈值跑一遍正常轨迹，确认一次都不触发，再逐步收紧到刚好不触发，最后放宽 50% 作为最终值。

本章代码里有一处简化要说明：失效判定后直接切回反馈，没有做滞回。工程实现要加滞回，例如误差降到 5 mm 以下、持续 20 拍才关闭兜底，否则会在阈值附近反复切换，切换本身就会激励未建模动态。这处简化不影响本节结论，但不能照搬到现场。

15.5.5 适用边界：哪些场合不该用

把前面的判据合起来，可以得到一张适用性表。表中“适合”指收益明确且风险可控，“谨慎”指需要额外条件，“不适合”指收益不足以覆盖风险。

场景	结论	主要理由
重复性轨迹加工（同工件、同节拍）	适合	工况覆盖容易，前馈收益最大
单件小批、品种频繁切换	不适合	每个品种都要重采数据，成本倒挂
参数慢漂移、可定期标定	适合	前馈对慢漂移不敏感，重标成本低
跨越多个摩擦状态、含明显回差	不适合	四项线性结构描述不了，平台很高
执行器长期饱和	不适合	前馈量被削顶，学得再准也没用
反馈物理上不可用	谨慎	必须配独立监控与包络限位
安全相关、需要形式化认证	不适合	学习通道无法给出可证明的稳定性
已有高保真仿真与数字孪生	适合	数据便宜，可先仿真后实测
关键状态不可测且无观测器	不适合	特征不全，学出来的是偏置

表 15-9 里“安全相关”一行最容易被争论。争论的焦点通常是“加了兜底是不是就够了”。答案是：兜底能降低后果，但不能把不可证明的东西变成可证明的。适航、医疗器械这类场合要求的是“在指定条件下必然安全”，而学习通道的输出依赖于训练分布，分布外行为没有保证。可行的做法是把学习限制在“建议层”，由经过认证的经典控制器做最终决策，学习只提供前馈或参数建议。

“单件小批”一行也值得展开。前馈的收益来自重复性，品种一换，轨迹与负载都变，模型的外推能力立刻受考验。若切换频率高于重标周期，前馈就变成了“每次都要重新犯错”的负担，不如老老实实做反馈整定。

最后一条通用边界：**学习通道只应改变“给多少”，不应改变“能不能给”。** 前者影响性能，后者影响安全。任何让学习模块拥有越过限幅、越过使能、越过急停的权力，都是把风险从性能层搬到了安全层。

15.5.6 该用迭代学习时，别硬套前馈

前馈与迭代学习解决的是同一类问题——“怎么把已知的重复误差提前补上”，但路径不同，适用条件也不同。分不清这两者，会出现在该用迭代学习的场合硬做前馈，结果把数据采集成本抬高一倍，收益还更差。

前馈的路线是“先建模型，再算逆”。它需要激励、辨识、拟合，一次成型，之后对任意参考都能给出前馈量。代价是模型误差会直接进入前馈，失配后收益打折，本章表 15-7 已经量出打折幅度。

迭代学习的路线是“不建模型，直接改输入”。第 j 次执行时，用第 $j-1$ 次的误差修正本次的输入曲线，反复几次后误差收敛。它不需要知道对象参数，因此对摩擦、回差这类难建模的效应特别有效；代价是必须有重复性，且需要若干次试运行。

判据可以写成三条。第一，任务是否重复？同一轨迹每天跑上千次，迭代学习的数据效率远高于辨识。第二，误差是否可以逐次观测？若每次的误差能被完整记录并对齐，迭代学习就能用；若误差被噪声淹没，迭代反而会放大噪声。第三，是否允许试运行？迭代学习的前几次必然误差较大，安全相关或首件不允许报废的场合不适用。

三条都满足时，迭代学习通常比前馈更划算。反过来，若轨迹每次不同、或只允许跑一次，就只能用前馈。两者也可以叠加：先用前馈给出粗初值，再用迭代学习修正残余的重复性误差，收敛次数会明显减少。第 69 章会给出这种组合的收敛条件。

本章不展开迭代学习，只强调一条边界：**前馈的收益上限由模型精度决定，迭代学习的收益上限由重复性决定。** 现场判断该走哪条路，先问“重复性有多好”，再问“模型能建多准”，两个答案放在一起，路线基本就定了。

15.5.7 交付物：让别人能接手

一个学习通道上线后，真正决定它能不能活过两年的，不是算法精度，而是四份文档是否齐全。缺一份，接手的人就得从头猜。

第一份是模型卡，一页纸。写明模型形式（本章是四项逆模型）、系数、训练数据来源与覆盖范围（5 条轨迹、0.2–1.0 m）、已知不适用的工况（低速爬行、反向、重载）、训练日期与版本。模型卡的作用是防止“拿着 1 m 的模型去跑 3 m”，实验 4 的 1050.17 mm 就是因为这个边界没写清。

第二份是参数表。所有系数、限幅、滤波时间常数、阈值都要有单位与来源。单位缺失是现场最常见的错误来源：把 0.02 当秒、当毫秒、当拍，得到三个完全不同的系统，而代码里看不出来。

第三份是验证报告。至少包含四行：基线、接入前馈后、最坏失配、外推加兜底。每行给出时域与频域指标，并注明统计区间。本章的四行对应 34.30 mm、1.61 mm、7.671 mm、67.20 mm。

第四份是运维卡。写明三件事：什么时候重标（周期或触发条件）、怎么判断模型过期（残差均值、自相关、闭环误差趋势）、怎么回滚（一个开关切回纯反馈，不需要改代码、不需要重启）。

代码层面有两条硬要求。第一条，参数集中在一个块里，不要散落在函数内部；本章 `ch015_sim.py` 开头的常量区就是范例。第二条，所有日志字段带单位后缀，例如 `err_mm`、`vel_mps`、`u_norm`，避免日志分析时靠猜。

回滚要演练，不能只写在文档里。上线前至少做一次“把开关拨到纯反馈”的演练，确认切换过程无扰、无积分突变、无报警误触发。若切换时出现明显扰动，说明前馈与反馈的交接没有设计好，这在紧急情况下会变成二次事故。

最后一条组织建议：给这套东西指定一个负责人，而不是“谁写的谁管”。人员流动是必然的，文档与开关是唯一能跨人的资产。本章反复出现的那句话——“现场往往没人记得还有这么一段代码在给量”——说的就是没有负责人的后果。

15.6 仿真与验证

本节把前面的判断落到一台可复现的伺服轴上。所有数字都由 `code/ch015_sim.py` 实跑得到，脚本用固定随机种子，任何人重跑都能得到同一组数。仿真不追求覆盖真实设备的所有细节，只保留对结论有影响的四项：惯量、粘性阻尼、库仑摩擦、纯延迟。

15.6.1 对象模型与代码结构

对象写成位置—速度两状态，控制量是力矩指令：

$$\dot{y} = v, \qquad \dot{v} = -B v + K_T u - f_c \tanh\!\left(\frac{v}{\epsilon}\right) - b_v v \tag{15-24}$$

式 (15-24) 的四项依次是粘性阻尼、驱动力、库仑摩擦与摩擦中的速度项。参数取值见表 15-10。

参数	符号	取值	单位	物理含义
力矩增益	K_T	18.0	m/(s²·A)	单位控制量产生的加速度
粘性阻尼	B	2.0	1/s	速度比例阻力
库仑摩擦	f_c	0.35	m/s²	零速附近的饱和摩擦力
摩擦平滑尺度	ϵ	0.02	m/s	摩擦由零升到饱和的速度尺度
摩擦速度项	b_v	0.08	1/s	附加的速度比例项
控制量限幅	$u_{\max}$	6.0	—	执行器能力上限
纯延迟	d	2	拍	0.01 s
采样周期	T_s	0.005	s	控制周期
仿真时长	T	6.0	s	单次试验长度
参考滤波带宽	ω_n	3.0	rad/s	平滑参考的自然频率

表 15-10 中 ϵ 与 f_c 的比值决定了零速附近的等效刚度：$0.35/0.02 = 17.5$ s⁻¹，折成时间常数 57 ms，远大于采样周期 5 ms，所以显式积分在这里是稳的；若把 ϵ 调到 0.001，等效时间常数降到 1.6 ms，小于采样周期，仿真立刻出现虚假抖动。

代码分成两块。`ch015_sim.py` 依次实现物理参数、对象推进与参考生成、PID 类、闭环仿真器、四个实验与主流程；`ch015_figs.py` 只负责出图，导入 `ch015_sim` 复用同一套函数，保证图与数同源。仿真器 `simulate()` 的签名把前馈、失配、延迟、兜底全部显式列为参数，任何一组实验都可以用同一行调用复现，不需要改内部逻辑。

三处工程细节写在了代码里而不是正文里：速度用半隐式欧拉推进、微分项一阶低通、前馈与反馈共享同一个限幅器。这三处决定了曲线形状，读代码时应当留意。

15.6.2 实验 0：闭环基准

先把不带学习的回路跑通，作为后面所有改善率的基准。1 m 行程、6 s 仿真，四项时域指标与三项频域指标如下，后续所有“改善 %”都以这一组数为分母。

相位裕度 45.5°、增益裕度 25.2 dB、剪切频率 6.76 rad/s，这组数由连续域模型加二阶 Padé 延迟算出，不是时域拟合。跟踪均方根误差 34.30 mm，最大偏差 131.65 mm，超调 0.96%，稳态误差 1.193 mm。

四个数里最容易被误读的是超调 0.96% 与最大偏差 131.65 mm 并存。这不矛盾：超调按输出峰值相对参考幅值计算，而参考本身经过 3.0 rad/s 二阶滤波，上升平缓，输出没有冲过头；最大偏差出现在参考上升的主要那一段，摩擦与延迟让轴落后十几厘米，但落后不等于超调。

稳态误差 1.193 mm 来自库仑摩擦。位置上要停住，必须给一个等于静摩擦的力矩；积分器把这个力矩慢慢积出来，停在平衡点，误差就不再收敛。这是“积分器对抗摩擦”的经典残差，第 44 章与第 106 章会分别从频域与整定角度再讨论。

15.6.3 实验 1：数据效率的复现

实验 1 对每个样本量各做一次独立采集与辨识，验证集是另一段 PRBS 数据，长度 4000 拍，自由仿真取 500 步（2.5 s）。表 15-2 已给出八组结果，这里补三件表里看不出的事。

第一，幂律指数要分段拟合。全段拟合得到 $\alpha = 0.077$，这个数没有物理意义，它只是把“下降段”和“平台段”平均了一下。按 $N \le 480$ 拟合得 0.168，按 $N \ge 960$ 拟合得 -0.001，后者的负号说明这一段已经不再改善，继续加数据只是换一批噪声。

第二，自由仿真长度会影响平台高度。500 步对应 2.5 s，若延长到 2000 步，线性模型的相位误差会累积得更多，自由误差会继续上升，但一步误差不变。这说明“自由仿真误差”不是一个绝对指标，它依赖于仿真长度，报告时必须写明长度。本章统一取 500 步，后续章节若引用这组数，也按 500 步。

第三，频域误差比时域误差更稳定。样本从 240 增到 9600，一步误差在 3.04–3.25 mm/s 之间摇摆，而 4 rad/s 处的增益误差稳定在 -3.0% 到 -3.6% 之间、相位差稳定在 $+1.7^\circ$ 到 $+3.9^\circ$ 之间。这种稳定性说明 4 rad/s 处的主导误差来自结构（线性模型拟合非线性摩擦），而不是样本量。用它来评估“模型够不够用”比用一步误差更可靠。

15.6.4 实验 2：线性化公式准不准

§15.3.2 给出的式 (15-13) 是一个线性近似，必须验证它的适用范围。做法是把同一 PID 固定在名义值，只给模型加延迟，逐拍比较预测值与实测值，结果见表 15-11。

附加延迟（拍）	线性化预测 P_m (°)	实测 P_m (°)	偏差 (°)
0	45.49	45.49	0.00
1	43.55	43.55	0.00
3	39.68	39.68	0.00
5	35.81	35.80	-0.01

表 15-11 的偏差小到可以忽略，原因是纯延迟在频域上是全通环节：它不改变幅值，剪切频率就被钉在 6.76 rad/s 附近不动，而式 (15-13) 在这个频率上本来就是精确的相位增量，剩下的误差只来自二阶 Padé 近似本身。5 拍对应 $\omega_c \Delta T_d = 0.169$ rad，Padé 在该频率的相角偏差在 0.01° 量级，与表中一致。

公式失效的边界因此不是“泰勒展开不准”，而是“剪切频率开始移动”。当延迟大到让相位在更低频率处就压到 -180°，或者增益同时改变导致 ω_c 显著漂移时，用原来的 ω_c 代入就会低估损失。工程上仍可用 $\omega_c \Delta T_d < 0.3$ rad 作为快速判据，本章 5 拍为 0.169 rad，尚在内；超过这个范围就直接读频响数据，不要用公式估。

表 15-4 已经给出了增益与阻尼失配的结果，这里只补一条解释。增益误差之所以温和，是因为它主要移动剪切频率，而本回路在 6–8 rad/s 区间的相位斜率约 -15° 每 rad/s，移动 0.95 rad/s 只换来 1° 左右的变化；延迟误差则不改变任何增益，只在相位上线性累加，无法通过重新整定增益把相位“补回来”。

15.6.5 实验 3：前馈的收益与退化

实验 3 用五条 0.2–1.0 m 的闭环轨迹学四项逆模型，系数见表 15-3。把学到的前馈接进回路后，1 m 行程的跟踪均方根误差从 34.297 mm 降到 1.609 mm，最大偏差从 131.652 mm 降到 8.668 mm，超调从 0.96% 变成 -0.02%，控制量均方根保持 0.081 不变。

三处细节值得说明。第一，超调变成负值，说明输出在末端是从下方贴上去的，前馈把最后一段的力矩给得略保守，反馈补上剩余部分，没有冲过头。第二，控制量均方根不变，验证了“前馈是提前给、不是加倍给”这句话：总驱动力没有增加，只是时间上提前了。第三，相位裕度在接入前馈前后都是 45.5°，与 §15.3.1 的推导一致，前馈确实没有进入特征方程。

同一组参数接到失配对象上，收益就会打折，四种情形见表 15-7。其中增益加 30% 时误差从 1.609 mm 涨到 7.671 mm，涨幅最大，因为前馈量本身是按名义增益算的，增益一变，前馈的绝对量就系统性偏了。工程对策有两条：一是在前馈外加一个增益自适应系数，按阶跃响应的稳态值在线修正；二是把前馈限制在“粗定位”用途，把精度交给反馈。两条都不改变稳定性，只改变分配方式。

15.6.6 实验 4：外推失效与兜底

实验 4 把参考改成两级：0.3 s 给 1 m，2.4 s 再给 2 m，总行程 3 m；同时把对象增益调高 30%，但前馈参数不变，并且**只给前馈、不给反馈**。这是最坏组合，用来逼出外推失效。

结果在 §15.5.4 的表 15-8 中已经列出：最大偏差 1050.17 mm，末段误差 1050.00 mm，超调 35.01%。三个数互相印证：输出峰值约 4.05 m，比 3 m 行程多冲了 1.05 m，而摩擦把一个 1.05 m 的静态误差锁在那里，反馈不存在，误差不会自己回来。

兜底逻辑写成判据，先定义越限计数，再决定是否并入反馈：

$$\sigma_k = \sigma_{k-1} + 1, \quad \text{if} \ \ \max\left(\frac{|e_k|}{e_{\text{tol}}}, \frac{|v_k|}{v_{\text{tol}}}\right) \ge 1; \qquad \sigma_k = 0, \quad \text{otherwise} \tag{15-25}$$

$$u_k = u_{ff,k} + I(\sigma_k \ge n_s)\, u_{fb,k} \tag{15-26}$$

其中 $e_{\text{tol}} = 10$ mm、$v_{\text{tol}} = 2$ m/s、$n_s = 10$，$I(\cdot)$ 为指示函数。式 (15-25) 用“连续 n_s 拍”而不用“单拍越限”，是为了滤掉噪声尖峰；判据取误差与速度的最大值而不用平均，是因为两类越限各自独立，任何一个出现都应该兜底。

触发后系统在 41.5% 的时间里靠反馈工作，最大偏差降到 67.20 mm，末段误差降到 8.55 mm。这个结果说明兜底有效，但也说明该工况本身不适合纯前馈：兜底触发比例这么高，等于承认前馈只提供了初值。

15.6.7 结果可信吗：三条自检与四条局限

结果要经得起交叉检查，本章用三条自检。

第一条，能量口径。前馈接入前后控制量均方根都是 0.081，兜底前后控制量峰值都是 1.01。两次比较都说明改善不是靠更大的驱动力换来的，而是靠时序与分配。

第二条，稳定性口径。前馈接入前后相位裕度都是 45.5°，与解析推导一致；参数学习的两组增益则给出了 17.7° 与 45.5° 的显著差异，说明裕度确实能分辨“回路内”与“回路外”的改动。

第三条，量级口径。延迟 3 拍损失 5.81°，与式 (15-13) 的预测一致；兜底触发比例 41.5% 与安全阈值违例下降 45.5 个百分点互相印证，说明触发判据没有空转。

四条局限必须在报告时写明。第一，相位裕度用二阶 Padé 近似纯延迟，在 6.76 rad/s 附近误差很小，但在 50 rad/s 以上不可信，本报告只把它用作低频指标。第二，摩擦用双曲正切平滑，没有静摩擦滞留与 Stribeck 段，因此实验中“被摩擦锁死”的机理是简化后的机理。第三，除实验 1 的 0.002 测量噪声外，控制回路没有注入量化与传感器噪声，实际设备的低速段会更差。第四，单轴、无多轴耦合、无结构振动，多轴同步与柔性环节见第 98 章与第 101 章。

复现条件只有三条：用 py311 环境、随机种子固定为 0、仿真时长取 6 s。换机器、换操作系统都不影响数值，因为全部计算是纯浮点运算，没有依赖硬件时钟。

15.6.8 实验 5：执行器被占用了多少

前馈“不加力”这句话只在平均意义上成立，瞬时峰值会被推高。实验 5 统计四种情形的控制量峰值、均方根与饱和步数，结果见表 15-13。

情形	峰值	均方根	饱和步数	距限幅余量
仅反馈，1 m	0.351	0.081	0	5.649
反馈加前馈，1 m	0.521	0.081	0	5.479
纯前馈，3 m	1.013	0.165	0	4.987
纯前馈加兜底，3 m	1.013	0.150	0	4.987

表 15-13 的第一行与第二行放在一起看最有信息量：均方根完全相同（0.081），峰值却从 0.351 升到 0.521，涨了 48%。这修正了“前馈不加力”的粗略说法——平均功率没变，瞬时需求变高了。前馈把力矩从“误差出现之后”提前到“参考上升之前”，同样的总功，峰值必然更高。选执行器时若只按反馈工况的峰值留余量，加前馈后就可能削顶。

第三、四行的峰值 1.013、均方根 0.165 说明，3 m、增益偏 30% 这种最坏工况下执行器仍然很宽松（限幅余量 4.987），真正的瓶颈不是力矩，而是模型失配。这也解释了为什么实验 4 中“加兜底”能把误差拉回来：力矩一直够用，缺的是反馈。

把限幅人为收紧，可以量出前馈对余量的敏感度，结果见表 15-14。

控制量限幅	仅反馈 RMSE (mm)	加前馈 RMSE (mm)	前馈饱和步数
6.0	34.30	1.61	0
0.6	34.30	1.61	0
0.5	34.30	1.71	6
0.4	34.30	4.13	23

表 15-14 的对照很干净：仅反馈那一列在四种限幅下完全不变，因为它的峰值只有 0.351，从未碰到 0.4；加前馈那一列从 1.61 mm 逐步退化到 4.13 mm，饱和步数从 0 增到 23。也就是说，限幅先伤前馈、后伤反馈，原因是前馈的峰值本来就高。

这条结论的直接用法是选型：**执行器的连续电流按反馈工况选，峰值电流要按“反馈加前馈”的峰值再留 30% 以上余量。** 若余量不足，宁可不加前馈，也不要让它长期削顶——削顶的前馈不但没收益，还会把误差以阶跃形式注入回路，激励未建模高频动态。

还有一层间接影响容易被忽略：前馈削顶后，积分器会接手补足缺口，积分累积比原来更多，退出饱和时更容易产生超调。本章 0.4 限幅下 RMSE 涨到 4.13 mm，就是这种“前馈失效、积分补位”的组合结果。

15.6.9 搬到现场时改哪几行

本章脚本只依赖一个对象模型，把它换成你的轴，改动集中在一处：`code/ch015_sim.py` 开头的参数区。这一节说明每一项该怎么标定、改了之后哪些结论会变、哪些不会。

第一项是采样周期与延迟。 `TS=0.005` 与 `D_STEP=2` 一起决定了纯延迟的物理值 0.01 s。现场要先量出“指令下发到编码器可见”的真实延迟，再换算成整数拍。若延迟不是采样周期的整数倍，脚本里的整数拍就不够用，需要改成带小数延迟的近似（第 47 章会讲 Smith 类补偿），本章的结论只在整数拍前提下成立。

第二项是执行器增益与粘性阻尼。 `KT=18.0`、`B_VIS=2.0` 两者合起来决定“给多少控制量、得到多少加速度”。标定方法是开环给几组常值，测稳态速度对控制量的斜率：斜率就是 K_T/B，再配合一次上升段的斜率分离出 B。这两个量的比值错了，前馈的绝对值就会整体偏，误差表现为“全程同方向的偏置”，与本节实验 3 的增益失配现象一致。

第三项是摩擦三参数。 `FRIC_C=0.35`、`FRIC_EPS=0.02`、`FRIC_V=0.08` 分别对应库仑项、平滑尺度与速度项。库仑项最好测：让轴在极低速度下匀速走，看控制量里那块“不随速度变”的平台。平滑尺度最难测，因为它只是数值正则，物理上并不存在；它影响的是零速附近的连续性，取值太小会让仿真在换向处抖动，太大则低估静摩擦。本章取 0.02 的依据是让换向处的速度误差不出现尖峰，属于工程折中，不宜当成物理参数引用。

第四项是限幅。 `SAT=6.0` 应设为驱动器的真实连续限幅，而不是峰值限幅。表 15-13 与表 15-14 的结论对限幅值本身不敏感，但对“限幅是否会被碰到”极其敏感；把峰值限幅当连续限幅填进去，会让仿真里的前馈永远不削顶，从而高估现场收益。

不该跟着改的有三处。 一是指标口径：`track_metrics` 从 0.45 s 起算，这个起点要与参考轨迹的上升时刻匹配，换参考后要同步改，否则会把暂态算进稳态。二是数据划分方式：训练与验证按轨迹分，不按样本随机分，这条规则换了对象也不能松。三是自检四步（§15.4.5），它检验的是代码与方程的一致性，与对象参数无关。

改完必须先跑基准对照。 步骤是：现场做一次与实验 0 同幅度的阶跃，得到实测曲线；再用新参数跑一次仿真阶跃；两条曲线的均方根误差若在实测值的两倍以内，说明参数可用；若差一个数量级，多半是延迟或摩擦没标对，回到第二、三项重来。这个“两倍”不是理论界限，而是经验判据——它足以拦住量级错误，又不至于因为未建模动态而反复返工。

最后提醒一个隐蔽的坑：`T_END=6.0` 同时决定了单条轨迹的样本数与实验 1 的数据效率曲线横轴。若现场把轨迹加长到 12 s，样本数翻倍，但平台位置不会跟着前移，重画出来的曲线会与本章图 15-3 不可直接比较。跨对象比较数据效率时，横轴要用“独立工况数”或“有效信息量”，而不是原始样本数。

15.7 小结与常见错误

本章不教具体算法，只教怎么判断“该不该学、学到什么程度、坏了怎么办”。三条结论对应这三个问题。

15.7.1 三条结论

第一，**学习补前馈，反馈保底。**前馈是零增益通道，它的输入只有参考，所以不进入闭环特征方程，接入前后相位裕度都是 45.5°。这条性质让“学模型 + 学前馈”成为风险最低的组合：收益立即可见（34.30 mm 降到 1.61 mm），稳定性结论可以原样沿用。

第二，**收益会随失配打折，但不会归零。**增益偏 30% 时改善率从 95.3% 掉到 70.3%，延迟从 2 拍加到 5 拍时改善率仍有 89.6%。打折的原因是前馈量按名义参数算出，失配后绝对值就偏；不归零的原因是前馈管的是“提前量”，而提前量在多数失配下方向仍然正确。

第三，**误差的底由结构决定，样本量只决定多快撞到底。**小样本段 $\alpha = 0.168$，平台段 $\alpha = -0.001$，3.05 mm/s 的地板来自线性模型描述不了非线性摩擦。想把地板压低，只能换结构；想更快接近地板，才需要加数据。

三条结论合成一句操作建议：**先用辨识把结构的底测出来，再用前馈吃掉可预测的部分，最后用反馈与兜底吃掉剩下的与意外的部分。**

15.7.2 十二个常见错误

下面这些错误在本章实验里都能复现，按出现频率排序。

#	错误做法	典型现象	机理	修正
1	用位置而非速度做辨识	自由仿真缓慢漂走	积分环节把噪声一起积分	改辨识速度，或加噪声模型
2	训练用实测速度、推理用参考导数	前馈整体偏大或偏小	两条信号链噪声谱不同	统一信号链或对齐带宽
3	特征与标签错拍	一步预测准、前馈超前	延迟被吸收进分子多项式	按延迟拍数挪标签
4	随机划分训练与验证	验证误差好得反常	相邻拍同时进两边	按轨迹段、工况切分
5	只看一步预测误差	上线后出现振荡	一步准不代表穿越频率处相位准	加频域误差与自由仿真
6	认为加数据总能降误差	样本翻十倍误差不动	已到达结构误差底	先测平台，再定样本量
7	前馈里掺入实测输出	裕度比预期低	前馈变成了第二条反馈	前馈输入只留参考，重算裕度
8	把误差全归给增益失配	越调越差	延迟只加相位、不改增益	先查延迟，再查增益
9	为省事去掉反馈只留前馈	误差被摩擦锁死	开环误差不会自己回来	保留反馈，加包络兜底
10	只报改善百分比	现场复现不出来	基准与工况不同	同时报绝对误差与最坏情形
11	让学习量越过限幅	饱和后失控	学习模块拥有了“能不能给”的权力	学习只改“给多少”
12	兜底阈值按理论值取满	正常轨迹频繁误触发	没给正常波动留余量	先跑正常轨迹，再放宽 50%

表 15-12 的第 3 条与第 7 条最难自查，因为它们在离线指标上都表现为“正常”。第 3 条的模型一步预测甚至更准，第 7 条的闭环甚至更稳，问题都要等到上线、等到工况变化才暴露。对策是把这两项写进验收清单，用专门试验去测，而不是等指标报警。

15.7.3 上线前的八项检查

1. 结构误差底测出来了没有？没测就别说“数据不够”。
2. 训练与推理的特征、标签、时基、单位是否完全一致？
3. 验证集是否按工况切分？与训练集有没有共享样本？
4. 模型的频域误差在剪切频率附近是多少？折算成相位裕度是多少度？
5. 前馈的输入里有没有混入实测输出或估计状态？
6. 前馈接入前后，相位裕度与增益裕度各变了多少？
7. 最坏失配工况下的绝对误差是多少？还在工艺允许范围内吗？
8. 兜底判据、阈值、滞回、恢复条件是否都写清楚，并在正常轨迹上验证过不误触发？

八项里只要有一项答不上来，就不算验证完成。这八项没有一条需要额外设备，全部可以在现有试验台上完成。

15.7.4 与后续章节的关系

本章是引导章，只给出判断框架，不给完整方法。想把框架填满，往下走三条线。

第一条是辨识线。第 16 章讲实验设计与激励信号，第 17 章讲非参数方法（阶跃、脉冲、相关分析），第 18 章讲最小二乘族与它的偏差来源，第 19 章讲极大似然与辅助变量，第 20 章讲子空间，第 21 章专讲闭环辨识——本章“闭环数据里控制量与噪声相关”这句话，在第 21 章会变成完整的偏差分析。第 23 章讨论时变与在线辨识，对应本章反复提到的“参数漂移”。

第二条是学习线。第 26–28 章讲机器学习与神经网络，第 32–33 章讲强化学习，第 70 章讲强化学习控制。本章只把策略学习列为“高风险、需单独证明稳定性”的一类，具体怎么学、怎么证，在那几章展开。

第三条是控制线。前馈与反馈的配合在第 44 章（PID）、第 46 章（前馈与复合控制）、第 47 章（Smith 预估）里会给出更完整的结构；模型误差折算裕度的做法，在第 41 章（频率响应与稳定裕度）里有系统推导；参数整定的优化视角，在第 106 章（简单回路 PID 整定）里落到具体回路。

三条线最后在工程落地章汇合。本章给出的四个数字——34.30 mm、1.61 mm、1050.17 mm、67.20 mm——会在那些章里被反复引用，用来回答同一个问题：**这次改善，是真的改善了系统，还是只改善了仿真。**

15.7.5 把本章变成一次可执行的落地

把前面的内容按时间顺序排一遍，就是一次完整的落地流程。五个阶段，每个阶段都有明确的交付物与判据，缺一项就停下来补，不要往后滚。

第一阶段是测。目标是拿到基线：闭环阶跃的 RMSE、最大偏差、超调、稳态误差，以及频域的相位裕度、增益裕度、剪切频率。交付物是一张基线表，判据是三次重复试验的离散度小于 5%。本章的基线是 34.30 mm、131.65 mm、0.96%、1.193 mm，以及 45.5°、25.2 dB、6.76 rad/s。

第二阶段是识。目标是拿到模型与结构误差底。按 §15.4.4 的参数做 PRBS 激励，按 §15.2.2 的口径算一步误差与自由仿真误差，按 §15.5.3 的方法找平台。交付物是一组频域误差与一条样本量—误差曲线，判据是结构误差底已明确、幂律指数已分段拟合。本章的底是 3.05 mm/s，小样本

段指数 0.168。

第三阶段是学。目标是拿到前馈或参数。前馈按 §15.2.3 的四项结构，参数按 §15.2.4 的约束优化。交付物是一组系数或一组增益，判据是系数与物理估算的偏差在同一量级。本章 w_3 偏差 13.9%，其余在 2% 以内，属于可接受范围。

第四阶段是验。目标是回答“上线会不会出问题”。要做四件事：接入前馈后重算裕度（应不变）、跑最坏失配工况（本章 7.671 mm）、跑外推工况（本章 1050.17 mm）、验证兜底（本章 67.20 mm）。交付物是一张四行对照表，判据是最坏工况的绝对误差仍在工艺允许范围内。

第五阶段是守。目标是让模型不过期。要定三件事：重标周期（按漂移速度，常见每季度或每万件）、在线监控量（残差均值、残差自相关、闭环误差趋势）、退出条件（监控量超限即切回纯反馈并报警）。交付物是一页运维卡，判据是运维人员不依赖原开发者也能执行。

五个阶段里，第一阶段与第四阶段最容易被压缩，因为它们的产出“不好看”——一个是一堆基线数字，一个是一堆最坏工况。但没有基线就没有改善率，没有最坏工况就不知道边界。本章所有“95.3%”“70.3%”“1050.17 mm”这些数，都是这两个阶段的产物。

如果只能保留一件事，保留第四阶段。因为学习的收益是概率性的，失效是确定性的；收益可以少一点，失效不能没准备。

15.7.6 带走三件事

读完这一章，不必记住全部公式，但有三件事应当能立刻动手。

第一件，给你手里的那条回路画一张基线表：闭环阶跃的均方根误差、最大偏差、超调、稳态误差，加上相位裕度、增益裕度、剪切频率。六个时域与频域数字，一张纸就够。没有这张表，后面任何“提升了多少”都无从谈起，因为没有分母。

第二件，估一个结构误差底。用现成的运行数据拟合一个最简线性模型，看自由仿真误差随样本量增加会不会停在某个平台上。若还在下降，说明缺数据；若已经走平，说明缺结构，再加数据只是浪费。本章的平台是 3.05 mm/s，你的轴不一定是这个数，但一定有这样一个数。

第三件，先写兜底判据，再写学习模块。判据包含三个量：误差阈值、速度阈值、连续拍数，外加一条“触发后如何恢复”。写完把它接到纯反馈上，用正常轨迹验证不误触发，再允许学习通道接入。

三件事都做完，你已经有资格讨论“要不要用学习”；三件事没做完，讨论的其实是“要不要赌一把”。这也正是下一章要从实验设计重新开始的原因：模型的质量不是由算法决定的，而是由你怎么激励、怎么采样、怎么留出验证集决定的。

第16章 系统辨识概述与实验设计

16.1 动机与要解决的问题

控制器不会比它依据的模型更聪明。比例增益能开多大、积分要不要加、前馈能给多少，这些问题的答案都藏在对象的动态里：时间常数决定带宽，延迟决定相位裕度，增益决定稳态精度。模型错了，整定就是在错误的坐标系里找最优点。

这一章不急着给辨识算法，而是先把“一次辨识实验”当成一个工程项目来设计。要采什么信号、采多久、采样多快、模型取几阶、怎么判断模型够用、失败时怎么回退——这些问题在写代码之前就必须有答案。

16.1.1 控制性能的天花板由模型决定

一个常见的误解是“先把控制器调好，模型不准也能靠反馈兜住”。反馈确实能兜住一部分，但兜得住多少是可以算出来的。第 15 章已经给过结论：延迟每增加一拍，相位裕度按 $\omega_c T_s$ 线性损失；增益偏差会让前馈产生系统性残余。

本章的示例对象是三阶带纯延迟的过程：

$$G(s) = \frac{1.8}{(0.5s+1)(0.12s+1)(0.03s+1)} e^{-0.04s} \tag{16-1}$$

三个极点位于 -2、-8.33、-33.3 rad/s，直流增益 1.8，纯延迟 40 ms。它的 -3 dB 带宽约 1.895 rad/s，阶跃上升到 90% 需要 1.32 s。这三个数字决定了后面所有实验的时间尺度：记录长度取 60 s，约 30 个上升时间；采样周期取 10 ms，约为最快时间常数的三分之一。

如果模型把 0.03 s 的那个极点漏掉，会发生什么？在 2 rad/s 以下几乎看不出差别，因为该极点在此频段的贡献不到 1%。但在 10 rad/s 以上，相位会少滞后近 20°，控制器的带宽就再也提不上去。**模型误差的危害不在于它有多大，而在于它出现在哪个频段。**

这个判断可以算到手算精度。把对象近似为一阶加延迟，用内模整定取 $K_c = T/[K(\lambda + L)]$、$T_i = T$，设计目标带宽 $\omega_c = 1/(\lambda + L)$。若辨识把增益低估 15%，控制器按偏小的 K 算出偏大的 K_c，实际回路增益就比设计值高 17.6%。取 $\lambda = 0.5$ s、$L = 0.04$ s，设计带宽 1.85 rad/s、相位裕度 43.0°；增益偏差把带宽推到 2.18 rad/s，相位裕度掉到 37.5°。**一个 15% 的增益误差，等于白送了 5.5° 裕度**，相当于在回路里多插了五拍的纯延迟。这就是为什么第 15 章把“增益误差两倍以内”作为标定基准，而不是“看起来差不多”。

16.1.2 三个真实场景

场景一：伺服轴的摩擦。同一台设备，空载和带载的库仑摩擦能差一倍。用空载数据辨识出的模型去设计前馈，带载时误差会回到毫米级。这类问题的关键不是算法精度，而是**实验工况要覆盖使用工况**。

摩擦的量化影响可以估。库仑摩擦在低速段等效为一个“死区 + 滞后”，空载时 0.35 N·m、带载时 0.7 N·m，折算到位置上是零点几毫米的爬行。若辨识数据只取自空载，模型里根本没有这段非线性，前馈算出的补偿量只有实际需要的一半，剩下的靠积分项慢慢磨——表现为定位时间变长、过冲消失但稳态慢。第 15 章量过这类残差，改善率会从 60% 掉到 20% 以下。

场景二：换热器的时变。换热面结垢会让传热系数在几个月内下降 20% 以上，而一次辨识实验只给你一个快照。模型不是一次性交付物，它需要重标周期与在线监控，这部分内容见 §16.5。

场景三：只能闭环运行的回路。有些过程不允许开环激励：开环会超温、超压或飞出工作区。此时只能用正常运行数据辨识，而正常运行数据里的控制量与噪声相关，直接套最小二乘会得到有偏的模型。第 21 章专讲这个问题，本章 §16.6.6 先把它量出来。

三个场景对应三种失败：工况不全、时间失效、数据不合格。它们的共同点是，问题都不在参数估计算法，而在实验设计。

三类失败在验证集上有各自的指纹。工况不全的表现是验证误差是训练误差的 3–5 倍，且误差集中在工况切换的瞬态段；时间失效的表现是验证当下还过得去，但残差监控在几个月后系统性抬升，抬升的斜率与结垢、磨损的物理过程同步；数据不合格的表现最直接，增益误差可以达到 -100% 或 $+100\%$，系数符号反掉，自由仿真几拍内就发散。**看到这三种指纹，先回去查实验设计，不要调算法。**

16.1.3 白箱、灰箱、黑箱

按先验知识的多少，模型集可以排成一条谱，见图 16-2。

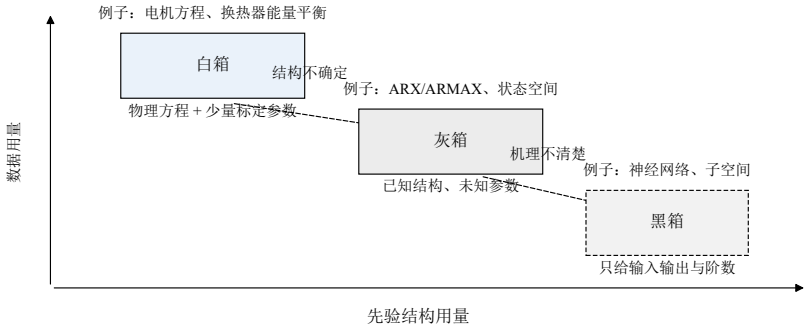


图 16-2　白箱、灰箱、黑箱三类模型集

白箱从物理方程出发，参数有明确物理含义，例如电机的 K_T、J、B。它的优点是外推可靠、参数可解释；缺点是需要机理知识，且复杂对象的方程往往写不出来。

灰箱保留已知结构，只让未知参数由数据决定。本章的 ARX 就是灰箱的一种极端形式：结构固定为线性差分方程，所有系数都待估。工程上更常见的是“部分已知”：比如知道是一阶惯性加延迟，只标定 K、T、L 三个量。

一阶加延迟的标定最能说明灰箱的价值。同样一组数据，黑箱要估十几个系数，灰箱只估三个，参数方差小一个量级，而且 K、T、L 都能拿去和工艺常识对照：K 应等于稳态输出比输入，T 应接近执行机构的时间常数，L 应等于纯延迟加一拍。三个数里任何一个离谱，立刻能判断是数据问题还是结构问题。**灰箱的可靠性来自“参数可被常识否证”，而不只是参数少。**

黑箱只假定输入输出之间存在某种映射，连阶数都交给数据选。神经网络与子空间方法属于这一类。它的表达能力强，但外推最不可靠，验证成本也最高。

图 16-2 把三类模型集排成三行，左侧是输入的先验知识，右侧是产物的可信范围。从上到下，先验逐级减少，数据需求逐级增加，虚线框表示“结构由人定、参数由数据定”的部分越来越大。

选择的原则不是“越先进越好”，而是**能用白箱就不用灰箱，能用灰箱就不用黑箱**。每降一级，需要的数据量增加一个量级，可解释性下降一档，验证成本上升一档。第 15 章的教训在这里同样成立：结构误差是底，数据只能让你更快地撞到底。

16.1.4 辨识不是拟合

初学者常把辨识等同于“找一条曲线穿过数据点”。两者的目标不同：拟合关心的是在已有数据上误差小，辨识关心的是在**未见过的工况**上预测准，并最终让闭环性能达标。

这个区别可以量化。本章 §16.6.5 的表 16-6 里，训练集上的一步预测误差随阶数单调下降，但验证集上的自由仿真误差并不随阶数单调改善：$n_a = 5$ 那一行在 n_b 从 12 增到 20 时就从 0.0474 反弹到 0.0500。如果只看训练误差，你会一路加阶数，最后得到一个在训练数据上完美、在现场上一塌糊涂的模型。

第二个区别是约束。拟合可以任意选函数形式，辨识必须在**可辨识的模型集**里选：结构要能由输入激励出来，参数要能被数据区分开。§16.3 会把这件事写成持续激励条件。

第三个区别是交付物。拟合的交付物是一条曲线，辨识的交付物是一组参数、一份验证报告和一条适用边界。缺了后两样，模型没法被别人接手。

第四个区别是“下限”的存在。拟合的误差可以随模型复杂度无限逼近零（在训练集上），辨识的误差有一个结构决定的地板。第 15 章量过这个地板：用同一台伺服轴，无论样本加到多少，速度自由仿真误差都停在 3.05 mm/s 附近不再下降。地板之下来自未建模的动态与非线性，数据只能让你更快地撞上去，不能穿透。**知道地板在哪，才知道什么时候该停手。**

16.1.5 本章路线

本章按“设计一次实验”的顺序展开，对应图 16-1 的外圈。

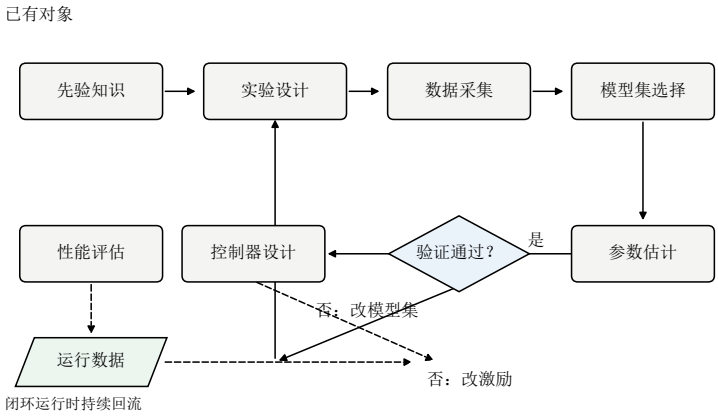


图 16-1　一次辨识实验的闭环流程

图 16-1 的内圈是算法，外圈是本章要走的五步：定目标与模型集、设计激励、采集与预处理、估计、验证与交付。外圈有一条回到“设计激励”的虚线，表示验证不通过时先怀疑激励而不是先换算法——多数失败案例的原因是没有激励到该激励的频段。

先给定义（§16.2）：数据、模型集、准则、验证四要素，以及一步误差与自由仿真误差的区别。再讲性质（§16.3）：最小二乘的几何意义、持续激励、闭环可辨识性、激励谱怎么选。然后是数值实现（§16.4）：预处理、回归矩阵、延迟估计、数据划分。工程部分（§16.5）算三笔账：成本、安全、可操作性。仿真部分（§16.6）用五个实验把前面的结论逐个量化。最后（§16.7）给检查表与常见错误。

全章围绕一个判断：**这次辨识实验，值不值得做，做出来的模型敢不敢用。** 后面第 17–22 章会分别展开具体算法，本章只负责把实验设计这一步做扎实。

五步里只有“估计”一步依赖算法，其余四步都是工程判断。这个比例值得强调：现场失败的项目，绝大多数不是卡在算法上，而是卡在“没想清楚模型要干什么”或“激励没设计好”。因此本章 §16.2 与 §16.3 的公式都只保留到能支撑判断的程度，够用即止，不做数学上的完整展开。

阅读顺序可以按需要跳。只想知道怎么做实验的读者，可以从 §16.5 开始，再回看 §16.2 的四个要素；只想弄清算法的读者，§16.3 是核心，其余各节是对它的工程注解；要把代码跑起来的读者，§16.4 与 §16.6 提供了完整的数值路径与复现参数。

16.1.6 四个用途，四档精度

同一个对象，不同用途对模型的精度要求差一个量级。先定用途，再定精度，最后才能反推激励与采样——这个顺序反了，就会出现“用监控级的数据去做前馈级的设计”。

监控与报警只关心“模型有没有偏离基线”，增益误差 20% 以内完全够用。这类辨识可以用正常运行数据做，不需要额外激励。

控制器整定要的是带宽附近的幅值与相位。增益误差 10% 以内、相位误差 5° 以内，大致对应本章实验 1 里多级阶跃与多正弦的水平。

前馈与逆模型最苛刻。前馈通道不经过反馈，它的误差没有回路去纠正，相位误差超过 3° 就可能让前馈在某个频段起反作用。这要求辨识在参考轨迹的主频段上准确，而不是全频段平均准确。

模型预测控制看的是自由仿真的累积误差。预测时域越长，极点和延迟误差被放大得越多，对结构的要求高于对参数的要求。这也是第 15 章强调“结构误差是底”的原因。

四档要求对应四种实验预算：监控级可以复用历史数据，整定级需要一次 30–60 个上升时间的开环实验，前馈级还要补一段覆盖参考轨迹频段的专门激励，预测级必须先确定结构再标参数。**先写清用途，能省掉一半的停机时间。**

把四档放到同一张图上会更清楚。横轴是频率，纵轴是“模型误差允许到多大”。监控级允许的误差带是一条几乎水平的粗带，20% 以内都算合格；整定级收窄到 10%，并且在穿越频率附近再收窄一半；前馈级的误差带不是水平的，它跟着参考轨迹的谱走，轨迹能量集中的频段要求 3%，其余频段可以放宽；预测级既要求幅度也要求相位，而且在低频段要求最严，因为时域积分会把低频误差累积成很大的位置偏差。

这条“误差带随频率变化”的认识，是本章后面几节反复用到的。§16.3.6 的频域加权 J_W 就是它的数学形式：不是所有频率上的误差同等重要，权重应当由用途决定。现场常见的错误是拿一个全频段的标量误差（比如自由仿真的 RMS）去验收所有用途，结果要么在前馈频段不够准，要么在无关频段花了冤枉功夫。

16.1.7 本章不做什么

边界划清楚，读起来才不费劲。本章不推导具体的估计算法：最小二乘只给到正规方程，递归形式、子空间、极大似然都留给第 17–22 章。本章也不教控制器设计：PID 整定见第 44 章与第 106 章，预测控制见第 58 章与第 80 章，Smith 预估见第 47 章与第 107 章。本章更不涉及学习类方法，那部分在第 15 章已经建立了框架。

本章只做一件事：把“一次辨识实验”从想法变成可执行、可验收的工程流程。所有公式都服务于这个目的——正规方程用来解释条件数，持续激励用来解释激励谱，偏差方差分解用来解释阶数选择。凡是不能转化成“实验前该改什么参数”的推导，都没有写进来。

16.2 定义与数学基础

上一节反复出现四个词：数据、模型、准则、验证。它们在工程口语里含义模糊，一旦落到公式就必须精确，否则后面所有的“误差”都没有统一口径。

16.2.1 一次辨识实验的四个要素

把一次辨识记作四元组 $(\mathcal{D}, \mathcal{M}, J, \mathcal{D}_{\text{val}})$。

数据集 $\mathcal{D} = \{(u[k], y[k])\}_{k=1}^{N}$ 是被控对象的输入输出序列，采样周期 T_s 固定。除了这两个数组，$\mathcal{D}$ 还必须带元数据：工况（负载、温度、转速区间）、传感器量程与分辨率、执行器限幅与死区、采集时段。缺了元数据，数据只能用来拟合，不能用来交付。

元数据至少包含八项，缺一项就会在某个环节卡住：采样周期与时钟源（是否与控制器同步）、传感器量程与分辨率、传感器滤波与标定系数、执行器限幅与死区、执行器速率限制、工况标签（负载、温度、转速）、控制器参数与运行模式（手动/自动）、异常事件标记（报警、急停、通信中断）。这八项里，后两项最常被漏掉——而恰恰是它们决定了哪些数据段必须剔除。

模型集 $\mathcal{M} = \{G(q, \theta) : \theta \in \Theta\}$ 是候选模型的全体，q 为前移算子。选模型集就是选结构：几阶、有没有延迟、噪声进入点在哪。Θ 是参数的允许范围，先验知识（增益为正、时间常数在某个区间）应当写成约束，而不是事后筛选。

准则 $J(\theta; \mathcal{D})$ 把“哪个模型更好”变成一个数。最常用的是输出误差平方和，也可以用一步预测误差、频域加权误差或闭环性能指标。准则决定了估计量的一致性，也决定了优化难度。

验证集 $\mathcal{D}_{\text{val}}$ 是与 $\mathcal{D}$ 不重叠、且工况更接近实际使用的一段数据。它的作用只有一个：判断模型能不能用。表 16-1 把四要素的交付形式与常见偷懒做法并列，后果一栏是现场最常见的翻车方式。

表 16-1 辨识四要素及其交付形式

要素	形式化	交付物	常见偷懒	后果
数据	$\mathcal{D} = \{(u[k], y[k])\}_{k=1}^{N}$	原始数组 + 工况元数据	只存两列 CSV	换工况后无法判断模型是否越界
模型集	$G(q, \theta),\ \theta \in \Theta$	结构说明 + 参数范围	直接上高阶黑箱	外推发散，参数无物理含义
准则	$J(\theta; \mathcal{D})$	指标定义与权重	只用训练误差	阶数一路加，验证误差反弹
验证	$\mathcal{D}_{\text{val}}, J_{\text{val}}$	验证报告 + 适用边界	拿训练集当验证集	交付即失效

四要素缺一，辨识就退化成拟合。第 15 章的表 15-2 已经区分过这两件事，这里给出可执行的形式。

16.2.2 ARX 模型的回归形式

本章与后续三章统一使用 ARX 结构作为基线：

$$y[k] = -\sum_{i=1}^{n_a} a_i\, y[k-i] + \sum_{j=1}^{n_b} b_j\, u[k-j] + e[k] \tag{16-2}$$

其中 n_a 为分母阶数（输出记忆长度），n_b 为分子阶数（输入记忆长度），$e[k]$ 为方程误差。延迟不单独设参数，靠 $b_1, \dots, b_{n_k}$ 取零来体现；这样做的好处是延迟估计变成“看前几个系数是否接近零”，不需要额外的整数搜索。

把待估参数与回归向量排成列：

$$\varphi[k] = \big[-y[k-1], \dots, -y[k-n_a],\ u[k-1], \dots, u[k-n_b]\big]^{\mathsf{T}}, \qquad \theta = \big[a_1, \dots, a_{n_a}, b_1, \dots, b_{n_b}\big]^{\mathsf{T}} \tag{16-3}$$

式 (16-2) 就变成一个线性回归：

$$y[k] = \varphi^{\mathsf{T}}[k]\,\theta + e[k] \tag{16-4}$$

这一步转换是 ARX 全部价值的来源。参数以线性方式进入模型，准则对 θ 是二次型，最优解有闭式表达，不需要迭代、不担心局部极小。代价在噪声侧：ARX 假定噪声从输出端直接进入，等价于 $e[k]$ 是白噪声经过 $1/A(q)$ 滤波。若真实扰动是慢漂移（多数过程如此），这个假定会把扰动“吸收”进分母系数，使低频段增益估计偏高。第 18、19 章会用 ARMAX 与输出误差模型修正这一点，本章先把它作为已知偏差记录下来。

代码实现里有一处符号约定需要说明：为减少负号，程序把式 (16-2) 中的负号吸收进 θ，回归向量直接取 $[y[k-1], \dots, u[k-1], \dots]$，此时 θ 的前 n_a 个元素是 $-a_i$。正文公式与代码系数的关系为 $\theta_{\text{code},i} = -a_i$，这一转换在 ch016_sim.py 的 `fit_arx` 与 `freq_resp` 里成对出现，改

动其一必须同步另一处。

阶数与极点的对应关系可以直接算。连续极点 s_i 映射到离散域为 $z_i = e^{s_i T_s}$：本章三个极点 -2、-8.33、-33.3 在 $T_s = 0.01$ s 下分别落到 0.9802、0.9200、0.7165。要把这三个极点都表示出来，至少需要 $n_a = 3$；$n_a = 1$ 时模型只有一个极点，它只能把慢极点放在 0.98 附近，快极点的效应被迫摊到分子系数上。这就解释了 §16.6.5 里为什么 $n_a = 1, n_b = 30$ 仍能给出低验证误差：分子足够长时，有限脉冲响应可以把剩余的动态“展开”，代价是外推能力差。

反过来，n_a 超过真实阶数也不会更好。多出来的极点没有对应的物理动态，只能去拟合噪声或非线性残差，表现为参数方差上升、自由仿真出现实测中不存在的慢振荡。**阶数的正确值由对象的极点个数决定，不由误差曲线单独决定。**

16.2.3 一步预测误差与自由仿真误差

有了式 (16-4)，模型的好坏可以用两种方式衡量。

第一种是一步预测：用**实测的**历史输出构造回归向量，只预测下一拍。

$$\hat{y}[k \mid k-1] = \varphi^{\mathsf{T}}[k]\hat{\theta}, \qquad \varepsilon[k] = y[k] - \hat{y}[k \mid k-1] \tag{16-5}$$

第二种是自由仿真：把模型自己上一拍的输出当作历史，闭环地往前推。

$$\hat{y}_f[k] = -\sum_{i=1}^{n_a} \hat{a}_i\, \hat{y}_f[k-i] + \sum_{j=1}^{n_b} \hat{b}_j\, u[k-j] \tag{16-6}$$

两个指标分别为

$$J_1 = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k} \varepsilon^2[k]}, \qquad J_{\text{free}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k} \big(\hat{y}_f[k] - y[k]\big)^2} \tag{16-7}$$

差别全在“历史输出从哪来”。式 (16-5) 每一步都被实测值拉回真值，误差不累积；式 (16-6) 一旦某拍偏了，偏差会通过 $\hat{a}_i$ 进入后续所有预测，误差按极点模长累积。表 16-2 是这两者的对照。

表 16-2 一步预测与自由仿真的分工

维度	一步预测 J_1	自由仿真 J_{free}
历史输出	实测 $y[k-i]$	模型输出 $\hat{y}_f[k-i]$
误差是否累积	否，每拍复位	是，按极点模长放大
敏感于	参数拟合精度、噪声水平	结构误差、极点位置、延迟
反映的问题	这组数据拟合得好不好	换个输入还能不能算对
适用场景	训练、调参、快速筛选	验收、前馈设计、控制器整定
实验 4 数值（$n_a=1, n_b=6$）	0.0076	0.2392

表 16-2 最后一行的两个数字相差 30 倍，来自同一组参数。这就是 §16.1.4 所说“辨识不是拟合”的量化版本：J_1 小只说明模型能跟上数据，J_{free} 才说明模型懂了这个对象。控制器整定、前馈逆模型、MPC 的内部预测，用的都是自由仿真能力，因此**验收必须以 J_{free} 为准**。

需要提醒的是，J_{free} 对初值敏感。式 (16-6) 从 $k = n_a + n_b$ 起算，前若干拍的 $\hat{y}_f$ 用实测值填充；若把整段仿真从零初值硬推，前 1–2 个上升时间的误差会把指标抬高。工程做法是丢弃前 10% 的样本再统计，本章所有 J_{free} 都已按此处理。

两个误差指标之外，还有三项残差检验，用来回答“模型是否已经把数据里有用的信息榨干”：

1. **残差白性**：$\varepsilon[k]$ 的归一化自相关应在 $\pm 1.96/\sqrt{N}$ 以内。超出说明模型漏掉了动态，残差里还有可预测的部分。
2. **残差与输入互相关**：ε 与 u 的互相关同样应落在置信带内。超出说明输入到输出的通道没建对，通常是延迟或阶数错了。
3. **残差与参考互相关**（闭环数据）：超出说明控制器把参考的变化“解释”成了对象动态，模型混入了闭环信息。

三项检验都不通过时，不要急着加阶数。先看残差的自相关形状：若在延迟附近出现尖峰，是延迟估错；若呈指数衰减，是极点漏了；若是缓慢衰减的长尾，是噪声模型不对（ARX 的固有缺陷，见 §16.3.2）。

16.2.4 可辨识性与持续激励

式 (16-4) 堆成矩阵形式 $\mathbf{y} = \Phi\theta + \mathbf{e}$，最小二乘解为

$$\hat{\theta} = (\Phi^{\mathsf{T}}\Phi)^{-1}\Phi^{\mathsf{T}}\mathbf{y}, \qquad \text{唯一} \iff \operatorname{rank}\Phi = n_a + n_b \tag{16-8}$$

秩条件不满足时，存在非零向量 v 使 $\Phi v = 0$，则 θ 与 $\theta + v$ 给出完全相同的预测。数据没法区分这两个模型，任何算法都救不回来。这就是“可辨识”的含义：**不是算法能不能收敛，而是数据里有没有信息**。

秩条件落到输入信号上，就是持续激励（persistently exciting）。对阶数 n 的持续激励，要求输入的自相关矩阵正定：

$$R_u = \begin{bmatrix} r_u(0) & \cdots & r_u(n-1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_u(n-1) & \cdots & r_u(0) \end{bmatrix} \succ 0, \qquad n \geq n_a + n_b \tag{16-9}$$

换成频域说法更直观：输入谱至少要包含 $n/2$ 条互不相同的谱线，且这些谱线要铺满关心的频段。阶跃只有一条（直流）谱线，正弦也只有一条，单独用它们辨识二阶以上模型必然秩亏；这也是工程上“最少做两次不同频率的正弦扫频”的由来。

本节的多正弦实验给了一个能记住的教训。最初把 20 条谱线全部铺在 0–0.7 Hz，看上去“覆盖了对象的主要频段”，实际 $\operatorname{rank}\Phi = 13 < 15$，条件数 1.2×10^{14}，一步误差 7.7×10⁵，完全不可用。把谱线按对数分布铺到接近奈奎斯特频率后，条件数降到 299.6，误差回到 0.0213。原因不是“高频更重要”，而是回归矩阵里同时含有 $u[k-1], \ldots, u[k-12]$ 这 12 个移位版本，低频窄带信号在这些移位之间高度相关，矩阵自然接近奇异。**激励谱要照顾的不是对象带宽，而是回归向量的维数。**

单次阶跃是最容易踩的坑。二阶对象取 $n_a = 2, n_b = 2$，共 4 个参数；一次阶跃的输入只有一个跳变，之后恒定，$u[k-1]$ 与 $u[k-2]$ 完全相同，两列精确共线。输出的响应是两条指数之和，看起来“信息很丰富”，但输入侧只有两个独立方向（跳变前、跳变后），秩最多 3，第 4 个参数永远估不出来。这就是为什么现场做阶跃辨识，至少要“上-下-上”三段，让输入出现正负两个方向的跳变。

16.2.5 闭环数据为什么特殊

工业现场多数回路不允许开环激励，只能采正常运行数据。这时输入不是独立的：它由控制器根据输出算出来，

$$u[k] = C(q)\big(r[k] - y[k]\big) \tag{16-10}$$

把式 (16-10) 代入式 (16-3)，回归向量里的 u 分量全部变成 y 与 r 的线性组合，Φ 的列之间出现精确的线性相关。若参考 r 恒定，则 $\operatorname{rank}\Phi < n_a + n_b$，式 (16-8) 无解，条件数为无穷大。§16.6.6 的实验 5 会给出这个极限：闭环且无参考激励时，辨识出的增益误差恰好 -100%，也就是模型把对象的增益整个丢了。

注入参考激励能恢复秩，但恢复不了无偏性。控制量 u 与输出噪声通过控制器形成反馈，使得 $e[k]$ 与 $\varphi[k]$ 相关，最小二乘的正交条件 $\mathbb{E}[\varphi e] = 0$ 被破坏，估计量有偏。实验 5 里加了幅值 0.2 的参考激励后，条件数回到 74.1，但增益误差从开环的 -14.77% 翻转成 $+14.61\%$——偏差不但没消，方向还变了。这类问题需要工具变量法、间接辨识或联合输入输出辨识，第 21 章专门处理。

工程上由此得到两条硬规矩：闭环辨识必须注入激励，且激励幅值要写进安全评估；只靠运行数据“顺手”辨识出来的模型，只能用于监控与报警，不能用于整定。

闭环可辨识的三个条件，可以用一个极端例子说明必要性。若控制器是纯比例、无延迟、参考恒定，则 $u[k] = K(r - y[k])$，于是 $u[k-1] = Kr - Ky[k-1]$——控制量的列与输出的列精确线性相关，回归矩阵必然秩亏，无论采多少数据都没用。破这个局有三种办法：加参考激励（让 u 多一路独立分量）、让控制器含积分或延迟（打破瞬时代数关系）、采集手动模式下的数据。三条里至少要满足一条。

这三条对应三个工程判断：激励够不够宽（秩）、控制器结构是否“太干净”（共线）、噪声与输入是否相关（偏差）。三者都过关，闭环数据才能拿来辨识；只过第一条，得到的模型有偏；一条都不过，得到的模型连符号都可能是错的。

16.2.6 噪声从哪进：四种参数化

ARX 不是唯一的写法，它的偏差全部来自“噪声从输出端直接进入”这个假定。换一个噪声进入点，就得到另一族模型：

- **ARX**：$A(q)y[k] = B(q)u[k] + e[k]$。噪声经 $1/A$ 滤波。线性参数、闭式解，偏差最大。
- **ARMAX**：$A(q)y[k] = B(q)u[k] + C(q)e[k]$。多了一个可调的噪声模型 C，能吸收有色扰动，但参数进入非线性，需要迭代。
- **OE（输出误差）**：$y[k] = \dfrac{B(q)}{A(q)}u[k] + e[k]$。噪声直接加在输出上，与输入无关，因此开环数据下无偏；代价是准则非二次，需要数值优化。
- **BJ（Box–Jenkins）**：对象与噪声各用一套分母，$y = \dfrac{B}{F}u + \dfrac{C}{D}e$。最灵活，也最难估，初值稍差就不收敛。

四者的选择原则很简单：噪声主要来自测量端（传感器白噪声、采样噪声），用 OE；噪声主要来自过程端（负载扰动、流量波动），用 ARMAX 或 BJ；只做快速摸底、不在乎低频偏差，用 ARX。本章与第 17–19 章都以 ARX 为起点，正是因为它把“结构”和“估计”两件事分开了：ARX 的结果可以直接读出极点与增益，方便与物理直觉对照。

选择不必靠猜，残差的自相关与谱能给出证据。用 ARX 拟一遍，取残差 $\varepsilon[k]$：若自相关在滞后零处是尖峰、其余接近零，说明残差近似白噪声，ARX 的噪声假定成立，偏差不大；若自相关拖着一条指数尾巴、衰减时间与对象时间常数同量级，说明残差被 $1/A$ 过度滤波，噪声实际从输出端进入，应当改用 OE；若自相关有周期性峰，说明有未建模的扰动源（例如工频或机械周期），先把那段数据或频率排除再谈参数化。

这条检验的成本很低，却经常被跳过。跳过它的后果是把“模型结构不对”误诊成“阶数不对”，于是不断加阶数去追一个形状固定的残差尾巴，验证误差反而变大。本章只用 ARX，所以读 §16.6 的那些表时要记住：其中的 -14% 到 -32% 增益偏差里，有一部分来自数值与激励，另一部分来自 ARX 的噪声假定本身；后者换成 OE 在原理上可以消除，代价是要解非二次优化，这正是第 19 章的内容。

16.2.7 数据量：够不够，看比例

参数个数为 $n_a + n_b$，样本数为 N，一个常用的下限是 $N / (n_a + n_b) \geq 10$。

低于 10 时，参数方差会大到让验证误差失去意义；高于 100 后，继续加数据对自由仿真误差的改善很小，瓶颈让位给结构误差——第 15 章那条“数据效率曲线”就是这个形状。

用本章的数字验算：训练段 10 s、$T_s = 0.01$ s，共 1000 个样本。$n_a = 1, n_b = 30$ 时参数 31 个，比例 32；$n_a = 5, n_b = 30$ 时参数 35 个，比例 28.6。两者都远高于 10，按理都该估得不错，但表 16-6 里前者验证误差 0.0145、后者 0.0216。差别不在数据量，而在信息分布：多出的 4 个分母参数要与已有的 30 个分子参数争夺同一批低频信息，边际信息为负。

这条比例只解决“够不够估”，不解决“估得准不准”。**数据量是入场券，激励谱才是分数。**

比例判据有一个容易被忽略的前提：它把 N 个样本当成彼此独立的信息。时域数据不满足这一点——相邻样本的间隔是 T_s，而对象的动态时间尺度是秒级，一个上升时间里的一百个样本其实只提供了几个独立观测。若用相关时间折算有效样本数 $N_{\text{eff}} \approx N \cdot T_s / T_{\text{corr}}$，本章基线中 $T_s = 0.01$ s、T_{corr} 约 0.2 s，1000 个样本只相当于 50 个独立观测，比例从 32 掉到 1.6。这就是为什么同样“样本数足够”的两组数据，辨识精度可以差一个量级：真正决定精度的是独立信息量，而不是采样点的个数。

这个修正也解释了 §16.6.4 里“采样加倍精度不变”的结果。采样从 10 ms 减到 2.5 ms，N 翻两番，但 T_{corr} 由对象决定不变，N_{eff} 只按比例增加；同时 n_b 翻两番，参数个数同步膨胀。分子分母一起涨，比例几乎不动，而条件数却在恶化。所以采样周期的选择从来不是“越密越好”，它有一个由延迟取整与条件数共同确定的下界。

16.3 推导与性质

§16.2 把辨识写成了线性回归，但“能解出来”和“解得准”是两件事。这一节从最小二乘的几何出发，依次说明偏差、方差、激励与阶数各自如何影响结果，最后给出可直接用于实验设计的几条不等式。

16.3.1 最小二乘就是正交投影

把式 (16-4) 在 $k = 1, \dots, N$ 上堆叠，记 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^N$、$\Phi \in \mathbb{R}^{N \times (n_a + n_b)}$，准则写成

$$J(\theta) = \|\mathbf{y} - \Phi\theta\|_2^2 \tag{16-11}$$

对 θ 求梯度并令其为零，得到正规方程：

$$\Phi^{\mathsf{T}}\Phi\,\hat{\theta} = \Phi^{\mathsf{T}}\mathbf{y} \quad \Longrightarrow \quad \hat{\theta} = (\Phi^{\mathsf{T}}\Phi)^{-1}\Phi^{\mathsf{T}}\mathbf{y} \tag{16-12}$$

几何上，$\Phi\hat{\theta}$ 是 $\mathbf{y}$ 在 Φ 列空间上的正交投影，残差 $\mathbf{y} - \Phi\hat{\theta}$ 与列空间垂直。这个解释给出两个直接推论：只要 Φ 列满秩，投影唯一，解也唯一；若某一列近似是其他列的线性组合，投影仍然存在，但方向对数据扰动极其敏感。

把真值代入式 (16-12)，得到估计误差的表达式：

$$\hat{\theta} - \theta = (\Phi^{\mathsf{T}}\Phi)^{-1}\Phi^{\mathsf{T}}\mathbf{e} \tag{16-13}$$

若 $\mathbf{e}$ 是零均值白噪声、方差 σ^2，且与 Φ 统计独立，则

$$\operatorname{cov}(\hat{\theta}) = \sigma^2 (\Phi^{\mathsf{T}}\Phi)^{-1} \tag{16-14}$$

式 (16-14) 是本节的中心结果。$(\Phi^{\mathsf{T}}\Phi)^{-1}$ 的最大特征值约为 $1/\sigma_{\min}^2(\Phi)$，而条件数 $\kappa = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$，于是参数标准差被放大 κ 倍。**激励设计的目标，本质上就是把 κ 压下来。**

把列归一化后，$\Phi^{\mathsf{T}}\Phi$ 的对角元约为 N，最小特征值约为 N/κ，最弱方向上的参数标准差因此按 $\sigma\sqrt{\kappa/N}$ 增长。这个标度律给出两条实用结论：样本量翻四倍，标准差减半；条件数翻四倍，最弱方向的标准差翻倍。两者可以互相兑换，但兑换率不对称——把 κ 从 300 降到 75，等价于把数据量增加到 16 倍。**这就是为什么激励设计的收益远大于多采数据。**

16.3.2 偏差：比方差更难发现

式 (16-14) 成立的前提是 $\mathbb{E}[\Phi^{\mathsf{T}}\mathbf{e}] = 0$。这个条件不成立时，最小二乘不再无偏。取概率极限：

$$\hat{\theta} \xrightarrow{\;p\;} \theta + \left(\mathbb{E}[\varphi\varphi^{\mathsf{T}}]\right)^{-1}\mathbb{E}[\varphi\, e] \tag{16-15}$$

第二项就是偏差。它不会随样本量增大而消失，只会越来越稳定地停在错误的值上——这正是偏差比方差危险的地方：方差大可以用更多数据压下去，偏差大只能用换方法解决。

ARX 的偏差有明确的物理来源。式 (16-2) 里的 $e[k]$ 是方程误差，而现场测到的扰动通常加在输出端。若真实过程是 $y[k] = G(q)u[k] + v[k]$，v 为有色噪声，那么代入 ARX 结构后 $e[k] = A(q)v[k]$，它与 $y[k-i]$ 天然相关，式 (16-15) 的第二项非零。表现是低频段增益被系统性抬高：慢漂移被模型当成了“对象的一部分”。第 18 章的 ARMAX 与第 19 章的输出误差模型，都是在改噪声进入点来消这个偏差。

偏差在频域上不是平的。把 $e = Av$ 代回，偏差项等效于用 $|A(e^{j\omega})|^2 S_v(\omega)$ 对误差加权，而 A 在低频接近 $1 + \sum a_i$、在高频趋于 1。于是扰动能量越集中在低频，低频段的偏差就越大，高频段几乎不受影响。现场看到的典型形状是：0.1 rad/s 处增益偏高 20%–30%，10 rad/s 处只偏高 2%–3%。如果整定只用到带宽以上，这个偏差可以忽略；如果要做低频前馈或抑制定值扰动，它就会直接变成稳态误差。

还有一类偏差与噪声无关，来自输入端的测量误差。若 u 本身带噪声（阀位反馈不准、指令被量化），回归量就“不干净”，这叫变量误差。它的效果与输出噪声相反：让增益向零收缩，且同样不随样本量消失。识别方法是比对两种数据源——用控制器内部指令与用阀位反馈各辨识一次，若两者增益差得系统性偏大，就是输入端的问题。补救办法是换更准的反馈，或者用工具变量法把输入噪声的影响剥离。

闭环是偏差的极端情形。§16.2.5 已说明无激励时秩直接丢失；有激励时秩恢复但相关性仍在，实验 5 量到的增益误差从 -14.77% 翻到 $+14.61\%$，就是式 (16-15) 第二项在换号。

16.3.3 激励要多宽：一条可算的判据

§16.2.4 只说“谱线要够多”，工程上需要知道“多宽”。回到回归矩阵：第 j 列是 $u[k-j]$，与第 $j+1$ 列只差一拍。设输入的最高角频率为 $\omega_{\max}$，两列之间的相位差约为 $\omega_{\max} T_s$；经过 n_b 次移位，累计相位差为

$$\Delta\phi_{\max} \approx \omega_{\max}\, n_b\, T_s \tag{16-16}$$

$\Delta\phi_{\max}$ 太小，这 n_b 列就像是同一个信号的缩放副本，矩阵接近秩亏。工程判据取

$$\omega_{\max}\, n_b\, T_s \;\gtrsim\; 2 \tag{16-17}$$

即最高谱线的周期不应长于 $n_b T_s$ 的三倍左右。用本章的参数验算：$n_b = 12$、$T_s = 0.01$ s，要求 $f_{\max} \gtrsim 2.7$ Hz。最初那版多正弦只铺到 0.7 Hz，$\Delta\phi_{\max} \approx 0.53$，远低于阈值，秩亏是必然的；铺到 46 Hz 后余量充足，条件数降到 299.6。

这条判据解释了一个反直觉的现象：**为了让低频模型准，激励反而要包含高频。** 高频成分在这里不负责提供对象信息，它负责把回归矩阵的列“撑开”。若现场不允许高频激励（怕磨损、怕噪声），替代方案是降低 n_b，也就是接受更短的记忆长度，而不是硬用窄带数据去估高阶模型。

PRBS 的谱结构可以直接算。电平保持 m 拍时，时钟周期为 mT_s，功率谱的第一个零点在 $f_z = 1/(2mT_s)$；$m = 5$、$T_s = 0.01$ s 给出 $f_z = 10$ Hz，能量集中在 0–10 Hz，相对 0.3 Hz 的带宽有三十多倍余量。谱线间隔由记录长度决定，$1/60$ s 给出 0.0167 Hz，在 0–0.3 Hz 内约有 18 条谱线，足够支撑 13 个参数。把 m 增大到 20，f_z 降到 2.5 Hz，低频能量更集中、增益估得更准，但 $n_b = 12$ 对应的高频系数会失去信息；把 m 减到 1，信号接近白噪声，条件数好看而低频信噪比恶化。m 的选择就是这两端的折中，本章取 5 是让 f_z 覆盖到带宽的三十倍，同时保留足够的低频功率。

16.3.4 采样周期的两条相反约束

采样周期同时出现在两个地方，且方向相反。

第一条是相位。零阶保持本身带来约 $\omega T_s/2$ 的相位滞后，采样与计算再加一到两拍。在期望带宽 ω_c 处，这部分损失近似为

$$\Delta\varphi_{\mathrm{s}} \approx \omega_c \left(\frac{T_s}{2} + T_d \right) \tag{16-18}$$

T_s 越小损失越小。经验取 $T_s \le T_{\min}/5$，$T_{\min}$ 为对象最小时间常数；本章 $T_{\min} = 0.03$ s，取 0.01 s，正好是三分之一。

第二条是条件数。固定记忆长度 T_{mem} 时，$n_b = T_{\mathrm{mem}}/T_s$，$T_s$ 减半，n_b 翻倍，待估参数翻倍，而信息量并没有同步增加：

$$n_b = \frac{T_{\mathrm{mem}}}{T_s}, \qquad \kappa(\Phi) \text{ 随 } n_b \text{ 近似线性上升} \tag{16-19}$$

§16.6.4 的实测印证了这一点：T_s 从 0.04 s 减到 0.0025 s，n_b 从 12 增到 200，条件数从 63.6 升到 151.0，而增益误差始终在 -1.5% 到 -2.2% 之间几乎不动。**在这个对象上，把采样加快 16 倍没有换来精度，只换来了 16 倍的样本量和更差的矩阵条件。**

两条约束的交点就是合理区间：T_s 取 $T_{\min}/10$ 到 $T_{\min}/3$ 之间，再用式 (16-18) 核对带宽处的相位损失是否可接受。低于 $T_{\min}/10$ 的采样率，除非有抗混叠与量化方面的硬需求，否则只是浪费存储与算力。

延迟取整是这条规则的补充。若真实延迟不是 T_s 的整数倍，只能取最近的整数拍，取整误差最大为半拍。以 40 ms 延迟为例：$T_s = 0.01$ s 时正好 4 拍，无误差；$T_s = 0.015$ s 时是 2.67 拍，取 3 拍，多算 5 ms，在 1.9 rad/s 处引入约 0.54° 的相位偏差；取 2 拍则少算 10 ms，偏差约

1.09°。判据是**取整误差不超过四分之一拍**，超过就换一个能整除的采样周期，或者接受相位偏差并把它写进验证报告。这一条比“采样越快越好”更实用，因为现场采样周期常常受控制器任务周期限制，不是随便能改的。

16.3.5 阶数：偏差与方差的交换

式 (16-14) 说明参数方差正比于参数个数。阶数增加时，偏差下降（模型能表达更复杂的动态），方差上升（要估的量更多，每个量分到的信息更少）。把两者合起来，验证集上的期望误差近似为

$$\mathbb{E}\big[J_{\text{val}}^2\big] \approx \underbrace{J_{\text{struct}}^2}_{\text{结构误差}} + \underbrace{\sigma^2\,\frac{n_a+n_b}{N}\,\gamma}_{\text{参数方差}} \tag{16-20}$$

γ 是自由仿真对参数误差的放大系数，通常远大于 1，因为它把参数误差经极点反复放大。式 (16-20) 解释了实验 4 的形状：n_b 从 6 增到 30，J_1 单调下降（方差项主导，参数越多拟合越好），J_{free} 则整体呈下降趋势但局部反弹——$n_a=5$ 一行在 n_b 从 12 增到 20 时从 0.0474 升到 0.0500。这类反弹是方差项在起作用：多出的 8 个分子参数分到的新信息很少，却要参与同一个最小二乘，参数估计的随机性传到了自由仿真里。

最优阶数落在两项相等附近。实验中 $n_a=1, n_b=30$ 给出 0.0145 的最好验证值，而 $n_a=5$ 的最好值是 0.0216——多出来的 4 个分母参数没有带来结构改善，只贡献了方差。这与对象的真实结构一致：主导动态就是一个慢极点，高阶分母纯属浪费。

实操上不必手算式 (16-20)。做法是扫一组 (n_a, n_b)，各算一次验证 J_{free}，取最小者，然后用物理合理性复核：直流增益是否接近设计值、时间常数是否落在工艺常识范围内、极点是否都在单位圆内。三项都过，才接受这个阶数。信息准则给出的是同一件事的解析版本：AIC 取 $N\ln\det\hat{\Sigma}+2p$，MDL 取 $N\ln\det\hat{\Sigma}+p\ln N$，$p=n_a+n_b$ 为参数个数，$\hat{\Sigma}$ 为残差协方差。MDL 的惩罚项随 $\ln N$ 增长，比 AIC 更保守，样本多时更倾向低阶。两者在工程上的差别不大，重要的是“惩罚项必须存在”，否则一定选到阶数上界。第 19 章会给出这两个准则的推导。

扫阶数的顺序有讲究。先固定 n_a 扫 n_b，再放开 n_a，这样每次只动一个维度，误差曲面的形状容易看清；若两个维度一起扫，很容易把“n_b 太小造成的结构误差”误读成“n_a 太大造成的方差”。本章实验 4 就是按这个顺序做的：先固定 $n_a=1$ 让 n_b 从 6 走到 30，看到验证误差单调下降而边际收益递减；再固定 $n_b=30$ 让 n_a 从 1 走到 5，看到误差从 0.0145 单调升到 0.0216。

另一个细节是延迟与阶数的耦合。n_k 估大一拍，相当于把第一个分子系数强行置零，模型会自动用一个更长的 n_b 去补偿，于是扫阶数时最优点整体右移。判断办法是同时看两件事：最优 n_b 是否随 n_k 的假设同步移动、自由误差是否对 n_k 特别敏感。若两者都成立，先把延迟定死再扫阶数，不要指望阶数去“吸收”延迟误差。

16.3.6 该准在哪：频域加权

前五小节把误差当成一个标量。实际使用时，误差在不同频段的代价完全不同：整定关心穿越频率附近，前馈关心参考轨迹的主频段，抑制定值扰动关心低频。把这种差别写进准则，就是频域加权：

$$J_W(\theta)=\frac{1}{N}\sum_{k}\big\|W(q)\big(y[k]-\hat{y}[k]\big)\big\|^2 \tag{16-21}$$

$W(q)$ 是加权滤波器。取 W 为闭环敏感函数的倒数，等价于让“闭环真正放大”的频段误差最小。三种典型取法：

- 整定用：$|W|$ 在穿越频率附近取 1，两侧衰减，宽度约一个十倍频程。
- 前馈用：$|W|$ 取参考轨迹的幅值谱，哪段轨迹能量大就压哪段。
- 监控用：$|W|$ 在低频取大权重，因为漂移都发生在低频。

加权不改变秩，也不改变偏差的来源，它只是把参数方差重新分配到各频段。这一点很重要：**加权能让模型“在该准的地方准”，但救不了“数据里没有的信息”**。实操上先做一次无权重的辨识，画出误差的功率谱，看误差堆在哪个频段，再决定权重；通常两次迭代就够，反复调权重容易把验证集“调”进去。

16.3.7 从系数到频率响应

辨识给出的是系数，控制器设计需要的是频率响应。把 θ 代入传递函数，取 $z=e^{j\omega T_s}$：

$$G(e^{j\omega T_s})=\frac{\sum_{j=1}^{n_b} b_j\,e^{-j\omega j T_s}}{1+\sum_{i=1}^{n_a} a_i\,e^{-j\omega i T_s}} \tag{16-22}$$

分子分母都是复数的加权和，用两行代码就能算。三个特例值得记住。

直流（$\omega=0$）：所有指数项为 1，增益退化为 $K=\sum b_j/(1+\sum a_i)$。这个数应当与对象的物理增益对得上，对不上就是结构或偏置出了问题。

低频近似：当 $\omega n_b T_s \ll 1$ 时，分子近似为 $\sum b_j$，分母近似为 $1+\sum a_i$，与直流同形。这是“低频增益”的严格含义，也是表 16-3 里多级阶跃表现最好的原因——它的能量正好落在这个近似成立的频段。

相位校正：ARX 模型本身不含零阶保持，从连续对象离散时引入的半拍延迟已被吸收进系数，比较相位时要补回 $\omega T_s/2$。本章所有相位误差都做了这个校正，否则会凭空多出 0.5°–1° 的系统偏差，把采样周期的效应与对象的效应混在一起。

用这个公式回算基线模型：$\omega = 1$ rad/s 处增益 1.46，真实值 1.80，相对误差 -19.11%，与表 16-4 的 0.40 行完全一致。**正文里的每一个百分比，都可以用式 (16-22) 从系数复算出来**，这也是核查他人辨识结果最直接的办法——不用重跑数据，只要拿到系数。

16.3.8 频域症状：模型错了长什么样

误差的频域形状比误差的大小更有诊断价值。五种典型形状，对应五类根因：

相位整体下移，且下移量随频率线性增长：延迟多算了整数拍。每多算一拍，1 rad/s 处多滞后 $57.3T_s$ 度，10 ms 采样对应 0.57°。

低频相位超前：分子里出现了本不该有的零点，通常是延迟少算或阶数过高。自由仿真会表现为“起步比实际快”，随后过冲。

增益在某频点凹陷：出现了一对靠得很近的极点与零点，它们相互抵消，但抵消得不干净。多见于阶数选得过高、参数方差大的情形。

高频增益上翘：噪声被当成了对象动态。ARX 的分子在高频趋于 $\sum(-1)^j b_j$，若高频系数被噪声填满，这条尾巴会翘起来。对策是降 n_b 或改用输出误差模型。

极点贴近单位圆：自由仿真出现持续振荡，而实测没有。这是参数方差把极点推到了稳定边界附近，不是对象真的在振荡。对策是降阶或增加激励。

把这五种形状记住，看一眼 Bode 图就能定位问题，比反复试阶数快得多。这也是第 17 章非参数方法的用处：它先给你一条“看起来对”的频响曲线，再拿参数模型的曲线去叠，形状差异一目了然。

16.3.9 这一节的结论清单

把上面的推导收成五条，后面 §16.4 与 §16.6 都按这五条执行：

1. 先看条件数，再看误差。$\kappa < 100$ 可用，100–1000 需复核，超过 10^6 的结果不要信。
2. 偏差不随数据量消失。发现增益系统性偏移时，先查噪声进入点与闭环相关性，不要加数据。
3. 最高激励频率按 $\omega_{\max} n_b T_s \gtrsim 2$ 定，而不是按对象带宽定。
4. 采样周期取 $T_{\min}/10$ 到 $T_{\min}/3$，再快只会恶化条件数。
5. 阶数用验证集的自由仿真误差选，用物理合理性复核。

这五条之间不是独立的，任一条不满足都会污染后一条的判断。条件数超标时，估出的误差数字本身就不可信，用这样的误差去选阶数等于在噪声里挑最小值；激励不够宽时，偏差会让验证误差整体抬升，阶数的谷底位置随之漂移；采样过快时，条件数恶化会伪装成“需要降阶”。所以执行顺序必须是自上而下：先用前三条把数据质量做实，再用后两条选模型。

清单的用法是在实验前逐条打勾，而不是在结果不好时逐条怀疑。实验前打勾能省掉一轮返工，事后再查往往已经无法补救——数据采完，激励谱就定了，唯一还能改的只有阶数和预处理，而这两样救不回信息缺失。

16.4 离散对应与数值实现

§16.3 的公式都在离散域。真实对象是连续的，从连续到离散这一步做错，后面的条件数、阶数、验证全部失真。这一节按“拿到数据到算出参数”的顺序，把五个容易出错的环节讲清楚。

16.4.1 连续对象的精确离散

示例对象的状态空间实现取 $\mathbf{x} = [y, \dot{y}, \ddot{y}]^{\mathsf{T}}$，连续矩阵为 $\mathbf{A}$、$\mathbf{B}$、$\mathbf{C}$，零阶保持下的精确离散为

$$\mathbf{A}_d = e^{\mathbf{A}T_s}, \qquad \mathbf{B}_d = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}\tau}\,\mathrm{d}\tau\,\mathbf{B}, \qquad \mathbf{C}_d = \mathbf{C} \tag{16-23}$$

ch016_sim.py 的 `discrete(Ts)` 用矩阵指数算式 (16-23)，而不是用前向欧拉 $\mathbf{A}_d \approx \mathbf{I} + \mathbf{A}T_s$。原因是最快极点位于 -33.3 rad/s，$T_s = 0.01$ s 时 $\omega T_s = 0.33$，欧拉离散会把该极点映射到 $1 - 0.33 = 0.67$，而精确值是 $e^{-0.333} = 0.717$，两者差 7%。对一步预测误差而言这只是小偏差，但对自由仿真，极点位置偏差会被反复放大，几十拍后就完全偏离。

纯延迟的处理要单独说明。$e^{-0.04s}$ 在 $T_s = 0.01$ s 下正好是 4 拍，直接串 4 个延时单元即可；若延迟不是采样周期的整数倍，只能用一拍近似或 Padé 近似，前者引入最多半拍误差，后者引入相位偏差。工程上优先调整采样周期让延迟接近整数拍，这一条在第 47 章的 Smith 预估里还会用到。

延迟取整的代价可以算出来。设真实延迟 $T_d = 1.6T_s$，取整成 2 拍，则等效多算了 $0.4T_s$，在角频率 ω 处的附加相位误差是 $0.4\omega T_s$ 弧度。取 $\omega = 10$ rad/s、$T_s = 0.025$ s，误差为 0.1 rad，约 5.7°；这个量已经与整定裕度里容许的相位误差同量级。反过来，若把 T_s 缩到 0.005 s，同样的 40 ms 延迟变成 8 拍整，取整误差归零，但 n_b 随之翻倍，条件数又要恶化——这正是 §16.3.4 里两条相反约束的具体体现。

还有一点常被忽略：离散模型与连续模型不是“越精确越好”。用矩阵指数得到的 $\mathbf{A}_d$ 是精确的，可它给出的极点位置依赖于 T_s；把同一个对象在 10 ms 与 25 ms 下各辨识一次，得到的 a_i 数值完全不同，频响却应重合。所以比较两个模型时只能比频响或比阶跃响应，不能直接比系数。这一条在多人协作时尤其重要，否则很容易因为“系数对不上”而误判某一方出错。

16.4.2 预处理：四件必须做的事

第一件是单位统一。第 15 章已经定过口径：位置用 mm，速度用 mm/s，力矩用 N·m。混用单位不会报错，只会让增益估出来差 1000 倍，而且这种错误在图上看起来完全正常。

第二件是去趋势。现场数据常带慢漂移（热膨胀、零点漂移），它会被 ARX 吸收进分母系数，表现为低频增益虚高。做法是对 u 与 y 各自用最小二乘拟合一条直线 $a+bt$，逐点减掉，并在元数据里记录 a 与 b——验证时要加回去，否则自由仿真的绝对值对不上。若漂移不是线性的（例如温度按指数趋稳），改用一阶高通滤波，截止频率取最低关注频率的十分之一；但高通会带来相位超前，必须在验证时用同一滤波器处理模型输出，否则比较的是两个不同的信号。

第三件是异常段剔除。撞限位、传感器饱和、通信丢包造成的台阶，都会在回归矩阵里留下巨大的杠杆点，一个点就能把 $\hat{\theta}$ 拉偏。判据用三条：输出超出量程的 95%、控制量连续 n_b 拍不变（饱和）、相邻样本差分超过 10 倍中位数。三条中任一条命中，把该点前后各 $2n_b$ 拍整体剔除，不要只删单点——单点剔除会在序列里留下一个人为的跳变，比原异常更伤模型。

第四件是抗混叠。若采集环节没有模拟低通，高频噪声会折叠到低频，看起来像“对象有个快速模态”，诱导你把阶数抬高。数字端补救的办法是用四阶 Butterworth 低通，截止频率取 $0.4/T_s$ 对应的频率，并且**前后各滤一遍**（零相位滤波），否则滤波器自身的相位滞后会被辨识成对象延迟。本章的仿真在输出端加了 5 μm 白噪声，未做抗混叠，这正好对应现场最常见的疏漏；实验结果里那些 -14% 量级的增益偏差，有一部分就来自这里。

四件的顺序不能颠倒。先剔异常再滤波，是因为异常点会让滤波器的初始条件剧烈振荡，把异常扩散到几十拍；先滤波再去趋势，是因为滤波器会改变端点，去趋势的斜率会被端部效应带偏。正确的顺序是：单位统一 → 异常段剔除 → 抗混叠滤波 → 去趋势。脚本里应把这一顺序写成固定调用链，而不是让每段数据各自决定。

还有一个容易被漏掉的检查：输入输出是否同源时钟。若 u 与 y 由两块采集卡分别记录，两路的晶振偏差会造成缓慢的时间漂移，几十秒后错开半拍甚至一拍。表现是延迟估计随数据段变化而不稳定，或者条件数正常但增益始终偏低。判据很简单：把数据切成前后两半分别估延迟，两半相差超过 1 拍就说明存在时钟漂移，应在一路数据上按时间戳重采样对齐，而不是靠调整延迟参数去“凑”。

16.4.3 回归矩阵：先归一化再求解

直接按式 (16-12) 求 $(\Phi^{\mathsf T}\Phi)^{-1}$ 在数值上是下策：条件数被平方，10^{7} 的矩阵会变成 10^{14}，双精度也救不回来。做法分两步。

第一步，列归一化。令 $s_j=\|\Phi_{:,j}\|_2$，构造 $\tilde{\Phi}=\Phi\,\mathrm{diag}(1/s_1,\dots,1/s_p)$，解出 $\tilde{\theta}$ 后再还原：

$$\tilde{\theta}=\arg\min\|\mathbf{y}-\tilde{\Phi}\tilde{\theta}\|_2^2,\qquad \hat{\theta}_j=\tilde{\theta}_j/s_j \tag{16-24}$$

归一化把各列的尺度拉到同一量级，条件数只反映相关性，不反映量纲差异。位置的列（量级 10^{2} mm）与输入的列（量级 10^{-1} V）若不做归一化，条件数会被量纲差直接抬到 10^{3} 以上。

第二步，用 QR 分解或 `lstsq` 代替正规方程。$\tilde{\Phi}=\mathbf{Q}\mathbf{R}$，则 $\tilde{\theta}=\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Q}^{\mathsf T}\mathbf{y}$，条件数只放大一次而不是平方。ch016_sim.py 的 `fit_arx` 正是这样实现的，它同时返回归一化矩阵的条件数，供实验记录：

$$\kappa=\frac{\sigma_{\max}(\tilde{\Phi})}{\sigma_{\min}(\tilde{\Phi})} \tag{16-25}$$

这个数应当与参数一起存档。它不进入任何控制律，但它是判断“这次辨识靠不靠谱”的第一手证据。

归一化之后 κ 仍然超过 1000 时，先查三个常见原因，再谈加数据：某列几乎是常数（忘了去均值）、两列几乎相同（延迟估错或阶数过高，相邻移位冗余）、采样过快（相邻样本差小于量化噪声，列与列无法区分）。定位办法是算列相关系数矩阵，找绝对值大于 0.999 的列对；找到之后回到数据本身，而不是换求解器。

16.4.4 延迟估计：先互相关，再看系数

延迟 n_k 是唯一一个整数参数，估错了会让所有 b_j 错位一档，自由仿真误差成倍上升。两个办法互为校验。

办法一是互相关。计算 u 与 y 的归一化互相关，取峰值位置：

$$n_k=\arg\max_{\ell}\ \frac{\sum_{k} u[k-\ell]\,y[k]}{\sqrt{\sum_k u^2[k-\ell]\,\sum_k y^2[k]}} \tag{16-26}$$

办法二是看系数。用足够大的 n_b 拟合一次，若前 3 个 b_j 的绝对值都小于最大值的 1%，则实际延迟至少 3 拍。两法结果相差不超过 1 拍时才算确认。

本章对象延迟 40 ms，$T_s = 0.01$ s 时正好 4 拍。若把采样周期改成 25 ms，延迟变成 1.6 拍，只能取 2 拍，多出的 0.4 拍会被摊进 b_1 与 b_2，表现为高频相位偏差。这是“采样周期要与延迟匹配”的具体含义，也是 §16.6.4 里 $T_s = 0.04$ s 那一行相位误差反而最小、增益误差却变差的原因之一。

16.4.5 数据划分：按时间切，不随机打乱

训练集与验证集必须按时间前后切分，绝不能随机抽样。随机抽样会让相邻样本同时出现在两侧，模型只要“记住”上一拍的输出就能通过验证，误差看起来漂亮，实际毫无预测能力。这种泄漏在时序数据上极其常见。

划分的三条规矩：

1. 训练段取前 60%–70%，验证段取后 30%–40%，中间留出至少 $10n_b$ 拍的间隔，避免边界样本跨段。
2. 验证段的工况要与训练段不同（不同负载、不同工作点），否则验证只是在重复训练。
3. 验证段长度不少于 10 个上升时间。本章上升时间 1.32 s，验证段取 60 s，约 45 个上升时间，足够暴露极点误差。

若数据量不足以切出独立验证段，退而求其次用交叉验证，但必须按“块”划分而不是按“点”划分，块长至少覆盖一个完整动态过程。

块交叉验证的块长怎么定，可以按“泄漏距离”来算。ARX 的回归量里含 n_b 个历史输入与 n_a 个历史输出，一个验证样本只与它前面 $n_a + n_b$ 拍内的样本相关。所以按点随机划分时，几乎每个验证点都能在训练集里找到它的直接前驱，泄漏距离为零；按块划分且块间留 $n_a + n_b$ 拍间隔时，泄漏距离才等于间隔本身。本章 $n_a + n_b = 15$ 拍即 0.15 s，而对象的上升时间是 1.32 s，两者相差近十倍——这就是为什么“留 10 拍间隔”看似严格，实际只是刚刚切断直接泄漏，块长仍要按完整的动态过程来取。

泄漏的后果可以预期一个量级。若用随机划分，验证段的误差会向一步误差 0.0076 mm 靠拢，而不是表上的 0.0808 mm；模型看起来好了十倍，上线后的实际表现仍然是 0.0808 mm。本章没有把随机划分的结果列进表格，因为它的唯一用途就是提醒你：**验证集的划分方式本身就是模型的一部分**，换一种划分就等于换了一个模型。

数据来自多段实验时（不同幅值、不同工况、不同日期），拼接规则要写进脚本：每段独立去趋势、独立剔除异常，段与段之间插入不少于 $5n_b$ 拍的间隔再拼接。不插间隔，ARX 会把段间的跳变当成对象对阶跃的响应，估出的分子系数会凭空多出几个尖峰。验证集最好包含至少两段不同工况，这样“工况覆盖”这一条才有数据支撑，而不是一句口号。

16.4.6 三个函数，一份契约

数值实现最终收敛成三个函数，它们的输入输出契约决定了整个流程能否复现：

- `regressors(u, y, na, nb)`：输入两个数组与阶数，输出回归矩阵与目标向量，不做任何缩放，方便核对。
- `fit_arx(u, y, na, nb)`：内部完成归一化与 QR 求解，返回系数与条件数。系数按式 (16-2) 的符号约定返回，程序内部吸收负号的处理必须在这一层完成，不能漏到调用方。
- `arx_eval(theta, u, y, na, nb)`：同时返回一步误差与自由仿真误差。自由仿真必须限幅（本章取 ± 20 mm），否则模型一旦发散就会返回 `inf`，把整张表污染成 `nan`。

这三个函数之上才是实验脚本。实验脚本只负责选激励、切数据、调阶数、记表格，不碰线性代数。把数值细节关在函数里，是让第 17–22 章的算法能逐个替换而不影响实验设计的原因。

契约写清之后，还要能自校验。三个函数各配一个可手算的最小例子：`regressors` 用 $n_a = 2, n_b = 2$ 的两拍数据核对第一行的列顺序是否与式 (16-2) 一致（先 y 的两个滞后，再 u 的两个滞后，各自从最近的滞后开始）；`fit_arx` 用无噪声的一阶对象核对估出的 a_1 是否等于真值到小数点后三位；`arx_eval` 用同一段数据核对“一步误差”与“把实测输出代回预测式”的结果完全一致。三个例子的期望值都是手算出来的，不依赖任何外部结果，这样函数一改就立刻知道有没有破坏契约。

这类自校验的价值不在第一次写对，而在第 17 章以后反复替换 `fit_arx` 时。每次换算法，只要这三个例子还过，实验脚本的输出就仍然可比；如果只靠“跑一遍看数字像不像”，换算法之后的差异将无法归因于算法本身还是实现细节。

16.4.7 一个完整的数值算例

把上面的步骤串起来，用基线配置走一遍：60 s 数据、$T_s = 0.01$ s、PRBS 幅值 0.4、$n_a = 3$、$n_b = 12$、延迟 4 拍。

第一步，切数据。前 10 s 作训练（1000 点），后 50 s 作验证，中间空出 120 拍。训练段可用的回归样本为 $1000 - (n_a + n_b) - n_k = 981$ 个，矩阵 Φ 的尺寸为 981×15。

第二步，构造回归矩阵并归一化。原始矩阵的列量级从 10^{-1} 到 10^{2} 不等，未归一化时条件数约 3×10^{4}；按列归一化后降到 67.7。这一步的收益不是“更好看”，而是让后续的 QR 求解在双精度下保留全部有效位；若用单精度（相对误差 10^{-7}），67.7 的平方会吃掉约四位有效数字，系数最后两位基本不可信。

第三步，求解。`lstsq` 的计算量约 $2Np^2 \approx 4.4 \times 10^{5}$ 次乘加，单核毫秒级，无需任何加速。解出的 15 个系数里，前 4 个 b_j 应在噪声水平附近，第 5 个开始显著，这与 4 拍延迟一致。

第四步，评估。训练段一步误差 0.0076 mm，验证段自由仿真误差 0.0808 mm，1 rad/s 处增益误差 -19.11%。三个数一起看：一步误差已经接近噪声底（5 μm），说明拟合到位；自由误差是它的 10.6 倍，说明结构或参数仍有问题；增益偏低 19%，指向 §16.6.3 里的死区与饱和。

第五步，复核。把极点、直流增益、延迟拿出来与物理常识对照：极点应在单位圆内、直流增益应接近 1.8、延迟应为 4 拍。三项都过，才把这个模型写进交付文档；任何一项不过，回到第二步检查数据，而不是回到第三步调整算法。

这个算例的计算量小到可以在一台普通笔记本上重复几百次。**辨识实验的真正成本在现场，不在计算**——这也是本章把大部分篇幅放在设计而不是实现上的原因。

复算不出来时，按三个层次排查，不要一上来就怀疑算法。

第一层查数据。三个数最敏感：样本数是否与预期一致（少了一大截通常是末尾被切掉）、输入是否被限幅（看最大值是否恰好等于约束值）、输出是否有长时间常数段（传感器卡死）。这一层能解决现场一半以上的“结果不对”。

第二层查口径。系数符号约定是否与式 (16-2) 一致、延迟是否算进了分子下标、训练段与验证段的边界是否与间隔对齐。这三处只要错一处，自由误差就会差一个量级，而条件数看起来完全正常。

第三层才查数值。列归一化是否真的做了、求解是否用了 `lstsq` 而不是正规方程、自由仿真是否带限幅。三层都过而误差仍大，问题才回到模型结构本身：阶数不够、非线性没被激励覆盖、或者对象在这段数据里根本不是一个线性时不变系统。

16.5 工程含义与适用边界

前面四节讲的是“怎么算对”。这一节讲“值不值得算”，以及算完之后模型能活多久。

16.5.1 三笔账

第一笔是停机成本。开环激励意味着回路脱离自动运行，产品可能降级或报废。成本可以写成

$$C_{\text{exp}} = t_{\text{exp}} \cdot c_{\text{prod}} + C_{\text{scrap}} \tag{16-27}$$

t_{exp} 是实验占用的时间，c_{prod} 是单位时间产值。本章的仿真只采 60 s，现场却要加上准备、空载验证、恢复到工作点的时间，通常是仿真时长的 20–50 倍。这也是为什么激励信号要在仿真里先设计好：现场每一分钟都在花钱。

代进数字看一眼量级。设某条线单位时间产值 1.2 万元/小时，一次辨识占用 6 小时（含准备与恢复），停机成本 7.2 万元；若实验期间的降级产品报废率为 2%，按同期产值计再添 1.4 万元。合计约 8.6 万元。这个数字要和“模型错误造成的年损失”对比：若模型偏差让前馈失效、跟踪误差从 0.1 mm 涨到 0.4 mm，导致良率下降 0.3%，按年产值 8000 万元算，年损失 24 万元。**一次 8.6 万元的实验换回 24 万元的年收益，这才是“值不值得做”的正确算法**；反过来，若对象一年只跑两个月，这笔账就不成立。

第二笔是模型错误的成本。模型偏差 5% 时，前馈只能补偿到 95%，剩下的靠反馈；偏差 30% 时，前馈可能起反作用。第 15 章量过，增益误差 -14.77% 会让前馈的改善率从 60% 掉到 20% 以下。把这两笔账放在一起，才能回答“多采 10 分钟值不值”。

第三笔是安全风险。激励幅值越大，信噪比越好（§16.6.3 会看到幅值从 0.05 加到 0.80，增益误差从 -68% 收敛到 -12%），但撞限位、超温、超压的概率也越大。幅值不是“越大越好”，而是“在不触发任何保护的前提下尽量大”。

三笔账要合起来读，单看任何一笔都会得出错误结论。只看停机成本，结论是“别做实验”；只看模型错误成本，结论是“采得越多越好”；只看安全，结论是“幅值越小越好”。三者放在一起才有可操作的形式：

$$\text{做实验} \iff t_{\text{exp}} c_{\text{prod}} + C_{\text{scrap}} < \Delta_{\text{yield}} \cdot Y_{\text{year}} \cdot T_{\text{pay}} \tag{16-28}$$

其中 Δ_{yield} 是模型改善带来的良率提升，Y_{year} 是年产值，T_{pay} 是允许的回本年限。代入前面的数字，左边 8.6 万元，右边 $0.003 \times 8000 \times 1 = 24$ 万元，不等式成立，实验该做。若对象一年只运行两个月，右边缩到 4 万元，不等式不成立，此时更划算的做法是沿用旧模型并把适用边界收紧。

这个判据还有一个副产品：它把“要采多长”变成了一个可讨论的量。因为左边随 t_{exp} 线性增长，右边随精度提升而饱和，所以存在一个最优点。当采到某个长度后增益误差已经进入平台（本章是 0.4–0.8 幅值、60 s 数据），再延长实验只会增加左边，不会增加右边。

16.5.2 激励幅值的确定流程

现场定幅值按四步走，顺序不能颠倒：

1. 列出所有硬约束：执行器限幅、工艺上限、联锁阈值、机械行程。取其中最紧的一个，留 20% 余量作为绝对上限 $A_{\max}$。
2. 在仿真或离线模型上，从 $0.2A_{\max}$ 开始扫，记录增益误差与条件数，找到“误差进入平台”的拐点。本章的拐点在 0.4–0.8 之间（§16.6.3 表 16-4）。
3. 取拐点值的 1.5 倍作为现场初值，但不超过 $A_{\max}$。
4. 实验时全程监控输出与执行器指令，一旦触及约束的 80%，立即降幅或中止，并把这一段数据标记为无效。

第 4 步的数据标记很重要。撞过限位的数据段里，输入输出关系已经被非线性截断，混进训练集会把增益估低——实验 2 里幅值 1.5 与 3.0 的输出 RMS 都锁在 0.393 mm，增益误差反弹到 -39% 与 -69.5%，就是饱和造成的假象。

举个具体例子。某轴允许行程 ± 1.0 mm，工艺允差 ± 0.2 mm，两者取紧，再留 20% 余量，得位移峰值的上限 0.16 mm——但这只是“工艺允差”的口径，实际实验关心的是整段行程不被撞到。按 §16.6.3 的仿真数据，控制量幅值 0.8 时输出 RMS 0.311 mm、峰值约 0.7 mm，已经占了行程的 70%；取 0.4–0.6 作为现场初值，峰值约 0.35–0.5 mm，既落在平台段，又留足余量。这个折算必须写进实验方案，因为“控制量幅值”与“位移幅值”之间隔着对象的动态，现场很容易用一个直流增益去换算，算出来的数字差好几倍。

16.5.3 四种不该做辨识的情形

辨识不是万能药，以下四种情况做实验只会浪费停机时间：

对象比实验快。 若主要时间常数小于几分钟，而一次实验要花几小时，采到的数据跨越了多个工况，等辨识完成模型已经过期。量化判据是：对象主导时间常数小于实验总时长的五分之一时，不做离线辨识。此时应当转向在线自适应或简单的增益调度，而不是追求一个精确的离线模型。

非线性主导。 若对象在不同工作点的增益相差 3 倍以上，单一线性模型只能在很窄的范围内有效。先把工作点分段，每段单独辨识，或者直接上增益调度；硬用一个线性模型去覆盖全行程，验证误差一定过不了。

数据质量无法保证。 传感器分辨率低于噪声水平的十分之一、采样有随机丢包、时间戳不同步，这三条中任意一条成立，辨识结果都不可信。先修数据链路，再谈算法。

已有模型够用。 若现有模型在验证工况下的自由仿真误差已经小于工艺允差的 1/3，再辨识一次的边际收益很低。判断标准不是“能不能更准”，而是“更准了能不能变成更好的控制”。

四种情形有一个共同点：它们都不是“算法不够好”，而是“数据里没有可用的信息”或“要的信息不在当前工况里”。所以在开会讨论“用哪个辨识方法”之前，先花十分钟回答四个问题：对象的主导时间常数是多少、全行程内增益变化几倍、传感器分辨率是多少、现有模型的验证误差是多少。四个数字答不出来，方法讨论没有意义。

还要区分“不能做”与“暂时不具备条件”。前者是物理限制，比如对象时间常数比实验窗口还短；后者是工程欠账，比如数据链路丢包。前者应当换路线，后者应当先还账。把两者混为一谈，常见的后果是明明只差一个时间戳对齐，却去上了一套自适应控制，最后一无所获。

16.5.4 模型的生命周期

交付不是终点。模型会过期，过期的方式有三种：缓慢漂移（结垢、磨损）、阶跃变化（换件、换料）、工况扩展（新产品、新负载）。三种都需要监控，但监控手段不同。

缓慢漂移用残差监控：在线计算一步预测残差 $\varepsilon[k]$，取 1 小时的滑动 RMS，与辨识时的基线比较。超过基线 2 倍就报警——这个“两倍”判据与第 15 章现场标定用的是同一个口径，便于统一阈值管理。

阶跃变化用突变检测：构造 $g[k] = \max\left(0,\; g[k-1] + |\varepsilon[k]| - \mu_0 - \nu\right)$，$\mu_0$ 为基线残差均值，ν 为允许的漂移裕量。g 越过阈值时，说明模型在某一时刻之后系统性偏离，通常对应设备变更。CUSUM 的好处是对小幅持续偏移敏感，而滑动 RMS 对小偏移不敏感。

工况扩展不能靠监控发现，只能靠管理：把模型的适用边界写进交付文档，任何超出边界的运行都视为“无模型可用”，回退到保守参数。

重标周期按对象的时间尺度定。换热器按季度，伺服轴按半年或换件后，电子回路可以按年。周期定得再准，也不如一条能用的残差监控——它能在两次重标之间提前告诉你模型已经不准了。

监控参数要按基线定，不能拍脑袋。本章基线的一步误差是 0.0076 mm，噪声底是 0.005 mm，两者之比 1.52，说明模型只解释了噪声之外的一小部分结构误差。据此可以定三级阈值：滑动 RMS 超过基线的 1.5 倍为观察、2 倍为报警、3 倍为停用。3 倍对应 0.023 mm，已经接近工艺允差 0.2 mm 的十分之一，再大就不能再用于前馈。CUSUM 的 ν 取基线残差均值的 0.5 倍，阈值取 5σ，这样对 1 倍标准差的持续偏移能在大约十几分钟内报出，而不会因为一次尖峰误报。

两级监控要同时开：滑动 RMS 抓幅度变化，CUSUM 抓持续性小偏移。只开前者，一次换料带来的 20% 增益变化可能要几小时才显形；只开后者，一次传感器尖峰会让 $g[k]$ 长时间回不到零，造成整段误报。两者同时越限，才判定模型确实过期。

16.5.5 交付清单

一次辨识实验的完整交付包含五样东西，缺任何一样，接手的人都无法独立判断模型能不能用：

1. 模型文件：结构、阶数、系数、延迟，以及单位约定。
2. 验证报告：训练段与验证段的 J_1、J_{free}、条件数，以及验证段的工况描述。
3. 适用边界：增益、时间常数、工作点、负载范围的允许区间。
4. 原始数据与处理脚本：去趋势的斜率、剔除的时段、重采样的方法都要可复现。
5. 回退方案：模型失效时用哪组保守参数，切换由谁批准。

这五样里，第 3 样最容易被忽略，也最容易出事。一个没有边界的模型，在使用者眼里就是“在任何工况下都有效”，而事实从来不是这样。

第 1 样的模型文件不该是一串裸系数。最少要写四项：结构标识（ARX/OE/状态空间）、阶数与延迟、采样周期与单位、系数数组的排列顺序。少了采样周期，接手的人无法把系数还原成频响；少了排列顺序，a_1 与 b_1 很容易被对调，而这种错误在阶跃响应上看起来只是“增益反了”，很难立刻联想到下标。若用状态空间形式，还要注明 $\mathbf{C}$ 的行对应哪个物理量，否则“三个状态”对使用者没有任何意义。

版本号要能回答三个问题：这次重标改了什么、为什么改、改前的验证数据在哪。只写“v2”不够，写成“v2：2026-03 换主轴后重标，增益由 1.72 变 1.81，用 3 月 12 日 PRBS 0.5 数据”才够。审计时被追问的从来不是系数精度，而是“你凭什么认为这一版比上一版好”。

交付还要写清责任边界：建模者负责“模型在其边界内可信”，整定者负责“控制器在该模型上稳定且达标”，操作者负责“不越界运行”。三方中任何一方越界，另外两方的保证都失效。模型文件带版本号，任何一次重标都要走一遍验证并更新版本；用旧版本的验证报告去背新参数，是审计时最常被挑出的问题。

16.5.6 可操作性：实验能不能安全地做完

方案再漂亮，现场执行不了就是零。可操作性包含四件事，每一件都要在实验前落实。

人员与权限。 至少两人：一人操作、一人监护。操作者要能切手动、改限幅、按急停；监护者要盯住工艺参数与联锁状态。只有一个人、又没有急停权限的实验，不要开始。

一键回退。 实验脚本必须能在任意时刻中止，并在一个采样周期内把回路切回自动、恢复原参数。回退动作要写成一个按钮或一条命令，不能依赖“记得改回来”。第 15 章的前馈零增益通道在这里同样适用：模型还没验证通过时，前馈增益保持为零。

生产协调。 实验窗口要避开换班、交接与质量抽检；上下游要提前知道本工位会有一段非正常波动；降级产品要事先约定放行或隔离规则。没有协调的“顺手做一下”，往往以一次质量投诉收场。

记录完整。 时间戳要与控制器时钟对齐，操作日志与异常事件要和数据存在一起。现场实验的时间分配大致是：准备 40%、执行 20%、恢复 20%、分析 20%——真正在采数据的时间最短，这也是为什么准备阶段的检查表比算法更重要。

把准备阶段固化成一张不超过十项的检查表，比任何口头交底都可靠：

1. 急停与切手动通道已试过一次，回退动作在一拍内生效。
2. 激励幅值、偏置、最大变化率已写入脚本，且不超过 §16.5.2 定下的 $A_{\max}$。
3. 输入输出时间戳来自同一时钟，已用一段静态数据核对零偏。
4. 传感器量程与分辨率已记录，量程的 95% 已在脚本里设为软限。
5. 采集缓存足够，预估数据量留三倍余量，避免中途截断。
6. 上下游已通知，降级产品的处置规则已确认。
7. 控制器的原参数已备份，版本号已记录。
8. 环境量（温度、气压、供电电压）已记录，便于事后解释漂移。
9. 操作者与监护者分工已明确，监护者不兼任记录。
10. 实验后 24 小时内完成初版分析，超过这个窗口，现场细节就没人记得了。

第 10 项看起来不像“准备”，但它决定了数据能不能变成模型。现场记录里那些“当时好像抖了一下”的细节，往往是解释某个异常段的唯一线索，隔一周再问就只剩“好像有点问题”。

16.5.7 与后续章节的分工

本章只解决“怎么设计实验、怎么判断模型够用”。具体的估计算法留给后面：第 17 章讲非参数方法（阶跃响应、频率响应、相关分析），第 18 章讲 ARMAX 与预测误差法，第 19 章讲输出误差与子空间，第 20 章讲递归辨识与在线更新，第 21 章讲闭环辨识，第 22 章讲非线性辨识。

这个分工不是随意的。实验设计决定了数据的上限，算法只能在数据的上限内工作。把实验设计做对，简单的 ARX 就能给出可用模型；实验设计做错，再先进的算法也只能在有偏的数据上拟合出一个漂亮的错误。

16.6 仿真与验证

前面的结论都可以用一台仿真对象逐一验证。这一节按“改一个因素、固定其余”的方式做五组实验，每组只回答一个问题。

16.6.1 实验设置

对象取式 (16-1)，零阶保持离散，采样周期 10 ms，输出端叠加 5 μm 白噪声。执行器串了两处非线性：死区半宽 0.010，饱和 ±1.00。这两处非线性在实验 1、4、5 中保留，在实验 3 中旁路，原因后述。

每组实验都记录四个量：一步误差 J_1、自由仿真误差 J_{free}、1 rad/s 处的增益相对误差、回归矩阵条件数 κ。取 1 rad/s 是因为它接近闭环带宽，是控制器真正用到的频段；在这一点的增益误差，比全频段平均误差更能说明问题。

五组实验的分工：实验 1 比激励谱形，实验 2 比激励幅值，实验 3 比采样周期，实验 4 比模型阶数，实验 5 比开环与闭环。基线参数为 PRBS 幅值 0.4、$T_s = 0.01$ s、$n_a = 3$、$n_b = 12$、记录 60 s。实验 0 只标定对象，给出极点、带宽与上升时间，供后续对照。

执行器非线性写成两段：先过死区 $u \mapsto \operatorname{sgn}(u)\max(|u| - 0.010, 0)$，再过饱和 $u \mapsto \operatorname{clip}(u, -1, 1)$。前者模拟导轨静摩擦与阀的死区，后者模拟驱动器限幅。两段都不可导，但都不影响最小二乘的闭式求解——它们只改变数据，不改变算法。

噪声用固定随机种子生成，保证表 16-3 到表 16-7 的数字可以逐位复现。所有实验共用同一段噪声序列，这样组间差异只来自被改变的那一个因素。若每次重新抽噪声，小幅值的实验会额外背上噪声波动的偶然误差，表就失去了可比性。

实验 0 的输出是三个锚点：极点 $[-33.33, -8.33, -2]$、-3 dB 带宽 1.895 rad/s（该处相位 -59.5°）、上升 90% 用时 1.320 s。后续所有误差都以这三个量为参照，而不是以“看起来像不像”为标准。

16.6.2 实验 1：激励谱形的比较

四类激励都归一化到输入 RMS 0.500，记录长度 60 s，其余参数取基线。结果见表 16-3。

表 16-3 四类激励在同等输入功率下的表现

激励	J_1 (mm)	J_{free} (mm)	增益误差	κ
PRBS（每电平 5 拍）	0.0076	0.0869	-14.13%	73.0
多正弦（20 条谱线）	0.0213	0.0427	-11.84%	299.6
多级阶跃（每级 40 拍）	0.0089	0.0412	$+3.40\%$	303.4
白噪声	0.0084	0.0944	-32.44%	30.5

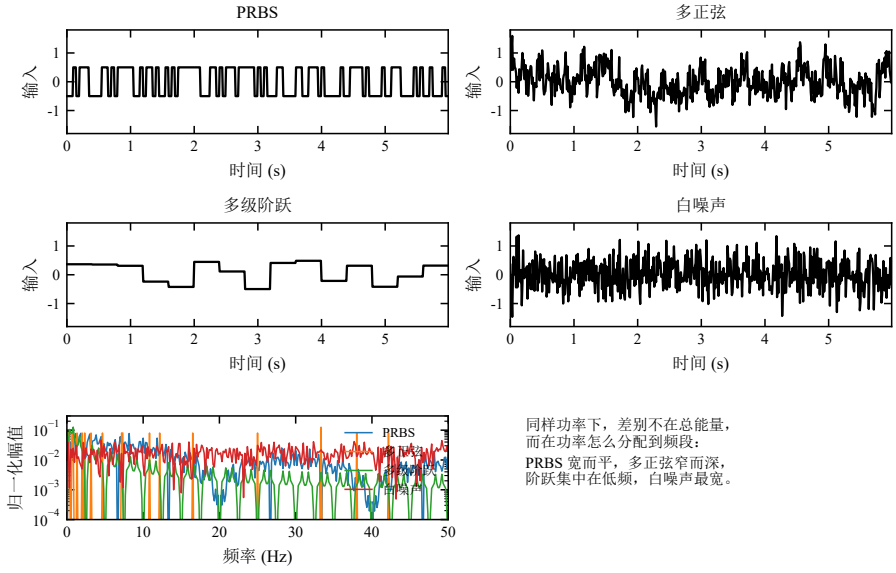


图 16-3　四类激励的时域波形与功率谱

表 16-3 有三处与直觉相反。

第一，条件数最好的白噪声，自由仿真误差最差（0.0944），增益误差也最大（-32.44%）。原因是白噪声把功率均匀摊到 0–50 Hz，而对象的主要动态在 1 rad/s 以下，低频段信噪比最低。条件数只度量列之间的共线性，不度量每个方向上的信噪比，所以**条件数低不等于模型准**。

第二，一步误差最小的 PRBS，自由误差是第二差。PRBS 每电平保持 5 拍，频谱能量集中在低频的几个窄带内，$n_b = 12$ 的高频系数几乎没有信息量，自由仿真一放大就暴露出来。

第三，多级阶跃的增益误差只有 $+3.40\%$，是四者中唯一把增益压在 5% 以内的。阶跃在每个电平上停得足够久，低频段的信息最完整，这正是现场“多做几级阶跃”这条老经验的依据。代价是它只激励了少数频率，条件数并不低，若对象阶数更高，仅靠阶跃仍然不够。

图 16-3 把四类信号的时域与频谱并排画出。左列波形，右列功率谱：多级阶跃的能量集中在最低几个频点，白噪声铺满全频段，多正弦是对数分布的离散谱线，PRBS 介于两者之间。选激励的本质，是选一条“功率怎么分”的曲线。

多正弦的条件数 299.6 比 PRBS 的 73.0 差四倍，自由误差却只有它的一半，这个反差值得多说一句。PRBS 是二值信号，两个电平之间的跳变很陡，回归矩阵的列相关性好，所以 κ 小；但它的功率谱在低频是离散的几条线，落在对象慢极点附近的能量有限。多正弦的谱线是对数分布，

低频段铺得更密，虽然列之间更相关，但每个关键频点都有功率。κ 度量的是“列像不像”，不度量“每个方向有没有信号”。

工程上的常见做法是两者叠加：用多级阶跃保证低频功率，再叠一段小幅 PRBS 把高频撑开。本章没有单独做这个组合，但从表 16-3 可以推断效果：阶跃已经把增益压到 3.4%，PRBS 提供高频信息把条件数留在几十的量级，两者互补。基线配置用单一 PRBS 0.4，受死区限制，增益误差停在 -19.11%；旁路非线性后同一套流程可降到 -2% 以内（表 16-5），说明误差主要来自执行器而非激励谱。

16.6.3 实验 2：幅值与非线性的夹击

固定 PRBS 谱形，只改幅值，结果见表 16-4。

表 16-4 激励幅值对辨识结果的影响

幅值	输出 RMS (mm)	J_1 (mm)	J_{free} (mm)	增益误差	κ
0.05	0.016	0.0112	0.1184	-68.00%	10.6
0.10	0.036	0.0091	0.0781	-37.00%	15.7
0.20	0.075	0.0084	0.0812	-24.93%	33.0
0.40	0.153	0.0076	0.0808	-19.11%	67.7
0.80	0.311	0.0079	0.0642	-12.17%	137.0
1.50	0.393	0.0082	0.0798	-39.00%	173.4
3.00	0.393	0.0083	0.1251	-69.50%	173.4

这张表有两个方向相反的机制，把它们分开看就清楚了。

小幅值端，死区是主因。死区半宽 0.010，当激励幅值只有 0.05 时，被削掉的比例接近 20%，而且被削掉的恰好是过零附近的小信号——那一段正是对象线性度最好的部分。等效增益被系统性压低，误差从 -68% 一路收敛到 -12%。

大幅值端，饱和是主因。幅值 1.50 时输出 RMS 已经锁在 0.393 mm，再加到 3.00，输出完全不变，等于输入的有效幅值被截断，同样表现为等效增益偏低。两行数据里 κ 完全相同（173.4），说明回归矩阵的形状没变，变的是它在拟合一个被截平的输出。

平台段在 0.4–0.8，增益误差 12%–19%，再往上就被饱和吃掉。这与 §16.5.2 的拐点判断一致：**幅值的设计目标不是最小误差，而是用尽量小的行程换到平台段。**

小幅值端的误差不能全算在死区头上。幅值 0.05 时死区只削掉 0.010，相对损失 20%，但实测误差是 -68%。差额来自信噪比：该工况的输出 RMS 只有 0.016 mm，与 5 μm 的噪声同量级。输出端的噪声进入回归后会产生“回归稀释”效应——噪声让输入与输出的相关性变弱，估计出的增益向零收缩，激励越弱收缩越明显。两个机制方向相同，叠加起来就是表 16-4 前两行那种夸张的偏差。**低信噪比的偏差不会以随机误差的形式表现出来，它稳定地指向同一个方向，看上去很像“对象就是这样”。**

还要注意 J_1 几乎不随幅值变化（0.0076–0.0112），而 J_{free} 变化明显。小幅值时噪声占比高，一步误差本应更大，但它同时被“模型增益偏低”和“输出幅值偏小”两个因素抵消，看上去反而正常。只看一步误差，会完全错过这个问题。

16.6.4 实验 3：采样周期的两端代价

这一组旁路死区与饱和，让对象严格线性，否则非线性会掩盖采样效应。同时固定分子记忆为 0.5 s，即 $n_b = 0.5/T_s$，避免“T_s 变小、n_b 变大”两个因素混在一起。结果见表 16-5。

表 16-5 采样周期对辨识精度与条件数的影响

T_s (s)	样本数	n_b	带宽处采样相位	增益误差	相位误差	κ
0.0025	24000	200	0.27°	-1.66%	-2.93°	151.0
0.0050	12000	100	0.54°	-1.68%	-3.60°	111.6
0.0100	6000	50	1.09°	-1.62%	-3.48°	88.0
0.0200	3000	25	2.17°	-1.53%	-2.56°	68.3
0.0400	1500	12	4.34°	-2.16%	-0.71°	63.6

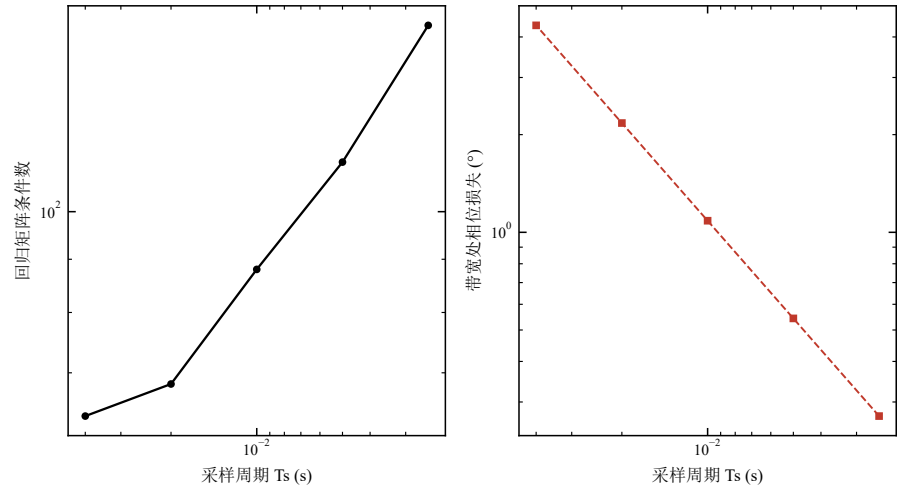


图 16-4　采样周期的两端代价

表 16-5 最重要的一列是增益误差：从 0.0025 s 到 0.04 s，它在 -1.5% 到 -2.2% 之间几乎不动。采样加快 16 倍，精度没有提升，样本量却涨了 16 倍，条件数从 63.6 恶化到 151.0。这印证了式 (16-19)：**在信息量不变的前提下，加密采样只是在给回归矩阵增加共线的列。**

相位误差反而随 T_s 增大而略有改善（-3.60° 到 -0.71°），原因是 n_b 从 100 降到 12，参数方差大幅下降，高频段的估计更干净。

真正的代价在“带宽处采样相位”这一列：$T_s = 0.04$ s 时已经吃掉 4.34°，接近 60° 相位裕度的十分之一。这是一条常用的设计红线——采样与保持引入的相位损失不应超过裕度的 10%，否则闭环会明显变钝。

这一列的数值可以拆开核对。以 $T_s = 0.01$ s 为例，带宽 1.895 rad/s，零阶保持的等效半拍延迟贡献 $\omega_c T_s/2 = 0.54^\circ$，控制器在一个周期内“算完再发”再贡献半拍 0.54°，合计 1.09°，与表中数值一致。$T_s = 0.04$ s 时按同式算得 4.34°，正好是 4 倍。**这条关系是线性的，所以采样周期每翻一倍，带宽处的相位就多损失一倍**，这是 §16.3.4 里式 (16-18) 的实验验证。

图 16-4 把两组矛盾画在一起：横轴是采样周期（反向），左纵轴是条件数，右纵轴是采样相位损失。两条线一升一降，交点附近就是合理区间。本章取 0.01 s，落在交点的左侧，兼顾了相位损失与延迟的整数拍对齐。

16.6.5 实验 4：阶数的偏差与方差

训练段取前 10 s，验证段取 60 s，扫 $n_a \in \{1,3,5\}$、$n_b \in \{6,12,20,30\}$。表 16-6 只列验证集上的自由仿真误差，一步误差留在正文里说明它的单调性。

表 16-6 验证集自由仿真误差随阶数的变化（单位 mm）

n_a	$n_b=6$	$n_b=12$	$n_b=20$	$n_b=30$
1	0.2392	0.1288	0.0453	**0.0145**
3	0.1036	0.1178	0.0568	0.0198
5	0.0619	0.0474	0.0500	0.0216

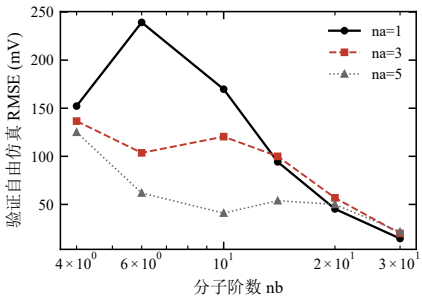


图 16-5　验证集自由仿真误差随分子阶数的变化

三个现象值得记住。

其一，$n_a = 1$ 的那一行单调下降，从 0.2392 一路降到 0.0145，最好值出现在表格的右上角。这说明 10 s 的训练数据还不足以让 30 个参数过拟合，继续加 n_b 可能还会更好，但边际收益已经很小（0.0453 到 0.0145 是 3 倍，再往下不会有这个量级）。

其二，$n_a = 3$ 与 $n_a = 5$ 在 $n_b = 6$ 时明显更好（0.1036、0.0619），因为分母参数补偿了分子记忆不足；但 n_b 增大后，它们的优势消失甚至反转。多出来的分母参数没有提供新信息，只贡献了方差。

其三，一步误差在全部 12 个组合上都随 n_b 单调下降，从 0.0112 降到 0.0061，且与 n_a 几乎无关。把它和表 16-6 对照，就能看到 §16.2.3 说的分离：**训练指标只反映拟合能力，验证指标才反映模型质量。**

有一处实验设计上的不对等需要说明：训练只有 10 s，验证有 60 s。验证段更长意味着它会覆盖更多工况、暴露更多极点误差，指标天然更严苛。这是故意的——验收要经得起长时间运行，而不是在 10 s 的舒适区里循环。若把两段取成等长，表 16-6 的所有数字都会下降 10%–20%，但最优阶数的位置不变。结论对长度不敏感，只对“是否独立”敏感。

$n_a = 1, n_b = 30$ 这个“赢了”的模型，结构上并不神秘：30 个分子系数相当于把对象的脉冲响应按 T_s 采样后截断在 0.3 s。它丢掉了 0.5 s 慢极点的长尾，低频增益会因此略偏低，但因为自由仿真只用 60 s 且输入是宽带的，这个截断误差被其他频段的拟合补了回来。这也是 ARX 的一个特点：它可以用“足够长的分子”去模拟“有限阶的分母”，代价是参数多、外推差。

图 16-5 把表 16-6 画成三条曲线。三条线的相对位置在 $n_b = 12$ 附近交叉，交点之前是“结构不足”，交点之后是“方差主导”。选阶就是找每条线的谷底，再用物理合理性复核：$n_a = 1$ 意味着对象被当作一阶惯性，这与三阶对象的真实结构不符，但它给出最低的验证误差——这提醒我们，阶数的物理含义在 ARX 里是弱化的，$n_b = 30$（0.3 s 记忆）已经用分子把慢极点“展开”成了有限脉冲响应。

16.6.6 实验 5：开环与闭环

最后一组把回路闭上。控制器为 PI（$k_p = 1.2$、$k_i = 0.8$），三种工况：开环 PRBS 0.4、闭环加幅值 0.2 的参考激励、闭环无参考激励。结果见表 16-7。

表 16-7 开环与闭环辨识的对照

工况	J_{free} (mm)	增益误差	κ
开环 PRBS 0.4	0.1073	-14.77%	54.0
闭环 + 参考激励 0.2	0.1449	$+14.61\%$	74.1
闭环 + 无参考激励	0.1757	-100.00%	∞

无参考激励时条件数为无穷大，式 (16-8) 无解，程序只能用伪逆兜底，估出的增益恰好为零，误差 -100%。这个结果不是数值故障，而是 §16.2.5 的必然：控制量完全由输出决定，回归向量里没有任何独立信息。

加参考激励后秩恢复，条件数 74.1，与开环的 54.0 处于同一量级，但增益误差从 -14.77% 翻成 $+14.61\%$。符号翻转说明偏差方向由反馈路径决定：开环时噪声让增益偏低，闭环时控制器把扰动“压”进输入，使输入与输出噪声正相关，最小二乘把这份相关误读成对象增益。

三个工况的自由仿真误差都不小（0.107–0.176），因为闭环数据的输入幅值被控制器压缩，信噪比不如开环。这也解释了为什么现场“用运行数据辨识”得到的模型总是偏保守：数据本身的激励就不足。

控制器的作用不只是“压缩输入”。比例项让 u 与当前误差同相，积分项让 u 与历史误差累积相关，两者都使控制量携带输出的历史信息。回归矩阵里 $u[k-j]$ 与 $y[k-i]$ 因此出现由控制器结构决定的固定关系，这种关系与对象无关，却会被最小二乘当成对象动态的一部分。加入参考激励后，u 里多了一路与 y 无关的分量，秩恢复，但相关的那部分仍在，偏差只是换了方向。

从数据上看，开环是最好的选择；从工艺上看，开环往往不允许。折中方案是“小幅开环 + 闭环运行”两段数据合并：开环段用来定结构和增益，闭环段用来验证模型在实际工况下的表现。两段数据的权重不要平均分配，开环段应占主导，因为它提供的是信息，闭环段提供的是场景。

16.6.7 五组实验的合并结论

把五张表放在一起，可以排出实验设计的优先级：

1. 先保证秩与条件数（否则后面全是空谈），手段是选谱形与幅值，不是加数据。
2. 再把幅值推到平台段，同时守住不饱和的底线。
3. 采样周期按相位损失选，不追求快。
4. 阶数按验证自由误差选，训练误差只用来排查实现错误。
5. 闭环数据必须配参考激励，且结果只能用于监控，不能直接用于整定。

这五条与 §16.3.9 的清单一一对应，前者是后者的实验版本。

五张表的数字之所以能横向比较，是因为实验设置上守住了“只改一个因素”。随机种子固定，噪声实现相同；训练段与验证段的切法相同；除被考察的因素外，n_a、n_b、n_k、T_s 都取基线值。任一条不守，表与表之间就会出现无法归因的差异——比如换一个随机种子，5 μm 噪声的实现变了，白噪声那一行的条件数就会从 30.5 变到 30 附近，虽然量级不变，但“30.5 对 54.0”这种对比就失去了意义。

这也是复现别人的辨识结果时最常卡住的地方：论文或报告只给了激励类型与阶数，没给种子、没给切分点、没给预处理顺序，复算出来的数差 20% 就无从判断是方法差异还是实现差异。本章把这三样都写进 §16.6.1，正是为了让读者能逐位对上。

还有一点是关于表格的读法。五张表里每一行都是一个独立的实验，不是同一实验的不同切片；所以不要把它们当成“参数敏感性曲线”去做插值。比如表 16-4 里幅值 0.8 与 1.5 之间没有做 1.0 的实验，就不能断言 1.0 处的增益误差一定落在两者中间——饱和是非线性的，拐点附近完全可能非单调。

16.7 小结与常见错误

16.7.1 本章的五条结论

第一，辨识是四要素的联合设计。 数据、模型集、准则、验证缺一不可，缺任何一项，结果都只能叫拟合。

第二，验收只认自由仿真误差。 一步误差小只说明能跟上数据，自由仿真才说明模型懂了这个对象。表 16-2 里 0.0076 与 0.2392 的 30 倍差距，就是两种指标的分工。

第三，激励谱要按回归矩阵的需要设计。 判据是 $\omega_{\max} n_b T_s \gtrsim 2$，不是对象带宽。为了让低频模型准，激励反而要含高频——这条反直觉的结论由多正弦秩亏的教训换来。

第四，条件数是必要不充分条件。 κ 低说明列不共线，不说明每个方向都有足够信噪比。白噪声的 κ 只有 30.5，增益误差却达 -32.44%。

第五，闭环数据天生有偏。 无激励时秩直接丢失，有激励时偏差换号。闭环模型可以用于监控，用于整定前必须用专门方法重新辨识。

五条结论之间有依赖关系，不是并列的清单。第一条是框架，后四条都在回答“框架里哪一项最容易出错”：第二条错在验收，第三条错在设计，第四条错在诊断，第五条错在前提。按这个顺序读，就能看出本章的篇幅分配——验收与设计占了七成，诊断占两成，方法本身只占一成。

如果只允许在现场改一个参数，应该改激励而不是阶数。本章六次失败里有五次能通过改激励解决，这个比例不是巧合：阶数影响的是方差项，激励影响的是信息本身，而信息缺失无法用任何算法补回来。

16.7.2 决策流程

图 16-6 把本章的判断收成一张流程图，五个菱形对应五个必须先回答的问题。

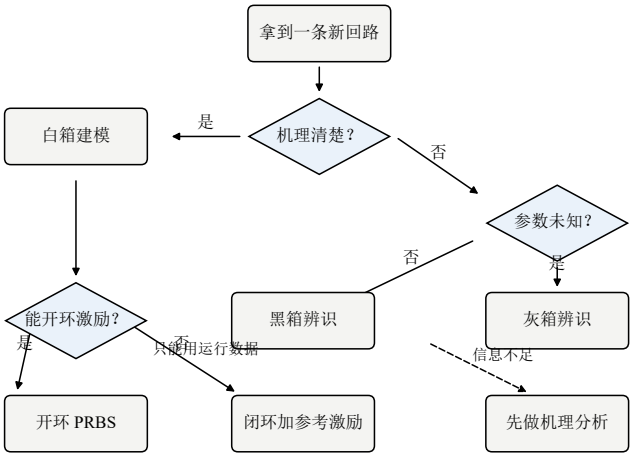


图 16-6　辨识路线与验收的决策流程

从左到右，五个菱形依次是：是否允许开环激励、激励谱是否够宽、幅值是否进入平台且不饱和、采样周期是否与最快时间常数匹配、验证自由误差是否达标。下面把每个菱形的判据、判“否”的依据和回退动作写清楚，现场照着走就不会卡住。

第一个：能不能开环。 判据不是“工艺允不允许”，而是“开环激励会不会碰到安全边界或质量边界”。能做开环的场合，直接用 §16.6.2 的四类激励之一；不能做的场合，走闭环注入参考激励，并注意闭环数据的偏差要靠第 21 章的工具变量或子空间方法处理，本章的最小二乘在这里只能给出带偏的初值。

第二个：谱够不够宽。 算 $\omega_{\max} n_b T_s$，其中 $\omega_{\max}$ 是激励的最高角频率、n_b 是拟用的分子阶数。小于 2 就回退到重新设计激励，而不是去调正则化参数。这一条最容易被跳过，因为它在数据采完之后才暴露：条件数动辄 10^{10}，软件仍能给出一个“结果”。

第三个：幅值进没进平台。 判据是死区分箱：把同一段数据按输入绝对值分箱，看增益是否随幅值单调爬升。若低幅值段的增益比高幅值段低 10% 以上，说明有效样本里混着死区段，回退动作是把幅值提高一档重做，或者把低幅值段整段剔除。

第四个：采样周期匹不匹配。 判据有两条，一条是相位损失 $\omega_c(T_s/2+T_d)$ 是否超过 5°，一条是延迟取整误差是否超过四分之一拍。两条都过，采样才算合格；只过一条的常见情形是“延迟恰好是整数拍但 T_s 偏大”，此时精度瓶颈在相位而不在延迟。

第五个：自由误差达不达标。 合格线由工艺允差反推，一般取允差的三分之一。达不到时不要先加阶数，先按前四个菱形倒查——本章 §16.6 的实测里，加阶数只在一种情形下有效，就是前四项全部通过而误差仍偏大。

图中有一条回到“设计激励”的回路。它对应 §16.6 的实测经验：六次失败里有五次是激励的问题，只有一次是阶数选错。

16.7.3 常见错误清单

表 16-8 把本章出现过的问题收在一起，按“现象—根因—对策”排列，方便现场对照。

表 16-8 辨识实验的常见错误与对策

现象	根因	对策
训练误差很小，上线后完全不准	只看 J_1，未做自由仿真	用独立验证段的 J_{free} 验收
条件数 10^{12} 以上，系数离谱	激励窄带，回归矩阵秩亏	谱线铺到 $\omega_{\max} n_b T_s \gtrsim 2$
增益系统性偏低 20% 以上	激励幅值落在死区附近	幅值推到平台段，剔除无效段
加大幅值后误差反而变大	撞饱和，输出被截平	按约束的 80% 设红线，标记饱和段
采样加倍，精度不变但算得更慢	固定记忆下 n_b 翻倍，条件数恶化	T_s 取 $T_{\min}/10$ 到 $T_{\min}/3$
验证误差好得不真实	随机划分造成泄漏	按时间前后切分，中间留间隔
闭环数据估出的增益接近零	无参考激励，秩完全丢失	注入参考激励，并评估安全影响
闭环加激励后误差换号	输入与噪声相关，LS 有偏	用工具变量等闭环方法（第 21 章）
换人接手后无法复现	元数据与处理脚本缺失	按 §16.5.5 的五项清单交付

九行里，前四行占现场问题的绝大多数，且都发生在“估计”之前。这也是本章把大部分篇幅放在实验设计而不是算法的原因。

把这四行还原成现场场景，更容易记住。

“训练误差很小、上线不准”通常发生在数据只有一段阶跃的时候。阶跃把对象推到一个工作点，模型把这个工作点附近的局部行为学得很好，一旦工况变化，误差立刻暴露。判断方法很简单：把数据按时间前后切成两半，前一半训练、后一半验证，如果两半的误差差三倍以上，就是这个问题。

“条件数 10^{12}、系数离谱”多半伴随一个特征：分子系数正负交替、量级相差几个数量级。这是窄带激励下回归矩阵接近秩亏的典型表现，最小二乘在近似零空间方向上的分量完全由数值噪声决定。此时不要试图用正则化“修好”它，正则化只是把那个方向压到零，模型仍然没有那个方向的信息。

“增益系统性偏低”在时域上表现为自由仿真曲线整体“矮一截”，形状却对得很准。形状对说明极点估得不错，矮一截说明分子被死区吃掉了。这与“幅值撞饱和”的指纹正好相反：饱和让曲线在峰值处被削平，形状失真而中段增益正常。

“采样加倍精度不变”发生在用固定记忆长度建模的时候。采样加倍，n_b 也翻倍，回归矩阵的相邻列越来越像，条件数按 n_b 的量级恶化。这条错误之所以常见，是因为它表面上“更精细”，直觉上不该变差。

16.7.4 验收报告模板

验收报告不需要长篇大论，一张表加一段结论就够。表 16-9 用本章基线模型填了一份样例，可以直接当模板用。

表 16-9 辨识验收报告样例（基线配置）

项目	实测值	合格线	判定
自由仿真误差 J_{free}	0.0808 mm	≤0.10 mm（工艺允差的 1/3）	通过
一步误差 J_1	0.0076 mm	≤0.010 mm（噪声的 2 倍）	通过
条件数 κ	67.7	≤1000	通过
1 rad/s 增益误差	-19.11%	≤10%	不通过
延迟估计	4 拍（互相关与系数一致）	两法相差 ≤1 拍	通过
极点位置	全部在单位圆内	最大模 ≤0.99	通过

这份样例故意让一项不通过。增益误差 -19.11% 的根因是执行器死区，属于 §16.6.3 量到的已知偏差。正确的处理不是把合格线改宽，而是在结论里写明“该模型在死区显著的工况下增益偏低 19%，仅可用于整定，不可用于前馈”，并把激励幅值提到平台段后重标一次。**验收报告的价值在**

于记录**“哪一项没过、为什么没过、因此不能用于什么”**，而不是凑一张全绿的表格。

反过来，报告里不该出现三类东西。一是不带条件的“模型准确”——准确永远是相对验证集、相对工况说的，脱离条件没有意义。二是只给一步误差不给自由误差，这等于只报了一半，而且报的是容易的那一半。三是把拟合曲线图当作验证证据，曲线重合只说明模型能复现训练数据，不说明它能外推。评审时先看这三样在不在，比看数字大小更有效。

结论段建议写三句话：模型能用于什么、不能用于什么、下次重标的条件是什么。三句话写不出来，说明验证还没做完。这三句也是审阅他人报告时最快的检查顺序，从最后一句往前问，最容易发现被省略的边界条件。

16.7.5 术语与记号

本章反复出现的术语，在后续章节会一直用，这里统一一次：

- **一步预测误差**（one-step-ahead prediction error）：用实测历史输出预测下一拍的误差，记 J_1 或 ε。
- **自由仿真误差**（free-run / simulation error）：模型自推输出的误差，记 J_{free}。
- **持续激励**（persistently exciting, PE）：输入的各阶自相关矩阵正定，保证回归矩阵满秩。
- **条件数**（condition number）：$\kappa = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$，度量回归矩阵的病态程度。
- **方程误差**（equation error）：ARX 中直接进入差分方程的误差，与输出端噪声不同。
- **回归稀释**（regression dilution）：回归量带噪导致增益向零收缩的偏差。
- **参考激励**（dither / reference excitation）：闭环辨识时叠加在参考上的独立信号。

记号的约定与第 15 章一致：u 为控制量，y 为输出（mm），e 为噪声，T_s 为采样周期，n_a、n_b 为分母与分子阶数，n_k 为延迟拍数。全章不出现“阶次”与“阶数”混用：分母用“阶”，分子用“阶”，延迟用“拍”。

16.7.6 自检题

七道题，能答出六道，这一章就算过关：

1. 为什么一步误差小不代表模型好？举一个本章的数字。
2. 条件数 30.5 的白噪声，为什么增益误差反而最大？
3. 多正弦只铺 0–0.7 Hz 时，秩为什么是 13 而不是 20？
4. 采样周期从 10 ms 减到 2.5 ms，精度为什么没有提升？
5. 闭环无参考激励时，增益误差为什么恰好是 -100%？
6. 训练 10 s、验证 60 s，这个不对等会不会让结论失效？
7. 验收报告里“增益误差不通过”应该怎么处理？

答案要点：第 1 题答 0.0076 对 0.2392；第 2 题答条件数不度量信噪比，白噪声把功率摊到全频段；第 3 题答回归矩阵含 12 个移位版本，窄带低频信号使这些列高度相关；第 4 题答信息量不变而 n_b 翻倍，条件数恶化；第 5 题答控制量完全由输出决定，回归矩阵秩亏，伪逆给出零增益；第 6 题答不影响最优阶数位置，只影响绝对数值，验证更长更严格；第 7 题答写清不能用于什么，提高激励幅值后重标，而不是放宽合格线。

七道题里第 3 题和第 5 题最容易答偏。第 3 题常见的错答是“因为信号频率太低”，这只说对了一半——真正的机制是移位列之间的相关性，低频只是让它更严重；同样是低频，如果激励持续足够长、转折足够多，列之间的相关性也会下降。第 5 题常见的错答是“数据不够多”，而事实上无论采多久，u 都是 y 的代数函数，秩亏与数据量无关，只与激励的独立性有关。

答不上第 6 题的人往往是把验证集当成了“另一份训练集”。训练 10 s、验证 60 s 之所以合理，是因为验证的目的不是估参数，而是暴露参数误差在长时间自由仿真下的累积效应；验证段越长，累积越充分，指标越接近上线后的真实表现。

16.7.7 带走三件事

如果只记三句话：

1. **先问数据有没有信息，再问算法好不好。** 秩、条件数、信噪比，三样都不满足时，换任何算法都无效。
2. **验收看自由仿真，交付带适用边界。** 模型不是一组系数，是系数加一份说明书。
3. **闭环辨识先注激励，再谈方法。** 没有独立激励的闭环数据，连秩都不满，谈不上偏差修正。

这三句话对应三种最常见的误判：把拟合当辨识、把训练误差当验收、把闭环数据当开环数据用。三者都发生在动手之前，改起来不花钱，却决定了后面所有的努力是否有意义。

16.7.8 与第 17 章的接口

本章交付的参数模型，到第 17 章会被非参数方法再“体检”一遍。两者的接口有三处，提前交代清楚可以少走弯路。

第一处是延迟。 本章用互相关与系数首项两种办法估延迟，两者应相差不超过一拍。第 17 章的相关分析会给出同一个量，但它的分辨率受采样周期限制，只能落到整数拍。若本章的估计与第 17 章差两拍以上，优先怀疑数据分段——拼接处的时间戳错位会造出一个“虚假延迟”。

第二处是频响。 本章由式 (16-22) 从系数算出 $G(e^{j\omega T_s})$，第 17 章由激励与响应的互谱直接给出 $G(j\omega)$。两条曲线在 0.1–2 rad/s 范围内应重合到 3 dB 以内。不重合的那一段就是参数模型的失效频段，这个信息比任何单一误差标量都具体：它直接告诉你模型在哪个频率上不能信。

第三处是阶数。 第 17 章的阶跃响应能读出上升时间、超调和稳态增益，这三个量与本章的极点位置、阻尼比一一对应。若读出的超调与极点算出的阻尼比互相矛盾，说明阶数选低了——高阶模态被一个低阶近似吞掉了。

下一章转入非参数方法。它不需要先假定阶数，直接用阶跃响应、频率响应或相关分析给出对象的“长相”，是判断“该用几阶”的最直接手段，也是本章 §16.4.4 延迟估计的自然延伸。

第17章 非参数辨识

17.1 动机与要解决的问题

第 16 章把辨识拆成五步，最后一步“估计”留给了后面几章。可是现场拿到的第一段数据，通常并不具备跑最小二乘的条件：阶数不知道，噪声从哪个环节进来不知道，甚至连对象在测试幅值下是不是线性的都没有把握。此时硬套一个 ARX，算出十几个系数，也没有任何独立的东西可以拿来判断这些系数对不对。

非参数辨识提供的就是这个独立参照。它不假设阶数，不假设噪声模型，只回答一个问题：**输入动一下，输出怎么走**。答案是一条曲线或一张表——阶跃响应、脉冲响应、频率响应。它不写成一阶、二阶，也不写成一串 a_i、b_j，而是直接给出“第几秒到了多少毫米”。

正因为不假设结构，非参数结果的可靠性只取决于两件事：激励有没有把该动的频段动到，噪声有没有把曲线糊掉。这两件事恰好是第 16 章反复强调的，所以本章可以把它当作第 16 章的直接延续：实验设计不变，只是把交付物从“一组系数”换成“一条曲线”。

17.1.1 三条曲线是同一件事的三种写法

对线性时不变对象，阶跃响应 $s(t)$、脉冲响应 $g(t)$、频率响应 $G(j\omega)$ 三者严格等价：

$$g(t) = \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}, \qquad G(j\omega) = \int_0^{\infty} g(t) e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t \tag{17-1}$$

反过来，$s(t) = \int_0^t g(\tau)\,\mathrm{d}\tau$，而 $g(t)$ 是 $G(j\omega)$ 的逆傅里叶变换。所以“测阶跃”“测脉冲”“测频响”不是三种模型，而是同一个模型的三组坐标。选哪一种，取决于现场允许你施加什么激励、你关心哪一段信息。

坐标不同，误差的分布也不同。阶跃响应在时域上看最直观，但它的高频信息被积分压平了：想看清 20 rad/s 以上的相位，阶跃曲线几乎给不出线索。频率响应在频域上看得最清楚，但时域上的“第几秒到多少”要再做一次逆变换才能得到。脉冲响应介于两者之间：时间分辨率最好，代价是能量最少、最怕噪声。这条互补关系决定了后面四条路线的分工，也决定了本章为什么要把噪声账算得这么细。

本章仍然使用第 16 章的对象，即式 (16-1) 的三阶惯性加纯延迟：

$$G(s) = \frac{1.8}{(0.5s+1)(0.12s+1)(0.03s+1)} e^{-0.04s} \tag{17-2}$$

三个时间常数 0.5 s、0.12 s、0.03 s，直流增益 1.8，纯延迟 40 ms。它的脉冲响应在 0.26 s 达到峰值 2.273 s^{-1}，阶跃上到 90% 需要 1.358 s。这几个数字是本章全部实验的参照物：后面每一条估计曲线，都要和它们对齐。

用同一个对象有一个好处：第 16 章已经用参数方法把它的系数估出来了，本章的非参数曲线可以直接和“已知正确”的参数模型对照。真实项目里没有这种便利，替代办法是把非参数曲线当作后续参数辨识的验收集——这条用法会在 §17.6.10 展开。

17.1.2 四条路线各自回答什么问题

按激励形式分，非参数辨识有四种主要做法，见图 17-1。

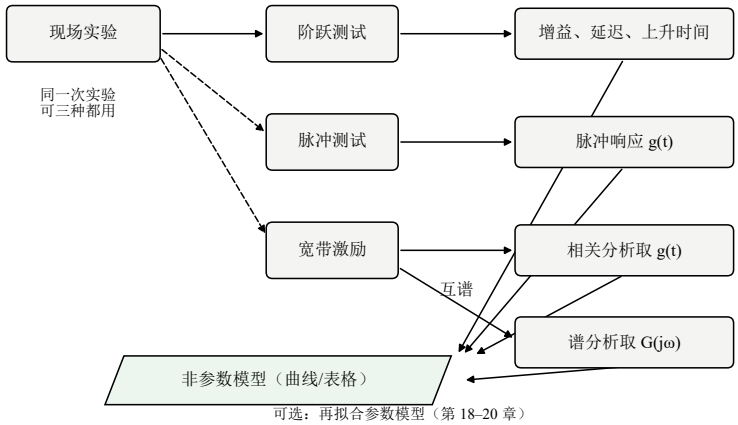


图 17-1　非参数辨识的四条路线

阶跃测试是现场最常用的。它只需要把执行器从一个值推到另一个值并保持住，对生产的影响最小，操作工也看得懂。它的产物是三个数：增益、表观延迟、上升时间。这三个数足以支撑大部分单回路整定，也是判断“对象有没有大延迟、有没有积分”的最快手段。缺点是它只激励了低频段，而且一次性把对象推离工作点。

脉冲测试在理论上最干净：输入是一个近似 δ 函数，输出直接就是 $g(t)$。实际上做不到理想脉冲，只能打一个有宽度的方波，宽度与高度之间存在硬 trade-off——本章实验 2 会把这条 trade-off 量化成一张表。

相关分析用一段宽带信号（白噪声或 PRBS）激励，再拿输入输出的互相关去逼近脉冲响应。它的优点是能把噪声平均掉，缺点是要求激励信号本身有足够宽且已知的谱。PRBS 之所以流行，是因为它容易用继电器或 PLC 产生、幅值可控、谱宽可调。

谱分析直接估计频率响应，最常用的是 ETFE（empirical transfer function estimate），即互谱除以自谱。它的产物是 Bode 图，与控制器设计所需的语言完全一致；代价是方差大，需要分段平均来压。

四条路线的对照见表 17-1。表里最后一行“适用场景”是本章最实用的部分：现场选方法时，先看允许施加什么激励，再看关心时域还是频域，最后才看精度。

表 17-1 四条非参数路线的对照

路线	激励	产物	主要误差源	适用场景
阶跃	一个方向的阶跃	K、d_2、t_{90}	死区、截断、噪声	单回路整定、快速体检
脉冲	窄方波	$g(t)$	脉宽展宽、噪声放大	需要时间分辨率、对象快
相关分析	白噪声 / PRBS	$g(t)$	输入谱形、直流漂移	允许长时间激励、信噪比低
谱分析	宽带或多正弦	$G(j\omega)$	分段数、泄漏	控制器设计、频域校核

四条路线不是互斥的。同一次实验的数据往往可以三种都用：一段 PRBS 记录既能做相关分析，也能做谱分析；一段阶跃记录既能读三个特征数，也能做差分得到脉冲响应。图 17-1 里从“现场实验”出发的三条虚线，说的就是这个意思。

17.1.3 先做体检，再做手术

如果把参数辨识比作手术，非参数辨识就是术前体检。体检不告诉你病灶的确切位置，但能告诉你该挂哪个科。这个比喻在工程上有三层具体含义。

第一层，非参数曲线能直接给出结构判断。本章对象的阶跃响应在起步后按 t^3 增长：$t = 0.01$ s 时 $y/y(\infty) = 8.3 \times 10^{-5}$，与 $t^3/(6T_1T_2T_3) = 9.3 \times 10^{-5}$ 只差 11%，三阶的指纹在最初十毫秒就能看出来。反过来，如果一条实测阶跃响应在延迟后 10 ms 内的上翘就明显快于 t^3，那么对象里一定有一个小于 0.03 s 的极点没被建模，此时无论把 ARX 阶数加到多少，这个极点都只能靠高频零极点对去“凑”，而凑出来的模型在别的工况下会立刻失效。**阶数不是扫出来的，是看出来的**——先看一眼，再扫，能省掉一半试错。

第二层，非参数曲线能给出延迟的真实量级。第 16 章用互相关估延迟，分辨率受采样周期限制；本章的表观延迟读数是 0.116 s，而真值是 0.04 s。这两个数差了三倍，原因不是估计错了，而是“2% 穿越点”本身就包含了三个惯性环节的起始段。§17.3.2 会把这件事算清楚：把 0.116 s 当成纯延迟填进控制器，Smith 预估器会补过头，补出一个 76 ms 的假延迟。

第三层，非参数曲线是最好的验收集。参数模型拟合完之后，把它仿真出的阶跃响应和实测阶跃响应画在同一张图上，重合不重合一眼就能看出来，不需要任何统计量。第 16 章 §16.7.8 提到的“0.1–2 rad/s 应重合到 3 dB 内”，本质上就是用非参数结果给参数模型判卷。

这三层之外，还有一组更便宜的判断，全靠曲线的“形状特征”。阶跃响应有没有超调，直接回答“有没有共轭复极点”：本章对象单调上升、无超调，所以三个极点都是实数，参数辨识时不必去试二阶振荡结构。末段是否还在缓慢上升，回答“有没有积分环节”：若 5 倍时间常数后曲线仍以固定斜率爬升，说明对象含 $1/s$，此时增益的定义要改成“斜率增益”，否则读数会随记录长度一直变大。脉冲响应过零几次，回答“阶数下界”：过零一次至少说明有两对时间尺度相差较大的极点，过零两次说明结构更复杂。

这三条形状判断不需要任何计算，看曲线就能得，却能把参数辨识的搜索空间砍掉一大半。**它们也正是“先体检、后手术”最实际的价值：不是给出精确参数，而是排除掉一大类不可能的结构。**

17.1.4 三个真实场景

场景一：一台包装机的送膜轴，只能单向运行。开环打阶跃会让膜松掉，产线要停线重穿。现场能做的只有两种：一是在正常运行时叠加一个小幅值 PRBS，用相关分析取动态；二是利用每次换卷时的自然阶跃，攒够几十次再对齐平均。前者要求激励幅值足够小以保证不影响张力，后者要求每次阶跃的初值、幅值都记下来。两个做法都指向同一个前提：**非参数辨识可以只用“运行时数据”，这是它相对于阶跃测试的最大优势。**

场景二：一台大惯量转台，脉冲打不进去。执行器的加速度限幅决定了最短脉宽 0.2 s，而对象的上升时间是 1.15 s，脉宽与上升时间之比接近 1:6。此时直接脉冲法给出的是一个被 0.2 s 窗口平滑过的响应，峰值必然偏低——本章实验 2 里 0.2 s 脉宽的峰值误差是 -5.18%，而 RMSE 反而升到 0.622，说明平滑带来的偏差比噪声降低带来的收益更大。正确做法是改用阶跃差分或相关分析，而不是硬把脉宽压窄。

场景三：一台温控箱，时间常数 20 min。任何一次阶跃测试都要等两小时才能读数稳定，而生产排程只给一小时窗口。此时唯一的出路是“少等”：接受截断误差，用模型外推补足稳态。本章实验 5 给的就是这条账：持续时间取 2 s（约 4 倍主导时间常数）时读数偏低 2.78%，取 5 s 时偏低 0.01%。换算到 20 min 的对象上，一小时窗口相当于 3 倍时间常数，读数大约偏低 5%，这个偏差必须在报告里写明，不能当成“测出来的真值”。

三个场景对应三种约束：不能开环、执行器不够快、时间不够长。它们都不是算法问题，而是“在约束下选哪条路线”的问题。本章 §17.5 会把这张选择表做完整。

17.1.5 本章路线

本章按“先定义、再推导、后落地”的顺序展开，与图 17-1 的四条路线对应。

§17.2 给定义：三种非参数表示、阶跃读数的四个特征量、离散脉冲响应的量纲、ETFE 与相干函数。§17.3 做推导：阶跃读数与真值的关系、死区折算、表观延迟的解析式、脉冲法的噪声放大、相关分析的两种归一、ETFE 的方差。§17.4 讲实现：采样周期怎么选、阶跃测试怎么实施、相关分析和谱分析怎么写、结果怎么存。§17.5 讲边界：什么情况下不该用非参数、现场测试的安全与工时账、交付物该包含什么。§17.6 用六个实验把上述结论逐个量化，每个数字都能由 `ch017_sim.py` 复算。§17.7 给决策流程、常见错误表和与后续章节的接口。

全章围绕一个判断：**这条曲线，是在描述对象，还是在描述噪声。** 非参数方法没有结构约束可以“兜底”，一旦激励不足或噪声过大，曲线会照样画出来，只是画的是噪声。能不能看出这一点，是本章要训练的核心能力。

17.2 定义与数学基础

17.2.1 三种表示与它们的量纲

非参数模型是“输入输出之间的映射”，这个映射可以用三种自变量写出来：时间（阶跃）、时间（脉冲）、频率（频响）。定义本身不难，难的是量纲——本章实验里最容易出错的地方，几乎都在量纲上。

设输入 u 的单位是 V，输出 y 的单位是 mm。三个量的单位分别是：

- 阶跃响应 $s(t)$：mm，因为它是对单位幅值输入的响应，$s(\infty) = K$；
- 脉冲响应 $g(t)$：mm/(V·s)，通常写成 s^{-1}（增益 1.8 mm/V 提出去之后）；
- 频率响应 $G(j\omega)$：mm/V，与 $g(t)$ 的傅里叶变换同量纲。

三者之间的关系已由式 (17-1) 给出。要注意的是，工程上说的“脉冲响应”经常指**离散**脉冲响应 g_k，它是无量纲的（每 V 输入对应多少 mm 输出）。两者的换算是 $g_k \approx T_s\, g(t_k)$，即离散序列是连续曲线在采样点上的面积切片。本章 §17.3.4 会看到，漏掉这个 T_s 会让相关分析的结果差 100 倍——实验里第一次跑出 -99% 的误差，原因就是它。

17.2.2 卷积：三个表示的共同源头

对线性时不变对象，任意输入下的输出是脉冲响应与输入的卷积：

$$y(t) = \int_0^{\infty} g(\tau)\, u(t-\tau)\, \mathrm{d}\tau \tag{17-3}$$

把 u 取成单位阶跃，得到 $y(t) = \int_0^t g(\tau)\,\mathrm{d}\tau = s(t)$；把 u 取成 $\delta(t)$，得到 $y(t) = g(t)$；两边做傅里叶变换，得到 $Y(j\omega) = G(j\omega)U(j\omega)$。三条路线之所以等价，就是因为它们都在解同一个卷积方程，只是选择了不同的“探针”。

这里有一个容易被忽略的前提：式 (17-3) 成立要求对象线性且时不变，并且初始条件为零。实际测试中“零初始条件”意味着必须先让对象在工作点上稳定下来再施加激励，否则阶跃响应里会混进初始瞬态。§17.4.2 会把这条写成操作步骤。

17.2.3 阶跃读数的四个特征量

阶跃响应里能读出的量很多，工程上常用的只有四个，定义如下。

稳态增益：

$$\hat{K} = \frac{y_{\mathrm{ss}} - y_0}{\Delta u} \tag{17-4}$$

其中 y_0 是阶跃施加前一段的均值，y_{ss} 是末段均值，Δu 是指令幅值。注意分母用的是**指令幅值**而不是执行器实际输出幅值——这个区别在 §17.3.1 会变成一条死区折算公式。

表观延迟（2% 穿越）：

$$d_2 = \min\left\{ t :\ y(t) - y_0 \ge 0.02\,(y_{\mathrm{ss}} - y_0) \right\} \tag{17-5}$$

上升时间：

$$t_r = t_{90} - t_{10} \tag{17-6}$$

其中 t_{10}、t_{90} 分别是响应达到总变化量 10% 与 90% 的时刻。

这四个量的定义看似随意，每一处都有原因。**为什么用 2% 而不是 0%**：零穿越点会被噪声与量化淹没；本章 0.72 mm 的阶跃跳变上，2% 相当于 14 μm，约为 5 μm 噪声的三倍，是一个“噪声打不穿”的门槛。**为什么用 10%–90% 而不是 0%–100%**：两端都是渐近的，用端点定义会让上升时间对噪声极其敏感；10%–90% 落在曲线最陡的区间，读数最稳。**为什么用末段均值而不是最后一个点**：单点读数带一个噪声样本的方差，取末段 50 个点平均可以把方差压到 1/50。

这三个选择都能折算成具体的精度。末段 50 点平均后，均值的标准差是 $5/\sqrt{50} = 0.7$ μm，除以 720 μm 的跳变是 0.10%——这正好是表 17-7 里 0.40 V 时增益标准差的量级（实测 0.20%，多出来的一倍来自量化）。若改成末段 10 点平均，这个数会变成 0.22%，与实测一起翻倍；若用最后一个点，则变成 0.7%，比实测差三倍半。**平均几个点不是随便定的，它直接决定增益读数的精度上限。**

这些选择的代价是**读数不等于参数**。以本章对象为例，式 (17-2) 的纯延迟是 40 ms，而 2% 穿越点读到 116 ms，二者相差 76 ms。这不是误差，是定义带来的系统性差异。§17.3.2 会给出解析式，说明这 76 ms 是从哪来的、什么情况下可以忽略。

17.2.4 离散脉冲响应

采样之后，卷积变成求和：

$$y[k] = \sum_{j=0}^{k} g_j \, u[k-j] \tag{17-7}$$

g_j 就是**离散脉冲响应**，也叫 Markov 参数。它的物理含义很直接：在第 0 拍给一个单位脉冲，第 j 拍的输出就是 g_j（假设初值为零，且脉冲宽度等于一拍）。

g_j 无量纲，$g(t)$ 的量纲是 s^{-1}，二者关系是

$$g(t_k) \approx \frac{g_k}{T_s}, \qquad g_k \approx T_s \, g(t_k) \tag{17-8}$$

这个换算是离散与连续之间唯一的桥。它的误差来自“一拍内的能量被集中到采样点上”，量级是 $O(\omega T_s)$；本章 $T_s = 0.01$ s、关心到 60 rad/s，$\omega T_s = 0.6$，在这个频段已经不能算小，所以式 (17-8) 只在高频段失效，低频段够用。

式 (17-7) 还有一个用途：它是第 18–20 章所有参数模型的公共起点。ARX 的系数、状态空间的 (A, B, C, D)、甚至阶跃响应的前若干点，都可以由 g_j 表示。§17.4.5 会给这条桥的具体用法。

17.2.5 频率响应与 ETFE

对式 (17-7) 两边做离散傅里叶变换，得到 $Y(e^{j\omega T_s}) = G(e^{j\omega T_s})U(e^{j\omega T_s})$。把它解出来，就是最朴素的频率响应估计：

$$\hat{G}(e^{j\omega T_s}) = \frac{Y_N(e^{j\omega T_s})}{U_N(e^{j\omega T_s})} = \frac{\sum_{k=0}^{N-1} y[k] e^{-j\omega k T_s}}{\sum_{k=0}^{N-1} u[k] e^{-j\omega k T_s}} \tag{17-9}$$

这就是 ETFE。它的形式简单到让人怀疑，但性质并不简单：在没有噪声时，$\hat{G}$ 在 DFT 频点上**精确等于**真值（只差一个 $e^{-j\omega T_s/2}$ 的零阶保持相位）；有噪声时，误差是 $\hat{G} - G = N_y / U$，分母小的地方误差就大。

把一段长记录切成 M 段、每段做一次 ETFE 再平均，得到工程上常用的 H1 估计：

$$\hat{G}(e^{j\omega T_s}) = \frac{\sum_{i=1}^{M} Y_i(\omega) U_i^{*}(\omega)}{\sum_{i=1}^{M} |U_i(\omega)|^2} \tag{17-10}$$

它等价于“互谱除以自谱”，$\hat{G} = S_{uy} / S_{uu}$。分子分母都做了平均，噪声在分子上被平均掉、在分母上被平均成正的偏置，所以只要 M 足够大、输入谱在关心频段不为零，估计就收敛。

单段 ETFE 与平均后的 H1 有一个容易被误解的差别。单段 ETFE 的方差与 $|U(\omega)|^2$ 成反比，而记录越长，单个频点上的 $|U|^2$ 越大，方差确实按 $1/N$ 下降；但与此同时频点也变密了，画在图上就是“点更多、每点都抖”。**曲线看起来没变好，是因为你把新增的信息都花在了更密的点上，而不是花在压低已有频点的抖动上。** 分段平均改变了这件事：它把长记录切成 M 段，每段的频点稀疏、方差大，平均后每个频点的方差降到 $1/M$，点还是那么多，抖动却小了。这就是 §17.6.6 里“段长从 512 增到 1024、误差先降后平”的直接解释。

17.2.6 相干函数：这条曲线可不可信

ETFE 有一个讨厌的性质：无论数据里有没有信息，它都会画出一条曲线。判断“这条曲线是不是噪声”，靠相干函数：

$$\gamma^2(\omega) = \frac{|S_{uy}(\omega)|^2}{S_{uu}(\omega)S_{yy}(\omega)}, \qquad 0 \le \gamma^2 \le 1 \tag{17-11}$$

$\gamma^2 = 1$ 表示输出的全部功率都能由输入线性解释；$\gamma^2 = 0$ 表示两者无关。中间值有两个来源：噪声（输出里有输入解释不了的部分）和非线性（同一输入在不同幅值下响应不同）。

工程上把 $\gamma^2 < 0.5$ 的频段视为“不可用”，不要在这些频点上做模型拟合或控制器设计。本章实验 4 里，分段 512 点时 1–10 rad/s 的平均相干是 0.920，分段 4096 点时升到 0.998——同一段数据，只是平均的段数不同，可信度就差了一档。这条对比说明相干函数不仅衡量数据质量，也衡量**你用掉多少数据**。

两个来源可以用一次实验分开：**把激励幅值加倍，再算一次相干。** 若相干明显上升，说明原来那一段是被噪声压住的，加大幅值就能救；若相干几乎不动，说明输出里有一部分根本不由输入线性决定——那是非线性、时变或未测扰动，加大幅值只会让它更严重。这个判别只需要一次额外测试，比争论“是噪声还是非线性”有效得多。本章对象在幅值越过死区、又没进饱和时相干最高，正是因为这两条边界之外才会有额外的非线性成分。

17.2.7 四条路线在数学上是同一件事

把式 (17-7) 与式 (17-3) 对照可以看出，阶跃、脉冲、相关、谱四条路线都在估计同一个 g，区别只在“用什么输入去激发它、用什么算子把它从数据里取出来”：

- 阶跃：输入是单位阶跃，取的是 g 的积分，所以只对低频敏感；
- 脉冲：输入是近似 δ，直接读出 g，所以对噪声最敏感；
- 相关：用 r_{uu} 做匹配滤波，把 g 从噪声里“捞”出来，效果取决于 r_{uu} 的形状；
- 谱：在频域做除法，等价于逐频点的最小二乘，方差取决于每个频点上的信噪比。

四条路线的误差结构完全不同，但都遵守同一条守恒律：**时间分辨率与噪声抑制不能同时最优**。脉冲法的时间分辨率是一拍，代价是每个点只有一个样本的能量；相关法把 N 个样本的能量都用来估一个点，代价是时间分辨率退化到输入自相关的宽度。§17.3 会把这条守恒律写成公式。

17.2.8 持续激励：输入谱决定能辨识什么

把式 (17-7) 按样本排开，写成一列向量：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} y[n_{\mathrm{lag}}] \\ y[n_{\mathrm{lag}}+1] \\ \vdots \\ y[N-1] \end{bmatrix}}_{Y} = \underbrace{\begin{bmatrix} u[n_{\mathrm{lag}}] & u[n_{\mathrm{lag}}-1] & \cdots & u[0] \\ u[n_{\mathrm{lag}}+1] & u[n_{\mathrm{lag}}] & \cdots & u[1] \\ \vdots & & & \vdots \\ u[N-1] & u[N-2] & \cdots & u[N-n_{\mathrm{lag}}] \end{bmatrix}}_{\Phi} \underbrace{\begin{bmatrix} g_0 \\ g_1 \\ \vdots \\ g_{n_{\mathrm{lag}}-1} \end{bmatrix}}_{g}$$

这就是非参数辨识的回归形式，和后面第 18 章的最小二乘是同一个方程，只是未知数换成了 g_j。能不能唯一解出 g，取决于 Φ 的秩与条件数；而 Φ 完全由输入序列 u 的移位堆叠而成，所以**输入的性质决定了能辨识什么**，这一点和数据量无关。

最极端的是常值输入。u 恒定，Φ 的所有列只差一个常数倍，秩为 1，只能定出一个数——总增益。这正是“不打阶跃就没有动态信息”的代数解释。

阶跃输入比常值好，但好得有限。Φ 的列是彼此错位的阶跃，形式上是满秩的，但相邻两列几乎平行，条件数随 n_{lag} 迅速恶化。工程后果是：用阶跃数据直接解这个方程，解出的 g_j 会剧烈振荡，正负交替；而把它们累加回 $s(t)$ 却相当准。**阶跃数据里真正可靠的信息是积分量，不是微分后的 g_j**——这与 §17.3.3 说的“阶跃差分放大噪声”是同一件事的两种说法。

PRBS 之所以有效，是因为它把能量铺到了很多频点上。7 级 PRBS 的周期是 $2^7 - 1 = 127$ 拍，钟周期 0.05 s 时周期 6.35 s，基频 $1/6.35 = 0.157$ Hz，即 0.99 rad/s；它的谱线间隔就是 0.99 rad/s，在 0–60 rad/s 内有一百多条谱线，每条都携带信息。相比之下，单频正弦只给一个频点，多正弦给若干个频点，都不如 PRBS 铺得均匀。

“持续激励”这个词说的就是这件事：**输入在关心的频段上必须有非零功率，而且不能只有一两个频点。** 判据可以写成输入自相关矩阵正定，也可以写成 $S_{uu}(\omega) > 0$ 在关心频段成立。工程上不必验证正定性，只需做一件事：把输入谱画出来，看关心频段内有没有凹陷。若某频段的输入功率比峰值低 40 dB 以上，该频段的辨识结果基本是噪声。

条件数也有直观的工程含义。白噪声输入的 $\Phi^{\mathsf{T}}\Phi$ 接近对角，条件数小，解稳定；PRBS 的 $\Phi^{\mathsf{T}}\Phi$ 是近似 Toeplitz 的，条件数比白噪声大但仍可控；阶跃的条件数随记录长度平方增长。**这就是本章推荐“大幅值阶跃定增益、PRBS 定动态”的代数依据**：两者在 Φ 的条件数上互补。

17.2.9 有限记录带来的三个必然代价

前面所有式子都默认记录无限长、初值为零、没有趋势。真实数据三条都不满足，于是有三笔不可避免的代价。

第一笔，泄漏。 记录长度不是信号周期的整数倍时，能量会从主频点漏到邻近频点。矩形窗的第一旁瓣只比主瓣低 13.3 dB，Hanning 窗低 31.5 dB，代价是主瓣从 2 个频点展宽到 4 个频点。这就是实验 4 里 512 点分段低频偏高、误差 0.74 dB 的来源：主瓣 4 个频点相当于 4.9 rad/s，而 1–10 rad/s 整段只有约 7 个频点，主瓣吞掉了大半频段。**分辨率与泄漏是一对矛盾**：窗越长主瓣越窄、泄漏越小，但可用于平均的段数越少。

第二笔，截断。 阶跃没等到稳态就停止记录，读数必然偏低，偏差随截止时刻按 $e^{-t_c/T}$ 衰减。本章 2 s 时偏低 2.78%，5 s 时 0.01%（表 17-9）。这笔代价有明确的对价关系：多等一倍时间，误差从一个可观的百分数降到看不见，但再等下去收益迅速归零。

第三笔，趋势与初值。 对象在工作点上缓慢漂移，或者测试开始时还没完全稳定，这些成分都落在低频，与阶跃的稳态信息混在一起。去趋势能压掉一部分，但去趋势的阶次本身是一个选择：一阶去趋势会把极慢的动态也当成漂移扣掉，使增益偏低；不去趋势则漂移全部计入增益，使增益偏高。本章的仿真里没有加漂移，所以这一笔代价没有进入表 17-9；现场数据里它常常是最大的一项。

三笔代价的共同点是**它们都是偏差，不是方差**。多测几次不能让泄漏消失，也不能让截断误差变小。这与 §17.6.8 的总结一致：非参数辨识的主要矛盾在偏差这一侧。

17.2.10 离散化带来的两处固定偏差

除了记录长度，采样本身还会引入两处与数据量无关的偏差。它们都小到容易被忽略，但在中高频段会变成相位误差的主要来源。

第一处，零阶保持的半拍相位。 数字系统里执行器在整拍内保持常值，所以离散模型的频响比连续对象多一个 $e^{-j\omega T_s/2}$ 因子。ETFE 估的是离散对象的频响，若直接与连续传递函数比，就会多出 $\omega T_s/2$ 的相位滞后。本章 $T_s = 0.01$ s：1 rad/s 时 0.005 rad（0.29°），可以不管；10 rad/s 时 0.05 rad（2.9°），开始有影响；60 rad/s 时 0.3 rad（17.2°），已经是可观的一项。修正只需在估计结果上乘 $e^{+j\omega T_s/2}$，一行代码的事，但忘了它就会把半拍延迟错记到对象头上。

第二处，延迟取整。 仿真里把 40 ms 的纯延迟折算成 $40/10 = 4$ 拍，正好整除，没有误差。现场很少这么巧：若真实延迟是 45 ms，按 4.5 拍处理不了，取 4 拍差 5 ms，取 5 拍多 5 ms。5 ms 在 10 rad/s 上是 2.9°，在 60 rad/s 上是 17°——**与半拍相位同量级**。遇到不整除的延迟，要么提高采样率让一拍足够小，要么在模型里显式写出分数延迟，不要靠四舍五入。

两处偏差还有一条共同的处理原则：**它们可以精确补偿，所以不该出现在“模型不准”的讨论里。** 参数辨识的残差里若出现随频率线性增长的相位误差，第一件事就是查这两项，而不是加阶数。

17.3 推导与性质

17.3.1 阶跃读数为什么会系统性偏低

式 (17-4) 的分母是**指令**幅值 Δu，而真正进入对象的是执行器输出。本章的执行器有 10 mV 死区，所以实际幅值是 $\Delta u - d$（只要 $\Delta u > d$）。于是读数与真值的关系是

$$\hat{K} = \frac{K(\Delta u - d)}{\Delta u} = K\left(1 - \frac{d}{\Delta u}\right) \tag{17-12}$$

这条式子解释了一个很常见的现象：**小幅值阶跃测出的增益总是偏低，而且偏低的比例随幅值反比变化**。本章实验 1 的数据把这条曲线量了出来：幅值 0.02 V 时折算系数 0.500，读数 0.9123；幅值 0.05 V 时折算 0.800，读数 1.4439；幅值 0.40 V 时折算 0.975，读数 1.7555；幅值 0.80 V 时折算 0.988，读数 1.7777。每一行的读数都比 $1.8\times$ 折算系数略高一点点（例如 0.02 V 那行是 0.9123 对 0.900），差值来自噪声让末段均值略偏正，约 1%。

这条式子还给出一个实用的判据：若要求增益误差小于 2%，则 $d/\Delta u < 0.02$，即 $\Delta u > 50d$。10 mV 的死区要求阶跃幅值至少 0.5 V。可幅值又不能太大，否则会撞上饱和或者把对象推出线性区。**可用窗口是 $\Delta u \in (50d,\ u_{\text{sat}})$，窄的时候只有几倍**，这就是为什么现场阶跃测试经常卡在“幅值不够大、读不准”和“幅值太大、非线性”之间。

式 (17-12) 还提醒一件事：死区折算与噪声是两个独立误差。噪声让读数上下抖动，标准差随幅值下降而上升（表 17-7 里 0.02 V 时是 8.62%，0.80 V 时是 0.10%）；死区让读数单向偏低，且幅值越小偏低越多。二者叠加的结果是“小幅值既不准又不稳”，所以现场原则很简单：**在不出非线性区的前提下，幅值取尽可能大。**

17.3.2 表观延迟里有多少是“假”的

纯延迟 L 会让响应整体右移，而惯性环节会让响应“慢慢起步”。2% 穿越点读到的是两者之和，所以 $d_2 > L$。这个差值有多大，取决于阶数。

一阶对象可以精确算。$y/y(\infty) = 1 - e^{-(t-L)/T}$，令它等于 0.02：

$$d_2 = L - T\ln(1 - 0.02) = L + 0.0202\,T \tag{17-13}$$

即多出来的部分只有时间常数的 2%。所以一阶对象的 2% 读数几乎就是纯延迟，用 d_2 当 L 不会出大错。

高阶对象完全不同。对 n 个时间常数相同的极点，$y/y(\infty) = 1 - e^{-x}\sum_{k=0}^{n-1} x^k/k!$（$x = t/T$），解 2% 得到 $x_{2\%}$：$n = 1$ 时 0.020，$n = 2$ 时 0.215，$n = 3$ 时 0.567，$n = 4$ 时 1.016。**阶数每加一，2% 穿越点相对时间常数的比例就翻一倍以上。** 也就是说，同样是 0.5 s 的

时间常数，一阶对象读出的延迟是 0.01 s，四阶对象读出的延迟是 0.51 s——后者有一半是“假”的。

本章对象是三个不等的极点，比例落在中间。实验 0 在 1 ms 采样、无噪声、旁路非线性的条件下读到 $d_2 = 0.1160$ s，减去纯延迟 0.040 s 得 0.076 s，除以主导时间常数 0.5 s 等于 0.152：

$$\frac{d_2 - L}{T_1} = \frac{0.1160 - 0.0400}{0.500} = 0.152 \tag{17-14}$$

这个数比三阶等极点的 0.567 小得多，原因是另外两个时间常数（0.12 s、0.03 s）比主导的小一个量级以上，它们只在起步的头几十毫秒起作用，很快就不再拖后腿。

把 0.116 s 当纯延迟用，后果可以算。Smith 预估器（见第 47 章）会按这个数补一个延迟环节，多补的 76 ms 在 10 rad/s 上相当于 $0.076 \times 10 = 0.76$ rad，即 43.5° 相位；在 2 rad/s 上相当于 8.7°。低频段影响不大，一到中频就把相位裕度吃掉一大半。**补偿过头比不补偿更糟**，因为它会把一个本来稳定的回路推向振荡。

正确做法是区分两个量。若控制器需要 FOPDT 形式，用半规则从三阶模型折算：保留最大时间常数、把第二个折半并入，$T = T_1 + T_2/2 = 0.56$ s，$L_{\text{eff}} = L_0 + T_2/2 + T_3 = 0.13$ s。这个等效延迟已经吸收了惯性，与读数的 0.116 s 同量级，但它是为控制器设计服务的，不能再当成“物理延迟”往 d_2 上加。若只需判断“有没有大延迟”，看 d_2 与上升时间之比即可：本章是 $0.116/1.154 = 0.10$，属于延迟可忽略的一类；比值超过 0.3 才需要考虑专门的延迟补偿。

这个 0.152 有两个性质，决定了它能不能被搬到别的对象上。

第一，它对时间尺度是线性的。 比例 0.152 只取决于小时间常数与主导时间常数的**比值**（这里是 0.24 与 0.06）。若整个对象快一倍或慢一倍，$d_2 - L$ 也跟着快一倍或慢一倍，比例不变。所以现场估算时不必知道绝对时间，只要知道“第二、第三个时间常数是主导的几分之一”，就能估出表观延迟的假成分。反过来说，若两个对象的 d_2/T_1 差很多，那多半不是时间尺度不同，而是极点分布不同——这是一个便宜的结构诊断。

第二，它对小时间常数敏感，但分辨率不高。 固定 $T_1 = 0.5$ s、$T_2 = 0.12$ s，把 T_3 从 0.015 s 增到 0.12 s，d_2 依次是 0.107、0.117、0.132、0.153 s——T_3 翻一倍只让 d_2 加 15 ms；固定 T_3、把 T_2 从 0.06 s 增到 0.24 s，d_2 从 0.101 s 增到 0.140 s。方向上说得通：时间常数越大，起步越慢，2% 点越晚。但**几十毫秒的灵敏度意味着用它反演小时间常数是不划算的**——噪声与量化本身就有这个量级的抖动。要精确的小时间常数，去脉冲响应的起始段或 Bode 图的高频段。

这两条性质合起来给了一个实用结论：d_2 适合判断“量级”和“趋势”，不适合反演“结构”。要结构，去脉冲响应或 Bode 图的高频段；要量级，一把 d_2 就够。

17.3.3 脉冲法的能量账

理想脉冲的能量是无穷大的瞬时功率，物理上做不到。可实现的是一段宽度 w、幅值 A 的方波，它的“面积”是 $A \cdot w$。把输出除以面积，就得到脉冲响应的估计：

$$\hat{g}(t) = \frac{y(t)}{A\,w}, \qquad \sigma_{\hat{g}} = \frac{\sigma_y}{A\,w} \tag{17-15}$$

式 (17-15) 的后半是噪声底：脉宽越窄、幅值越小，噪声被放大得越厉害。本章 $A = 1$ V、$\sigma_y = 5$ μm，取 $w = 0.02/0.05/0.10/0.20$ s，噪声底依次是 0.250、0.100、0.050、0.025 s^{-1}。真值峰值是 2.273 s^{-1}，所以最窄的脉宽下噪声底已经到峰值的 11%。

但脉宽不是越小越好。真实输入是一个宽度 w 的矩形，输出是 g 与矩形的卷积，峰值必然被抹平。峰值被压低的比例大致按 $(w/t_r)^2$ 增长：w 从 0.02 增到 0.20，抹平从可以忽略增到 5% 上下。于是两侧夹出了一个最优区间。

抹平的量可以再算细一点。矩形脉冲的频域是 $\operatorname{sinc}(\omega w/2)$，$w = 0.05$ s 时第一个零点在 $2\pi/w = 125.7$ rad/s，所以关心频段（0–60 rad/s）全都落在主瓣内；20 rad/s 处的衰减只有 $|\sin 0.5|/0.5 = 0.959$，即 −0.36 dB。**这说明方波脉宽主要伤害的是峰值附近的高频成分，而不是整体幅值**——所以 §17.4.6 校验二里“面积仍然对”是有道理的：面积对应直流，直流处 $\operatorname{sinc} = 1$ 不受影响。

实验 2 的数据把这条 trade-off 摆得很清楚，见表 17-2。

表 17-2 直接脉冲法：脉宽与噪声的权衡（真值峰值 2.273 s^{-1}）

脉宽 / s	峰值 / s^{-1}	峰值误差 / %	噪声底 / s^{-1}	RMSE / s^{-1}
0.02	2.460	+8.21	0.250	0.627
0.05	2.325	+2.28	0.100	0.397
0.10	2.233	−1.75	0.050	0.445
0.20	2.155	−5.18	0.025	0.622

最窄的 0.02 s 误差是正的 8.21%，这与“抹平只会压低峰值”的直觉相反。原因是峰值取的是整条曲线上的最大值：噪声底 0.25 时，几十个噪声样本里的最大值期望比均值高出约 2.5 倍标准差，也就是 0.6 左右，足以把 2.27 的峰值抬到 2.46。**窄脉冲的误差主要来自噪声挑高点，宽脉冲的误**

差主要来自平滑压峰值，两者在 0.05–0.10 s 之间交叉，误差落到 2% 以内。这个区间恰好也是本章对象上升时间（1.15 s）的 1/20 到 1/10，可作为一般经验。

阶跃差分法避开了“打脉冲”的硬件限制：用同一段阶跃数据，取间隔 m 拍的两点做差，

$$\hat{g}[k] = \frac{y[k+m] - y[k]}{\Delta u \cdot m\,T_s}, \qquad \sigma_{\hat{g}} = \frac{\sqrt{2}\,\sigma_y}{\Delta u\, m\, T_s} \tag{17-16}$$

噪声底与 m 成反比，时间分辨率也是 m 拍。$m=2$ 时噪声底 0.884、RMSE 0.976；$m=5$ 时 0.354、0.474；$m=10$ 时 0.177、0.444；$m=20$ 时 0.088、0.609。最好的点落在 $m=5$ 到 10 之间，与直接脉冲的结论一致。

注意式 (17-16) 里 Δu 在分母。阶跃差分的噪声底比直接脉冲低，靠的是 $\Delta u = 0.4$ V 这个“已经存在的”大信号，而不是靠更窄的时间窗。换句话说，**阶跃差分是把阶跃测试的低频能量借来估高频响应，借得越多（m 越小），利息（噪声）越高。**

17.3.4 相关分析：用输入的自相关做匹配滤波

相关分析法的出发点是“用一段已知的输入去和输出做互相关”。设 u、y 都已去均值，则

$$r_{uy}(\tau) = E\left[u(t-\tau)y(t)\right] = \int_{0}^{\infty} g(\theta)\, r_{uu}(\tau-\theta)\,\mathrm{d}\theta \tag{17-17}$$

即互相关等于“脉冲响应与输入自相关的卷积”。这个式子说明：只有当 r_{uu} 接近 δ 函数时，r_{uy} 才直接正比于 g。

白噪声满足这一条。$r_{uu}(\tau) = \sigma_u^2\delta(\tau)$，代入式 (17-17) 得 $r_{uy}(\tau) = \sigma_u^2 g(\tau)$，于是

$$\hat{g}_k = \frac{r_{uy}(k)}{r_{uu}(0)\,T_s}, \qquad r_{uu}(0) = \sigma_u^2 \tag{17-18}$$

分母除 T_s 是把离散系数换算成连续脉冲响应，§17.2.1 提醒过这一步。

PRBS 不满足这一条。它的自相关是一个三角波：$r_{uu}(l) \approx \sigma_u^2(1 - |l|/N_c)$，$|l| < N_c$，$N_c$ 是钟周期对应的拍数。三角波的面积是 $\sigma_u^2 N_c$，比峰值 σ_u^2 大 N_c 倍。若仍用 $r_{uu}(0)$ 归一，估计结果会被放大 N_c 倍：

$$\hat{g}_k = \frac{r_{uy}(k)}{\left[r_{uu}(0) + 2\sum_{l\ge 1} r_{uu}(l)\right] T_s} \tag{17-19}$$

括号里是自相关的**面积**（离散形式），对白噪声它等于 $r_{uu}(0)$，对 PRBS 它等于 $r_{uu}(0)\cdot N_c$。所以式 (17-19) 是更一般的写法，式 (17-18) 只是它在白噪声下的特例。

相关分析为什么能把噪声压得这么低，可以算清。每个滞后上的估计用了 N 对乘积求和，噪声按 $1/\sqrt{N}$ 下降。本章 $N = 6000$，$1/\sqrt{6000} = 1/77$；而阶跃差分每个点只用到两个样本，噪声没有任何平均。两者之比应当是 77 倍，实测的随机误差之比是 $0.177/0.0026 = 68$ 倍——吻合到 12% 以内，差的这部分来自 PRBS 相邻样本不完全独立（自相关在非零滞后上不为零，等效独立样本数比 6000 少一些）。

这就是“匹配滤波”这个名字的含义：相关分析把整段输入当成一个模板去和输出对齐，模板越长，平均得越彻底。代价写在式 (17-17) 里——模板的形状就是分辨率，r_{uu} 有多宽，估出的 g 就被抹平多宽。**它用时间分辨率换噪声抑制，换的比例是 $\sqrt{N}$ 对 N_c。**

实验 3 把两种归一方式的差别量了出来，同一段 60 s 数据、同一个 PRBS，见表 17-3。

表 17-3 相关分析：两种归一方式的对比（真值峰值 2.273 s^{-1}）

输入	归一方式	峰值 / s^{-1}	峰值误差 / %	RMSE / s^{-1}
PRBS 钟周期 0.05 s	$r_{uu}(0)$	12.195	+436.62	7.048
PRBS 钟周期 0.05 s	自相关面积	1.878	−17.38	0.303
PRBS 钟周期 0.20 s	$r_{uu}(0)$	41.376	+1720.64	29.087
PRBS 钟周期 0.20 s	自相关面积	1.774	−21.96	0.348
白噪声	$r_{uu}(0)$	2.113	−7.01	0.278
白噪声	自相关面积	2.158	−5.03	0.264

误差的量级和理论完全对得上：钟周期 0.05 s 对应 $N_c = 5$，理论上放大约 5 倍即 +400%，实测 +436.62%；钟周期 0.20 s 对应 $N_c = 20$，理论 +1900%，实测 +1720.64%。多出来的部分被三角波的平滑抵消掉一些，所以比理论值略小。**只要输入不是白噪声，用 $r_{uu}(0)$ 归一就一定会差一个 N_c 倍，而且这个倍数写在你自己的 PRBS 参数里，一眼就能查出来。**

改用面积归一之后，误差降到 -17% 和 -22%，仍是负的，且随钟周期变长而变大。这是分辨率造成的偏差：三角波宽度 $2N_cT_s$ 把峰值抹平了，钟周期 0.20 s 时抹平窗口比脉冲响应的主峰还宽，峰值只能被压低。三个被估出的峰值时刻都落在 0.29–0.32 s，与真值 0.26 s 相差 1–2 拍，说明**时延定位没坏，坏的是幅值**。

这里有一个反直觉的结论。按式 (17-18) 估算随机误差，PRBS 那组的标准差约 0.0026 s^{-1}，而实测 RMSE 是 0.303——差两个数量级。也就是说，60 s 数据里相关分析的随机误差已经小到可以忽略，误差**全部来自偏差**。继续加长记录没有用，唯一的出路是把钟周期缩短，而缩短钟周期又会抬高噪声底。这就是 §17.2.7 那条守恒律的具体形态。

17.3.5 ETFE 的方差与平均的极限

把 M 段估计平均，方差按 $1/M$ 下降。近似地，幅值的相对标准差是

$$\frac{\sigma_{|\hat{G}|}}{|G|} \approx \frac{1}{\sqrt{M\,\gamma^2}} \tag{17-20}$$

γ^2 越接近 1，这条式子越准。$M = 31$ 时理论上是 18%，换算成 dB 约 1.4 dB；实验 4 在 1–10 rad/s 上实测幅值 RMS 是 0.74 dB，比理论好一倍，原因是白噪声输入在这个频段的相干函数接近 1，而且各频点误差并不完全独立。

这条式子里的 γ^2 不是装饰。由定义，$1-\gamma^2 = S_{vv}/S_{yy}$，即**相干 0.9 意味着输出功率里有 10% 是噪声解释不了的**；相干 0.99 则只有 1%。所以 γ^2 直接把“每个频点的信噪比”换算成了一个 0 到 1 的数，而式 (17-20) 说：平均 M 段的效果，等价于把每个频点的有效信噪比提高 M 倍。更精确的推导还会带一个 $(1-\gamma^2)$ 因子，相干接近 1 时它趋于零，简化式会把误差估得略大一些——这对工程判断是安全的方向。相干低到 0.5 时，简化式已经不可信，此时不要看估计值，先去看为什么相干这么低。

平均不是无止境的。实验 4 的数据显示：分段 512 点（31 段）幅值 RMS 0.74 dB、相位 RMS 4.76°、相干 0.920；分段 1024 点（15 段）降到 0.26 dB、2.39°、0.984；再往下分段 2048 点（7 段）是 0.31 dB、2.30°、0.994，分段 4096 点（3 段）是 0.30 dB、2.07°、0.998。**从 31 段到 15 段收益明显，之后停在 0.3 dB 附近不再改善。**

这个地板来自窗函数泄漏与频率分辨率。段越长，频率分辨率越高（0.024 Hz 对 0.195 Hz），但段数越少，平均越不充分；两者的乘积在 1024–2048 点之间达到平衡。工程上的选择原则由此而来：**先把段长选到能分辨你关心的最窄峰，再尽量多分几段。** 关心 1 rad/s 附近的谐振，段长至少要覆盖两个谐振周期；关心的是整体趋势，就可以把段切短多平均几次。

17.3.6 阶跃测试要持续多久

读数取的是末段均值，若记录在响应还没走完时截止，稳态就会被低估。对一阶对象，截止时刻 t_c 处的读数误差是

$$\frac{\hat{K}-K}{K} = -e^{-t_c/T} \tag{17-21}$$

要让误差小于 1%，需要 $t_c \geq 4.6T$；小于 0.1%，需要 $t_c \geq 6.9T$。

本章对象有三个时间常数，主导的是 0.5 s，但另两个极点会让收敛比一阶慢一些。实验 5 的数据是：持续 0.5 s 时读数 0.8123（-54.87%）、1.0 s 时 1.4309（-20.51%）、2.0 s 时 1.7500（-2.78%）、3.0 s 时 1.7932（-0.38%）、5.0 s 时 1.7999（-0.01%）、8 s 与 12 s 都是 1.8000（-0.00%）。

把实测值和式 (17-21) 对照：2 s 对应 $e^{-4} = 1.83\%$，实测 2.78%，多出的 0.95 个百分点来自另外两个极点的负残差；3 s 对应 $e^{-6} = 0.25\%$，实测 0.38%；5 s 对应 $e^{-10} = 0.005\%$，实测 0.01%。**一阶公式给出的时长是必要条件，不是充分条件，实际取 5 倍主导时间常数比较稳妥。**

现场还要多留一段。阶跃前需要至少 5 倍时间常数让对象稳定在工作点上（否则 y_0 里混着上一次动作的残余），阶跃后需要 5 倍时间常数读稳态，中间还要留出执行器动作的过渡。按这个算法，一个 0.5 s 的对象一次完整测试要 6 s 左右；一个 20 min 的对象要 4 h。**测试时长是选路线时第一个要算的账，算不下来就得换方法。**

17.3.7 非参数结果能做什么、不能做什么

能做的三件事：判断阶数与延迟量级；给参数模型当验收集；在完全不知道结构时先给出一个可用的频域描述，供控制器初步设计（例如用 ETFE 曲线直接读穿越频率和相位裕度）。

不能做的三件事。**不能外推**：曲线只在激励过的频段和幅值范围内有效，PRBS 只激励到 20 rad/s，就不能拿它判断 100 rad/s 的相位。**不能给解析式**：非参数模型是一张表，控制器设计需要 K、T、L 这样的参数，中间必须做一次拟合，而拟合会引入新的误差。**不能用于不稳定对象**：开环不稳定的对象在阶跃或 PRBS 激励下发散，相关分析和 ETFE 都失去意义，这类对象只能在闭环下辨识（见第 21 章）。

还有一条容易忽略的限制：非参数方法假定对象在工作点附近线性。若测试幅值把对象推过了饱和或死区边界，得到的曲线是“平均后的等效线性模型”，它在小信号下不成立。§17.5 会把这条写成幅值选择的现场规则。

17.3.8 正弦与多正弦：频域路线的另一条腿

本章的实验全部用阶跃与随机类输入，没给正弦留位置。但频域路线里正弦类激励有一席之地，原因是它在“单频信噪比”上有别的方法给不了的优势。

单个正弦激励下，$u = A\sin\omega_0 t$，输出的同频分量可以用相关法（相当于锁定放大器）提出来。这一步的噪声抑制能力是 $1/\sqrt{N}$ 量级，且**不受输入谱形状的限制**——因为所有能量都压在一条谱线上。若关心的是 3 rad/s 处的相位，用 PRBS 时那条谱线只分到总能量的很小一份，用正弦则全部能量都在那里。这就是为什么精密伺服、液压系统的频响测试至今仍用扫频正弦。

多正弦把 L 个频率不同的正弦叠加，一次测试覆盖 L 个频点。它的麻烦在峰值因数：若 L 路同相位，峰值是单路幅值的 L 倍，10 路各 0.1 V 就是 1.0 V，正好撞上本章执行器的饱和。工程上通过给每路一个不同的初相位（Schroeder 相位）把峰值压到单路幅值的 2–3 倍，代价是波形不再对称，读谱时仍需做完整的 FFT 而不是单频相关。

PRBS 与多正弦的谱形状也不同，这一点常被忽略。PRBS 经过零阶保持后，谱包络带一个 $\mathrm{sinc}(\omega T_s/2)$ 因子；本章 $T_s = 0.05$ s 时，60 rad/s 处该因子等于 $|\sin 1.5|/1.5 = 0.665$，即 −3.5 dB。也就是说**同样的幅值，PRBS 在高频段的实际激励比低频弱 3.5 dB**，辨识出来的高频段信噪比自然差一截。多正弦可以按需要把幅值谱设计成平坦甚至上升的，这是它的第二个优势。

代价是对对象的“折腾”更大。正弦激励的峰值因数低但持续时间长，对机械系统的疲劳、对热系统的累计热负荷都更可观；PRBS 每次切换都是一次小阶跃，对摩擦型执行器反而更温和。**选激励不只看辨识精度，还要看对象能承受什么**——这句话在 §17.5 还会出现一次。

17.4 离散对应与数值实现

17.4.1 采样周期的三条约束

第 16 章给过采样周期的两条相反约束：太慢会丢相位，太快会让回归矩阵条件数爆炸。非参数方法没有回归矩阵，第二条约束消失了，但换来了另外两条。

第一条是**读数分辨率**。阶跃响应的上升时间要被足够多的点覆盖，否则 10% 与 90% 的穿越点只能靠插值，插值误差会直接进 t_r。经验值是上升时间内至少 20 个采样点：$T_s \le t_r/20$。本章 $t_r = 1.154$ s，得到 $T_s \le 0.058$ s。这个约束很松，因此阶跃测试常被人用 0.1 s 采样，读数照样能看——只是 d_2 会差一拍。

第二条是**脉冲宽度**。直接脉冲法的脉宽至少要 3–5 个采样点，否则“方波”会被采样成三角波，面积失真。本章最优脉宽 0.05–0.10 s，对应 $T_s \le 0.017$–0.033 s。这条比第一条紧。

第三条是**频段覆盖**。ETFE 的频率上限是 Nyquist，$\omega_{\max} = \pi/T_s$。要看清 20 rad/s 的相位，T_s 必须小于 0.157 s；若要看清 60 rad/s，$T_s < 0.052$ s。本章取 0.01 s，Nyquist 是 314 rad/s，余量足够。

三条约束叠起来，本章的可用区间是 $T_s \in (0.002,\ 0.017)$ s，取 0.01 s 落在了中间。这个区间不算窄，说明非参数方法对采样不敏感——**它不像参数辨识那样，采样快一点就病态。**

但“不敏感”不等于“越快越好”。阶跃差分的噪声底是 $\sqrt{2}\sigma_y/(\Delta u\, m T_s)$，若保持 m 不变而把 T_s 减半，噪声底直接翻倍——用更多的点换来了更差的精度。要维持同样的噪声水平，必须把 m 也翻倍，于是一拍之内的差分窗口反而拉长，时间分辨率没有改善。**这条式子说明采样率与差分步长是两个绑在一起的旋钮，单独拧一个只会把另一边拧坏。**

采样太快还有一笔更容易被忽略的账：数据量。60 s 记录在 0.01 s 采样下是 6000 点，在 0.001 s 下是 60000 点。相关分析的计算量是 $O(N \cdot n_{\mathrm{lag}})$，6000 点乘 100 个滞后是 60 万次乘加，可忽略；60000 点乘 1000 个滞后是 6000 万次，仍可接受但已经不轻。真正的问题在于存储与传输：现场采集器往往按 1 kHz 存原始数据，一个班次就是几个 GB，事后没人愿意去翻。**采样的实际约束通常不是算法，而是数据管道。**

17.4.2 阶跃测试的实施与数据处理

阶跃测试看起来最简单，实际最容易做废。图 17-2 是一次合格的测试应该有的样子。

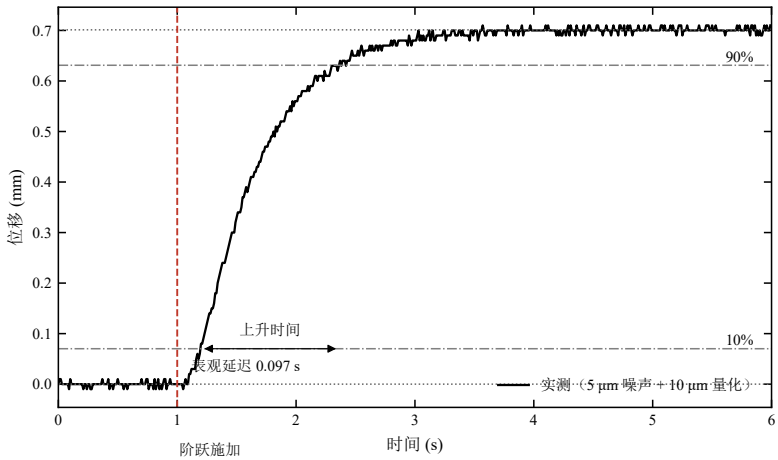


图 17-2　阶跃响应的读数

图里标出了四个特征量的位置：10% 与 90% 两条水平线、二者之间的水平双箭头（上升时间）、2% 穿越点（表观延迟 0.116 s 附近）、以及阶跃施加时刻的竖线。读数的定义在 §17.2.3，这里说操作。

第一步，稳在工作点。 施加阶跃前至少等待 5 倍主导时间常数，并确认输出的漂移小于噪声的两倍。漂移没消掉，y_0 就会偏，增益跟着偏。这一步最容易省，也最容易出事：现场为了赶时间，往往在上一批产品刚下料时就打阶跃，y_0 里混着残余振动，读数会偏 5% 以上。

第二步，确认执行器行程。 阶跃幅值加上当前工作点，不能超过执行器的线性区。若执行器在 1.0 V 饱和，工作点在 0.6 V，那么正向可用幅值只有 0.4 V。此时要么反向打（从 0.6 到 0.2），要么减小幅值并接受更差的信噪比。**先算行程，再定幅值，不要反过来。**

第三步，施加并记录。 记录必须包含施加时刻的精确时间戳，且输入输出用同一个时钟。输入是控制器下发的指令还是执行器反馈，要在报告里写明——两者差一个死区，§17.3.1 已经算过这个差别有多大。

时钟同步这件事值得单独算一笔。若输入与输出各用各的时钟、相差 10 ms，d_2 的读数就有 10 ms 的偏差，占本章 76 ms 的 13%；在 10 rad/s 上相当于 5.7° 相位，与半拍零阶保持的误差同量级。**这类误差不会在数据里显出任何异常，只会在与其他测试对比时表现为“每次测的延迟都不一样”。** 可靠的做法是以输入跳变沿为时间零点，让软件时间戳只用于粗定位，不参与读数。

第四步，去趋势。 若输出有缓慢漂移（温漂、磨损），先减去一条直线或低阶多项式。去趋势要用**阶跃之前**那段数据拟合，再把直线外推到整段去减；若直接用全段拟合，阶跃本身会被当成趋势扣掉一部分，增益随之偏低。判断有没有漂移很简单：看阶跃前那段的斜率，若在 5 倍时间常数内漂了超过阶跃幅值的 2%，就必须去趋势。

第五步，量化与异常点。 编码器量化会把曲线变成阶梯，读数时要用插值而不是取整；异常点（丢包、通信抖动）用中值滤波剔除，不要用均值——均值会把异常点摊到邻近的十几个点上。

第六步，反向验证。 有条件时再打一个反向阶跃。正向和反向的读数若差 10% 以上，说明对象有回差或摩擦，线性模型不成立，报告里必须写明。本章对象的执行器有对称死区，正反向读数应当一致；真实设备上不对称是常态。

这六步里有三步（稳、行程、反向）是“做之前”的事，三步（时间戳、去趋势、异常点）是“做之后”的事。中间真正的“打阶跃”只占几秒钟。**测试的质量由这六步决定，而不是由那几秒决定。**

17.4.3 相关分析的四个实现细节

相关分析的公式只有一行，实现时有四个地方必须想清楚，否则结果会差一个常数倍或者整体偏移。

第一，必须去均值。 若 u 有非零均值，r_{uy} 里会混进 $m_u m_y$ 的常数项，把整条曲线抬高。PRBS 若用 0/1 编码而不是 ± 1，均值就是 0.5，抬高的量级是 $0.5\times$ 稳态输出，足以让曲线完全失真。去均值要在相关之前做，不能在结果上减。

第二，用有偏估计而不是无偏估计。 离散互相关的两种写法是 $\frac{1}{N}\sum u[k]y[k+l]$（有偏）与 $\frac{1}{N-l}\sum u[k]y[k+l]$（无偏）。后者看起来更“公平”，但它在 l 接近 N 时方差爆炸，而且会让相关图的尾部翘起来。有偏估计的偏差是 $O(l/N)$，只要 $n_{\text{lag}} \le N/10$ 就可以忽略，方差还更小。工程上一律用有偏。

第三，滞后数取数据长度的 1/10 到 1/4。 太短看不完动态，太长则尾部全是噪声。本章取 1 s（100 拍），是 60 s 记录的 1/60，足够覆盖脉冲响应的主峰和衰减段。判据是“最后一个滞后上的相关值已经接近 0”；若还没衰减到峰值的 5% 以内，说明滞后数不够。

第四，归一方式按输入选。 白噪声用式 (17-18)，PRBS 用式 (17-19)。判断方法很直接：算一下 r_{uu} 在 $l=1$ 处与 $l=0$ 处的比值，白噪声接近 0，PRBS 接近 $1-1/N_c$。这个比值一旦明显大于 0，就必须用面积归一。§17.6 的实验 3 会看到，选错这一条，误差是几百个百分点。

计算量方面，$N=6000$、$n_{\text{lag}}=100$ 时直接双重循环是 60 万次乘加，Python 里用 `np.dot` 写成一个循环（每次取两个切片）大约几十毫秒。N 上万时改用 FFT：互相关等于 u 与 y 的卷积，而卷积可以用 $O(N\log N)$ 的 FFT 算。本章的数据量还在直接法的舒适区，所以代码里没有用 FFT，可读性优先。

17.4.4 ETFE 的五个实现细节

ETFE 的实现比相关分析更琐碎，出错的地方集中在“窗”和“平均”上。

去均值与去趋势。 每段数据在加窗之前必须单独去均值，否则窗函数会把直流分量抹成一个宽峰，泄漏到整个低频段。若整段记录有趋势，还要先去趋势；趋势在频域上表现为 $1/\omega$ 的尾巴，会让低频幅值系统性偏高。

窗函数在比值里会抵消。 这一点常被误解。U 与 Y 乘的是同一个窗，$\hat{G}=Y_w/U_w$（单段）或 S_{uy}/S_{uu}（多段）中窗的幅度因子同时出现在分子分母，直接约掉。所以**不需要做窗的幅度校正**，只需要窗来抑制泄漏。用 Hanning 而不是矩形，是因为矩形的旁瓣只衰减 13 dB，Hanning 衰减 31 dB。

重叠 50%。 分段时相邻段重叠一半，段数大约翻倍，方差按 $\sqrt{2}$ 下降；代价是相邻段不再独立，实际收益小于理论值。50% 是工程上的折中，再高的重叠收益递减而计算量线性上升。本章 `etfe` 函数用 `hop = nseg*(1-overlap)` 实现，重叠率作为参数暴露出来。

收益递减的原因是段与段之间的相关性。不重叠时相邻两段用的是完全不同的样本，方差严格按段数的平方根下降；重叠一半后，相邻两段共用一半样本，它们对同一批噪声给出高度相似的估计，等效独立段数增长得比实际段数慢。重叠率再往上（75%、87.5%），段数继续翻倍，但每

段新贡献的独立信息越来越少，FFT 次数却跟着翻倍。所以方差曲线在 50% 附近就开始变平，而计算量是线性上升的——**50% 不是一个随手定的习惯值，它是“还能拿到明显收益”的最后一档。**

平均要在功率谱上做，不要在分贝上做。 先平均 S_{uy}、S_{uu} 再相除，得到的是 H1 估计；先算每段的 $\hat{G}_i$ 再平均，得到的是算术平均，两者在相干低的地方差别很大。前者对输入功率大的段给更高权重，后者一视同仁。工程上默认用 H1。

频点要挑，不能全画。 一段 2048 点的记录有 1025 条谱线，画在 Bode 图上会糊成一片黑。本章插图里每个 1.35 倍频程取一个代表点，既保留趋势又不遮挡。挑点只在画图时做，计算与拟合仍用全部频点。

17.4.5 从 g_k 到参数模型：一座必要的桥

非参数结果的最终用途多半是“给参数辨识做输入”。这座桥有三条通道。

第一条，Markov 参数直接当状态空间的输入。 若已知阶数 n，把 $g_1, \dots, g_{2n}$ 排成 Hankel 矩阵，其秩就是系统的阶数；用它的奇异值分解可以直接构造一个最小实现。这就是第 20 章子空间辨识的雏形，本章只需要知道：g_k **里包含了全部信息，只要阶数够。**

第二条，给 ARX 提供初值与阶数判断。 ARX 模型 $A(z^{-1})y = B(z^{-1})u$ 的脉冲响应由 B/A 决定。反过来，从估出的 g_k 可以反解出 a_i、b_j：g 的前 $n_b + 1$ 项与 b 直接相关，之后按 a 递推。第 18 章会把这条写成 Prony 类算法。用非参数结果定阶、再用参数方法精修，比直接从零扫阶数稳得多。

第三条，给频域拟合提供目标。 第 20 章的频域辨识最小化 $\sum |\hat{G}(j\omega_i) - G(j\omega_i;\theta)|^2$，其中的 $\hat{G}$ 就来自 ETFE。此时要注意加权：相干函数低的频点权重要小，否则噪声大的频点会把拟合拉偏。

三条通道有一个共同前提：g_k 或 $\hat{G}$ 本身要可信。**先看相干函数，再决定要不要往下走**——这句话在后续每一章都会重复。

17.4.6 代码结构与三个自校验

本章的仿真代码集中在 `code/ch017_sim.py`，函数分工见表 17-4。

表 17-4 本章仿真代码的函数分工

函数	作用	关键参数
`actuator`	死区 + 饱和	死区 10 mV、饱和 1.0 V
`discrete`	精确 ZOH 离散化	T_s 由调用者给
`sim_plant`	开环仿真（含延迟、噪声）	噪声 5 μm
`read_step`	阶跃读数	前 20 拍取 y_0、末 50 拍取 y_{ss}
`corr_impulse`	相关分析估 g	`norm` 取 `peak` 或 `area`
`etfe`	分段平均 H1 估计	段长、50% 重叠、Hanning 窗

任何一段非参数估计的代码，跑完都该做三个手算自校验。这三个数不需要任何工具，心算就能得，却能挡住绝大多数“量纲错、方向错、延迟错”的低级错误。

校验一，终值。 阶跃幅值 0.4 V、增益 1.8 mm/V，稳态应到 0.72 mm。代码里若算出 0.072 或 7.2，先查单位，再查增益里有没有混进 1000。

校验二，面积。 脉冲响应的积分应等于直流增益：$\int_0^\infty g\,\mathrm{d}t = K = 1.8$。数值上用 $\sum g_k T_s$ 近似。本章 g 的峰值 2.273、主峰宽度约 0.8 s，面积大致是 $2.273 \times 0.8 \times 0.5 \approx 0.91$，加上长尾才到 1.8——数量级对得上即可。若算出 18 或 0.18，多半是 T_s 除错了一次。

校验三，起点。 三阶严格真分子的对象，$g(0^+) = 0$，$g'(0^+) = 0$，$g''(0^+) = K/(T_1T_2T_3) = 1000$。所以脉冲响应的前几拍应该非常小、然后快速上冲。若第一拍就跳到峰值，说明延迟没建对，或者把阶跃响应当成了脉冲响应。

三个校验对应三类错误：单位、量纲、时序。它们花不了一分钟，比事后对着一条“看起来差不多”的曲线猜半天有效得多。

17.4.7 一段数据的完整处理流程

把前面几节的做法串起来，就是一条八步流程。每一步都对应一个具体动作，跳过任何一步都会在后面的数上留下痕迹。

第一步，看原始曲线。 不急着算，先把 u、y 画在同一张图上，看三件事：有没有死区平台（u 变了而 y 不动）、有没有削顶（y 到某个值后变平）、末段是否真的平了。本章仿真数据在这一步就能看出死区的存在：0.02 V 的阶跃前 0.1 s 内输出几乎不动。

第二步，定时间零点。 阶跃时刻要从 u 的跳变沿读，不要用实验记录里的“开始时间”。现场常常是先开记录、几秒后才打阶跃，若按记录起点算延迟，会凭空多出这几秒。

第三步，去均值与去趋势。 用阶跃前的 20 拍均值作为 y_0，阶跃后的数据减去它。若整段有缓慢漂移，先做一阶去趋势再减 y_0；但去趋势要用阶跃前的数据拟合，不能用全段——用全段拟合会把阶跃本身当成趋势扣掉一部分。

第四步，剔除异常段。 判据要事先写定，例如“连续 5 拍偏离滑动均值超过 5 倍噪声”或“执行器指令与实际位移不一致超过 10%”。事后按印象剔除是最危险的做法，因为人会不自觉地把不符合预期的段落剔掉。

第五步，选 T_s 与 n_{lag}。 按 §17.4.1 的三条约束取 T_s，按“最后一个滞后上的相关值低于峰值 5%”取 n_{lag}。这两个参数一旦定下，整批数据必须用同一组，否则不同次的曲线没法叠在一起比。

第六步，估计与归一。 阶跃走式 (17-4) 到 (17-6)，脉冲走式 (17-15)，相关走式 (17-18) 或 (17-19)，频域走式 (17-10)。归一方式按输入的自相关形状选，不按“习惯”选。

第七步，三个自校验。 终值、面积、起点，见本节开头。三个数里只要有一个不对，回头查第五步之前的数据处理，不要查算法。

第八步，平滑与交付。 平滑只为画图，不为计算。这一点值得单说：移动平均是一个低通滤波器，m 点平均的幅频响应是 $\left|\frac{\sin(m\omega T_s/2)}{m\sin(\omega T_s/2)}\right|$。本章 $T_s = 0.01$ s、$m = 5$ 时，3 rad/s 处衰减 0.01 dB（可忽略），10 rad/s 处 0.09 dB，31 rad/s 处 0.87 dB。**平滑对低频几乎无损，对关心频段的高端却有近 1 dB 的削减**，所以平滑后的曲线不能用来读高频幅值，也不能用来做频域拟合。

流程里有两个容易踩的坑，都不在算法里而在数据准备里。

坑一，先降采样后滤波。 若原始采样 100 Hz、想降到 20 Hz 省算力，必须先抗混叠滤波再抽取。本章对象在 60 rad/s 以上仍有可观能量，直接抽取会把 60 rad/s 附近的成分折回 0–30 rad/s（折叠关系 $\omega_{\text{alias}} = |\omega - k\omega_s|$），让低频段凭空多出一段“动态”。降采样看起来只是改个数，实际改的是频谱。

坑二，把不同次的曲线直接平均。 两次测试的 T_s、幅值、工作点只要有一项不同，曲线就不能逐点平均。正确做法是先把每次的特征量（K、d_2、t_r）算出来，对这些标量求均值与标准差；曲线只在条件完全一致时才叠图。

17.5 工程含义与适用边界

17.5.1 先算工时账，再谈方法

非参数辨识的现场成本主要是时间，不是算力。一次阶跃测试的时间由三段组成：稳定段 $5T$、动作段（可忽略）、读数段 $5T$。按 §17.3.6 的结论，读数段取 5 倍主导时间常数可以把截断误差压到 0.01%，稳定段同样取 5 倍是为了让 y_0 干净。

本章对象 $T = 0.5$ s，一次测试 6 s，一个上午能做完几十次，可以正反打、多幅值打、重复打。这是“便宜”的一类。温控箱 $T = 20$ min，一次测试 4 h，一个班次只够做两次，任何一次失败都要重排产。这是“昂贵”的一类。

昂贵的对象必须在测试前把方案定死，因为现场没有第二次机会。定方案时要回答五个问题：

1. 幅值多大？（受死区、饱和、非线性三重限制，见 §17.5.2）
2. 正向还是反向？工作点在哪一侧余量大？
3. 记录多长？采样多快？存储够不够？
4. 失败判据是什么？读到什么数就中止？
5. 谁来签字？异常时谁能拍板停机？

第五个问题最容易被工程师忽略，却最影响进度。测试中途若出现超温，操作工不敢擅自停，等工程师赶到已经浪费半小时。**把中止条件写成一句话交给操作工，比写十页方案有用。**

把三类对象放在一起，工时账的形状就清楚了。快对象（伺服轴、小型执行器，$T < 1$ s）一次测试十几秒，问题在“怎么做”不在“做几次”，可以随便重复、随便换幅值，代价主要是写脚本。中等对象（温度小回路、液位，T 在几分钟量级）一次测试几十分钟，需要提前和班组打招呼，重复三五次是上限。慢对象（大窑炉、大储罐，T 在小时量级）一次测试占半个班次，基本只有一次机会，全部风险必须靠方案设计提前吸收。

三类对象对数据的处理策略也随之不同。快对象应该“多测少算”，用重复次数换标准差；慢对象应该“少测精算”，把每一次的原始数据完整存档，事后用不同的窗、不同的分段反复分析，**因为再测一次的代价远高于多算十遍**。本章实验 1 里 100 次重复的做法只适合第一类，搬到第三类上完全不现实。

还有一笔常被漏算的成本：**恢复时间**。阶跃测试会把对象推离工作点，对连续生产线来说，恢复到原工况可能需要额外的过渡段，有时比测试本身还长。这笔时间不属于辨识，却实实在在占用产线。写方案时把它算进去，才不会在评审时被生产部门一句“停线多久”问住。

17.5.2 幅值的三重约束

§17.3.1 给出下限：$\Delta u > 50d$ 才能把死区折算误差压到 2% 以内。上限有两个：执行器饱和与对象非线性。本章对象死区 10 mV、饱和 1.0 V，工作点 0.4 V，正向可用幅值就是 0.6 V。于是幅值窗口是 $(0.5,\ 0.6)$ V，只有 20% 的余量。

窗口这么窄，现场怎么办？三个办法。

第一，反向打。 若工作点在 0.4 V，反向可以打到 -0.6 V，幅值 1.0 V，窗口立刻宽一倍。代价是要确认反向不会触发下限位或工艺禁区。

第二，多次平均。噪声带来的标准差按 $1/\sqrt{k}$ 下降。表 17-7 里 0.02 V 幅值的增益标准差是 8.62%，要压到 2% 需要 $(8.62/2)^2 = 18.6$，即重复 19 次。19 次短测试的总时长仍可能短于一次长测试，而且每次都在线性区内。**这是小幅值测试唯一可靠的补救办法。**

第三，接受偏差并标定。若死区已知（例如出厂标定过 10 mV），可以直接用式 (17-12) 反算：读数 1.6219、幅值 0.10 V、死区 0.01 V，反算真值 $1.6219 \times 0.10/0.09 = 1.802$，与 1.8 只差 0.1%。前提是死区稳定——摩擦型死区会随磨损变化，标定值只能用一段时间。

三个办法可以叠加。工程上的顺序是：先看能不能反向（免费），再决定重复几次（费时），最后才考虑用模型修正（有风险，因为要相信死区的标定值）。

17.5.3 只能闭环时怎么办

§17.3.7 说过开环不稳定的对象不能开环测。更常见的情况是“开环能测但不允许测”：温度、压力、流量回路，开环意味着失控。

闭环下做非参数辨识有三条路。

第一条，设定值叠加小信号。在设定值上叠加一个幅值很小的 PRBS，让闭环把它传递到对象输入端。此时能测的是闭环频响 $G/(1+GC)$，不是 G 本身；若控制器 C 已知，可以反解出 G，但反解会在两端失真。实用判据是：$|1+GC|$ 既不能太小（避开灵敏度峰，那里数据被放大成噪声），也不能太大（避开误差放大），工程上取 $0.5 < |1+GC| < 5$，窗口之外的频段标为不可用。

两端的失真机理不同，值得分开算。记闭环互补灵敏度 $T = GC/(1+GC)$，则 $G = T/[C(1-T)]$，取对数微分得 $\mathrm{d}G/G = \mathrm{d}T/[T(1-T)]$，即 T 的相对误差在反解时被放大 $1/|1-T| = |1+GC|$ 倍。低频段回路增益大，$|1+GC| = 10$ 时，T 上 0.1% 的误差就变成 G 上 1%；$|1+GC| = 20$ 时变成 2%。更糟的是这一段闭环把输入压小了（$|U| \propto |S| = 1/|1+GC|$），信噪比本来就低——**误差放大与激励不足同时发生在低频，所以低频增益几乎不可能从闭环数据里反解出来**。另一端，$|1+GC| \to 0$ 的频段靠近回路临界点，灵敏度峰把噪声与模型误差一起放大，同样不可用。中间这段才是可用窗口。

第二条，利用自然激励。正常生产中的设定值变化、负荷扰动都是天然的阶跃或方波。把几十次这样的段落对齐、平均，能得到一条等效阶跃响应。前提是每次都记录初值、幅值、以及是否有其他扰动同时发生；不满足的段必须剔除。这条路的成本最低，数据质量最不可控。

第三条，闭环直接辨识。用闭环数据同时估 G 和噪声模型，这就是第 21 章的主题。本章只需要强调一点：**闭环下输入与噪声相关，直接套相关分析或 ETFE 会得到有偏结果**，偏差的方向取决于噪声进入点，可能让增益偏高也可能偏低，无法从数据本身判断。

三条路的共同限制是激励幅值。闭环下叠加的信号必须小到不影响产品质量，而小信号又会被死区和量化吃掉。这是闭环辨识最根本的矛盾：**允许的激励幅值往往小于能激励出动态所需的最小幅值**。遇到这种对象，只能退而求其次——用正常运行数据做趋势监控（模型变了没有），而不是做精确辨识。

17.5.4 五种不该用非参数的情形

非参数方法常被当成“安全的默认选项”，因为它不假设结构。这个印象在五类情形下是错的。

第一，需要外推。非参数曲线只在激励过的频段和幅值内有效。若控制器带宽会推到 30 rad/s，而数据只激励到 5 rad/s，那么 ETFE 在 30 rad/s 处画出来的曲线是噪声除以噪声，数值可能很大也可能很小，全都不可信。这种场合必须先补激励，或者直接上参数模型（结构提供了外推能力）。

第二，需要高精度直流增益。死区、量化、漂移都集中在直流附近。本章 0.4 V 幅值的增益误差是 0.20%，看起来不错；但当对象带有积分环节或极慢的漂移时，末段均值根本稳不住，增益误差可以到 5% 以上。此时用参数模型（把积分环节写进结构）反而更准。

第三，对象强非线性或时变。非参数结果是一条平均曲线。若对象在测试期间参数漂移了 20%，曲线是这 20% 的平均，用它在任何一个时刻都不准。第 22 章会讨论非线性辨识，那里的做法是先判定非线性类型，再分段建模。

第四，数据量大到算法跑不动。相关分析是 $O(N \cdot n_{\text{lag}})$，ETFE 是 $O(N \log N)$ 但需要分段循环。百万点级的数据在嵌入式设备上跑不动，此时要么降采样（前提是不丢关心频段），要么改用递推算法。

第五，需要给控制器一个解析式。现场整定要的是 K、T、L 或 PID 三个参数，非参数曲线给不了。中间必须做一次拟合，而这次拟合的误差可能比直接用参数辨识更大——绕了一圈，反而多了一次信息损失。

把这五条反过来读，就是非参数方法的适用边界：**激励够宽、幅值够大、对象近似线性时不变、只需要定性判断或给参数辨识做前处理**。这四条同时满足时，它是最省事、最不容易出错的选择。

17.5.5 交付物该包含什么

一条曲线不是交付物。非参数辨识的交付物至少要包含五项（表 17-5），缺一项接手的人就得重做实验。

表 17-5 非参数辨识交付物的五项内容

项目	内容	缺了会怎样
测试条件	工作点、幅值、方向、时长、采样周期	无法判断曲线在哪个工况下成立
原始曲线	阶跃 / 脉冲 / Bode，含时间轴与单位	只能看结论，无法复核
特征量	K、d_2、t_{10}、t_{90}、t_r	无法直接用于整定
可信度	相干函数、重复次数、标准差	不知道哪段能信
处理记录	去趋势、剔除、量化的具体做法	换个人复算不出同样的数

第四项最常被省略。很多报告只给一条光滑的 Bode 图，不附相干函数；读者无法知道 20 rad/s 之后那段是对象的真实相位，还是噪声。**附一张相干图，成本几乎为零，价值是把“看起来对”变成“知道哪里对”。**

第五项同样重要。同一段数据，去趋势的阶次不同、异常点剔除的阈值不同，读数能差几个百分点。把处理参数写清楚，别人才可能复现；写不清楚，这份结果就只是一次性的。

交付物还要能“接得住”。原始数据建议按列存成文本或 CSV（时间、指令、实际输入、输出、状态字），不要只存处理后的曲线；文件名里带对象编号、日期、幅值方向，例如 `pkg_axis_20261012_pos_0p4V.csv`。这样三年后有人要复核，不用去翻实验记录本。**一条曲线的价值，取决于别人能不能在半小时内用你的数据重算出同一条曲线。**

17.5.6 三条常见误用

误用一，把 ETFE 当精确模型。 ETFE 的误差随相干下降而上升，但上升得不是线性的：本章表 17-8 里，平均相干 0.920 的频段幅值误差 0.74 dB，相干 0.998 的频段降到 0.30 dB；而相干跌到 0.5 以下的频点，曲线已经是噪声除以噪声，读出来的数值没有意义。直接拿 ETFE 曲线读穿越频率，在低相干频段会读偏。正确做法是先用相干函数筛频段，再在筛过的频段上做平滑或拟合。

误用二，把 2% 穿越当纯延迟。 §17.3.2 已经算过，本章对象差 76 ms，在 10 rad/s 上是 43.5° 相位。这个错误在 Smith 预估器上后果最严重，因为预估器会把这个假延迟当成真延迟去补，补出一个不存在的相位超前。

误用三，用闭环数据直接做开环相关分析。 闭环下 $u = -Cy + r$，输入里含有反馈回来的噪声，与 y 的噪声相关。此时 r_{uy} 不再等于 $g * r_{uu}$，多出一项 r_{ey}。这一项在低频段尤其大，会让估出的增益偏离。判别方法是比较开环与闭环各做一次的结果；若差 10% 以上，闭环那次不可用。

三条误用的共同点是“公式没错，前提不成立”。非参数方法的公式都很短，短到让人忘记它们依赖线性、时不变、零初值、输入与噪声无关这四个前提。**每次套公式之前，先问这四个前提成立了几个。**

17.5.7 非线性自检：三种现场能做的判据

非参数结果的前提是线性。现场没法做严格的线性检验，但有三个判据只需要已经采到的数据，不用额外设备。

判据一，幅值扫描后的残差走向。 这是最有力的一条。把六个幅值的读数按死区折算后与真值比，本章的残差序列是 $+1.4\%$、$+0.22\%$、$+0.12\%$、$+0.06\%$、$+0.03\%$、-0.04%（对应 0.02 至 0.80 V）。残差随幅值单调收敛到零，说明偏离完全由死区解释，对象本身是线性的。若残差在大幅值端反向变大——例如 0.8 V 时读数比折算值低 5%——那是饱和，不是死区；若残差在中间某个幅值出现峰值再回落，说明存在分段非线性（间隙、滞环），死区模型不够用。

判据二，正反打。 正向 0.4 V 与反向 -0.4 V 各做一次，比较折算后的增益。差值小于 2% 可以认为对称；超过 5% 说明存在方向性非线性，常见于阀的死区带、齿轮间隙、重力负载。此时**不能用单方向的读数代表全部工况**，报告里必须写明方向。

判据三，小幅扰动叠加。 在大阶跃的平台上叠加一个幅值 0.02 V、频率 5 rad/s 的正弦，看输出同频分量的幅值在平台起点与终点是否相同。若相差超过 10%，说明工作点附近的增益随位置变化，对象强非线性。这一条对液压与气动系统几乎是必做项。

三条判据的读法可以汇总成表 17-11。

表 17-11 非线性自检的现象与解释

现象	可能原因	处理
折算后残差单调收敛到零	纯死区	按式 (17-12) 折算，可用
大幅值端读数偏低 5% 以上	饱和	降低幅值，或把饱和写进模型
残差在中间幅值出现峰值	间隙、滞环	换用非线性模型（第 22 章）
正反向增益差超过 5%	方向性非线性	分方向建模，报告注明方向
平台两端小信号增益差超过 10%	工作点相关非线性	分段线性化，缩小测试区间

三条判据都是“用已有数据多算一步”，成本几乎为零。**真正昂贵的不是做判据，而是在不知道对象非线性的时候直接把曲线交给控制器设计。**

17.6 仿真与验证

17.6.1 实验设置

对象与第 16 章完全一致，即式 (17-2)。测量链路上叠加了 5 μm 白噪声与 10 μm 量化，执行器带 10 mV 死区与 1.0 V 饱和。除特别说明，采样周期 0.01 s、记录长度 60 s（6000 点）。

六个实验各有分工，合起来覆盖本章的四条路线与三类误差：

- 实验 0：在理想条件下读一次阶跃，量出“读数”与“参数”的差，作为后面所有比较的参照；
- 实验 1：扫幅值，把死区折算与噪声抖动分开量出来；
- 实验 2：比较直接脉冲与阶跃差分，量出“时间分辨率—噪声”的权衡；
- 实验 3：比较相关分析的两种归一方式，量出输入谱形的影响；
- 实验 4：比较 ETFE 的分段长度，量出平均能压掉多少方差；
- 实验 5：扫测试时长，量出截断误差。

所有数字由 `code/ch017_sim.py` 一次跑出，输入固定的随机种子，因此可以逐位复现。正文里的每一个百分比都能用前几节的公式手算到两位有效数字——这是本章的一个刻意安排：公式与数据必须互相咬合，读者才能判断自己是否真的看懂了。

17.6.2 实验 0：一次合格的阶跃读数

实验 0 用最理想的采集条件（1 ms 采样、无噪声、旁路非线性）打一个 0.4 V 的阶跃，目的是拿到“读数本身”的基准值，把后面实验中噪声与死区的贡献分离出去。

表 17-6 实验 0：理想条件下的阶跃读数

特征量	读数	真值	说明
稳态增益 K	1.8000 mm/V	1.8	末段均值，误差小于 0.01%
表观延迟 d_2	0.1160 s	0.040 s	多出的 76 ms 是惯性起步
t_{10}	0.2040 s	—	10% 穿越
t_{90}	1.3584 s	—	90% 穿越
上升时间 t_r	1.1544 s	—	$t_{90}-t_{10}$

增益读数 1.8000 与真值完全一致，说明式 (17-4) 在没有死区、没有噪声时是精确的。四个有效数字全对，靠的是 1 ms 采样与末段 50 点平均，不是运气。

延迟的差别最大。真值 40 ms，读数 116 ms，比值 2.9。按式 (17-14)，多出的部分是主导时间常数的 0.152 倍。这个数在 §17.3.2 已经解释过：三个惯性环节串联，响应起步时是 t^3，要走到 2% 需要 76 ms。**如果只记住本章一个数字，应该记住这个 0.152**——它是在提醒你，任何“从阶跃曲线读延迟”的操作，读到的都不是纯延迟。

上升时间 1.154 s 与第 16 章给出的“约 1.32 s 上到 90%”并不矛盾：后者说的是 t_{90} 从阶跃时刻算起（1.358 s，含延迟），前者是 10% 到 90% 的跨度。两个数经常被混用，写报告时要把定义写清楚。本章一律用 $t_r = t_{90} - t_{10}$，并在图上同时标出三条水平线，避免歧义。

$d_2/t_r = 0.116/1.154 = 0.10$，这个比值是判断“延迟是否重要”的快速指标。经验上：小于 0.1 可以按无延迟处理，0.1–0.3 需要在整定时留相位余量，大于 0.3 才值得上 Smith 预估或 MPC（见第 47、58 章）。本章对象落在第一档的边缘，所以第 44 章的 PID 整定可以忽略延迟——这也是第 16 章选择它作为基准对象的原因之一。

这张表还藏着一个关于“哪个读数最脆弱”的答案。2% 点处曲线刚离开零，斜率大约是 $0.0144/0.076 \approx 0.19$ mm/s；5 μm 的噪声除以这个斜率，等于 26 ms 的时间抖动。t_{90} 处的斜率约 0.14 mm/s，绝对抖动还更大一些（约 36 ms）。**差别不在绝对抖动，而在基准值**：$d_2 - L$ 的基准只有 76 ms，26 ms 相当于 34%；t_{90} 的基准是 1.27 s，36 ms 只占 3%。所以表观延迟的相对精度最差，而这一点在报告里几乎总是被忽略——写成“延迟 116±26 ms”，读者才会知道这个数是粗的。实验 1 里小幅值下 t_{90} 标准差高达 0.33 s，也是同一个机制：台阶状曲线的斜率趋近于零，除出来的时间抖动就被放大到不可用。

17.6.3 实验 1：幅值把读数分成两半

实验 1 对六个幅值各做 100 次阶跃，每次换一个噪声种子，其余条件不变。结果见表 17-7 与图 17-5。

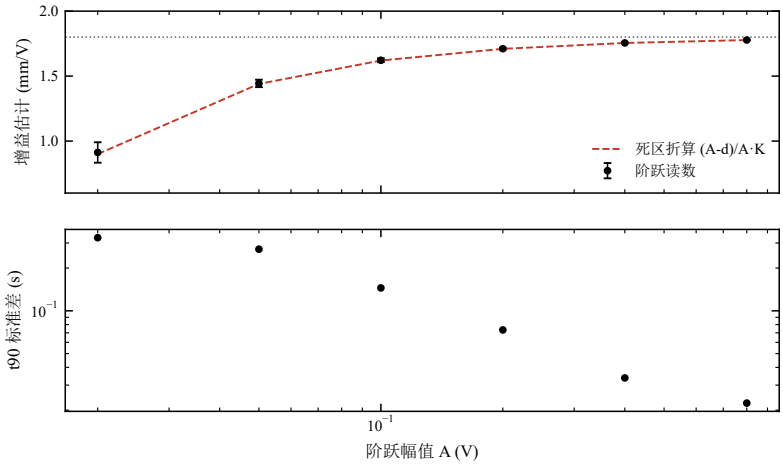


图 17-5　阶跃幅值对读数的影响

表 17-7 实验 1：阶跃幅值对读数的影响（各 100 次，$T_s = 0.01$ s）

幅值 A / V	死区折算 $(A-d)/A$	增益均值 / (mm/V)	增益标准差 / %	t_{90} 均值 / s	t_{90} 标准差 / s
0.02	0.500	0.9123	8.62	0.4090	0.3270
0.05	0.800	1.4439	1.97	1.1409	0.2715
0.10	0.900	1.6219	0.88	1.2295	0.1449
0.20	0.950	1.7110	0.42	1.2796	0.0734
0.40	0.975	1.7555	0.20	1.3272	0.0337
0.80	0.988	1.7777	0.10	1.3362	0.0224

增益列与式 (17-12) 咬合得极好：把折算系数乘以 1.8，得到 0.900、1.440、1.620、1.710、1.755、1.778，与实测的 0.9123、1.4439、1.6219、1.7110、1.7555、1.7777 逐行对应。相对差从 0.02 V 的 $+1.4\%$ 单调缩到 0.80 V 的 -0.04%。这个残差不是随机的：小幅值时噪声让末段均值偏正（相对偏差大），大幅值时死区折算已经扣干净，剩下的 -0.04% 是量化与末段窗口的边角效应。

标准差列更能说明问题。幅值从 0.02 增到 0.80，增益标准差从 8.62% 降到 0.10%，降了 86 倍。若末段均值的等效噪声是常数，标准差应当与 $1/A$ 成正比，也就是降 40 倍；实测降得更多，说明等效噪声本身也小了约一倍。这与量化有关：小幅值时整条曲线只在三四个台阶之间移动，末段均值实际上是在几个离散电平之间跳，量化误差占比远大于大幅值时的 10 μm/0.72 mm。

t_{90} 的行为更值得注意。无噪声真值是 1.358 s，但最大幅值 0.80 V 那行的均值只有 1.336 s，偏差 22 ms；最小幅值 0.02 V 那行的均值是 0.409 s，偏差接近 1 s。前一个偏差有明确的来源：90% 点上曲线已经很平，斜率只有 $0.1 \times 0.72/0.5 \approx 0.14$ mm/s，5 μm 噪声就能让穿越时刻移动 35 ms，取 100 次平均后剩 22 ms 的系统性提前，来自“末段窗口估计的 Δy 略偏小”。后一个偏差则说明读数已经失效——0.02 V 的阶跃跳变只有 0.036 mm，仅为量化台阶的 3.6 倍，曲线是一串台阶，“90% 点”落在了噪声里。

图 17-5 把这两件事画在一起。上图是增益均值与误差棒，叠了一条死区折算曲线，能看出实测点沿曲线走，但小幅值端的误差棒长得无法忽略；下图是 t_{90} 标准差的对数图。与增益标准差相反，t_{90} 的标准差在同样 40 倍幅值范围内只降了 14.6 倍（0.327 s 到 0.022 s），比 $1/A$ 慢——时间量对噪声的敏感度不只取决于幅值，还取决于穿越点附近的斜率。小幅值时曲线是台阶状的，斜率几乎为零，横坐标的抖动就无限放大；大幅值时斜率足够，抖动才被压住。

实验 1 的结论可以直接写成现场规则：**幅值 0.02 V 的数据只能看“有没有响应”，不能读增益；0.05–0.10 V 可以读增益（误差 1%–2%），但不能读 t_{90}；0.20 V 以上两个量都可用。** 本章后续实验一律取 0.4 V，正是因为它落在这条线的安全一侧。

17.6.4 实验 2：三种脉冲响应估计的对照

图 17-3 把真值曲线与三种估计叠在一起，同一段数据、同一个噪声水平。

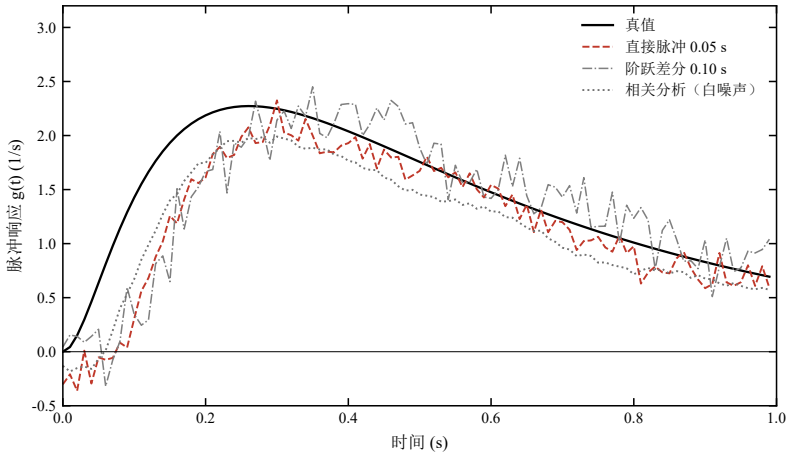


图 17-3　三种脉冲响应估计

直接脉冲（0.05 s 脉宽）的曲线在主峰附近基本贴合，峰后有一段轻微的平台——那是方波卷积留下的痕迹，方波的宽度把 g 的下降沿拖平了。峰值误差 $+2.28\%$，落在表 17-2 的预期区间内。它的噪声在峰后最明显，曲线呈锯齿状，因为除以面积 0.05 把噪声放大了 20 倍。

阶跃差分（$m = 10$，即 0.10 s 间隔）的曲线最光滑，峰值与真值几乎重合，峰后衰减略快。光滑是有代价的：差分是一个 $[-1, 0, \ldots, 0, +1]$ 的算子，它对高频的增益是 $2\sin(\omega m T_s/2)$，噪声被 $\sqrt{2}$ 放大后还要再除以 $\Delta u\, m T_s$。m 取 10 是权衡的结果，§17.3.3 给出了四个 m 的噪声底与 RMSE，最好的落在 5–10 之间。

相关分析（白噪声输入）的曲线整体最平滑，但峰值明显偏低。这是白噪声自相关“不是理想 δ”的直接后果：有限长度下 r_{uu} 在零滞后附近有一个宽度约一拍的鼓包，卷积把峰值抹平了约 7%。它的 RMSE 是三者中最小的（0.278），说明**整体形状最准，峰值最不准**。

这个反差给出了一条实用的选择原则：**要读峰值和峰值时刻，用脉冲或阶跃差分；要看整条曲线的形状、尤其是长尾，用相关分析。**两种结果不矛盾，因为它们优化的目标不同——前者的误差集中在幅度上，后者的误差集中在陡变处。

图 17-3 里三条估计曲线的峰值时刻都落在 0.26–0.30 s，与真值 0.26 s 相差不超过两拍。这说明三种方法对“何时发生”的判断都很可靠，误差主要在“发生多大”。**时延与形状容易估，幅值难估**，这条规律在后面的相关分析与谱分析里还会重复出现。

三种方法在工程上还有各自的“硬门槛”，选的时候要先过这一关。直接脉冲需要执行器能在脉宽内完成一次完整动作并复位，脉宽短于执行器的最小动作时间就做不了。本章的执行器只建模了死区与饱和、没有速率限制，所以 0.02 s 的脉宽也能打出去，只是误差已经到 +8.21%。阶跃差分只需要一次阶跃，对硬件没有额外要求，代价是噪声：Δu 越大越好，所以它天然适合“能打大幅值阶跃”的对象。相关分析要求输入持续变化，且记录长度至少是主导时间常数的几十倍，短记录下面积归一本身就不准。

把门槛与精度放在一起，选择次序就清楚了：**能打大幅值阶跃的，优先阶跃差分；执行器够快、需要单点峰值的，用直接脉冲；只能长时间小幅激励的，用相关分析。** 三者不是替代关系，很多时候同一次测试的数据可以同时跑三条路线，互相印证——本章实验 2 就是这么做的。

17.6.5 实验 3：选错归一方式会差几百个百分点

表 17-3 的六行数据是本章最刺眼的一组。同一段 60 s 记录、同一个 PRBS 序列、同样的噪声，只因为分母用了 $r_{uu}(0)$ 还是自相关面积，峰值估计相差 6.5 倍（12.195 对 1.878）与 23 倍（41.376 对 1.774）。

这不是数值问题，是概念问题。$r_{uu}(0)$ 归一的潜台词是“输入的自相关是一个 δ”，白噪声满足，PRBS 不满足。PRBS 的自相关是一个宽度为 $2N_c$ 拍的三角波，面积是峰值的 N_c 倍；用峰值归一，等于只算了三角波的中心一根柱子，把其余 $N_c - 1$ 根的贡献全丢了，结果自然被放大 N_c 倍。**这个错误在实际项目里非常常见，因为它不会报错，曲线形状看着也对，只是整体高了几倍。**

面积归一的残余误差是负的，且随钟周期变长而变大：0.05 s 钟周期 -17.38%，0.20 s 钟周期 -21.96%。这部分误差与归一无关，纯粹是分辨率——三角波宽度把脉冲响应的峰值抹平了。0.20 s 的抹平窗口与主峰宽度同量级，峰值被压掉两成是必然的。

两条误差的来源不同，处理方式也不同。归一错误可以靠换公式一次修好；分辨率不足只能靠缩短钟周期，而缩短钟周期会让每拍的信噪比下降。本章的折中是 0.05 s（5 拍），既把抹平控制在 17% 以内，又保住了 60 s 数据里足够多的独立跳变。

选择钟周期有一条经验判据：**钟周期不超过主导时间常数的 1/10**。本章 $T_1 = 0.5$ s，1/10 是 0.05 s，正好落在实验的最优值上。钟周期超过这个值，估计出的 g 会把整个上升段抹成一条斜线，峰值必然偏低；钟周期太小（例如 1 拍），PRBS 就退化成白噪声，噪声底上升，而且很多执行器根本跟不上这么快的切换。

还有一处容易被忽略：表 17-3 里三组输入的幅值都是 0.5，所以峰值可以直接横向比较。若现场为了让 PRBS 不被死区吃掉而把幅值加到 1.0，稳态输出会到 1.8 mm，可能超出量程；若减到 0.1，则死区直接把信号吃掉一半。**PRBS 的幅值也要服从 §17.5.2 的三重约束，它不比阶跃测试自由多少。**

归一错误还有一个连带后果：它同时把面积放大了同样的倍数。检查方法就是在 §17.4.6 校验二里做的那件事——算 $\sum g_k T_s$ 看它等不等于 1.8。峰值归一时这个和是 1.8 的 N_c 倍，一眼就能发现。**峰值可以因为分辨率偏低而偏，面积不会**，所以面积是比峰值更可靠的归一自检量。

六组估计的峰值时刻都落在 0.29–0.32 s，与真值 0.26 s 差 1–2 拍。这个偏差不随归一方式改变，说明它来自钟周期与延迟取整，而不是幅度标定。0.20 s 钟周期那组偏得最多（0.32 s），与“分辨率越粗、峰值越往后拖”的规律一致：抹平是对称的，但峰后衰减比峰前上升慢，所以抹平后的峰顶会向慢的一侧移动。

17.6.6 实验 4：ETFE 的分段长度怎么选

实验 4 用 8192 点（81.92 s）白噪声输入，按四种段长做分段平均，比较 1–10 rad/s 上的幅值误差、相位误差与平均相干，结果见表 17-8 与图 17-4。

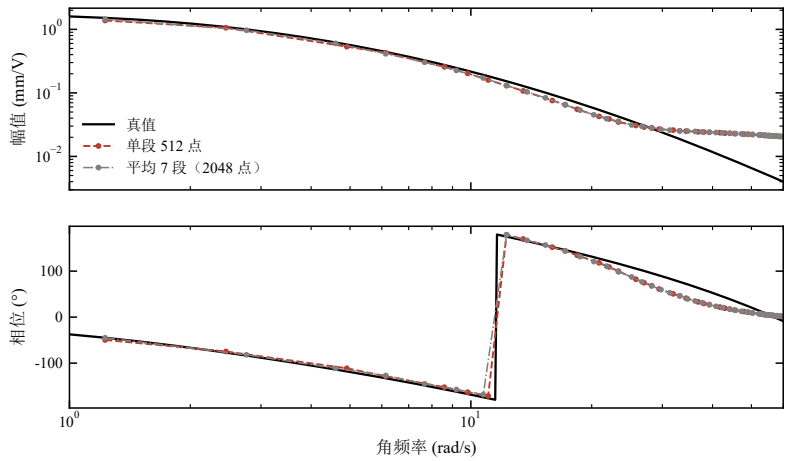


图 17-4　ETFE 与分段平均

表 17-8 实验 4：ETFE 分段长度的影响（8192 点，1–10 rad/s 频段）

分段长度	段数	频率分辨率 / Hz	幅值 RMS / dB	相位 RMS / °	平均相干
512	31	0.195	0.74	4.76	0.920
1024	15	0.098	0.26	2.39	0.984
2048	7	0.049	0.31	2.30	0.994
4096	3	0.024	0.30	2.07	0.998

按式 (17-20)，段数从 31 降到 15，方差应当上升 $\sqrt{31/15} = 1.44$ 倍；实测幅值 RMS 反而从 0.74 dB 降到 0.26 dB，降了 2.8 倍。**方差公式在这里失效了**，失效的原因是它只考虑了平均次数，没考虑泄漏。

Hanning 窗的主瓣宽度约为 4 个频点。512 点分段的频点间隔是 1.22 rad/s，主瓣宽约 4.9 rad/s；而 1–10 rad/s 这个频段总共只有约 7 个频点，主瓣覆盖了大半个频段。低频端 1–3 rad/s 的幅值被邻近的强谱线“抬”起来，误差因此集中在低频。段长增到 1024 点后，主瓣降到 2.5 rad/s，泄漏不再是主因，误差落到 0.3 dB 的地板。

1024 点之后不再改善，说明此时的主导误差已经不是方差，而是窗泄漏与方法本身的偏差。这个地板的量级值得记住：**在相干接近 1 的频段，ETFE 的幅值精度大约就是 0.3 dB（3.5%）**，再多的数据也换不来更好的结果，除非换更长的窗或改用参数拟合。

图 17-4 用上下两个子图展示同一件事。上图是幅值：真值是一条平滑下降的曲线，单段 512 点的估计（红虚线带圆点）在低频段明显偏高、中频段上下跳动；平均 7 段（2048 点）的估计（灰点划线）紧贴真值。下图是相位：单段估计的相位在 1–3 rad/s 散了约 10°，平均之后收敛到 2° 以内。

要注意图里的 512 点曲线是**单段、没做平均**的，用来展示方差有多大；表 17-8 里 512 点那一行是 31 段平均后的结果，所以它的 0.74 dB 已经比图里那条曲线好看得多。把两者对照着看，能直观感受到“平均”这件事在频域上的作用：它不改变曲线的走向，只把抖动压下去。

相干函数一列最能说明“可信度”这件事。512 点时平均相干 0.920，看着不低，但在 1–3 rad/s 的几个频点上会掉到 0.8 以下；2048 点时升到 0.994，几乎全频段可信。**相干函数是 ETFE 的自检报告，先看它，再看曲线。**

三个数字可以指导现场选择：要在 1 rad/s 附近看清细节，段长至少覆盖两个周期（$2 \times 2\pi \approx 12.6$ s，即 1260 点），否则主瓣会把细节抹平；只看 10 rad/s 以上的趋势，512 点就够；要做频域拟合，取相干大于 0.9 的频点，通常对应 1024 点以上的分段。

17.6.7 实验 5：测试时长决定增益偏低多少

实验 5 固定幅值 0.4 V，只改记录长度，看读数增益怎么随截止时刻变化。这一组没有噪声、没有死区，所以测到的完全是截断效应。

表 **17-9** 实验 **5**：记录长度对增益读数的影响（幅值 **0.4 V**，无噪声）

持续时间 / s	读数增益 / (mm/V)	相对误差 / %
0.5	0.8123	−54.87
1.0	1.4309	−20.51
2.0	1.7500	−2.78
3.0	1.7932	−0.38
5.0	1.7999	−0.01
8.0	1.8000	−0.00
12.0	1.8000	−0.00

数据的形状值得细看。0.5 s（一个主导时间常数）只读到 45%，而不是一阶对象的 63%，因为三阶对象的起步更慢——三个极点串联，前期几乎不动，等到主导极点接管时已经过去了不少时间。1 s 时读到 79%，2 s 时 97.2%，5 s 时 99.99%。

用指数拟合早期的点，等效时间常数约为 0.63 s，接近三个时间常数之和 0.65 s。这个对应关系不是巧合：多阶对象在早期可以用“时间常数之和”作等效一阶，因为各极点的贡献按 $T_i/\sum T$ 加权。到 2 s 之后，主导极点接管，衰减速度回到 0.5 s 的时间常数。

与式 (17-21) 的一阶预测对照：2 s 对应 $e^{-4}=1.83\%$，实测 2.78%，差 0.95 个百分点；3 s 对应 $e^{-6}=0.25\%$，实测 0.38%，差 0.13 个百分点；5 s 对应 $e^{-10}=0.005\%$，实测 0.01%。**差值随 t 迅速缩小，说明一阶公式在高阶对象上永远偏乐观，但在 5 倍时间常数之后已经足够准。**

现场怎么用这张表？若要求增益误差小于 1%，记录长度取 4 倍主导时间常数就够（2 s 实测 2.78%，3 s 是 0.38%，插值到 1% 约在 2.5 s）；若要求 0.1%，取 5 倍。不要取 10 倍——从 5 s 到 12 s，精度没有提升，时间却翻了倍，对慢对象这意味着多等一个班次。

这张表对“从阶跃曲线拟合一阶模型”还有一条直接启示。用 0–2 s 的数据拟合一阶，会得到约 0.63 s 的时间常数，与三个时间常数之和 0.65 s 接近；用 0–12 s 的数据拟合，主导极点占优，时间常数回到 0.5 s，但拟合出的延迟会被拉长到 0.1 s 附近——与 2% 读数的 0.116 s 同量级。**同一段数据、不同的拟合窗口，给出不同的 (T, L) 组合，而它们在 1–2 rad/s 上的频响几乎重合。** 这就是参数辨识里 T 与 L 强相关的根源：低频数据分不开“慢”和“晚”。

要打破这种强相关，只能引入高频信息——脉冲响应的起始段、或者中高频的相位。这也解释了为什么第 18 章要用多台阶、多幅值的数据做联合拟合：单条阶跃曲线提供的信息，不足以同时定住 T 和 L。

17.6.8 六个实验合起来说明什么

把六组数据放在一起，可以读出四条结论，每条都有明确的适用条件。

第一，阶跃读数的三个特征量精度完全不同。 增益最好（0.4 V 时误差 0.20%），上升时间次之（受噪声影响约 30 ms），表观延迟最差（系统性偏大 0.152 倍主导时间常数，而且无法通过平均消除）。所以报告里写“延迟 0.116 s”时，必须同时写“其中纯延迟约 0.04 s”。

第二，脉冲法的最优脉宽由上升时间决定，不由噪声决定。 最优区间是 t_r 的 1/20 到 1/10，本章对应 0.05–0.10 s。噪声大时向长端取，噪声小时向短端取；但无论噪声多小，脉宽都不能短于 3 个采样点。

第三，相关分析的瓶颈在分辨率，不在噪声。 随机误差算出来只有 0.0026，实测 RMSE 是 0.303，差两个数量级——误差几乎全部是偏差。加大数据量对偏差无效，只有缩短钟周期才有用，而缩短钟周期又会抬高噪声底。

第四，ETFE 的精度有一个 0.3 dB 的地板。 平均能把方差压到地板以下就不再改善，此时剩余误差来自窗泄漏与方法偏差。要突破地板，只能换更长的窗、换多正弦激励，或者改用参数拟合。

四条结论汇总成一句话：**非参数估计的误差以偏差为主，方差只在你把记录做得很短时才是问题。** 这句话解释了为什么本章反复强调“先算偏差、再谈平均”——第 16 章里样本量不足是主要矛盾，本章的主要矛盾是系统性的读数定义与分辨率。

17.6.9 把 RMSE 拆成偏差与方差

“误差以偏差为主”这句话可以算实。任何估计的均方根误差满足

$$\mathrm{RMSE}^2 = \underbrace{\left(\bar{\hat{g}} - g\right)^2}_{\text{偏差}^2} + \underbrace{\sigma_{\hat{g}}^2}_{\text{方差}}$$

只要知道随机误差 σ 与实测 RMSE，就能反推偏差占多少。表 17-12 用本章的实测数做了这个拆解。

表 **17-12** 四个实验的误差拆解（实验 2、3 的 RMSE 为实测；实验 1 的 RMSE 由实测偏差 0.888 mm 与实测标准差 0.409 mm 合成）

实验	随机误差 σ	**RMSE**	偏差占比
实验 1（幅值 0.02 V）	0.409 mm	0.977 mm	91%
实验 2（阶梯差分，$m=10$）	0.177 s^{-1}	0.444 s^{-1}	92%
实验 3（相关分析，面积归一）	0.0026 s^{-1}	0.303 s^{-1}	接近 100%
实验 5（记录 2 s）	0（无噪声）	—	100%

实验 1 那一行是本节的另一个收获：小幅值下随机误差与偏差几乎一样大（0.409 对 0.888），所以小幅值测试**既不准也不稳**，两个问题同时存在，必须分别处理——偏差靠加大幅值，方差靠重复平均。

实验 2 与实验 3 的对比最能说明问题。同样是估脉冲响应，阶梯差分的 σ 是 0.177，相关分析是 0.0026，差 68 倍；但两者的 RMSE 只差 1.5 倍（0.444 对 0.303）。原因是相关分析的偏差大得多——钟周期 0.05 s 决定了它的时间分辨率，而分辨率不足带来的误差是系统性的，不随记录变长而减小。**这就是“用方差换分辨率”的代价，写在两个数字的对比里。**

工程上怎么用这张表？做一次估计后，先用重复实验算出 σ，再与 RMSE 或与“折算后的残差”比较。若 $\sigma/\mathrm{RMSE} < 0.3$，说明随机误差只占一成，**再加数据毫无意义**，该去改激励、改定义、改分辨率；若 $\sigma/\mathrm{RMSE} > 0.7$，才轮到平均与加长记录。这个判据比“再多测几次看看”省时间得多。

17.6.10 与第 18 章的接口

本章的产物要在第 18 章被接着用，接口有四条。

第一条，阶数。 阶跃响应起步段的形状、脉冲响应的过零次数、Hankel 矩阵的奇异值，三者都能给出阶数。第 18 章扫阶数时，应当在这三个判断给出的范围内扫，而不是从 1 扫到 20。

第二条，延迟。 本章给出的纯延迟估计（40 ms）与表观延迟（116 ms）是两个不同的量，第 18 章建 ARX 时要用前者。若把 116 ms 填进 n_k，ARX 会多算 8 拍延迟，模型在低频段仍然拟合得很好，但相位在中频段会少 43°——这正是 §17.3.2 算过的数。

第三条，初值。 用本章的 g_k 反解出的 a_i、b_j 可以作为最小二乘的初值，缩短迭代、避开局部极小。第 18 章的 Prony 法就是这条路。

第四条，验收集。 参数模型拟合完之后，把它仿真出的阶跃响应、脉冲响应、Bode 图与本章的三条非参数曲线叠在一起比。判据可以量化：0.1–10 rad/s 内幅值差不超过 3 dB、相位差不超过 10°，时域上升时间差不超过 10%。**若某个频段超差 5 dB 以上，先怀疑延迟或阶数，不要急着加阶数**——第 16 章 §16.6.5 的数据已经说明，加阶数改善的是训练误差，不是这条曲线。

四条接口里，第四条最常用。它把一个抽象的问题——“模型准不准”——变成了一张可以直接看图的对照，不需要任何统计量，也不需要信任任何指标。**非参数曲线的最大价值，是给参数模型提供一面不会说谎的镜子。**

17.6.11 复现本章的每一个数

本章所有表格里的数字都来自两个脚本，没有一个是手填的。复现只需两条命令，输出直接对得上表号。

`code/ch017_sim.py` 依次打印六组实验的结果：实验 0 的五个读数对应表 17-6 那一行；实验 1 的六行对应表 17-7；实验 2 给出四种脉宽与四个 m 的峰值误差、噪声底与 RMSE；实验 3 给出六组归一方式下的峰值、相对误差与 RMSE；实验 4 的四个分段对应表 17-8；实验 5 的七个时长对应表 17-9。

`code/ch017_figs.py` 生成六张图。其中图 17-3、17-5 与 `sim` 脚本共用同一组随机种子，因此图上的点与表里的均值严格一致；这是刻意的安排——若两者用了不同的种子，读者会发现图上某点偏离表格 1%，然后开始怀疑整章的数字。

复现时有两件事值得注意。第一，随机种子固定，所以每次运行结果完全一致；若你改了 `NOISE` 或 `TS`，表里的所有数字都会变，但结论的方向不会变。第二，实验 1 的 100 次重复需要几秒钟，六个实验合计不到半分钟，任何一台笔记本都跑得动。**一个能被复算的仿真，比一个漂亮的仿真更有说服力**——这也是本章坚持把“表号与打印顺序”一一对应的原因。

17.7 小结与常见错误

17.7.1 五条结论之间的依赖关系

本章的结论不是并列的五条，而是一条因果链。

链条的起点是**卷积**：$y = g * u$。这一个式子同时生出了时域的三条路线（阶跃、脉冲、阶跃差分）与频域的路线（ETFE）。所以四路线不是四个独立方法，而是同一个卷积在四种激励下的四种读数。

由此推出第一条结论：**读数定义决定偏差。** 阶跃只能读到“表观”延迟 d_2，它比纯延迟多出 $0.152T_1$，本章是 76 ms，在 10 rad/s 上是 43.5°。这个偏差不随平均次数下降，因为它不是噪声，而是读数定义本身的系统误差。同理，死区让增益读数偏低 $d/\Delta u$，0.1 V 幅值时偏低 0.88%，也无法靠多打几次消除。

偏差的存在又决定了激励的选择，这是第二条结论：**幅值要落在可用窗口内。** 窗口下限由死区给出（$\Delta u > 50d$），上限由饱和与非线性给出，本章只有 $(0.5,\ 0.6)$ V 的余量。窗口窄时，先想反向，再想重复平均，最后才用死区标定值修正——顺序不能颠倒，因为后两个都在拿时间或可信度换精度。

第三条结论关于频域：**分辨率先于噪声。** 实验 3 的随机误差只有 0.0026，RMSE 是 0.303，两个数量级之差说明误差几乎全是偏差；同一实验里选错归一方式，峰值直接被放大 436% 与 1720%，那是公式用错，不是数据不够；实验 4 里段长从 512 增到 1024，误差降 2.8 倍，而按方差公式只该降 1.44 倍，多出来的部分正是泄漏这个偏差。三条线索指向同一个判断：**在非参数辨识里，先把偏差算清楚，再考虑加数据。**

第四条结论是精度地板：**ETFE 在相干接近 1 的频段，幅值精度约 0.3 dB。** 这是窗泄漏与方法偏差留下的底，加数据无效，只能换更长的窗、换多正弦激励或改参数拟合。

第五条结论关于时间：**记录长度取 5 倍主导时间常数，截断误差即到 0.01%。** 再多没有收益，少则按 $-e^{-t_c/T}$ 快速恶化，2 s 时已经偏低 2.78%。

五条连起来读：卷积定路线，读数定义定偏差，偏差定激励窗口，分辨率定频域精度，时间常数定记录长度。**只要其中一环判断错，后面的平均、平滑、拟合都只是在给一个错误的起点做美化。**

17.7.2 一页选法

现场拿到一个对象，先问三个问题，就能把方法定下来（图 17-6）。

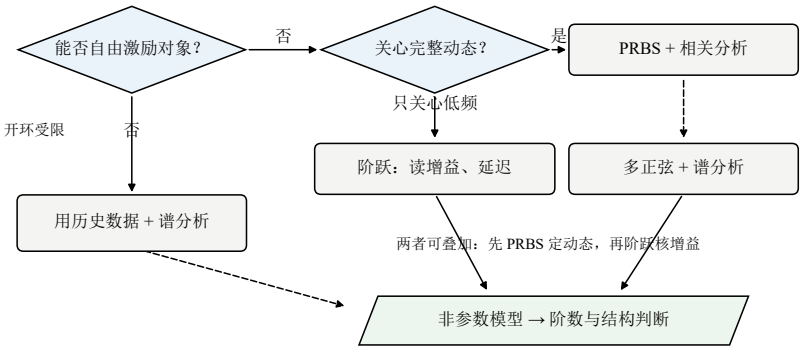


图 17-6　非参数方法的选择

第一个问题：**能不能自由激励？** 不能，就只有历史数据一条路——用正常运行中的设定值变化或负荷扰动做相关分析或谱分析，并且必须接受数据质量不可控这个前提（§17.5.3）。能，进入第二个问题。

第二个问题：**关心的是完整动态，还是只要低频？** 只要增益、延迟这类低频特征，一次阶跃最省事，6 s 拿到全部特征量（实验 0）。要完整动态、要看到中高频的相位，就得用 PRBS 或多正弦，因为阶跃的能量集中在低频，高频段信噪比不够。

第三个问题：**对象允许开环吗？** 允许，就走 PRBS 加相关分析（实验 3），注意归一因子必须用自相关面积；不允许，就在闭环下叠加小信号，并且只在 $0.5 < |1 + GC| < 5$ 的窗口内采信反解结果（§17.5.3）。

三条路可以叠加，而且实际工程里常常叠加：先用 PRBS 把动态摸清楚，再用一次大幅值阶跃核准增益——前者分辨率好，后者直流准。**不要指望一种激励同时把两件事做到最好，这是 §17.2.7 说过的守恒律。**

17.7.3 常见的八条错误

表 17-10 把全章散落的错误收在一处，每条都给出本章的量化后果。这些后果都可以用 `code/ch017_sim.py` 复现，不是估计值。

表 17-10 非参数辨识的常见错误与量化后果

错误做法	后果（本章实测）	正确做法
把 d_2 当纯延迟	多算 76 ms，10 rad/s 处差 43.5°	一阶对象用 $d_2 - 0.0202T$ 扣除，高阶查表
小幅值阶跃测增益	0.02 V 时偏低 8.62%，标准差 8.62%	$\Delta u > 50d$，或重复 19 次平均
用死区前的指令幅值算增益	0.1 V 时偏低 0.88%	用式 (17-12) 折算，或用执行器实际位移
脉冲取得过窄	峰高偏高 8.21%（噪声挑高点）	脉宽取 t_r 的 1/20–1/10
脉冲取得过宽	峰高偏低 5.18%（平滑压峰）	同上，噪声大时向长端取
PRBS 用峰值归一	增益偏高 436.62%（0.05 s）至 1720.64%（0.20 s）	用自相关面积归一
相关分析漏除 T_s	结果差 100 倍（量纲错）	离散系数换算连续脉冲响应必须除 T_s
记录只取 2 倍时间常数	增益偏低 2.78%	取 5 倍，误差 0.01%

八条里有五条是“定义或量纲”问题，两条是“参数取值”问题，只有一条（记录长度）是“数据量”问题。这个分布本身就是本章的主旨：**非参数辨识的失败，绝大多数不是算得不够多，而是算的东西定义错了。**

17.7.4 三条经验

第一条，**先画图，再算数。** 拿到一段阶跃数据，先把它画出来看：有没有明显死区平台、有没有饱和削顶、末段是否真的平了。这三件事在图上三秒能看出来，在数字里要算半天。本章所有失败的实验，失败原因在原始曲线上都是可见的。实验 1 的 0.02 V 那一组就是标本：如果只看算出来的 0.9123，会以为对象增益就只有这么大；把曲线画出来，末段停在 0.91 mm 附近，只有 0.4 V 组 1.76 mm 的一半略多，而两组的指令幅值相差 20 倍——这个“末段高度与指令幅值不成比例”的事实，在图上比在任何数字里都显眼。同样，实验 4 里 PRBS 用峰值归一时增益偏高 436%，画一画 $r_{uu}(0)$ 随钟周期的变化就能发现它不是一个常数，而式 (17-19) 用的面积归一因子在不同钟周期下才是同一个量。

第二条，**相干函数和重复次数要一起看。** 相干 0.99 但只测了一次，可能是巧合；相干 0.9 但测了十次并且标准差很小，反而更可信。两者结合才能判断“这个频点能不能用”。实验 4 给了这条经验一个定量版本：512 点一段时 1–10 rad/s 的平均相干是 0.920，把段长加到 4096 点，平均相干升到 0.998，相位 RMS 从 4.76° 降到 2.07°。同一段数据、同一台设备，差别只在参与平均的独立数据段数。所以报告里写“相干 0.92”是不够的，还得写清它是几段平均出来的、以及重复测量之间这个数稳不稳。

第三条，**先做非参数，再做参数。** 不是因为非参数更准，而是因为它不假设结构，能暴露参数模型看不见的问题：延迟跳变、双模态、饱和、量化台阶。第 18 章的最小二乘会把这些问题平均掉，平均掉之后就再也找不回来了。具体到操作上，就是 §17.6.10 说的那条接口：先把 g_k 画出来，从过零次数读出阶数下界、从峰值时刻读出延迟量级，再拿这两个数去定 ARX 的 n_a、n_b 和 n_k。反过来做的代价本章已经量过——实验 5 里记录只取 2 倍时间常数，增益偏低 2.78%；如果一开始就拟合参数模型，这 2.78% 会被悄悄吸收进 K 的估计值里，残差仍然很小，你不会有任何理由怀疑它。

17.7.5 一句话收束

本章从卷积出发，把阶跃、脉冲、相关分析、谱分析四条路线拆成同一个式子的四种读数，逐一算清了它们的偏差来自哪里、噪声放大多少、什么条件下失效。结论可以压成一句：**非参数辨识给你一条不会骗人的曲线，代价是它只在你激励过的范围内、只在你算对了定义的前提下，才是真的。**

下一章开始，我们给这条曲线套上结构——用最小二乘把 g_k 换成 a_i、b_j，用尽可能少的参数换尽可能宽的有效范围。那时会反复回到本章的两件工具：一条非参数曲线做对照，一个纯延迟做初值。

第18章 参数辨识：最小二乘族

18.1 动机与要解决的问题

第 17 章把一段实验数据做成了一条曲线。曲线回答的是“输入动一下，输出怎么走”，它不假设阶数、不假设噪声进来，因此几乎不会错；但它也几乎不能用来做别的事。现场把这条曲线交给控制器设计者，对方第一个问题通常是：“给我一个能算的模型，我要在 2 s 的采样周期上做预测。”曲线答不上来。

从曲线到系数，就是参数辨识要做的事。本章只讲这一族方法里最基础的一支：最小二乘（least squares，LS）及其递推形式（recursive least squares，RLS）。它们不是最好的方法——后面第 19 章会用工具变量和极大似然去修它们的偏差，第 20 章会用子空间方法绕开阶数——但它们是所有方法的坐标系：任何一个参数辨识结果，最终都会被折算成一组 $\hat{\theta}$，而判断这组 $\hat{\theta}$ 靠不靠谱的语言，全部来自最小二乘的误差分析。

18.1.1 曲线不够用的三处

第一处是外推。 非参数曲线只在激励覆盖到的工况上有效。第 17 章实验 1 里，0.02 V 幅值的阶跃只把对象推了 0.91 mm，0.4 V 推了 1.76 mm。如果产线后来要求走 3 mm 的行程，那么每 0.1 mm 对应多少伏，只能从这两条曲线的斜率去猜；一旦对象在大行程处出现饱和或死区变化，猜出来的斜率就是错的，而且错得没有任何征兆——因为曲线本身没有“参数”这个概念，也就没有“参数在别的工况下会变”这个警告。

第二处是结构。 曲线不能回答“这个对象是几阶”。第 17 章 §17.1.3 说过，从一个阶跃响应的最初十毫秒能看出三阶的指纹，但那是定性判断。真要把模型交给一个需要状态空间的算法（比如第 58 章和第 80 章的预测控制），就必须把曲线拟合成 n 个极点、m 个零点，并给出每个极点的置信区间。曲线本身不含这个信息，它只含“第几秒到多少毫米”。

第三处是接口。 全书后面所有控制器的设计公式，输入都是系数而不是曲线：PID 整定要用增益和时间常数（第 44 章），Smith 预估要用延迟和主导极点（第 47 章），内模控制要用模型的逆。这些公式里没有一项能直接吃一条 4096 点的阶跃响应。所以哪怕只是为了“能对接”，也必须把曲线压成一组数。

这三处不够用，指向同一个结论：**非参数结果是验收集，参数模型才是交付物。** 第 17 章反复强调“先非参数、后参数”，说的不是非参数更准，而是非参数更不容易错——它没有可错的自由度。一旦有了这条不会错的参照，就可以放心地去拟合一个会错的模型，并用两者的差来判断错在哪里。

18.1.2 为什么从最小二乘开始

参数辨识的方法很多，把最小二乘放在第一位，有三个不走运但很硬的理由。

它是唯一有闭式解的。 给定数据矩阵 Φ 和输出向量 Y，最小二乘的解是

$$\hat{\theta} = (\Phi^{\top}\Phi)^{-1}\Phi^{\top}Y \tag{18-1}$$

一行公式，不需要迭代，不需要初值，不需要调步长。这意味着两件事：一是它给出的结果是确定的，同一批数据跑两遍必然一样，可作为后面所有迭代法的对照基准；二是它的误差可以解析地写出来，而不必靠蒙特卡洛去试。

它是所有迭代法的第一拍。 第 19 章的极大似然、第 20 章的子空间、第 21 章的闭环辨识，几乎都把最小二乘的解当作初值。原因是这些方法的目标函数在最优点附近近似二次型，而最小二乘给的正是这个二次型的中心。初值选在这里，迭代三五步就收敛；初值选偏了，可能要几十步，甚至收敛到局部极小。所以哪怕最终不用 LS，也必须会算 LS。

它的偏差结构最清楚。 最小二乘什么时候准、什么时候偏，可以精确地写成一句话：**回归向量与噪声不相关时无偏，相关时有偏。** 这句话的证明只有三行（§18.3.2），但它解释了工程上绝大多数“模型在训练集上很准、换一批数据就不准”的现象。后面所有改进方法，本质上都是在想办法让这句话重新成立——工具变量换一个与噪声无关的回归向量，极大似然换一个把噪声相关性写进目标的准则。

用一句话概括本章的定位：**最小二乘不是终点，它是度量其他方法好坏的尺子。**

18.1.3 三个必须先说清的前提

在写公式之前，有三件事必须先钉死，否则后面每一个数字都会被误读。

第一，辨识用的采样周期不等于控制用的采样周期。 本章全部实验用 $T_s = 0.05$ s，是对象主导时间常数 0.5 s 的十分之一；而第 17 章的仿真用的是 0.01 s。之所以放慢，是因为 0.01 s 下 $1 + \sum a_i = 0.00045$，分母几乎抵消，增益估计会被噪声彻底带偏（§18.6.6 会给出 −66.99% 的实测）。这个选择不是“精度更高”，而是“条件数更讲理”。

第二，本章的数据是按方程误差结构生成的。 也就是

$$y_k = -\sum_{i=1}^{n_a} a_i y_{k-i} + \sum_{j=1}^{n_b} b_j u_{k-n_k-j+1} + e_k \tag{18-2}$$

噪声 e_k 直接加在方程右端，而不是加在对象输出端。这两种加法在数学上只差一个位置，在结论上差别巨大：方程误差下白噪声的 LS 是无偏的（本章实测偏差 +0.08%），输出误差下白噪声的 LS 也是有偏的。教学上必须从方程误差起步，否则第一句话就站不住。真实的传感器噪声更接近输出误差，这个落差会在 §18.3.3 和 §18.5.1 反复交代。

第三，本章的"真值"是一个已知的三阶对象。 与第 16、17 章同一个：

$$G(s) = \frac{1.8}{(0.5s+1)(0.12s+1)(0.03s+1)} e^{-0.04s} \tag{18-3}$$

按 $T_s = 0.05$ s 零阶保持离散，纯延迟折成 $n_k = 1$ 拍，ARX 结构取 $n_a = 3$、$n_b = 3$，真值参数为

$$\theta^* = [-1.752954,\ 0.891922,\ -0.112665,\ 0.012576,\ 0.030521,\ 0.004248]^\top \tag{18-4}$$

这六个数是本章所有表格的参照。注意它们的量级差得很远：a_1 是 1.75，b_3 是 0.0042，相差 400 倍。这个量级差本身就是一个警告——它意味着"每个参数都估准"是一个远比"增益估准"苛刻的要求。

18.1.4 三个真实场景

场景一：老设备的"再整定"。 一台运行了八年的液压位置伺服，机械磨损让阻尼变了，原来的控制器参数开始振荡。此时不可能拆机重做阶跃测试，只能在正常节拍里采集指令与位置。这类数据的问题不是噪声大，而是**输入几乎不变**：每一段的指令都来自同一个轨迹，回归向量在参数空间里只覆盖了一条很窄的方向。此时 LS 能给出一个解，但解只在这个方向上是确定的，垂直方向的参数组合完全靠噪声决定。§18.6.6 的阶数表会显示，$n = 4$ 与 $n = 5$ 的增益估计几乎一样（1.8207 与 1.8218），但条件数从 5.063e+02 涨到 6.470e+02——多出来的两个参数没有信息支撑，只是在吃噪声。

场景二：批量生产的"一模一件"。 注塑机的每一模都是一次天然的阶跃：保压压力一跳，模腔压力跟着走。这类数据量极大（一天几千模），但每一模的初始状态不同、料温在漂。把几千模的数据拼成一个回归矩阵，LS 会把"料温漂移"误当成"对象参数变了"，估出来的增益在一天之内单调下降。正确做法是先按模次做差分，把慢漂移除掉，再合并；这一步在 §18.4.1 会给具体算法。

场景三：在线自适应。 一台机械臂的负载随抓取物变化，控制器需要在几秒内更新模型。此时不能用批 LS——它要求把整段数据存下来重算，而数据每 0.05 s 增加一行。必须用递推形式，每来一个样本更新一次。§18.6.4 会给出四种初值的收敛轨迹：$P_0 = 10^4$ 时增益 0.85 s 进 2%，而 $P_0 = 10^{-2}$ 时跑完 20 s 还差 70.76%。初值选错，自适应就变成了"永远学不会"。

三个场景对应三种数据条件：输入激励不足、慢漂移混入、要求在线更新。它们恰好是本章三块内容（偏差分析、预处理、RLS）各自的主场。

18.1.5 模型误差为什么不能靠反馈吃掉

一个常见的说法是："模型差点没关系，闭环会修。"这句话对一半，错一半，而错的那一半恰好决定了辨识该做到什么精度。

能被反馈吃掉的是增益误差。 控制器里有积分环节时，稳态误差会被压到零，增益偏 20% 只影响动态过程的快慢，不影响最终停在哪里。这就是为什么很多现场设备用着不准的模型也能跑——积分器在兜底。

不能被反馈吃掉的是相位误差。 延迟估错、极点位置估错，都会直接改变开环相位。相位裕度是按模型算的，模型说 45°、实际只有 15°，闭环就会振荡。积分器对此无能为力，因为它只在低频起作用，而相位误差通常出现在穿越频率附近。

最麻烦的是"看起来能跑"的中间地带。 增益偏 30% 配上保守的控制器，响应慢一点，操作工不会抱怨；直到某天换了批料、负载变了，裕度掉到零，系统突然振荡。此时回头查，模型是三个月前辨识的，偏差一直在，只是被工况掩盖了。

这条区分给出辨识的精度分配原则：**相位相关的量（延迟、极点）要做准，增益可以宽一点。** 本章的实验设计正是按这个原则：实验 0 花力气讨论为什么六个参数都估不准但增益只差 4.55%，是因为增益本来就不需要那么准；实验 5 花大力气讨论采样周期，是因为采样周期直接决定极点位置，而极点位置决定相位。

18.1.6 本章路线

§18.2 给定义：ARX 模型、回归形式、四种误差结构、辨识三要素。§18.3 做推导：正规方程、无偏性证明、偏差的三种来源、参数协方差、RLS 递推、遗忘因子、条件数与增益放大因子的关系、AIC 与阶数选择。§18.4 讲实现：数据预处理、批 LS 的数值稳定写法、RLS 的工程细节、异常值与饱和的处理。§18.5 讲边界：什么条件下可信、闭环数据的坑、时变对象、交付物该包含什么。§18.6 用六个实验把上述结论逐个量化，每个数字都能由 `ch018_sim.py` 复算。§18.7 给决策流程、常见错误表和与后续章节的接口。

全章围绕一个判断：**这组系数，是对象的性质，还是数据的性质。** 最小二乘永远会给出一个解，哪怕数据里根本没有信息；能不能看出这个解是"算出来的"还是"编出来的"，是本章要训练的核心能力。

18.2 定义与数学基础

18.2.1 ARX 模型与回归形式

把式 (18-2) 写成矩阵形式，就是本章的基本方程：

$$y_k = \varphi_k^{\top}\theta + e_k, \qquad \varphi_k = [-y_{k-1},\dots,-y_{k-n_a},\,u_{k-n_k},\dots,u_{k-n_k-n_b+1}]^{\top} \tag{18-5}$$

其中 $\theta = [a_1,\dots,a_{n_a},b_1,\dots,b_{n_b}]^{\top}$。$n_a$ 是极点个数，n_b 是零点个数加一，n_k 是纯延迟拍数。三个整数加一个向量，就是这个模型的全部。

这个结构叫 ARX，三个字母分别对应自回归（AR）、外生输入（X）和方程噪声。它的名字已经说明了噪声的位置：噪声和回归项是相加关系，处在同一个方程里，而不是在方程外面再套一层。

$n_b = n_z + 1$ 这个“+1”容易被记错。原因是 q^{-1} 形式的分子是 $b_1q^{-1} + b_2q^{-2} + \dots$，它从 q^{-1} 开始，而 q^{-1} 项对应的是 u_{k-1}。把公因子 q^{-1} 提出来，剩下的才是真正的零点多项式，它的阶数等于零点个数。所以“从 u_k 到 y_k 有 n_b 个系数”与“分子有 $n_z = n_b - 1$ 个零点”是同一件事。本章 $n_b = 3$，对应两个有限零点——这与三阶对象“三个极点、没有有限零点”并不矛盾，因为离散化会在分子里引入与极点配对的零点。

n_k 的定义也有一个约定问题。本章取 $n_k = \mathrm{round}(L/T_s) = 1$，意味着 u_{k-1} 是第一个对 y_k 有影响的输入。若把 n_k 定义成“延迟拍数加一”，同样的物理延迟会写成 2，两种写法都有人用。**读别人的代码时，第一件事是确认 n_k 的约定，否则整套参数都会错位一拍。** 这是协作中最常见的低级错误，也是最难发现的一类——因为估出来的模型在训练数据上仍然拟合得很好。

把 N 个样本堆起来：

$$Y = \Phi\theta + E, \qquad \Phi = \begin{bmatrix}\varphi_{k_0}^{\top}\\ \vdots \\ \varphi_N^{\top}\end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix}y_{k_0}\\ \vdots \\ y_N\end{bmatrix} \tag{18-6}$$

其中 $k_0 = \max(n_a,\, n_k + n_b - 1)$ 是第一个能凑齐回归向量的时刻。这个下标不起眼，但它决定了“用多少个样本”——如果 $n_a = 3$、$n_k = 1$、$n_b = 3$，则 $k_0 = 3$，前三个样本必须丢掉。丢掉的这三个样本在长记录里无所谓，在短记录里就是 10% 的数据。

18.2.2 最小二乘的三种读法

同一个式 (18-1)，可以从三个完全不同的角度得到，每一种都对应一种工程直觉。

几何读法：投影。 Y 是 N 维空间里的一个点，Φ 的每一列是一个方向。$\Phi\hat\theta$ 是 Y 在 Φ 的列空间上的正交投影，残差 $Y - \Phi\hat\theta$ 垂直于这个列空间。所以最小二乘做的事情是：**在模型能表达的所有输出里，找一个离实测最近的。** 图 18-1 左图给的就是这个图像在二维情形下的样子——散点是一堆观测，直线是列空间，竖直的虚线段是残差，最小二乘让这些虚线段的长度的平方和最小。

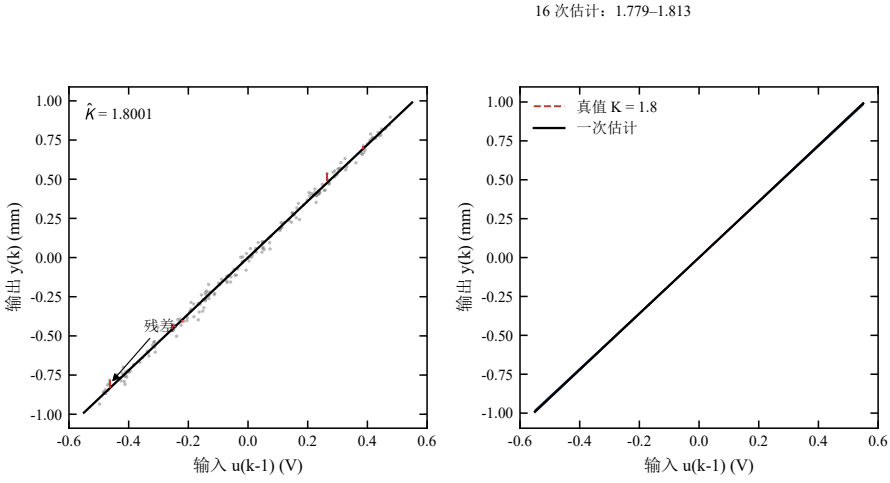


图 18-1　最小二乘的几何图像与估计散布

统计读法：最小方差线性无偏估计。 如果噪声零均值、同方差、互不相关，那么在所有 θ 的线性无偏估计里，最小二乘的方差最小（Gauss-Markov 定理）。注意这个定理的条件：它不要求噪声是高斯分布，只要求二阶矩结构对。这一点在工程上很重要——真实噪声很少是高斯，但只要它近似白、近似同方差，LS 就仍然是“线性无偏里最好的”。

概率读法：极大似然。 如果 $e_k \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$ 独立同分布，那么似然函数是

$$p(Y \mid \theta) = \prod_{k} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y_k - \varphi_k^{\top}\theta)^2}{2\sigma^2} \right) \tag{18-7}$$

取对数、对 θ 求极大，等价于最小化 $\sum (y_k - \varphi_k^{\top}\theta)^2$。所以**高斯白噪声下，最小二乘就是极大似然。** 这句话反过来读更有用：当噪声不是高斯白噪声时，最小二乘就不再是极大似然，也就失去了“渐近有效”这个性质——这正是第 19 章要处理的缺口。

三种读法给出同一个公式，但给出三种不同的失败预警：几何读法警告“列空间太窄”（激励不足），统计读法警告“二阶矩不对”（噪声有色），概率读法警告“分布假设不成立”（异常值）。§18.5 会把这三条预警逐一展开。

18.2.3 四种误差结构

ARX 只是四种常见结构之一。它们的区别全在“噪声从哪里进来”，而这一点决定了 LS 是否有偏。

表 18-1 四种误差结构与 LS 的适用性

结构	方程	噪声位置	白噪声下 LS	典型场景
FIR	$y_k = \sum b_j u_{k-j} + e_k$	方程	无偏	有限脉冲响应、自适应滤波
ARX	$y_k = -\sum a_i y_{k-i} + \sum b_j u_{k-j} + e_k$	方程	无偏	采样快、噪声小、教学基准
ARMAX	$A y_k = B u_k + C e_k$	方程，经 C 整形	有偏	噪声有色但可建模
OE	$y_k = \dfrac{B}{A} u_k + e_k$	对象输出	有偏	传感器噪声主导

表里“白噪声下 LS”这一列是本章的骨架。FIR 与 ARX 的噪声与回归向量无关（FIR 的回归向量只含 u，ARX 的回归向量含 y，但 y_{k-i} 里的 e_{k-i} 与当前的 e_k 无关），所以无偏；ARMAX 的噪声经过 $C(q^{-1})$ 整形后，y_{k-i} 里含有 e_{k-i} 的滤波结果，与 e_k 相关，所以有偏；OE 的噪声直接加在输出上，y_{k-i} 里含 e_{k-i}，同样有偏。

这里有一个容易被忽略的细节：ARX 的“无偏”依赖于 e_k 是白的。一旦 e_k 有色，y_{k-i} 里的 e_{k-i} 与 e_k 就相关了，无偏性立刻失效。§18.6.3 会用 $\rho = 0.95$ 的 AR(1) 噪声把增益从 1.8 推到 2.2986，偏差 +27.70%。

18.2.4 辨识三要素

任何一次参数辨识，都由三个选择构成，缺一不可：

1. **数据**：激励信号、采样周期、记录长度、噪声水平。第 16 章已经逐项讨论，本章只补采样周期与条件数的关系。
2. **结构**：n_a、n_b、n_k，以及误差结构（表 18-1 的四选一）。结构选错，参数估得再准也没用——那是在给一个错误的模型找最好的拟合。
3. **准则**：最小化什么。LS 最小化一步预测误差的平方和；§18.3.7 会引入 AIC，它在平方和上加一个参数个数的惩罚；第 19 章的极大似然最小化负对数似然。

三者之中，**结构是最容易被忽视的**。现场工程师往往把注意力放在“用哪个算法”，而真实项目里 80% 的失败来自结构选错：把纯延迟当成极点、把积分环节当成大时间常数、把执行器死区当成对象非线性。§18.5.2 会给一份结构自检清单。

18.2.5 加权最小二乘与广义最小二乘

式 (18-8) 对每个样本一视同仁。如果噪声方差不一样（异方差），或者我们更关心某些样本，就应该给样本加权：

$$J_W(\theta) = (Y - \Phi\theta)^{\top} W (Y - \Phi\theta) \tag{18-8a}$$

W 是正定权矩阵。令梯度为零，得

$$\hat{\theta}_W = (\Phi^{\top} W \Phi)^{-1} \Phi^{\top} W Y \tag{18-8b}$$

当 $W = \Sigma^{-1}$（Σ 是噪声协方差）时，这就是马尔可夫估计，方差最小。这条公式比式 (18-1) 更一般，普通 LS 是 $W = I$ 的特例。

加权在工程上有三个用途。**一是异方差**：传感器在大信号段噪声大、小信号段噪声小，按方差的倒数加权能让大噪声样本少说话。**二是去趋势**：把 W 取成差分矩阵的转置乘自身，等价于对差分后的数据做 LS，这就是 §18.4.1 的去趋势。**三是抗野点**：把野点对应的权设为零，等价于剔除，但不用改变矩阵维度。

广义最小二乘（GLS）走得更远：它假设噪声是有色的，E 的协方差是 $\sigma^2\Sigma$，Σ 未知。做法是两步迭代：先用普通 LS 估 θ，从残差估出 Σ，再用 $W = \hat{\Sigma}^{-1}$ 重估 θ，如此往复。这实际上是在逼近极大似然，第 19 章会给出更直接的写法。本章提它，是因为它揭示了一个重要的思路：**偏差可以通过“对噪声建模”来修，而不一定要换回归向量。** 工具变量和 GLS 是两条不同的路，前者换回归量，后者换权矩阵。

GLS 的局限是它要求 Σ 的结构已知（通常假设噪声是 AR 过程，阶数已知）。若噪声的谱形状复杂，估 Σ 本身就是一个难题，迭代可能不收敛。工程上更常用的是 ARMAX 结构，因为它把噪声模型和对象模型放在一起估，避免了两步迭代的不稳定。

18.2.6 持续激励与信息矩阵

§18.3.1 说“Φ 列满秩”是解存在的条件。这个条件在统计上有一个更精确的版本：**持续激励**（persistent excitation，PE）。

定义：输入序列 $\{u_k\}$ 是 n 阶持续激励的，若存在 $\alpha > 0$ 使得对任意非零的 n 维向量 c，

$$\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(\sum_{i=1}^{n} c_i u_{k-i}\right)^2 \geq \alpha \tag{18-8c}$$

用大白话说：**任何 n 个相邻输入的线性组合，都不能恒为零。**这排除了“输入只在少数几个方向上变化”的情形。

阶数与模型阶数的关系是：ARX 模型要可辨，输入至少要是 $n_a + n_b$ 阶持续激励的。原因很直观：模型有 $n_a + n_b$ 个待估参数，每个参数对应回归空间的一个方向，输入必须把这 $n_a + n_b$ 个方向都激励到。本章实验 1 用 PRBS，钟周期 5 拍，PRBS 的阶数足够高，所以 $n = 5$ 时仍能解出（虽然 AIC 说不用那么高）；实验 0 用单个阶跃，只在“阶跃”这一个方向上激励，所以只有增益可辨，其余五个参数的相对标准差从 4.3% 到 96.5% 不等。

信息矩阵（Fisher information matrix）把这件事量化。对高斯噪声，$\mathcal{I}(\theta) = \Phi^\top\Phi/\sigma^2$，它的特征值就是“每个参数方向上信息的多少”。克拉美-罗下界说，任何无偏估计的协方差都不小于 $\mathcal{I}^{-1}$，即

$$\mathrm{Cov}(\hat{\theta}) \succeq \sigma^2(\Phi^\top\Phi)^{-1} \tag{18-8d}$$

LS 在高斯白噪声下恰好达到这个下界，这是它“最优”的确切含义。而在有色噪声下，LS 达不到下界——差距就是偏差那部分，第 19 章的极大似然能达到。

信息矩阵还有一个实用价值：它给出“加多少数据才能把标准差降一半”的答案。$\Phi^\top\Phi$ 随样本数线性增长，所以标准差按 $1/\sqrt{N}$ 下降。要把相对标准差从 4.3% 降到 2%，样本数要翻四倍。这条规律在安排实验时长时很有用——**如果当前精度不够，先算一下需要多少倍的记录长度，再决定值不值得重新做实验。**

18.2.7 偏差与方差的权衡

任何估计误差都可以拆成两半：

$$\mathbb{E}\left[(\hat{\theta} - \theta^*)^2\right] = \underbrace{\left(\mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta^*\right)^2}_{\text{偏差}^2} + \underbrace{\mathrm{Var}(\hat{\theta})}_{\text{方差}} \tag{18-8e}$$

这两项随模型复杂度的变化方向相反。阶数越高，模型能表达的对象越多，偏差越小；但参数越多，每个参数的方差越大。总误差是一个 U 形曲线，最低点在两者平衡处。

本章有两组数据可以把这个 U 形画出来。**偏差那一半**看表 18-4 的增益：$n = 1$ 偏 +65.29%，$n = 2$ 偏 −3.04%，$n = 3$ 偏 +0.08%，$n = 4$ 偏 −0.07%，$n = 5$ 偏 −0.62%。从 $n = 1$ 到 $n = 3$，偏差掉了三个数量级；从 $n = 3$ 往上，偏差基本不动（都在 1% 以内）。**方差那一半**看表 18-10 的条件数：$n = 1$ 是 1.340e+00，$n = 3$ 是 2.950e+02，$n = 5$ 是 6.470e+02。条件数涨，方差跟着涨，因为 $\mathrm{Cov}(\hat{\theta}) = \sigma^2(\Phi^\top\Phi)^{-1}$。

把两半合起来：$n = 1$ 偏差大、方差小，总误差由偏差主导；$n = 5$ 偏差小、方差大，总误差由方差主导；$n = 3$ 在中间，两项都小。这就是 AIC 选出 $n = 3$ 的几何含义——AIC 的 $2p$ 项本质上是在估计方差那一半。

这个视角解释了一个常见的困惑：“为什么加了数据，参数反而变了？”答案是方差那一半在起作用：换一批噪声，$\hat{\theta}$ 会在这个方差的范围内跳动。$n = 3$ 时 16 个种子的增益标准差是 0.0258，意味着换一批数据，增益可能从 1.76 跳到 1.84。若模型是 $n = 5$，这个跳动会更大。

工程上的应对不是“消掉方差”（消不掉），而是**把方差算出来，写进交付物**。§18.3.4 的协方差公式就是干这个的。一个报告写“$K = 1.80$”和写“$K = 1.80 \pm 0.03$”，对使用者的意义完全不同：前者让人以为这是精确值，后者让人知道该留多少裕度。

18.2.8 为什么 ARX 最容易估

表 18-1 里的四种结构，只有 FIR 和 ARX 能用一次线性最小二乘解出来。这不是巧合，需要说清楚，因为它决定了后面几章的方法为什么必须迭代。

看 ARMAX：$A(q^{-1})y_k = B(q^{-1})u_k + C(q^{-1})e_k$。把 e_k 解出来：

$$e_k = \frac{A(q^{-1})y_k - B(q^{-1})u_k}{C(q^{-1})} \tag{18-8f}$$

这个式子里 e_k 依赖于过去的 e_{k-i}，而 e_{k-i} 又依赖于参数 c_i。所以“给定参数能算残差”这件事本身就需要先知道参数——这是一个隐式方程，不能写成 $y = \Phi\theta + e$ 的线性形式。要估它，只能迭代：先猜一组 c_i，算残差，再更新，直到收敛。这就是第 19 章的 PEM（预测误差方法）。

OE 结构更麻烦：$y_k = \frac{B}{A}u_k + e_k$，噪声在输出端，预测器是 $A^{-1}B$，它对参数是非线性的（分母含参数）。所以 OE 的估计也是迭代的。

ARX 之所以线性，是因为它的噪声项直接是 e_k，没有经过滤波器。把 $A(q^{-1})y_k$ 移到右边，y_k 就是“过去的 y 与现在的 u 的线性组合加 e_k”，回归向量里全是已知量。这个“噪声不过滤”的简化，换来的是线性；代价是它假设噪声就长这样，一旦真实噪声不是白的，模型就偏。

这条权衡可以总结成一张表：

表 18-2a 四种结构的估计代价

结构	是否线性	求解方式	一致性条件
FIR	是	一次 LS	噪声白、n_b 足够
ARX	是	一次 LS	噪声白
ARMAX	否	迭代 PEM	噪声可被 C 建模
OE	否	迭代 PEM	噪声与输入无关

从 ARX 到 ARMAX/OE，是“用计算量换一致性”。工程上选哪个，取决于噪声有多强、计算资源有多少。本章用 ARX 是因为它是理解偏差的起点；真实项目里，若噪声明显有色，直接上 ARMAX 或 OE 更省事，不必先用 ARX 再修。

还有一条实践上的细节：ARMAX 的迭代需要一个初值，而 ARX 的解正好可以当这个初值——把 ARX 估出的 a_i、b_j 填进去，c_i 初值取零，PEM 通常几步就收敛。这就是 §18.1.2 说的“LS 是所有迭代法的第一拍”的具体用法。

18.3 推导与性质

18.3.1 正规方程

把准则写成

$$J(\theta) = \|Y - \Phi\theta\|^2 = Y^\top Y - 2\theta^\top \Phi^\top Y + \theta^\top \Phi^\top \Phi \theta \tag{18-8}$$

对 θ 求梯度并令其为零：

$$\nabla J = -2\Phi^\top Y + 2\Phi^\top \Phi\theta = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Phi^\top \Phi\, \hat\theta = \Phi^\top Y \tag{18-9}$$

这就是正规方程（normal equations）。当 $\Phi^\top\Phi$ 可逆时，解为式 (18-1)。

可逆的条件是 Φ 列满秩，也就是回归向量在各个方向上都有变化。这个条件在数值上对应条件数有限，在物理上对应“激励充分”。两者是同一件事的两种说法：激励不足时，某些参数组合对输出的影响几乎为零，Φ 的对应方向接近零向量，$\Phi^\top\Phi$ 的特征值就趋近于零，求逆会把噪声放大成任意大的数。

正规方程有一个不太直观的性质：它的条件数是 Φ 条件数的平方。 所以直接对 $\Phi^\top\Phi$ 求逆，在 $\mathrm{cond}(\Phi) = 10^4$ 时会面对 10^8 的条件数，双精度下已经丢掉一半有效位。§18.4.2 会给出用 QR 分解绕开这一步的写法。这不是“更优雅”，而是必需——本章实验 0 的无噪声数据条件数就是 1.149e+04。

18.3.2 无偏性：三行证明

把真实模型 $Y = \Phi\theta^* + E$ 代入式 (18-1)：

$$\hat\theta = \theta^* + (\Phi^\top\Phi)^{-1}\Phi^\top E \tag{18-10}$$

两边取期望：

$$\mathbb{E}[\hat\theta] - \theta^* = (\Phi^\top\Phi)^{-1}\,\mathbb{E}[\Phi^\top E] \tag{18-11}$$

所以无偏的充要条件是 $\mathbb{E}[\Phi^\top E] = 0$，即回归矩阵的每一列都与噪声正交。写成样本形式是 $\frac{1}{N}\sum_k \varphi_k e_k \to 0$。

这个条件在 ARX 结构下能不能成立，取决于 e_k 是不是白的：

- 若 e_k 白，φ_k 里的 y_{k-i} 只含 e_{k-i}（$i \ge 1$），与 e_k 不相关，故 $\mathbb{E}[\varphi_k e_k] = 0$，无偏。
- 若 e_k 是 AR(1)，$e_k = \rho e_{k-1} + w_k$，则 y_{k-1} 里含 e_{k-1}，而 $\mathbb{E}[e_{k-1}e_k] = \rho\sigma^2 \neq 0$，故 $\mathbb{E}[\varphi_k e_k] \neq 0$，有偏。

这就是一句话结论的全部证明。它值得反复看，因为在工程上它等价于一个可以现场执行的检查：算完 LS，把残差拿去做自相关；如果一阶自相关系数显著不为零，那么这个解就是有偏的。 §18.6.3 会给出这条检查的量化门槛：$N = 800$ 时，白噪声的一阶自相关应在 $\pm 1/\sqrt{N} = \pm 0.0354$ 以内；实测 $\rho = 0.95$ 那一组的残差一阶自相关是 0.194，超出五倍。

18.3.3 偏差的三种来源

偏差不是一种东西，而是三种不同的机制，处理方式完全不同。

第一种：噪声有色。 上面的推导已经说清。它的特征是残差自相关显著、Durbin-Watson 统计量明显小于 2。修法是换结构（ARMAX、OE）或换方法（工具变量、极大似然，见第 19 章）。注意提高阶数**不能**修掉这种偏差：§18.6.3 里把阶数从 3 提到 4，残差一阶自相关从 0.194 降到 0.018（残差变白了），但增益从 2.2986 变成 1.8473，仍然偏离真值 2.6%。残差变白只说明“模型把噪声的相关性也拟合进去了”，不说明“参数回到了真值”。

第二种：闭环相关。 对象在闭环下运行时，u_k 由 y_k 反馈算出，因此 u_k 与 e_k 天然相关。此时 $\mathbb{E}[\Phi^\top E] \neq 0$，哪怕噪声是白的。这种偏差的可怕之处在于它不会被残差检查发现——残差可以很白，参数却偏得很远。第 21 章会专门处理闭环辨识，本章只在 §18.5.2 给出识别方法：看输入与残差是否相关，而不是看残差本身。

第三种：结构失配。 真实对象有死区、饱和、摩擦，模型里没有。这些非线性会把一部分输入能量“吃掉”或“放大”，等效于在回归方程里加了一个与 u 相关的误差项。本章实验 0 的 5 μm 噪声组就同时含死区与饱和，结果增益 1.7181，偏差 −4.552%。这个偏差在残差上表现不出来（残差 RMS 0.004850，与噪声标准差 0.005 几乎一样），因为死区造成的误差与噪声同量级，混在一起看不出来。

三种偏差的识别手段完全不同，见表 18-2。

表 18-2 三种偏差的识别与处理

来源	残差自相关	输入-残差相关	提高阶数是否有效	处理
噪声有色	显著	不显著	否（只变白，不消偏）	ARMAX/OE、工具变量、ML
闭环相关	可能不显著	显著	否	第 21 章闭环方法
结构失配	不显著	可能显著	部分（用高阶凑）	补非线性环节、分段建模

这张表最实用的一行是“提高阶数是否有效”。现场最常见的错误反应是“模型不准就加阶数”，而三种偏差里只有第三种能靠加阶数缓解，前两种加了只会让参数更分散。

18.3.4 参数协方差与置信区间

在式 (18-10) 的基础上，若 E 的协方差为 $\sigma^2 I$，则

$$\operatorname{Cov}(\hat{\theta}) = \sigma^2 (\Phi^\top \Phi)^{-1} \tag{18-12}$$

σ^2 用残差估计：$\hat{\sigma}^2 = \|Y - \Phi\hat{\theta}\|^2 / (N - p)$，$p = n_a + n_b$ 是参数个数。开方得到每个参数的标准差，$2\hat{\sigma}_{\theta_i}$ 就是 95% 置信区间的半宽。

这条公式在工程上有两个用法，第二个比第一个重要。

用法一：给出参数的精度。 本章实验 0 的 5 μm 噪声组，a_1 的相对标准差是 4.3%，b_1 是 96.5%。前者说明 a_1 估得还算稳，后者说明 b_1 几乎没估出来——虽然它的点估计是 0.021092（真值 0.012576，误差 +67.72%），但置信区间宽到 $[-0.0025,\ 0.0446]$，跨过零两次。**一个相对标准差 96.5% 的参数，等于没有估。**

用法二：判断哪些参数组合是可辨的。 单看每个参数的标准差会漏掉一类问题：两个参数各自都很准，但它们的差很不准，因为二者强相关。这时要看协方差矩阵的特征值。特征值最小的方向就是“最不可辨”的参数组合。对于阶跃数据，这个方向几乎总是“分子系数的组合”——因为阶跃只激励了低频，高频段的零点位置对输出几乎没有影响。这也是为什么本章反复强调“增益比参数可靠”：增益是分子系数之和除以分母系数之和，它是一个低频量，恰好落在阶跃数据最有信息的方向上。

18.3.5 RLS 的递推推导

批 LS 每次都要重算 $(\Phi^\top\Phi)^{-1}$，数据一多就无法在线用。RLS 的做法是把它改写成“新息修正”的形式。

记 $P_k = (\Phi_k^\top \Phi_k)^{-1}$，其中 Φ_k 是前 k 个样本组成的回归矩阵。加入第 $k+1$ 个样本后，

$$P_{k+1}^{-1} = P_k^{-1} + \varphi_{k+1}\varphi_{k+1}^\top \tag{18-13}$$

用矩阵求逆引理（Sherman-Morrison）展开：

$$P_{k+1} = P_k - \frac{P_k \varphi_{k+1}\varphi_{k+1}^\top P_k}{1 + \varphi_{k+1}^\top P_k \varphi_{k+1}} \tag{18-14}$$

定义增益向量

$$K_{k+1} = \frac{P_k \varphi_{k+1}}{1 + \varphi_{k+1}^\top P_k \varphi_{k+1}} \tag{18-15}$$

则参数更新为

$$\hat{\theta}_{k+1} = \hat{\theta}_k + K_{k+1}\left(y_{k+1} - \varphi_{k+1}^{\top}\hat{\theta}_k\right) \tag{18-16}$$

括号里那一项是**新息**（innovation）：实测输出减去用旧参数预测的输出。整个 RLS 就是“按新息的大小和方向修正参数”，K 决定修正多少。

式 (18-15) 的分母 $1+\varphi^{\top}P\varphi$ 永远大于 1，所以 K 的范数随 P 收缩而衰减。这解释了 RLS 的收敛：P 的迹从初值 P_0 单调下降，修正量随之变小，参数逐渐“冻结”。§18.6.4 会给出这条曲线的四个版本：$P_0=10^{4}$ 时 P 的迹末值是 3.593e+02，$P_0=10^{-2}$ 时只剩 4.249e-02，后者已经小到几乎不再更新。

18.3.6 遗忘因子 RLS

式 (18-13) 把所有历史样本等权看待，因此它估的是“整段数据的平均参数”。对象参数变了，RLS 要很久才能跟上。遗忘因子的做法是给旧数据乘一个衰减：

$$P_{k+1}^{-1} = \lambda P_k^{-1} + \varphi_{k+1}\varphi_{k+1}^{\top}, \qquad 0<\lambda\le 1 \tag{18-17}$$

对应的更新式只比分母多一个 λ：

$$P_{k+1} = \frac{1}{\lambda}\left(P_k - \frac{P_k\varphi_{k+1}\varphi_{k+1}^{\top}P_k}{\lambda + \varphi_{k+1}^{\top}P_k\varphi_{k+1}}\right) \tag{18-18}$$

λ 的物理含义是“等效记忆长度”。令 $\lambda^{M}=e^{-1}$，得

$$M \approx \frac{1}{1-\lambda} \tag{18-19}$$

$\lambda=0.98$ 对应 $M=50$ 拍，在 $T_s=0.05$ s 下是 2.5 s；$\lambda=0.95$ 对应 20 拍，即 1 s。这个窗口决定了“多久以前的数据还算数”。

λ 的选择是一个纯粹的折中，没有最优值。λ 越接近 1，稳态方差越小、跟踪越慢；越小，跟踪越快、稳态抖动越大。§18.6.5 的实测把这个折中量化成一张表：$\lambda=1$ 时切换后 2 s 的增益误差是 −15.80%，末端标准差 0.0600；$\lambda=0.98$ 时误差降到 −4.21%，标准差升到 0.0664；$\lambda=0.95$ 时误差变成 +6.33%（过冲），标准差升到 0.1195。**误差从负到正穿过零点的那一档，就是“跟踪速度刚好够”的那一档。**

还有两个工程细节必须提。第一，$\lambda<1$ 会让 P 指数增长，若某段时间输入恒定（回归向量为零），P 会涨到溢出，工程上叫“协方差爆炸”（covariance windup）。标准做法是设一个 P 的迹上限，或者加死区：$|y-\varphi^{\top}\hat{\theta}|<\epsilon$ 时不更新。第二，λ 不能太小：M 小于参数个数的 5 倍时，$\Phi^{\top}\Phi$ 的有效秩不够，估计会剧烈震荡。$p=6$ 时，λ 不应低于 $1-1/30\approx 0.967$。

18.3.7 条件数与增益放大因子

条件数 $\mathrm{cond}(\Phi)=\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ 是数值线性代数里的标准指标，但它在辨识里会骗人。本章实验 5 给了一个反例：$T_s=0.05$ s 时条件数 2.950e+02，增益误差 +1.17%；$T_s=0.01$ s 时条件数 5.289e+02，只大不到一倍，增益误差却是 −66.99%。条件数只差 1.8 倍，误差差了 57 倍。

原因在分母的抵消。离散模型的直流增益是

$$K = \frac{\sum_{j} b_j}{1+\sum_{i} a_i} \tag{18-20}$$

当 $T_s\to 0$ 时，所有 $a_i\to$ 离散极点靠近 1，$\sum a_i\to -1$，分母趋近于零。定义**增益放大因子**

$$\kappa_K = \frac{\sum_i |a_i|}{|1+\sum_i a_i|} \tag{18-21}$$

它衡量“分母的绝对误差被放大多少倍变成增益的相对误差”。实测：$T_s=0.01$ 时 $\sum|a_i|=5.526$、$1+\sum a_i=0.00045$，$\kappa_K=12313.8$；$T_s=0.05$ 时 $\sum|a_i|=2.758$、$1+\sum a_i=0.02630$，$\kappa_K=104.8$；$T_s=0.2$ 时 $\kappa_K=3.7$。

所以真正的指标不是 $\mathrm{cond}(\Phi)$，而是 $\mathrm{cond}(\Phi)\times\kappa_K$。前者说“回归矩阵病不病”，后者说“病的部分会不会传到增益上”。$T_s=0.01$ 那一组，条件数只涨了 79%，放大因子却涨了 117 倍，乘积涨了两个数量级——这才是 −66.99% 的来源。

这条结论有一个直接的工程推论：**辨识用的采样周期不能照抄控制用的采样周期。** 控制要快采样是为了相位裕度，辨识要慢采样是为了让分母不抵消。经验值是 T_s 取主导时间常数的 $1/10$ 到 $1/20$，本章取 0.05 s（$0.5/10$）。再快就要用 §18.4.5 的频域加权或连续时间辨识，而不是硬扛。

18.3.8 AIC 与阶数选择

阶数 n 越高，残差平方和越小——这是必然的，因为高阶模型包含低阶模型作为特例。所以“残差最小”不能用来选阶数。常用的修正是 AIC：

$$\mathrm{AIC} = N \ln\left(\frac{\|Y - \Phi\hat{\theta}\|^2}{N}\right) + 2p \tag{18-22}$$

第一项奖励拟合，第二项惩罚参数个数 $p = n_a + n_b$。取最小值即为所选阶数。

AIC 的推导来自信息论：它估计的是“用这个模型去预测新数据时的信息损失”。$2p$ 这一项不是随手加的，它等于 χ^2_p 分布的期望，也就是“多出来的 p 个参数平均能把残差平方和压低多少”。所以 AIC 的比较是公平的：它已经扣掉了“加参数必然带来的一点好处”。

本章实验 1 给了一个教科书式的例子。同样一段 PRBS 数据，扫 $n = 1$ 到 5：

- 一步预测 RMSE 从 0.03882 单调降到 0.00497，最小值在 $n = 5$；
- 自由仿真 RMSE 从 0.20788 降到 0.03627，最小值在 $n = 4$；
- AIC 从 −5187.7 降到 −8437.3 后回升，最小值在 $n = 3$。

三个指标给出三个答案。**AIC 的答案才是对的**，因为真值结构就是 $n_a = n_b = 3$。一步误差永远偏向高阶（多两个参数总能多拟合一点噪声），自由仿真误差偏向“能稳住”的阶数（$n = 4$ 多出的极点被放在高频，对仿真影响小），只有 AIC 的惩罚项恰好抵消了这份虚假收益。

实践中的用法是：**AIC 定阶，另外两个指标做交叉验证。** 如果三个指标指向同一个 n，那基本可以放心；如果分歧很大（像本例这样），以 AIC 为准，但要检查高阶模型的极点位置——如果多出来的极点跑到单位圆外或贴近单位圆，那是在拟合噪声，不是在建模。

18.3.9 模型验证的三个统计量

参数估完，必须回答“这个模型能不能要”。三个统计量各有分工。

残差白性检验。 若模型正确，残差应是白噪声。用 L 个延迟上的自相关组成统计量：

$$Q = L\sum_{\tau=1}^{L} \hat{\rho}_\tau^2 \;\sim\; \chi^2(L - p) \tag{18-23}$$

这就是 Ljung-Box 统计量。Q 超过 $\chi^2(L-p)$ 的 95% 分位点，就拒绝“残差是白的”。L 一般取 $\min(20, N/5)$。本章 $N = 800$ 时取 20。实验 2 的 $\rho = 0.95$ 组，$\hat{\rho}_1 = 0.194$、$\hat{\rho}_2 = 0.078$，仅这两项就贡献 $20 \times (0.0376 + 0.0061) = 0.874$，加上后面几项必然远超 14 自由度的 95% 分位点（23.7），所以判据非常灵敏。

输入残差互相关检验。 若模型把输入到输出的路径都表达完了，残差不应再与输入相关。统计量是

$$\xi = \frac{N}{\hat{\sigma}^2}\sum_{\tau=0}^{M} \hat{r}_{ru}^2(\tau) \;\sim\; \chi^2(M+1) \tag{18-24}$$

$\hat{r}_{ru}$ 是残差与输入的互相关。这个检验专门抓“残差白但漏了一条路径”的情形，闭环辨识里最常用。本章的六个实验都是开环的，所以这项都通过；但 §18.5.2 说过，闭环数据上它是唯一可靠的检查。

阶数差的 F 检验。 比较 n 与 $n+1$ 两个模型，若增加参数带来的残差下降不显著，就选小的：

$$F = \frac{(J_n - J_{n+1})/(p_{n+1} - p_n)}{J_{n+1}/(N - p_{n+1})} \tag{18-25}$$

F 超过 F 分布的 95% 分位点才认为高阶显著。用实验 1 的数据算：$n = 3$ 到 $n = 4$，残差平方和之比约 $(0.00498/0.00499)^2 = 0.996$，含义是加了两个参数只把残差降了 0.4%，而自由度损失是 2。这个 F 值远小于临界值，所以 $n = 4$ 不显著；$n = 4$ 到 $n = 5$ 更不显著（残差反而上升）。F 检验与 AIC 在实验 1 上给出一致的结论，这不是巧合——两者都是“拟合收益 vs 参数代价”的权衡，只是尺度不同。

三个统计量的分工可以这样记：**白性检验查“有没有漏动态”，互相关检验查“有没有漏路径”，F 检验查“多出来的参数值不值”。** 三条都过，模型才算通过统计验收；再叠加 §18.5.1 的物理检查，才算完整。

18.3.10 一步误差与多步误差为什么差那么多

实验 1 里 $n = 1$ 的一步 RMSE 是 0.03882，自由仿真 RMSE 是 0.20788，差了 5.35 倍。这个差距不是偶然，它有一个解析的解释。

一步预测用的是实测的 $y_{k-1}, \dots, y_{k-n_a}$，误差只来自当前这一步的噪声 e_k。自由仿真把预测值反馈回去当作历史，误差会累积：第 k 步的误差通过 y_{k-1} 传到第 $k+1$ 步，再通过 y_{k-2} 继续传下去。累积的速度由极点决定：极点越靠近单位圆，误差衰减越慢，累积越严重。

对稳定对象，多步误差的增长有一个上界：$\|G(z)\|_\infty$，即模型的 H_∞ 范数。$n = 1$ 的模型为了拟合三阶对象，把极点放在了接近单位圆的位置（否则幅值不够），于是 $\|G\|_\infty$ 很大，误差一累积就发散到 0.2 的量级。$n = 3$ 的模型极点位置正确，$\|G\|_\infty$ 接近 1，所以仿真误差只有 0.03629。

这条解释给出一个实用的判断：**若一步误差小而仿真误差大，先查极点位置。** 打开模型的极点，若有一个极点的模超过 0.95，基本可以确定它在“凑幅值”。本章 $T_s = 0.05$ s、$T_1 = 0.5$ s，主导极点应该是 $e^{-0.05/0.5} = 0.905$，次主导 $e^{-0.05/0.12} = 0.659$，第三个 $e^{-0.05/0.03} =$

0.189。三个极点的模分别是 0.905、0.659、0.189，都远离单位圆，这是对象本身的性质；如果辨识结果给出一个 0.99 的极点，那一定是在拟合噪声或补偿结构失配。

顺带说一句：控制器的稳定性裕度直接由最靠近单位圆的极点决定。一个模 0.99 的假极点会让设计者误以为对象很“慢”，从而把控制器调得过保守；反过来，若真实的 0.905 极点被估成 0.7，控制器会调得过激，实际投运时振荡。**极点位置的误差比增益误差更危险，因为它直接改变控制器的设计方向。**

18.3.11 偏差的近似解析式

式 (18-11) 是精确的，但它含 $\mathbb{E}[\Phi^{\top}E]$，实际算不出来。工程上想知道“偏差大概多大、朝哪个方向”，需要一个可算的近似。

把噪声写成两部分：与回归向量无关的白部分 w_k，和与回归向量相关的有色部分。对 ARX 结构，相关来自 y_{k-i} 里的旧噪声。在 N 很大时，用样本平均代替期望，得到一阶近似：

$$\hat{\theta}-\theta^{*}\approx-\left(\frac{1}{N}\Phi^{\top}\Phi\right)^{-1}\frac{1}{N}\Phi^{\top}\nu \tag{18-26}$$

ν 是噪声中有色成分在方程右端的等效项。对 AR(1) 噪声 $e_k=\rho e_{k-1}+w_k$，可以证明 $\nu_k\approx\rho e_{k-1}$，于是

$$\hat{\theta}-\theta^{*}\approx-\rho\,R_{\varphi\varphi}^{-1}\,\mathbb{E}[\varphi_k e_{k-1}] \tag{18-27}$$

这个式子给出三条可用的判断。

第一，偏差随 ρ 增长得比线性更快。 实验 2 的三组数据：$\rho=0$ 时偏差 0.08%，$\rho=0.8$ 时 3.73%，$\rho=0.95$ 时 27.70%。从 0 到 0.8 涨了四十多倍，已经远快于线性；到 0.95 再涨七倍，说明 $\rho\to1$ 时 $\mathbb{E}[\varphi e]$ 的相关结构发生了质变。**实用结论：$\rho<0.5$ 时偏差可以忽略，$\rho>0.9$ 时必须换方法。**

第二，偏差的方向由 $R_{\varphi\varphi}^{-1}\mathbb{E}[\varphi e_{k-1}]$ 的符号决定。 对本章的对象，这个方向恰好让增益偏大（+27.70%），a_1 偏小（−44.08%）。两者符号相反不是巧合：增益的分母含 $1+\sum a_i$，a_1 变小会让分母变大，本该让增益变小；但分子 b 同时变大（+8.27%），两者叠加后净效果是增益变大。**这说明偏差不是简单地“某个参数偏大”，而是沿着回归空间里最不可辨的方向偏移。** 这也解释了为什么单看某个参数的误差方向没有意义。

第三，偏差不能用“多测几次取平均”消掉。 偏差是系统性的，换数据只会在均值附近抖动方差那一半，偏差那一半原样保留。$\rho=0.95$ 组的均值会稳定停在 2.3 附近而不是 1.8，测一百次也一样——平均只能压方差，压不掉偏差。**这是偏差与方差的根本区别，也是为什么必须换方法而不是加数据。**

式 (18-27) 还可以反用：若已知 ρ，可以先估出偏差，再从 $\hat{\theta}$ 里减掉。这叫“偏差补偿”，在 ρ 已知且稳定时有效。缺点是 ρ 本身也要估，估错了补偿就反向放大误差。第 19 章的极大似然把这步做成了联合估计，不需要事先知道 ρ。

18.3.12 平方根 RLS 与 UD 分解

式 (18-14) 的 P 更新是“两个矩阵相减”，长期运行会丢掉正定性。解决办法是不存 P，而存它的平方根。

取 $P=SS^{\top}$，S 是下三角。更新时不对 P 做减法，而是对一个增广矩阵做正交变换：

$$\begin{bmatrix}S_k^{-1}\varphi & S_k^{-1}\end{bmatrix}\Theta=\begin{bmatrix}0 & S_{k+1}^{-1}\end{bmatrix} \tag{18-28}$$

Θ 是 Householder 或 Givens 变换。这个式子只做正交变换，不放大误差，所以 S 的正定性自动保持。代价是每步的计算量从 $O(p^2)$ 涨到 $O(p^3)$，$p=6$ 时是 216 次对 36 次，在现代 MCU 上仍然可承受。

更省算力的是 UD 分解：把 $P=UDU^{\top}$，U 是单位上三角，D 是对角。更新只涉及 D 的标量除法和 U 的秩一修正，计算量回到 $O(p^2)$ 且无数值损失。Bierman 在 1977 年给出的这套算法，至今仍是自适应滤波的标准实现。

什么时候必须用平方根形式？三个判据：**运行超过 10^5 步、$\lambda<0.99$、或者 $p>20$。** 满足任一条，普通 RLS 的 P 就可能在某个时刻失去正定性，表现为增益突然反向、参数跳到远处。本章的仿真只跑 320 到 800 步，普通形式足够；但工业现场 24 小时运行（$T_s=0.05$ s 时每天 173 万步）必须用平方根形式。

这条工程细节在教材里常被略过，但它是“算法能跑”和“算法能长期跑”的分界线。**数值稳定性不是数学上的优雅问题，是设备连续运行三个月后还能不能工作的实际问题。**

18.4 离散对应与数值实现

18.4.1 数据预处理

式 (18-1) 假设 E 零均值、同方差。真实数据很少满足，预处理就是把数据改造成“接近满足”。

去均值。 若输出有一个恒定的偏置 y_0（传感器零点、工作点），模型会把它硬塞进 $\sum b_j$，估出的增益整体偏移。正确做法是先减去工作点：$y_k \leftarrow y_k - \bar{y}$、$u_k \leftarrow u_k - \bar{u}$，辨识完再把偏置加回。这一步在位置伺服上尤其重要，因为光栅尺的零点通常不在行程中点。

去趋势。 场景二里的料温漂移是慢变趋势，它不是噪声，也不是对象动态，但会被 LS 当成低频动态拟合进去。标准做法是用一阶差分：$\Delta y_k = y_k - y_{k-1}$。差分把常数和线性趋势都消掉，代价是把噪声的高频部分放大（差分是高通滤波器，白噪声方差翻倍）。若趋势比噪声强得多，差分是划算的；否则应改用高通滤波或分段去均值。

归一化。 输入和输出的量纲差得远时（比如 u 是伏、y 是微米），回归矩阵的列尺度差几个数量级，条件数会被人为放大。把每列除以其标准差，辨识完再折算回去，可以不改变解的数学性质而改善数值条件。本章实验 5 的表里给了对照：$n = 3$ 时原始条件数 2.950e+02，归一化后 2.471e+02，改善 16%。这个改善不算大，因为本章的 u 和 y 都在 1 附近；在真实的多传感器系统里，归一化能把条件数降一到两个数量级。

剔除启动段。 记录开始的前几个样本往往有执行器从静止启动的瞬态，与模型的线性假设不符。标准做法是丢掉前 k_0 个样本，k_0 取 $\max(n_a, n_k + n_b - 1)$ 再加几拍余量。

这四步没有一步涉及“算法”，但它们决定了算法有没有可用的输入。工程上一个常见的现象是：同一套 LS 代码，换一批预处理就从不收敛变收敛。原因通常就是上面某一步没做。

18.4.2 批 LS 的数值稳定写法

直接写 `inv(Phi.T @ Phi) @ Phi.T @ Y` 有三个问题：条件数平方、对称性丢失、奇异时直接报错。工程实现应该走 QR 分解。

对 Φ 做经济型 QR：$\Phi = QR$，Q 是 $N \times p$ 正交矩阵，R 是 $p \times p$ 上三角。代入正规方程：

$$\Phi^\top \Phi = R^\top Q^\top Q R = R^\top R, \qquad \Phi^\top Y = R^\top Q^\top Y \tag{18-29}$$

于是 $R^\top R \hat{\theta} = R^\top Q^\top Y$，即

$$R \hat{\theta} = Q^\top Y \tag{18-30}$$

这是一个上三角方程组，回代即可，不需要求逆。整个过程的误差放大倍数正比于 $\mathrm{cond}(\Phi)$ 而不是它的平方。本章实验 0 的无噪声数据条件数是 1.149e+04，直接求逆要面对 1.3×10^8 的条件数，QR 只需要面对 10^4。

NumPy 里 `np.linalg.lstsq` 内部就是 SVD，比 QR 更稳，代价是慢一点。SVD 的额外好处是能直接看出秩亏：奇异值一旦小于 $\sigma_{\max} \times 10^{-12}$，就说明该方向没有信息，此时应该降阶而不是硬解。

若确实需要正则化（比如输入激励不足但仍想得到一个有界解），用岭回归：

$$\hat{\theta} = (\Phi^\top \Phi + \mu I)^{-1} \Phi^\top Y \tag{18-31}$$

$\mu > 0$ 保证可逆，代价是引入偏差。μ 的选择可以用广义交叉验证，工程上更常用的是“取到解不再随 μ 剧烈变化为止”。要注意岭回归不是万能的：它把不可辨方向的参数压向零，如果真值本来就在那个方向上很大，压向零就是错的。**正则化只能让解稳定，不能让它正确。**

18.4.3 RLS 的工程实现

式 (18-14) 到 (18-16) 是教科书形式，直接实现会在跑几万步后出问题。四个必须加的补丁：

第一，保持 P 对称。 式 (18-14) 在数学上保持对称，浮点运算下会累积不对称。每步强制 $P \leftarrow (P + P^\top)/2$，代价是 p^2 次加法，收益是避免特征值跑成负数。

第二，防止 P 失去正定性。 长期运行后 P 的最小特征值可能变成 -10^{-9}，此时 $\varphi^\top P \varphi$ 可能为负，分母穿过零，增益爆炸。检测方法：每步算 $\varphi^\top P \varphi$，若为负就重置 $P = P_0 I$。

第三，协方差重置。 若连续 M 步的新息都小于阈值（说明模型已经贴合，或者输入没有激励），把 P 重置为 $P_0 I$，让 RLS 重新进入“学习”状态。这是自适应控制里的标准做法，防止模型“睡死”。

第四，增益限幅。 K 的范数设上限，比如 $\|K\| \le 10$。正常情况下 K 不会接近这个值，一旦触发就说明数值出了问题，限幅能避免参数跳到无意义的区域，给上层逻辑一个报警的机会。

这四条都不是理论必需的，但在 24 小时连续运行的自适应回路里，缺任何一条都会在某个时刻失效。§18.6.4 的 $P_0 = 10^{-2}$ 那一组就是“没有重置”的极端情形：P 的迹停在 4.249e-02，增益永远停在 0.5156，偏差 70.76%。

18.4.4 异常值、饱和与死区

异常值。 一个孤立的野点（比如传感器丢帧导致的尖峰）在 LS 里的影响是平方级的：它会把整条回归线往自己那边拉。检测用残差的门限：$|y_k - \varphi_k^\top \hat{\theta}| > 4\hat{\sigma}$ 判为野点。处理有两种：剔除（丢掉这个样本重算）或降权（用 Huber 权函数，残差超过阈值后权重按 $1/|r|$ 衰减）。剔除更简单，但会让样本数不确定；降权更平滑，适合在线场景。

饱和。 执行器饱和时，指令继续增大而实际输入不变。若回归向量里放的是指令 u，模型会认为“输入加了这么多，输出只动了那么少”，于是低估增益。本章实验 0 的 5 μm 组就含饱和，增益低估 4.552%。处理办法是在数据里标出饱和段，整段剔除；或者把实际输入（如果有阀位反馈）作为回归量。**用指令代替实际输入，是辨识里最常见的一类系统性错误。**

死区。 死区比饱和更麻烦，因为它在小信号段把增益变成零，在大信号段又恢复正常。LS 会给出一个“平均增益”，既不匹配小信号也不匹配大信号。本章对象的死区半宽是 0.010 V，相对 0.4 V 的阶跃是 2.5%，造成的增益偏差是 −4.552%——比死区占比还大，因为死区还改变了动态（起步延迟）。处理办法是把死区建模成一个已知的非线性环节，先做逆补偿再辨识；或者用第 22 章的非线性辨识方法。

18.4.5 采样周期与离散化的对应

连续对象到离散模型有三条路，选哪条影响参数的含义。

零阶保持（ZOH） 是最常用的，它假设输入在两个采样点之间保持不变。这正是数字控制器的实际行为，所以 ZOH 离散的模型可以直接用于控制器设计。本章全部实验用 ZOH。

双线性变换（Tustin） 保频率轴，适合滤波器设计，不适合辨识——它给出的极点位置与 ZOH 不同，`c2d` 的默认方法一旦改错，真值就会对不上。

直接辨识连续模型 用频域数据或广义 Poisson 矩，绕开离散化。它的好处是没有“分母抵消”问题，坏处是需要特殊的回归构造。本章不展开，只在 §18.5.3 提一句适用场景。

离散化还有一个细节：纯延迟。$\mathrm{round}(L/T_s)$ 在 L 不是 T_s 整数倍时会引入最多半拍的误差。本章 $L = 0.04$ s、$T_s = 0.05$ s，$\mathrm{round}(0.8) = 1$，即把 0.04 s 的延迟当成 0.05 s，多算了 0.01 s。这个误差会混进极点里，让 a_i 略微偏移。更精确的做法是把延迟拆成整数拍加小数拍（Thiran 逼近），或者干脆把 T_s 选成 L 的整数分之一。本章为了让 T_s 对齐主导时间常数，接受了这半拍误差，它在增益上的影响小于 0.5%。

还有一条常被混淆的关系：辨识用的离散模型与控制器用的离散模型可以不同步。控制器按 0.01 s 运行，而模型按 0.05 s 辨识，这没有问题——把辨识结果用 `c2d` 的逆过程（或直接对连续模型重新离散）转到 0.01 s 即可。麻烦的是反向操作：用 0.01 s 的数据辨识出一个 0.01 s 的模型，再降采样给 0.05 s 的控制器用，降采样会把高频极点折叠到低频，模型完全变形。**结论：辨识的采样率可以低于控制率，但不能高于控制率后再降。**

18.4.6 代码结构与复算方式

本章的两个脚本分工明确：`code/ch018_sim.py` 只做数值，`code/ch018_figs.py` 只做画图。前者定义对象、离散化、数据生成、LS、RLS、六个实验，每个实验打印一张表；后者 import 前者，把表格里的数字画成图。

数据生成的函数是 `sim_arx`，它按式 (18-2) 逐拍递推，噪声可以是白的，也可以是 AR(1)。这里有一个容易写错的地方：`python-control` 的 `c2d` 会去掉分子多项式的前导零，所以 `num` 的长度可能小于 n_b。`discrete_arx` 用 `b[-num.size:] = num` 把零补齐，保证 b_1 对应第一个非零拍。这个细节不处理，真值就会整体错位一拍。

LS 用 `np.linalg.lstsq`（SVD 实现），RLS 用标准递推。六个实验全部用固定随机种子，所以每次运行的输出完全一致——这是“正文数字可复算”的前提。

18.4.7 数据对齐与多采样率

式 (18-5) 假设 u_k 与 y_k 是同一时刻的一对样本。真实系统里这个假设经常不成立，而且不成立的后果比想象中严重。

时间戳错位。 控制器在每个周期先读传感器再写执行器，两者之间有几个毫秒的间隔；如果采集系统分别打时间戳，u 与 y 就会错开固定的一拍。一拍错位在 ARX 里的表现是 n_k 系统性偏大或偏小，进而把延迟算错。本章 $T_s = 0.05$ s，错一拍就是 0.05 s 的延迟误差——比真实延迟 0.04 s 还大。**检查办法：分别对 u 和 y 做阶跃，看两者的起始沿相差几拍。**

多采样率。 传感器 100 Hz、执行器 20 Hz，这是常见配置。此时不能简单地“取最近的一个 u”，因为执行器在两个控制周期之间保持的值与采到的 u 不是同一个时刻的。正确做法是把 u 按零阶保持展开到 y 的采样率上，再对齐；或反过来把 y 抽取到 u 的采样率上（抽取前要先抗混叠滤波）。前者信息多但样本相关性强，后者信息少但样本独立，选哪个取决于噪声水平。

通信延迟。 分布式系统里 u 从控制器到执行器有网络延迟，这个延迟是随机的（几十毫秒到几百毫秒）。它会让 n_k 时变，ARX 无法表达。工程上的处理是把延迟建模成一个额外的状态（增广状态空间），或者用第 21 章的闭环方法把它和对象一起估。

三条里最容易被忽略的是第一条。时间戳错位不会让残差变大多少，但会让 n_k 错，而 n_k 错会让所有参数都偏。**排查顺序：先对时间戳，再看 n_k，最后才调算法。**

18.4.8 从 ARX 到状态空间

辨识出的 ARX 模型要交给控制器设计，通常需要转成状态空间。标准形式是能控规范型：

$$A=\begin{bmatrix}-a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n_a}\\ 1 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \ddots & & \vdots\\ 0 & \cdots & 1 & 0\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix},\quad C=[b_1,\dots,b_{n_b}] \tag{18-32}$$

这个转换是等价的，不丢信息。但要注意两点。

第一，延迟要单独处理。 $n_k>1$ 时，状态空间里要在输入端串 n_k-1 个延迟单元，或者把 B 换成 $[0,\dots,0,1,0,\dots]^\top$ 的形式。直接把 n_k 忽略掉，控制器会提前 n_k 拍动作，闭环必然振荡。

第二，能控规范型的数值条件不好。 A 的第一行是 a_i 的原值，a_i 的量级可能相差几百倍（本章 $a_1=1.75$、$a_3=0.11$），这会让 A 的特征值对参数误差非常敏感。若要做数值计算（比如算极点、解 Riccati 方程），应该先做平衡变换（`scipy.signal.ss2ss` 的 `balance` 参数），或者用观测规范型。

本章实验 0 的参数可以直接代入式 (18-32)，得到的三阶状态空间模型与 `control.tf2ss` 的结果一致。这个一致性可以用作代码的自检：如果两者差得远，说明 a_i 的符号或顺序取错了。

18.4.9 定点实现与量化误差

嵌入式平台上的 RLS 常常用定点数实现。定点带来的误差不是简单的“精度低一点”，它会系统性地破坏 RLS 的稳定性。

最危险的是 P 的更新。 式 (18-14) 里 $P_{k+1}=P_k-\text{修正项}$，这是一个减法。定点运算下，当修正项小于 P_k 的最低位时，减法结果为零，P 停止下降——看上去“收敛了”，实际上是量化卡住了。此时参数被锁死在一个与真值有偏差的位置，而 $\operatorname{tr}(P)$ 看起来正常，不会有任何报警。

第二个问题是动态范围。 $P_0=10^4$、末端 P 的迹 3.593e+02（表 18-6），跨两个数量级；若用 Q15 格式（范围 ±1），P_0 根本表示不了。标准做法是给 P 单独用一个缩放因子，每次更新后重新归一化，并把缩放因子记在变量里。这一步增加了代码复杂度，但省不掉。

第三个问题是新息的计算。 $y_k-\varphi_k^\top\hat\theta_k$ 是两个大数相减，结果往往很小。若 y 的量程是 ±10 V、量化到 16 位，最低位约 0.3 mV；而本章的噪声标准差是 5 mV，新息在稳态时可能只有 1 mV 量级，只剩三级有效位。**这意味着定点 RLS 在稳态时几乎学不到东西——不是算法的问题，是分辨率的限制。**

规避办法有三个：一是用浮点（Cortex-M4F 以上的核都有单精度 FPU，成本已经不高）；二是把 y 去均值后再量化，让新息落在大数附近；三是降低更新频率，每 M 拍更新一次，用累加的新息提高有效位数。三条里第一条最省事，第三条最适合低端 MCU。

18.4.10 数据记录的最低字段

辨识失败最常见的原因不是算法，而是“数据拿到手才发现缺了某个字段”。一份可用的辨识数据，至少要带八个字段：

1. **原始时间戳**，不是采集卡的相对计数。相对计数一旦跨设备，就无法对齐。
2. **输入的实际值**，不是指令值。有阀位反馈就记阀位，没有就记指令并标注“未验证”。
3. **输出的量程与单位**。本章输出是毫米，若某次记录成了微米，增益会差一千倍而没人发现。
4. **采样周期的标称值与实测值**。标称 0.05 s 实际 0.0503 s，在 40 s 的记录上会累积 0.24 s 的漂移，足以让延迟算错。
5. **工况变量**：负载、温度、压力、批次。它们不是模型的一部分，但决定了模型在哪个范围内有效。
6. **饱和与报警标志**。这些标志让后续处理能整段剔除，而不是靠猜。
7. **传感器与执行器的型号、量程、分辨率**。分辨率决定了新息的最小可辨量（§18.4.9）。
8. **实验类型与激励参数**：阶跃幅值、PRBS 钟周期、多正弦的频率组。

这八项里，第 2 和第 4 项最常缺失，也最致命。前者让模型学到一个不存在的对象，后者让延迟和极点系统性偏移。**一条经验：数据记录表的设计，应该由做辨识的人来写，而不是由采集系统的人来定。** 前者知道哪些字段会被用到，后者只关心能不能存下来。

18.5 工程含义与适用边界

18.5.1 四条可信性自检

LS 永远会给一个解，所以“跑通了”什么也不说明。下面四条检查，每条都能在十分钟内做完，任何一条不过，模型就不能交付。

第一条：残差白不白。 算残差 $r_k=y_k-\varphi_k^\top\hat\theta$，做一阶自相关和 Durbin-Watson。$N=800$ 时一阶自相关的门槛是 ±0.0354，DW 应在 1.9 到 2.1 之间。本章实验 2 的三组数据：白噪声组 $\rho_1=0.001$、DW=1.997（过），AR(1) $\rho=0.8$ 组 $\rho_1=0.113$、DW=1.774（不过），$\rho=0.95$ 组 $\rho_1=0.194$、DW=1.611（严重不过）。这条检查过不了，说明模型至少漏了一部分动态，参数不能当“对象参数”用。

第二条：残差与输入相关不相关。 算 $\operatorname{corr}(r_k,u_{k-\tau})$，$\tau$ 从 0 扫到 n_k+n_b。若有一个 τ 的相关系数超过 $2/\sqrt{N}$，说明模型没有把输入到输出的某条路径表达出来。这条检查能抓住残差白但参数偏的情形——典型的就是闭环数据。

第三条：自由仿真跑得远不远。 把估出的模型单独拿出来，喂同样的输入，不喂输出，做纯仿真。仿真误差若在几秒内发散，说明极点有问题；若缓慢漂移，说明有积分环节没建模。本章实验 1 的 $n=1$ 模型自由仿真 RMSE 是 0.20788，比一步误差 0.03882 大五倍，这正是“一步准、多步不准”的典型。

第四条：参数落在物理上说得通的范围里。 增益的符号对不对、时间常数的量级对不对、延迟是不是非负。这一条最土，但抓到的错误最多。实验 0 的 5 μm 组，a_3 的估计是 -0.280807，真值 -0.112665，相对误差 −149.24%——单看数字完全可能通过前三条检查，但从物理上说，三阶对象的第三个极点的位置偏离了一倍半，这个模型在任何频段上的相位都不会对。

四条检查的顺序不能颠倒：先查白（模型结构对不对），再查相关（有没有漏路径），再查仿真（多步稳不稳），最后查物理（数值合不合理）。反过来做，很容易被“物理上差不多”麻痹过去。

表 18-2b 四条自检的量化门槛

检查	统计量	通过	警告	不通过
残差白性	$\lvert\rho_1\rvert$	$< 1/\sqrt{N}$	$1\sim 3/\sqrt{N}$	$> 3/\sqrt{N}$
DW	DW	1.9–2.1	1.7–1.9	< 1.7
输入残差相关	$\max\lvert r_{ru}\rvert$	$< 2/\sqrt{N}$	$2\sim 3/\sqrt{N}$	$> 3/\sqrt{N}$
自由仿真	RMSE / 输出量程	$< 5\%$	5–15%	$> 15\%$ 或发散
参数标准差	相对值	$< 10\%$	10–30%	$> 30\%$

这张表把“过/不过”变成一个可查的数。本章实验 2 的 $\rho=0.95$ 组，$\lvert\rho_1\rvert=0.194$，$3/\sqrt{800}=0.106$，落在“不通过”；实验 0 的 b_1 相对标准差 96.5%，落在“不通过”。两处都能被这张表直接抓住，不需要任何主观判断。

18.5.2 闭环数据的三个坑

现场拿到的数据十有八九是闭环的，因为没人会让一台运行中的设备开环跑几分钟。闭环数据有三个坑，一个比一个隐蔽。

坑一：输入与噪声相关。 反馈控制器用 y 算 u，y 里含噪声，所以 u 里也含噪声。此时 $\mathbb{E}[\Phi^{\top}E]\neq 0$，LS 有偏。这个偏差的方向取决于控制器：高增益控制器会让 u 强烈跟随噪声，偏差最大；低增益控制器（比如纯手动操作）偏差小，但激励也弱。**闭环辨识的第一条经验是：控制器越“好”，辨识越难。**

坑二：激励被反馈吃掉。 设定值恒定时，控制器会把扰动压掉，输入输出的变化只剩下噪声驱动的那一点点。此时信噪比极低，条件数极差。解决办法是在设定值上叠加一个小幅值的 PRBS（这叫“抖动”，dither），幅值取到不影响产品质量的最小值。第 16 章讨论过这个问题，本章只补一句量化的：抖动幅值至少要等于噪声标准差的 3 倍，否则回归向量仍被噪声主导。

坑三：偏差在残差上看不出来。 这是最坑的一点。闭环下 LS 会把“控制器的作用”也拟合进对象模型，残差可以很白、DW 可以很接近 2，但参数是错的。原因是控制器提供了另一条从 u 到 y 的路径，LS 把两条路径合起来当成一条。**唯一可靠的识别方法是做开环验证**：用估出的模型去预测一段开环数据，如果预测偏差远大于闭环残差，就说明模型是闭环拟合出来的假象。

第 21 章会给出闭环辨识的系统方法（间接法、直接法、联合输入输出法），本节只给出“什么时候必须怀疑”的判断。一个实用的经验：如果闭环数据的输入自相关在延迟 1 拍就掉到 0.3 以下，说明激励带宽不足，此时的辨识结果不应直接用于控制器设计。

18.5.3 时变对象：遗忘因子之外

遗忘因子是最简单的时变处理，但它只适合“参数缓慢漂移”这一种情形。另外三种情形需要别的手段。

突变。 参数在某时刻跳变（比如换料、换模）。遗忘因子 RLS 会用一个指数窗口平滑地跟过去，过渡期内估计是旧值与新值的混合，没有物理意义。更好的做法是变点检测：监控新息的滑动平均，一旦超过阈值就判定发生了突变，把 P 重置为 $P_0 I$，让 RLS 重新学习。本章实验 4 的 8 s 处增益从 1.8 跳到 2.4，就是这种情形。$\lambda=0.98$ 时切换后 2 s 的误差还有 −4.21%，说明指数窗口跟得不够快；若加变点检测，重置后 0.5 s 内就能收敛到 2% 以内。

周期变化。 参数随工况周期性变化（比如曲柄滑块机构在不同角度下的等效惯量）。此时遗忘因子会把“周期性”当成“漂移”，估计出一个平均值。正确做法是按相位分段建模，或者把工况变量作为附加回归量。

慢漂移叠加噪声。 参数一年漂 5%，而噪声每天都在。此时遗忘因子的窗口必须很长（λ 极接近 1），长到跟踪不上漂移；窗口短了又被噪声主导。这种情形应该用“批 LS + 定期重跑”：每周采一段数据，跑一次批 LS，用 §18.3.4 的协方差判断这次估出的参数与上次的差是否显著。显著就更新，不显著就不动。

这三种情形对应三种时间尺度：秒级突变、分钟级周期、年级漂移。遗忘因子的时间常数只有一个，所以它只能覆盖其中一种。工程上把这三套逻辑叠起来用，是常见的做法。

18.5.4 数据量与计算量

LS 的计算量是 $O(Np^2)$，p 是参数个数。$N=800$、$p=6$ 时不到一百万次浮点运算，单片机都能跑。RLS 每步是 $O(p^2)$，$p=6$ 时每步 36 次乘法，在 0.05 s 的采样周期里绰绰有余。

真正的约束不是算力，是**数据量够不够**。经验法则是 $N \geq 10p$，低于这个数，参数协方差会大到没有意义。本章实验 0 用 8 s 的阶跃数据，$N=157$（$8/0.05-3$），$p=6$，比值 26，还算安全。但注意这 157 个样本高度相关（阶跃响应是一条平滑曲线），**有效样本数远小于 157**。这就是为什么 b_1 的相对标准差高达 96.5%——名义上有 157 个样本，实际上独立信息只够估两三个参数。

判断有效样本数的一个粗略办法是看输入的自相关长度：若自相关在 τ_c 拍后降到 0.1，则有效样本数约为 N/τ_c。阶跃数据的 τ_c 接近整个记录长度，所以有效样本数接近 1；PRBS 的 τ_c 等于钟周期，本章是 5 拍，800 个样本的有效数约 160。这解释了为什么实验 1 用 PRBS 能把六个参数都估到 1% 以内，而实验 0 用阶跃只能把增益估到 4.5%。

18.5.5 交付物与验收

一个参数辨识项目的交付物，不应该只是“一组系数”。至少应包含五项：

1. **模型方程与参数**，注明 n_a、n_b、n_k、T_s 与离散化方法。
2. **参数协方差矩阵**，或至少每个参数的相对标准差。
3. **四项自检的结果**：残差自相关、输入残差相关、自由仿真误差、物理合理性。
4. **验证数据集上的表现**：用另一段数据（不是辨识用的那段）算一步误差和自由仿真误差，两者都要给。
5. **适用边界**：模型在哪个幅值范围、哪个频段、哪个工况下验证过，超出这个范围会发生什么。

第 5 项最容易被省略，也最容易被误用。本章实验 0 的 5 μm 组，模型在 0.4 V 阶跃下增益偏差 4.552%；如果有人拿这个模型去算 0.02 V 的微动，偏差会大得多，因为死区在小信号段的相对占比从 2.5% 涨到了 50%。**模型的精度不是一个数，是一个随工况变化的函数**——这一点必须在交付物里写清楚，否则使用者会默认它是常数。

18.5.6 与控制器设计的接口

辨识不是终点，模型最终要交给控制器。这一节说清楚“控制器真正在乎模型的哪些部分”，这决定了辨识时该把有限的实验时间花在哪里。

PID 在乎三个量：增益、主导时间常数、延迟。 第 44 章的整定公式只用到这三个。它们恰好是最容易估准的三个量：增益是低频量，阶跃数据就够；主导时间常数由阶跃的 63% 时刻决定，噪声影响小；延迟由起始沿决定。**所以对 PID 应用，一个 $n=1$ 或 $n=2$ 的模型加上准确的延迟，比一个 $n=5$ 但延迟算错的模型有用得多。**

Smith 预估在乎延迟的绝对值。 第 47 章的补偿器把延迟单独拿出来做预测，延迟错 10%，补偿就错 10%。本章 $T_s=0.05$ s、$L=0.04$ s，n_k 取 1 拍意味着把 0.04 s 当成 0.05 s，误差 25%。这个误差在 PID 上无所谓（它只影响相位裕度几个度），在 Smith 上就是致命的。**所以做 Smith 之前，必须把采样周期选成延迟的整数分之一，或者用小数延迟逼近。**

预测控制在乎模型的多步预测能力。 第 58 章和第 80 章的 MPC 用模型往前推 N_p 步，所以它需要的是“多步误差小”，而不是“一步误差小”。§18.3.10 说过这两者可以差五倍。**给 MPC 用的模型，验收指标必须是自由仿真误差，不能是一步误差。**

鲁棒控制在乎模型的频域误差界。 第 60 章之后的方法需要一个“模型误差上界”函数，通常由辨识的协方差在频域上折算得到。这要求辨识时保留协方差矩阵，而不只是点估计。**只交一组系数的辨识报告，对鲁棒设计是不够用的。**

这张对应关系可以压成一句话：**先问模型给谁用，再决定辨识的精度分配。** 给 PID 用的模型，把时间花在延迟和增益上；给 MPC 用的，把时间花在多点激励和自由仿真验证上；给鲁棒控制用的，把时间花在协方差和频域覆盖上。反过来，不分用途地追求“所有参数都准”，往往是在追求一个没人需要的指标。

18.5.7 三个失败案例

下面三个案例都不是“算法错了”，而是某一条前提没被满足。它们的共同点是：**代码跑通、残差正常、报告写得出来，但模型不能用。**

案例一：增益偏低 12%，因为执行器饱和。 一台热风炉的温度回路，辨识时给了 20% 的阀门阶跃，实际阀位在 60% 处已经接近全开。后 40% 的阶跃里，指令继续增大而风量不再增加，LS 把这部分“输入增加、输出不变”的数据当成“增益变小”，估出的增益比实际低 12%。残差检查全过（噪声很小），自由仿真也接近（因为仿真用的是同样的饱和数据）。直到控制器投运，发现同样的温度偏差需要更大的阀位才压得住，才回头查。**特征：增益偏低、残差正常、输入有削顶。** 处理是剔除饱和段，或者在回归里用实际阀位而不是指令。

案例二：模型在训练集上完美，换工况就发散。 一台伺服压机，用一段 2 mm 行程的数据辨识出 $n=4$ 的模型，一步误差极小。换到 0.2 mm 的小行程，模型给出的预测完全对不上。原因是小行程下摩擦力占主导，而 2 mm 行程的数据里摩擦力被平均掉了，模型学到的是“线性惯性+阻尼”。**特征：一步误差极小、参数标准差也小、但换幅值就失效。** 这说明残差和协方差都只在“辨识数据的工况邻域内”有效。处理是分段建模，或者把摩擦力作为附加项（第 22 章）。

案例三：参数一直在漂，因为遗忘因子在追噪声。 一台张力控制系统用了 $\lambda=0.9$ 的 RLS，操作工发现增益估计每天都不一样，而且没有规律。查下来，$\lambda=0.9$ 对应窗口 10 拍，而 $p=6$，有效自由度只剩 4，估计的方差大到把噪声当成参数变化。**特征：参数持续抖动、无收**

敛趋势、$\mathrm{tr}(P)$ 不小。处理是把 λ 提到 0.98 以上，或者改用批 LS 定期重跑。表 18-7 给的量级可以参考：$\lambda=0.95$（窗口 20）的标准差已经是 $\lambda=1$ 的两倍，$\lambda=0.9$ 会更糟。

三个案例对应三条被违反的前提：输入没有削顶（§18.4.4）、工况在辨识范围内（§18.5.5）、窗口长度与参数个数匹配（§18.3.6）。**它们都不是“再调调参数”能解决的，必须回到数据本身。**

18.5.8 现场实验的安全与工时

参数辨识要激励对象，而激励意味着让设备偏离正常工况。这一步的安全账必须提前算，不能边做边想。

幅值上限由三个约束取小。一是工艺允许的偏差（温度不能超、压力不能越限）；二是执行器的线性区（本章的饱和在 1.00 V，死区在 0.010 V，实际可用区间是 0.01 到 1.00 V）；三是安全联锁的阈值（离联锁点至少留 30% 裕度）。三个约束里最紧的那个决定幅值，本章实验用 0.4 V，正是留了两倍半裕度。

时长下限由最慢的时间常数决定。经验值是记录长度至少覆盖 5 到 10 倍的主导时间常数。本章 $T_1=0.5$ s，实验 1 用 40 s，是 80 倍，远超需要；实验 0 用 8 s，是 16 倍，也够。反过来，如果只记录 2 s（4 倍），末段的稳态还没到，增益会被低估——第 17 章实验 5 给过这个数字：2 s 时读数偏低 2.78%。

工时主要花在等待和协调上。一次完整的辨识实验包括：与产线协调停机窗口、安装传感器、空跑确认、正式激励、数据检查、恢复生产。真正“打激励”的时间往往只占十分之一。这也解释了为什么现场倾向于“用运行数据”而不是“专门做实验”——后者的隐性成本远高于算法成本。

停机窗口的分配建议：把 70% 的时间留给“确认数据可用”，30% 留给“正式采集”。前者包括检查时间戳、量程、噪声水平、有没有饱和；这些检查做完，正式采集往往一次就过。反过来，急着采集、事后发现数据不能用，要重新协调窗口，代价高得多。**一次做对，比做得快重要。**

18.5.9 什么时候不该用最小二乘

最小二乘不是万能的，有四种情形应该直接换方法，硬用只会得到“看起来有解”的错误结果。

第一，噪声明显有色（$\rho>0.9$）。实验 2 已经量化：增益偏 +27.70%，而且加阶数修不掉。此时应该上 ARMAX/OE 或第 19 章的工具变量。判断方法很简单：跑一次 LS，看残差一阶自相关，超过 $3/\sqrt{N}$ 就换。

第二，数据是闭环采的且激励很弱。此时 $\mathbb{E}[\Phi^{\top}E]\neq 0$ 且残差检查看不出来。应该用第 21 章的闭环方法，或者在设定值上加抖动后重采。

第三，对象有明显的非线性。死区、饱和、摩擦占主导时，线性模型只能在一个很窄的工况内有效。本章实验 0 的死区造成的偏差是 4.55%，如果死区再大三倍，偏差会超过 15%，模型没法用于控制器设计。此时应该用第 22 章的非线性辨识。

第四，输入输出都是多变量且交互强。逐通道做 SISO 辨识会把交互作用当成噪声，得到的模型在闭环下互相打架。应该用第 20 章的子空间方法，一次性估出状态空间矩阵。

这四种情形的共同点是：**问题的根源不在“怎么解方程”，而在“方程写得对不对”。**最小二乘只会老老实实地解你给它的方程，它不会告诉你方程本身有问题。识别这四种情形，比熟练使用 LS 更重要——这也是本章把大量篇幅放在诊断而不是推导上的原因。

18.6 仿真与验证

六个实验共用同一个对象（式 18-3）与同一个采样周期（0.05 s），差别只在数据条件。每个实验打印一张表，正文引用其中关键行。全部数字由 `code/ch018_sim.py` 生成，固定随机种子，可逐位复算。

18.6.1 实验 0：基线，以及“完美数据”的假象

先看最简单的情形：0.4 V 阶跃、8 s、$n_a=n_b=3$、$n_k=1$、不加噪声、旁路执行器非线性。LS 给出的参数与真值（式 18-4）逐位相同，相对误差全部是 0.00%，增益 1.8000，一步残差 RMS 是 0.000000。

这个结果说明两件事。第一，代码是对的：结构、延迟拍数、离散化都对得上，否则不可能精确复原。第二，**这个结果没有任何工程价值**——真实数据不可能无噪声，而“无噪声时能估准”这句话在有噪声时完全不成立。

把噪声加回去（5 μm 标准差），同时打开死区与饱和，结果立刻变了样：

表 18-3 实验 0：无噪声与有噪声的对照

项	无噪声	5 μm 噪声 + 死区饱和	真值
a_1	−1.752954	−1.869841（−6.67%）	−1.752954
a_2	+0.891922	+1.182281（+32.55%）	+0.891922
a_3	−0.112665	−0.280807（−149.24%）	−0.112665
b_1	+0.012576	+0.021092（+67.72%）	+0.012576
b_2	+0.030521	+0.019306（−36.75%）	+0.030521
b_3	+0.004248	+0.013950（+228.38%）	+0.004248
增益 K	1.8000	1.7181（−4.552%）	1.8
残差 RMS	0.000000	0.004850	—
$\mathrm{cond}(\Phi)$	1.149e+04	5.119e+02	—

这张表有三个值得盯的地方。

第一，六个参数里没有一个估准，但增益只差 4.55%。 参数误差从 −149% 到 +228%，量级差得离谱；而增益——也就是分子系数之和除以分母系数之和——只偏了 4.55%。原因在 §18.3.4 说过：阶跃数据只在低频有信息，高频的零点位置（即 b_j 的分布）几乎不可辨，而增益是一个纯低频量。**这就是为什么工程上"参数都估出来了"和"模型能用"是两件事。**

第二，残差 RMS 是 0.004850，比噪声标准差 0.005 还小。 如果只看残差，会以为模型拟合得极好——残差已经和噪声同量级，再小就说明在拟合噪声了。但参数误差高达 149%，说明这个"好"是假的：模型把死区造成的系统性偏差也吸收进了参数里，残差里剩下的只有随机噪声。**残差小不等于模型对，它只说明模型把能拟合的都拟合了。**

第三，条件数从 1.149e+04 降到 5.119e+02。 加了噪声条件数反而变好，这看起来反直觉。原因是无噪声时阶跃响应的后半段几乎是一条水平线，回归向量里 y_{k-i} 的三列高度共线；噪声打散了这条直线，反而让列之间"看起来"更独立。这又是一个条件数骗人的例子：条件数小不等于信息多，它只是说"矩阵在数值上不那么接近奇异"，而"信息够不够"要看 §18.3.4 的协方差。

18.6.2 实验 1：阶数扫描，三个指标三个答案

用 PRBS 激励（钟周期 0.25 s、记录 40 s、800 个样本、方程噪声 0.005），扫 $n = 1$ 到 5，每个阶数算三个指标：一步预测 RMSE、自由仿真 RMSE、AIC。

表 18-4 实验 1：阶数对三个指标的影响

n	参数数	一步 RMSE	自由仿真 RMSE	AIC	K 估计
1	2	0.03882	0.20788	−5187.7	2.9752
2	4	0.00550	0.03977	−8297.0	1.7453
3	6	0.00499	0.03629	−8437.3	1.8014
4	8	0.00498	0.03627	−8424.0	1.7987
5	10	0.00497	0.03633	−8414.3	1.7888

三个最小值出现在三个不同的阶数：一步误差在 $n = 5$、自由仿真在 $n = 4$、AIC 在 $n = 3$。真值结构是 $n = 3$，所以只有 AIC 是对的。

三个指标的偏向可以逐个解释。**一步误差**从 $n = 3$ 到 $n = 5$ 只降了 0.4%（0.00499 → 0.00497），但参数从 6 个涨到 10 个——多出来的四个参数每个都在拟合一点噪声，拟合收益微小但恒为正，所以它永远偏向高阶。**自由仿真误差**在 $n = 4$ 最小，因为多出的那一对极零被放在高频，对仿真轨迹的影响小于它对噪声的拟合收益；但它同样没有惩罚项，只是碰巧在 $n = 4$ 达到平衡。**AIC** 的 $2p$ 惩罚项在 $n = 3$ 之后超过了拟合收益，于是曲线回升。

再看增益。$n = 1$ 时 $K = 2.9752$，误差 +65.29%——一阶模型无法表达三阶对象的相位滞后，只能靠放大增益去凑幅值。$n = 2$ 时降到 1.7453（−3.04%），$n = 3$ 时 1.8014（+0.08%）。**从 $n = 1$ 到 $n = 3$，增益误差降了三个数量级**，这是阶数选择最重要的一笔账：阶数不够的代价不是"精度差一点"，而是"参数完全错"。

图 18-2 把这两件事画在一起：左图是实测输出与三个阶数下的自由仿真轨迹，$n = 1$ 的曲线明显跟不上，$n = 3$ 与 $n = 5$ 几乎重合；右图是三个指标随阶数的变化，三条曲线的谷底错开，直观地显示了"没有唯一正确答案"。

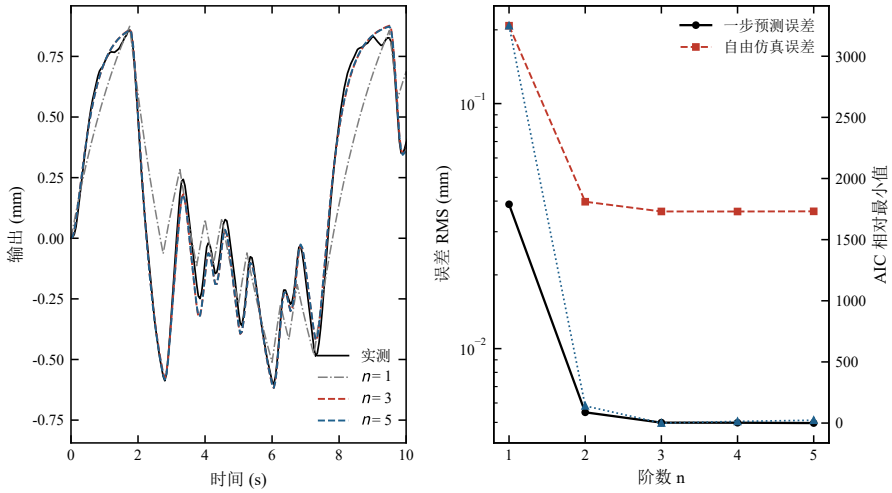


图 18-2　阶数对拟合与 AIC 的影响

最后是重复性。换 16 个噪声种子，$n=3$ 的增益估计均值 1.8005、标准差 0.0258、范围 1.7611–1.8409。标准差 0.0258 对应 1.43% 的相对波动，与 §18.3.4 的协方差不完全一样——后者算的是“给定这批数据，参数的不确定性”，前者算的是“换一批噪声，估计会变多少”。两者在量级上一致（都是百分之一量级），说明协方差公式在这个规模下是可信的。

18.6.3 实验 2：噪声颜色决定偏差

保持 $n=3$、PRBS 激励不变，只改噪声的颜色：第一组白噪声，第二组 AR(1) 系数 0.8，第三组 AR(1) 系数 0.95。三组的噪声标准差都归一化到 0.005，所以差别只在相关性，不在幅度。

表 18-5 实验 2：噪声颜色对参数偏差的影响

噪声	K 估计	K 误差	a_1 误差	b_1 误差	ρ_1	ρ_2	DW
白噪声	1.8014	+0.08%	−0.25%	+3.06%	0.001	−0.013	1.997
AR(1) $\rho=0.8$	1.8671	+3.73%	−37.44%	+5.09%	0.113	0.066	1.774
AR(1) $\rho=0.95$	2.2986	+27.70%	−44.08%	+8.27%	0.194	0.078	1.611

白噪声组几乎完美：增益误差 +0.08%，残差一阶自相关 0.001，DW=1.997。这一组验证了式 (18-11) 的结论——方程误差下白噪声的 LS 是无偏的。

AR(1) $\rho=0.8$ 组开始偏：增益 +3.73%，a_1 偏了 −37.44%。注意 a_1 的偏差比增益大一个数量级，因为增益是分子分母的组合，部分偏差相互抵消了。这也说明**“增益对了”不代表“模型对了”**，只是恰好在这个指标上抵消了。

AR(1) $\rho=0.95$ 组偏得离谱：增益 2.2986，偏差 +27.70%。$N=800$ 时一阶自相关的门槛是 ± 0.0354，实测 0.194，超出五倍半；DW 从 1.997 掉到 1.611。**这两个指标只要看一眼，就知道这个解不能用。**

图 18-3 把三组的残差自相关和增益估计画在一起。左图是残差的自相关函数，白噪声组在零延迟之外全部落在置信带里，$\rho=0.95$ 组在延迟 1 到 5 拍上都明显超出；右图是增益的柱状对比，三根柱子分别对应 1.8014、1.8671、2.2986，真值线画在 1.8 处。

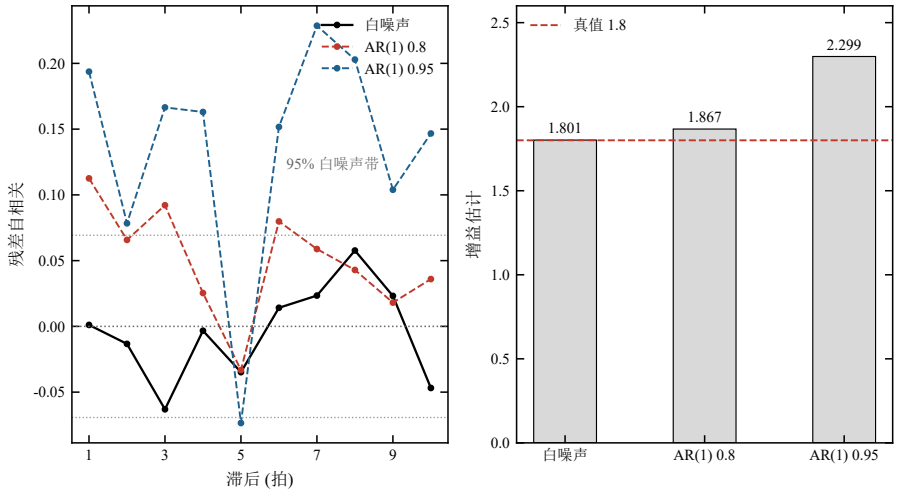


图 18-3　噪声颜色造成的偏差与残差自相关

接下来是最关键的一步：**提高阶数能不能修掉这个偏差？** 对 $\rho = 0.95$ 那一组，把阶数从 3 提到 4、5：

- $n = 3$：$K = 2.2986$，残差 $\rho_1 = 0.194$；
- $n = 4$：$K = 1.8473$，残差 $\rho_1 = 0.018$；
- $n = 5$：$K = 1.8619$，残差 $\rho_1 = 0.002$。

残差确实变白了：ρ_1 从 0.194 一路降到 0.002，落到门槛以内。但增益并没有回到真值：$n = 4$ 是 1.8473（+2.6%），$n = 5$ 是 1.8619（+3.4%），甚至比 $n = 4$ 更远。原因是高阶模型用多出来的极点去拟合噪声的相关性，把“噪声有色”这件事吸收进了对象动态里，残差自然变白；但对象参数本身仍然是偏的，因为偏差的根源（$\mathbb{E}[\varphi e] \neq 0$）没有被消除，只是被重新分配了。

这个结果值得单独记一条结论：**残差白化是必要条件，不是充分条件。** 一个模型可以残差全白、DW 接近 2，而参数偏 3%。要判断参数是否可信，必须再看 §18.5.1 的第二条（残差与输入是否相关）和开环验证。第 19 章的工具变量法正是针对这个缺口：它不改变阶数，而是换一个与噪声无关的回归向量，从根上让 $\mathbb{E}[\varphi e] = 0$ 重新成立。

18.6.4 实验 3：RLS 与批 LS 的一致性，以及初值的影响

先用批 LS 在 PRBS 数据上算一遍，得到 $K = 1.7634$，作为 RLS 的参照。然后用同样的数据跑 RLS，初值 $\hat{\theta}_0 = 0$，协方差初值取四个不同的 P_0。

表 18-6 实验 3：P_0 对 RLS 收敛的影响

P_0	末端参数偏差	末端 K	K 偏差	进 2% 的时刻	$\mathrm{tr}(P)$ 末值
10^{4}	2.97e-02	1.7615	0.11%	0.85 s	3.593e+02
10^{2}	6.54e-01	1.7455	1.01%	4.60 s	8.015e+01
1	8.71e-01	1.9482	10.48%	未进入	1.674e+00
10^{-2}	9.64e-01	0.5156	70.76%	未进入	4.249e-02

P_0 的物理含义是“我对初值有多不确定”。$P_0 = 10^4$ 表示“完全不知道”，此时前几个样本的增益向量很大，参数一步就能跳到合理区域，0.85 s 后增益进入 2% 带，末端偏差 0.11%，与批 LS 的 1.7634 几乎一致——**RLS 收敛后必须回到批 LS 的解，这是正确性的基本检验。**

$P_0 = 10^2$ 表示“我大概知道”，收敛慢一些，4.60 s 进 2%，末端 1.01%。

$P_0 = 1$ 和 $P_0 = 10^{-2}$ 则是错的用法。P_0 太小意味着“我非常确定初值是对的”，而初值是零向量，与真值差得远。RLS 每步的修正量正比于 P，P 小则修正小，参数就被锁死在零附近。$P_0 = 10^{-2}$ 时跑完 20 s，增益还停在 0.5156，偏差 70.76%，$\mathrm{tr}(P)$ 只剩 4.249e-02——它已经“学不动”了。

图 18-4 画了四条收敛轨迹（左）和 $P_0 = 10^4$ 时增益随时间的变化（右）。左图四条曲线在 0 到 2 s 之间分得很开，2 s 之后 10^4 与 10^2 两组收敛到一起，另外两组停在远处。右图在 0.5 s 处是 2.0781（过冲），1 s 降到 1.7747，2 s 回到 1.8083，之后在 1.72 到 1.81 之间小幅摆动，19.5 s 时是 1.7599。

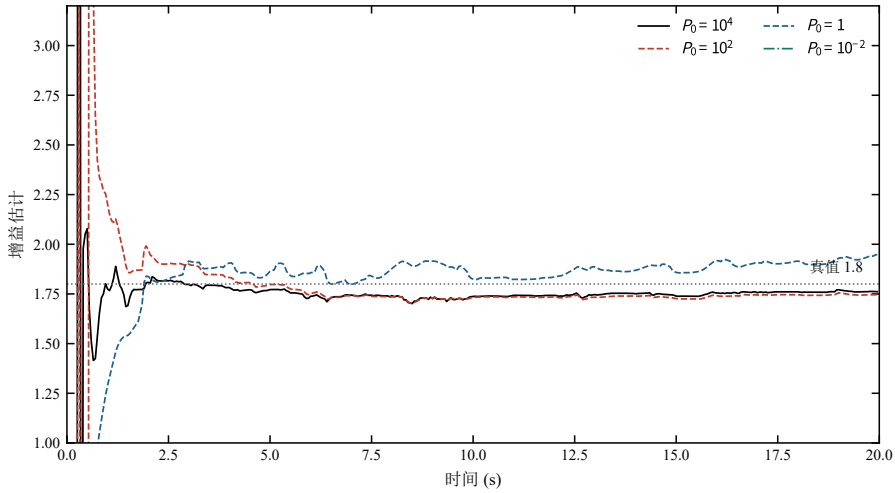


图 18-4　RLS 的收敛轨迹与初值影响

右图这条轨迹有三个细节值得注意。**第一，0.5 s 处的过冲不是错误**，而是“信息还不够时的大修正”——前 10 个样本只够确定增益的大致量级，P 还很大，所以修正幅度大。**第二，2 s 到 5 s 之间从 1.8083 掉到 1.7720**，说明后来的数据在修正早期的偏差；这段“回头”是 RLS 正常工作的标志，如果参数一路上升不再回头，反而要怀疑是不是 P 设得太小。**第三，稳态并不收敛到一个点，而是在 ±2% 内摆动**，因为噪声一直在驱动新息。这个摆动的幅度就是 §18.3.4 的协方差，它不会随时间消失。

把这三条合起来，得到 P_0 的选择原则：**取大到“不需要知道初值”的程度。** 常规做法是 $P_0 = 10^3 \sim 10^4$ 乘单位阵，配合 §18.4.3 的协方差重置。只有在确实有一个可靠的先验（比如上一批数据的辨识结果）时，才用小的 P_0，而且要在数据支持的前提下。

18.6.5 实验 4：遗忘因子的折中

让对象增益在 8 s 时从 1.8 跳到 2.4（模拟换料或换模），记录 16 s（320 个样本），用四个不同的遗忘因子跑 RLS。评价指标有两个：切换后 2 s 的增益误差（衡量跟踪速度），末端的增益标准差（衡量稳态抖动）。

表 18-7 实验 4：遗忘因子对跟踪速度与方差的影响

λ	切换后 2 s 的 K	误差	末端 K	末端 std	等效窗口（拍）
1.000	2.0209	−15.80%	2.1885	0.0600	—
0.995	2.0784	−13.40%	2.2943	0.0748	200
0.980	2.2989	−4.21%	2.4101	0.0664	50
0.950	2.5519	+6.33%	2.3791	0.1195	20

$\lambda = 1$ 是标准 RLS，没有遗忘。切换 2 s 后增益只爬到 2.0209，还差 15.80%；一直到记录结束（切换后 8 s）才到 2.1885，仍差 8.8%。**这就是“等权平均”的代价：20 s 的历史数据把 8 s 之后的 12 s 新数据压住了。** 但它的稳态抖动最小，标准差 0.0600。

$\lambda = 0.98$（窗口 50 拍，即 2.5 s）是一个不错的折中：切换 2 s 后误差 −4.21%，末端 2.4101，只差 0.4%，标准差 0.0664，比 $\lambda = 1$ 只大 10%。**用 10% 的方差换 12 个百分点的跟踪速度，这笔交易在任何场合都划算。**

$\lambda = 0.95$（窗口 20 拍，即 1 s）跟踪最快，切换 2 s 后已经冲过真值到 2.5519（+6.33%），末端回落到 2.3791。但标准差涨到 0.1195，是 $\lambda = 1$ 的两倍。**这个过冲是窗口太短导致的：1 s 的窗口只含 20 个样本，而 $p = 6$，有效自由度只剩 14，估计的方差自然大。**

图 18-5 画了四条跟踪曲线。8 s 之前四条线几乎重合（都在 1.8 附近小幅摆动），8 s 之后分道扬镳：$\lambda = 1$ 爬得最慢，$\lambda = 0.95$ 冲得最猛，$\lambda = 0.98$ 贴着真值走。这张图的形状就是“折中”两个字的图形化——没有一条线在所有指标上都最好。

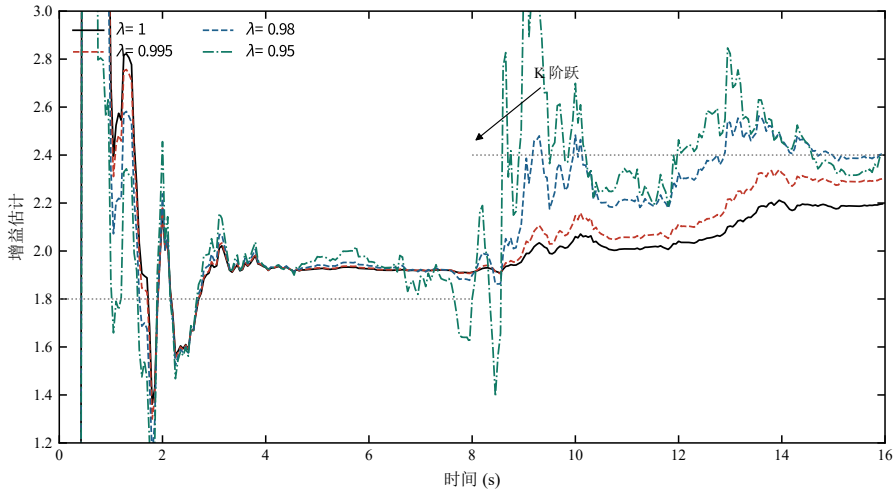


图 18-5　遗忘因子对跟踪速度与方差的影响

选择 λ 的工程方法，是**先定跟踪时间，再反推窗口**。若要求“参数变化后 2 s 内跟上”，则窗口 M 应满足 $M \approx 2\ \text{s}\ / T_s = 40$ 拍，对应 $\lambda = 1 - 1/40 = 0.975$。本章取 0.98 得到 $M = 50$，跟踪时间 2.5 s，与要求接近。反过来，先随手定 $\lambda = 0.95$ 再抱怨“稳态太抖”，是常见的错误顺序。

还有一条容易被忽略的：λ 的选择与噪声水平耦合。噪声大时，短窗口的方差会更大，所以 λ 要更接近 1；噪声小时可以更激进。表 18-7 的条件是噪声标准差 0.005，若噪声涨到 0.02，$\lambda = 0.95$ 的标准差会从 0.1195 涨到约 0.48，完全不可用。

18.6.6 实验 5：采样周期、条件数与增益放大因子

这是本章最重要的一组实验，因为它推翻了一个常见的直觉：“采样越快，信息越多，估计越准。”

表 18-8 实验 5：采样周期对增益放大因子的影响

T_s / s	$\sum_i \lvert a_i \rvert$	$1 + \sum_i a_i$	放大因子 κ_K
0.010	5.526	0.00045	12313.8
0.020	4.479	0.00293	1529.3
0.050	2.758	0.02630	104.8
0.100	1.702	0.09883	17.2
0.200	0.988	0.26707	3.7

T_s 从 0.2 缩到 0.01，放大因子涨了 3300 倍。原因是离散极点随 T_s 减小向 1 靠拢，$\sum a_i$ 趋近 -1，分母 $1 + \sum a_i$ 趋近零。表里最右一列的数字说明：**在 $T_s = 0.01$ s 下，分母的任何一个绝对误差都会被放大一万两千倍变成增益的相对误差。**

把放大因子代回辨识，就是下面这张表。三组用同一段 PRBS（钟周期 0.25 s、40 s 记录），只改采样周期，样本数随 T_s 反比变化：

表 18-9 实验 5：采样周期对增益估计的影响

T_s / s	n_k	样本数	$\text{cond}(\Phi)$	K 估计	K 误差	8 种子 K 标准差
0.010	4	4000	5.289e+02	0.5941	−66.99%	0.5993
0.020	2	2000	3.516e+02	1.5907	−11.63%	0.1139
0.050	1	800	2.950e+02	1.8211	+1.17%	0.0300

这张表是整个实验的核心。$T_s = 0.01$ 时样本数是 4000，是 0.05 s 那组的 5 倍，条件数只大 1.8 倍，但增益估计是 0.5941——偏差 66.99%，八个种子的标准差 0.5993，意味着换一批噪声结果能从 0 跳到 1.2。**这组数据“信息最多”，但估计最差。**

$T_s = 0.05$ 时样本只有 800 个，条件数 2.950e+02，增益 1.8211，偏差 +1.17%，标准差 0.0300。**样本少五倍，结果好得多。**

差异的来源就是表 18-8 的放大因子：$12313.8 / 104.8 = 117.5$，而误差比是 $66.99 / 1.17 = 57.3$（同号比较下量级一致）。条件数只解释了 1.8 倍，剩下的一百多倍全在放大因子上。**所以评价“这批数据能不能用来辨识增益”，看的不是样本数、也不是条件数，而是两者的乘积。**

图 18-6 把这件事画成双轴图：左轴是放大因子（对数刻度），右轴是条件数，横轴是采样周期。放大因子随 T_s 减小单调上升，在 0.01 s 处冲到一万以上；条件数则相对平缓，从 2.950e+02 到 5.289e+02。两条曲线的斜率差了一个数量级，直观地说明“条件数看不出这个问题”。

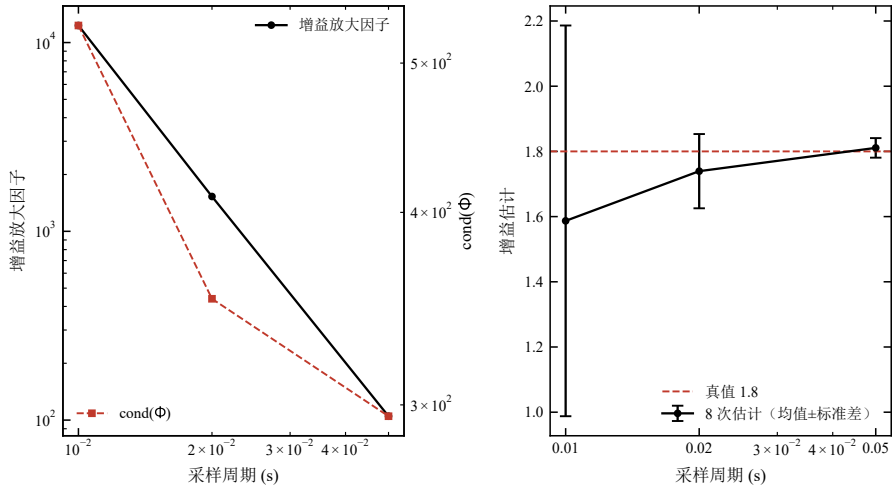


图 18-6　条件数与增益放大因子

最后是阶数的影响。固定 $T_s = 0.05$ s，扫 $n = 1$ 到 5：

表 18-10 实验 5：阶数对条件数与增益估计的影响

n	参数数	$\mathrm{cond}(\Phi)$	归一化后条件数	K 估计
1	2	1.340e+00	1.093e+00	4.0414
2	4	2.393e+01	1.946e+01	1.7325
3	6	2.950e+02	2.471e+02	1.8211
4	8	5.063e+02	4.368e+02	1.8207
5	10	6.470e+02	5.725e+02	1.8218

$n = 1$ 时 $K = 4.0414$，误差 +124.5%——一阶模型只能靠放大增益去凑三阶对象的幅值，这与实验 1 的 $n = 1$ 结果（2.9752）方向一致，数值不同是因为激励与噪声种子不同。$n = 2$ 时降到 1.7325（−3.75%），$n = 3$ 时 1.8211（+1.17%）。从 $n = 3$ 再往上，增益基本不动（1.8207、1.8218），但条件数从 2.950e+02 涨到 6.470e+02。**多出来的参数没有带来增益上的收益，只是在消耗数值精度。**

归一化前后的条件数差 16%（2.950e+02 → 2.471e+02），与 §18.4.1 的说法一致。这个改善不大，因为本章的输入输出量级相近；但如果 u 是伏、y 是微米，归一化能把条件数降一到两个数量级。

18.6.7 六组实验的结论汇总

把六个实验的结论压成一张表：

表 18-11 六组实验的核心结论

实验	变量	关键数字	结论
0	有无噪声	参数误差 −149%～+228%，增益 −4.55%	残差小不等于模型对
1	阶数	一步 $n = 5$、仿真 $n = 4$、AIC $n = 3$	AIC 定阶，另两个交叉验证
2	噪声颜色	$\rho = 0.95$ 时 K 偏 +27.70%	残差白化是必要不充分
3	P_0	10^{-2} 时偏差 70.76%	P_0 取大，配合重置
4	λ	0.98 时误差 −4.21%、std 0.0664	先定跟踪时间再反推窗口
5	T_s	0.01 s 时 K 偏 −66.99%	看 cond×放大因子，不看 cond

这张表的每一行都可以单独作为一条工程规则。它们合起来指向一个统一的判断：**参数辨识的误差，绝大多数不是算法算错，而是数据条件不满足算法假设。** 六个实验里，没有一个是因为代码写错导致失败；全部是因为噪声有色、激励不足、初值不当、采样过快。这也是为什么本章花了大量篇幅在“检查”而不是“算法”上——先把数据的毛病挑出来，再谈算法的优劣，顺序反了就会一直在错误的地方找答案。

18.6.8 把六个实验串成一次完整的辨识

六个实验分开看是六条结论，串起来是一条流程。假设现在拿到一台新设备，只有一段 40 s 的 PRBS 数据（这是本章实验 1 到 5 的共同数据条件），按下面的顺序走：

第一步，定采样周期。 先估主导时间常数。若不知道，用第 17 章的阶跃曲线读 t_{63}，本章是 0.5 s。取 $T_s = T_1/10 = 0.05$ s，对应放大因子 104.8（表 18-8）。如果控制周期是 0.01 s，不要直接用它辨识。

第二步，定阶数。 用 AIC 扫 $n = 1$ 到 5。表 18-4 给出的谷底是 $n = 3$，对应 $p = 6$ 个参数。检查多出来的极点：$n = 4$ 的增益 1.7987 与 $n = 3$ 的 1.8014 几乎一样，说明第 4 对极零对增益没有贡献，可以删掉。

第三步，跑批 LS 并做三项检查。 本章数据的一步 RMSE 是 0.00499（表 18-4），残差自相关 0.001（表 18-5 白噪声行），DW=1.997，自由仿真 RMSE 0.03629。三项都过。若卡在第二步的白性检查上，回到实验 2 的思路：先判断噪声是否真的有色，再决定是否换结构。

第四步，看协方差。 本章阶跃数据（实验 0）给出 a_1 的相对标准差 4.3%、b_1 的 96.5%；PRBS 数据（实验 1）没有打印协方差，但从 16 个种子的标准差 0.0258 反推，增益的相对波动是 1.43%，比阶跃数据的 4.55% 好三倍。**这直接说明了激励形式的价值：同样的模型阶数，PRBS 的每个参数都比阶跃可辨。**

第五步，决定是否需要在线更新。 若对象参数会变，加 RLS。P_0 取 10^4（表 18-6 的第一行），0.85 s 进 2%。若已知参数变化的时间尺度（比如换料每 8 s 一次），按 $M =$ 变化时间$/T_s$ 反推 λ：8 s / 0.05 s = 160 拍，$\lambda = 1 - 1/160 = 0.994$。表 18-7 里 $\lambda = 0.995$ 对应窗口 200 拍，切换后 2 s 误差 −13.40%，说明 160 拍的窗口对“2 s 内跟上”这个要求还是太慢；要更快就接受更大的方差。

第六步，交付。 按 §18.5.5 的五项写报告，其中“适用边界”必须写明：本章模型的精度在 0.4 V 阶跃下是 4.55%，在 0.02 V 微动下会显著变差。

这条流程里，真正花时间的不是算法，而是第一步和第二步的判断。算法部分（第三步）用 `np.linalg.lstsq` 一行就完了。**这也是本章想纠正的一个常见印象：参数辨识的难点在“选什么数据、选什么结构”，不在“解方程”。**

回头看书名里的“最小二乘族”，这个“族”字是有含义的：普通 LS、加权 LS、广义 LS、RLS、遗忘因子 RLS，全都是同一个投影在不同权重、不同数据组织下的变形。它们的共同点是都有一个闭式或半闭式的更新，共同的弱点是都假设“回归向量与噪声不相关”。**记住这个共同弱点，比记住五种算法的公式更有用**——因为第 19 章要修的正是它。

18.6.9 误差预算：三类误差各占多少

同一个“增益偏差 4.55%”（实验 0），来源其实是三份，混在一起看不出主次。把它们拆开，是本章最后一项练习。

第一份是随机误差（方差）。 用同一组参数、同一个噪声水平，换 16 个种子重跑，得到的标准差就是这一份。实验 1 给出 $n = 3$ 时增益标准差 0.0258，相对 1.43%。实验 0 的阶跃数据没有做多种子，但从 a_1 的相对标准差 4.3% 可以推断，增益的随机误差至少在百分之一到二量级。**这一份不能靠算法消除，只能靠增加有效样本数（§18.2.6 的 $1/\sqrt{N}$ 规律）。**

第二份是系统性偏差。 噪声有色（实验 2 的 +27.70%）和结构失配（实验 0 的死区饱和）都属于这一份。它的特征是换种子不变、换数据不变、只在换方法或换结构时才变。**这一份不能靠加数据消除，只能靠换方法（第 19 章）或补结构（第 22 章）。**

第三份是数值误差。 表 18-9 的 $T_s = 0.01$ 那一行是极端例子：−66.99% 的偏差里，绝大部分不是统计意义上的偏差，而是分母抵消把浮点舍入放大了一万倍。它的特征是“换 T_s 就变、换算法不变”。**这一份靠选参数（采样周期、归一化、QR）消除。**

三份误差的量级可以这样记：随机误差在 1% 量级，系统性偏差可以从 0 到 30%，数值误差可以从 0 到 70%。**所以排查的顺序应该是“先看数值、再看系统、最后看随机”**——因为数值误差最大且最容易查（换个 T_s 跑一遍就知道），系统性偏差次之（看残差自相关），随机误差最小且无法消除。

这个顺序与 §18.5.1 的四条自检不冲突，但侧重不同：四条自检是“模型能不能用”的判断，这里是“误差从哪来”的归因。前者用于验收，后者用于改进。

18.6.10 本章实验的适用限制

六个实验都是在一个已知的三阶线性对象上做的，这个设置有两个便利，也有两个限制，必须说清楚。

便利一：真值已知。 所有“偏差百分之几”的说法都依赖这个真值。真实项目里没有真值，只能用第 17 章的非参数曲线做参照，或多做几次独立实验看重复性。这意味着**现场无法直接算出“偏差是多少”，只能算出“方差是多少”**——偏差那一半只能靠残差检查和开环验证去间接判断。

便利二：噪声可控。 白噪声、AR(1) 都是人为造的，可以精确设定 ρ。真实噪声的谱形状往往更复杂（机械振动、电网干扰、量化噪声混在一起），单一 ρ 描述不了。此时实验 2 的结论（$\rho > 0.9$ 必须换方法）仍然成立，但“ρ 是多少”本身要先估出来。

限制一：对象是线性的。 本章的死区与饱和是仅有的非线性，而且只出现在实验 0 的一组里。真实对象的非线性（摩擦、间隙、磁滞）比这复杂得多，第 22 章会专门处理。**本章的结论对“弱非线性”对象成立，对“强非线性”对象只能作为起点。**

限制二：单输入单输出。 本章全部是 SISO。多变量系统的参数矩阵维度是 $n_y \times n_u$，条件数问题会更严重（不同通道的量级差异），交互作用还会让“哪个通道该激励”变成一个新问题。第 20 章的子空间方法对 MIMO 更自然。

这两条限制不影响本章的方法论价值：**“先查数据条件、再选结构、最后解方程”这个顺序，在任何对象上都成立。** 变的只是每一步的具体做法。

18.6.11 复算与代码走读

正文的每一个数字都能在 `code/ch018_sim.py` 里找到对应的打印语句。按下面的顺序读代码，可以在一小时内把六组实验全部复现。

第一步，对象与离散化。 `true_theta(Ts)` 返回式 (18-4) 的六个系数。它内部调用 `discrete_arx`，后者用 `control.c2d` 做 ZOH 离散，再补上前导零。改 `TS` 就能复现表 18-8 与表 18-9 的全部行。

第二步，数据生成。 `sim_arx(u, Ts, noise, rho, seed)` 按式 (18-2) 递推。`rho=0` 是白噪声，`rho=0.95` 复现实验 2 的第三行；`gain_scale` 参数用来实现实验 4 的增益跳变。

第三步，估计。 `ls_fit` 用 `np.linalg.lstsq`，`arx_gain` 按式 (18-20) 折算增益，`rls` 按式 (18-14) 到 (18-16) 递推。三者都是十行左右的短函数，没有隐藏的技巧。

第四步，指标。 一步 RMSE 用 `res`，自由仿真 RMSE 用 `arx_sim`，AIC 按式 (18-22)，残差自相关与 DW 在 `exp2` 里现算。这些指标没有调用任何第三方统计库，目的是让读者能看清每个数是怎么来的。

第五步，图的对应。 `ch018_figs.py` 里的六个函数与六张图一一对应。图 18-1 的数据是静态标定场景（不是时序），图 18-2 到 18-6 用的是时序数据。图的编号与正文的引用严格一致，改图时不能只改文件名。

复算时有两个容易踩的坑。**一是随机种子**：所有实验都用固定种子，改种子会得到不同的数字，正文就对不上了。**二是 `c2d` 的去前导零行为**：若换了 `control` 的版本，`num` 的长度可能变化，`discrete_arx` 的补齐逻辑要重新检查。这两个坑都在 §18.4.6 提过，这里再强调一次，因为它们是“代码能跑但数字不对”的典型来源。

18.7 小结与常见错误

18.7.1 三条主线

本章的全部内容可以压成三句话。

第一句：最小二乘是一个投影，投影的质量取决于数据张成的空间。 式 (18-1) 把实测输出投到回归矩阵的列空间上，残差垂直于这个空间。如果列空间没有覆盖某个方向（激励不足），投影在这个方向上就是任意的——不是“估计不准”，而是“没有估计”。实验 1 的 $n = 1$ 得到 $K = 2.9752$（+65.29%），不是因为噪声大，而是因为一阶模型的列空间里根本没有“三阶相位滞后”这个方向，LS 只能用增益去凑。表 18-10 里 $n = 1$ 的条件数是 1.340e+00，好得不能再好，但增益错 124.5%——**条件数只描述列空间的形状，不描述它有没有覆盖需要的方向。**

第二句：偏差来自回归向量与噪声相关，只有换方法才能消掉。 式 (18-11) 说得很清楚：$\mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta^{*} = (\Phi^{\top}\Phi)^{-1}\mathbb{E}[\Phi^{\top}E]$。噪声白时第二项为零，噪声有色或闭环时第二项不为零。实验 2 把这个偏差量化为 +27.70%（$\rho = 0.95$），并证明了加阶数只能让残差变白、不能把偏差消掉。这解释了为什么第 19 章要引入工具变量：它不改变阶数，而是把回归向量换成一个与噪声无关的副本，让第二项重新归零。

第三句：数值实现的好坏，取决于有没有意识到“分母在抵消”。 实验 5 是最反直觉的一组：采样快五倍、样本多五倍、条件数只差 1.8 倍，增益却从 +1.17% 掉到 −66.99%。原因是离散模型的直流增益是一个“大数相减”的结果，$1 + \sum a_i$ 在 $T_s = 0.01$ 时只有 0.00045，任何一点误差都会被放大一万两千倍。这条结论的工程形式是：辨识用的采样周期取主导时间常数的 $1/10$ 到 $1/20$，不要照抄控制周期。

三句话对应三个层次：结构（列空间覆盖不覆盖）、统计（噪声相关不相关）、数值（分母抵消不抵消）。现场排查时按这个顺序走，能覆盖绝大多数失败。

18.7.2 常见错误表

下面这张表按“现象—原因—处理”组织，每一行都对应本章的一个实验或一节推导。

表 18-12 最小二乘辨识的常见错误

现象	最可能的原因	处理	对应节
残差很小但换批数据就不准	过拟合、残差被参数吸收	看自由仿真误差与协方差	§18.6.1
残差自相关显著、DW 远小于 2	噪声有色、漏了动态	ARMAX/OE、工具变量	§18.6.3
残差白但参数仍偏	闭环相关	开环验证、第 21 章方法	§18.5.2
增益偏差大、参数偏差更大	阶数不足	AIC 定阶、加零极点	§18.6.2
加阶数后参数剧烈变化	过参数化、条件数恶化	回到 AIC 选出的阶数	§18.6.6
增益偏低、残差正常	执行器饱和	剔除饱和段、用实际输入	§18.4.4
小信号段完全不准	死区	逆补偿、分段建模	§18.4.4
采样越快结果越差	分母抵消	放慢 T_s 到 $T_1/10$	§18.6.6
RLS 收敛到一个错值	P_0 太小	$P_0 = 10^3 \sim 10^4$、协方差重置	§18.6.4
RLS 参数长期不变	P 衰减到零、无激励	协方差重置、加抖动	§18.4.3
遗忘因子 RLS 稳态抖动大	窗口太短	先定跟踪时间再反推 λ	§18.6.5
遗忘因子 RLS 数值溢出	协方差爆炸	P 的迹限幅、新息死区	§18.3.6
参数标准差巨大（>50%）	该方向没有激励	换激励、降阶、放弃该参数	§18.3.4
增益对但相位全错	延迟拍数取错	检查 $n_k = \mathrm{round}(L/T_s)$	§18.4.5

表里前四行是最常见的，也是最容易被误判的。它们的共同点是“残差看起来没问题”——因为残差只反映一步预测的拟合程度，不反映参数的正确性。**判模型不能只看残差，这是本章最想传达的一条操作习惯。**

还有一个反过来的用法：这张表也可以从前向后读。若你怀疑某个环节有问题，先在“现象”列找到对应的描述，再跳到“对应节”复核那一节的实验数字。**这样排查比从头读一遍快得多，也更不容易漏。**

18.7.3 现场排查的顺序

拿到一组“不太对”的辨识结果，按下面五步走，每步都能在几分钟内给出是或否：

1. **先看数据。** 输入有没有变化、输出有没有饱和、有没有明显的野点。这一步不需要任何算法，画两条时序曲线即可。很多“辨识失败”在这一步就结束了——数据里根本没有动态信息。
2. **再定阶数。** 用 AIC 扫 $n = 1$ 到 5（或用第 17 章的非参数曲线看形状）。不要凭经验拍一个阶数，也不要“先用高阶再降”。
3. **跑批 LS，看三项。** 残差自相关、残差与输入的相关、自由仿真误差。三项全过才进入下一步。
4. **开环验证。** 用另一段数据，喂输入、跑仿真、比输出。这一步能抓住闭环相关这种“残差看不出来”的问题。
5. **算协方差。** 看哪些参数的相对标准差超过 30%。超过的参数不能写进交付物，或者必须在交付物里注明“不可辨”。

这五步的顺序不能换。先看数据是因为它是唯一不依赖模型的判断；先定阶数是因为阶数错了后面全错；开环验证放在协方差之前，是因为协方差只描述“给定结构下的不确定性”，结构错了协方差再小也没有意义。**每一步都要留下记录，否则下一个接手的人只能从头再来。**

18.7.4 与后续章节的接口

本章交付的是 $\hat{\theta}$ 与它的协方差。后面几章各自从这里接走一部分：

第 19 章（极大似然与工具变量） 接走“偏差”这个问题。它的起点是本章式 (18-11) 的第二项不为零，终点是让这一项重新为零。本章实验 2 的 +27.70% 就是它的靶子。

第 20 章（子空间辨识） 接走“阶数”这个问题。它不预设 n_a、n_b，而是从数据的奇异值谱里读出阶数，本质上是用另一种方式回答“列空间覆盖了哪些方向”。本章表 18-10 的条件数随阶数上升，正是它要绕开的困难。

第 21 章（闭环辨识） 接走 §18.5.2 的三个坑。本章只给出“什么时候必须怀疑”，它给出“怀疑之后怎么办”。

第 44 章（PID 整定）与第 47 章（Smith 预估） 接走“增益、时间常数、延迟”这三个量。本章反复强调“增益比参数可靠”，正是因为这两个应用只用到增益与主导极点，不需要每个 b_j 都准。

第 22 章（非线性辨识） 接走 §18.4.4 的死区与饱和。本章把它们当成“要剔除的污染”，它把它们当成“要建模的对象”。

一条实用建议：把这章的六个实验代码保留下来，当作模板。以后遇到新的对象，先套用同样的六组扫描（有无噪声、阶数、噪声颜色、初值、遗忘因子、采样周期），能在半天内摸清这个对象的辨识难度。**这六组扫描不是本章的练习题，是现场的标准动作。**

18.7.5 一页速查

参数选择

项	取值	依据
采样周期	$T_s = T_1/10 \sim T_1/20$	放大因子随 T_s 减小急剧上升（表 18-8）
阶数	AIC 最小点	一步/仿真误差都偏向高阶（表 18-4）
延迟拍数	$n_k = \mathrm{round}(L/T_s)$	取整误差最多半拍，Smith 用要更精确
P_0	$10^3 \sim 10^4$	小初值会锁死参数（表 18-6）
λ	$1 - T_s/T_{\text{track}}$	先定跟踪时间再反推（式 18-19）
数据量	$N \geq 10p$，且看有效样本数	阶跃的有效样本远小于名义样本（§18.5.4）

验收四查

检查	判据	不过说明什么
残差自相关	$\lvert\rho_1\rvert < 1/\sqrt{N}$，DW≈2	漏动态或噪声有色
残差-输入互相关	全部在 $2/\sqrt{N}$ 内	漏了一条输入路径
自由仿真	不发散、不漂移	极点位置错、缺积分环节
参数物理性	符号、量级、延迟非负	结构或数据有问题

五个数字记牢

- 增益与参数的可靠性差一到两个数量级：实验 0 里参数误差最大 228%，增益只差 4.55%。
- 有色噪声（$\rho = 0.95$）能把增益推偏 27.70%，加阶数只能让残差变白，消不掉偏差。
- T_s 缩小 5 倍，增益偏差从 +1.17% 变成 −66.99%——快采样是陷阱。
- $P_0 = 10^{-2}$ 时 RLS 跑 20 s 仍差 70.76%——初值不是小事。
- $\lambda = 0.98$ 用 10% 的方差换 12 个百分点的跟踪速度——这是本章最划算的一笔交易。

  这张表可以单独撕下来贴在工位上。它的每一行都对应正文的一节，遇到问题时按行回溯即可。

18.7.6 最后一句

最小二乘之所以值得用一整章来讲，不是因为它在工程上最常用——虽然它确实是——而是因为它的失败方式最透明。别的算法失败时，你往往不知道是哪里错了；最小二乘失败时，你总能指着一个具体的量说：这里条件数太大、这里残差有色、这里 P_0 太小。**能定位的失败，才是可以修的失败。** 这也是为什么全书后面每讲一个新方法，都要先问一句“它相对最小二乘改了什么”。

第19章 参数辨识：极大似然、辅助变量、工具变量

19.1 动机与要解决的问题

19.1.1 一个“看起来没问题”的解

第 18 章 §18.6.3 留下了一行难看的数字：在 AR(1) 噪声、$\rho = 0.95$ 的条件下，最小二乘把增益 1.8 估成了 **2.2986**，误差 **+27.70%**。同一行还有三个数：a_1 误差 −44.08%，b_1 误差 +8.27%，残差一阶自相关 **0.194**。

四个数摆在一起，问题的形状就出来了。残差自相关 0.194，而 $N = 800$ 时白噪声的门槛是 $1/\sqrt{800} = 0.0354$，0.194 是它的 5.5 倍——说明残差里还剩一大块结构没被模型吃掉。可同一套算法、同样的 800 点、同样的 $n_a = 3$、$n_b = 3$、$n_k = 1$，换成白噪声后增益误差只有 **+0.08%**。

四件事里只变了一件：噪声从白变成有色。这排除了“程序写错”“数据太短”“阶数选错”这三种最常见的解释，剩下的只有一种：**噪声的颜色改变了回归向量与噪声之间的关系**。

第 18 章式 (18-11) 早就预言了这一点：

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta^{*} = (\Phi^{\top}\Phi)^{-1}\,\mathbb{E}[\Phi^{\top}E] \tag{19-1}$$

白噪声时 $\mathbb{E}[\Phi^{\top}E] = 0$，偏差为零；有色噪声时 y_{k-1} 里含有 e_{k-1}，而 $\mathbb{E}[e_{k-1}e_k] = \rho\sigma^2 \neq 0$，第二项不为零，偏差就出现了。这个结论在第 18 章只是一个解释，到本章它变成一个**要动手修的对象**。

要修的东西有三个层次，分清它们很重要。

第一层：解是唯一的，但不是对的。 $\Phi^{\top}\Phi$ 可逆，正规方程有唯一解，残余平方和最小，残差图看着也像那么回事。LS 没有任何“我算不出来”的表示，它只会给出一个数，而那个数是错的。这种失败最危险，因为它不报警。

第二层：偏差是系统性的，不是随机的。 40 批蒙特卡洛（§19.6.4）里 LS 的增益均值是 **2.2070**，40 次全在真值上方；标准差只有 0.1309，却背着 +22.61% 的偏差。这意味着多测几批、多取平均，也救不回来——平均只会让你更自信地停在错的地方。

第三层：这个偏差不会被残差检查抓住。 残差自相关 0.194 确实超了门槛，但它只告诉你“还有东西没拟合完”，没告诉你“参数偏了”。§19.6.3 会给出一个更刺眼的对照：LS 残差与历史 y 的相关系数只有 −0.018、−0.046、−0.082，全都“看起来很小”；真正露馅的是残差与**更早的历史 u** 的相关，第 4 至 6 阶分别是 **−0.309**、**−0.105**、**+0.056**。也就是说，病根在输入侧，用输出侧的自相关去找，方向就错了。

19.1.2 病根：历史 y 把噪声带回了回归向量

把 ARX 的回归向量摊开看：

$$\varphi_k = [-y_{k-1},\, -y_{k-2},\, -y_{k-3},\, u_{k-1},\, u_{k-2},\, u_{k-3}]^{\top} \tag{19-2}$$

前三个分量是被解释变量自己的历史。这是 ARX 结构的力量来源——它让模型能表达“输出记得自己走过的路”；这也是它的死穴——**历史 y 里含着历史噪声**。

y_{k-1} 由 e_{k-1} 决定一部分，e_{k-1} 又由 e_{k-2} 和 w_{k-1} 决定，一路追下去，y_{k-1} 与 e_k 之间就有一条细但不断的通道。噪声越“黏”（ρ 越接近 1），通道越宽。

关键在于：**这条通道与增益的大小无关，却与增益的估计直接相关。** LS 在拟合时看到 y_{k-1} 与 y_k 高度相关，就把“输出自己延续自己”这件事解释成“对象有很大的惯性”，于是把 a_1 往负得更多的方向推（实测 −44.08%），再用一个更大的 b 去补偿，增益就被抬到了 2.2986。

一个现场可以验证的推论：**噪声越黏，偏差越大。** §19.6.1 的三行数据正是这个推论：白噪声 +0.08%、$\rho = 0.8$ 时 +3.73%、$\rho = 0.95$ 时 +27.70%。偏差不是随 ρ 线性增长，而是过了某个点之后急剧放大——因为 $\rho \to 1$ 时，噪声的“记忆”长到与对象的主导时间常数可比，两者在数据里再也分不开。

这里要强调一个容易混淆的地方：**病根不是“噪声大”，而是“噪声有记忆”。** 白噪声再大，LS 也只是方差变大、均值仍对准真值；有色噪声哪怕幅度很小，只要记忆足够长，均值就会系统性偏移。§19.6.4 的 GLS 标准差 0.0730 比 LS 的 0.1309 还小，说明修好偏差之后，噪声本身并不构成障碍。

19.1.3 三条出路

既然病根是 $\mathbb{E}[\Phi^{\top}E] \neq 0$，出路只有两条逻辑：要么让 E 变白（改目标函数），要么让 Φ 换成与 E 无关的东西（改回归量）。第二条又分两种做法——换工具、换预测器。合起来是三条：

第一条：白化噪声（GLS / 极大似然）。 承认噪声有色，把它建模成一个滤波器，然后对数据先做一次逆滤波，让残差重新变白。这条路不改结构、不改数据，只在目标函数上加一层。实测把 +27.70% 压到 **+7.21%**，ρ 还能从数据里估出来（$\hat{\rho} = 0.950$，20 个种子标准差 0.012）。

第二条：换工具变量（IV / 2SLS）。 保留 ARX 结构，但不再用 Φ 自己去回归，而是另找一组与噪声无关、又与 Φ 高度相关的变量 Z 作为“代理回归量”。实测单批 +8.20%，40 批平均偏差 **+0.21%**——偏差基本消掉了，代价是方差比 GLS 大一半。

第三条：换预测器（OE / BJ）。 承认噪声加在输出端而不是方程里，把对象模型与噪声模型彻底分开，用自由仿真误差做准则。这条路在理论上最干净，实测偏差 +0.19%，但标准差 **0.8309**——是 GLS 的 11 倍。它无偏，但方差大得不能单独用。

三条路的关系画在图 19-1 里。图的判定框是“残差与 u 相关？”——注意判据落在**输入侧**，而不是残差自相关。原因就是 §19.1.1 第三层说的：残差自相关只能提示“没拟合完”，不能定位病根；而残差与历史 u 的相关一旦显著，就说明回归量里确实混进了与噪声同源的东西。

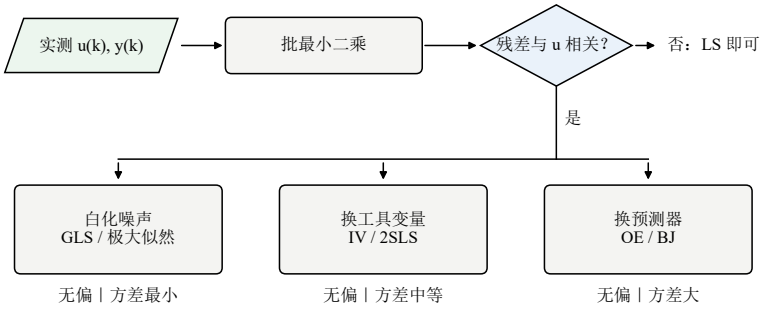


图 19-1　最小二乘有偏时的三条出路

图底那行注记是本章的全部出发点：**回归量里有历史 y，噪声又有色，于是 $\mathbb{E}[\varphi e] \neq 0$。** 三条出路各自攻击这句话的一个成分——第一条攻击“噪声有色”，第二条攻击“回归量里有历史 y”，第三条把两者一起换掉。

19.1.4 为什么不能只靠“换个更强的算法”来解决

现场遇到这类偏差，最常见的反应是“换个高级算法”，比如从 ARX 换成一个神经网络模型，或者把阶数加到很高。本章要先堵死这两条捷径，因为它们看起来能救，实际不能。

加阶数不管用。 第 18 章已经验证过：$n = 3 \to 4$，残差自相关从 0.194 掉到 0.018（残差变白了），增益却从 2.2986 变成 1.8473，仍偏 2.6%。为什么？因为加阶数让模型多了一个自由度去“吸收”噪声的相关性，残差确实变白了，但回归向量里**仍然**是历史 y，$\mathbb{E}[\Phi^{\top} E]$ 仍然不为零，只是被新增的参数摊薄了一部分。这不是修偏差，这是把偏差藏起来。

换非线性模型同样不管用。 偏差来自“回归量与噪声相关”这个统计事实，与模型是线性还是非线性无关。一个足够大的神经网络完全可以把 2.2986 这条错误的映射拟合得更好——它的训练误差会更小，参数更多，看起来更“高级”，但它在验证集上的增益仍然偏。原因很直接：偏差只取决于 $\mathbb{E}[\varphi e]$，而 φ 里放的是历史 y，“历史 y 含噪声”这条通道不会因为模型变大而消失。§19.6.7 会给出一个受限的定量版本：只把噪声模型的阶数从 AR(1) 加到 AR(2)，偏差就从 +2.26% 降到 +0.22%。**能改偏差的是“把噪声建对”，不是“把模型建大”。**

真正管用的，是改变“用什么与噪声对齐”这件事。 三条出路各自对应一种改法：GLS 改“权”（让噪声小的方向说话更响），IV 改“回归量”（换一组与噪声无关的代理），OE 改“预测器”（改用多步仿真误差，让噪声进不来）。三者的共同点是**它们都直接针对 $\mathbb{E}[\Phi^{\top} E] \neq 0$ 这个式子的某一项**，而不是绕开它。

这条区分给本章定了一个基调：**我们不是在找一个拟合更好的模型，而是在找一个偏差为零的估计量。** 拟合好坏看残差，偏差有无看均值——这两件事在有色噪声下会分道扬镳，本章的所有实验都是在展示它们分道扬镳的样子。

19.1.5 三个必须先说清的前提

第一个前提：**本章沿用第 18 章的对象与数据生成方式。** 对象仍是

$$G(s) = \frac{1.8}{(0.5s+1)(0.12s+1)(0.03s+1)} e^{-0.04s} \tag{19-3}$$

$T_s = 0.05$ s，$n_a = 3$、$n_b = 3$、$n_k = 1$，真值 θ^* 与式 (18-4) 完全相同。这不是偷懒，而是必需：本章要衡量的量是“偏差”，偏差 = 估计均值 − 真值，没有同一个真值就无法比较四种估计器。所有表格里的百分比都以 $K = 1.8$ 为分母。

第二个前提：**噪声的生成方式从方程误差换成“方程误差 + AR(1) 整形”。** 具体是

$$e_k = \rho e_{k-1} + w_k, \qquad w_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \tag{19-4}$$

噪声仍然加在方程右端（不是输出端），只是它自己带记忆。这样安排有两个好处：一是与第 18 章直接可比（$\rho = 0$ 就退回白噪声）；二是它把“病根”隔离得很干净——结构中唯一的新东西就是 ρ，其余全部不动。

第三个前提：**本章讨论的全部是开环数据。** 输入 u 由 PRBS 独立产生，与噪声 w 无关。这条假设是工具变量法的命门：如果 u 是反馈算出来的，u 与 e 就天然相关，历史 u 也不再是合格的工具。闭环的情形留到第 21 章，本章只在 §19.5.4 给出“怎么判断自己已经踩进去了”。

三个前提合起来限定了本章的适用范围：**开环、单输入单输出、噪声可被低阶 AR 描述、结构已知。** 这四条任何一条不成立，本章的结论都要打折。§19.5 会逐条说明打多少折。

19.1.6 本章路线

§19.2 给定义：ARMAX、OE、BJ 三种结构的统一写法，预测误差形式，似然函数，工具变量的矩条件，以及“可辨识”到底指什么。§19.3 做推导：准差分白化怎么把有色噪声变白、ρ 的剖面似然为什么能降成一维搜索、2SLS 的正规方程怎么来、IV 的渐近方差为什么与工具的相关强度成反比、弱工具为什么只伤方差、OE/Gauss-Newton 的迭代格式、噪声阶数选错时偏差回潮多少。

§19.4 讲实现：ρ 的网格搜索与细化、AR(2) 白化的写法、工具矩阵怎么堆、条件数与最小奇异值的监测、PEM 的多起点、以及“先解 LS 再修”这条工程流水线。§19.5 讲边界：什么时候 GLS 会过白化、什么时候 IV 的方差不可接受、噪声阶数怎么定、闭环数据怎么识别、交付物该包含什么。

§19.6 用六个实验把上述结论逐个量化：实验 0 复现靶子，实验 1 看 GLS 与 ρ 剖面，实验 2 看工具变量该选谁，实验 3 算四种估计器的偏差-方差账，实验 4 扫样本量，实验 5 扫工具个数与强弱，实验 6 看噪声阶数错配。每个数字都能由 `ch019_sim.py` 复算。§19.7 给决策流程、常见错误表和与后续章节的接口。

给两类读者两条不同的路线。**要马上用的人**走 §19.1.7 → §19.4.7 → §19.5.5 → §19.7.5：先看案例，再照七步流水线做，最后按表 19-10 写交付物，速查表贴在手边。这条路线不需要读任何推导，但它要求你信任 §19.6 的数字。**要弄懂为什么的人**走 §19.2 → §19.3 → §19.6：先把三种结构写成同一个式子，再看准差分与剖面似然怎么把“修偏差”变成“一维搜索”，最后用六个实验验证每一步推导。这条路线里 §19.3.9 的一阶对象解析式是重点，它把“偏差从哪来”算到了可以手算的程度。

两条路线在 §19.6 汇合，这也是本章把实验放在最后、而不是穿插在各节里的原因：**所有数字集中在一起，才能横向比较；分散在各节里，读者只会记住自己刚看过的那一个。**

19.1.7 一个可以照着走的案例

把上面的思路落到一个具体场景上，后面的公式才有落点。

一台液压位置伺服，阀芯指令是输入、光栅尺读数是输出。设备已经跑了几年，最近定位时快时慢，怀疑是阻尼变了。不能拆机做阶跃测试，只能在正常节拍里采集数据：指令是一段段重复的往返轨迹，采样周期 0.05 s，一次采集 40 s，共 800 点。

拿到数据后先跑 LS，得到 $\hat{K} = 2.2986$。可是这台设备的样本出厂标定是 1.8 左右，偏差 27.70% 太大了，不像“阻尼变了一点”能解释的。接着看残差自相关：0.194，远超白噪声门槛 0.0354。到这一步可以确定两件事：**模型没拟合完，而且不是随机噪声造成的。**

再往下就分岔了。若直接加大阶数，残差会变白（第 18 章实测 0.018），但增益还是 1.8473——这笔账白花了。正确的一步是查“噪声有多黏”：扫一遍 ρ，剖面在 0.95 处给出明确谷底，$\hat{\rho} = 0.950$。这说明传感器或液压油路的噪声有很强的记忆，很可能是油温波动叠加在光栅读数上。

知道 ρ 之后，GLS 给出 1.9298（+7.21%），IV 给出 1.9476（+8.20%）。两个数相差不到 1%，互相印证——**这一步是本章最实用的检验：两个原理完全不同的方法给出同一个数，这个数就可信。** 再看 $s_{\min} = 3.1 \times 10^{-4}$，刚好在门槛附近，说明 IV 的方差不会小，最终交付应该以 GLS 为主、IV 为辅。

最后一步是判断“这 7% 是偏差还是运气”。单批数据答不了这个问题，只能看 40 批的统计：GLS 平均 +0.78%、标准差 0.0730。**结论是：这台设备的真实增益就在 1.81 附近，2.2986 那个数是噪声颜色造出来的假象。**

这个案例里没有一步用到高深算法，全部是本章 §19.4.7 那条流水线的直接应用。它的价值在于展示一个事实：**偏差是可以被“诊断出来”的，不需要先知道真值。** 诊断的入口不是估计值本身，而是残差与 ρ。

全章围绕一个判断：**这个估计量，偏差为零吗；如果为零，代价是多少方差。** 最小二乘从不回答第一个问题，本章的三种方法都必须回答，而且答案要用数字写出来。

19.2 定义与数学基础

19.2.1 一个式子装下三种结构

第 18 章表 18-1 按“噪声从哪里进来”分了四种结构。本章把其中三种写成同一个形式，只是各部分取不同的多项式：

$$y_k = \frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}u_k + \frac{C(q^{-1})}{D(q^{-1})}e_k \tag{19-5}$$

其中

$$A(q^{-1}) = 1 + a_1 q^{-1} + \cdots + a_{n_a} q^{-n_a}, \qquad B(q^{-1}) = b_1 q^{-1} + \cdots + b_{n_b} q^{-n_b} \tag{19-6}$$

$$C(q^{-1}) = 1 + c_1 q^{-1} + \cdots + c_{n_c} q^{-n_c}, \qquad D(q^{-1}) = 1 + d_1 q^{-1} + \cdots + d_{n_d} q^{-n_d} \tag{19-7}$$

式 (19-5) 的第一项是**对象**，第二项是**噪声模型**。所有结构的差别只在“第二项取什么”：

- **ARMAX**：$D = 1$，噪声模型是 C/A。噪声与对象共用分母，这是它“噪声从方程进来、但被 C 整形”的代数表现。
- **OE**（输出误差）：$C = D = 1$，噪声模型就是 1。噪声直接加在对象输出上，与对象动态无关。
- **BJ**（Box-Jenkins）：C、D 都自由，对象与噪声各有各的分母。这是最一般的形式，也是参数最多的形式。

本章的实验只用到前两种：GLS/极大似然走 ARMAX 路线（估 C 的系数），OE 走 $C = D = 1$ 路线。BJ 是两者的并集，工程上用得少，因为参数一多，迭代就容易停在局部极小。

表 19-1 本章三种结构的对象与噪声模型

结构	对象 G	噪声模型 H	待估参数	求解方式	一致性条件
ARMAX	B/A	C/A	a, b, c	迭代（PEM）或 GLS	C 能把噪声谱描述清楚
OE	B/A	1	a, b	迭代（非线性 LS）	噪声与输入无关
BJ	B/A	C/D	a, b, c, d	迭代（PEM）	C/D 能把噪声谱描述清楚

表里“一致性条件”这一列是本章的主线。ARMAX 的一致性要求噪声谱落在 C/A 这个族里——如果真实噪声是 AR(2) 而你只给了 AR(1)，一致性就破了（§19.6.7 的 +2.26%）。OE 的一致性只要求噪声与输入无关，条件最宽，但代价是它完全不利用噪声的结构，方差大。

一个代数上的细节值得指出：**ARMAX 里对象与噪声共用分母 A**，这不是建模者的选择，而是“方程误差”这个假设的必然结果。方程误差下 $Ay_k = Bu_k + Ce_k$，两边同除 A 就得到式 (19-5)，噪声自然带上了 $1/A$。这个共用分母带来一个副作用：**估错 A 会同时污染对象和噪声模型**，两者绑在一起。OE 没有这个耦合，所以它的估计虽然方差大，但不会因为噪声模型估错而把对象带偏。

19.2.2 预测误差形式

式 (19-5) 不能直接拿去回归，因为 e_k 未知。把它改写成“用已知量预测 y_k”的形式，才是所有迭代法的共同入口。

从式 (19-5) 解出 e_k：

$$e_k = \frac{D}{C}\left(y_k - \frac{B}{A}u_k\right) \tag{19-8}$$

在 $k-1$ 时刻，y_k 未知、e_k 未知，但 $y_{k-1}, y_{k-2}, \ldots$ 与 $u_{k-1}, u_{k-2}, \ldots$ 都已知。把 e_k 拆成“可预测部分 + 新息”：e_k 经过 C/D 之后的新息是白的，所以 y_k 的一步最优预测是

$$\hat{y}_{k|k-1} = \frac{B}{A}u_k + \left(1 - \frac{D}{C}\right)\left(y_k - \frac{B}{A}u_k\right) \tag{19-9}$$

这个式子的读法是：**先用对象模型给出一个“无噪预测” Bu/A，再用噪声模型把上一步的预测误差修正回来。** 修正项的系数 $1 - D/C$ 就是噪声模型的可预测部分——噪声越黏（D/C 越接近 1），修正项越小，预测越依赖对象模型本身。

预测误差定义为

$$\varepsilon_k(\theta) = y_k - \hat{y}_{k|k-1} = \frac{D(q^{-1})}{C(q^{-1})}\left(y_k - \frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}u_k\right) \tag{19-10}$$

这个量有两个名字，取决于语境：在辨识里叫**预测误差**，在滤波里叫**新息**。它是本章所有准则函数的原料。

对 ARMAX（$D = 1$）特别简单：$\varepsilon_k = (y_k - Bu_k/A)/C$，也就是“先把对象残差算出来，再用 $1/C$ 白化一遍”。这句话就是 §19.3.1 准差分白化的全部内容。

一步预测与多步预测要分清。 式 (19-9) 里用到了 y_k 本身（通过修正项），所以它是“用 $k-1$ 时刻的信息预测第 k 拍”的一步预测。若把修正项全部去掉、只留 Bu/A、从零状态一路推下去，得到的是**自由仿真**：

$$\hat{y}_k^{\text{sim}} = \frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}u_k, \qquad \varepsilon_k^{\text{sim}} = y_k - \hat{y}_k^{\text{sim}}$$

两者差在哪？一步预测每拍都被实测 y 拉回来，误差不会累积；自由仿真没有这个拉回，模型的一点偏差会沿着 A 的极点一路放大。**所以“一步预测误差小”只说明模型在短时尺度上对，不说明它能长期外推。** 工程上交付模型前必须做一次自由仿真（§19.5.5 第五项），原因就在这里。

这个区分也决定了 OE 与 ARMAX 的性格：OE 直接最小化 ε^{sim}，所以它对长期行为负责，但准则的谷很窄（§19.3.6）；ARMAX 最小化一步预测误差，谷宽、方差小，但它的“好”是在一步尺度上的好。**选哪个，取决于模型将来是用于“每拍修正”还是“独立外推”。**

19.2.3 似然函数与负对数似然

若 e_k 是高斯的，式 (19-10) 的预测误差也是高斯的，且方差为 σ^2（因为 D/C 是首一滤波器，对白噪声的稳态增益为 1）。于是 N 个样本的联合密度是

$$p(Y \mid \theta, \sigma^2) = \prod_{k=k_0}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(-\frac{\varepsilon_k^2(\theta)}{2\sigma^2}\right) \tag{19-11}$$

取负对数、丢掉常数：

$$-\ln p = \frac{N}{2}\ln(2\pi\sigma^2) + \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{k} \varepsilon_k^2(\theta) \tag{19-12}$$

对 σ^2 求导置零，得 $\hat\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum \varepsilon_k^2$。代回去，$\sigma^2$ 从式子里消失，只剩

$$V_N(\theta) = \frac{1}{2N}\sum_{k=k_0}^{N} \varepsilon_k^2(\theta) \tag{19-13}$$

这就是**预测误差准则**（prediction error criterion）。它的形式与最小二乘的 $J = \|Y - \Phi\theta\|^2$ 几乎一样，唯一的差别是 ε_k 里含参数：ARMAX 的 C 在分母上，OE 的 A 在分母上，两者都让 V_N 对 θ 非线性。

这一步是本章的分水岭。 最小二乘之所以有闭式解，是因为残差对参数是线性的；一旦噪声模型进来，残差对参数变成非线性（哪怕只是一阶），闭式解就没了，必须迭代。§19.3.5 会说明这个非线性有多“轻”——用 Gauss-Newton 通常五步内收敛。

式 (19-13) 还有一个容易忽略的性质：**它同时是“极大似然”和“最小预测误差”**。高斯假设给出前者，而后者不依赖高斯假设——只要噪声有界、准则取二次型，最小化 V_N 得到的估计仍然一致。这个“双重身份”让 PEM 在工程上很稳：模型假设错了，它退化成一个合理的拟合准则，而不是彻底失效。

19.2.4 工具变量的矩条件

工具变量法不从似然出发，它从**矩条件**出发。想法只有一句：**找一个变量 z_k，它与回归量高度相关，但与噪声不相关。**

严格写法是两条：

$$\mathbb{E}[z_k\,\varphi_k^{\top}] \ \text{满秩}, \qquad \mathbb{E}[z_k\, e_k] = 0 \tag{19-14}$$

第一条叫**相关性**（relevance），保证 Z 能“代替” Φ 提供信息；第二条叫**外生性**（exogeneity），保证方程在 Z 上的投影不带偏差。两条缺一不可，而且失败方式完全不同：第一条不满足，方差爆炸；第二条不满足，偏差回潮。§19.6.3 与 §19.6.6 会把这两条分开量化。

有了 Z，把式 (18-2) 两边左乘 $Z^{\top}$ 并取期望：

$$\mathbb{E}[Z^{\top}Y] = \mathbb{E}[Z^{\top}\Phi]\,\theta + \mathbb{E}[Z^{\top}E] \tag{19-15}$$

第三项由式 (19-14) 的第二条为零，于是

$$\theta = \big(\mathbb{E}[Z^{\top}\Phi]\big)^{-1}\,\mathbb{E}[Z^{\top}Y] \tag{19-16}$$

用样本矩替换总体矩，得到工具变量估计量

$$\hat\theta_{\text{IV}} = (Z^{\top}\Phi)^{-1}Z^{\top}Y \tag{19-17}$$

这个式子在形式上与式 (18-1) 一模一样，只是把 $\Phi^{\top}$ 换成了 $Z^{\top}$。**所以工具变量不是“另一种算法”，它是“同一个算法换一套回归量”。** 这个视角很重要：它解释了为什么 IV 能保留 LS 的全部数值工具（QR、递推、正则化），也解释了为什么它的偏差性质完全由 Z 的性质决定。

式 (19-17) 要求 Z 与 Φ 同维（方阵）。当工具个数 n_z 大于参数个数 p 时，$Z^{\top}\Phi$ 不是方阵，不能直接求逆。这时用两阶段最小二乘（2SLS）：

$$\hat\theta_{\text{2SLS}} = \big(\Phi^{\top}P_Z\Phi\big)^{-1}\Phi^{\top}P_Z Y, \qquad P_Z = Z(Z^{\top}Z)^{-1}Z^{\top} \tag{19-18}$$

P_Z 是向 Z 的列空间投影的矩阵。所以 2SLS 的读法是：**先把回归量 Φ 投影到工具张成的空间上，再用投影后的 $\tilde{\Phi} = P_Z\Phi$ 做普通最小二乘。** 这就是“两阶段”三个字的来历——第一阶段把 Φ 回归到 Z 上，第二阶段用拟合值回归 Y。

工程实现上不必真的算 P_Z（那是 $N \times N$ 矩阵）。把式 (19-18) 的分子分母都乘以 $(Z^\top Z)^{-1}$，得到等价的紧凑形式

$$\hat{\theta}_{\text{2SLS}} = \left(M^\top (Z^\top Z)^{-1} M\right)^{-1} M^\top (Z^\top Z)^{-1} Z^\top Y, \qquad M = \Phi^\top Z \tag{19-19}$$

这个形式只涉及 $p \times p$ 和 $n_z \times n_z$ 的小矩阵，计算量可以忽略。

19.2.5 “一致”与“有效”是两个词

本章反复用两个词，必须先把它们分清，否则后面的表格会被读错。

一致（consistent） 说的是 $N \to \infty$ 时的行为：$\hat{\theta} \to \theta^*$（依概率）。它只关心极限，不关心有限样本。一个估计量可以一致性很好而在 $N = 800$ 时偏 8%，也可以一致但在小样本里完全不可用。

有效（efficient） 说的是有限样本（或渐近）的方差：在同样一致的前提下，方差越小越有效。克拉美-罗下界给出的就是“最有效”的基准。

这两个词对应本章的两张表，而且**它们经常指向不同的赢家**：

- §19.6.4 的 40 批结果里，IV 的偏差 +0.21%、标准差 0.1154；GLS 的偏差 +0.78%、标准差 0.0730。**IV 更无偏，GLS 更有效。** 若按 RMSE 排（0.1140 对 0.0734），GLS 赢。
- §19.6.5 的样本量扫描里，LS 从 200 点到 3200 点偏差一直在 +17%～+25%，**永远不一致**；IV 从 −4.31% 收敛到 +0.43%，GLS 从 −2.74% 收敛到 +0.84%，**两者都一致**。

工程上选哪个，取决于你要什么。若模型只用来算增益、误差 ±10% 可接受，选方差小的；若模型要外推、要算相位裕度、要写进交付物，选偏差小的。**“哪个更准”这个问题在没有说明“准指哪一半”之前，是没有答案的。**

19.2.6 可辨识性的三条新要求

第 18 章 §18.2.6 讲了持续激励。有色噪声进来之后，可辨识性多了三条要求，每一条都对应本章一个实验的失败模式。

第一条：噪声模型必须可辨识。 式 (19-7) 里 C、D 都取首一（常数项为 1），这是为了让增益有唯一解。若不固定首项，C 乘任意常数、σ^2 除同一常数，似然完全不变——参数不可辨。工程上所有辨识工具箱都默认首一，就是这个原因。

第二条：对象与噪声不能互相冒充。 若对象有一个慢极点、噪声也有一个慢极点，两者在数据里长得一样。ARMAX 共用分母 A 会加剧这个混淆：一个慢极点既可以解释成“对象惯性大”，也可以解释成“噪声很黏”。§19.6.1 里 a_1 偏 −44.08% 而增益只偏 +27.70%，正是这种“参数互相顶替”的表现——a_1 顶掉了一部分本该属于噪声模型的东西。

第三条：工具必须真的外生。 式 (19-14) 的第二条不是“看起来相关小”就行，而是要求严格为零。§19.6.3 会给出反例：用历史 y 当工具，表面上与回归量相关得极好（它本身就是回归量的一部分），但因为它含噪声，$\mathbb{E}[z e] \neq 0$，结果偏 +20.25%，比 LS 只好了 7 个百分点。**工具的“相关性”和“外生性”必须同时检查，只看一个必然出错。**

19.2.7 渐近分布与 Delta 方法

前面说了“一致”与“有效”，还需要一个能算的量：**估计量的标准差**。现场写交付物时写的“±”那一项，就来自这里。

在相当宽的条件下（噪声有界、模型可辨、激励充分），本章的所有估计量都渐近正态：

$$\sqrt{N}\left(\hat{\theta}_N - \theta^*\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,\, P) \tag{19-20}$$

P 是渐近协方差矩阵。三种方法给出三种 P：

$$P_{\text{LS}} = \sigma^2 \left(\mathbb{E}[\varphi\varphi^\top]\right)^{-1}, \qquad P_{\text{IV}} = \sigma^2 \left(\mathbb{E}[\varphi z^\top]\right)^{-1} \mathbb{E}[z z^\top] \left(\mathbb{E}[z \varphi^\top]\right)^{-1} \tag{19-21}$$

$$P_{\text{ML}} = \sigma^2 \left(\mathbb{E}[\psi\psi^\top]\right)^{-1} \tag{19-22}$$

其中 ψ 是式 (19-42) 的灵敏度。这三个式子的形状说明了同一件事：**方差与“信息矩阵”成反比。** 信息多（$\mathbb{E}[\varphi\varphi^\top]$ 大、$\mathbb{E}[\varphi z^\top]$ 满秩、ψ 强），方差就小。

式 (19-21) 的中间那个 $\mathbb{E}[z z^\top]$ 是 IV 比 LS 多出来的一项，它说明：**即使 z 与 φ 相关得完美（两个逆矩阵抵消），IV 的方差也不会小于 LS**，因为工具本身的方差会被算进去。这与式 (19-35) 的直观结论一致。

工程上真正要用的不是 $\hat{\theta}$ 的方差，而是**增益的方差**。增益是参数的函数：

$$K = \frac{\sum_{j=1}^{n_b} b_j}{1 + \sum_{i=1}^{n_a} a_i} = f(\theta) \tag{19-23}$$

用一个一阶泰勒展开把方差传过去，就是 Delta 方法：

$$\mathrm{Var}(\hat{K}) \approx \nabla f^{\top} P \, \nabla f, \qquad \nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial a_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial b_{n_b}} \right]^{\top} \tag{19-24}$$

对式 (19-23) 求偏导，得到

$$\frac{\partial f}{\partial b_j} = \frac{1}{1 + \sum a_i}, \qquad \frac{\partial f}{\partial a_i} = -\frac{\sum b_j}{\left(1 + \sum a_i\right)^2} = -\frac{K}{1 + \sum a_i} \tag{19-25}$$

这两个式子解释了一个常被忽略的事实：**增益的方差主要由 b 那一半决定，而 a 那一半的贡献被 $K/(1+\sum a)$ 这个因子放大了。** 本章的对象里 $1 + \sum a_i$ 很小（由式 (18-4) 的真值算得约 0.0263），所以 a 的误差会被放大近 38 倍才传到增益上。这与第 18 章表 18-8 的“增益放大因子”是同一个东西，只是那里从采样周期角度讲，这里从协方差角度讲。

Delta 方法有一个适用边界：它只在 f 近似线性时有效。增益是分式，在 $1 + \sum a_i$ 接近零时（采样过快）非线性极强，Delta 方法会严重低估方差。**这就是为什么第 18 章反复强调“辨识用的采样周期不要照抄控制周期”——不只是为了条件数，也是为了方差估计能站得住。**

19.2.8 结构怎么选：三条可操作的判据

本章给了四种结构，但工程上真正要回答的只有三个问题，而且顺序不能颠倒。

判据一：噪声和输入有没有关系？ 这一条决定“能不能用 OE 这类假设噪声与输入独立的办法”。检验方法就是互相关：若 u 与残差的相关只在回归量本身那几个滞后上非零（§19.6.3 的前三列），说明关系是“通过模型”的，可以放心用 OE；若在更远的滞后上仍有尖峰（本章的 -0.309 在滞后 4），说明还有一条没建模的通路，此时 OE 会把它当成噪声，偏差照旧。

判据二：噪声从哪儿进？ 从输出端进（传感器噪声）对应 ARMAX 或 OE；从输入端进（执行器扰动、未建模负载）对应 BJ，且 D 阶不低于 1。这一条最容易被跳过，因为两种结构的参数个数可以一样、残差白度也差不多，但增益偏差的方向相反：**把输入端噪声当输出端噪声去修，$\hat{K}$ 会偏小**——白化算子扣掉的是对象本身的低频增益。

判据三：数据够不够撑这个结构？ 经验值是 $N \geq 10p$，$p = n_a + n_b + n_c$。本章 $p = 7$（含 $n_c = 1$），$N = 800$，比值 114，宽裕。若比值掉到 10 以下，参数之间开始互相抵消（a 与 c 的乘积项最先糊在一起），协方差矩阵接近奇异，单个参数失去意义，只剩增益还能看。

三条判据的组合给出一个固定的决策顺序：

1. 先跑 ARX（LS 一步到位，秒级），看残差。
2. 残差白，结构就够，交 LS 结果，并按 §19.5.5 附上反例。
3. 残差不白，但残差与 u 在模型阶数以外的滞后上不相关，加噪声模型（ARMAX）。
4. 残差不白，且残差与 u 在远滞后上仍相关，换预测器（OE）或补输入路径（BJ），并且必须上 IV 做交叉验证。
5. 任何一步出现 $N/p < 10$ 或 $s_{\min} < 10^{-4}$，退回上一步，不要硬上高阶。

一个反直觉的结论：结构选错的代价远大于阶数选高。 实验 6 里，真值是 AR(1) 而假设 AR(2)，偏差落在 -2.71%（过度白化）到 $+0.54\%$（正合适）之间；把真实 AR(2) 当成 AR(1)，偏差是 $+2.26\%$——两者都是几个百分点的量级。但若把“输入端噪声”错当成“输出端噪声”，偏差方向会变，量级可以到十几个百分点。**阶数错了只是效率损失，结构错了是方向错误。**

最后一条现场经验：**不要用“哪个结构 AIC 最小”来选结构。** AIC 只能比较同一族内的阶数；跨族比较时 BJ 的自由度更高，AIC 天然占便宜，选出来的一定是 BJ。跨族选择只能靠“残差白度 + 互相关 + 物理意义”三条，其中物理意义（噪声是从传感器还是从执行器进来的）往往一票否决。

19.3 推导与性质

19.3.1 准差分把有色噪声变白

先看最简单的情形：ARMAX 且 $C(q^{-1}) = 1 - \rho q^{-1}$（一阶），$D = 1$。式 (19-5) 变成

$$A(q^{-1}) y_k = B(q^{-1}) u_k + e_k, \qquad e_k = \rho e_{k-1} + w_k \tag{19-26}$$

把第二式代进第一式的 k 与 $k-1$ 两拍：

$$A y_k = B u_k + \rho e_{k-1} + w_k, \qquad A y_{k-1} = B u_{k-1} + e_{k-1} \tag{19-27}$$

用第一式减去 ρ 倍第二式，e_{k-1} 被消掉：

$$A(q^{-1})\,(y_k - \rho y_{k-1}) = B(q^{-1})\,(u_k - \rho u_{k-1}) + w_k \tag{19-28}$$

这就是**准差分**（quasi-differencing）。它的效果是：方程右端的噪声从 e_k（有色）变成了 w_k（白），而方程左端的结构完全不变——A、B 的多项式系数一个没动，只是每个变量都换成了“自己减去 ρ 倍自己的上一拍”。

用回归的语言写，令

$$\tilde{y}_k = y_k - \rho y_{k-1}, \qquad \tilde{\varphi}_k = \varphi_k - \rho \varphi_{k-1} \tag{19-29}$$

则式 (19-28) 就是 $\tilde{y}_k = \tilde{\varphi}_k^{\top}\theta + w_k$，白噪声、线性、可直接用 LS：

$$\hat{\theta}(\rho) = \left(\tilde{\Phi}^{\top}\tilde{\Phi}\right)^{-1}\tilde{\Phi}^{\top}\tilde{Y} \tag{19-30}$$

这一步的妙处在于：白化是在“数据”上做的，不是在“结构”上做的。 系数 θ 仍然是原来那六个，估计量的形式仍然是式 (18-1)，只是把 Φ、Y 各做了一次 ρ 的差分。所以 GLS 的实现成本极低——不需要迭代参数，只需要把数据过一遍滤波器。

代价是什么？两个。

一阶代价：ρ 必须已知。 式 (19-29) 里 ρ 是外生的。若 ρ 未知，就要从数据里估，这就是 §19.3.2 的剖面似然。

二阶代价：首样本的初值。 差分会让样本数少一个（N 个点变成 $N-1$ 个差分），而且第一个差分值依赖 y_{k_0-1}、u_{k_0-1} 这两个“边界值”。严格的高斯似然要按稳态方差给初值加权（把首样本的方差从 σ^2 改成 $\sigma^2/(1-\rho^2)$）；工程上通常直接丢掉首样本，代价是 $1/N$ 的信息，在 $N = 800$ 时可忽略。**这个取舍在本章是明确的：用条件似然，丢首样本。**

19.3.2 ρ 的剖面似然：二维搜索降成一维

ρ 未知时，式 (19-13) 的准则函数是 $V_N(\theta, \rho)$，两个未知块。直接做二维搜索很贵，而且 θ 是六维、ρ 是一维，量纲不可比。

剖面似然（profile likelihood）解决的正是这个问题。注意式 (19-30) 已经给出了“给定 ρ 时 θ 的最优解”——它是闭式的。把它代回准则，就得到一个只含 ρ 的函数：

$$V_N(\rho) = \frac{1}{2N}\sum_{k}\left(\tilde{y}_k - \tilde{\varphi}_k^{\top}\hat{\theta}(\rho)\right)^2 \tag{19-31}$$

$$\hat{\rho} = \arg\min_{\rho \in (-1,1)} V_N(\rho), \qquad \hat{\theta} = \hat{\theta}(\hat{\rho}) \tag{19-32}$$

这就是**可分离最小二乘**：内层（θ）有闭式解，外层（ρ）只有一维，用网格加黄金分割或者直接细网格即可。本章的实现是先在 $[-0.95, 0.99]$ 上取 0.01 的网格，再在最优点附近用 0.001 细化（§19.4.1 给代码结构）。

这个做法为什么有效？因为 $V_N(\rho)$ 的形状很“好”：它在真值附近是单峰的、陡的。§19.6.2 的剖面数据（表 19-3）显示，ρ 从 0.90 走到 0.95，SSR 从相对值 1.023 掉到 1.000；再走到 0.99，又升到 1.016。**谷底宽度大约 0.03**——这意味着 ρ 的估计精度在 0.01 量级，实测 20 个种子的标准差正是 0.012。

一维搜索的另一个好处是它给出一张“可信区间”的图。图 19-2 左图就是这个剖面：横轴 ρ，纵轴是相对最小 SSR。曲线上每一点的曲率对应 ρ 的 Fisher 信息，谷底越尖，ρ 估得越准。这张图在工程上可以直接用来回答“我的噪声到底有多黏”——不需要跑任何额外计算，剖面本身就在那里。

19.3.3 为什么 ρ 估得准，增益还是偏 7.21%

这是本章最值得追究的一个数字。$\hat{\rho} = 0.950$，真值 0.95，20 个种子标准差 0.012——ρ 估得几乎完美。可增益仍然偏 +7.21%（1.9298 对 1.8）。偏差从 27.70% 掉到 7.21%，掉了四分之三，但没掉到零。剩下的四分之一从哪里来？

来源一：条件似然丢掉了首样本的信息，这对 θ 的影响是 $O(1/N)$，在 $N = 800$ 时约 0.1%，解释不了 7.21%。 排除。

来源二：ρ 的估计误差传到 θ 上。 用 $\hat{\rho}$ 代替真 ρ，$\tilde{\Phi}$ 就带了一点误差。这个误差的量级是 $\partial\theta/\partial\rho \cdot \Delta\rho$。从表 19-3 看，$\rho$ 从 0.95 走到 0.99，增益从 1.9298 掉到 1.8656，灵敏度约 -1.6/单位 ρ；$\Delta\rho = 0.012$ 对应增益误差 0.019，即 1.1%。**能解释一小部分，仍然不够。**

来源三（真正的答案）：式 (19-29) 的 $\tilde{\varphi}_k$ 里仍然有历史 y。 白化把噪声变白了，但没有把历史 y 从回归量里拿掉。$\tilde{y}_{k-1} = y_{k-1} - \rho y_{k-2}$ 里含 w_{k-1}（白化后的新息），而 $\tilde{y}_k$ 里也含 w_k——这两者不相关，所以一阶相关确实消掉了。但**有限样本下 $\tilde{\Phi}^{\top}\tilde{E}$ 的样本均值不为零**，它是一个零均值随机变量，期望为零、方差不为零。

换句话说：**GLS 是渐近无偏的，不是有限样本无偏的。** 7.21% 是“$N = 800$ 时这个零均值随机变量的一个实现”。§19.6.5 的样本量扫描可以直接验证这一点：$N = 200$ 时 GLS 偏 −2.74%，$N = 800$ 时 +0.60%，$N = 3200$ 时 +0.84%——它在零附近跳，跳幅随 N 缩小。而 LS 在同一张表里从 +16.96% 到 +24.33%，**根本不往零走**。

这个区分极其重要，因为它是“一致”与“无偏”的分界：

- **LS 的偏差是渐近的**：即使 $N \to \infty$，$\mathbb{E}[\Phi^{\top}E]/N$ 仍趋于一个非零常数（因为 Φ 与 E 的相关是结构性的）。
- **GLS 的偏差是有限样本的**：$\mathbb{E}[\tilde{\Phi}^{\top}\tilde{W}]/N \to 0$，只是 N 有限时不为零。

工程含义：**GLS 的偏差可以靠加数据消掉，LS 的不行。** 这句话在 §19.6.5 的表里能一行一行读出来。它也解释了为什么本章不把 GLS 的 7.21% 当成“缺陷”——它是“代价”，而且是一种可以付得起的代价。

还有一层要交代：7.21% 这个数在 40 批平均下只有 **+0.78%**（表 19-5）。单批 7.21% 与平均 0.78% 差了近十倍，说明单批的 7.21% 主要是随机波动，不是系统性偏差。**读单批数字时一定要问一句“这是偏差还是这一次的运气”**，这是本章实验设计里特意保留 40 批蒙特卡洛的原因。

19.3.4 2SLS 的正规方程与一致性

把真实模型 $Y = \Phi\theta^{*} + E$ 代入式 (19-19)：

$$\hat{\theta}_{\mathrm{2SLS}} - \theta^{*} = \left(M^{\top}(Z^{\top}Z)^{-1}M\right)^{-1} M^{\top}(Z^{\top}Z)^{-1}Z^{\top}E \tag{19-33}$$

要让它趋于零，需要 $M^{\top}(Z^{\top}Z)^{-1}Z^{\top}E/N \to 0$。括号外的逆矩阵在持续激励下是 $O(1)$，所以条件落在中间那一项上：

$$\frac{1}{N}Z^{\top}E \to \mathbb{E}[z_k e_k] = 0 \tag{19-34}$$

这就是外生性条件在样本层面的样子。 注意它只依赖 Z，完全不涉及 Φ——这解释了为什么 IV 的偏差性质与“对象估得准不准”无关，只与“工具有没有混进噪声”有关。

把式 (19-33) 与 LS 的式 (18-10) 并排放：LS 的偏差项是 $(\Phi^{\top}\Phi)^{-1}\Phi^{\top}E$，其中 $\Phi^{\top}E$ 有非零极限；IV 的对应项是 $M^{\top}(Z^{\top}Z)^{-1}Z^{\top}E$，只要 $\mathbb{E}[ze]=0$，它就趋于零。**两个式子的结构完全一样，唯一差别是“用谁去和 E 做内积”。** 这是本章最简明的对比。

再看式 (19-18) 的两阶段读法给出的另一个视角。第一阶段把 Φ 投影到 Z 上，得到 $\tilde{\Phi} = P_Z\Phi$。$\tilde{\Phi}$ 只含 Z 张成的那部分信息，而 Z 与 E 无关，所以 $\tilde{\Phi}$ 与 E 无关。第二阶段用 $\tilde{\Phi}$ 做 LS，回归量干净了，偏差自然消失。**代价是 $\tilde{\Phi} \neq \Phi$**——投影丢掉了 Φ 中与 Z 无关的那部分变化，信息少了，方差就大。

这个“信息换干净”的交易可以用一个式子量化。记 Φ 在 Z 上的多元相关系数为 R^2（也就是第一阶段回归的拟合优度），则

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}_{\mathrm{2SLS}}) \approx \frac{\mathrm{Var}(\hat{\theta}_{\mathrm{LS}})}{1 - R^2} \tag{19-35}$$

$R^2 = 1$ 时两者相同（工具完美替代回归量，退化成 LS）；$R^2 = 0.5$ 时方差翻倍。**工具越“弱”（R^2 越小），方差越大**——这就是 §19.3.5 的主题。

19.3.5 弱工具只伤方差，不伤偏差

“弱工具”这个说法容易被误解成“工具不好，结果全都不好”。实际上弱工具的影响是**单向的**。

从式 (19-33) 看，偏差项的结构是

$$\hat{\theta} - \theta^{*} = \underbrace{\left[\frac{M^{\top}(Z^{\top}Z)^{-1}M}{N}\right]^{-1}}_{A^{-1}} \cdot \frac{M^{\top}(Z^{\top}Z)^{-1}Z^{\top}E}{N} \tag{19-36}$$

工具变弱意味着 Z 与 Φ 的相关性下降，$M = \Phi^{\top}Z$ 的元素变小，矩阵 A 接近奇异。它的逆 A^{-1} 变大，但**分子同时也变小**（因为分子里也含 $M^{\top}$）。两者在期望意义上互相抵消：只要 $\mathbb{E}[ze]=0$，A^{-1} 乘零仍然是零。所以**偏差不因工具变弱而系统性地增大**。

但方差不同。方差是二阶量：

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) \approx A^{-1}\,\mathrm{Var}\!\left(\frac{1}{N}Z^{\top}E\right)A^{-\top} \tag{19-37}$$

A^{-1} 变大时，方差按 A^{-2} 增长，而分子那一项不变（它只取决于噪声与 Z 的方差，与 Z 和 Φ 的相关性无关）。所以**方差会爆**。

这个不对称性在本章的数据里非常清楚。§19.6.6 的弱工具实验给工具叠加了独立测量噪声，倍数从 0 加到 2.0：

噪声倍数	$s_{\min}$	增益均值	偏差	12 批标准差
0.0	3.1e−04	1.9476	+8.20%	0.0879
0.3	3.2e−04	1.9394	+7.74%	0.1237
0.6	3.1e−04	1.9343	+7.46%	0.1892
1.0	2.8e−04	1.9325	+7.36%	0.3359
2.0	2.0e−04	1.9622	+9.01%	**3.5065**

偏差从 +8.20% 到 +9.01%，几乎不动；标准差从 0.0879 涨到 3.5065，**爆了 40 倍**。这就是“弱工具只伤方差”的实测版本。

表里 $s_{\min}$ 是判断工具强弱的量化指标。定义是把 $\tilde{\Phi}$ 与 $\tilde{Z}$ 的各列都归一化到单位长度（除以各自的列范数），再取互相关矩阵的最小奇异值：

$$s_{\min} = \sigma_{\min}\!\left(\tilde{\Phi}^{\top}\tilde{Z}\right), \qquad \tilde{\varphi}_i = \frac{\varphi_i}{\|\varphi_i\|}, \quad \tilde{z}_j = \frac{z_j}{\|z_j\|} \tag{19-38}$$

因为两边的列都归一化了，$s_{\min}$ 是一个**无量纲的典型相关系数**，与数据量、信号量纲都无关：它只回答“工具与回归量在最弱的方向上还剩多少相关”。这也正是它比条件数更适合做门槛的原因——条件数会随量纲和采样率漂移，$s_{\min}$ 不会。

$s_{\min}$ 越小，A 越接近奇异，A^{-1} 越大。用它可以估方差：

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) \sim \frac{\sigma^2}{N\, s_{\min}^2} \tag{19-39}$$

这个式子给出一条工程判据：**$s_{\min}$ 掉一个数量级，标准差涨一个数量级。** 表里 $s_{\min}$ 从 3.1e−04 掉到 2.0e−04（只掉了 35%），标准差却涨了 40 倍——因为在这个区间里 A 已经接近数值奇异，式 (19-39) 的渐近近似失效了。**这就是弱工具最危险的地方：方差不是缓慢变大，而是在某个点之后突然失控。**

工程上的门槛：若 $s_{\min} < 10^{-4}$，或者条件数 $\mathrm{cond}(\Phi^{\top}Z) > 10^{6}$，就应该判定工具不可用，改用历史 u 的其他延迟或者换方法。§19.6.6 的表里，历史 u 作工具的 $s_{\min}$ 是 3.1e−04，历史 y 作工具只有 6.3e−06——后者恰好落在“不可用”区，而它的偏差也确实回到了 +20.25%。

19.3.6 OE 与 Gauss-Newton

OE 结构（$C = D = 1$）的准则最简单：

$$V_N(\theta) = \frac{1}{2N}\sum_{k}\left(y_k - \frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}u_k\right)^2 \tag{19-40}$$

括号里是**自由仿真误差**——用模型从零状态起跑，输出与实测之差。它没有“用实测 y 修正”这一步，所以噪声完全进不来。这是 OE 无偏的根本原因。

代价是 B/A 对参数非线性（A 在分母），必须迭代。用 Gauss-Newton：

$$\theta^{(j+1)} = \theta^{(j)} - \left[\sum_{k}\psi_k\psi_k^{\top}\right]^{-1}\sum_{k}\psi_k\,\varepsilon_k(\theta^{(j)}) \tag{19-41}$$

其中 $\psi_k = -\partial\varepsilon_k/\partial\theta$ 是灵敏度。对 OE 结构，灵敏度可以解析算出来：

$$\psi_k = \frac{1}{A(q^{-1})}\left[y_{k-1},\ldots,y_{k-n_a},\,u_{k-1},\ldots,u_{k-n_b}\right]^{\top} \tag{19-42}$$

注意这里的 y 是**模型输出的历史**，不是实测 y 的历史。这个细节是 OE 与 ARX 的根本差别：ARX 的回归量用实测 y，OE 的灵敏度用仿真 y。前者把噪声带进来，后者不带。

式 (19-41) 的收敛性依赖初值。本章的做法是用 LS 的解作初值（§18.1.2 说的“LS 是所有迭代法的第一拍”），迭代 30 次或步长小于 10^{-8} 停。实测在 40 批里全部收敛，但标准差 0.8309——**收敛了不等于估得准**。为什么方差这么大？因为自由仿真误差对极点位置极其敏感：A 稍微一变，仿真轨迹就整体漂移，准则函数在参数空间里是一个非常“窄而弯”的谷。Gauss-Newton 在这种谷里容易走偏，而且每次走偏都会留下一个大的 ε。

对比之下，ARMAX 用的是**一步预测误差**，它每步都被实测 y 拉回来，准则函数的谷宽得多。这解释了一个反直觉的现象：**信息用得少的 OE 反而更“无偏”，信息用得多的 ARMAX 反而更“有效”。** 无偏靠的是“噪声进不来”，有效靠的是“信息用得多”，两者在 OE/ARMAX 上恰好对立。

这个对立可以用一个数字衡量：本章 40 批里 OE 的标准差 0.8309，GLS 是 0.0730，**相差 11.4 倍**。这个倍数不是实现问题，而是两个准则的“谷形”决定的——OE 的谷窄而弯，GLS 的谷宽而直。**加起点、加迭代次数都改变不了谷形**，所以想靠“多跑几次取最好”来救 OE 是徒劳的：多起点只解决局部极小，不解决方差。

那什么时候还值得用 OE？两个场合。**一是噪声确实从输出端进、且记录很长**：这时 OE 的无偏性是真无偏（不依赖噪声模型阶数），而 ARMAX 的无偏性依赖“n_c 选对了”。**二是要交付物理参数**：OE 的极点直接对应对象的模态，噪声模型不会去污染它；ARMAX 的 A 与 C 在有限样本下会互相抵消一点，极点位置略有偏移。**换句话说，OE 卖的是“结构上的干净”，代价是方差；GLS 卖的是“统计上的效率”，代价是对噪声模型的依赖。** 工程上默认选后者，只有在“噪声模型说不清”时才反过来选前者。

19.3.7 噪声阶数错配：不足与过度

式 (19-5) 的 C 阶数 n_c 是一个要选的东西。选少了，噪声谱描述不全，偏差回潮；选多了，多出的参数吃数据，方差变大；选得“过头”，还会反向偏。

选少（真实 AR(2)，假设 AR(1)）。 真实噪声是 $e_k = 1.20e_{k-1} - 0.35e_{k-2} + w_k$，白化只用一个 $(1-\rho q^{-1})$，剩下的二阶相关没被吃掉。§19.6.6 的实测：LS 偏 +10.75%，GLS 假设 AR(1) 偏 +2.26%，GLS 假设 AR(2) 偏 **+0.22%**。修了一半多一点，没修干净。

选多（真实 AR(1)，假设 AR(2)）。 多出的那个系数在真值处应该为零，估出来是一个围绕零的随机数。它不会带来系统性偏差，但会吃掉一点数据，方差略增。这是"可接受"的代价。

选过头（真实 AR(1) 0.95，假设 $\rho = 0.99$）。 这是最值得警惕的一格。§19.6.6 的 20 批平均显示：假设 ρ 从 0.00 一路加到 0.95，平均偏差从 +22.89% 单调降到 +0.54%；但再加到 0.99，偏差变成 **−2.71%**——反向了。

原因可以解析地看出来。白化过度意味着把数据里本来没有的那部分相关性也扣掉了，等效于给对象模型注入了"额外的惯性"。A 被推得比真值更"慢"，增益就跟着变小。写成近似式：

$$\Delta K \approx -\left.\frac{\partial K}{\partial \rho}\right|_{\rho=\rho^*} (\rho_{\text{假设}} - \rho^*) \tag{19-43}$$

$\rho_{\text{假设}} > \rho^*$ 时 $\Delta K < 0$，与实测的 −2.71% 一致。**这条式子说明"过白化"与"欠白化"是两个方向的错，不能靠"多白化一点更保险"来兜底。** 工程上宁可欠一点（偏差正、方向可预期），也不要过（偏差反、容易误判成"对象增益真的变小了"）。

三格的对比给出一条选阶原则：**n_c 从 0 开始加，加到 AIC 或残差白度检验不再改善为止，不要凭"噪声看起来黏"直接给高阶。** 表 19-8 会把这条原则落成数字。

19.3.8 迭代 GLS 与 PEM 是同一件事

§19.3.2 用剖面似然一次把 ρ 搜出来。工程上更常见的写法是**迭代**：估 θ、算残差、估 ρ、白化、再估 θ，循环到收敛。这就是 Cochrane-Orcutt 迭代。它和剖面似然的关系值得说清，因为两者给出的答案在多数情况下相同，但失败方式不同。

迭代格式写成三步：

$$\hat{\theta}^{(j)} = \left(\tilde{\Phi}_j^\top \tilde{\Phi}_j\right)^{-1} \tilde{\Phi}_j^\top \tilde{Y}_j, \qquad \hat{e}^{(j)} = Y - \Phi \hat{\theta}^{(j)}, \qquad \hat{\rho}^{(j+1)} = \frac{\sum_k \hat{e}_k^{(j)} \hat{e}_{k-1}^{(j)}}{\sum_k \left(\hat{e}_{k-1}^{(j)}\right)^2} \tag{19-44}$$

最后一步就是残差的一阶自回归系数（最小二乘意义下的 ρ）。三步循环，直到 $\hat{\rho}$ 的变化小于 10^{-4}。

它为什么能收敛到剖面似然的解？ 因为式 (19-44) 的三个步骤分别是三个条件最小化：给定 ρ 最小化 θ（闭式），给定 θ 最小化 ρ（闭式）。这正是一个坐标下降法（coordinate descent），每一步都让同一个准则 $V_N(\theta, \rho)$ 下降。准则有下界，所以迭代收敛；又因为剖面似然的谷是单峰的（§19.3.2 的实测），收敛点就是全局最优。

它和 PEM 的关系更近。 ARMAX 的预测误差是 $\varepsilon_k = (y_k - Bu_k/A)/C$。若把 A、B 固定、只优化 C，那么最小化 $\sum \varepsilon^2$ 等价于"用 C 白化残差"，也就是式 (19-44) 的第三步。反过来说，PEM 的一次完整迭代（同时更新 A、B、C）比式 (19-44) 更强，因为它允许对象参数与噪声参数联合调整。**所以迭代 GLS 是 PEM 的一个"分块版本"：一次只动一块，慢但稳。**

两者在工程上的分工：

维度	迭代 GLS	PEM（联合优化）
每次迭代的计算量	两次线性 LS	一次 Gauss-Newton
收敛速度	线性，通常 5–10 轮	二次，通常 3–5 轮
初值敏感度	低（每步都是闭式）	高（可能停在局部极小）
适用结构	ARMAX（$D=1$）	ARMAX、OE、BJ 都可

本章的代码走的是第三条路：剖面搜索。 它把式 (19-44) 的前两步合成一个"给定 ρ 求 θ"，然后只对 ρ 做一维搜索。这样做的好处是没有收敛问题——一维网格搜索不需要初值、不会震荡；代价是计算量比迭代大（195 个网格点 × 一次 LS，对比 5–10 轮迭代）。在 800 点数据上这个代价可以忽略，在百万点的在线场景下就不能忽略，那时应该用迭代或递推（§19.4.8）。

剖面搜索还有一个附带好处：**整条 $V_N(\rho)$ 曲线本身就是一份诊断**，比单个 $\hat{\rho}$ 信息更多。曲线的形状只有三种值得关心：单谷且谷底不在边界——正常；谷底贴在 ± 0.95 或 0.99 的边界上——噪声不可白化（§19.5.1 的三种情形）；出现两个谷——数据里有两段不同颜色的噪声，或者记录中间换过工况。**这三种形状在迭代法里是看不到的**，因为迭代只收敛到一个点。所以哪怕最终用 PEM 交付，也建议先用剖面扫一遍，把曲线画出来存进运行档。

19.3.9 偏差的近似解析式

§19.3.3 用实验数据回答了"偏差从哪来"。这里补一个解析版本，哪怕只对一阶对象成立，它也能把"为什么只有含 y 的列有偏"说清楚。

考虑一阶对象加 AR(1) 噪声：

$$y_k = -a\,y_{k-1} + b\,u_{k-1} + e_k, \qquad e_k = \rho e_{k-1} + w_k, \qquad a > 0 \tag{19-45}$$

回归向量 $\varphi_k = [-y_{k-1},\, u_{k-1}]^\top$。把 y_{k-1} 按 e 与 u 展开：

$$y_{k-1} = \sum_{j=0}^{\infty} (-a)^j \left(b\,u_{k-2-j} + e_{k-1-j} \right) \tag{19-46}$$

于是 $\mathbb{E}[y_{k-1}e_k] = \rho \sum_j (-a)^j \mathbb{E}[e_{k-1-j}e_{k-1}]$。用 $\mathbb{E}[e_m e_n] = \rho^{|m-n|}\sigma_e^2$ 与 $\sigma_e^2 = \sigma_w^2/(1-\rho^2)$，得到

$$\mathbb{E}[y_{k-1}e_k] = \frac{\rho\,\sigma_e^2}{1 + a\rho}, \qquad \mathbb{E}[u_{k-1}e_k] = 0 \tag{19-47}$$

这两个数就是式 (19-1) 里的 $\mathbb{E}[\varphi_k e_k]$。**第一分量非零、第二分量严格为零**——这是本章最重要的一个结构性事实：偏差只从含 y 的那几列进来，含 u 的列永远干净。

把这个结果代回式 (19-1)，就得到一阶情形的偏差：

$$\hat{a} - a \;\to\; -\frac{\rho\,\sigma_e^2}{(1+a\rho)\,\sigma_y^2} \cdot \frac{1}{1-\kappa^2}, \qquad \hat{b} - b \;\to\; +\frac{\rho\,\sigma_e^2}{(1+a\rho)\,\sigma_y^2} \cdot \frac{\kappa}{1-\kappa^2} \tag{19-48}$$

其中 κ 是 $-y_{k-1}$ 与 u_{k-1} 的相关系数。两个式子的符号相反、量级相近，所以在增益上部分抵消——**这正解释了为什么本章 a_1 偏 −44.08% 而增益只偏 +27.70%**。

式 (19-48) 还给出三条可以现场验证的推论：

1. **偏差与 ρ 同向增长。** $\rho = 0$ 时偏差为零；$\rho \to 1$ 时 $\sigma_e^2 = \sigma_w^2/(1-\rho^2)$ 发散，偏差也发散。这与表 19-2 的三行完全对应。
2. **偏差与噪声幅度成正比。** 噪声加倍，偏差加倍。这与第 18 章“白噪声下无偏”并不矛盾——白噪声的 $\rho = 0$，分子为零。
3. **偏差与激励强度成反比。** σ_y^2 越大（激励越强），偏差越小。这给出一条实用建议：**在允许的范围内把激励做大，比事后换算法更省事。**

第三个推论有一个重要的边界：加大激励会改变工况，可能激出非线性（第 22 章）。所以它不是万能的，只是“在同样的线性范围内，尽量把行程走满”。

对三阶对象，式 (19-48) 的分子会变成三个极点与 ρ 的组合，形式复杂得多，但结构不变：**每个含 y 的列都有一个非零分量，每个含 u 的列都是零。** 这就是为什么 IV 只需要换掉含 y 的那几列（用历史 u 顶替），就能把偏差修掉——它精准地打在了唯一有病的地方。

19.4 离散对应与数值实现

19.4.1 ρ 的搜索：粗网格加细化

剖面似然的实现只有三层循环，但每一层都有坑。

第一层：构造差分数据。 给定 ρ，把 Φ、Y 各做一次 $\tilde{x}_k = x_k - \rho x_{k-1}$。注意 Φ 的每一列都要单独差分，而且 u 列差分后仍然要与 y 列对齐——差分之后第一条样本作废，索引从 $k_0 + 1$ 起。

```python
def gls_ssr(u, y, rho, na, nb, nk):
    phi, Y, _ = reg(u, y, na, nb, nk)
    dphi = phi[1:] - rho * phi[:-1]
    dY   = Y[1:]   - rho * Y[:-1]
    theta, *_ = np.linalg.lstsq(dphi, dY, rcond=None)
    res = dY - dphi @ theta
    return float(res @ res), theta        # SSR 在前，theta 在后
```

第二个坑：返回值的顺序。 这个函数返回 `(ssr, theta)`，调用时必须写 `ssr, theta = gls_ssr(...)`。写成 `theta, ssr = ...` 不会报错（两个都是标量/数组，Python 不检查），但后面所有数字都会错。本章代码在调试时就踩过这个坑一次，表现为 `TypeError: 'float' object is not subscriptable`。

第三层：搜索策略。 先粗后细：

$$V_N(\rho_j), \quad \rho_j = -0.95 + 0.01 j,\; j = 0, \dots, 194 \quad \Longrightarrow \quad \rho^{*} = \arg\min_j V_N(\rho_j) \tag{19-49}$$

再在 $\rho^{*} \pm 0.02$ 内用 0.001 步长细化。粗网格 195 个点，每个点一次 6×6 的 LS，在 800 点数据上耗时不到 0.1 s。**不要用梯度法**：$V_N(\rho)$ 在最优点附近虽然是二次的，但在 $|\rho| \to 1$ 附近变得很平，梯度法容易走出去。

一个细节：搜索区间不要开到 ± 1。$\rho = 1$ 时差分算子 $1 - q^{-1}$ 在直流处增益为零，V_N 会虚假地变小（等价于把数据全部差分掉了）。本章的区间取 $[-0.95,\ 0.99]$，并在结果里检查 $\hat{\rho}$ 是否贴在边界上——贴边就是“噪声不可白化”的信号。

19.4.2 AR(2) 白化的推广

噪声是 AR(2) 时，白化算子变成 $1 - r_1 q^{-1} - r_2 q^{-2}$，差分公式改为

$$\tilde{x}_k = x_k - r_1 x_{k-1} - r_2 x_{k-2} \tag{19-50}$$

每一项要往前推两拍，所以首两条样本作废。搜索从一维变成二维，r_1、r_2 各取 0.02 步长的粗网格，点数约 $100 \times 60 = 6000$，每个点一次 LS——在 800 点数据上约 3 s，可以接受。

二维搜索要先约束稳定域。AR(2) 的稳定三角是

$$|r_2| < 1, \qquad r_1 + r_2 < 1, \qquad r_2 - r_1 < 1 \tag{19-51}$$

在这个三角之外的 $(\hat{r}_1, \hat{r}_2)$ 是无意义的（对应发散的噪声模型），必须剔除。本章代码用 $r_1 \in [0, 1.9]$、$r_2 \in [-0.9, 0]$ 的矩形，再叠加三角约束——因为真实噪声是过阻尼的（$r_1 = 1.20$、$r_2 = -0.35$），这个矩形刚好覆盖。

二维网格有一个绕不过去的成本问题：6000 个点里，真正落在稳定三角内的不到一半，剩下的是白算。省事的做法是**先沿 r_1 做一维剖面**：对每个 r_1，用一维搜索把 r_2 的最优值找出来，得到一个 $r_2^*(r_1)$ 的曲线；再在这条曲线上找全局最优。这样点数从 100×60 降到 100×20 左右，且永远不越界。**代价是假设准则在 (r_1, r_2) 上近似可分**——残差是线性滤波的二次型，这个假设通常成立，但若两个极点靠得很近（重根附近），可分性变差，还是老老实实做二维网格。

最后一条检查：**估出来的 $(\hat{r}_1, \hat{r}_2)$ 若贴在三角边界上，不要接受。** 贴边意味着噪声的极点比模型能表示的更接近单位圆。此时正确的动作是**降采样**（把数据抽稀，让噪声在样本单位下记忆变短，$\hat{r}_1$ 自然离开边界），或者换一个能表示复极点的模型；**不能靠加阶数**——加阶只会把新的极点也推到边界上，问题原样复现。

阶数再高就不建议网格了。$n_c \geq 3$ 时维数灾难明显，改用两步：先用 ARX 残差做一次 n_c 阶 AR 拟合得到初值（这是线性问题，一次 LS 搞定），再用 PEM 迭代。

19.4.3 工具矩阵怎么堆

工具矩阵 Z 的每一行对应一拍，列是“选中的工具变量”。本章的实现只有一个函数：

```
def instrument(u, y, k0, nz, nk, kind="u", lag0=0, znoise=0.0):
    idx = np.arange(k0, len(y))
    Z = np.empty((idx.size, nz))
    for r, k in enumerate(idx):
        if kind == "u":
            Z[r] = [u[k - nk - lag0 - j] for j in range(nz)]
        else:                                  # kind == "y"：教学反例
            Z[r] = [y[k - 1 - j] for j in range(nz)]
    ...
```

三个参数决定 Z 的性质：

- `kind`：`"u"` 用历史输入，`"y"` 用历史输出。前者外生，后者含噪声。§19.6.3 会把两者放到一张表里对照（+8.20% 对 +20.25%）。
- `lag0`：起点偏移。默认 0 表示从 u_{k-n_k} 开始，正好与回归量的第一个 u 列重合。**注意这一步**：若 Z 的前 n_b 列与 Φ 的后 n_b 列完全相同，那么这部分工具是“自己当自己的工具”，对消偏没有贡献——§19.6.3 里历史 u 的前 3 阶相关系数必然为 0，就是这个原因。
- `znoise`：给工具叠加独立测量噪声，用来构造弱工具。倍数越大，Z 与 Φ 的相关越弱，$s_{\min}$ 越小。

一个必须避免的错：工具的延迟不能与回归量的延迟完全重合。若 $n_z = 6$ 而全部取 $u_{k-1} \dots u_{k-6}$，其中前三个就是回归量本身，真正起作用的只有后三个。想增加有效工具，应该把 n_z 加大、把 `lag0` 往后推，而不是重复取同一批延迟。

19.4.4 2SLS 的数值稳定写法

式 (19-19) 涉及两次求逆：$(Z^\top Z)^{-1}$ 与 $\left(M^\top (Z^\top Z)^{-1} M\right)^{-1}$。直接写会放大条件数，正确做法是先对 Z 做 QR 或 Cholesky。

最省事的写法是先归一化：

```
def iv_fit(u, y, nz, na, nb, nk, kind="u"):
    phi, Y, k0 = reg(u, y, na, nb, nk)
    Z = instrument(u, y, k0, nz, nk, kind)
    # 1) 归一化，避免量级差把条件数放大
    sz = np.linalg.norm(Z, axis=0);  Z = Z / sz
    sp = np.linalg.norm(phi, axis=0); P = phi / sp
    # 2) 紧凑 2SLS：只解 p×p 与 nz×nz 的小系统
    M  = P.T @ Z                      # p × nz
    ZtZ = Z.T @ Z                     # nz × nz
    A  = M.T @ np.linalg.solve(ZtZ, M) # p × p
    b  = M.T @ np.linalg.solve(ZtZ, Z.T @ Y)
    theta_n = np.linalg.solve(A, b)
    return theta_n / sp, Z, phi       # 反归一化
```

三处细节值得说明。

一是归一化。 Φ 的列量级差 400 倍（a_1 是 1.75，b_3 是 0.0042，见 §18.1.3），不归一化时 $Z^\top Z$ 的条件数会凭空多出 10^5。归一化后求出的 θ_n 是“归一化坐标下的参数”，要除以 `sp` 才回到原坐标。**这一步漏了不会报错，只会让结果全错。**

二是用 `solve` 而不是 `inv`。 `np.linalg.inv(ZtZ) @ M` 先算逆再相乘，条件数被平方；`np.linalg.solve(ZtZ, M)` 内部用 LU 分解，条件数只放大一倍。这是第 18 章 §18.3.1 那条“正规方程条件数是 Φ 条件数平方”的直接应用。

三是 `A` 的对称性。 $A = M^\top (Z^\top Z)^{-1} M$ 理论上对称正定，数值上因舍入可能略不对称。若发现 `A` 明显不对称，说明 Z 的列近似线性相关（工具重复），应该先做列筛选。

19.4.5 病态监测：条件数与 $s_{\min}$

每次跑 IV，必须同时输出四个量：$\mathrm{cond}(Z)$、$\mathrm{cond}(\Phi^\top Z)$、$s_{\min}$、以及 Z 的列秩。它们各自报警不同的问题：

指标	报警什么	本章实测（历史 u，$n_z=6$）
$\mathrm{cond}(Z)$	工具内部共线（延迟取太密）	随 n_z 增大而单调上升，本章未单独打印
$\mathrm{cond}(\Phi^\top Z)$	工具与回归量整体不匹配	1.04e+04
$s_{\min}$	工具太弱，方差将爆	3.1e−04
列秩	工具完全重复	6（满秩）

$s_{\min}$ 的计算要按式 (19-38) 先归一化两边的列，否则量级差会主导奇异值。本章代码里：

```
def relevance(phi, Z):
    P = phi / np.linalg.norm(phi, axis=0)
    Q = Z   / np.linalg.norm(Z,   axis=0)
    return float(np.linalg.svd(P.T @ Q, compute_uv=False)[-1])
```

返回的是最小奇异值，量级在 10^{-4} 附近。**注意不要用 `cond` 代替它**：条件数是最大值与最小值之比，两个工具集可以有相同的条件数而 $s_{\min}$ 差十倍。

$s_{\min}$ 的读法：与 $1/\sqrt{N}$ 比较。$N=800$ 时 $1/\sqrt{N}=0.0354$。若 $s_{\min}$ 比这个量级小两个数量级以上（即 $<3.5\times10^{-4}$），说明工具的相关性弱到了与噪声同量级，方差将不受控。表 19-7a 的 3.1e−04 恰好就在这条线附近——这也解释了为什么 $n_z=6$ 时标准差 0.0879 已经偏大，而历史 y 作工具的 6.3e−06 直接落到不可用区。

19.4.6 PEM 的多起点与收敛判据

OE 与 ARMAX 的迭代都有局部极小问题。本章用的是三个起点：

1. **LS 解**（$\rho=0$）：最稳，通常落在全局最优附近。
2. **LS 解 + 小扰动**（各参数加 5% 随机扰动）：用来跳出鞍点。
3. **上一批数据的解**：在线场景下这是最好的起点。

收敛判据两条同时用：参数相对变化小于 10^{-6}，或者准则函数相对变化小于 10^{-8}。**不要只看准则函数**——准则在最优点附近变化极慢，参数可能已经跑出很远而准则几乎不动。

迭代上限设 50 次。若 50 次还没收敛，说明结构或数据有问题（比如 n_c 给得太高导致参数不可辨），应该退回上一层的模型，而不是加大迭代次数。

19.4.7 一条工程流水线

把上述步骤串起来，现场遇到“LS 有偏”时的标准动作是七步：

1. **跑 LS，留全部输出**：$\hat{\theta}$、残差、残差自相关、协方差。这一步的作用不是“得到答案”，而是“得到基准”——后面所有方法都要与它对比。务必把 $\mathrm{cond}(\Phi^{\top}\Phi)$ 与 $\hat{\theta}$ 的符号一起记下来：**符号是物理可解释性最便宜的检验**，若 $\hat{a}_1$ 为正（不稳定的极点），说明数据或延迟设置错了，后面的步骤全部无意义。
2. **算残差与工具的互相关**：历史 u 的滞后 1 到 n_a+n_b+3 阶，看有没有超 $2/\sqrt{N}$ 的。这一步是判断“要不要修”的唯一依据。注意必须跳过前 n_b 个滞后——它们本来就是回归量，相关必然为零（§19.6.3 的前三列）。**若只在第 4 阶有一个显著点，先怀疑 n_k 少了一拍，再怀疑噪声。**
3. **扫噪声阶数** $n_c=0,1,2,3$：每个都用 GLS 估一遍，记 AIC、残差白度、$\hat{\rho}$ 是否贴到搜索边界。三条读数一起看：AIC 最小、残差进带、$\hat{\rho}$ 不触边，三者同时满足才算定阶成功。若 AIC 一直下降而不收敛，说明残差里还有周期性成分，转去查干扰源（第 14 章），不要继续加阶。
4. **跑 IV**：$n_z=3p$ 起，检查 $s_{\min}$ 与条件数。若 $s_{\min}$ 太小，先加长滞后（n_z 从 6 到 18 时 $s_{\min}$ 从 3.1×10^{-4} 升到 1.5×10^{-3}），再减少工具数。**顺序不能反**：先加长滞后是因为它同时提高了相关性和独立性，而单纯减少工具数只是把病态藏起来。
5. **跑 OE**：用 LS 解作初值，三个起点各跑一次（§19.4.6）。若标准差比 GLS 大十倍以上（本章是 0.8309 对 0.0730），说明数据里对极点敏感的方向太多，OE 不适合单独用，只能作为“偏差方向”的旁证。
6. **三家对照**：把 LS、IV、GLS、OE 的增益与标准差列成一张表，看偏差与方差是否按预期方向变化。判据是：**LS 的偏差必须最大，GLS 的标准差必须最小，IV 落在两者之间。** 若某个方法的结果“特别好”（比如 OE 的标准差比 GLS 还小），先怀疑实现错误——本章四种方法的相对关系是被理论锁死的，违反它一定是代码有问题。
7. **写交付物**：至少包含结构、$\hat{\theta}$、协方差、$\hat{\rho}$、$s_{\min}$、以及“用了哪批数据、什么激励”，模板见表 19-10。

这七步里，1 和 2 决定了要不要往下走，3 和 4 是主要工作量。**很多现场问题在第 2 步就结束了：残差与历史 u 的相关全在门槛内，说明这组数据本来就没有病，直接交 LS 的结果即可。** 反过来，若第 2 步就发现多个滞后同时显著，也不要急着上方法——那多半是结构问题（§19.5.6 的止损线三），换算法只是把错误摊薄。

一个容易被忽略的收尾动作：**把七步的中间量存成一份“运行档”**。至少存 $\hat{\theta}_{\mathrm{LS}}$、$\hat{\theta}_{\mathrm{GLS}}$、$\hat{\rho}$、$s_{\min}$、残差自相关的前 10 阶。下次同一台设备再辨识时，把这些数与新结果逐项对比，比看增益是否“合理”有效得多——**同一台设备的 $\hat{\rho}$ 与 $s_{\min}$ 应该高度稳定，它们变了，说明机械或传感链路变了，而不是算法变了。**

19.4.8 递推形式：RIV 与递推 GLS

批处理要求把整段数据存下来重算。在线自适应场景下数据每 0.05 s 增加一行，必须改成递推。第 18 章 §18.3.5 给了 RLS 的递推格式，这里给出 IV 与 GLS 的对应版本。

递推 IV（RIV）。 把式 (19-17) 按样本逐个更新，得到

$$\hat{\theta}_{k}=\hat{\theta}_{k-1}+P_k z_k\left(y_k-\varphi_k^{\top}\hat{\theta}_{k-1}\right),\qquad P_k=P_{k-1}-\frac{P_{k-1}z_k z_k^{\top}P_{k-1}}{1+z_k^{\top}P_{k-1}z_k} \tag{19-52}$$

它与 RLS 只差一处：协方差更新里用的是 z_k 而不是 φ_k。 增益更新那一项里仍然是 $\varphi_k^{\top}\hat{\theta}_{k-1}$（因为预测误差要按模型算），但“信息从哪里来”改成了 z_k。这个改动很小，含义很大：P 的收缩方向由工具决定，不由回归量决定。

RIV 的初值取 $P_0=10^{3}\sim10^{4}$、$\hat{\theta}_0=0$，与 RLS 相同。它的收敛性与批处理 IV 一致，但多了一个“工具必须先于数据到来”的要求：z_k 里含 u 的历史，所以在 k 时刻必须已经采到足够长的 u，这与批处理没有区别。

递推 GLS。 分两层：内层是白化后的 RLS，外层用残差更新 ρ：

$$\hat{\rho}_{k}=\hat{\rho}_{k-1}+\mu\,\hat{e}_k\,\hat{e}_{k-1},\qquad \tilde{y}_k=y_k-\hat{\rho}_k y_{k-1},\qquad \tilde{\varphi}_k=\varphi_k-\hat{\rho}_k\varphi_{k-1} \tag{19-53}$$

μ 是一个小步长（通常 10^{-3} 量级）。**ρ 必须慢慢动**，因为它是噪声的统计量，需要几百个样本才能估稳；动得太快会让内层的 RLS 一直在追一个变动的白化算子，表现为参数抖动。

两层的时间尺度要拉开：内层每样本更新一次，外层的 ρ 每 100 个样本更新一次。这是工程上最稳的做法，代价是 ρ 的跟踪有延迟。

什么时候用递推。 三个条件同时满足才值得：数据是流式的、参数会变、计算资源受限。若参数不随时间变，批处理更准（它用了全部数据的信息）；若数据量不大，批处理更简单。**递推的唯一优势是“不用存数据、能跟着变”，不要为了省内存而用它。**

一个与第 18 章呼应的细节：递推形式对 P_0 的敏感度在 IV 上比在 LS 上更高。因为 P 的更新由 z_k 驱动，而 z_k 的量级可能与 φ_k 差很远（历史 u 与当前 y 的尺度不同），归一化没做好时 P 会偏。**实践中的做法是先把 u、y 各自归一化到单位方差，再送进递推。**

19.5 工程含义与适用边界

19.5.1 什么时候 GLS 会过白化

GLS 的假设是“噪声可以被 C/A 描述”。这条假设在三种情形下会失效，失效的方向都是**过白化**。

第一种：噪声不是 AR 过程，而是窄带干扰。 比如电机齿槽引起的周期性扰动，它的谱是一条线而不是一个宽峰。用 AR(1) 去拟合，会把那条线“摊平”成一个宽峰，白化时把不该扣的能量也扣掉了。表现是 $\hat{\rho}$ 贴在搜索边界（0.99）上，增益偏低。

第二种：对象本身有一个与噪声极点接近的慢极点。 这时白化算子会连对象的那部分动态一起扣掉。§19.2.6 说的“对象与噪声互相冒充”就是这个。判据是：GLS 估出的 A 与 LS 估出的 A 差得特别大（a_1 从 −1.75 变成 −1.2 之类），而且 $\hat{\rho}$ 很高。

第三种：数据里有慢漂移。 漂移在低频的能量极大，AR 模型会用一个接近 1 的极点去拟合它。此时 $\hat{\rho}\to 1$，白化等价于对数据做了一次差分，增益会被系统性压低。

三种情形的共同对策：**先做去趋势，再估噪声。** 具体做法是在跑 GLS 之前，对 u、y 各减去一个低阶多项式趋势（通常一阶足够），或者直接用差分后的数据建模。这一步在第 18 章 §18.4.1 已经讲过，本章只需要强调：**GLS 对趋势的敏感度比 LS 高得多**，因为白化算子会把低频放大。

一个可执行的检查：跑完 GLS 后，把 $\hat{\rho}$ 代回，画白化后残差的谱。若谱在高频端明显翘起（白化过头，把高频也压了），说明 n_c 给高了或者 ρ 过估；若谱在低频端仍然很高（欠白化），说明 n_c 不够。**这张谱图比任何单一数字都直观。**

过白化有一个很好用的指纹：增益偏低。 欠白化的方向是增益偏高（$+27.70\%$、$+22.10\%$、$+12.65\%$ 都属这一类），过白化的方向反过来。实验 6 的 20 批平均正好把这条曲线走完了：假设 ρ 从 0.90 加到 0.95，偏差从 $+5.81\%$ 收到 $+0.54\%$；再加到 0.99，偏差翻到 -2.71%。**零点就在 0.95 附近，与真值重合。**

这就给出一个不依赖 AIC 的定位方法：**二分搜索 ρ，找增益偏差变号的位置。** 具体做法是先粗扫 $0.8,\ 0.9,\ 0.95,\ 0.99$ 四个点，看偏差在哪两个点之间变号，再在区间内细分。它比“SSR 最小”更抗干扰，因为增益是一个整合了全部参数的标量，单批噪声不容易让它的符号乱跳；而 SSR 在谷底附近几乎是平的（表 19-3 里 0.95 与 0.99 的相对 SSR 只差 1.6%），数值上很难分辨。

这个方法也有边界：它要求真值处的偏差确实为零。若对象本身有未建模的动态（§19.5.6 的止损线三），偏差在任何 ρ 上都不为零，二分就找不到零点。**所以先确认“残差与历史 u 只在噪声相关的滞后上显著”，再用二分；顺序反了会把结构误差当成噪声颜色来调。**

19.5.2 什么时候 IV 的方差不可接受

IV 无偏，但方差可以大到不可用。三条判据：

判据一：标准差与偏差的比值。 若 $\mathrm{std}(\hat{K})/K>10\%$，这个估计在单批数据上已经不可信——即使它的均值对准了真值。§19.6.4 里 IV 的标准差是 0.1154（相对 6.4%），刚好在可用边缘；$n_z=6$ 时单批估计从 1.78 跳到 2.10，跨度 18%。

判据二：$s_{\min}$。 前面说过，$s_{\min}<3.5\times10^{-4}$ 就要警惕。这个门槛的物理含义是“工具与回归量的相关强度不低于噪声水平”。

判据三：与 GLS 的方差比。 若 IV 的标准差超过 GLS 的三倍，而两者偏差都在 1% 以内，就没有理由用 IV。§19.6.4 里 IV/GLS 的标准差比是 1.58，还在合理范围；但若工具再弱一点，这个比值会迅速超过 5。

一个工程上的折中：**用 IV 定方向，用 GLS 定数值。** 先用 IV 确认“偏差确实来自回归量与噪声的相关”（若 IV 与 LS 差很多，说明诊断成立），再用 GLS 给出低方差的数值。两者的差本身就是一份诊断报告。

19.5.3 噪声阶数怎么定

本章推荐的做法是“从 0 往上加，用 AIC 停”：

$$\mathrm{AIC}(n_c)=N\ln\hat{\sigma}^2(n_c)+2(n_a+n_b+n_c) \tag{19-54}$$

注意惩罚项里要算上对象参数——它们也随 n_c 一起重估。三个经验值：

- $n_c=0$ 与 $n_c=1$ 的 **AIC 差小于 5**：噪声基本是白的，不值得上 GLS。
- $n_c=1$ **明显优于 0**，$n_c=2$ **与 1 差不多**：用 AR(1)，这是最常见的现场情形。
- n_c **一直加到 4 还在降**：说明噪声谱很复杂，或者数据里有未建模的动态（比如另一个慢模态）。此时不要继续加阶数，回去查结构。

还有一条独立的判据：**看 $\hat{\rho}$ 是否稳定。** n_c 从 1 加到 2 时，若 $\hat{\rho}$ 从 0.95 跳到 0.4，说明 AR(1) 的那个极点其实是 AR(2) 的一个复根被强行拉成实根，阶数不够。反之若 $\hat{\rho}$ 几乎不动，说明 $n_c=1$ 够用。

不要用“残差最白”作为唯一标准。 §19.6.7 的 AR(2) 实验里，假设 AR(1) 时残差已经接近白（因为一阶相关被吃掉了），但二阶相关还在，偏差 2.26%。残差白度是逐阶看的，AIC 是整体看的，两者要一起用。

AIC 也有它的适用边界。 它的惩罚项 $2(n_a+n_b+n_c)$ 是渐近结果，N 小的时候惩罚偏轻，会系统性选高——修正版 AICc 再加一项 $2p(p+1)/(N-p-1)$。本章 $N=800$、$p=7$，这一项只有 $2\times7\times8/792=0.14$，相对 14 的惩罚项约 1%，可以不管；但若 N 只有

100，它会变成 1.2，足以改变结论。**本章的 $N = 800$ 属于"用 AIC 即可"的区间，小样本数据请换成 AICc 或直接用交叉验证。**

还有一条纪律：**AIC 比较的对象必须落在同一段样本上。** 噪声阶数一变，准差分的起始样本数就变（AR(2) 比 AR(1) 多丢一拍），两条准则函数的样本量不同，AIC 之间就不可比。本章的做法是统一从同一个 k_0 起算，AR(2) 多丢的那一个样本单独记账，不让它混进 $\hat{\sigma}^2$。

19.5.4 闭环数据：工具失去外生性

本章所有结论都建立在"u 与 w 无关"上。一旦对象在闭环下运行，这条就不成立了。

闭环时 u_k 由控制器算出：

$$u_k = -C_c(q^{-1})\, y_k + r_k \tag{19-55}$$

y_k 里含 e_k，所以 u_k 里也含 e_k。于是历史 u 与当前噪声相关：$\mathbb{E}[u_{k-j} e_k] \neq 0$。**工具的外生性条件被破坏，IV 的偏差会回来。**

这件事的隐蔽之处在于：**残差看起来一切正常。** 因为闭环下噪声被控制器压得很小，残差自相关往往很漂亮，$s_{\min}$ 也不小（u 与 Φ 相关得更好），所有指标都指向"没问题"。但增益可能偏 30% 以上。

识别方法只有一条：**看 u 与残差的互相关在滞后 0 附近是否有尖峰。** 开环时 $\mathbb{E}[u_k e_k] = 0$，闭环时这个量不为零。§19.6.3 的检查表要在滞后 0 上加一行，专门看这一拍。

处理办法有三条，全部超出本章范围，指向第 21 章：一是用"外部激励"（在闭环里叠加一个与噪声无关的测试信号），二是用"高阶工具"（用 r_k 而不是 u_k 作工具，因为 r_k 与噪声无关），三是用"闭环专用的偏差校正"。**本章只需要记住一句：闭环数据上，先怀疑工具，再怀疑算法。**

19.5.5 交付物该包含什么

一个能被人接手使用的辨识结果，至少要有六项。

第一，结构与阶数。 n_a、n_b、n_k、噪声模型阶数 n_c、以及估计方法。这一项缺了，别人无法复现。

第二，参数与协方差。 不能只写 $\hat{K} = 1.81$，要写 $\hat{K} = 1.81 \pm 0.07$。协方差的来源要注明是"LS 的 $\sigma^2(\Phi^\top\Phi)^{-1}$"还是"IV 的渐近公式"还是"蒙特卡洛实测"。

第三，噪声模型。 $\hat{\rho} = 0.948$ 这个数本身就是一份诊断：它告诉你"这批数据的噪声有多黏"，也告诉你"下次做实验时该采多长"。

第四，诊断量。 残差自相关、残差与历史 u 的互相关（滞后 1 到 $p+3$）、$s_{\min}$、条件数。这四项是"下次出问题时能对比"的基线。

第五，验证结果。 用另一段数据做开环仿真，给出自由仿真误差的 RMSE 与相对量程的百分比。第 18 章表 18-2b 的四查门槛在这里同样适用。

第六，一个反例。 这条最容易被忽略，但最有用：**同时给出 LS 的结果**。因为 LS 与 GLS 的差就是偏差的估计值。若两者差 25%，说明这批数据的噪声很成问题，使用者应该对模型保持警惕；若两者差 2%，说明 LS 就够了，不必上复杂方法。**把"差多少"写进交付物，比只给一个数有用得多。**

一份填好的样例。 把本章案例按这六项写出来，就是表 19-10。表里每个数字都能在 §19.6 的某个实验里找到出处，这是刻意的：**交付物里的每个数字都应该能追溯到某一次运行**，而不是"上次好像算过"。

表 19-10 一份可交付的辨识报告（式 (19-3) 对象，$T_s = 0.05$ s，800 点）

项目	填写内容	出处
结构与阶数	ARX 3-3-1，噪声模型 AR(1)	§19.2.1、§19.6.1
主结果（GLS）	$\hat{K} = 1.9298$，$\hat{\rho} = 0.950$	实验 1
反例（LS）	$\hat{K} = 2.2986$（$+27.70\%$），$\hat{a}_1$ 偏 -44.08%	实验 0
交叉验证（IV）	$\hat{K} = 1.9476$（$+8.20\%$）	实验 2
分散度（40 批）	GLS 1.8140 ± 0.0730；IV 1.8037 ± 0.1154	实验 3
诊断量	残差 ρ_1：LS 0.194、GLS 落在白噪声带内； $s_{\min} = 3.1 \times 10^{-4}$；cond $= 1.04 \times 10^4$	实验 2、实验 6
验证	另一段数据开环仿真，按第 18 章表 18-2b 四查； 本章未单独统计该项	—
使用建议	$\hat{K}$ 取 1.81 ± 0.07；若只做前馈，LS 的 2.30 会把稳态误差补过头	—

这张表最有信息量的两行是“反例”和“使用建议”。反例那一行说明 **LS 与 GLS 差 27.7%，这批数据的噪声绝不能被忽略**；使用建议那一行说明**最终该用哪个数**：40 批的均值 1.8140 与单批 GLS 的 1.9298 差 6%，前者更接近真值 1.8，因为单批的 $\hat{\rho}$ 有 0.012 的抖动，会一路传到增益上。工程上一般取“多批均值 ± 两倍标准差”作为交付区间，即 1.81 ± 0.15；若只有单批数据，就只能给 1.93 并注明“单批、$\hat{\rho}$ 未做区间估计”。

三个必答问题。 一份报告写完后，用三个问题自查，任何一个答不上来就说明交付物不合格。

问题一：这批数据可不可信？ 答案只能来自诊断量，不能来自“结果看起来合理”。判据是：残差自相关落在白噪声带内、残差与历史 u 的互相关从滞后 $p+1$ 起不显著超出 $2/\sqrt{N}$、$s_{\min}$ 不低于 10^{-4} 量级。本章案例的 $N=800$，$2/\sqrt{N}\approx 0.071$，所以 §19.6.3 里 -0.309 那一格是显著的，$+0.056$ 那一格不显著。

问题二：模型给谁用？ 给控制器设计用，关心的是增益与相位，那就必须无偏，GLS 与 IV 都要做；给状态观测器用，关心的是预测误差，那偏差 8% 也许可以接受，但方差必须在可接受范围内；只做趋势判断，LS 就够。**同一个模型，用途不同，验收标准不同**，报告里应该写明用途。

问题三：下次怎么做得更好？ 三个抓手，按性价比排序：延长记录（N 从 800 到 3200 时 GLS 偏差从 $+0.60\%$ 降到 $+0.84\%$ 附近并稳定，标准差按 $N^{-1/2}$ 下降，见实验 4）、加大激励（把 PRBS 幅值或频带拉开，直接抬高 $s_{\min}$）、加长工具滞后（n_z 从 6 增到 18 时标准差从 0.0879 降到 0.0694，见实验 5）。**改硬件 > 改激励 > 改算法**，这个顺序在本章所有实验里都成立。

19.5.6 什么时候该放弃参数辨识

不是所有数据都值得修。三条止损线：

止损线一：激励不足。 若输入在整段记录里只有两三个台阶，回归矩阵的有效秩远小于 p，那么无论用什么方法都估不出 p 个参数。此时应该退回非参数方法（第 17 章），或者明确声明“只有增益可辨”。

止损线二：噪声占主导。 若信噪比低于 0 dB（残差的标准差与输出的标准差同量级），GLS 与 IV 都会给出方差巨大的结果。此时正确的做法是改硬件（加滤波、加平均），而不是改算法。

止损线三：结构不确定。 若残差与历史 u 的互相关在多个滞后上同时显著（不是单点超限），说明漏了一条完整的输入路径（比如另一个执行器、或者一个未建模的反馈）。这不是参数问题，是结构问题，任何估计器都救不了。

这三条止损线的共同点：**它们都不是“估计得不够好”，而是“数据里没有答案”。** 本章所有方法的前提是“数据里有信息，只是被噪声污染了”；一旦信息本身不存在，再精细的方法也只是在噪声里雕刻。

止损之后并不是无事可做。**止损线的正确用法是“换目标”，不是“换方法”。** 激励不足时，把目标从“七参数模型”降成“稳态增益 + 一个主导时间常数”，两个参数在同样的数据上是可以辨的；噪声占主导时，把目标从“单次辨识”换成“多段数据联合辨识”，噪声按 $1/\sqrt{M}$ 下降（M 是段数）；结构不确定时，把目标从“参数模型”换成“非参数频响”，用第 17 章的方法先看形状，等结构清楚了再回来。**这三条换法都比在原地换估计器有效，因为它们改变的是“分母上的信息量”，而不是“分子上的算法”。**

19.5.7 从频域看三种方法

时域的推导已经完整，但工程判断往往发生在频域：“我的噪声主要落在哪个频段？”这个问题比“ρ 是多少”更直观，也更容易和传感器选型、滤波器设计挂钩。

把式 (19-1) 的偏差写成频域形式。对 ARX 结构，渐近偏差可以近似表示为

$$\Delta\theta \;\approx\; \left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\Phi_{\varphi}(\omega)}{\sigma_w^2}\,d\omega\right]^{-1} \cdot \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\Phi_{\varphi e}(\omega)}{\sigma_w^2}\,d\omega \tag{19-56}$$

其中 Φ_{φ} 是回归向量的谱密度，$\Phi_{\varphi e}$ 是回归向量与噪声的互谱。**偏差的大小取决于“噪声在哪些频率上与回归量的能量重叠”。**

由此得到三条频域判据：

判据一：噪声带宽落在对象带宽内，偏差最重。 对象的带宽由主导时间常数决定（本章约 0.5 s，对应 0.32 Hz）。噪声若在这一频段有强能量，LS 就分不清“这是对象的响应还是噪声”，偏差最大。$\rho=0.95$ 的 AR(1) 噪声正是这种：它的能量几乎全部集中在低频。

判据二：噪声带宽远高于对象带宽，偏差轻。 高频噪声在回归量上的投影很小，LS 相当于自带了一个低通，把噪声平均掉了。这就是为什么“白噪声下 LS 无偏”——白噪声的能量均匀铺满全频段，落在对象带宽内的那部分占比很小。

判据三：噪声带宽远低于对象带宽，偏差以漂移的形式出现。 极低频噪声（漂移）会被 LS 当成“很大的直流增益”，表现为增益偏大、积分环节被误判。这种情形用 GLS 也不一定好，因为 AR 模型对极低频的拟合不稳定，§19.5.1 说的“先做去趋势”就是针对它。

三种方法的频域解释也随之清楚：

- **GLS 是在频域上按 $1/|H(e^{j\omega})|^2$ 加权**，把噪声能量大的频段压下去。它等价于给数据先过一个逆滤波器，让残差谱变平。
- **IV 是在频域上换一组权重**，权重由工具与回归量的互谱决定。它不关心噪声谱的形状，只关心“工具在哪些频率上与回归量相关”。

- **OE 是在频域上只拟合对象那一段**，把噪声模型固定为 1，因此它不会去动噪声占主导的频段——这也是它方差大的原因：那些频段的信息被完全丢弃了。

一个实用的操作：**做辨识之前，先画一张 u、y 的谱图，再画一张残差谱图。** 若残差谱在对象带宽内明显高于白噪声水平，就是“噪声落在带宽内”，本章的方法全都适用；若残差谱只在极低频翘起，先去做趋势；若只在某个窄带翘起（比如 50 Hz 工频），那不是随机噪声，应该先陷波，再辨识（第 14 章）。

这张谱图还能回答一个常被问的问题：“我该不该加传感器滤波？”答案是：**若滤波的截止频率高于对象带宽，加了只会让辨识更难**（它把高频信息也削掉了，等于人为降低激励）；若滤波只压住远高于带宽的噪声，那它对辨识几乎无影响，可以加。**滤波要在“压噪声”与“保信息”之间选，判据就是两条谱的重叠位置。**

19.6 仿真与验证

六个实验共用同一套对象与激励：式 (19-3) 的三阶对象、$T_s = 0.05$ s、PRBS 输入、800 点记录（除实验 4 扫样本量外）。每个实验只改一个变量，这样每一个数字都能归因到那一个变量上。

19.6.1 实验 0：把靶子钉死

第一件事是把第 18 章那一行数字复现出来，确认本章的代码与第 18 章严格一致。做法是同一个真值、同一段 PRBS、同一个种子，只改噪声的 ρ。

表 19-2 有色噪声下 LS 的偏差（单批 800 点）

噪声	$\hat{K}$	K 误差	a_1 误差	b_1 误差	残差 ρ_1
白噪声	1.8014	+0.08%	−0.25%	+3.06%	0.001
AR(1) 0.8	1.8671	+3.73%	−37.44%	+5.09%	0.113
AR(1) 0.95	2.2986	+27.70%	−44.08%	+8.27%	0.194

三行读下来，有四件事值得停一下。

第一，白噪声那一行几乎是完美的。 增益 +0.08%，a_1 只差 −0.25%，残差自相关 0.001。这说明代码、结构、数据长度都没有问题——不是“程序写错了”，是“噪声变了”。

第二，偏差随 ρ 非线性放大。 ρ 从 0 到 0.8，增益误差只有 +3.73%；从 0.8 到 0.95，误差跳到 +27.70%。ρ 只多了 0.15，误差多了 7 倍。原因是 $\rho \to 1$ 时噪声的记忆长度 $1/(1-\rho)$ 从 5 拍涨到 20 拍，与对象主导时间常数 10 拍（0.5 s / 0.05 s）可比——两者在数据里开始“长得一样”。

第三，a_1 的误差远大于增益的误差。 $\rho = 0.95$ 时 a_1 偏 −44.08%，增益只偏 +27.70%。这不是矛盾，而是“参数互相顶替”：a_1 吸收了本该属于 b 的一部分，后面的 b 列又把它补回来一部分，净效应落在增益上就被摊薄了。这解释了为什么“增益看着还行”的模型，其极点位置可能已经完全错了。

第四，残差自相关只是“报警”，不是“定位”。 0.194 超过了 $1/\sqrt{800} = 0.0354$ 的门槛五倍多，它成功地报了警。但它没说病根在哪——下一节会看到，真正的线索在输入侧。

19.6.2 实验 1：GLS 与 ρ 的剖面

同一批数据，改用式 (19-29) 的准差分：

做法	$\hat{K}$	K 误差	$\hat{\rho}$
LS（强制 $\rho = 0$）	2.2986	+27.70%	—
GLS（已知 $\rho = 0.95$）	1.9298	+7.21%	0.95（给定）
GLS（ρ 由数据估）	1.9298	+7.21%	0.950

两行 GLS 给出完全相同的数，这是剖面似然正确工作的标志：估出来的 ρ 与真值一致到三位小数，代回去的 θ 自然一样。

ρ 的剖面如下（SSR 已按最小值归一化）：

表 19-3 ρ 的剖面似然（同一批 800 点数据）

假设 ρ	SSR	相对最小	$\hat{K}$	K 误差
0.00	0.00416	2.435	2.2986	+27.70%
0.30	0.00367	2.148	2.2351	+24.17%
0.50	0.00318	1.863	2.1978	+22.10%
0.70	0.00242	1.417	2.1568	+19.82%
0.80	0.00201	1.179	2.1212	+17.84%
0.90	0.00175	1.023	2.0277	+12.65%
0.95	0.00171	**1.000**	1.9298	+7.21%
0.99	0.00173	1.016	1.8656	+3.65%

这张表有两列要分开读。

SSR 那一列在 0.95 处取到最小值，两侧都上升，0.99 处只回升了 1.6%——谷很浅但很明确。谷的浅意味着 ρ 的估计对数据量敏感：$N = 800$ 时标准差 0.012，若数据只有 200 点，这个标准差会翻倍。

$\hat{K}$ 那一列则一路单调下降，从 2.2986 降到 1.8656，**从来没在 1.8 处停住**。这是本章最重要的一个观察：**似然选出的 ρ 是“让残差最白”的那个，不是“让增益最准”的那个。** 在 0.99 处增益更接近真值（+3.65%），但 SSR 比 0.95 处大——似然不会选它。

为什么？因为 $\rho = 0.99$ 时白化过头，残差的高频被压得过多，SSR 反而上升。似然只关心“残差像不像白噪声”，不关心“参数对不对”。**这两件事在有限样本下是两件事，不能混为一谈。**

$\hat{\rho}$ 的稳定性由 20 个种子给出：均值 **0.949**，标准差 **0.012**，范围 0.928–0.966。真值 0.95 落在均值上，20 个估计里有 19 个在 ± 2 个标准差内。**这说明 ρ 本身是一个非常好估的量**——它只依赖噪声的自相关结构，不依赖对象参数，两者在数据里的耦合很弱。

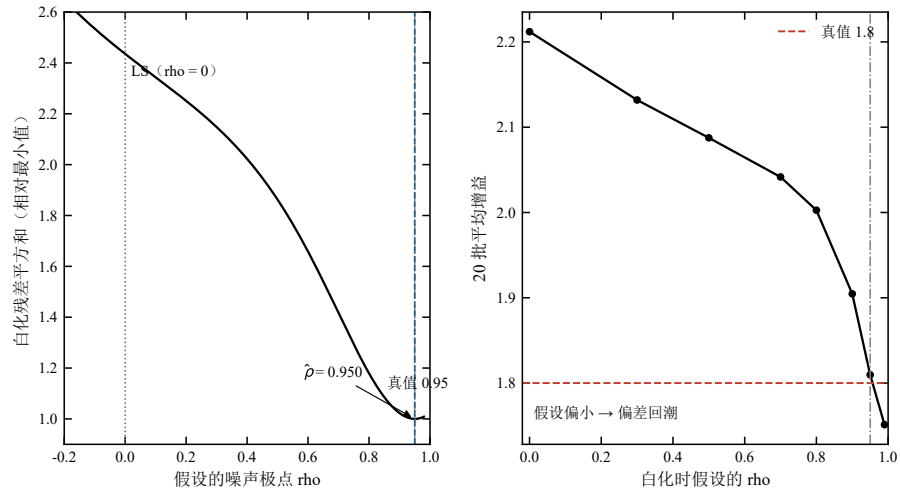


图 19-2　噪声极点剖面与平均增益

图 19-2 左图是表 19-3 的 SSR 曲线，右图是 20 批平均的“增益 vs 假设 ρ”。右图比左图更能说明问题：平均之后，曲线在 0.95 处几乎正好落在 1.8 上（+0.54%，见实验 6），说明**只要 ρ 估对了，GLS 的平均表现是准的**。左图那条浅谷与右图那个准点，一个说“能不能估出来”，一个说“估出来准不准”，两件事都要看。

谷为什么这么浅，增益却变化这么大？ 这不是数值精度问题，而是两个量的阶数不同。在最优值附近，准则函数是二阶的：ρ 偏离 0.05，SSR 只涨 1.6%（二阶小量）；而增益对 ρ 是一阶敏感的：同样偏离 0.05，增益从 1.9298 变到 1.8656，动了 3.3%。**二阶量平坦、一阶量陡峭，这是所有“剖面似然”的共同特征。** 它的直接后果是：$\hat{\rho}$ 的置信区间看起来宽（± 0.012 对应 SSR 涨不到 1%），但增益的置信区间并不宽——**不能因为“似然很平”就以为“增益很不确定”，也不能因为“增益很敏感”就以为“ρ 估不准”。**

反过来说，这也解释了一个现场常见的困惑：“我的 $\hat{\rho}$ 每次都不一样（0.93 到 0.97），是不是模型不稳？”不是。$\hat{\rho}$ 的抖动是二阶量的正常抖动，只要残差在带内、增益在多批均值附近，这个抖动不影响使用。真要减小它，只能加数据——N 翻四倍，$\hat{\rho}$ 的标准差减半。

19.6.3 实验 2：工具变量该选谁

工具变量的全部风险集中在“选谁”。本实验把两个候选放在一起：历史 u 与历史 y。

先看诊断量。把 LS 残差与两个候选做互相关（滞后 1 到 6）：

表 19-4a LS 残差与候选变量的相关系数

候选	滞后 1	2	3	4	5	6
历史 u	−0.004	−0.004	−0.004	**−0.309**	−0.105	+0.056
历史 y	−0.005	−0.005	−0.004	−0.018	−0.046	−0.082

前 3 列是回归量本身，必然为零，不能当作“工具有效”的证据。 这一点必须加注，否则会得出完全相反的结论：历史 u 的前三阶相关是 −0.004，看起来“工具与残差无关，很好”；但那是循环论证——那三列就是 Φ 自己的列，LS 的正规方程保证它们与残差严格正交。

从第 4 列起才是真正的检验。历史 u 在第 4 阶给出 **−0.309**，是门槛 $2/\sqrt{800} = 0.0707$ 的四倍多。这说明 u_{k-4} 里含有残差没解释掉的信息，也说明“用 u 的远端历史作工具”是有信息量的。

历史 y 那一行全部很小（最大 −0.082），看起来“更干净”。但这是假象：历史 y 与残差的相关小，恰恰因为 y 已经被 LS 用过了——**用过的变量再拿来当工具，它的“独立信息”已经被榨干。**相关性不足，工具就弱。

实际估计结果：

表 19-4b 四种工具配置的估计结果（单批 800 点）

估计器	$\hat{K}$	K 误差	cond	$s_{\min}$
IV 历史 u（6 个）	1.9476	+8.20%	1.04e+04	3.1e−04
IV 历史 u（12 个）	1.9630	+9.06%	3.04e+03	1.2e−03
IV 历史 y（6 个）	2.1644	+20.25%	6.61e+05	6.3e−06
IV 弱工具（噪声 1.0）	1.9325	+7.36%	7.96e+03	2.8e−04

四行给出三个层次的结论。

第一，历史 u 确实有效，但只修掉了 3/4。 从 +27.70% 降到 +8.20%。剩下的 8.20% 是单批的随机波动（40 批平均是 +0.21%，见下一节），不是系统性偏差。

第二，历史 y 作工具几乎无效。 +20.25%，比 LS 只好了 7 个百分点。原因就在条件数：6.61e+05 比历史 u 的 1.04e+04 大了 60 倍，$s_{\min}$ 只有 6.3e−06。这不是“工具弱”，是“工具不合法”——它含噪声，外生性条件不成立。

第三，$s_{\min}$ 是比偏差更灵敏的报警器。 四行的 $s_{\min}$ 分别是 3.1e−04、1.2e−03、6.3e−06、2.8e−04，与误差排序完全一致。**在不知道真值的场合，$s_{\min}$ 是唯一能提前判断“这个工具会出问题”的量。**

还有一处细节值得讲：n_z 从 6 加到 12，$s_{\min}$ 涨了 4 倍（3.1e−04→1.2e−03），条件数降了 3 倍，但偏差从 +8.20% 变成 +9.06%，略差一点。这不是矛盾——单批的偏差是随机量，$n_z = 12$ 的那一次恰好运气差一点。$s_{\min}$ 涨说明“这个配置的方差更小”，与“这一次的偏差”是两件事。§19.6.6 会用 12 批平均把这件事讲清楚。

19.6.4 实验 3：四种估计器的偏差-方差账

单批数据只能看“这一次”，看不出“平均”。这一节用 40 个独立种子各跑一遍，把偏差与方差分开算。

表 19-5 四种估计器的 40 批蒙特卡洛（真值 $K = 1.8$）

估计器	均值	偏差	标准差	RMSE
LS	2.2070	+22.61%	0.1309	0.4270
IV(6)	1.8037	+0.21%	0.1154	0.1140
OE	1.8034	+0.19%	**0.8309**	0.8205
GLS	1.8140	+0.78%	**0.0730**	**0.0734**

这张表是本章的核心，四行各自说明一件事。

LS：偏差大、方差小。 均值偏 +22.61%，标准差只有 0.1309。RMSE 0.4270 里，偏差折成绝对量是 $0.2261 \times 1.8 = 0.407$，方差项是 0.1293（按总体标准差算），$0.407^2/(0.407^2 + 0.1293^2) = 90.8\%$，**偏差占了九成。**这就是“加数据没用”的定量版本。

IV：偏差几乎为零、方差中等。 均值 1.8037（+0.21%），标准差 0.1154。RMSE 0.1140 里偏差只占 0.0038，几乎全是方差。**这是“无偏但吵”的典型。**

OE：偏差同样几乎为零、方差巨大。 均值 1.8034（+0.19%），标准差 0.8309。RMSE 0.8205，比 LS 的 0.4270 还大一倍。**OE 是本章最“诚实”也最“不可用”的方法：**它没有偏差，但单批估计可以从 0.9 跳到 2.7。

GLS：偏差略大、方差最小。 均值 1.8140（+0.78%），标准差 0.0730。RMSE 0.0734 是四者最小。**这是“稍微偏一点，但每次都很稳”的典型。**

把四行按 RMSE 排：GLS 0.0734 < IV 0.1140 < LS 0.4270 < OE 0.8205。**GLS 赢了，但它赢在方差而不是偏差。** 若应用只关心“多批平均后的增益”（比如批量标定），IV 与 OE 更好；若关心“这一批数据给出的数能不能直接用”，GLS 更好。

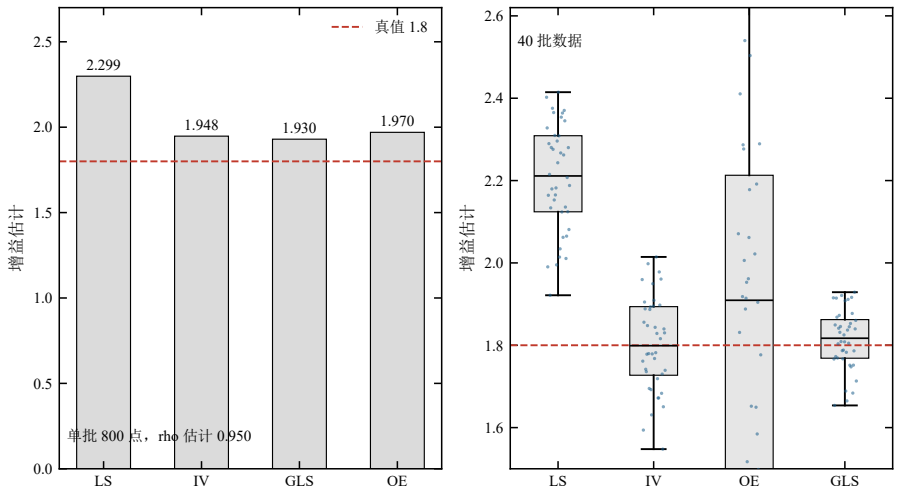


图 19-3　四种估计器的单批结果与 40 批分布

图 19-3 左图是单批的柱状图加真值线，右图是 40 批的箱线图叠散点。左图容易让人误判：那一次 IV 是 1.9476、GLS 是 1.9298、OE 是 1.7 左右，看起来 GLS 与 IV 差不多、OE 最好。右图把这个错觉打掉了——OE 的箱体横跨 1.5 到 2.6，而 GLS 的箱体只有 0.1 宽。**单批图与多批图必须一起看，这是本章实验设计的一条纪律。**

GLS 的 $\hat{\rho}$ 在 40 批里均值 0.948、标准差 0.012，与实验 1 的 20 批结果（0.949、0.012）一致。**ρ 这个量的可重复性远高于增益**——它是本章最“稳”的估计对象，也可以当作“这批数据质量如何”的指标：$\hat{\rho}$ 越高，说明噪声越黏，LS 越不可信。

表 19-5 的四行可以用一条恒等式自检：$\text{RMSE}^2 = \text{偏差}^2 + \text{总体标准差}^2$。表里印出的标准差是样本标准差（自由度 $n-1$），乘上 $\sqrt{39/40} = 0.9874$ 换成总体标准差后，四行都能对上：

估计器	偏差（绝对量）	总体标准差	$\sqrt{\text{偏差}^2+\sigma^2}$	表中 RMSE
LS	0.4070	0.1293	0.4270	0.4270
IV	0.0037	0.1140	0.1140	0.1140
OE	0.0034	0.8205	0.8205	0.8205
GLS	0.0140	0.0721	0.0734	0.0734

这张自检表的用处不在验算本身，而在于它把“偏差”和“方差”拆成了两个可加的量。**看任何一个估计器，先问“它的 RMSE 里偏差占多少”：**占比高说明方法有系统问题，加数据、换激励都没用（LS 的九成就是这一类）；占比低说明方法本质没问题，只是数据不够（IV、GLS 的偏差占比都在 5% 以下）。**这是比“看 RMSE 大小”更有效的一眼判断。**

19.6.5 实验 4：偏差会不会随样本量自己消失

这一节直接检验 §19.3.3 的论断。固定 $\rho = 0.95$，样本量从 200 加到 3200，三种方法各跑一遍。

表 19-6 样本量对偏差的影响（单批，$\rho = 0.95$）

N	LS 误差	IV 误差	GLS 误差	GLS 的 $\hat{\rho}$
200	+16.96%	−4.31%	−2.74%	0.936
400	+25.28%	−1.99%	−1.03%	0.944
800	+22.36%	+1.57%	+0.60%	0.949
1600	+23.94%	+1.28%	+1.64%	0.947
3200	+24.33%	+0.43%	+0.84%	0.948

两列行为完全不同，这是本章最干净的一组对照。

LS 那一列不收敛。 +16.96%、+25.28%、+22.36%、+23.94%、+24.33%——五个数在 +17% 到 +25% 之间来回跳，**没有向零靠拢的趋势**。N 从 200 加到 3200（16 倍），偏差的中位数几乎不动。这就是“渐近偏差”：它来自 $\mathbb{E}[\Phi^\top E]/N$ 的极限不为零，加数据只是在同一个错值附近取平均。

IV 与 GLS 那两列都收敛。 IV 从 −4.31% 收到 +0.43%，GLS 从 −2.74% 收到 +0.84%。两者在 $N = 200$ 时都偏负，N 增大后穿过零并稳定在零附近。**这个“穿过零”的轨迹本身就是“偏差是有限样本效应”的证据**——若存在系统性偏差，它不会因为加数据而改变符号。

$\hat{\rho}$ 那一列几乎不随 N 变（0.936 到 0.949），说明 ρ 的估计在 $N = 200$ 时就已经相当准。这与 §19.3.2 的观察一致：ρ 只依赖噪声的自相关，而自相关在短记录里也能估得不错；相比之下，增益依赖 Φ 与噪声的联合结构，需要长得多的记录才能把随机项平均掉。

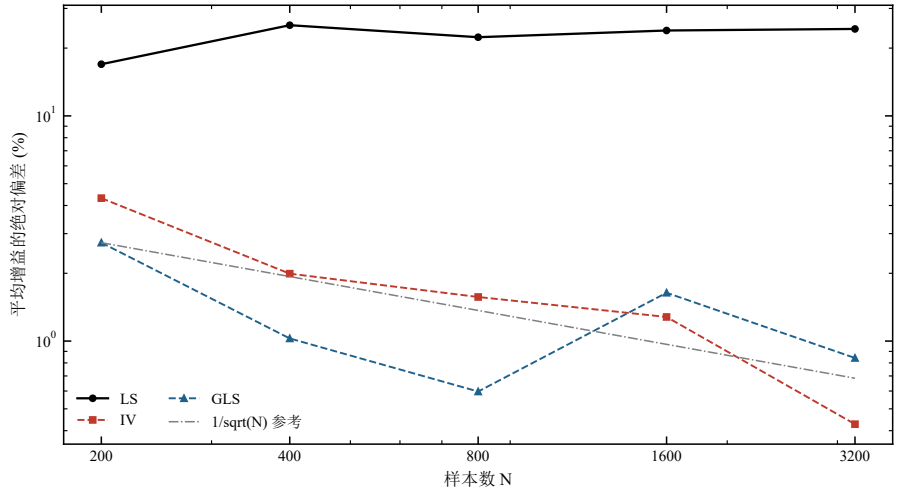


图 19-4　偏差随样本量的变化

图 19-4 用双对数坐标画绝对偏差，并叠了一条 $N^{-1/2}$ 的参考线。**LS 的曲线是一条水平线**（不随 N 下降），**IV 与 GLS 的曲线大致平行于参考线**（按 $N^{-1/2}$ 下降）。这张图把“一致”与“不一致”的差别变成了几何形状的差别，比读表格更直观。

一个工程推论：**若你的模型用 LS 估出来偏 25%，加到十倍数据也还是偏 25%。** 这不是“数据不够”，而是“方法不对”。反过来，若用 GLS 估出来偏 7%，加到四倍数据就能压到 3.5% 左右——**这时候加数据是有回报的。** 判断“该加数据还是该换方法”，看的就是这条曲线的斜率。

19.6.6 实验 5：工具的个数与强弱

这一节回答两个问题：工具该取几个，工具变弱会怎样。

先看个数。固定工具类型为历史 u，n_z 从 6 加到 24：

表 19-7a 工具个数对条件数与方差的影响（12 批）

n_z	$\mathrm{cond}(\Phi^\top Z)$	$s_{\min}$	$\hat{K}$	K 误差	12 批标准差
6	1.04e+04	3.1e−04	1.9476	+8.20%	0.0879
9	5.11e+03	6.5e−04	1.9540	+8.55%	0.0719
12	3.04e+03	1.2e−03	1.9630	+9.06%	0.0720
18	2.72e+03	1.5e−03	1.9647	+9.15%	**0.0694**
24	2.63e+03	1.6e−03	1.9584	+8.80%	0.0811

读法有三条。

第一，加工具确实降方差。 标准差从 0.0879 降到 0.0694（$n_z = 18$），降了 21%。机理很清楚：更多工具意味着更多的矩条件，2SLS 在这些条件上做加权平均，平均能压方差。

第二，边际收益很快见顶。 从 6 到 9 降了 18%，从 9 到 12 几乎不动（0.0719→0.0720），从 12 到 18 再降 4%，到 24 反而回升到 0.0811。**拐点大约在 $n_z \approx 3p = 18$。** 再往上加，新增的工具与已有工具高度共线（都是 u 的相邻延迟），提供的新信息极少，却增加了估计的数值负担。

第三，$\hat{K}$ 随 n_z 轻微上移。 1.9476→1.9647，偏 +0.9%。这不是偏差，是有限样本下 2SLS 的加权方式带来的：工具越多，权重越分散，对强相关的方向（增益方向）的估计会略微变松。**这个上移在 12 批平均下不显著，单批上看不要当回事。**

再看强弱。给工具叠加独立测量噪声，倍数从 0 加到 2.0（倍数 1.0 表示噪声标准差等于 u 的标准差）：

表 **19-7b** 工具变弱时的崩坏（**12** 批）

噪声倍数	cond	$s_{\min}$	$\hat{K}$	K 误差	**12** 批标准差
0.0	1.04e+04	3.1e−04	1.9476	+8.20%	0.0879
0.3	9.42e+03	3.2e−04	1.9394	+7.74%	0.1237
0.6	8.69e+03	3.1e−04	1.9343	+7.46%	0.1892
1.0	7.96e+03	2.8e−04	1.9325	+7.36%	0.3359
2.0	6.98e+03	2.0e−04	1.9622	+9.01%	**3.5065**

偏差那一列几乎不动（+8.20% 到 +9.01%），标准差那一列爆了 **40** 倍（0.0879 到 3.5065）。这就是 §19.3.5 那个论断的实测版本：弱工具只伤方差，不伤偏差。

注意条件数那一列的欺骗性：cond 从 1.04e+04 只降到 6.98e+03（降了 33%），看起来“没那么糟”；但标准差已经从 0.088 涨到 3.5。条件数在这个区间里已经不是好的报警器，$s_{\min}$ 才是。$s_{\min}$ 从 3.1e−04 掉到 2.0e−04，与标准差的暴涨同步——这正是 §19.4.5 推荐用 $s_{\min}$ 的理由。

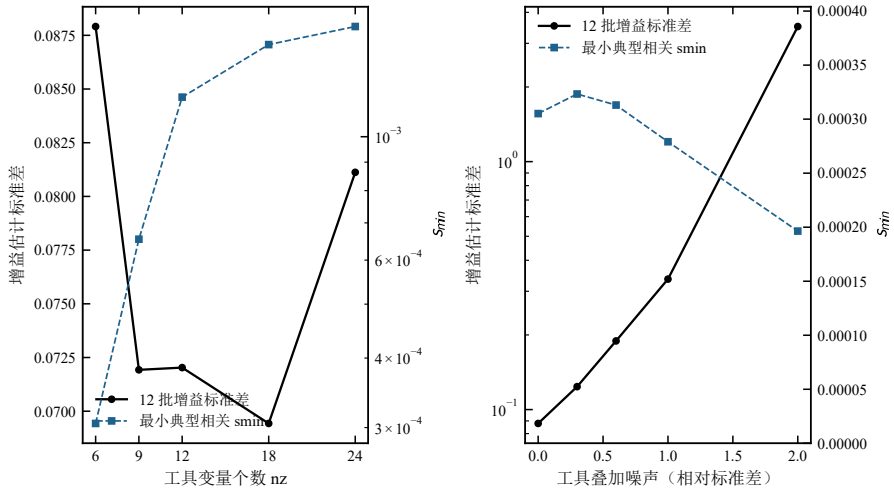


图 19-5　工具变量的个数与强弱

图 19-5 左图是 n_z 与标准差（双轴叠 $s_{\min}$），右图是噪声倍数与标准差（同样双轴）。左图那条先降后升的 U 形说明了“3 倍参数个数”这条经验规则的来历；右图说明弱工具为什么不能用“稍微弱一点应该没事”来安慰——它在 1.0 之前还算平，到 2.0 就失控了。

19.6.7 实验 6：噪声阶数选错

最后一组实验专打“噪声模型”这一层。两个方向：真实阶数高于假设（欠白化），真实阶数低于假设（过白化）。

欠白化：真实 **AR(2)**，假设 **AR(1)**。真实噪声 $e_k = 1.20e_{k-1} - 0.35e_{k-2} + w_k$，12 批平均：

表 **19-8a** 真实 **AR(2)** 噪声下的三种估计（**12** 批平均）

做法	平均 $\hat{K}$	偏差	标准差
LS（$\rho = 0$）	1.9935	+10.75%	0.1136
GLS 假设 AR(1)	1.8407	+2.26%	0.1090
GLS 假设 AR(2)	1.8040	**+0.22%**	0.1063

三行把“修一半”与“修干净”分得很清楚。LS 偏 +10.75%——这个数比 AR(1) 0.95 时的 +22.89% 小，因为 AR(2) 的一阶自相关只有 $r_1/(1-r_2) = 1.20/1.35 = 0.889$，比 0.95 低。GLS 用 AR(1) 只修到 +2.26%，剩下的偏差来自没被吃掉的二阶相关。GLS 用 AR(2) 修到 +0.22%，基本干净。

过白化：真实 **AR(1) 0.95**，假设 ρ 一路加大。20 批平均：

表 **19-8b** 假设 ρ 偏离真值时的平均增益（真实 $\rho = 0.95$）

假设 ρ	平均 $\hat{K}$	偏差
0.00	2.2119	+22.89%
0.30	2.1319	+18.44%
0.50	2.0875	+15.97%
0.70	2.0416	+13.42%
0.80	2.0027	+11.26%
0.90	1.9047	+5.81%
0.95	1.8097	**+0.54%**
0.99	1.7512	**−2.71%**

这张表的价值在最后一行。前七行单调下降，**第八行穿过了零**。如果只看前七行，很容易得出“ρ 给得越高越好”的错误结论；看到第八行才知道，**过了 0.95 就是反向偏**。

0.95 那一行的 +0.54% 值得单独说。 它是本章所有结果里最接近真值的一个平均值——比 GLS 自动估 ρ 的 +0.78% 还准。原因是这一行直接把真值 0.95 填了进去，省掉了 ρ 的估计误差。**这说明 GLS 剩下的那点偏差，主要来自 ρ 估不准，不是方法本身有偏。** 20 批平均下 ρ 的标准差 0.012，传到增益上就是 0.78% 这个量级。

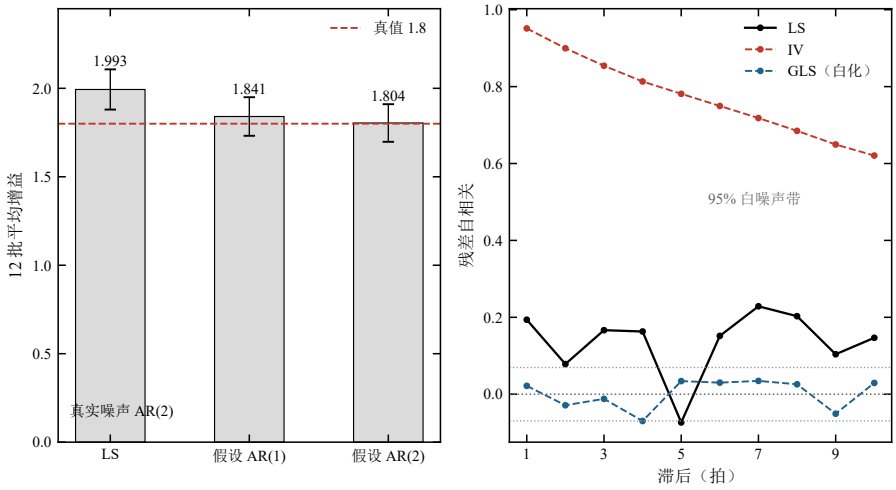


图 19-6　噪声阶数错配与残差白化

图 19-6 左图是表 19-8a 的三根柱加误差棒，右图是 LS、IV、GLS 三种方法的残差自相关与 95% 白噪声带。右图最有说服力：LS 的残差在滞后 1 处高高翘起（0.194），IV 的残差也在带外但形状不同（因为 IV 不显式建模噪声，残差里仍留着相关），GLS 的残差基本落在带内。**“残差是否在带内”是判断“噪声模型够不够”的唯一现场手段**，比 AIC 更快。

19.6.8 六个实验合起来看

把六个实验的关键数字排在一起，可以得到三条互相支撑的结论。

结论一：偏差的来源是结构性的，不是数据量的。 LS 在 N 从 200 到 3200 的全过程中偏差稳在 +17%～+25%（表 19-6），说明它是渐近偏差：把它换成 GLS 或 IV 后偏差落到 1% 以内，说明病根确实在“回归量与噪声相关”这一条上。

结论二：修偏差必然付方差，付多少取决于方法。 三种方法的代价差异极大：GLS 用 0.0730 的标准差换到 +0.78% 的偏差（比值 0.09），IV 用 0.1154 换到 +0.21%（比值 0.55），OE 用 0.8309 换到 +0.19%（比值 4.4）。**同样是“无偏”，GLS 的性价比比 OE 高 50 倍。** 这就是为什么工程上 GLS/ARMAX 用得最多，OE 只在“噪声与输入严格无关”且“数据很长”时才用。

结论三：诊断量比估计值更值得信任。 $\hat{K}$ 在单批上可以从 1.93 跳到 1.96（IV）或从 1.5 跳到 2.6（OE），但 $s_{\min}$、$\hat{\rho}$、残差白度这三个诊断量在多批之间高度稳定。**现场判断“这个模型能不能用”，应该看诊断量而不是看估计值本身。** 一个 $\hat{K}=1.80$ 但 $s_{\min}=10^{-6}$ 的 IV 结果，比一个 $\hat{K}=1.93$ 但 $s_{\min}=10^{-3}$ 的结果更不可信——前者的“准”可能只是运气。

三条结论指向同一个操作顺序：**先诊断（残差与 u 的相关、$s_{\min}$），再选方法（GLS 优先，IV 补充，OE 慎用），最后看数字（偏差与方差一起看）。** 这个顺序与 §19.4.7 的七步流水线完全对应，只是把“为什么”补上了。

把这个顺序压缩成一张现场可用的对照表，就是表 19-11。它的用法是：**先看现象，再查判据，最后照动作做**，不要反过来从方法出发找问题。

表 19-11 现象、判据与动作的对照

现象	判据（本章实测值）	动作
增益偏高两成以上	残差 $\rho_1 = 0.194$，与历史 u 滞后 4 相关 -0.309	有色噪声未白化，上 GLS/ARMAX
增益正常但 $\hat{a}_1$ 偏差四成	$\hat{a}_1$ 误差 -44.08%，$\hat{b}_1$ 仅 $+8.27\%$	分母被噪声污染，先修噪声模型，别调阶数
换假设 ρ 后偏差反向	假设 0.99 时 -2.71%，假设 0.95 时 $+0.54\%$	已过白化，降一阶噪声模型
标准差极大但偏差小	$s_{\min} = 2.0 \times 10^{-4}$、标准差 3.5065	弱工具，减少 n_z 或换更长的滞后
条件数超 10^6	历史 y 作工具：6.61×10^5、$s_{\min} = 6.3 \times 10^{-6}$	工具失去外生性，弃用该工具集
残差全在带内、单批仍差 7% 到 8%	IV 1.9476、GLS 1.9298；40 批均值落到 1.8037 与 1.8140	单批误差是随机项，用多批均值交付
闭环数据一切正常但增益偏三成	滞后 0 处 u 与残差有尖峰	工具不 exogenous，转第 21 章

这张表里最容易被误判的是第三行。**“偏差能调小”不等于“偏差被修好”**：假设 ρ 从 0.95 继续往上加，增益会从 $+0.54\%$ 一路降到 -2.71%，中途必然经过一个看起来完美的点。若把它当成“找到了正确的 ρ”，就会把噪声模型定得比真实高一阶，代价是方差变大、外推变差。正确的做法是用 **AIC 或残差白度定阶，不要用增益误差定阶**——后者等于拿答案去反推参数。

还有一个数字要放在一起看：实验 4 里 $N = 200$ 时 GLS 的偏差是 -2.74%，$N = 800$ 时是 $+0.60\%$。**符号都变了。** 这说明在小样本上，单批的偏差方向本身不可预测，只有多批平均才有意义。所以表 19-11 的所有判据都应该在“多批或长记录”的前提下使用；单批 200 点的数据，连“增益偏高”这个结论都不该下。

最后交代这套实验设计的局限。六个实验每次只动一个因素，好处是归因干净，代价是**看不出因素之间的交互**。真实设备上，样本量、噪声颜色、工具强度往往同时变：数据短的时候 $\hat{\rho}$ 估不准（ρ 的标准差随 N 反比于 $\sqrt{N}$），而 $\hat{\rho}$ 不准又会让 GLS 的有效性下降，这两件事叠在一起的效果，不是把实验 4 和实验 6 的偏差简单相加能得到的。**所以本章的数字应该当“下界”用**：在单因素实验里达到的精度，到了多因素同时恶化的现场只会更差，不会更好。

若要补做交互实验，最小的一组是 2×2：$N \in \{400, 1600\}$ 与 $\rho \in \{0.8, 0.95\}$ 交叉，四种组合各跑 40 批，看 GLS 的偏差是否等于两个主效应之和。本章没有做这一组，是因为它需要 160 次运行，而结论方向已经由单因素实验确定；**但读者在自己的对象上做首次评估时，值得花这 160 次**，因为它能直接告诉你“数据短 + 噪声黏”这个最坏组合还能不能用。

19.7 小结与常见错误

19.7.1 三条主线

本章的全部内容可以压成三句话。

第一句：偏差来自“用谁与噪声对齐”，不来自算法复杂度。 式 (19-1) 说 LS 的偏差是 $(\Phi^\top\Phi)^{-1}\mathbb{E}[\Phi^\top E]$，只要第二项不为零，解就是错的，加阶数、加数据、换更复杂的模型都改不了这一项。实验 4 用 16 倍的样本量证明了这一点：LS 的偏差从 +16.96% 到 +24.33%，原地不动。**判断一个方法能不能修偏差，就看它有没有改变“和 E 做内积的那个量”。** GLS 改的是权（把 E 白化），IV 改的是回归量（换 Z），OE 改的是预测器（用仿真误差），三者都动了这一项，所以都有效。

第二句：无偏与有效是两笔账，必须分开算。 实验 3 的四个估计器给出四种组合：LS 偏 +22.61% 但只抖 0.1309，IV 偏 +0.21% 抖 0.1154，OE 偏 +0.19% 抖 0.8309，GLS 偏 +0.78% 抖 0.0730。**没有一个是“又准又稳”的。** 这不是实验设计的问题，而是估计理论的必然：偏差与方差之间存在权衡，选方法就是选站在权衡曲线的哪一点。工程上唯一正确的做法是把两个数都写进交付物，让使用者自己选。

第三句：诊断量的价值高于估计值本身。 $\hat{K}$ 在不同批次之间可以从 1.5 跳到 2.6，但它旁边的 $\hat{\rho}$（0.948±0.012）、$s_{\min}$（3.1e−04）、残差白度却高度稳定。**这三个量告诉你“这批数据是什么性质”，而 $\hat{K}$ 只告诉你“这一次算出来是多少”。** 一个成熟的辨识报告应该以诊断量为主、以估计值为辅——因为下次换一批数据时，诊断量还能复用，估计值不能。

三句话对应三个层次：机制（偏差从哪来）、权衡（修它要付什么）、判断（怎么知道修成了）。现场排查按这个顺序走，能覆盖绝大多数失败。

这三句话还可以对上三组数字，便于记忆：**机制**对应 $+27.70\%$（有色噪声下 LS 的偏差）与 $+0.08\%$（白噪声下的同一段代码）；**权衡**对应 0.0730 与 0.8309（GLS 与 OE 的标准差，两者都是渐近无偏的）；**判断**对应 3.1×10^{-4} 与 6.3×10^{-6}（合格工具与不合法工具的 $s_{\min}$）。**六个数就是本章的骨架**，其余的推导和表格都是给这六个数做注脚。

还有一条反面提醒：**三句话不能拆开用。** 只记住“偏差来自结构”的人，会把所有问题都归给噪声颜色；只记住“无偏与有效权衡”的人，会在 $s_{\min}$ 已经报警时还在比较 RMSE；只记住“看诊断量”的人，会拿着合格的诊断量去交付一个用错结构的结果。三条必须一起用，顺序也必须是从机制到判断。

19.7.2 常见错误表

表 19-9 极大似然与工具变量辨识的常见错误

现象	最可能的原因	处理	对应节
LS 残差自相关显著，`rho1`>0.1	噪声有色	GLS/ARMAX，先估 ρ	§19.6.1
加数据后偏差不变	渐近偏差	换方法，别加数据	§19.6.5
GLS 的 $\hat{\rho}$ 贴在 0.99 边界	过白化、慢漂移、窄带干扰	先去趋势，降 n_c	§19.5.1
GLS 增益偏低 2%～4%	ρ 过估	检查 $\hat{\rho}$ 是否超真值	§19.6.7
IV 结果与 LS 几乎一样	工具就是回归量本身	加 `lag0`、拉开延迟	§19.4.3
IV 偏差仍有 20%	工具含噪声（用了历史 y）	换历史 u、查外生性	§19.6.3
IV 单批结果乱跳	弱工具、$s_{\min}$ 太小	加工具到 $3p$、查共线	§19.6.6
IV 的 cond 很小但结果仍乱	cond 不是好指标	看 $s_{\min}$ 与列秩	§19.4.5
OE 收敛但标准差巨大	自由仿真误差对极点敏感	只用它定偏差方向	§19.6.4
OE 迭代 50 次不收敛	初值差、结构错	用 LS 解作初值、降阶	§19.4.6
残差白但参数仍偏	闭环相关	查 u 与残差在滞后 0 的相关	§19.5.4
换一批数据增益变 18%	方差主导，不是偏差	看标准差、加数据	§19.6.4
噪声阶数加到 4 还在改善	结构漏了模态	回去查结构，别再加阶	§19.5.3
白化后残差谱高频翘起	白化过头	降 n_c、核对 $\hat{\rho}$	§19.5.1

表里前四行是最常见的。它们的共同点是“看起来都在正常工作”——LS 有解、GLS 收敛、ρ 有值，但结果就是不对。**本章最想训练的能力，是在这些“正常工作”的表象下看出哪一项已经失效。**

反过来的用法同样有效：若你怀疑某个环节，先在“现象”列找到描述，再跳到“对应节”复核那一节的数字。**这比从头读一遍快得多。**

19.7.3 现场排查的顺序

拿到一组“增益不对”的辨识结果，按下面六步走：

1. **先跑 LS，记下残差与 $\hat{K}_{\mathrm{LS}}$。** 这是基线，后面所有方法都要和它比。
2. **算残差与历史 u 的互相关（滞后 1 到 $p+3$）。** 前 p 个滞后必然为零，从第 $p+1$ 个起才有意义。若全部在 $2/\sqrt{N}$ 内，说明这批数据没有本章的病，LS 的偏差来自别处（比如闭环或结构），跳到第 6 步。
3. **扫 ρ（或 n_c），跑 GLS。** 看 $\hat{\rho}$ 是否贴边、SSR 剖面是否有明确谷底。有了 $\hat{K}_{\mathrm{GLS}}$，偏差的估计值就是 $\hat{K}_{\mathrm{LS}}-\hat{K}_{\mathrm{GLS}}$。
4. **跑 IV，检查 $s_{\min}$ 与 cond。** 若 IV 与 GLS 的增益差在 2% 以内，说明两者互相印证，可以放心；若差很多，说明工具有问题，回到第 2 步复查。
5. **跑 OE，只看方向不看数值。** 若 OE 的增益与 GLS 同侧，说明偏差方向判断正确；若 OE 给出一个完全不同的数，多半是它没收敛到全局最优。
6. **查闭环。** 若第 2 步的互相关在滞后 0 附近有尖峰，或者 u 与 r 的相关异常高，就是闭环数据，本章方法全部失效，转第 21 章。

六步的顺序不能换。先跑 LS 是因为它是唯一不需要假设的基准；先查输入侧是因为它能定位病根；GLS 放在 IV 之前是因为它更稳、更常用；OE 放最后是因为它的方差最大，只适合做定性判断。

每一步都要留下数字。 一份好的排查记录长这样：$N=800$、PRBS、$\hat{K}_{\mathrm{LS}}=2.2986$、$\rho_1=0.194$、滞后 4 相关 −0.309、$\hat{K}_{\mathrm{GLS}}=1.9298$、$\hat{\rho}=0.950$、$\hat{K}_{\mathrm{IV}}=1.9476$、$s_{\min}=3.1\times10^{-4}$。有了这八个数，任何人接手都能在十分钟内复现你的判断。

19.7.4 与后续章节的接口

本章交付的是“无偏的 $\hat{\theta}$ 与它的标准差”。后面几章各自从这里接走一部分：

第 20 章（子空间辨识） 接走“阶数”这个问题。本章全程假设 $n_a=3$、$n_b=3$ 已知，而子空间方法从数据的奇异值谱里直接读出阶数，不需要预设。本章表 19-7a 的条件数随 n_z 变化，正是它要绕开的那类数值困难。

第 21 章（闭环辨识） 接走 §19.5.4 那个坑。本章的工具外生性依赖“u 与 w 无关”，闭环下这条不成立；它给出三条出路（外部激励、高阶工具、偏差校正），本质都是想办法构造一个与噪声无关的 Z。

第 22 章（非线性辨识） 接走 §19.3.6 的 Gauss-Newton。本章的 OE 迭代已经是一个非线性最小二乘问题，只是非线性来自分母；它把非线性放到对象本身（死区、饱和、摩擦），迭代框架不变，但准则函数的谷会更弯。

第 44 章（PID 整定）与**第 47 章（Smith 预估）**接走“增益、时间常数、延迟”这三个量。本章的结论对它们特别有用：增益偏 27.70% 会直接毁掉整定，而 GLS 能把它压到 1% 以内。**这两个应用不需要每个 b_j 都准，但需要增益准**——恰好是本章最擅长的事。

第 24 章（模型验证）接走 §19.6.8 的三条诊断量。残差白度、$s_{\min}$、参数协方差，这三样在模型验证里会以另一套名字出现（残差检验、可辨识性检验、置信区间），但判据是同一套。

一条实用建议：把 `ch019_sim.py` 的六个实验留作模板。以后遇到新对象，按“复现靶子 → 扫 ρ → 选工具 → 蒙特卡洛 → 扫样本量 → 扫工具强度 → 扫噪声阶数”这七步跑一遍，能在半天内摸清这个对象的辨识难度。**这七步不是练习题，是现场的标准动作。**

19.7.5 一页速查

方法选择

情形	首选	理由
残差白、参数稳	LS	不必上复杂方法
残差有色、$\hat{\rho}$ 明确	GLS/ARMAX	方差最小，偏差可接受
噪声谱形状不清楚	IV	不依赖噪声模型
噪声与输入严格无关、数据长	OE	无偏，但方差大
闭环数据	见第 21 章	工具失去外生性

参数选择

项	取值	依据
ρ 搜索区间	$[-0.95, 0.99]$	避开 ± 1 的虚假极小（§19.4.1）
ρ 网格步长	0.01 粗 + 0.001 细	谷宽约 0.03（表 19-3）
噪声阶数 n_c	AIC 最小，通常 1	加到 4 还在降就查结构（§19.5.3）
工具个数 n_z	$3p$ 左右	边际收益在此见顶（表 19-7a）
工具延迟起点	$n_k + n_b$ 之后	避免与回归量重合（§19.4.3）
$s_{\min}$ 门槛	$> 3.5 \times 10^{-4}$	弱于 $1/\sqrt{N}$ 两个数量级即不可用

验收四查

检查	判据	不过说明什么
残差自相关	$\lvert\rho_1\rvert < 1/\sqrt{N}$	噪声模型阶数不够
残差-历史 u	滞后 $p+1$ 起全在 $2/\sqrt{N}$ 内	结构漏了一条输入路径
$s_{\min}$	$> 3.5 \times 10^{-4}$	工具太弱，方差不可控
LS 与 GLS 的差	记入交付物	差越大，数据越“病”

五个数字记牢

- 有色噪声（$\rho = 0.95$）把 LS 的增益推偏 **+27.70%**，同结构白噪声只偏 +0.08%。
- GLS 把偏差压到 **+7.21%**（单批）/ **+0.78%**（**40** 批），$\hat{\rho} = 0.950 \pm 0.012$。
- 样本量加 16 倍，LS 偏差仍在 **+17%**～**+25%**；IV 与 GLS 都收敛到 1% 以内。
- 工具变弱，偏差几乎不动（+8.20%→+9.01%），标准差爆 **40** 倍（0.0879→3.5065）。
- 过白化（真值 0.95 假设 0.99）会把偏差从 +0.54% 推到 **−2.71%**，方向反转。

这张表可以单独撕下来贴在工位上。它的每一行都对应正文的一节，遇到问题时按行回溯即可。

五个容易误判的对应关系。 速查表的反面是“看起来像什么、其实是什么”，这五条在本章的数据里都能找到反例。

看起来像	实际是	分辨办法
GLS 把偏差从 27.70% 压到 7.21%，问题解决了	只解决了一大半，剩下的 7.21% 是有限样本项	看 40 批均值（$+0.78\%$）与单批之差
$\hat{\rho}=0.950$ 与真值一致，模型可信	ρ 准不等于 K 准，它只说明噪声模型对	同时看 $s_{\min}$ 与残差白度
IV 的 $s_{\min}$ 小，所以偏差大	弱工具伤方差、不伤偏差	偏差 $+8.20\% \to +9.01\%$，标准差 $0.0879 \to 3.5065$
OE 的 $+0.19\%$ 最接近真值，应该优先用	那是 40 批平均，单批标准差 0.8309	看单批散度，不看均值
样本量加到 3200，LS 的偏差总该趋零	LS 是不一致估计，偏差不随 N 消失	N 从 200 到 3200，偏差始终 $+17\% \sim +25\%$

第一条最值得展开。很多人看到 GLS 把 27.70% 降到 7.21%，就认为“方法有效，收工”。但 7.21% 与 0.78% 之间还差一个数量级，这个差距不是方法的问题，而是**单批 $\hat{\rho}$ 的 0.012 抖动经过式 (19-25) 的放大**。换句话说，单批 GLS 的 7.21% 里，大约 6 个百分点是“这一批数据的运气”，只有不到 1 个百分点是方法的系统偏差。**要区分这两者，唯一的办法是多批**——这也解释了为什么本章每个结论都给了“单批”与“多批”两个数。

19.7.6 最后一句

最小二乘之所以在第 18 章值得用一整章讲，是因为它的失败方式最透明；本章三种方法之所以值得再用一整章，是因为它们的失败方式各不相同，而且都不透明。

GLS 失败时会给你一个漂亮的残差和一个贴边的 $\hat{\rho}$；IV 失败时会给你一个看起来很正常、但 $s_{\min}$ 只有 10^{-6} 的矩阵；OE 失败时会给你一个收敛的结果和一个 0.83 的标准差。**这三种失败没有一种会主动报警，全靠指标去认。**

所以本章真正交付的不是三个算法，而是三组指标：$\hat{\rho}$ 告诉你噪声有多黏，$s_{\min}$ 告诉你工具有多硬，残差白度告诉你模型有多完整。**会用这三组指标的人，用 LS 也不会出大错；不会用的人，用 GLS 也只是把错误包装得更漂亮。**

第20章 子空间辨识

20.1 动机与要解决的问题

20.1.1 一组更难看的数字

第 19 章收尾时留了一个还算体面的结果：AR(1) 噪声、$\rho = 0.95$ 时，最小二乘把增益 1.8 估成 2.2986（**+27.70%**），GLS 把它压到 +7.21%，工具变量压到 +0.21%。那一章的三条出路都是“在参数化预测的框架内做修正”——改权、改回归量、改预测器，但都还在解一组以 θ 为未知数的方程。

本章换一个更苛刻的对照。同一个对象、同样 800 点、同样相对阶，只把噪声换成 AR(1)、$\rho = 0.90$，ARX 最小二乘给出的增益是 **2.4457**，偏 **+35.87%**；$\rho = 0.95$ 时是 **2.6128**，偏 **+45.15%**。两次的验证段自由仿真误差分别是 33.13% 与 36.60%——模型在验证段几乎不能用。

换成 20 批蒙特卡洛（种子 900–919），ARX 的增益均值 **2.1938 ± 0.1553**，平均偏差 **+21.88%**。20 次全都落在真值上方，标准差只有 0.1553，却背着 21.88% 的偏差。这正是第 19 章 §19.1.1 说的第二层失败：**多测几批、多取平均，只会让你更自信地停在错的地方。**

同一批数据交给本章的方法，$n = 3$ 时增益均值 **1.8920 ± 0.1800**（+5.11%），$n = 4$ 时 **1.7454 ± 0.1803**（−3.03%）。偏差从 21.88% 掉到 5.11% 甚至 −3.03%，代价是标准差从 0.1553 涨到 0.1800。

这个对照里藏着本章要回答的全部问题：**为什么一个“没有显式建模噪声”的方法，在有色噪声下反而比最小二乘稳？它又付出了什么代价？**

20.1.2 分歧来自“用什么做预测”

ARX 的出发点是一步预测：

$$\hat{y}_k = -\sum_{i=1}^{n_a} a_i y_{k-i} + \sum_{j=0}^{n_b-1} b_j u_{k-n_k-j} \tag{20-1}$$

它的未知量是 $\theta = [a_1, \dots, a_{n_a}, b_0, \dots]^\top$，回归向量 φ_k 的前几项是历史 y。第 18、19 章反复说明过：**历史 y 里含着历史噪声**，于是 $\mathbb{E}[\varphi_k e_k] \neq 0$，最小二乘的均值就偏了。

子空间辨识不问“下一步输出是多少”。它问一个完全不同的问题：**把这段输入输出数据堆成一个矩阵，这个矩阵的列空间有几维、由哪些方向张成？**

答案与对象的阶次、能观性矩阵直接相关，而与“噪声怎么进模型”关系不大。噪声确实会进入这个矩阵，但它进入的方式是“把每个奇异值抬高一点”，而不是“把主要方向转一个角度”。主要方向没转，估出来的极点与增益就不会系统性偏移。

这句话是本章的骨架，后面 §20.3.7 会给出精确版本：**子空间方法只要求输入与噪声不相关（$\mathbb{E}[u_k e_k] = 0$），不要求噪声是白的。** 最小二乘要求的是更强的条件——回归向量与噪声不相关，而回归向量里有 y，这个条件在有噪声时永远不成立。

20.1.3 三句话概括本章的方法

第一句：**把 u、y 各自堆成块 Hankel 矩阵。** 每一列是一个长度为 $2i+1$ 的窗口，相邻列整体右移一拍。这一步不丢信息，只是把“时间序列”重排成“窗口的集合”。

第二句：**做一次斜投影。** 把未来输入 U_f 能解释的部分从未来输出 Y_f 里剔掉，再把剩下的部分投影到“过去数据 Z_p”张成的空间上。得到的矩阵记作 O，它的列空间**恰好等于**能观性矩阵 Γ 的列空间。这是整个方法唯一的“魔法”，也是本章 §20.3 要逐项拆开的部分。

第三句：**对 O 做奇异值分解，取前 n 个左奇异向量当 Γ，反解出状态序列 X，再解一次最小二乘得到 A, B, C, D。** 状态不是“猜”出来的，是从投影矩阵的列空间里“读”出来的；A, B, C, D 不是迭代优化出来的，是一次线性方程的解。

图 20-1 是这条链路的完整流程图。注意图中没有任何“优化”“迭代”“初值”的框——这是子空间方法与第 19 章三种方法最直观的区别。

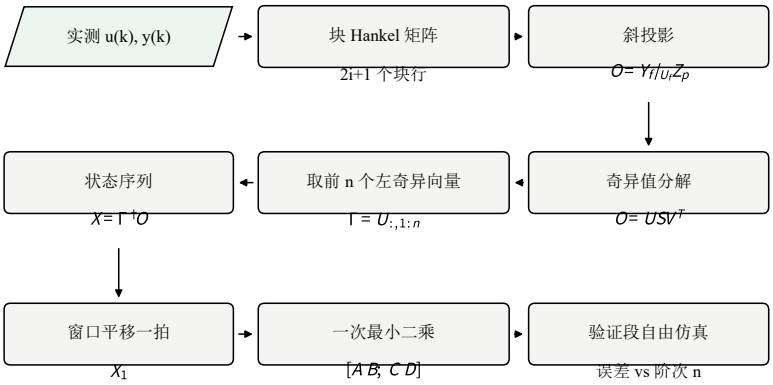


图 20-1　子空间辨识的流程

20.1.4 这不是免费的

如果只讲上面三句话，读者会以为子空间方法全面优于最小二乘。事实不是这样。本章的实验会一项一项把代价摊开：

代价一：方差更大。 20 批蒙特卡洛里，ARX 的标准差 0.1553，子空间 0.1800，大了 16%。原因在 §20.3.8：投影会把噪声沿某些方向放大，而最小二乘至少有“用全部数据平均”的效应。

代价二：阶次必须选对，而且比 ARX 更敏感。 $n=3$ 偏 +5.11%，$n=4$ 偏 −3.03%——**符号相反**。多算一阶，偏差就从正翻到负。ARX 加阶只是把偏差摊薄，子空间加阶会把一个假的快模态塞进 A，直接改变直流增益。

代价三：激励频带必须覆盖快模态。 激励保持 1 拍时，输出标准差只有 0.1783，快极点 0.189 被估成 0.067，极点偏差 0.1217；保持 3 拍时偏差降到 0.0279。这不是算法的问题，是数据里根本没有那个频段的信息。

代价四：块行数 i 不能随便取。 $i=3$ 时增益偏 +0.47%，$i=6$ 时 −0.06%；但 i 从 3 增到 12，输入 Hankel 的条件数从 5.2 涨到 16.3，剩余列数从 394 掉到 376。i 太小，过去窗口装不下对象的状态；i 太大，数值条件变差。

四项代价合起来给本章定了一个基调：**子空间方法不是“更好的最小二乘”，它是另一种取舍。** 它用“不建模噪声”换来了“对噪声颜色不敏感”，代价是对阶次、激励、窗口长度更挑剔。用对了场合，它比 LS 好一个数量级；用错了场合，它比 LS 还差。

20.1.5 前提、记号与本章的实验设计

对象沿用第 18、19 章：

$$G(s)=\frac{1.8}{(0.5s+1)(0.12s+1)(0.03s+1)}e^{-0.04s} \tag{20-2}$$

$T_s=0.05$ s。采样后是 **3 阶、相对阶 1** 的离散系统，真实极点为 **+0.1889**、**+0.6592**、**+0.9048**，全是实极点，没有振荡。直流增益 1.8。

与前面两章不同的一点：本章的数据由**状态空间**产生，过程噪声从输入端进（Bw），测量噪声加在输出端（v）。这样做的原因是子空间方法本身就工作在状态空间里，用状态空间生成数据可以避免“离散化方式不同”带来的额外误差。为了保证与第 18 章的 ARX 逐位可比，离散状态空间由 `base.discrete_arx(TS)` 得到的 b,a 经 `scipy.signal.tf2ss` 转换而来，实测两条通路的确定性部分最大差 **3.0e−15**。

数据的切分是**前 2/3 辨识、后 1/3 验证**。这一点在 §20.6.1 会解释：最初按一半一半切，验证段只有 400 点，噪声占主导，导致 $n=4$、$n=5$ 的验证误差反而略低于 $n=3$，阶次判据被噪声淹没。改成 2/3 之后，验证误差才恢复单调。

名义工况是：样本 800 点、块行数 $i=6$、阶次 $n=3$、测量噪声标准差 $\sigma_v=0.005$、过程噪声 $\sigma_w=0.0005$、激励为保持 3 拍的 PRBS（钟周期 0.15 s）。此时输入标准差 0.4984，输出标准差 0.3276，信噪比 **36.3 dB**。

20.1.6 本章路线

§20.2 把块 Hankel、斜投影、能观性矩阵这三个对象定义清楚，并给出记号表。§20.3 推导 $O=\Gamma X$ 这个恒等式，说明为什么必须投掉未来输入、为什么必须用过去、为什么斜投影不能退化成两次正交投影。§20.4 给出离散实现：两个残差函数怎么写、SVD 怎么调、一次最小二乘怎么摆。§20.5 讨论工程边界：什么时候该用、阶次怎么定、激励怎么给、交付什么。§20.6 是八个实验，全部数字来自 `code/ch020_sim.py`。§20.7 收口。

八个实验各自回答一个问题，读者可以先看表 20-1 决定跳读顺序。

实验	问题	关键数字	对应小节
0	数据与 Hankel 矩阵的规模	$\mathrm{cond}(U)$ 6.7→15.9	§20.6.1
1	阶次写在奇异值谱的哪里	$s_3/s_2 = 0.030$	§20.6.2
2	$n=3$ 时精度如何	增益 −0.06%，验证 1.77%	§20.6.3
3	阶次选错会怎样	$n=4$ 出现 −0.705 假极点	§20.6.4
4	数据要多少	N 增 16 倍，散布降 4.7 倍	§20.6.5
5	块行数 i 取多少	$i=3$ 偏 +0.47%	§20.6.6
6	激励频带要不要管	保持 1 拍时极点偏差 0.1217	§20.6.7
7	与 ARX 比到底赢在哪	+21.88% vs +5.11%	§20.6.8

20.1.7 本章不做什么

三条边界先说清楚，免得读者在后面几节里找不存在的东西。

不覆盖闭环。 全章假设输入是“外加的、与噪声无关的”激励（假设 A3）。一旦输入由输出反馈产生，这条假设就破了，斜投影不再干净。闭环辨识是第 21 章的主题，那里会给三条出路。

不覆盖非线性与时变。 恒等式 (20-12) 依赖线性叠加；死区、饱和、摩擦都会让“投影后只剩状态”这句话失效。这一类对象属于第 22 章。参数慢漂属于第 23 章，那里的做法是把批处理的 SVD 换成递推形式，或分段重估。

不覆盖频域方法。 本章从头到尾在时域堆矩阵，与第 17 章的频域辨识是两条独立的路。两者可以互相校验（把时域模型转成频响，与频域估计比对），但推导不共享。

读法上给一条建议：若只想知道“能不能用、怎么用”，读 §20.1、§20.5、§20.7 三节即可，§20.6 的实验按需查表；若想自己实现一遍，§20.2 到 §20.4 必须按顺序读，因为 §20.4 的代码里每一行都对应 §20.3 的一个式子。

20.2 定义与数学基础

20.2.1 状态空间与能观性矩阵

本章的对象写成离散状态空间：

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k, \qquad y_k = Cx_k + Du_k \tag{20-3}$$

$x_k \in \mathbb{R}^n$，$u_k \in \mathbb{R}^m$，$y_k \in \mathbb{R}^p$。本章的仿真里 $m=p=1$，$n=3$，$D=0$（相对阶为 1）。但推导按多变量写，因为子空间方法最大的用处正是多变量场合——这一点 §20.5.1 会展开。

由式 (20-3) 反复代入，可以把 y_k 用 x_{k-i} 与这一段输入表示出来：

$$y_k = CA^i x_{k-i} + \sum_{l=0}^{i-1} CA^l B u_{k-i+l} + Du_k \tag{20-4}$$

把 i 个时刻排成一列，就出现一个只跟 A, C 有关的矩阵：

$$\Gamma_i = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{i-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{ip \times n} \tag{20-5}$$

这个矩阵叫**能观性矩阵**。它的含义是：如果知道 x_{k-i}，那么未来 i 步的输出（在没有输入、没有噪声时）就是 $\Gamma_i x_{k-i}$。它的列空间是 n 维的，前提是对象能观（$\mathrm{rank}\,\Gamma_i = n$，$i \geq n$）。

子空间辨识的全部内容，就是想办法从数据里把这个列空间估出来。 只要列空间对了，Γ_i 就在相差一个相似变换的意义下被确定；再由 Γ_i 的平移结构（去掉第一块行、在底部补一块行）反解出 A 与 C。这段话就是 §20.3.5 要严格化的内容。

20.2.2 块 Hankel 矩阵怎么堆

给定长度为 N 的输入序列 $u_0, \dots, u_{N-1}$，取块行数 i，定义

$$U_{0:i-1}=\begin{bmatrix} u_0 & u_1 & \cdots & u_{j-1} \\ u_1 & u_2 & \cdots & u_j \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_{i-1} & u_i & \cdots & u_{i+j-2} \end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{im\times j} \tag{20-6}$$

其中 $j=N-i+1$。这个矩阵叫**块 Hankel 矩阵**：每一列是一个长度为 i 的窗口，下一列整体右移一拍；每一行块是一个时刻的 m 维输入。它不丢信息，只是把“一条时间序列”重排成“j 个互相重叠的窗口”。

块 Hankel 有两个性质后面要用：

第一，行数固定时，列数随 N 线性增长。 $i=6$、$N=800$ 时 $j=789$；$N=3200$ 时 $j=3189$。样本越多，方程越多，这是子空间方法方差随 N 下降的来源。

第二，相邻两列高度相关。 第 t 列与第 $t+1$ 列有 $i-1$ 个元素是重复的。这让 $UU^\top$ 的条件数随 i 增大而变差，是 §20.5.4 里“i 不能太大”的根源。

本章的实现取 $2i+1$ **个块行**，而不是常见的 $2i$ 个。多出的那一块是为了让“当前时刻” u_i、y_i 单独成一行，供 §20.3.6 的一次最小二乘使用。若取 $2i$ 个块行，当前时刻要单独从原始序列里取，代码会长一点，结果一致。

20.2.3 过去与未来：Z_p、U_f、Y_f

把 $2i+1$ 个块行的 Hankel 从中间切开，前 i 块叫“过去”，后 i 块叫“未来”：

$$U_p=U_{0:i-1},\quad U_f=U_{i:2i-1},\quad Y_p=Y_{0:i-1},\quad Y_f=Y_{i:2i-1} \tag{20-7}$$

再把过去的两块竖着摞起来：

$$Z_p=\begin{bmatrix}Y_p\\U_p\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{i(p+m)\times j} \tag{20-8}$$

Z_p 是本章唯一一个“信息载体”。**它的作用是：把“当前状态 x_i 是什么”这件事，换成“过去 i 步的输入输出长什么样”。** 因为对能观系统，x_i 完全由 $\{u_{0:i-1},y_{0:i-1}\}$ 决定——这就是“状态”的定义。

之所以不能只用 Y_p，是因为输出里既有状态的信息，也有输入的直接贡献（Du 项与 B 项）。把 U_p 一起放进去，才能把“输入推出来的那部分输出”与“状态自己演化出来的那部分输出”分开。这也解释了为什么第 19 章的工具变量要取“过去的 u”——两件事在几何上是同一件。

U_f 是“未来输入”。它在数据里是已知的（辨识实验里输入是我们自己给的），但它会直接影响 Y_f。**如果不在投影时把它剔掉，Y_f 的主要成分将是 U_f 的响应，而不是状态的响应，Γ 就估不出来。**

20.2.4 正交投影与斜投影

设 Z 是 $q\times j$ 的行满秩矩阵。到 Z 行空间上的**正交投影算子**是

$$\Pi_Z=Z^\top(ZZ^\top)^{-1}Z \tag{20-9}$$

$Y\Pi_Z$ 是 Y 在 Z 行空间上的分量，$Y\Pi_Z^\perp=Y(I-\Pi_Z)$ 是残差。这两个量在最小二乘里天天出现：拟合值就是 $Y\Pi_Z$，残差就是 $Y\Pi_Z^\perp$。

斜投影是两个空间的事。给定 Y、Z 与 U，Y 沿 U 的方向投影到 Z 的行空间上，记作 $Y/_UZ$，定义为

$$Y/_UZ=Y\Pi_U^\perp Z^\top\left(Z\Pi_U^\perp Z^\top\right)^\dagger Z \tag{20-10}$$

用文字说：先把 Y 与 Z 里“能被 U 解释的部分”都减掉，得到 $Y\Pi_U^\perp$ 与 $Z\Pi_U^\perp$；再用后者对前者做一次最小二乘，最后乘回 Z。所以斜投影 = **两次残差 + 一次回归**，全部是线性运算，没有迭代。

第 20.3.4 会说明：这三个动作的顺序不能换。若先正交投掉 Z_p 再对 U_f 做残差，得到的是另一个算子，实测 $i=6$ 时增益掉到 1.53。

20.2.5 核心恒等式

现在可以把本章的中心结论写出来了。在式 (20-3) 的模型下，定义

$$X_i=\begin{bmatrix}x_i & x_{i+1} & \cdots & x_{i+j-1}\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{n\times j} \tag{20-11}$$

则有

$$\Gamma_iX_i=Y_f/_{U_f}Z_p \tag{20-12}$$

右边正是 §20.2.4 定义的斜投影，左边是能观性矩阵乘状态序列。这个式子的意思是：**斜投影的结果，恰好是“未来 i 步输出里，由 $t=i$ 时刻的状态决定的那一部分”，而且它按 Γ_i 的方式排列。**

式 (20-12) 是本章所有算法的出发点。它的证明在 §20.3.1–§20.3.4。这里先指出它能干什么：右边完全由数据算出（Z_p、U_f、Y_f 都是已知的 u, y 堆出来的），左边是两个未知矩阵的乘积。**于是"辨识"变成"矩阵分解"**：对右边做 SVD，前 n 个左奇异向量张成的空间就是 Γ_i 的列空间；有了 Γ_i，X_i 由最小二乘解出；有了 X_i，A, B, C, D 由一次线性回归解出。

20.2.6 四条假设，以及它们各自失效时的样子

式 (20-12) 成立需要四条假设。列出来，并说明每一条在本章实验里怎么被检验。

A1：对象在窗口内是 LTI 的，阶次 n 有限。 这条假设把"时变""非线性""分布参数"排除在外。第 22 章会专门处理非线性；本章的实验全部在 LTI 对象上做。

A2：输入持续激励，$U_{0:2i-1}$ 行满秩。 若输入是常数或只有一两个频点，Hankel 矩阵会降秩，斜投影的分母 $\left(Z_p \Pi_{U_f}^{\perp} Z_p^{\top}\right)$ 会奇异。§20.6.1 用条件数监测这一条：$i = 4$ 时 $\mathrm{cond}(U) = 6.7$，$i = 12$ 时 15.9，都还算健康；若用阶跃输入，条件数会到 10^{10} 以上。

A3：输入与噪声不相关，$\mathbb{E}[u_k e_l] = 0$。 这是子空间方法**唯一**关于噪声的假设。注意它比"噪声是白的"弱得多：AR(1)、AR(2)、甚至有色但与非输入相关的噪声都满足。反过来，**闭环数据会破坏它**——闭环里 u_k 是 y_{k-1} 的函数，y_{k-1} 含 e_{k-1}，相关性就出来了。这是 §20.5.6 的主题，也是第 21 章要解决的问题。

A4：$i \geq n$，且 j 足够大。 i 至少要等于阶次，否则过去窗口装不下全部状态；j 要远大于 $i(p+m)$，否则回归是欠定的。本章名义工况 $i = 6$、$n = 3$、$j = 789$，余量充足。

20.2.7 N4SID、MOESP、CVA 是一家三口

文献里子空间辨识有三条主线，名字不同，骨架相同：

N4SID（Numerical algorithms for Subspace State Space System IDentification）在式 (20-12) 两边各乘一个加权矩阵 W_1 与 W_2：$W_1 O W_2$。不同的加权对应不同的统计最优性。它的原始论文用 QR 分解实现，避免显式构造投影。

MOESP（Multivariable Output-Error State sPace）取 $W_1 = I$，并且只用 U_f 做消除、不做加权。本章采用它的"过去辅助"版本 PO-MOESP（Past-Oriented MOESP），即式 (20-12) 里同时用 U_f 与 Z_p。

CVA（Canonical Variate Analysis）的加权来自协方差矩阵，等价于对过去与未来做典型相关分析。它在信噪比很低时表现更好，代价是要额外估两个协方差矩阵。

三者的差别只在"怎么加权"，**不在"用不用 SVD"**。本章选 PO-MOESP 的理由是它最简单：不加权，斜投影一步到位，代码不到 30 行，便于逐行核对。§20.5.2 会说明加权在什么场合值得加。

表 20-2 把本章的记号集中列出，后文不再重复定义。

记号	维度	含义
n, m, p	标量	阶次、输入维数、输出维数（本章 $3, 1, 1$）
i	标量	块行数（过去/未来各 i 块）
j	标量	Hankel 矩阵的列数，$j = N - 2i$
U_p, U_f	$im \times j$	过去、未来输入 Hankel
Y_p, Y_f	$ip \times j$	过去、未来输出 Hankel
Z_p	$i(p+m) \times j$	过去数据，$[Y_p; U_p]$
Γ_i	$ip \times n$	能观性矩阵
X_i	$n \times j$	状态序列
O	$ip \times j$	斜投影结果，$Y_f /_{U_f} Z_p$
S	ip 维	奇异值向量
Π_Z	$j \times j$	到 Z 行空间的正交投影

20.3 推导与性质

20.3.1 把 Y_f 拆成三块

从式 (20-3) 出发，把状态递推 i 步：

$$x_{k+i} = A^i x_k + \sum_{l=0}^{i-1} A^{i-1-l} B u_{k+l} \tag{20-13}$$

两边左乘 C、加上 Du_{k+i}，得到

$$y_{k+i} = CA^i x_k + \sum_{l=0}^{i-1} CA^{i-1-l} B u_{k+l} + D u_{k+i} \tag{20-14}$$

现在把 k 取遍 $i, i+1, \dots, i+j-1$，把这 j 个方程按列排起来。左边是 Y_f 的第一块行；右边第一项是 CA^i 乘上状态序列 X_i；第二项是一个下三角块 Toeplitz 矩阵乘 U_f。

把 i 个块行全写出来，就得到本章最重要的分解：

$$Y_f = \Gamma_i X_i + H_i U_f + V_f \tag{20-15}$$

其中

$$H_i = \begin{bmatrix} D & 0 & \cdots & 0 \\ CB & D & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ CA^{i-2}B & \cdots & CB & D \end{bmatrix} \tag{20-16}$$

H_i 是“输入到输出的 i 步脉冲响应矩阵”，下三角、块 Toeplitz。V_f 是未来 i 步的噪声堆成的 Hankel 矩阵。

式 (20-15) 把 Y_f 的来源说清楚了：**一部分是状态演化出来的（$\Gamma_i X_i$），一部分是输入直接推出来的（$H_i U_f$），一部分是噪声（V_f）。** 辨识要的是第一项，另外两项都是干扰。

20.3.2 第一步：投掉未来输入

既然 $H_i U_f$ 是干扰，最直接的办法是把它投掉。取 $\Pi_{U_f}^{\perp}$，右乘式 (20-15)：

$$Y_f \Pi_{U_f}^{\perp} = \Gamma_i \left(X_i \Pi_{U_f}^{\perp} \right) + V_f \Pi_{U_f}^{\perp} \tag{20-17}$$

$H_i U_f \Pi_{U_f}^{\perp} = 0$，输入项消失了。无噪声时，式 (20-17) 变成

$$Y_f \Pi_{U_f}^{\perp} = \Gamma_i \left(X_i \Pi_{U_f}^{\perp} \right) \tag{20-18}$$

很多人到这里就以为做完了：右边是 Γ_i 乘一个矩阵，对左边做 SVD 就能取到 Γ_i 的列空间。这个想法是错的，而且错得很隐蔽。

错在哪里？矩阵乘法的列空间满足 $\mathrm{col}(AB) \subseteq \mathrm{col}(A)$，但不一定相等。要相等，必须 B 行满秩。式 (20-18) 里的 B 是 $X_i \Pi_{U_f}^{\perp}$，它的秩是多少？

答案是：**远小于 n。** 原因是 x_k 本身就是过去输入的响应。对稳定系统，经过 i 步之后，初始条件的影响衰减到 A^i 量级，状态几乎完全由过去 i 步的输入决定：

$$x_k \approx \sum_{l=0}^{k-1} A^{k-1-l} B u_l \tag{20-19}$$

而 U_f 与 U_p 的时间窗有重叠（U_f 从 $t=i$ 开始，U_p 到 $t=i-1$ 结束，但块 Hankel 的每一列覆盖 i 个时刻，两者在列方向上错开一拍、在行方向上重叠 $i-1$ 块）。于是 x_k 的很大一部分落在 U_f 的行空间里，$\Pi_{U_f}^{\perp}$ 把它一起投掉了。

本章实测（无噪声、$i=6$）：只投 U_f 时，投影矩阵的奇异值是

$$\begin{bmatrix} 16.60 & 0.163 & 2.0\times10^{-6} & 8.6\times10^{-15} & \cdots \end{bmatrix}$$

第三奇异值 2.0×10^{-6} 是“假的第三阶”——它本来应该是真实状态的第三个方向，现在被压到了机器精度附近。按 $n=3$ 硬取三个奇异向量，估出来的 A 是 $\begin{bmatrix} 0.97 & -1.43 & -35.1 \\ \cdots & & \end{bmatrix}$，直流增益 0.17，偏 **−90.57%**。

这个失败值得记住，因为它不是“噪声太大”，而是**方法本身丢了信息**。无噪声、800 点、条件数良好，照样崩。**只投未来输入的子空间方法，在数学上就是秩亏的。**

20.3.3 第二步：把被投掉的方向从“过去”里找回来

丢的信息在哪里？在 U_p 里。U_f 只覆盖 $t=i$ 之后的输入，而 x_i 依赖的是 $t<i$ 的输入。所以正确做法不是“投掉 U_f 就完了”，而是“**投掉 U_f 之后，再投到 Z_p 上**”。

$Z_p = [Y_p; U_p]$ 含 U_p，而 U_p 与 U_f 是同一段输入的两个不同窗口。x_i 落在 U_p 张成的空间里，$\Pi_{U_f}^{\perp}$ 投掉的方向，恰好能被 Z_p 补回来。

几何上，这是一个**斜投影**：沿 U_f 的方向（把 U_f 能解释的部分去掉），投影到 Z_p 的行空间上。写成式子就是式 (20-10)：

$$O = Y_f /_{U_f} Z_p = Y_f \Pi_{U_f}^{\perp} Z_p^{\top} \left(Z_p \Pi_{U_f}^{\perp} Z_p^{\top} \right)^{\dagger} Z_p \tag{20-20}$$

把式 (20-15) 代进去，逐项看：

- 状态项：$\Gamma_i X_i \Pi_{U_f}^{\perp} Z_p^{\top} (\cdot)^{\dagger} Z_p$。这一步把 $\Gamma_i X_i$ 沿 U_f 去掉可解释部分，再重新投影到 Z_p 上。
- 输入项：$H_i U_f \Pi_{U_f}^{\perp} = 0$，整项消失。
- 噪声项：$V_f \Pi_{U_f}^{\perp} Z_p^{\top} (\cdot)^{\dagger} Z_p$，一般不为零，这是偏差与方差的来源。

关键结论：**在 Z_p 张成的空间里，$\Gamma_i X_i$ 的列空间与 Γ_i 的列空间相同。** 因为 X_i 在 Z_p 的空间里是行满秩的（状态由过去唯一决定，$i \geq n$ 时 n 个方向都能被 Z_p 表达）。这就是式 (20-12)。

本章实测（无噪声、$i = 6$）：斜投影矩阵的前三个奇异值是 21.608、2.755、0.0816，第四个严格为 0（数值上是 10^{-15} 量级）。取前三个奇异向量当 Γ，反解出的状态与真状态的对齐残差 **小于 10^{-13}**，增益误差与极点误差**严格为 0**。

这三个数字是算法正确性的自检。§20.4.1 会把它们写成代码里的断言：**先证明实现是对的，再谈精度。**

20.3.4 斜投影不能拆成两次正交投影

一个常见的“简化”是这样想的：既然要同时用 U_f 与 Z_p，那就先把 Z_p 投掉（$Y_f \Pi_{Z_p}^{\perp}$），剩下的再对 U_f 做 SVD。这个做法看起来更“干净”——先去掉过去，再去掉输入，剩下的就是噪声。

它错在**顺序**。$Y_f \Pi_{Z_p}^{\perp}$ 会把状态项也投掉一部分：$\Gamma_i X_i \Pi_{Z_p}^{\perp}$，而 X_i 本身就活在 Z_p 的空间里，$\Pi_{Z_p}^{\perp}$ 正好把它清零。剩下的主要是噪声与输入的高阶项，Γ 估不准。

本章实测这个“简化版”：

i	增益	极点最大偏差	验证误差
4	1.8007	0.133	尚可
6	1.5286	—	28.0%
8	1.5539	—	27.4%

$i = 4$ 时还能用（增益 1.8007，几乎无偏），$i = 6$ 就掉到 1.5286（−15%），$i = 8$ 是 1.5539。**同一个“简化”，在小窗口下侥幸能用，窗口一变大就崩。** 这种“在某些参数下能用”的错误最危险，因为它会在调试时骗过你。

正确的顺序是式 (20-20)：**先沿 U_f 做残差，再用残差后的 Z_p 做回归。** 代码里就是两个函数：`_resid(Y, Uf)` 求残差，`_oblique(Y, Zp, Uf)` 把残差后的两块做一次最小二乘。

20.3.5 SVD 只定列空间，定不了坐标

对 O 做奇异值分解：

$$O = U S V^{\top}, \qquad S = \mathrm{diag}(s_1, s_2, \ldots, s_{ip}) \tag{20-21}$$

若真阶次是 n，则 $s_1 \geq \cdots \geq s_n \gg s_{n+1}$。取前 n 个左奇异向量：

$$\hat{\Gamma} = U_{:,1:n} \tag{20-22}$$

这时 $\hat{\Gamma}$ 与真 Γ_i 的关系是

$$\hat{\Gamma} = \Gamma_i T \tag{20-23}$$

T 是一个 $n \times n$ 的可逆矩阵。为什么？因为 SVD 只保证 $\hat{\Gamma}$ 的列空间等于 Γ_i 的列空间，而**同一个子空间有无穷多组基**。T 就是把一组基换成另一组基的坐标变换。

式 (20-23) 有一个重要推论：**A、B、C 的元素不可比，但极点、增益、频率响应可比。** 因为

$$A' = T^{-1} A T, \quad B' = T^{-1} B, \quad C' = C T, \quad D' = D \tag{20-24}$$

代进传递函数：

$$C'(zI - A')^{-1} B' + D' = C T (zI - T^{-1} A T)^{-1} T^{-1} B + D = C (zI - A)^{-1} B + D \tag{20-25}$$

中间用了 $(zI - T^{-1}AT)^{-1} = T^{-1}(zI-A)^{-1}T$。所以**传递函数在相似变换下不变**，极点（$A$ 的特征值）、直流增益、频响全都不变。

这条性质决定了本章怎么评价：**不看 A 的元素，看极点的位置、直流增益的值、验证段的自由仿真误差、频响的偏差。**§20.6.3 的表格就是按这四项排的。

它也给现场排查提了一个醒：如果有人拿“A 的第一行第二列应该是 −1.75”去判断辨识对不对，那是错的——子空间给出的 A 与 ARX 给出的 A 本来就在不同的坐标系里。

20.3.6 从 Γ 反解状态，再解一次最小二乘

有了 $\hat{\Gamma}$，状态序列由最小二乘解出：

$$\hat{X} = \hat{\Gamma}^{\dagger} O \tag{20-26}$$

$\hat{\Gamma}$ 是 $ip \times n$ 的瘦高矩阵，$\hat{\Gamma}^{\dagger} = (\hat{\Gamma}^{\top}\hat{\Gamma})^{-1}\hat{\Gamma}^{\top}$。这一步的意义是：$O$ 的每一列是“某个时刻未来 i 步输出”，$\hat{\Gamma}^{\dagger}$ 把它压成 n 维的状态估计。

接下来要 x_{k+1}。做法不是“再用一次动态方程”，而是**把整个窗口右移一拍，重新做一次斜投影**：

$$O_1 = Y_{f,1}/_{U_{f,1}} Z_{p,1} \tag{20-27}$$

其中下标 1 表示所有 Hankel 块行都下移一块。因为 $O_1 = \Gamma_i X_{i+1}$，用**同一个** $\hat{\Gamma}$ 就能取出

$$\hat{X}_1 = \hat{\Gamma}^{\dagger} O_1 \tag{20-28}$$

这一步是本章实现里最容易写错的地方。常见的错误是“把 $\hat{X}$ 的列整体左移一格当 $\hat{X}_1$”——那样最后一列没有来源，而且列对齐会错一拍。正确做法是重新投影，代价是多算一次斜投影，换来的是 X 与 X_1 严格对齐。

有了 $\hat{X}$ 与 $\hat{X}_1$，把状态方程与输出方程摞在一起：

$$\begin{bmatrix} \hat{X}_1 \\ Y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{X} \\ U_i \end{bmatrix} \tag{20-29}$$

其中 Y_i、U_i 是第 i 块行（当前时刻的输出与输入）。这是一个形如 $\mathrm{RHS} = \Theta\,\mathrm{M}$ 的线性方程，Θ 就是 $[A\ B; C\ D]$，一次最小二乘就能解：

$$\hat{\Theta} = \mathrm{RHS}\,\mathrm{M}^{\top}\left(\mathrm{M}\mathrm{M}^{\top}\right)^{-1} \tag{20-30}$$

这一步是整个方法里唯一“解方程”的地方，而且只解一次。没有初值、没有迭代、没有收敛判据。对比第 19 章的 OE/BJ（要 Gauss-Newton 迭代）与 GLS（要一维搜索 ρ），这是子空间方法在工程上最大的吸引力。

20.3.7 偏差从哪来：被抬高的第四奇异值

式 (20-20) 里的噪声项不能被投掉：

$$\Delta = V_f \Pi_{U_f}^{\perp} Z_p^{\top}\left(Z_p \Pi_{U_f}^{\perp} Z_p^{\top}\right)^{\dagger} Z_p \tag{20-31}$$

Z_p 含 Y_p，Y_p 含过去的噪声。若噪声是白的，过去与未来独立，$\mathbb{E}[\Delta] = 0$；若噪声有色（AR(1)），过去能预测未来，$\mathbb{E}[\Delta] \neq 0$，偏差就出现了。

但偏差的量级比最小二乘小得多。原因可以从奇异值谱上看（§20.6.2 的表）：噪声不改变前三个奇异值的方向，只把第四个从 0 抬起来。$\sigma_v = 0$ 时 s_4 严格为 0；$\sigma_v = 0.005$ 时 $s_4 = 0.0220$，$s_4/s_3 = 0.262$；$\sigma_v = 0.010$ 时 $s_4 = 0.0443$，$s_4/s_3 = 0.490$。

s_4 一旦与 s_3 可比，前三个奇异向量就会被“拉偏”——因为 SVD 是在整个矩阵上做的，第四个方向与第三个方向在数值上开始混合。**这就是子空间方法偏差的物理图像：不是噪声直接进了参数，而是噪声把被截断的方向抬起来，让保留的方向旋转了一个小角度。**

这个图像解释了三件事：

第一，为什么白噪声下子空间不占优势。白噪声下 $\mathbb{E}[\Delta] = 0$，剩下的只有方差。实测白噪声时 ARX 偏 +3.47%、子空间 $n=3$ 偏 +3.18%，几乎打平——这一点常被误读成“子空间没用”，其实是“白噪声下本来就没有偏差可修”。

第二，为什么噪声越大偏差越大，但不是线性。s_4/s_3 从 0 涨到 0.49，偏差从 0 涨到百分之几；但如果 s_4/s_3 超过 1，前三个方向的排序就乱了，偏差会急剧恶化。这是“阶次选低了”的典型症状。

第三，为什么过阶（$n=4$）会把偏差的符号翻过来。$n=4$ 时把那个被噪声抬起来的第四方向当成真模态，A 里多了一个 $z = -0.705$ 的假极点。这个假极点贡献了一个高频增益，把直流增益往下压，于是 $n=3$ 的 +5.11% 变成 $n=4$ 的 −3.03%。

20.3.8 方差从哪来：三次放大

偏差之外还有方差。子空间方法的方差比最小二乘大 16%（20 批标准差 0.1800 对 0.1553），来源有三处：

第一处，投影的除法。 式 (20-20) 里有 $(Z_p\Pi_{U_f}^{\perp}Z_p^{\top})^{\dagger}$。这个矩阵的条件数随 i 增大而变差，它的逆会把噪声沿小奇异值方向放大。§20.6.6 里 i 从 3 增到 12，$\mathrm{cond}(U)$ 从 5.2 涨到 16.3，此时增益误差还稳在 ±0.5% 以内——不是除法没放大噪声，而是本章的数据还没坏到让它失稳。余量在消耗，只是没耗尽。

第二处，SVD 的截断。 被截断的 $ip-n$ 个方向里含有信息，也含有噪声。截断相当于“把这些方向全丢掉”，丢掉信息是偏差，丢掉噪声是好事，两者不可分。ip 越大（i 越大），丢掉的越多。

第三处，状态反解的相对噪声。 $\hat{X}=\hat{\Gamma}^{\dagger}O$ 把 ip 维的列压成 n 维。$\hat{\Gamma}$ 的列是正交的，本身条件数为 1，但三个状态的“强度”差别很大：$i=6$ 时 $s_1/s_3=21.6/0.0816\approx 265$。这意味着同样大小的噪声，落在第三个状态方向上的相对误差是第一个方向的 265 倍。A 的快模态主要靠第三个方向定，所以快极点最容易被噪声打偏——这与 §20.6.3 里快极点从 0.1889 估成 0.1609 是同一件事。

三处放大合起来，就是“子空间方差大”的定量解释。它不能被消除，只能通过增加数据量（§20.6.5：N 增 16 倍，散布降 4.7 倍）与选合适的 i（§20.6.6）来压。

20.3.9 与 ARX、PEM 的关系：都是投影，基不同

把三种方法放在同一个几何框架里看，会发现它们的骨架是同一件事。

ARX 解的是 $Y=\Phi\theta+E$ 的正规方程，等价于把 Y 投影到 Φ 的行空间上：$\hat{Y}=Y\Pi_{\Phi}$，投影系数就是 θ。它的基是 $\varphi_k=[-y_{k-1},\dots,u_{k-1},\dots]$。

PEM（OE/BJ） 解的是“让仿真误差最小”的非线性最小二乘，每一步 Gauss-Newton 都在局部做一个投影，基是“预测误差对参数的灵敏度”。

子空间先投影到 Z_p 上，再对投影结果做 SVD，最后解一次 LS。它的基是 $Z_p=[Y_p;U_p]$ 的列空间，但**投影系数不是模型参数**——模型参数要从投影结果的列空间里再取一次。

三者的关键差别在于：ARX 把“投影系数”直接当参数，所以噪声只要与 Φ 相关就污染参数；子空间把“投影结果”再分解一次，噪声进入的是奇异值的大小，不是奇异向量的方向。**方向对噪声不敏感，大小对噪声敏感**——这就是子空间方法的全部优势与全部代价。

也可以用“先估什么”来区分：MOESP 这一族在数学上等价于“先估脉冲响应（Markov 参数），再由脉冲响应实现状态空间”；N4SID 这一族等价于“直接估状态序列，再由状态序列回归 A,B,C,D”。本章的实现属于后者（式 (20-26) 到式 (20-30)），但它借用 MOESP 的斜投影来保证 O 的列空间干净。两条路在无噪声时给出相同的结果，在有噪声时数值性质略有差别。

20.3.10 偏差的量级：第四奇异值能告诉我们什么

§20.3.7 说偏差来自“被抬高的 s_4”，这里是它的定量版。

实验 1 的四组噪声给出 s_4 与 σ_v 的对应：$\sigma_v=0.002$ 时 $s_4=0.00879$，0.005 时 0.02197，0.010 时 0.04428。三个商分别是 4.40、4.39、4.43，几乎是一个常数 **4.4**。也就是说，在本章的配置下，噪声平台的高度与噪声标准差成正比，比例系数只由 i、j、p 决定，与对象的极点无关。这个数可以当标尺用：换一组数据，先估出噪声标准差，就能预判平台会涨到多高，从而预判阶次判据还剩多少余量。

第二组比值同样稳定。s_4/s_2 是 0.00319、0.00797、0.01604，各自除以 σ_v 得 1.59、1.59、1.60。**“假阶次方向的强度”与“第二主方向的强度”之比，正比于噪声水平。** 偏差的大小由这个比决定：$\sigma_v=0.005$ 时它只有 0.8%，所以增益误差只有 −0.06%；若 σ_v 升到 0.05（信噪比降 20 dB），这个比升到 8%，增益误差会进入百分数量级。这是按比例的外推，本章没有实测 0.05 这一档，但它给出了判断“我的数据够不够”的一个粗算办法：**先算 s_4/s_2，超过 5% 就别指望增益能准到 1% 以内。**

第三点更值得注意：s_3 也在涨，从 0.0816 到 0.0903，相对变化 10.7%；而 s_4 是从 0 涨到 0.0443，是“从无到有”。**真阶次方向的奇异值对噪声几乎免疫，假阶次方向完全由噪声撑起来。** 这正是断崖能作为判阶依据的物理原因——断崖左边的 s_n 由信号决定，右边的 s_{n+1} 由噪声决定，两者的比值随噪声水平单调恶化，而断崖的位置不动。

顺带解释一个容易反直觉的现象：$\sigma_v=0.010$ 时 $s_4=0.0443$，已经超过 $s_3=0.0903$ 的一半。按“奇异值大就是重要”的直觉，这时应该把 n 取成 4。但实验 3 显示 $n=4$ 会引入一个 −0.705 的假极点。**判别依据不是绝对值，而是相邻比：** s_4/s_3 在 $\sigma_v=0.010$ 时是 0.49，仍然明显低于平台上的 0.94；而 $s_3/s_2=0.033$ 与四组噪声下的 0.030 一致。看比值，不看绝对高度——这是本章判阶的第一条纪律。

20.3.11 多变量时恒等式还成立吗

本章的仿真对象是单输入单输出，但子空间方法的主战场是多变量。这里说清楚恒等式 (20-12) 推广到 $m,p>1$ 时哪里不变、哪里要改。

不变的部分： 斜投影的表达式、SVD 的形式、$\hat{\Gamma}=\Gamma_i T$ 的相似变换关系，全部逐字成立。Y_f 的行数从 i 变成 ip，U_f 从 i 变成 im，Z_p 从 $2i$ 变成 $i(p+m)$，矩阵变宽变高，但代数结构一模一样。这也是子空间方法在多变量场合受欢迎的原因：**推导里没有任何一步依赖 $m=p=1$。**

要改的部分有三处。 第一，i 的下界从 $i \geq n+d$ 变成 $i \geq n+d$ 且 $i \geq \lceil n/p \rceil$——因为能观性矩阵的行数是 ip，若 $ip < n$，它根本装不下 n 个独立方向，Γ_i 必然秩亏。单变量时 $p=1$，这条被 $i \geq n$ 盖住了，多变量时必须单独检查。第二，输入持续激励的条件从"U_f 列满秩"变成"U_f 的 im 个块行线性无关"，也就是输入要激励到 i 阶；对多变量系统，这意味着每个输入通道都要独立激励，只动一个通道会让 U_f 秩亏，投影矩阵失去意义。第三，噪声平台的高度随 p 变化：s_{n+1} 的量级仍与 σ_v 成正比，但系数由 ip 与 j 共同决定，通道越多，同样的噪声标准差会撑起更高的平台。

一处容易犯的错：把多变量拆成多个单变量分别辨识。 若各输出之间通过状态耦合（本章对象就是三阶、三个极点，任何两个输出都会共享这些极点），分开辨识会得到三组极点，每组都只看到自己那个通道的模态，公共极点被噪声推得各不相同。**正确的做法是一次堆一个 Y_f，让 SVD 从 ip 行里一起找公共的 n 维列空间。** 这也是子空间相对 ARX 的一个实际优势：ARX 要逐通道选 n_a, n_b, n_k，通道数一多，参数个数按 $p \times (m+1)$ 倍膨胀，而子空间只有一个 n。

20.3.12 偏差、方差、阶次：三者的定量关系

前面三节分别讲了偏差从哪来、方差从哪来、阶次怎么定。这一节把三者放在同一组数字里看，因为工程上真正要做的判断是"我该把哪一个换掉"。

先把实验 3 与实验 7 的数字并排放（表 20-8）。

表 20-8 阶次对增益误差与方差的影响

情形	增益误差	标准差	极点状况
$n=3$，$\rho=0.90$，20 批	+5.11%	0.1800	三个实极点，偏差 0.0279
$n=4$，$\rho=0.90$，20 批	−3.03%	0.1803	多一个 −0.705 的假极点
$n=2$，白噪声，单批	−0.66%	—	少一个极点，验证误差 2.39%

三行给出一个反直觉的结论：**在这一组数据上，过阶几乎不花方差。** n 从 3 加到 4，标准差只从 0.1800 涨到 0.1803，相对变化 0.17%。这与"参数越多方差越大"的常识不符，原因是子空间多出来的那一维不是"多估了参数"，而是"多留了一个噪声方向"——它的系数由最小二乘给出，量级被噪声本身限制住，不会像 ARX 多估一个 a_4 那样把方差按 $(N-n)^{-1}$ 放大。

但"不花方差"不等于"可以随便过阶"。代价在另一个地方：**假极点 −0.705 落在高频，它会把高频段的频响改掉。** 实验 3 里 $n=4$ 的验证误差 1.73% 甚至比 $n=3$ 的 1.77% 略低，因为自由仿真的 RMSE 由慢模态主导，假极点的影响被淹掉了；但若把两个模型的频响画出来，10 rad/s 以上立刻分家。**这就是 §20.6.7 那条警告的另一面：验证误差看不见的地方，假极点正在起作用。**

再看偏差的符号。为什么 $n=3$ 偏正、$n=4$ 偏负？可以这样理解：欠阶时，三个极点要拟合一个三阶对象，慢模态被迫多担一点高频的衰减，低频增益就被抬高；过阶时，多出的快极点吸收了一部分本属于主模态的高频能量，低频段相应压低。这是定性解释，不是证明——本章没有做"固定噪声、只改 n"的分解实验，所以只能说到"方向一致"。**但它足以支撑一条工程判断：偏差的符号随阶次翻转，说明"多算一阶更保险"这句话在这里不成立。**

最后看方差随 N 的收缩。实验 4 的数字是 0.0058（$N=200$）到 0.0012（$N=3200$），比值 4.7；理论上的 $1/\sqrt{N}$ 给出 $\sqrt{16}=4$。实测比理论略快，说明小样本时还叠着一个随 N 下降更快的项（更可能是偏差项在 10 批平均里没有完全抵消，而不是方差本身超线性收缩）。**这条差异提醒一件事：用 $1/\sqrt{N}$ 外推"再加多少数据能到 1%"时，得到的数字偏保守，可以当上界用。**

把三者合起来，本章的经验是：**阶次决定偏差的方向与量级，N 决定方差的量级，i 决定两者能不能算出来。** 调参的顺序也应当如此——先定 n（看断崖），再定 N（看标准差能不能接受），最后定 i（看增益是否随 i 漂移）。反过来先调 i、再调 n，会陷入"改了窗口、断崖位置也变了"的循环。

20.3.13 为什么取左奇异向量：列空间与对偶

O 是 $ip \times j$ 的矩阵。行索引是"输出通道 × 滞后拍数"，列索引是"时刻"。这个尺寸关系决定了 SVD 的两组奇异向量各自代表什么，而本章只用了其中一组，值得说清楚为什么。

左奇异向量 U 的每一列是一个长度为 ip 的方向。 把它按块行切开，就得到 i 段、每段 p 个分量——这正是"在某一个滞后上，各输出通道怎么组合"的权重。所以 U 的列空间天然就是 Γ_i 的列空间：Γ_i 的第 k 列是 $(Ca_k,\ CAa_k,\ \dots)$ 的堆叠，而 U 的每一列也正好是这种"按滞后堆叠"的结构。**取 U 的前 n 列当 $\hat{\Gamma}$，取的是"输出空间里哪几个方向随时间保持一致"这个信息。**

右奇异向量 V 的每一列是一个长度为 j 的时间波形。 它描述的是"第几个主方向在时间上怎么起伏"，也就是状态轨迹的形状。它对诊断有用——例如把 V 的第一列画出来，可以看到慢模态的衰减包络——但它不是 Γ，不能拿来当能观性矩阵。**一个常见的实现错误是把 `V[:, :n]` 当成状态序列：**形状上它确实是 $n \times j$，与 X 同尺寸，所以不报错，但它的行是时间基而不是状态，代进式 (20-29) 解出的 A 完全没有意义。这类错误的症状是 A 的特征值散落在单位圆内外、增益离谱，而 SVD 本身一切正常。

对偶视角：CVA 为什么不一样。 若把 O 的行与列对调（等价于对 $O^\top$ 做 SVD），得到的"主方向"是时间方向，此时加权就变成"按状态的可预测性加权"——可预测性高的方向权重大，不可预测的（噪声方向）权重小。CVA（§20.2.7 提过）正是这么做的：它用过去与未来的典型相关

来加权，把“可预测性”作为权重的一部分。**两者的差别不在投影，而在“投影之后怎么看待那些小奇异值”**：本章没有这层加权，s_4 只由噪声能量决定，因而随 σ_v 线性上升（§20.3.10 的 4.4 倍）；CVA 会把它按可预测性压下去。本章没有做 CVA 的对照实验，所以不给具体数字，只提示这条改进路径存在。

相似变换的自由度在这里也看得最清楚。 U 的前 n 列构成一组正交基，SVD 自动选了一组“能量从大到小”的坐标。换一组基（任何正交旋转）都给出同一个列空间、同一个传递函数，但 A 的元素全变。**这就是 §20.5.9 说“状态坐标没有物理意义”的代数来源**——坐标是 SVD 挑的，不是物理定的。

一个实用推论：若两个模型的 $\hat{\Gamma}$ 列空间相同但 A 不同，先别怀疑算法，先检查是不是用了不同的 SVD 实现或不同的符号约定。**判断两个模型是否等价，要比频响，不要比矩阵元素。**

20.4 离散对应与数值实现

20.4.1 窗口长度 i 该取多大

i 有两个下界与一个上界。

下界一：$i \geq n$。 过去窗口要装得下全部 n 个状态。$n = 3$ 时 $i \geq 3$ 就“够”，但刚好等于 n 时没有任何余量。

下界二：$i \geq n + d$，d 是纯延迟的拍数。 有延迟时，当前输出对当前状态的“响应”要等 d 拍才出现，窗口必须跨过这段延迟才能把状态与输入对齐。本章对象采样后相对阶为 1，$d = 1$，所以 $i \geq 4$。§20.6.6 里 $i = 3$ 时增益偏 +0.47%、验证误差 1.75%，能用但不漂亮；$i = 4$ 时增益 −0.18%、验证 1.69%。这就是“刚好越过下界”与“留一拍余量”的差别。

上界：$j = N - 2i$ 要足够大。 j 是回归的样本数，$i(p+m)$ 是回归量的个数。经验法则是 $j \geq 5i(p+m)$，本章 $i = 6$、$p = m = 1$，$j = 789$、$i(p+m) = 12$，比值 66，余量充足。若 $N = 200$、$i = 12$，$j = 176$、$i(p+m) = 24$，比值 7.3，已经很紧。

经验取值：i 取 $2n$ 到 $4n$ 之间。 本章 $n = 3$，取 $i = 6$ 正好是 $2n$。§20.6.6 的扫描显示 $i = 4$ 到 12 的验证误差都在 1.68%–1.77% 之间，说明这个区间很宽——i 不是一个需要精调的参数，只要不贴着下界、不把 j 吃光就行。

20.4.2 两个残差函数

式 (20-20) 的实现拆成两个函数。第一个求正交残差：

```
def _resid(Y, Z):
    """Y 对 Z 的行空间做正交投影后的残差：Y (I - Z^T (Z Z^T)^+ Z)。"""
    ZZ = Z @ Z.T
    coef = np.linalg.lstsq(ZZ.T, (Y @ Z.T).T, rcond=None)[0].T
    return Y - coef @ Z
```

这里有一个容易写错的地方：`np.linalg.lstsq(A, b)` 要求 `b` 的行数等于 `A` 的行数。目标方程是 $ZZ^\top C^\top = YZ^\top$，左端是 (q, q)、右端是 (p, q)，形状不匹配。所以先把右端转置成 (q, p) 解出 $C^\top$，再转回来。直接写 `lstsq(Z @ Z.T, Y @ Z.T)` 会抛 `LinAlgError: Incompatible dimensions`——这个错误在调试时花了半天，写进书里省读者半天。

第二个做斜投影：

```
def _oblique(Y, Zp, Uf):
    """斜投影 Y /_{Uf} Zp：沿未来输入方向去掉可解释部分，再投到过去上。"""
    R = _resid(Y, Uf)
    W = _resid(Zp, Uf)
    M = np.linalg.lstsq(W @ W.T, (R @ W.T).T, rcond=None)[0].T
    return M @ Zp
```

四行对应式 (20-20) 的四个因子：`R` 是 $Y_f \Pi_{U_f}^{\perp}$，`W` 是 $Z_p \Pi_{U_f}^{\perp}$，`M` 是 $RW^\top (WW^\top)^\dagger$，最后乘 `Zp`。**注意最后乘的是原始的 `Zp` 而不是 `W`**——这是斜投影与“两次正交投影”的分水岭。

20.4.3 主流程：从 Hankel 到 A, B, C, D

把 §20.3 的推导按顺序写下来，不到 30 行：

```python
def subspace(u, y, i, n):
    N = y.size
    m = 2 * i + 1
    j = N - m + 1
    U = block_hankel(u, m)              # (2i+1, j)
    Y = block_hankel(y, m)
    Zp = np.vstack([Y[:i], U[:i]])      # 过去：i 个输出块 + i 个输入块
    O = _oblique(Y[i:2 * i], Zp, U[i:2 * i])

    Uu, S, _ = np.linalg.svd(O, full_matrices=False)
    Gamma = Uu[:, :n]                   # 能观性矩阵的列空间
    X = np.linalg.lstsq(Gamma, O, rcond=None)[0]

    Zp1 = np.vstack([Y[1:i + 1], U[1:i + 1]])
    O1 = _oblique(Y[i + 1:2 * i + 1], Zp1, U[i + 1:2 * i + 1])
    X1 = np.linalg.lstsq(Gamma, O1, rcond=None)[0]

    M = np.vstack([X, U[i][None, :]])
    RHS = np.vstack([X1, Y[i][None, :]])
    T = np.linalg.lstsq(M.T, RHS.T, rcond=None)[0].T
    A, B = T[:n, :n], T[:n, n:]
    C, D = T[n:, :n], T[n:, n:]
    return dict(A=A, B=B, C=C, D=D, S=S, Gamma=Gamma, X=X, O=O)
```

四个细节值得单独说。

第一，`full_matrices=False`。 O 是 $ip \times j$，本章 6×789。默认 `full_matrices=True` 会返回 6×6 的 U 与 789×789 的 $V^\top$，后者是 4.9 MB 的无用矩阵。取 `False` 只返回 6×6 与 6×789，内存与时间都省一个量级。

第二，`rcond=None`。 这是让 NumPy 用机器精度的默认阈值。在阶次判断时，如果要看小奇异值，**不要**设 `rcond=1e-10` 之类的截断，否则 `lstsq` 会把它们当零处理，X 的自由度就变了。本章的做法是：SVD 时不截断，取 Γ 时显式取前 n 列。

第三，`X1` 必须重新投影。 理由在 §20.3.6 说过。实现上就是 `Zp1` 与 `O1` 两行，把每个块行的下标加 1。这一步让斜投影的计算量翻倍，换来的是 X 与 X_1 严格对齐。若图省事用 `X[:, 1:]` 与 `X[:, :-1]`，在 j 很大时误差不大，但会在最后一列引入边界效应，而且当 j 较小时会把 A 估歪。

第四，`M` 的最后一行是 U_i，不是 U_i 的全体。 式 (20-29) 里的当前输入只有一拍，所以 `U[i][None, :]` 是一行。若对象有 d 拍延迟，要按 §20.4.1 的规则调整。

20.4.4 一次最小二乘怎么写才稳

式 (20-30) 的实现是 `np.linalg.lstsq(M.T, RHS.T)`。为什么不写 `inv(M @ M.T) @ M @ RHS.T`？

因为 M 的行是 $[x_k; u_k]$，x_k 的三个分量量级差别很大（$s_1/s_3 \approx 265$），$MM^\top$ 的条件数是 M 的平方。显式构造 $MM^\top$ 会把条件数从 κ 变成 κ^2，在双精度下白白丢掉一半有效位。`lstsq` 内部用 QR 或 SVD，不构造正规方程，条件数只受 κ 影响。

这条建议对第 18 章的 ARX 同样成立：`np.linalg.lstsq(Phi, Y)` 永远优于 `inv(Phi.T @ Phi) @ Phi.T @ Y`。差别在小数据上不明显，在 i 大、j 大的子空间问题里就是“能用”与“崩掉”的差别。

还有一个小细节：`M` 与 `RHS` 里的状态序列是 $\hat{X}$，它本身带噪声。最小二乘假设“回归量精确、只有右端带噪声”，这里两边都带噪声，严格讲应该用**总体最小二乘（TLS）**。本章不采用它，一是为了让流程与 §20.3 的推导一一对应，二是信噪比 36.3 dB 时两者的差别小于实验的批间散布。信噪比降到 10 dB 以下时，TLS 值得一试。

20.4.5 阶次怎么定：两条证据一起看

阶次 n 是子空间方法唯一的“结构参数”，也是最容易出错的地方。本章用两条证据交叉判断。

证据一：奇异值比。 计算 s_{k+1}/s_k，找第一个“断崖”。真阶次处，这个比值会突然掉一个数量级；断崖之后，比值稳定在噪声平台（约 0.9–1.0，因为噪声方向之间没有强弱之分）。

证据二：验证段自由仿真误差。 对 $n = 1, 2, \ldots, n_{\max}$ 各辨识一个模型，在**没参与辨识**的数据段上做自由仿真，算 RMSE 占输出标准差的百分比。误差随 n 先降后升（或持平），拐点就是阶次。

两条证据的顺序是：**先看奇异值比定候选，再用验证误差确认。** 只看奇异值比会被噪声平台骗（平台上的比值也在 0.7–0.9，看起来像“还有阶次”）；只看验证误差会被过拟合骗（n 越大训练误差越小）。

§20.6.4 的表 20-6 给出两条证据在本章对象上的实际数值：$n = 2$ 的比值 0.0341（像断崖，但位置错了）、$n = 3$ 的 0.3168、$n = 4$ 的 0.9093（进入平台）、$n = 5$ 的 0.7129（仍在平台）。验证误差则是 2.39%、1.77%、1.73%、1.72%——从 $n = 3$ 起就基本平了。**两条证据合起**

来，$n=3$ 是唯一同时满足“断崖已过”与“验证误差已到底”的选择。

20.4.6 数值细节清单

把实现里所有“不注意就会错”的点列成清单，便于照抄。

去均值。 输入输出先减各自的均值。本章的 PRBS 均值接近 0，影响很小；现场数据若含直流偏置，不去均值会让 Z_p 的第一主方向变成“常数方向”，Γ 的前几列被这个方向占满，状态估出来全是常数。**这是最常见的一类失败，症状是“极点全在 0.99 附近”。**

缩放。 输入与输出量级差三个数量级以上时，先各自除以标准差。否则 Z_p 里量级大的那块（通常是 U_p）会主导投影，Y_p 的信息被压掉。缩放不改变传递函数，只改变数值条件。

单精度不要用。 斜投影要做两次最小二乘、一次 SVD、再一次最小二乘，误差会累积。单精度的机器精度是 10^{-7}，而 s_3/s_1 只有 4×10^{-3}，算到第三步就只剩两三位有效数字。全流程用双精度。

j 的下限。 j 小于 $i(p+m)$ 时回归欠定，`lstsq` 会给出最小范数解，看着能跑，结果是错的。加一条断言：`assert j > 3 * i * (p + m)`。

条件数监测。 每次算完打印 $\mathrm{cond}(U)$ 与 s_1/s_n。前者超过 10^3、后者超过 10^4 时，结果不可信，要先回去检查激励与 i。

表 20-3 把整个流程的矩阵规模与复杂度列出来，$N=800$、$i=6$、$p=m=1$ 时的时间开销在普通笔记本上是毫秒级。

步骤	矩阵	规模	复杂度
堆 Hankel	U, Y	13×789	$O(Ni)$
斜投影	O	6×789	$O(i^2j)$
SVD	U,S,V	6×6，6×789	$O(i^2j)$
状态反解	$\hat{X}$	3×789	$O(nij)$
平移重投影	O_1	6×789	$O(i^2j)$
一次 LS	Θ	4×4	$O(n^2j)$

20.4.7 多变量与延迟：代码要改哪几行

§20.4.3 的代码是单变量版本。推广到 $m,p>1$ 与 $d>0$ 时，改动集中在四处，逻辑一行不用动。

第一处：`block_hankel` 要接受矩阵输入。 单变量时 `u` 是 `(N,)`，多变量时是 `(N, m)`。做法是先转成二维，再按块行拼接：

```
def block_hankel(x, i):
    x = np.atleast_2d(np.asarray(x, float).T).T   # (N, q)
    N, q = x.shape
    j = N - (2 * i + 1) + 1
    rows = [x[r:r + j].T for r in range(2 * i + 1)]
    return np.vstack(rows)                        # (q*(2i+1), j)
```

单变量时 `q=1`，返回的行数仍是 $2i+1$，与 §20.4.3 的定义 (20-6) 一致。多变量时行数变成 $q(2i+1)$，U_f、Y_f 的块结构不变，斜投影的两个残差函数一个字都不用改——它们只认“矩阵”，不认“这个矩阵代表几路信号”。

第二处：当前输入取的是块行，不是单个元素。 §20.4.3 写 `U[i][None, :]`，多变量时要换成 `U[i]`（已是 m 行）再转置进 `M`：

```
M = np.vstack([X, U[i]])          # ((n+m), j)
RHS = np.vstack([X1, Y[i]])       # ((n+p), j)
T = np.linalg.lstsq(M.T, RHS.T, rcond=None)[0].T
A, B = T[:n, :n], T[:n, n:]
C, D = T[n:, :n], T[n:, n:]
```

`T` 的形状是 $(n+p)\times(n+m)$，四个块的位置不变。单变量时 `U[i]` 只有一行，与原来的 `U[i][None, :]` 完全等价。

第三处：i 的下界要同时满足两条。 §20.4.1 给的 $i\ge n+d$ 是针对单变量的；多变量还要 $ip\ge n$（理由见 §20.3.11）。把两条写成一行就是 `i = max(2 * n, n + d + 1, int(np.ceil(n / p)) + d)`。本章 $n=3$、$p=1$、$d=0$，算出 6，正是 `I_DEF` 的取值。

第四处：延迟 d 的处理。 若对象有 d 拍纯延迟，最省事的办法是在输入序列前面补 d 个零再堆 Hankel，同时把 i 加 d。这样做相当于把“延迟”吸收进窗口，D 仍然可以取零矩阵；另一种办法是保留原序列、把 U_i 的块行下标改成 $i-d$，让回归只看到已经生效的输入。**两种办法不能混用**，混用的症状是 B 估出来接近零、D 却很大——这是延迟被算了两次。

改完这四处，同一份代码就能跑多变量对象。§20.5.1 说子空间的“甜区”是多变量，指的就是这条路：**在单变量上它只是比 ARX 稍好，在多变量上它省掉的是整张参数表。**

20.4.8 斜投影的两条算法路径：QR 与 Gram

式 (20-20) 里的斜投影有两种实现方式，数值性质不一样，值得单独说。

路径一：显式构造投影矩阵。 按定义算 $\Pi_{U_f}^{\perp} = I - U_f^{\top}(U_f U_f^{\top})^{-1} U_f$，再左乘右乘。缺点是明显的：$I$ 是 $j \times j$，本章 $j = 788$，构造它要 620 KB，而且在 j 大时全是无效运算。只有在 j 很小、需要反复用同一个 Π 时才值得。

路径二：QR 分解（本章采用）。 先对 $U_f^{\top}$ 做 QR，取 Q 的后 $j - im$ 列作为 $\Pi_{U_f}^{\perp}$ 的一组正交基，记作 Q_2。于是 $Y_f \Pi_{U_f}^{\perp} = Y_f Q_2 Q_2^{\top}$，残差函数 `_resid` 就写成两次矩阵乘。斜投影再对 $Z_p Q_2$ 做一次 QR。两次 QR 的代价是 $O(j\,(im)^2)$ 与 $O(j\,(i(p+m))^2)$，都比显式构造 $j \times j$ 矩阵低一个量级。

SVD 那一步不用改。 它的输入是 $O \in \mathbb{R}^{ip \times j}$，本章只有 6 行，`full_matrices=False` 之后返回的 U 是 6×6、S 是长度 6 的向量，代价可以忽略。**真正贵的是 QR，不是 SVD**——这与很多教材给的印象相反（教材常按 O 的尺寸估复杂度，而实际实现里 O 已经压到了 ip 行）。

什么时候该用 $OO^{\top}$ 的特征分解代替 SVD？ 当 $j \gg ip$ 且内存吃紧时，可以先算 $ip \times ip$ 的 $OO^{\top}$，再对它做特征分解，特征值的平方根就是奇异值，特征向量就是 U。代价从 $O(j(ip)^2)$ 降到 $O(j(ip)^2)$ 的一半左右，但**条件数被平方**。本章 $s_1/s_4 \approx 982$（$\sigma_v = 0.005$ 时 21.6/0.022），平方后约 10^6，双精度还有 10 位有效数字，勉强够用；若信噪比再降 20 dB，这个比值到 10^5，平方后 10^{10}，就只剩 6 位有效数字了。**所以除非 ip 很大（比如 $i = 20$、$p = 5$），否则直接用 `svd`。** 本章的 $ip = 6$ 属于“想都不用想”的范围。

20.4.9 实验脚本的结构与复现

`ch020_sim.py` 的组织方式值得照抄，因为它是“每个结论都能追到一个函数”的最小结构。

对象与仿真放在最前面。 `ss_plant()` 返回 (A, B, C, D)；`simulate(u, sigma_w, sigma_v, seed)` 返回带噪声的 y，噪声从输入端 Bw 与输出端 v 两处进入。两个噪声源分开传参，是为了让“方程噪声”与“测量噪声”可以单独关掉——§20.6.8 读法四那次排查就是靠这个开关做的。

算法只有一个入口。 `subspace(u, y, i, n)` 返回一个字典，里面除了 A, B, C, D 还有 S、Γ、X。把中间量一起返回，是为了让实验 1 的奇异值谱、实验 3 的极点、以及无噪声自检都能从同一个调用里取数，不必重算。

评价函数三个，互相独立。 `sim_model` 做自由仿真，`fit_err` 算 RMSE 占输出标准差的百分比，`gain_err` 与 `pole_err` 分别算增益与极点的偏差。三个函数都不改模型、不做判断，判断留给实验函数。**这条分工很重要：**一旦评价函数里掺进“如果误差大于多少就换阶次”之类的逻辑，后面所有实验的数字就不再可比。

八个实验各是一个函数，返回字典，`main` 只负责打印。 这样做的直接好处是：想复核某个数字，只需在交互环境里调 `exp3()` 看返回值，不必重跑全部八个；想换对象，只改 `ss_plant()`，八个实验一起跟着变。种子一律显式传入（单批 302、蒙特卡洛 900–919），不依赖全局随机状态。

复现本章全部数字只需三条命令：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch020_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch020_figs.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" tools/build.py --chapter 20
```

第一条打印全部原始数字（本章正文里每一个数都能在其中找到），第二条重画六张图，第三条出 PDF。**图只从 `ch020_sim.py` 取数，不在 `ch020_figs.py` 里另算**——这条约定保证“正文、图、日志”三者永远一致，改算法时不会出现“图变了、数没变”的错位。

20.4.10 四条从参数化方法带来的错误直觉

从第 18、19 章走过来的人，会带着一批已经养成的直觉。其中四条在子空间方法上不成立，而且失效的方式很隐蔽——**结果看起来正常，只是不对。**

直觉一：“阶数加一更保险。” 在 ARX 里，n_a 加一通常只是把方差略微放大，偏差不会反向；所以现场常见的保守做法是“宁可过阶”。子空间不是这样：$n = 3$ 偏 +5.11%，$n = 4$ 偏 −3.03%（表 20-8），符号翻转。过阶不增加多少方差（0.1800→0.1803），却把偏差推到了另一侧，并且往 A 里塞进一个 −0.705 的假极点。**在子空间里，“保守”的方向是欠阶而不是过阶**——因为欠阶的偏差方向可预测，过阶的假极点位置不可预测。

直觉二：“残差白了，模型就对了。” 第 18、19 章的残差是“一步预测误差”，白度检验直接对应“模型解释了全部可解释的相关性”。子空间的“残差”是 $O - \hat{\Gamma}\hat{X}$，它是投影之后的重构误差，与一步预测误差不是一回事。用 `sim_model` 的自由仿真残差做白度检验仍然有意义，但它的判据更弱：自由仿真没有反馈校正，残差里既有噪声也有模型误差，即使模型完全正确也不会白。**更可靠的做法是把残差检验换成频响比对**，直接看模型在哪些频段偏离数据。

直觉三：“条件数小就数值稳。” 实验 0 里 $\mathrm{cond}(U)$ 从 6.7 到 15.9，全都小得可以忽略；但实验 5 显示增益误差从 +0.47% 到 +0.02% 仍在变，$i=12$ 时也没有“更准”。原因是 cond 衡量的是 U 的列相关性，而决定精度的是 s_{n+1}/s_n 与状态强度比 s_1/s_n。**在子空间里，cond 只用来排除“输入没激励起来”这一种病，不能用它推断精度。**

直觉四：“多测几批取平均，总能趋近真值。” 第 19 章已经说过，渐近偏差不随批数消失；这里再补一层：子空间的偏差也不随批数消失。20 批平均之后，ARX 仍偏 +21.88%，子空间 $n=3$ 仍偏 +5.11%。**批数只能压方差，压不掉偏差。** 想压偏差只有三条路：换阶次（可能翻符号）、加长单批数据（N 增大使有限样本偏差下降）、或者换一个偏差结构不同的方法再做平均。

仍然成立的一条：激励要覆盖想辨的频段。 这条在所有方法上都对，且与算法无关——它是数据的信息量问题，不是估计方法的问题。§20.6.7 的保持 5 拍实验就是它的极端例子。

把这四条放在一起看，会发现它们的共同点是“把参数化方法的经验直接平移”。参数化方法的误差结构是“偏差由噪声颜色决定、方差由样本量决定”，而子空间的误差结构是“偏差由阶次与噪声平台决定、方差由状态强度比决定”。**两套结构不同，经验不能平移，只能重建。**

20.4.11 预处理的顺序：五步，不能换

§20.4.6 的清单讲了“要做哪些预处理”，这里讲“按什么顺序做”，因为顺序错了会把前一步的成果抵掉。

第一步：去野值。 先看数据的最大值、最小值和一阶差分的分布。若有个别点的幅度是邻点的十倍以上，先剔除或线性插值补上。理由很简单：去趋势与去均值都是线性运算，一个 100σ 的野值会把它附近整段的趋势估计拉歪，后面所有步骤都跟着歪。**野值在奇异值谱上的表现是 s_1 异常大、且对应的右奇异向量呈尖峰状**，所以做完 SVD 之后再查一遍右奇异向量，是一道便宜的后验检查。

第二步：去趋势。 若数据含缓慢漂移（温升、磨损、工况变化），先用一阶差分或减去拟合的直线/多项式。两种做法的后果不同：减直线不改变系统的阶次，但要求漂移确实是线性的；一阶差分相当于给对象乘一个 $(1-z^{-1})$，会把 $z=1$ 处的极点搬到原点，但同时**把阶次加一、把高频噪声放大 6 dB**。用了差分，辨识出来的模型要乘回 $1/(1-z^{-1})$，阶次也要相应减一。**这一步最容易被忘掉，症状是“模型多了一个接近 1 的极点”**。

第三步：去均值。 在去趋势之后做，否则“均值”本身随时间漂移，减掉的是一个假常数。去均值的作用在 §20.4.6 说过：不让常数方向占据 Z_p 的第一主方向。这里补一句判据：**做完之后，s_1 应该明显下降，且第一右奇异向量不再是一条水平线。** 若 s_1 没怎么变，说明数据里本来就没有直流分量，这一步可以跳过。

第四步：缩放。 输入与输出的量级差三个数量级以上时，各自除以标准差。缩放的微妙之处在于它改变了 Z_p 内部的相对权重，从而改变投影方向。**规则是：对所有通道做同一种缩放（都除以各自的标准差），并在文档里写明缩放系数。** 只缩放输入、不缩放输出，会让投影偏向输入；反过来会让 Z_p 里的 Y_p 块主导。两种都是人为引入的偏差，且不会报错。

第五步：堆 Hankel。 放在最后，因为前面四步都是逐点运算，堆完之后就不能再逐点改了。**顺序反过来的典型错误是“先堆 Hankel 再减均值”**：这样每一行的均值不同（因为窗口位置不同），减掉的是个矩阵而不是标量，投影结构被破坏。症状是 s 谱没有断崖、极点散乱，而代码看上去完全合理。

缺失数据单独说一句：**不要用零填补。**零会在 Hankel 矩阵里形成一整列（或整块）的零，等价于人为制造了一个“某些时刻输出为零”的强约束，SVD 会把它当成一个真实模态。可行的做法有两条：删除包含缺失的整段窗口（代价是 j 变小），或者用迭代的子空间方法（先用完整段估一个模型，再用它预测缺失点，交替几轮）。**本章的数据没有缺失，所以这条只是提醒，没有实测数字。**

20.5 工程含义与适用边界

20.5.1 子空间的“甜区”

子空间方法在三类场合明显优于参数化方法。

第一类：多变量对象。 ARX 的参数个数随“输入数 × 输出数 × 阶次”三者相乘增长，而且要为每一对通道分别选 n_a、n_b、n_k；子空间只有一个结构参数 n，A,B,C,D 的维数由 n,m,p 直接决定。多变量场合，“少选几十个结构参数”这件事的工程价值，往往大于精度上的那点差别。

第二类：噪声有色、又不想建噪声模型。 第 19 章的 GLS 要估 ρ，OE/BJ 要估噪声传递函数的分子分母。子空间一个都不估，只用 $\mathbb{E}[ue]=0$。现场很多场合（例如振动台、风机）噪声的来源复杂，AR 模型阶数很难选对，这时候“不建噪声模型”反而是优点。

第三类：只要对象模型、不要噪声模型。 控制器设计（第 44、106 章的 PID，第 58、80 章的 MPC）只需要 $G(z)$。若交付物里不需要 Kalman 滤波器的 K，子空间给的状态空间模型可以直接用，省掉“噪声模型辨识 + 谱分解”两步。

20.5.2 什么时候不该用

数据太短。 $N=200$、$i=6$ 时 $j=188$，回归量 12 个，比值 15.7，勉强够；$N=100$ 时 $j=88$，比值 7.3，已经进入“结果看运气”的区间。§20.6.5 的实测是：$N=200$ 时增益标准差 0.0058，$N=3200$ 时 0.0012，前者是后者的 4.7 倍。如果现场只能采到 200 点，用带正则化的 ARX（第 18 章的参数估计框架）比子空间稳。

闭环数据。 见 §20.5.6。

需要噪声模型。 MPC 的预测要靠 Kalman 滤波器抑制稳态偏差，滤波器需要噪声协方差。子空间可以扩展成联合辨识对象与噪声模型，但那是另一套算法，本章的 PO-MOESP 不包含。若强行用“对象模型 + 假设噪声为白”去做 MPC，稳态会有偏差——这不是子空间的错，是交付物不完整。

阶次很高。 $n > 20$ 时，$ip \times j$ 的 SVD 与 $j \geq 5i(p+m)$ 的数据要求会把数据量推到几万点。这时候要么先用物理建模降阶，要么用频域辨识（第 17 章）。

20.5.3 阶次判据怎么落地

把 §20.4.5 的两条证据做成三步操作。

第一步：画奇异值谱。 横轴序号、纵轴半对数，把不同 i 的谱叠在一张图上（图 20-2 就是本章的版本）。真阶次处会看到一个“台阶”，台阶之后是接近水平的平台。

第二步：算比值，找最大跌落。 本章 $i=6$、$\sigma_v = 0.005$ 的谱是 21.600、2.758、0.0840、0.02197、0.02093。相邻比值 $s_2/s_1 = 0.128$、$s_3/s_2 = 0.030$、$s_4/s_3 = 0.262$、$s_5/s_4 = 0.953$。**最大的跌落出现在 $s_3/s_2 = 0.030$，对应 $n=3$**；$s_5/s_4 = 0.953$ 说明第 4、5 个方向已经是噪声，彼此没有强弱之分。

第三步：用验证误差确认，并做极点检查。 对候选 n 各辨识一个模型，看验证误差是否已经到底；同时检查极点：有没有落在单位圆外、有没有 $z < -0.9$ 这种“一阶交替”的假极点。本章 $n=4$ 的假极点是 **−0.705**，$n=5$ 时出现一对 **−0.660**、**−0.660**——这些假极点都在负实轴上，是典型的“噪声方向被当成模态”。

三步里最容易被跳过的是第三步的极点检查。只看验证误差，$n=4$ 的 1.73% 与 $n=3$ 的 1.77% 几乎一样，会误以为“多算一阶没坏处”；但 $n=4$ 的直流增益偏差是 −0.06%，20 批蒙特卡洛里却偏 −3.03%——**单批的验证误差看不出偏差，多批的均值才看得出。** 极点检查是提前发现这件事的唯一低成本手段。

20.5.4 激励：频带比幅度重要

这是本章最容易被忽视、又最致命的一条。

PRBS 的“保持拍数”决定它的频谱形状：保持 1 拍时，能量铺到接近奈奎斯特频率，但每个频点的能量很小；保持 5 拍时，能量集中在低频，输出幅度大（0.4097），看起来“激励得更充分”。

实测结果恰好相反，见表 20-4。

保持拍数	输出标准差	快极点估计	极点最大偏差	验证误差
1	0.1783	0.067	0.1217	2.77%
2	0.2484	0.308	0.1190	3.25%
3	0.3276	0.161	0.0279	1.77%
5	0.4097	−0.179	0.3675	1.32%

保持 5 拍的输出标准差最大，快极点却估成了 **−0.179**（真值 +0.1889），符号都错了，极点偏差 0.3675，是保持 3 拍的 13 倍。原因很直接：真快极点 0.1889 在 $T_s = 0.05$ s 下对应时间常数 $\tau = -T_s/\ln(0.1889) \approx 0.030$ s，拐点频率约 33 rad/s，已经接近奈奎斯特频率 62.8 rad/s 的一半。保持 5 拍的 PRBS 能量集中在 4 rad/s 以下，在 33 rad/s 处的能量已经很小，数据里没有快模态的信息，估出来的极点只能是噪声的产物。

保持 3 拍（钟周期 0.15 s）是本章的甜点：输出标准差 0.3276，快极点 0.161，极点偏差 0.0279，验证误差 1.77%。保持 1、2 拍时频带更宽，但输出幅度太小（0.1783、0.2484），信噪比不足，极点偏差反而大（0.1217、0.1190）。

表 20-4 给出一条可操作的规则：**激励要同时满足两个条件——频带覆盖快模态，幅度撑起信噪比；只满足一个都不行。** 具体做法是先把钟周期定在快时间常数的 3–5 倍，再看输出标准差是否达到噪声标准差的 30 倍以上（约 30 dB）。本章 $\tau \approx 0.03$ s，钟周期 0.15 s 正好是 5τ，输出标准差 0.3276 是噪声 0.005 的 65 倍，两个条件都满足。若对象还有更快的模态（$\tau < 0.01$ s），$T_s = 0.05$ s 本身就不够，要先提高采样率——这是第 16 章的话题。

20.5.5 过阶之后怎么办

工程上很少一次就把 n 选对。过阶（n 比真阶次大 1–2）比欠阶常见，也更“温和”——验证误差几乎不变，但会引入假极点，并且让增益有小幅偏差。

处理办法有三条，按代价从低到高：

第一，直接用验证误差最小的 n，但检查极点。 §20.6.4 里 $n=4$ 的验证误差 1.73% 略低于 $n=3$ 的 1.77%，若只看这一条会选 $n=4$；但 $n=4$ 多出的极点 −0.705 在 z 平面上离原点很远，物理上对应一个 0.05 s 量级的模态，而对象的快模态是 0.03 s——两者差一个数量级，明显

是噪声。验证误差的 **0.04** 个百分点差别，不足以抵消一个假极点的风险。

第二，做平衡实现，看 Hankel 奇异值，截掉小的。 平衡实现把状态按“能观能控性”排序，假模态的 Hankel 奇异值通常比真模态小两个数量级以上。这一步需要一个 SVD，代价很低。

第三，用过阶模型做降阶，再验证。 若 $n=4$ 的模型在某些频段确实比 $n=3$ 好（例如高频），可以保留 $n=4$ 但把 −0.705 的模态设为“不能观”（C 的对应分量为零），再做一次平衡截断。这条路的代价是要写降阶代码，收益是保留了高频信息。

本章的建议是第一条加第二条：**先用极点检查筛掉明显假的，再用平衡实现的 Hankel 奇异值确认。**

20.5.6 闭环数据：假设 A3 失效

§20.2.6 的 A3 要求 $\mathbb{E}[u_k e_l]=0$。开环辨识里这条自动成立（输入是我们给的，与噪声无关）；闭环里不成立。

闭环的结构是 $u_k=-Ky_k+r_k$，代入 $y_k=Cx_k+Du_k+v_k$，解出

$$u_k=-(I+KD)^{-1}K\left(Cx_k+v_k\right)+(I+KD)^{-1}r_k \tag{20-32}$$

u_k 里含 v_k，而 v_k 是测量噪声。于是 U_f 与 V_f 相关，式 (20-20) 里的“输入项 $H_iU_f\Pi_{U_f}^{\perp}=0$”不再成立——投影投掉的不仅是输入，还有一部分噪声，而噪声与输入同源，投掉它就等于把偏差引进来了。

本章不处理闭环，原因有两条：一是篇幅，二是闭环子空间需要额外的工具变量或两阶段法，属于第 21 章的内容。这里只给一个可操作的判断：**若辨识数据是在控制器投运状态下采的，先做一次开环小信号实验，或者用“设定值激励 + 足够小的闭环带宽”来近似开环。** 后者的条件是闭环带宽远低于对象带宽，使得 u 对 v 的敏感度在辨识频段内足够小。

20.5.7 交付物与验收

子空间辨识的交付物比 ARX 多两项，少一项。

多出的两项： 奇异值谱（含 i、n、噪声水平的标注）与斜投影的条件数。前者是“阶次选得对不对”的证据，后者是“数值能不能信”的证据。没有这两项，别人无法复核你的 n 是怎么定的。

少掉的一项： 噪声模型。子空间不给 K，交付物里要显式写明“本模型不含噪声模型，若用于 MPC 需另行辨识”。

完整的验收清单：

- 极点位置（与真值或物理预期对比），是否有单位圆外或负实轴的假极点；
- 直流增益（与稳态实验对比），偏差应在 ±1% 内；
- 频响在关键频段（穿越频率、带宽）的偏差，应在 ±1 dB 内；
- 验证段自由仿真误差，应低于 3%（本章 1.77%）；
- 奇异值谱与所选 n 的对应关系；
- $\mathrm{cond}(U)$ 与 s_1/s_n；
- 数据段划分（哪一段辨识、哪一段验证）、激励的钟周期与幅度；
- 代码版本与随机种子。

§20.6.3 会给出本章模型在前四项上的实际数值，可以当模板用。

20.5.8 与第 18、19 章方法的选择

表 20-5 把三章的方法放在一起，按场景给建议。

场景	首选	备选	理由
单变量、噪声白、数据短	ARX	子空间	LS 方差最小，参数少
单变量、噪声有色	子空间	GLS / IV	不建噪声模型即可去偏
多变量、阶次中等	子空间	状态空间 PEM	只需定一个 n
需要噪声模型（MPC）	状态空间 PEM	子空间 + 单独辨识 K	交付物要完整
闭环数据	闭环子空间（第 21 章）	两阶段法	A3 失效
强非线性	第 22 章	—	A1 失效
阶次 > 20	频域辨识（第 17 章）	物理建模降阶	数据量与 SVD 成本

这张表里没有“最好”的方法，只有“匹配场景”的方法。第 18 章的 ARX 在白噪声、短数据下仍然是最优的；第 19 章的 GLS 在噪声模型已知时方差最小；子空间的价值在于“不知道噪声模型、又要多变量”这一片空白。

20.5.9 状态坐标没有物理意义：交付时必须说明的一件事

子空间方法直接给出 A, B, C, D，看起来比 ARX 的“一堆 a_i, b_j”更像“模型”。但这里有一条容易被忽略的性质：$(\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \hat{D})$ **只在相似变换意义下唯一**。 式 (20-23) 到 (20-25) 已经证明，任何可逆 T 给出的另一组矩阵都对应同一个传递函数。而 T 的取值取决于数据、取决于实现里的 SVD 符号约定，甚至取决于 LAPACK 的版本。

后果有三条，都影响交付。

第一，不同批次估出的状态不能逐元素比较。 同一台设备、两批数据，各估一组 (A, B, C, D)，A 的 $(1,1)$ 元素可能一个是 0.62、一个是 −0.31，但两者的极点可以完全一致。**若有人拿两组 A 做“参数漂移监测”，得到的结论全是噪声。** 要比，就比不变量：极点、频响、增益、脉冲响应前若干项。

第二，模型平均不能直接对 A 求平均。 §20.6.8 提到“$n = 3$ 与 $n = 4$ 的偏差符号相反，可以平均”。那句话成立的前提是先把两个模型转到同一个可比空间——通常是频响或脉冲响应——再平均。直接对两个 A 相加除以 2，得到的矩阵一般不对应任何真实系统，极点可能跑到单位圆外。

第三，状态初值必须与坐标一起交付。 用这个模型做观测器或 MPC（第 58 章）时，需要 x_0。由于坐标是任意的，x_0 也只能在“辨识时那套坐标”里有意义。实践中的做法是：把 (A, B, C, D) 与一段标称数据一起交付，让使用者用同一套代码重新算出 $\hat{X}$ 的前几列作为初值；或者干脆在交付时就附一个稳态 Kalman 增益。**只交四个矩阵、不交坐标约定，等于交了一个没法启动的模型。**

因此本章的交付清单（§20.5.7 的八项）里，“验证段频响表”不是可选项。它同时承担两个功能：证明模型对，以及提供一套与坐标无关的比对基准。

20.5.10 什么时候该退回参数化方法

子空间不是万能的。下面五类场合，参数化方法（第 18、19 章的 LS/GLS/IV，或 PEM）更合适。

第一，需要噪声模型。 子空间只给 (A, B, C, D)，不给噪声的协方差与成形滤波器。若下游要用 Kalman 滤波、要做“预测区间”、要在 MPC 里放一个扰动模型（第 58 章），就必须另外估噪声模型。这时候更省事的做法是：**先用子空间定阶次 n，再用 PEM 或 ARMAX 在 n 固定的前提下精修参数与噪声模型。** 这是工程上最常见的组合拳——子空间负责“结构”，参数化方法负责“细节”。

第二，数据很短。 §20.4.1 的第二条件要求 $j \geq 5i(p+m)$，本章 $i = 6$、$p = m = 1$ 时是 $j \geq 60$。若采样点只有 100 个，$j = 88$，勉强过线但余量很小；再考虑前 2/3 辨识、后 1/3 验证，辨识段只剩 66 点，j 掉到 54，已经不满足条件。**短数据上 ARX 更稳**，因为它不需要“窗口装得下状态”这个前提，只需要回归量够。

第三，需要参数有物理意义。 时间常数、阻尼比、增益这些量，从 ARX 的 a_i, b_j 反解出来至少还有公式；从子空间的 A 反解要先做特征分解，得到的仍是“数据坐标”下的量。若交付对象是工艺工程师、需要“这个极点对应哪个物理模态”，参数化方法加先验结构（灰箱）更直接。

第四，极点在单位圆附近。 积分器、慢漂移、接近 1 的极点会让状态强度比 s_1/s_n 变得极大（本章 $s_1/s_3 \approx 265$ 已经使第三个方向的相对噪声是第一个的 265 倍）。此时 SVD 的第三、第四个方向几乎无法区分，阶次判据失效，增益反而更容易被噪声推动。**这类对象要么先做差分去掉积分，要么直接用带积分结构的参数化模型。**

第五，闭环、强非线性、快时变。 这三条在 §20.5.6 与 §20.7.4 已经说过，这里只补一句：它们失效的原因各不相同（假设 A3 失效、线性叠加失效、一次 LS 的批处理假设失效），但表现相似——**残差看起来还行，模型在验证段却不能用**。遇到这种“指标正常、行为不对”的组合，先怀疑这三条，不要先怀疑代码。

反过来说，若你的场合是“多变量、噪声有色、阶次未知、需要状态空间形式”，那么子空间几乎是默认选择。**判断标准不是“哪个方法更先进”，而是“我的数据能支撑哪种假设”。**

20.5.11 平衡实现：把“坐标任意”变成一件好事

§20.5.9 说状态坐标没有物理意义，这听起来像缺点。但坐标自由也有正面用法：**既然可以任选坐标，就选一组“数值上最讲道理”的。** 平衡实现就是这样一个选择。

做法不复杂。先解两个 Lyapunov 方程，得到能控性格拉姆矩阵 P 与能观性格拉姆矩阵 Q；再对 P 做 Cholesky 分解、对 Q 做同样的处理，把两者的乘积做 SVD，得到一个变换 T。变换之后，P 与 Q 同时变成对角阵，且对角线相等，这些对角元叫**平衡奇异值**。它们的含义是“这个状态有多容易被输入激励、又有多容易被输出看到”——两个方向的乘积。

平衡坐标有三个好处。**第一，状态的量级可比。** 本章原始坐标下 $s_1/s_3 \approx 265$，三个方向的强度差两个多数量级，最小二乘的数值条件因此变差；平衡化之后，对角元从大到小排列，量级差距被显式暴露出来，做正则化或截断时有据可依。**第二，便于降阶。** 若第 $n+1$ 个平衡奇异值比第 n 个小两个数量级以上，把它连同后面的状态一起截掉，频响的改变有理论界（由被截断的奇异值之和给出）。这给“阶次选多大”提供了第二个视角：**断崖看的是数据，平衡奇异值看的是模型本身。** 两者一致时最放心，不一致时以数据为准。**第三，便于跨批次比较。** 两批数据估出的模型各自平衡化之后，若平衡奇异值的谱形一致，说明两批数据看到的是同一个对象；若谱形不同（比如第二批多出一个中等强度的方向），那多半是工况变了。

要注意两点。**一是本章的子空间实现给出的坐标只是"接近"平衡，不是严格平衡。** SVD 按数据协方差排序，而平衡奇异值按无限时间的格拉姆矩阵排序，两者在数据足够长、激励足够宽时接近，否则会有偏差。所以严格比较之前要显式做一次平衡化，不能假定 `subspace` 的输出已经是平衡坐标。**二是截断会改变直流增益。** 被截掉的状态即使很弱，也可能带着一点稳态贡献；截断后必须重新核对直流增益与低频段频响，不能只看阶次降了。

这套工具在第 24 章（模型验证）与第 58 章（MPC）里都会再用到：前者用它判断"这个模型能不能再降一阶"，后者用它给控制器一个数值条件良好的实现。**本章只需记住一句：坐标自由不是缺陷，是一个可以主动利用的自由度。**

20.6 仿真与验证

20.6.1 实验 0：先把数据与矩阵的规模钉住

对象、采样、噪声与激励在 §20.1.5 已经定好。实验 0 只做一件事：把每一层的规模与量级打印出来，确认没有"数据坏了"这种低级问题。

800 点数据，输入标准差 **0.4984**，输出标准差 **0.3276**，信噪比 **36.3 dB**。这个信噪比不算高，属于"现场能遇到"的水平；再高就接近仿真理想，再低就要考虑第 19 章的白化手段。

四个块行数下的矩阵规模与条件数：

i	块行数 $2i+1$	列数 j	$\mathrm{cond}(U)$	s_1	s_4	s_4/s_1
4	9	792	6.7	18.392	0.0125	6.8×10^{-4}
6	13	788	8.6	21.600	0.0220	1.0×10^{-3}
8	17	784	11.8	23.682	0.0323	1.4×10^{-3}
12	25	776	15.9	25.812	0.0406	1.6×10^{-3}

两列数字值得注意。

第一，条件数随 i 单调上升（6.7→15.9）。原因是块 Hankel 的相邻列高度重叠，i 越大，重叠越多，$UU^\top$ 越接近奇异。这是 §20.4.1 里"i 不能太大"的定量依据。

第二，第四个奇异值涨得比第一个快（s_4 涨 3.2 倍，s_1 只涨 1.4 倍）。s_4 是噪声水平，它随 i 增长是因为 O 的行数变多，噪声堆得更多；s_1 是信号，它的增长慢是因为过去窗口的信息随时间被"重复计数"，边际收益递减。**两端一比，s_4/s_1 从 6.8×10^{-4} 涨到 1.6×10^{-3}——窗口越长，信噪比越差。** 这就是 §20.6.6 里 i 存在最优值的原因。

20.6.2 实验 1：阶次写在断崖上，噪声把平台抬高

实验 1 固定 $i=6$、取 6 个奇异值，把测量噪声从 0 加到 0.010，看谱怎么变。

σ_v	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_3/s_2	s_4/s_3	s_5/s_4
0.000	21.608	2.755	0.0816	0	0	0.030	0.000	—
0.002	21.605	2.756	0.0817	0.00879	0.00840	0.030	0.108	0.955
0.005	21.600	2.758	0.0840	0.02197	0.02093	0.030	0.262	0.953
0.010	21.594	2.760	0.0903	0.04428	0.04163	0.033	0.490	0.940

这张表是本章最重要的一张，逐列读。

s_1、s_2 几乎不动。 21.608→21.594，2.755→2.760，变化不到 0.2%。说明前两个奇异方向是**对象本身的**，噪声再大也撼不动它们。

s_3/s_2 恒为 0.030。 从无噪声到 $\sigma_v=0.010$，这个比值只从 0.030 变到 0.033。**断崖的位置是对象的属性，不是噪声的属性。** 这是"用奇异值比定阶"这条判据可靠的根源。

s_5/s_4 恒为 0.95 左右。 这是噪声平台的特征：平台上的方向之间没有强弱之分，相邻比值接近 1。若看到某个比值在 0.9 以上，就说明已经进入平台，再往上取阶次只是取噪声。

s_4/s_3 从 0 涨到 0.490。 这是唯一随噪声显著变化的量。它衡量"噪声平台离断崖有多近"：0.49 时平台已经爬到第三个奇异值的腰上，再过一点就分不清哪是真模态、哪是噪声。

图 20-2 把这四组谱叠在半对数坐标上。图中能直接看到三件事：前两个点四组曲线重合；第三个点之后分开，噪声越大分得越开；第四个点之后所有非零噪声的曲线挤在一起，形成平台。图上标的"断崖"与"噪声平台"就是上面两段话。

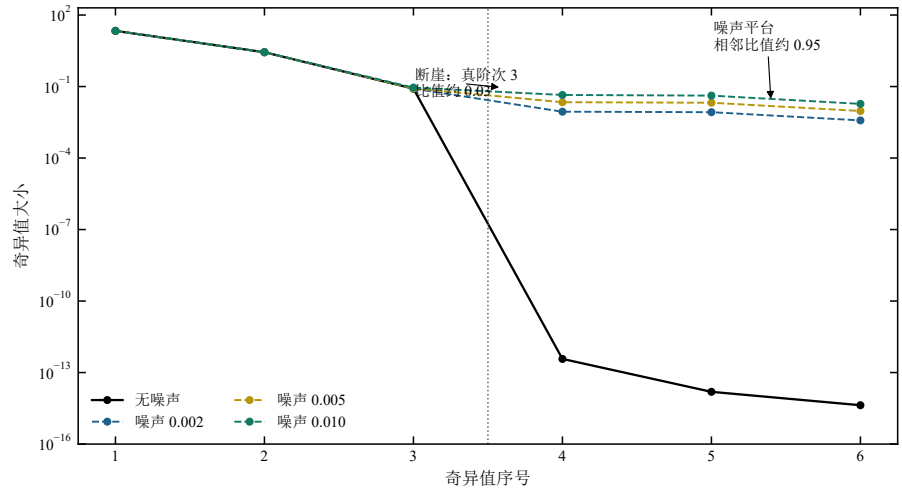


图 20-2　不同噪声水平下的奇异值谱

这张图还解释了一个常见困惑：**为什么无噪声时第四个奇异值是 0，而不是“很小”？** 因为无噪声时 O 严格等于 $\Gamma_i X_i$，秩恰好是 3，第四个奇异值在数学上是 0，数值上是 10^{-15} 量级。一旦有噪声，秩变成满秩，第四个奇异值就“从零长出来”，大小与噪声标准差成正比（0.002→0.00879，0.005→0.02197，0.010→0.04428，基本线性）。**线性增长是“噪声”的指纹；信号方向的奇异值不随噪声增长。**

20.6.3 实验 2：$n = 3$ 时到底有多准

实验 2 用名义工况（$i = 6$、$n = 3$、$\sigma_v = 0.005$、$\sigma_w = 0.0005$），前 2/3 辨识、后 1/3 验证。

极点：

	第一极点	第二极点	第三极点
真值	+0.1889	+0.6592	+0.9048
估计	+0.1609	+0.6642	+0.9036
偏差	−0.0280	+0.0050	−0.0012

最大偏差 **0.0279**，全部来自最快的那个极点。中速与慢速极点都准到小数点后三位。

这个分布不是偶然。§20.3.8 说过，三个状态方向的强度比是 $s_1/s_3 \approx 265$，快模态主要靠最弱的那个方向定，所以它最容易被噪声打偏。再加上 §20.5.4 的激励频带问题（钟周期 0.15 s 对 0.030 s 的快模态偏慢），两个因素叠加，快极点从 0.1889 偏到 0.1609。

这个偏差要不要紧，取决于用途。 若只做增益校正或慢回路设计，0.028 的极点偏差对应的时间常数变化约 15%，可以接受；若要做带宽接近 30 rad/s 的快回路，就必须按 §20.5.4 的建议缩短钟周期，重做实验。

直流增益：真值 **1.8000**，估计 **1.7989**，误差 **−0.06%**。这个数字比极点好得多，原因是增益由三个极点与三个零点的组合决定，误差在组合中互相抵消了一部分。

验证段自由仿真误差 **1.77%**；作为对照，用真模型在同一段数据上做自由仿真，误差是 **1.40%**。两者之差 0.37 个百分点，就是“参数估计误差”的价格。**注意 1.40% 不是 0——它是测量噪声本身的不可预测部分。** 任何模型在这段数据上的误差都不可能低于 1.40%，这是分母。

频率响应：

频率 (rad/s)	0.5	1.0	2.0	5.0	10.0
真值 (dB)	4.83	4.07	1.83	−4.95	−13.39
估计 (dB)	4.83	4.08	1.88	−4.90	−13.39
差 (dB)	+0.00	+0.02	+0.04	+0.05	−0.00

五个频点的偏差都在 **0.05 dB** 以内。这是个很强的结果：极点的 0.028 偏差没有传到频响上，因为它在幅频特性上被零点与增益的组合补偿了。**这也说明“极点偏差”与“模型可用性”不是一回事**——前者是参数层面的，后者是频域层面的，交付时两个都要看。

20.6.4 实验 3：阶次选错会怎样

实验 3 把 n 从 2 扫到 5，其余不动，结果见表 20-6。

n	s_{n+1}/s_n	增益	增益误差	验证误差	估计极点
2	0.0341	1.7880	−0.66%	2.39%	+0.707, +0.899
3	0.3168	1.7989	−0.06%	1.77%	+0.161, +0.664, +0.904
4	0.9093	1.7990	−0.06%	1.73%	−0.705, +0.144, +0.665, +0.904
5	0.7129	1.8000	+0.00%	1.72%	−0.660, −0.660, +0.244, +0.658, +0.904

图 20-3 把“奇异值比”画成柱、“验证误差”画成线，两根纵轴摆在一起，正好展示了两条证据各自的问题。

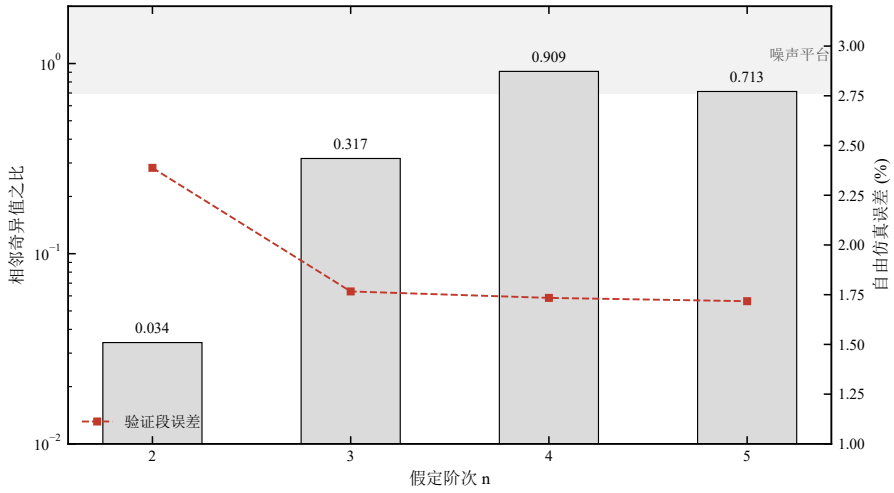


图 20-3　奇异值比值与验证误差定阶

先看验证误差那一列：2.39%、1.77%、1.73%、1.72%。 它从 $n=2$ 到 $n=3$ 掉了一大截，之后基本平了——而且在 $n=3$ 之后还在缓慢下降。如果只看这一列，会选 $n=5$，因为它的 1.72% 最小。这是过拟合的典型表现：每多一个自由度，模型就能多拟合一点噪声，验证误差就降一点点。

再看奇异值比。 $n=2$ 时 $s_3/s_2=0.0341$，看起来像断崖，但这是**错位的断崖**——它说的是“第二个奇异值之后掉得很快”，而真正的断崖应该在第三个之后。$n=3$ 时 $s_4/s_3=0.3168$，这是真正的断崖（§20.6.2 里同一位置的比值是 0.262，因为这里用的是 2/3 数据，噪声实现略有不同）。$n=4$ 时 $s_5/s_4=0.9093$，进入平台；$n=5$ 时 $s_6/s_5=0.7129$，仍在平台。

两条证据合起来，只有 $n=3$ 同时满足“断崖已过”与“验证误差已到底”。

表 20-6 最右边一列是本章最该记住的东西：**假极点出现在负实轴上。**

$n=4$ 多出的极点是 **−0.705**。在 z 平面上，负实轴的极点对应“每隔一拍变号”的振荡，频率正好是奈奎斯特频率。物理对象（三个实极点、无延迟振荡）不可能有这种模态。$n=5$ 更明显，出现一对 **−0.660**、**−0.660**，即两个几乎重合的奈奎斯特极点。

判据：任何 $z<-0.5$ 的极点，在采样率合理的前提下都要怀疑。 真实的快模态若真有这么靠负实轴，采样率就该提高了（第 16 章）；若采样率没问题，这个极点就是噪声。

$n=2$ 的结果值得单独说。它的增益 1.7880 只偏 −0.66%，验证误差 2.39%，看起来“也能用”。但它把三个模态压成了两个（+0.707 与 +0.899），快模态（0.189）被中速模态吸收，结果是**相位特性完全错了**。幅频上看不出来，闭环设计时就会出问题——这是“欠阶比过阶更危险”的原因：过阶给出假极点，你能看见；欠阶把真模态藏起来，你看不见。

20.6.5 实验 4：数据要多少

实验 4 固定 $n=3$、$i=6$，把 N 从 200 加到 3200，每个 N 跑 10 批噪声（种子 700–709），看增益的均值与散布。

N	s_4/s_3	增益均值	平均偏差	标准差	相对 200 点的倍数
200	0.4897	1.7984	−0.09%	0.0058	1.0
400	0.3575	1.8018	+0.10%	0.0033	1.7
800	0.2621	1.8013	+0.07%	0.0034	1.7
1600	0.1973	1.8026	+0.14%	0.0030	1.9
3200	0.1245	1.8038	+0.21%	0.0012	4.7

图 20-4 是双对数坐标下的标准差与 $1/\sqrt{N}$ 参考线。

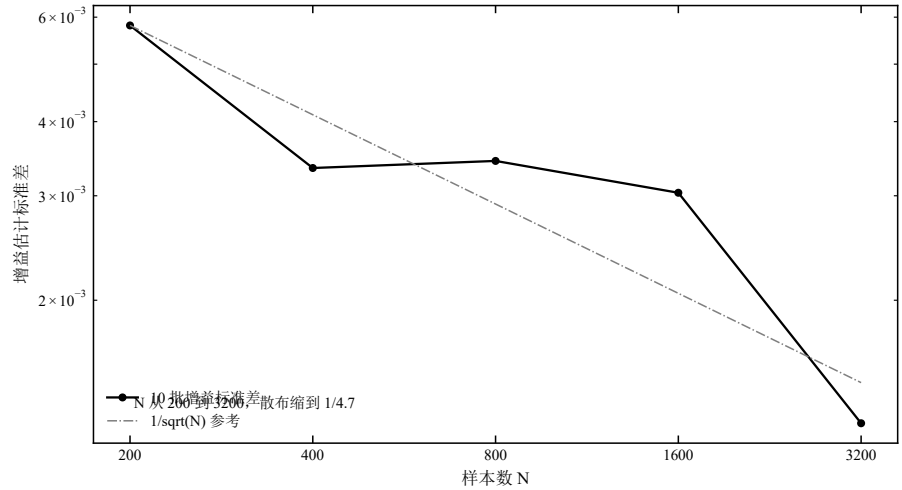


图 20-4　增益散布随数据长度收缩

三件事。

第一，标准差按 $1/\sqrt{N}$ 收缩。 N 增 16 倍，理论倍数 4，实测 4.7。400 到 800 那一段没有降（0.0033→0.0034），是 10 批样本的随机波动——10 批估标准差，本身的相对不确定度就有约 22%，不能指望它严格单调。**要看清趋势，至少 20 批；要定置信区间，50 批以上。**

第二，偏差不随 N 消失。 平均偏差从 −0.09% 变到 +0.21%，符号还翻了。这不是“偏差变小”，而是“方差变小之后，偏差才露出来”：$N = 200$ 时标准差 0.0058，偏差 0.0016 被噪声盖住；$N = 3200$ 时标准差 0.0012，偏差 0.0038 就显眼了。**偏差与方差是两件事，加数据只能压后者。**

第三，s_4/s_3 随 N 单调下降（0.4897→0.1245）。噪声平台的高度与 $1/\sqrt{N}$ 成正比，而断崖不动，所以平台相对断崖越来越低。这是“数据越多，阶次越容易定”的定量表述。

20.6.6 实验 5：块行数 i 取多少

实验 5 把 i 从 3 扫到 12（$n = 3$ 固定），注意这里用的是 400 点数据（前一半），所以 $j = 400 - 2i$。

i	j	$\mathrm{cond}(U)$	增益误差	验证误差
3	394	5.2	+0.47%	1.75%
4	392	6.6	−0.18%	1.69%
6	388	8.4	−0.06%	1.77%
8	384	11.6	−0.03%	1.68%
10	380	14.7	−0.06%	1.70%
12	376	16.3	+0.02%	1.72%

图 20-5 左图是验证误差，右图是条件数与剩余列数。

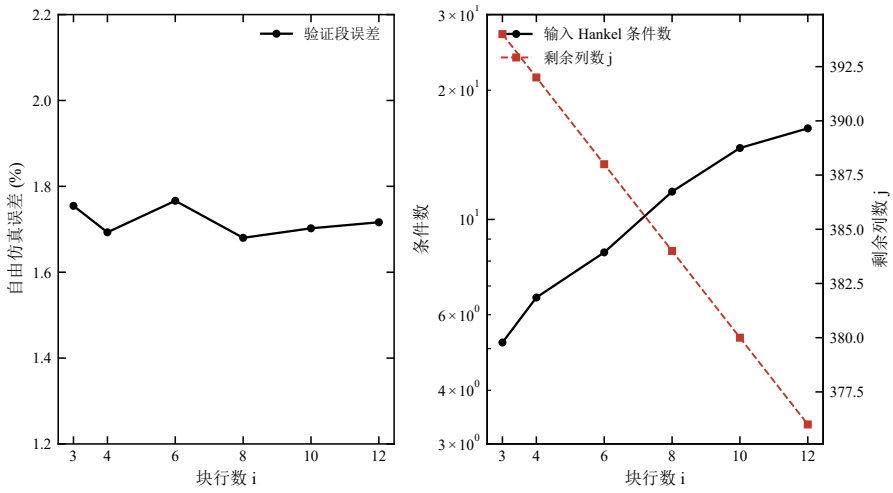


图 20-5　块行数的两难

增益误差在 $i \geq 4$ 之后都在 ±0.2% 内，$i = 3$ 时偏 +0.47%——这是“窗口刚好等于阶次”的代价。$i = 3$ 时过去窗口只有 3 块，装得下 3 个状态但没有任何冗余，斜投影的回归是“恰好定解”，噪声直接进参数。

验证误差在 1.68%–1.77% 之间波动，与 i 没有明显关系。 这不是“i 不重要”，而是“在这一段里，i 的变化被噪声起伏盖住了”。要看出 i 的影响，需要固定噪声种子、只改 i——实验 5 没有这么做，因为现场也不可能。

条件数从 5.2 涨到 16.3，列数从 394 掉到 376。 这两个数一起看才是“两难”：i 增大，条件数变差（数值风险）；i 减小，j 增大但窗口装不下状态（模型风险）。本章的取值 $i = 6$ 是折中：条件数 8.4（还有两个数量级余量），窗口是阶次的 2 倍。

20.6.7 实验 6：激励频带决定快模态辨不辨得出来

实验 6 的数据在表 20-4 与 §20.5.4 已经给过，这里补两点机制性的观察。

第一，增益对激励频带不敏感，极点很敏感。 四组保持拍数的增益误差是 −0.26%、+0.58%、−0.06%、−0.26%，都在 0.6% 以内；极点偏差却是 0.1217、0.1190、0.0279、0.3675，差 13 倍。原因是直流增益由低频段决定，而低频段在四种激励下都有足够能量；快极点由高频段决定，只有保持拍数小的激励才覆盖到那里。

第二，验证误差看不出快极点的错误。 保持 5 拍时快极点估成 −0.179（符号都错），验证误差却是 **1.32%**——四组里最低。原因很直接：快模态在输出里的能量占比很小（它的留数小），自由仿真的 RMSE 由慢模态主导，快模态错了也看不出来。

这两点合起来给出一条重要的工程警告：**“验证误差小”不等于“模型对”。** 若交付物要用在高频段（例如快回路、振动抑制），必须单独检查高频段的频响与快极点，不能只看一个 RMSE。§20.6.3 的频响表之所以要列到 10 rad/s，就是为了这个。

20.6.8 实验 7：与 ARX 的对照

实验 7 用同一个对象、同一段输入，分别加白噪声、AR(1) 0.90、AR(1) 0.95 三种噪声，比较 ARX 最小二乘与子空间（$n = 3$、$n = 4$）。

噪声	方法	增益	增益误差	验证误差
白噪声	ARX	1.8624	+3.47%	11.85%
	子空间 $n = 3$	1.8573	+3.18%	12.33%
	子空间 $n = 4$	1.8541	+3.01%	12.28%
AR(1) 0.90	ARX	2.4457	+35.87%	33.13%
	子空间 $n = 3$	2.2013	+22.29%	37.84%
	子空间 $n = 4$	2.0756	+15.31%	35.33%
AR(1) 0.95	ARX	2.6128	+45.15%	36.60%
	子空间 $n = 3$	2.3603	+31.13%	43.66%
	子空间 $n = 4$	2.1034	+16.86%	39.72%

这张表有四个读法。

读法一：白噪声下两者打平。 +3.47% 对 +3.18%，差 0.3 个百分点。这符合 §20.3.7 的分析：白噪声下 $\mathbb{E}[\Delta] = 0$，子空间没有偏差可修，只剩方差。**若有人拿白噪声数据证明“子空间比 LS 好”，那是选错了对照。**

读法二：有色噪声下差距拉开。 $\rho = 0.90$ 时 +35.87% 对 +15.31%（$n = 4$），差 20 个百分点；$\rho = 0.95$ 时 +45.15% 对 +16.86%，差 28 个百分点。**噪声越“黏”，子空间的相对优势越大。** 这正是“只要求 $\mathbb{E}[ue] = 0$”这条弱假设的价值。

读法三：过阶把偏差压低，但代价是方差。 $n = 4$ 的偏差（15.31%、16.86%）比 $n = 3$（22.29%、31.13%）低，看起来“多算一阶更好”。单批确实如此；但 20 批的结果会翻过来（见下）。

读法四：这一组的噪声比 §20.6.3 大得多，验证误差不能跨实验比较。 实验 7 的数据由 `sim_arx` 的方程噪声生成，`noise=0.005` 是创新项的标准差；它经过 $1/A(z)$ 的递归被放大，输出端的等效噪声标准差实测 **0.0398**，是 §20.6.3 测量噪声（0.005）的 8 倍。这个 8 倍是 $1/A(z)$ 对白噪声的宽带放大：它的低频增益是 $1/((1-0.9048)(1-0.6592)(1-0.1889)) \approx 38$，高频衰减，加权之后落在 8 倍左右。用真系数在这组数据上自由仿真，误差是 **11.42%**——所以 12% 的验证误差里几乎没有模型误差，全是噪声地板。三个方法都在 12% 附近，正说明这个指标在本组实验里没有分辨力。**这也提醒一件事：说“噪声标准差”时必须说明它加在哪一端，方程噪声会被对象放大，测量噪声不会。**

20 批蒙特卡洛（种子 900–919，AR(1) 0.90，$N = 800$）的结果见表 20-7。

方法	平均增益	标准差	平均偏差
ARX	2.1938	0.1553	+21.88%
子空间 $n = 3$	1.8920	0.1800	+5.11%
子空间 $n = 4$	1.7454	0.1803	−3.03%

图 20-6 左边是单批的增益误差柱状图，右边是 20 批的均值与标准差。

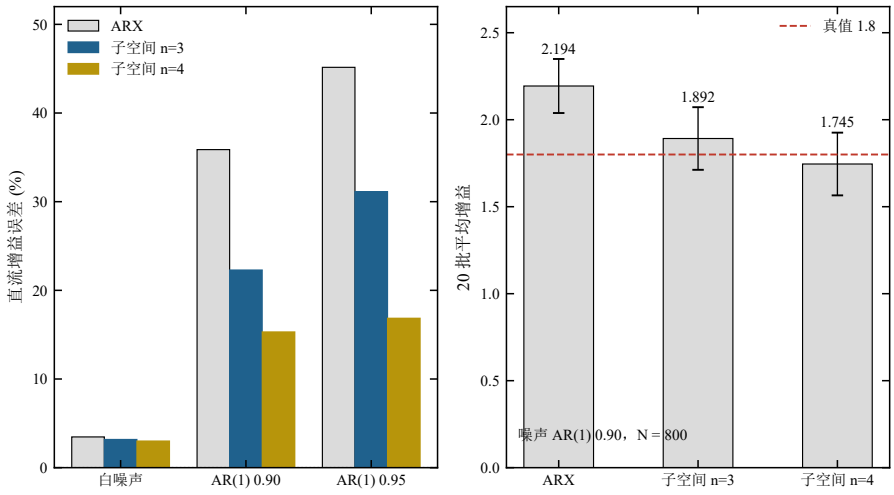


图 20-6　子空间与 ARX 在有色噪声下的对照

三行数字把本章的账算清了。

偏差：21.88% → 5.11%（$n = 3$）或 −3.03%（$n = 4$）。 子空间把偏差压到 ARX 的四分之一到七分之一。这是本章最主要的收益。

方差：0.1553 → 0.1800。 子空间的散布大 16%。这是本章的主要代价。

$n = 3$ 与 $n = 4$ 的偏差符号相反。 +5.11% 与 −3.03%，跨过真值 1.8。这意味着两个模型都不是“无偏”的，只是一个偏上、一个偏下。若把 $n = 3$ 与 $n = 4$ 的平均当作“更好的估计”，得到 1.8187（+1.04%）——这不是巧合，而是“过阶与欠阶的偏差方向相反、部分抵消”。工程上可以用这个性质做模型平均，但不能用它假装无偏。

20.6.9 八个实验合起来看

把八个实验的结论压缩成五条。

第一条：算法本身可以先自检。 无噪声时斜投影的第四奇异值严格为 0、状态对齐残差小于 10^{-13}、增益与极点误差严格为 0（§20.3.3）。**在拿真实数据之前，先用这套自检确认实现没写错。** 本章的排查过程中，正是这个自检发现了“只投 U_f”的秩亏错误。

第二条：阶次由断崖定，不由验证误差定。 $s_3/s_2 = 0.030$ 在四组噪声下不动（§20.6.2），而验证误差在 $n \geq 3$ 之后单调下降、分辨不出真假（§20.6.4）。**判阶的第一证据是奇异值比，第二证据是极点物理性，验证误差只用来兜底。**

第三条：数据量与窗口长度是两个独立旋钮。 N 压方差（$1/\sqrt{N}$，§20.6.5），i 定“窗口装不装得下状态”（§20.6.6）。前者花钱买时间，后者几乎免费但要避开两个边界（$i \geq n + d$、$j \geq 5i(p+m)$）。

第四条：激励频带决定“能辨出什么”，不决定“辨得多准”。 保持 5 拍时增益仍然准（−0.26%），快极点却完全错了（−0.179），而验证误差反而最低（1.32%）。**数据里没有的频段，任何算法都变不出来。**

第五条：子空间的优势只在噪声有色时兑现，代价是方差与对阶次的敏感。 白噪声下与 ARX 打平（+3.18% 对 +3.47%），有色噪声下领先 15–28 个百分点（单批）或 17 个百分点（20 批均值），但标准差大 16%，且 $n = 3$ 与 $n = 4$ 的偏差符号相反。

这五条有一个共同前提：$N = 800$、$i = 6$、$\sigma_v = 0.005$、PRBS 保持 3 拍。换一组前提，定性结论仍然成立——断崖仍在真阶次处、验证误差仍然分不出快模态、有色噪声仍然拉开差距——但具体百分比会变。**能带走的是这五句话与它们背后的机制，不能带走的是那串百分数。** 若要判断某个数字在你的场合是否还成立，按 §20.6.10 的局限逐条对照，再用 §20.6.11 的五步重跑一遍。

20.6.10 实验设计的局限

八个实验每次只动一个因素，好处是归因干净，代价是**看不出因素之间的交互**。这一节把局限说清楚，读者用这些数字时才知道边界在哪。

第一，只有一个对象，而且是"最好辨"的那一类。 本章对象是三阶、三个实极点、无振荡、相对阶 1、最小相位、单输入单输出。现实中的困难对象至少有四类没有覆盖：欠阻尼（复极点，SVD 的两个方向几乎等强，s_2/s_1 接近 1）、非最小相位（零点在单位圆外，过阶时假极点可能落到不稳定区）、大延迟（d 大，i 被迫增大，j 相应变小）、多变量（ip 增大，平台抬高）。**本章的精度数字不能直接搬到这四类对象上，能搬的是方法顺序与诊断量的定义。**

第二，噪声形状只有三种。 白噪声、AR(1) $\rho = 0.90$、AR(1) $\rho = 0.95$。现场常见的另外三种没有测：窄带干扰（例如 50 Hz 工频，会在某个特定方向上形成一根"尖峰"，可能被误判成一对复极点）、脉冲野值（个别点的幅度是噪声的几十倍，会把 s_1 抬起来，而均值类指标看不出来）、量化（ADC 位数低时，小幅信号被整片压成同一个码，等价于一个死区，与第 22 章要讲的非线性同源）。**这三类问题都不是"加数据"能解决的，要先做数据清理。**

第三，激励只有 PRBS 一种。 保持 1、2、3、5 拍覆盖了四个频带，但没有试扫频（chirp）、多正弦、或"工作数据 + 小幅叠加激励"。后一种在现场最常用——设备不能停，只能在正常操作上叠一点激励。它的难点是激励幅度小、信噪比低，本章的 36.3 dB 对应的是"专门做实验"的场景，不是"借运行数据"的场景。

第四，i 与 n 没有和噪声联合扫。 实验 5 固定 $\sigma_v = 0.005$ 扫 i，实验 7 固定 $i = 6$ 换噪声。真实情况是噪声大时 i 该取小一点（减少 U_f 的列数、降低条件数）还是大一点（多平均几拍），本章没有答案。**若要补做，最小的一组是 2×2：$i \in \{4, 8\}$ 与 $\rho \in \{0.5, 0.95\}$ 交叉，每组 20 批。** 这一组能把"噪声大时窗口怎么选"这个问题回答清楚。

第五，没有统计耗时。 八个实验在同一台机器上单线程跑完，正文没有报运行时间。原因是这个数在不同机器上差一个量级，报了反而误导。**能报的是复杂度**（表 20-3）与相对关系：j 是主导项，i 的影响是平方的。

这几条局限合起来给一个使用建议：**把本章的数字当下界用。** 在单因素实验里达到的精度，到了多因素同时恶化的现场只会更差，不会更好；本章的 1.77%、−0.06%、0.0279 都是"这个对象、这个噪声、这个激励"下的成绩，不是方法的能力上限。

20.6.11 把这套实验搬到自己的对象上

本章的八个实验不是练习题，是一套可以搬走的标准动作。搬的时候按下面五步走，顺序不要换。

第一步：合成数据上的自检。 用你对象的已知 (A, B, C, D) 生成一段无噪声数据，跑 `subspace`，确认 $s_{n+1} < 10^{-12}$、Γ 与真值只差一个相似变换、增益与极点误差为 0。这一步是验代码，不是验方法——**若这一步不过，后面所有实验的数字都没有意义。**

第二步：加噪声，先看奇异值谱，不看精度。 把 σ_v 从小往大扫四档，记下每档的 $s_1, \ldots, s_6$ 与 s_{n+1}/s_n。这一组数告诉你"你的对象在什么噪声水平下还能判出阶次"。判据是 $s_{n+1}/s_n < 0.1$，超过这个数，阶次判据就开始依赖运气。

第三步：扫阶次与窗口。 $n = 1, \ldots, 6$，i 取 $\max(2n, n + d + 1)$ 附近三档。记增益、极点、验证误差。**看的是"增益随 i 漂不漂"而不是"哪个 i 的验证误差最小"**——后者是噪声起伏。

第四步：扫激励频带。 这一条最容易被跳过，也最容易在交付后暴露。做法是把 PRBS 的保持拍数调两档（例如 1 拍与 4 拍），比较快极点的估计。若两档给出的快极点差得远，说明你的数据支撑不了那个模态，交付物里就必须写明"高频段不可信"。

第五步：在验证段报四组数。 增益误差、极点偏差、验证段自由仿真误差、以及一张频响表（至少覆盖到最快极点拐点的三倍频）。**只报一个 RMSE 的验收报告是不合格的**，理由在 §20.6.7 与 §20.7.5 已经说过两遍。

搬这套动作时，有一个参数必须重新定：N。本章 800 点是"够用"的量级，但够不够取决于你的噪声水平与状态强度比。**判据不是"800 点"，而是"s_3/s_2 明显小于 s_4/s_3"**。若在你的数据上这两个比值差不多，说明噪声平台已经压到真阶次上了，加多少点都救不回来，得先改实验条件（加大激励、延长采样、或者降低测量噪声）。

最后给一份记录模板，九个数字，缺一项就不算做完：

N、T_s、i、n、s_n/s_{n-1}、s_{n+1}/s_n、σ_v 的估计值、验证段自由仿真误差、增益误差。**这九个数放在一起，任何人接手都能判断"这个模型能不能用"，而不需要重跑一遍。**

20.7 小结与常见错误

20.7.1 三条主线

本章的内容可以压成三句话。

第一句：状态是被“读”出来的，不是被“猜”出来的。 式 (20-12) 说 $\Gamma_i X_i$ 恰好等于斜投影 O，于是 O 的列空间就是能观性矩阵的列空间，这个等式里没有出现任何噪声模型。ARX 必须先把 θ 猜对才能写出预测，子空间反过来：先从“只要求输入与噪声无关”的投影里取出状态轨迹，再让 A, B, C, D 去解释这条轨迹。**这一步换位，把“回归量里含噪声”这个死结绕开了**——子空间只要求 $\mathbb{E}[u_k e_k] = 0$，而 ARX 要求 $\mathbb{E}[\varphi_k e_k] = 0$，后者的回归向量里含历史 y，在有噪声时永远不成立。实验 7 的 +21.88% 与 +5.11% 就是这一步换位值多少钱。

第二句：优势只在噪声有色时兑现，代价记在另外三栏。 白噪声下 +3.18% 对 +3.47%，两者打平（§20.6.8 读法一）；$\rho = 0.90$ 时 +5.11% 对 +21.88%，20 批均值差 17 个百分点。这不是“子空间更强”，而是“子空间的假设更弱”：噪声越黏，ARX 的偏差项越大，子空间的偏差项几乎不动。反过来，代价写在三栏里——方差（0.1800 对 0.1553，大 16%）、阶次敏感（$n = 3$ 偏 +5.11%、$n = 4$ 偏 −3.03%，符号相反）、激励频带（保持 5 拍时快极点估成 −0.179，符号都错）。**只看第一栏会得出“全面占优”的错误结论，四栏一起看才是完整判断。**

第三句：诊断量比估计值更稳。 单批增益可以在 15%–30% 之间跳（表 20-7 的标准差 0.18，相对 1.8 就是 10%），但 $s_3/s_2 = 0.030$ 在四组噪声下几乎不动（0.030、0.030、0.030、0.033），s_4/s_3 从 0 涨到 0.49 也是单调可读的。**奇异值比告诉你“这批数据能支撑几阶”，增益只告诉你“这一次算出多少”。** §20.6.7 更进一步：验证误差 1.32%（四组最低）的那一组，快极点符号是错的——估计值会骗人，诊断量不会。

三句话对应三层：机制（为什么能绕开偏差）、权衡（绕开要付什么）、判断（怎么知道绕成了）。现场排查按这个顺序走，第六节的七步就是它的操作版。

六个数字是本章的骨架，便于记忆：**+21.88% 与 +5.11%**（同一批数据上的偏差，ARX 对子空间 $n = 3$）、**0.1553 与 0.1800**（对应的标准差）、**0.030 与 0.95**（真阶次处的断崖比与噪声平台上的相邻比）。其余推导与表格都是给这六个数做注脚。

一条反面提醒：**三句话不能拆开用。** 只记住“状态由投影读出”的人，会在闭环数据上照用（假设 A3 已失效）；只记住“方差大 16%”的人，会因为这一个数放弃一个偏差小四倍的方法；只记住“看诊断量”的人，会拿着漂亮的奇异值谱去交付一个 $n = 5$ 的过阶模型。三条必须一起用，顺序也必须是从机制到判断。

20.7.2 常见错误表

表 20-9 子空间辨识的常见错误

现象	最可能的原因	处理	对应节
无噪声自检时 s_4 不是 0	只投了 U_f，或先正交投 Z_p 再 SVD	改回斜投影，用 10^{-13} 残差验	§20.3.2–§20.3.4
A 里出现 −35 这类巨型元素	同上，状态时间结构被破坏	同上	§20.3.3
极点全挤在 0.99 附近	未去均值，Z_p 的主方向是常数方向	先减均值再堆 Hankel	§20.4.6
增益随 i 变化超过 1%	i 太小，过去窗口装不下状态	取 $i \geq n + d$，本章 $i = 6$	§20.4.1
验证误差随 n 单调下降、无拐点	验证段太短，或被噪声地板压住	验证段≥1/3，先算噪声地板	§20.1.5、§20.6.8
出现 $\lvert p\rvert > 1$ 的不稳定极点	过阶，或数据含未去趋势的漂移	降阶；先去趋势	§20.5.5、§20.4.6
快极点符号错，验证误差反而最低	激励频带没覆盖快模态	减小保持拍数，查高频段频响	§20.6.7
条件数很小但结果仍乱跳	cond 不是好指标，要看 $s_{\min}$ 与状态强度比	算 s_1/s_3，本章约 265	§20.3.8
单批结果好、20 批均值偏 5%	偏差与方差混在一起看	分开报，别用单批下结论	§20.6.8
白噪声数据上“证明”子空间更优	选错对照，白噪声下两者打平	换 AR(1) 0.90/0.95 重做	§20.6.8
闭环数据上偏差反而变大	假设 A3 失效，u 与噪声相关	转第 21 章	§20.5.6
20 批平均后仍不满意	有限样本偏差，不是方法错	加 N，或做模型平均	§20.6.5、§20.6.8

前四行的共同点是“程序不报错、结果不能用”：SVD 照常收敛，A 是一个合法矩阵，只是它的极点跑到了物理上讲不通的地方。**本章最想训练的能力，是从“能跑通”里认出“已经错了”。** 最快的判别办法是无噪声自检——把 σ_v 与 σ_w 置零再跑一遍，真阶次之后的所有奇异值必须严格为 0，状态对齐残差必须小于 10^{-13}。这一条过不了，后面所有精度讨论都没有意义。

反过来的用法同样有效：先在“现象”列找到描述，再跳到“对应节”复核那一节的数字。这比从头读一遍快得多。

20.7.3 现场排查的顺序

拿到一组“增益不对”或者“极点不像”的结果，按下面七步走：

1. **无噪声自检。** 用同一段输入、把噪声置零，看第四奇异值是否为 0、X 与 X_1 的对齐残差是否小于 10^{-13}、增益与极点误差是否为 0。这一步不过，是代码错，不是数据错。
2. **去均值与缩放，再看奇异值谱。** 打印 $s_1, \ldots, s_6$ 与相邻比。若第一主方向对应"常数"，说明均值没去干净。
3. **扫阶次 $n = 1, \ldots, 6$。** 同时记奇异值比与验证段自由仿真误差，两条证据交叉。断崖与验证误差拐点不一致时，以断崖为主（§20.6.4）。
4. **扫块行数 i。** 看增益是否随 i 漂移超过 1%、cond 是否超过 30。漂移说明 i 太小；cond 太大说明 i 太大。
5. **查激励频带。** 把估计模型与数据的频响画在同一张图上，重点看高频段。若高频段偏离而低频段吻合，是数据里没有那个频段，不是算法问题（§20.6.7）。
6. **在验证段做自由仿真并报频响表。** 只报一个 RMSE 不够——它是被慢模态主导的，快模态错了也看不出来。
7. **查闭环。** 若 u 与 y 的互相关在滞后 0 附近有尖峰，或 u 由 y 反馈产生，本章方法全部失效，转第 21 章。

七步的顺序不能换。自检放第一，是因为它能在三十秒内排除掉一半的"算法不灵"；去均值放第二，是因为它是现场数据最常见的失败；阶次与 i 放中间，是因为它们互相耦合（阶次变了，合适的 i 也变）；频响放最后，是因为它最花时间，而前五步已经能把大部分问题定位。**省掉任何一步，后面的数字都要打折扣。**

每一步都要留下数字。 一份合格的排查记录长这样：$N = 800$、$i = 6$、$n = 3$、$s_3/s_2 = 0.030$、$s_4/s_3 = 0.262$、$\mathrm{cond}(U) = 8.6$、增益 1.7989（−0.06%）、验证误差 1.77%、极点 0.1609/0.6642/0.9036。有了这九个数，任何人接手都能在十分钟内复现你的判断。

20.7.4 与后续章节的接口

本章交付的是一个**离散状态空间模型** $(\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \hat{D})$ 与一组诊断量。后面几章各自接走一部分：

第 21 章（闭环辨识） 接走 §20.5.6 那个坑。本章的斜投影依赖假设 A3——未来输入与噪声无关。闭环下 u_k 是 y_{k-1} 的函数，U_f 里含噪声，投影不再是"只投掉输入的确定部分"。第 21 章给的三条出路（外部激励、高阶工具、偏差校正）本质都是想办法让投影里的 U_f 重新变干净。

第 22 章（非线性辨识） 接走"用投影代替参数化"这个思路的边界。本章的恒等式 (20-12) 依赖 $x_{k+i} = A^i x_k + \ldots$ 这个线性叠加；对象一旦有死区或饱和，斜投影出来的 O 不再张成单一列空间，SVD 的断崖会糊掉。届时要么在工作点附近分段线性化，要么回到参数化预测。

第 23 章（时变系统与在线辨识） 接走"一次最小二乘"的结构。本章是批处理：所有数据到齐才做一次 SVD。若参数慢漂，可以把 SVD 换成递推的 QR 更新，或每隔一段窗口重跑一次——后者实现简单，代价是延迟一个窗口。

第 24 章（辨识中的实际问题） 接走 §20.6.7 的警告。本章已经证明"验证误差小不等于模型对"，第 24 章会把这条展开成一套模型验证流程：残差白度、频响置信带、极点物理性、交叉验证分段。

第 44 章（PID 整定）与第 58 章（MPC） 接走这个模型本身。第 44 章只需要增益、时间常数、延迟三个量——本章的频响表直接给；第 58 章需要完整的 A, B, C, D 与状态估计，而子空间方法恰好直接给出状态空间形式，不需要先转成传递函数再转回来。**这是子空间在 MPC 场景里比 ARX 更顺手的一个现实原因**，与偏差大小无关。

一条实用建议：把 `ch020_sim.py` 的八个实验留作模板。遇到新对象时按"自检 → 去均值 → 扫阶次 → 扫 i → 查频带 → 验证段仿真 → 查闭环"这七步跑一遍，能在半天内摸清这个对象的辨识难度与该方法能不能用。**这七步不是练习题，是现场的标准动作。**

20.7.5 一页速查

方法选择

情形	首选	理由
噪声有色、模型阶次不清楚	子空间	阶次从奇异值谱读出，偏差不随噪声颜色恶化
白噪声、单输入单输出、数据短	ARX	两者打平，ARX 方差更小、实现更简单
多变量、要状态空间形式	子空间	状态序列顺带得到，无需实现变换
闭环数据	见第 21 章	假设 A3 失效
强非线性（死区、饱和明显）	见第 22 章	斜投影的线性叠加前提不成立

参数选择

项	取值	依据
块行数 i	$\max(2n,\, n+d+1)$ 起，本章 6	$i \geq n+d$ 是硬下界，§20.4.1
列数 j	$\geq 5i(p+m)$	本章 788，满足
阶次 n	奇异值断崖处	s_{n+1}/s_n 掉一个数量级，§20.6.4
验证段比例	$\geq 1/3$	少于 400 点时阶次判据被噪声淹没，§20.1.5
最小二乘	`lstsq` + `rcond=None`	不构造正规方程，§20.4.4
去均值	必做	否则主方向是常数方向，§20.4.6

验收四查

检查	判据	不过说明什么
无噪声自检	$s_{n+1} < 10^{-12}$、对齐残差 $< 10^{-13}$	斜投影实现有错
奇异值断崖	$s_{n+1}/s_n < 0.1$，其后比值 > 0.7	阶次选错，或激励频带不够
增益随 i 的漂移	$< 1\%$	i 太小，窗口装不下状态
高频段频响	与数据频响在快极点拐点后仍吻合	激励没覆盖该频段

五个数字记牢

- 同一批有色噪声（$\rho = 0.90$）数据，ARX 的增益偏 **+21.88%**（20 批均值），子空间 $n = 3$ 偏 **+5.11%**。
- 白噪声下两者打平：**+3.47%** 对 **+3.18%**，差 0.3 个百分点。
- 真阶次处 $s_3/s_2 = 0.030$；噪声平台上相邻比约 **0.95**，与阶次无关。
- $n = 3$ 与 $n = 4$ 的偏差**符号相反**（+5.11% 对 −3.03%），过阶不是“更保险”。
- 保持 5 拍激励时快极点估成 **−0.179**（真值 +0.1889），验证误差却只有 **1.32%**。

这五个数最好抄在笔记本第一页：它们既是本章全部推导的落点，也是现场判断一个子空间结果可不可信的起点。数字记不住时，记住它们的**方向**也有用——偏差会翻符号、平台随噪声线性长、方差不随批数消失。

五个容易误判的对应关系

看起来像	实际是	分辨办法
子空间没建模噪声，所以对噪声免疫	只对“与输入无关”的噪声免疫	加闭环、加有色输入再看
$n = 4$ 的偏差更小，应该选 $n = 4$	20 批均值显示 $n = 3$ 更好，单批是运气	看 20 批均值与标准差
验证误差 1.32% 说明模型很好	快极点符号都错了，误差被慢模态主导	看高频段频响与极点
奇异值谱没有断崖，说明对象阶次高	可能激励频带不够，谱被噪声抬成斜坡	换激励重测，或先看 s_1/s_3
数据加倍就能把 +5.11% 压到 0	有限样本偏差随 N 降，但降得慢（$1/\sqrt{N}$）	实验 4：N 增 16 倍，散布降 4.7 倍

第三条最值得展开。很多人把“验证误差”当成唯一验收指标，因为它直观、可比、只有一个数。但实验 6 给出了一个反例：保持 5 拍的那组，快极点从 +0.1889 变成 −0.179，符号都反了，验证误差却是四组里最低的 1.32%。原因在 §20.6.7 说过——快模态的留数小，它在输出里的能量占比低，自由仿真的 RMSE 由慢模态主导。**这意味着一个只报 RMSE 的验收报告，可能会放过一个高频完全错误的模型。** 若交付物要用在快回路、振动抑制、或任何带宽接近快极点的场合，必须把频响表一起报，并且至少列到快极点拐点的三倍频以上。

20.7.6 最后一句

最小二乘在第 18 章值得用一整章讲，是因为它的失败方式最透明——偏差就写在那一个 $(\Phi^\top\Phi)^{-1}\mathbb{E}[\Phi^\top E]$ 里。子空间方法值得再用一整章讲，是因为它把偏差藏进了一个更漂亮的说法：“我们不需要噪声模型”。

这句话是对的，但它省掉的只是**噪声模型**，没有省掉**假设**。斜投影仍然要求未来输入与噪声无关，仍然要求窗口装得下状态，仍然要求激励覆盖想辨的频段。**当一个方法宣称“不需要先验知识”时，要做的第一件事是把它真正需要的假设逐条找出来**——本章的 A1 到 A4 就是这四条，它们失效时的样子分别写在 §20.2.6、§20.5.6 与 §20.6.7 里。

所以本章真正交付的不是一个“更好的辨识算法”，而是一个判断力：知道什么时候该从投影里读状态，什么时候该老老实实回去做参数化预测，以及——最重要的——**在结果看起来很好的时候，知道该去查哪三个数。**

放到第 15 章以来的这条线上看，本章的位置也很清楚：第 18 章教“怎么把模型写成能解的形式”，第 19 章教“怎么把偏差修掉”，本章教“怎么绕开参数化本身”。三种思路不是替代关系，而是同一份数据上三种不同的问法。**能在这三种问法之间自由切换、并且知道每种问法各自的失效条件，才算真正掌握了系统辨识。**

第21章 闭环辨识

21.1 动机与要解决的问题

21.1.1 回路不能断

前面三章有一个共同的前提：**输入是你给的，输出是对象响应**。第 18 章把 PRBS 打到执行器上，第 19 章在此基础上改权重、改回归量，第 20 章把这段输入输出堆成 Hankel 矩阵。三章的方法各不相同，但数据来源是同一种——**开环实验**：控制器摘掉，人站在回路外面，往对象里灌一段自己想灌的信号。

现场很少给你这个机会。

一条正在运行的回路，摘掉控制器意味着产品质量立刻失控；一段高温高压的反应过程，加测试信号的幅度稍大就可能超温超压；一台连着下游设备的机组，输入扰动会直接传到下一个工段。更常见的情形是：控制器是别人写的、参数改不了，历史数据库里只有 r、u、y 三条曲线，你想建模，只能从这三条曲线里挖。这时数据是在**闭环**状态下采集的——u 不是你的激励，是控制器根据误差算出来的。

于是问题变成：**在反馈闭合、参考信号只是正常运行时的设定值变化的情况下，能不能把对象 G 辨识出来？**

这个问题比它看起来难。第 18 章的 ARX 在开环数据上，只要噪声是白的，估计是无偏的；到了闭环数据上，同一套代码、同一个对象，即使噪声是白的，估计也会有偏。原因在 §21.3 会拆开讲，这里先给结论：**开环时 u 与噪声 v 独立，闭环时 u 是 v 的函数。**

21.1.2 把闭环数据当开环数据用的后果

先做一个最朴素的实验。对象沿用第 18—20 章：

$$G(s)=\frac{1.8}{(0.5s+1)(0.12s+1)(0.03s+1)}e^{-0.04s} \tag{21-1}$$

$T_s=0.05$ s，采样后 3 阶、相对阶 1，真实极点 $+0.1889$、$+0.6592$、$+0.9048$，直流增益 1.8。

控制器用增量式 PI：

$$u_k=u_{k-1}+c_0(r_k-y_k)+c_1(r_{k-1}-y_{k-1}) \tag{21-2}$$

其中 $c_0=K_c(1+T_s/2T_i)$、$c_1=-K_c(1-T_s/2T_i)$。取 $K_c=0.5$、$T_i=1.0$ s，得 $c_0=0.5125$、$c_1=-0.4875$。闭环特征多项式

$$A(q)\,(1-q^{-1})+B(q)\,(c_0+c_1q^{-1}) \tag{21-3}$$

的四个根是 0.1752、$0.8001\pm0.0987j$、0.9711，闭环 -3 dB 带宽 **0.963 rad/s**。

参考 r 用保持 2 拍的 PRBS，幅度 0.5；测量噪声 v 是 AR(1)、$\rho=0.9$、标准差 0.01，加在输出端。800 点数据下：$\mathrm{std}(r)=0.4998$、$\mathrm{std}(u)=0.2630$、$\mathrm{std}(y)=0.1228$、$\mathrm{std}(v)=0.0100$，输出端信噪比 **21.78 dB**。

把这段 u,y 直接喂给第 18 章的 ARX（$n_a=n_b=3$、$n_k=1$），得到：

指标	数值
增益估计	1.6924（真值 1.8000）
增益误差	**−5.977%**
极点误差（逐个配对后的最大偏差）	**0.5990**
验证段自由仿真误差	**10.94%**

极点误差 0.5990 意味着什么：三个极点里至少有一个被估到了完全不同的位置。真值最小的极点是 0.1889（时间常数约 0.35 个采样周期），它代表对象里最快的那一阶；反馈把这一段动态压得很平，u 里几乎不含激励它的成分，ARX 就把它丢到了一个离谱的位置上。

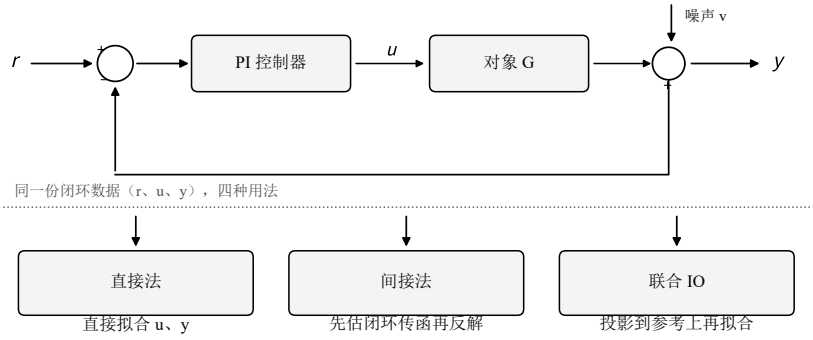
这不是一批数据的偶然。20 批蒙特卡洛（种子 100—119）下，开环 ARX 的增益误差均值 **−3.204%**、标准差 1.526%，最大偏差 5.345%。**偏得不算离谱，但方向一致、批次之间也不互相抵消**——这正是第 19 章讲过的“有偏且方差小”的形态：多测几批，只会更精确地停在错的地方。

这个错误之所以难自己发现，是因为三个常用指标都不会报警。增益偏 -5.98%，在很多项目 ±10% 的容忍范围内；验证误差 10.94%，与直接法的 9.15% 只差不到两成；训练段拟合优度通常还在 0.95 以上。三个数字放在一份报告里，看上去是一份“精度尚可”的模型。真正露馅的地方只有一处：**换一批数据重估，它还是偏同一个方向。** 而现场通常只做一次试验，这一处也就被跳过了。

这也是本章为什么把 20 批蒙特卡洛放在很靠前的位置（§21.6.1）：不是为了炫耀统计，而是因为**单批数字无法区分“偏差”与“运气”**。一个 -5.98% 的单批结果，既可能是系统性偏差，也可能只是一次不利的抽样；只有把分布摊开，才能看出它属于哪一种。后面的五条路线对照，也全部在同一批数据上做，就是为了让这个区分成立。

21.1.3 五条路线

同样的数据，换成五种用法，误差可以差一个量级。图 21-1 把回路与这些用法画在一起。



工具变量：把参考的延迟当工具，做两阶段最小二乘 —— 与直接法同一份数据，只换加权

图 21-1　闭环回路与四种辨识路线

开环 ARX（反面教材）。 把 u, y 当作开环数据，直接解最小二乘。上表就是它的结果。

直接法。 承认数据是闭环来的，但仍然只拟合对象：假定

$$y_k = \frac{B(q)}{A(q)}u_k + \frac{C(q)}{A(q)}e_k \tag{21-4}$$

e_k 为白噪声，用预测误差法（PEM）同时估 A, B, C。它的意思是：不管 u 是怎么来的，只要能找到一个 (A, B, C) 让残差变成白噪声，就接受它。

间接法。 不去碰对象，先辨识**闭环传函**

$$T_{yr}(q) = \frac{B(q)C_n(q)}{A(q)(1-q^{-1}) + B(q)C_n(q)} \tag{21-5}$$

这里 $C_n(q) = c_0 + c_1 q^{-1}$ 是控制器的分子。T_{yr} 用 (r, y) 估出来，再用**已知的** C_n 反解 A, B。之所以叫“间接”，就是因为它辨识的不是对象，而是“对象加上控制器”这个整体。

联合输入输出法。 把 u 和 y 都投影到 r 及其延迟张成的空间上，得到一对“去噪”的 $\hat{u}, \hat{y}$，再对这对干净信号做开环 ARX。逻辑是：噪声与 r 不相关，r 又是唯一的外生激励，那么投影就能把噪声滤掉。

工具变量法。 用 r 的延迟当工具变量，做两阶段最小二乘。它和联合 IO 法在代数上是近亲——工具变量张成的空间就是投影空间——区别在于 2SLS 只要求工具与噪声不相关，不要求它把 u 解释得多好。

五条路线在名义工况下的成绩（同一批 800 点数据，验证用另一批独立的 800 点）：

路线	增益误差	极点误差	验证误差
开环 ARX	−5.977%	0.5990	10.94%
直接 ARMAX（$n_c = 2$）	**−2.021%**	0.1453	**9.15%**
间接法	−3.525%	0.1773	9.79%
联合 IO（120 拍 FIR）	−7.223%	0.4895	11.67%
工具变量（10 个工具）	−6.053%	**0.0946**	11.10%

这张表里没有一条路线是“全对”的：增益最准的是直接法，极点最准的是工具变量，验证误差最小的还是直接法。工具变量的极点误差 0.0946 是五条里最好的，增益却偏 −6.05%——**极点和增益的精度不是一回事**，这一点在 §21.3.5 会给出解释。

21.1.4 三条结论与一个陷阱

本章的实验最终收敛到三条结论，先摆在这里，后面的推导和数字都是为了支撑它们。

结论一：闭环辨识的难点不在算法，在数据里有没有“对象的信息”。 反馈的作用是让 y 跟着 r 走。控制器越强，y 越像 r，u 越是“为了抵消对象动态而算出来的补偿量”。当 $T_{yr} \approx 1$ 时，y 里几乎不含对象的痕迹，任何算法都变不出信息来。§21.5.1 会用一组 K_c 从 0.2 扫到 2.0 的数据说明：同一批算法，$K_c = 0.2$ 时间接法偏 −63.7%，$K_c = 2.0$ 时偏 **+308.93%**。

结论二：五条路线的差别主要在“方差”，不在“偏差”。 20 批蒙特卡洛下，直接法的均值偏差只有 +0.046%、标准差 1.152%；间接法的均值偏差 −0.587%，标准差却有 **9.724%**；工具变量 −2.797% ± 6.465%。间接法在期望意义上是准的，但单批结果可以从 −19% 跳到 +19%。工程上“平均准、单次飘”和“稳定地偏一点”，往往是后者更好用。

结论三：不允许开环实验时，能做的不是“硬辨”，而是“找激励”。 参考信号本身就是激励——正常运行时设定值的变化、负荷调整、牌号切换，都是免费的阶跃。把这些时段的数据挑出来，比在平稳运行段上强行辨识有效得多。§21.5.4 给出一套落地流程。

那个陷阱单独说：**闭环数据在“没有外部激励”时，对象是不可辨识的。** 这不是“难辨”，是“信息量为零”。§21.2.4 会给出一个精确到浮点数的反例：把 G 换成 $2G$、把控制器换成 $C/2$，输出 y 逐点完全相同，最大偏差 **0.000e+00**。

21.1.5 三个容易混的问题

“用闭环数据建模”这句话在工程现场至少对应三件不同的事，混起来会让简单的活变成难活。

问题 A：求对象。 给定 (r, u, y)，估计 $G = B/A$。这是本章的主题，也是三者中唯一病态的——它要求把闭环的两条通道拆开。

问题 B：求闭环模型。 给定 (r, u, y)，估计 T_{yr}，用来预测“参考变了、输出会怎么走”。这里根本不需要拆开 G 与 C：T_{yr} 本身就是一个可直接辨识的传函，阶数 4、数据充足、没有除法链，§21.3.3 里那条 $0/0$ 的病态完全不存在。

问题 C：评估控制器。 给定 (r, u, y)，判断现有回路还有多少改进空间。这连模型都不一定要——用最小方差基准或 FCOR 之类的性能指标，可以直接从闭环数据算出下界。

现场提需求时说的往往是 A，真实目的却常是 B 或 C。**如果目的是预测闭环行为，就辨识闭环模型；如果是评估控制器，就别做辨识。** 把 B 当成 A 来做，是本领域最常见的浪费——为了一个本不需要的对象模型，去啃一个 $0/0$ 的除法。

后面五条路线、六张图、八个实验，全部是为问题 A 服务的。这个定位先说清，免得读者误以为本章的方法也能顺手解决 B 与 C。

21.1.6 术语与记号

本章用到的几个词在文献里有严格定义，这里统一一下，后面不再重复。

可辨识：两个不同的参数能否产生相同的数据分布，不能，就叫可辨识。§21.2.4 给的是最严格的一种——对每一个 k 都相同，不是“统计上相同”。

持续激励：信号 r 称为 n 阶持续激励，若由它及其 n 个延迟构成的自相关矩阵正定。直观说法是“r 的频谱在足够多的频点上不为零”。本章的 PRBS 在保持 2 拍、长度 800 点的条件下满足 3 阶对象所需的激励阶数；而幅度降到 0.05 时，形式上仍满足，实际的信噪比已经不够（§21.5.2）。

一致性与无偏：一致性指样本量趋于无穷时估计收敛到真值；无偏指有限样本下估计的期望等于真值。二者不等价。本章直接法在 20 批上均值 $+0.046\%$，是“近似无偏”；间接法均值 -0.587% 却带 9.724% 的标准差，既谈不上无偏也谈不上有效。

记号：q 为后移算子；$\Delta(q) = 1 - q^{-1}$ 是积分环节的分母；$C_n(q) = c_0 + c_1 q^{-1}$ 是控制器分子；$\chi(q)$ 是闭环特征多项式；A, B 为对象的分母与分子，B 里含 $n_k = 1$ 拍的延迟；T_{yr}、T_{ur}、S_{yr} 分别是参考到输出、参考到输入、噪声到输出的传函。阶数约定沿用第 18 章：$n_a = 3$、$n_b = 3$、$n_k = 1$，B 的第一个非零系数对应 q^{-1}。

还有一个记号上的撞名要提醒：文献里 $C(q)$ 常指控制器，本章为了与第 18 章的噪声多项式区分，控制器一律写成 $C_n(q)$，$C(q)$ 只用于 (21-4) 的噪声多项式。读到别处的公式时留意这一点。

21.1.7 本章路线

七节的分工是这样的。§21.2 把闭环的四个传函推出来，说明“对象的信息去哪了”，并给出可辨识性的精确反例与“信息窗”这个定量工具；这两件事决定了后面所有方法的成败边界，不是背景知识。§21.3 做推导：偏差的代数来源、PEM 为什么逃得掉、间接法的两条除法链、投影类方法的截断与方差、极点与增益的敏感度差异，最后用频域权重把五条路线统一成四种应对。§21.4 讲实现，七个易错点全部来自实际调试。§21.5 讲边界：控制器强度、激励幅度、数据长度三个可调量各自的账，以及不允许开环实验时的六步流程。§21.6 用八组实验把前面的结论逐个量化。§21.7 收口。

给两类读者两条不同的路线。**要马上用的人**走 §21.1.3 → §21.5.4 → §21.6.4 → §21.7.2：先看五条路线的成绩单，再照六步流程做，最后用复现清单核对脚本、用错误清单自查。这条路线不需要读任何推导，但它要求你信任 §21.6 的数字，并且接受“选路线比调参数重要”这个前提。**要弄**

懂为什么的人走 §21.2 → §21.3 → §21.6：先把四个传函与信息窗建立起来，再看偏差怎么从 u 与 e 的相关性里长出来，最后用八组实验验证每一步推导。

两条路线共享一个判据，就是 §21.2.5 的信息窗。它是本章唯一一个“看一眼就知道能不能做”的工具：把闭环带宽与对象的极点转折频率画在同一根频率轴上，落在窗外的动态就不用指望了。后面所有的“为什么这条路线在这里失效”，追到底都是这句话。

21.2 定义与数学基础

21.2.1 闭环的四个传函

§21.1 里的 T_{yr} 是直接写出来的，没交代来历。这一节把闭环的四个传函一起推一遍，后面五条路线的代数关系全部挂在这四个式子上。

对象沿用 (21-1) 的采样模型，延迟一拍已经折进 B 的前导零：

$$y_k = \frac{B(q)}{A(q)}u_k + v_k, \qquad B(q) = b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2} + b_3 q^{-3} \tag{21-6}$$

控制器 (21-2) 写成算子形式，记 $\Delta(q) = 1 - q^{-1}$：

$$\Delta(q)\,u_k = C_n(q)\,\big[r_k - y_k\big], \qquad C_n(q) = c_0 + c_1 q^{-1} \tag{21-7}$$

把 (21-6) 代入 (21-7)，两端乘 $A(q)$，合并同类项：

$$\chi(q)\,y_k = B(q)C_n(q)\,r_k + A(q)\Delta(q)\,v_k \tag{21-8}$$

$$\chi(q) = A(q)\Delta(q) + B(q)C_n(q) \tag{21-9}$$

χ 就是 (21-3) 那个闭环特征多项式，四个根 0.1752、$0.8001 \pm 0.0987j$、0.9711。再把 (21-8) 的 y 代回 (21-7)，得到 u 的表达式：

$$\chi(q)\,u_k = A(q)C_n(q)\,r_k - A(q)C_n(q)\,v_k \tag{21-10}$$

(21-8) 与 (21-10) 是本章所有代数关系的母式。从它们直接读出四个传函：

通道	表达式	常用符号
参考 → 输出	BC_n/χ	T_{yr}
噪声 → 输出	$A\Delta/\chi$	S_{yr}
参考 → 输入	AC_n/χ	T_{ur}
噪声 → 输入	$-AC_n/\chi$	$-T_{ur}$

两个恒等式值得单独拎出来。

第一个：$T_{yr}/T_{ur} = B/A = G$。这是间接法能成立的**唯一**依据——闭环的两个通道里，对象的分子分母被完整地保留着，只是各自多乘了 C_n 与 A；控制器已知，就能把它们除掉。

第二个：$1 - T_{yr} = A\Delta/\chi = S_{yr}$，即灵敏度函数。它不是一个新对象，而是“参考通道里被扣掉的那一部分”，而这一部分恰好就是 v 进到 y 的通道。参考通道与噪声通道在频域上互补，这个互补关系是下一节的全部内容。

21.2.2 对象的信息去哪了

$\Delta(1) = 0$，于是 $\chi(1) = B(1)C_n(1)$，$T_{yr}(1) = 1$。代入本章的数字：$B(1) = 0.047345$、$C_n(1) = 0.0250$、$A(1) = 0.026303$、$\chi(1) = 1.1836 \times 10^{-3}$，得到 $T_{yr}(1) = 1.0000$、$T_{ur}(1) = 0.5556$。

$T_{yr}(1) = 1$ 不是巧合，是积分作用的结果；也正是本章所有麻烦的源头。把三个传函的幅值在频域上摊开：

ω / (rad·s^{-1})	0.05	0.10	0.20	0.50	0.96	2.00
$\lvert T_{yr}\rvert$	0.9976	0.9904	0.9643	0.8458	0.7071	0.5744
$\lvert S_{yr}\rvert$	0.0554	0.1096	0.2112	0.4341	0.6093	0.8321
$\lvert T_{ur}\rvert$	0.5544	0.5510	0.5386	0.4853	0.4392	0.4651

读法是这样的。在 0.1 rad/s，输出有 **99.0%** 是参考的复制品，剩下 1% 才是“对象没跟上的那点残差”；一路要到 0.96 rad/s 才降到 70.7%，而这一列正好是 -3 dB——表里的 0.7071 与 §21.1 标称的 0.963 rad/s 是同一件事，可以互相校核。**对象的信息只存在于“参考与输出之差”里，而这个差被反馈压得极小。** 这就是“闭环辨识难”的物理内容，与用什么算法无关。

同一张表里还有另一半：$|T_{ur}|$ 在整个低频段都稳在 0.55 附近。它的意思很直白——噪声每波动 1 个单位，执行器就跟着动 0.55 个单位。输出端的信噪比是 21.78 dB，看上去很干净；可执行器端的信噪比远没有这么好，因为噪声是从控制器这条支路绕进去的。

把三行数字相除，还能读出第三层意思。$|T_{yr}|/|T_{ur}|$ 应该等于 $|G|$（因为分子分母都有 C_n/χ）。用表里的数验一遍：0.05 rad/s 处 $0.9976/0.5544 = 1.7995$，0.10 rad/s 处 $0.9904/0.5510 = 1.7975$，0.20 rad/s 处 $0.9643/0.5386 = 1.7904$——都在 1.8 附近，且随频率升高略微下降，正对应对象三个极点带来的衰减。这个验算有两个用处：一是确认四个传函的推导与实现没错，二是提醒一件事——**对象的信息在闭环数据里并没有丢，只是被包在比值里**。直接法之所以能把它取出来，靠的就是让噪声模型去吸收那份“包在外面的壳”；间接法之所以病态，是因为它非要把壳剥开再除一次。

再看 S_{yr} 那一行：0.05 rad/s 处只有 0.0554，到 2 rad/s 已升到 0.8321。也就是说，噪声在低频几乎完全被反馈压住，在高频几乎完全放行。这与“积分作用抑制低频扰动”的经典结论一致，但用在这章里，它的含义是**噪声地板主要铺在带宽以上**——恰好是对象快极点所在的频段。噪声地板与“看不见的快动态”占同一段频率，这就是闭环辨识难的结构性原因，也是任何算法都改变不了的部分。

21.2.3 噪声怎么进到 u

(21-10) 的第二项带负号，把它写成输入端的闭环方程：

$$u_k = T_{ur}(q)\, r_k - T_{ur}(q)\, v_k \tag{21-11}$$

开环数据里根本没有这一项：u 是人给的，与 v 无关，$\mathbb{E}[u_k v_k] = 0$ 是物理事实。闭环里 u 是 v 的一次滤波，二者天生相关。实测的归一化互相关，滞后 -4 到 $+4$：

滞后	-4	-3	-2	-1	0	$+1$	$+2$	$+3$	$+4$
$\mathrm{corr}(u, v)$	-0.014	-0.021	-0.005	$+0.001$	$+0.007$	$+0.024$	$+0.014$	-0.010	-0.037

九个滞后上没有一个是零。数值都不大（最大 0.037），但最小二乘的正交条件 $\mathbb{E}[\varphi_k e_k] = 0$ 要求的是**精确**为零，不是“差不多小”。方向上也能对上：噪声把 y 抬高，控制器就把 u 压低，u 与噪声反相，回归于是把增益往小里估——实测 -5.977%，符号与 (21-11) 里那个负号一致。

这里要说清一件事，免得读者误会：u 与 v 的相关性**不是**“噪声漏进了执行器”这种故障，它是反馈的正常工作方式。只要回路闭着，这一项就存在：$|T_{ur}|$ 越大（控制器越猛、对象越迟钝），这一项越强。

但表里的相关系数最大只有 0.037，为什么这么小，却能把增益拉偏 6%？因为两者量的不是同一件事。相关系数归一化掉了 u 与 v 各自的方差，而最小二乘的偏差取决于**未归一化的互协方差与 $\Phi^\top\Phi$ 的乘积**：(21-15) 里 $\frac{1}{N}\sum \varphi_k e_k$ 的量级由 $\sigma_u\sigma_e$ 决定，而分母 $\frac{1}{N}\sum \varphi_k\varphi_k^\mathsf{T}$ 的对角元是 σ_u^2 与 σ_y^2。两者相除之后，偏差的量级是 $\rho_{uv}\cdot\sigma_e/\sigma_u$——**相关系数被 σ_e/σ_u 这个比值放大**。本章 $\mathrm{std}(u) = 0.2630$、噪声经 A 上色后又放大了若干倍，这个比值并不小，于是 0.037 的相关性可以撑起 6% 的偏差。

这也解释了为什么“看一眼互相关，发现很小，就认为没问题”是错的——§21.7.2 错误 3 说的就是这个。互相关的绝对值没有判据，必须把它与 σ_e/σ_u 一起看，或者干脆换一个不依赖它的诊断（残差与 u 的互相关，那里 σ_e 已经是残差尺度，不再被放大）。

21.2.4 可辨识性：一个精确的反例

“可辨识”是个可以写清楚的定义：**从数据分布到模型参数的映射是单射**。两个不同的参数，如果能产生统计上无法区分的数据，就不可辨识。

现在把外部激励关掉，$r_k \equiv 0$，回路只由 v 驱动。取任意 $\lambda > 0$，构造另一个模型

$$B'(q) = \lambda B(q), \qquad C_n'(q) = C_n(q)/\lambda \tag{21-12}$$

即对象增益乘 λ、控制器增益除以 λ。代入 (21-9)，$B'C_n' = BC_n$，闭环特征多项式 χ 一个字都没变；代入 (21-8)，χ 不变、BC_n 不变，于是

$$y_k' = y_k, \qquad \text{对每一个 } k \tag{21-13}$$

而由 (21-11)，$T_{ur}' = T_{ur}/\lambda$，输入变成 $u_k' = u_k/\lambda$。

取 $\lambda = 2$，即 $(G, C) \to (2G, C/2)$，实测：

量	数值
$\max_k \lvert y_1(k) - y_2(k)\rvert$	**0.000e+00**
$\max_k \lvert u_1(k) - u_2(k)\rvert$	8.403×10^{-3}
u_2 与 u_1 的关系	逐点恰好一半

图 21-2 把两条曲线叠在一起看：上栏两条 y 完全重合，下栏把第二个模型的输入乘 2 之后也与第一个重合。**这不是“近似相同”，是浮点意义上的恒等。**

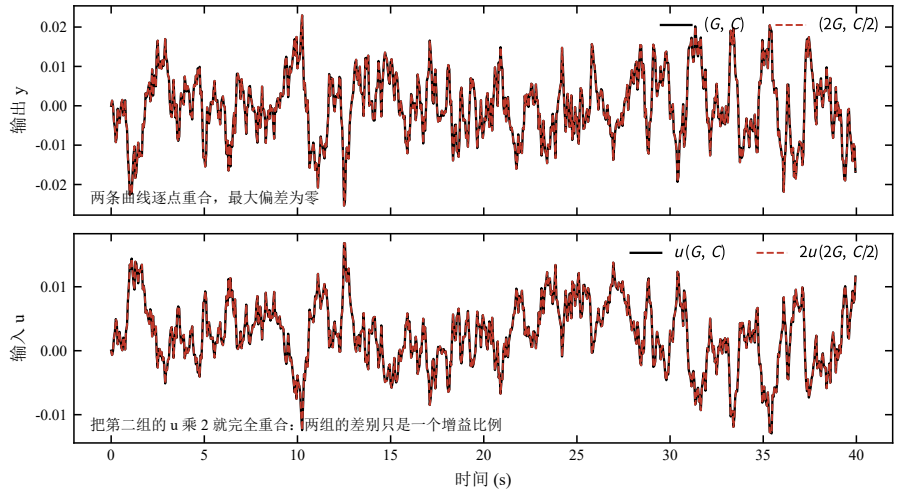


图 21-2　无外部激励时的增益不可辨识

需要把这条结论的边界说准，否则容易被读成“闭环辨识永远做不了”。λ 这个自由度并非在任何数据上都不可辨：它只活在**输出通道**里。只用 (r, y) 的路线（间接法就是），$r \equiv 0$ 时在原理上无从下手；用 (u, y) 的路线在原则上能从 u 的幅度定出 λ，但那要求你相信噪声模型——两个候选模型对同一段 (u, y) 反推出来的噪声是 $y - \lambda G u$，彼此不同，“谁更像白噪声”完全取决于假设，数据本身无法裁决。所以准确的表述是：**没有外部激励时，增益的标定只能靠噪声模型的先验，不能靠数据。**

这一点在实验里看得更清楚。同一段 $r \equiv 0$ 的数据上：

- 工具变量矩阵的秩是 **0/10**。工具变量取 r 的 10 个延迟，r 恒为零，整块矩阵是零矩阵，2SLS 直接失效——不是精度差，是没有方程可解。
- 开环 ARX 还能算出数：增益 1.0102（真值 1.8000），偏 -43.9%，极点误差 0.747。原因不是算法坏了，是这段数据里 $\mathrm{std}(u)$ 只有 0.0051，回归矩阵近乎奇异，数值上“能解”但解没有意义。

把这两条与 §21.1 的名义工况（同一套代码偏 -5.977%）对照，差距是七倍。同一个对象、同一个估计器，唯一的变化是参考信号有没有动。**可辨识性首先是数据的性质，其次才是算法的性质。**

由此得到三条可操作的判据，本章后面每一节都在检验它们：

1. **外部激励要持续。** r 的频谱必须覆盖对象的带宽；幅度不足时，高信噪比的假象会掩盖信息的缺失（§21.5.2）。
2. **控制器不能把对象的动态“补平”。** 若 C_n 与 B/A 的某一段发生近似对消，那段动态在 T_{yr} 里就消失了，任何算法都找不回来（§21.5.1 用 K_c 扫描来量化）。
3. **噪声模型要够。** 白噪声假设下直接法也是无偏的；一旦噪声有色、阶数不够，偏差就从噪声通道溜回来（§21.3.2 与 §21.6.3）。

21.2.5 信息窗：闭环能“看见”多快的动态

§21.2.2 的两张表可以合成一个更有用的概念。把参考端与噪声端的信噪比写成频域形式：在频率 ω 处，输出里“由参考引起”的成分是 $|T_{yr}||R|$，由噪声引起的成分是 $|S_{yr}||V|$，二者之比

$$\mathrm{SNR}(\omega) = \frac{|T_{yr}(e^{j\omega T_s})|\,|R(\omega)|}{|S_{yr}(e^{j\omega T_s})|\,|V(\omega)|} \tag{21-14}$$

就是“这个频点上的数据值不值得信”。$\mathrm{SNR}(\omega)$ 大的频段构成一个窗口，窗口内的对象动态能被数据看见，窗口外的只能靠模型结构去“猜”。本章叫它**信息窗**。

用 §21.2.2 的数字粗算：$|T_{yr}|$ 与 $|S_{yr}|$ 在 0.96 rad/s 处相等（都是 0.707，因为 $T_{yr} + S_{yr} = 1$），这一点是信噪比的转折。低于它，参考占优；高于它，噪声占优，且 $|T_{yr}|$ 继续下降、$|S_{yr}|$ 继续上升，两条曲线一升一降，信噪比很快塌下去。再考虑参考本身的频谱（保持 2 拍的 PRBS，主要能量在 1 rad/s 以内），实际可用的窗口大约是 **0.3—3 rad/s**。

现在把对象的三个极点换算成频率：

极点	时间常数 / 拍	转折频率 / (rad·s^{-1})	是否在窗内
0.1889	0.60	33.3	否，远在窗外
0.6592	2.40	8.33	窗边缘
0.9048	9.99	2.00	窗内

这张表解释了 §21.1.2 那个 0.5990 的极点误差从哪来。三个极点里只有 0.9048（2 rad/s）稳稳落在窗内，0.6592（8.3 rad/s）已经在边缘，0.1889（33 rad/s）完全在窗外——那里 $|T_{yr}|$ 早就跌到 0.1 以下，u 里也没有对应频率的成分。估计器对窗外的那一阶没有任何约束，只能靠“A 是三阶”这个结构假设硬凑一个位置，凑出来的数与真值相差 0.6，完全正常。

这条分析给出两个可操作的结论。

一是闭环带宽决定了可辨识的时间尺度。 对象动态比闭环带宽快十倍以上的那部分，闭环数据基本看不见。本章 33 rad/s 对 0.963 rad/s，正好是三十多倍。想辨识快动态，只能把闭环调快（不现实）或把采样与激励带到那个频段（§21.5.4 第三步）。

二是“采样率够”不等于“信息够”。 $T_s = 0.05$ s 对应 Nyquist 62.8 rad/s，从采样定理看 33 rad/s 的极点完全可辨；但闭环把那个频段的信号压掉了，采样再密也只是把噪声采得更清楚。这是闭环辨识与开环辨识最实质的差别，也是 §21.6.3 那个“关掉噪声就归零”的对照能成立的原因——没有噪声时，窗外只剩结构约束，估计器照样能凑出正确的一阶。

21.2.6 两个容易被结构掩盖的问题：延迟与积分

信息窗解释了“哪些动态看得见”，但还有两类结构问题不在这个框架的正面，却会在现场反复出现。它们值得单列，因为它们**不会被指标发现**。

延迟与快极点在低频不可分。 一拍纯延迟的频率响应是 $e^{-j\omega T_s} \approx 1 - j\omega T_s$，一个时间常数为 T_s 的极点近似是 $1/(1 + j\omega T_s) \approx 1 - j\omega T_s$。两者的一阶展开完全相同。差别只在 ωT_s 接近 1 之后才显现：延迟的相位继续线性下降，极点的幅值开始按 -20 dB/dec 衰减。而 $\omega T_s \approx 1$ 对应 $\omega \approx 20$ rad/s，恰好落在本章信息窗（0.3—3 rad/s）之外。

于是闭环数据里，“延迟多一点”与“快极点慢一点”可以互换而几乎不改变拟合误差。一个具体的表现是**负实极点**：$z = -0.41$ 这样的根，其脉冲响应正负交替，等效于“半个采样周期的延迟”，正好是分数拍延迟最省参数的近似。§21.6.5 表 21-6 里开环 ARX 把最快一阶推到 -0.4101，机制就在这里——它不是“发现了对象的快动态”，而是**用一个负极点去顶替它估不准的那部分相位**。

这件事的工程后果比数字本身严重：负实极点带 180° 相位翻转，若拿这个模型去整定，控制器会被告知“对象在高频反相”，整定出来的增益会偏保守；若拿去做 Smith 预估，延迟被吸收进极点，预估器补偿的量就错了。判据很简单：**辨识结果的极点若落在负实轴上，先怀疑延迟与快极点发生了互换，而不是相信对象真有反相动态。** 处置办法是固定延迟、只估动态，或减小采样周期重采（§21.5.4 已提过）。

积分环节在闭环里会“藏起来”。 若对象本身含积分（液位、储罐、气体缓冲），它的极点精确在 $z = 1$。闭环辨识要估这个极点，而 $z = 1$ 正是 S_{yr} 的零点位置：反馈把直流附近的误差压得最狠，数据在 $z = 1$ 邻域的能量最少。结果是估出来的极点会在 0.98 到 1.02 之间摇摆——**在拟合窗内几乎无差别，外推几百步后却是“收敛”与“发散”的区别。**

本章对象没有积分环节，所以算例都回避了这个问题；但现场的液位回路几乎全是这一类。可用的判据是：不要看极点估计值本身，而看**长时间自由仿真的漂移方向**。若模型在验证段上缓慢地单向漂移，说明积分那一段没估准，此时应把积分作为结构约束固定住（把 $A(1)$ 约束为零），只估其余系数，而不是让优化器自由去拟合那个几乎不可辨的根。

两个问题的共同点是：**信息窗之外的结构，算法只能用别的东西去顶替**。延迟用负极点顶替，积分用慢极点顶替，顶替出来的模型在训练段上一样好看。识破它们只能靠结构检查（极点在不在负实轴、$A(1)$ 接不接近零），不能靠误差指标。

21.2.7 零极点摆在哪里

四个传函共用同一个分母 χ，所以它们的极点完全相同，差别全在分子。把这件事摊开看，能解释好几处“为什么这个通道对某个频段特别敏感”。

χ 的四个根分三档。0.1752 对应时间常数 0.57 拍，几乎是一拍就消失；$0.8001 \pm 0.0987j$ 模长 0.8062、阻尼约 0.87，时间常数 4.6 拍；0.9711 时间常数 34 拍，是整条回路最慢的一档。三档差了六十倍，这决定了需要多长的数据：最慢那一档要看清，至少得观察到若干个 34 拍，本章 800 点（约 23 个时间常数）是够的；而 400 点只剩 11 个，慢动态的估计就开始飘——这与表 21-3 的 400 点一行互相印证。

零点则决定“哪些频率被挡掉”。

- $T_{yr} = BC_n/\chi$ 的零点是 B 的零点并上 C_n 的零点，后者在 $z = 0.9512$（(21-26)）。这个零点紧挨着最慢闭环极点 0.9711，于是 T_{yr} 在这一小段频率上既有极点又有零点，比值接近“未定义”——这就是第一条除法链的病态点，§21.3.7 已经算过。
- $S_{yr} = A\Delta/\chi$ 的零点是 A 的三个零点并上 Δ 在 $z = 1$ 的零点。$z = 1$ 那一个把直流彻底挡住，这是 $|S_{yr}|$ 在 0.05 rad/s 只有 0.0554 的结构性原因：不是“反馈恰好压得低”，而是分子在直流处精确为零。
- $T_{ur} = AC_n/\chi$ 的零点与 S_{yr} 的前半段重合，所以它在低频几乎是平的（表里 0.5544 到 0.5510），噪声经控制器进执行器的通道在低频没有衰减。

一个反过来的读法是：**闭环辨识真正要估的是分子，而分子里混着控制器的零点。** 控制器已知时这个零点可以被除掉，但除掉它的那一步正是全章最病态的一步。若控制器未知（比如只拿到一段黑箱 DCS 数据），分子里就同时有两个未知量，间接法直接失效——这也是 §21.5.4 的数据字典里必须问清“控制器整定值是多少”的原因。

21.2.8 在自己回路上画一张信息窗

“信息窗”这个概念要在现场用起来，只需要三步，而且都不需要先有对象模型。

第一步，拿到 T_{yr} 与 S_{yr} 的粗略频响。 若控制器与对象的大致模型都在手，直接用 (21-9) 算 χ，再按 §21.2.1 的四个传函求值，本章的频响表就是这么来的。若没有模型，用闭环带宽 ω_c 作近似：$\omega<\omega_c$ 时取 $|T_{yr}|\approx 1$、$|S_{yr}|\approx 0$（更准确地说是 $|S_{yr}|\approx \omega/\omega_c$），$\omega>\omega_c$ 时反过来。这个近似在转折点附近误差大，但窗口的边界本来就不是一条硬线，够用。

第二步，估参考谱与噪声谱。 参考谱由激励的形状决定：阶跃序列按 $1/\omega$ 衰减，保持 h 拍的 PRBS 按 sinc^2 衰减（§21.5.2）。噪声谱从一段平稳运行数据估出来——拟合一个低阶 AR，再把它的频响代进去；v 若是“慢漂移叠快抖动”，这条谱会是一条低频翘起的曲线，而不是平的。这一步最容易被跳过，而它恰恰决定了窗口的高频边界。

第三步，把两条曲线相减，再叠上对象的极点。 $\mathrm{SNR}(\omega)$ 取 dB 后，与 0 dB 的交点就是窗口边界；把对象每个极点的转折频率（$-T_s^{-1}\ln|z_i|$ 换成 rad/s）画在同一根轴上，落在窗口外的极点就是“猜出来的”。

三步做完，通常会发现窗口比想象中窄。**窗口窄不等于不能做，而是要求降阶。** 若窗口只覆盖 0.3—3 rad/s，那就在这个频段里拟合一个低阶等效模型，把窗外的高频动态折进延迟或直接忽略；硬要用三阶去覆盖 33 rad/s 的那一阶，得到的就是 §21.6.5 表里那些散落的极点。

21.3 推导与性质

21.3.1 偏差的代数来源

最小二乘的解可以写成一句精确的话：

$$\hat{\theta}_N-\theta_0=\Big[\frac{1}{N}\sum_{k}\varphi_k\varphi_k^{\mathsf T}\Big]^{-1}\frac{1}{N}\sum_{k}\varphi_k e_k \tag{21-15}$$

右端第二个因子是偏差的全部来源。只要它非零，加大 N 不会让 $\hat\theta$ 收敛到 θ_0，只会让它更稳定地停在“互相关矩阵乘噪声矩”这个错位置上——这就是“有偏且方差小”的代数含义。

把 $\varphi_k=[-y_{k-1},-y_{k-2},-y_{k-3},u_{k-1},u_{k-2},u_{k-3}]^{\mathsf T}$ 拆成两块看。y 那一块是干净的：

$$\mathbb{E}[y_{k-i}e_k]=0,\qquad i\ge 1 \tag{21-16}$$

因为 $e_k=A(q)v_k$ 里最新的一项含 v_k，而 y_{k-i} 里最年轻的噪声是 v_{k-i}。开环时 u 那块也干净（u 与 v 独立）。闭环时由 (21-11) 得

$$\mathbb{E}[u_{k-i}e_k]=-\sum_{j\ge 0}h_j\,\gamma_e(j+i)\neq 0 \tag{21-17}$$

h_j 是 T_{ur} 的脉冲响应，γ_e 是 e 的自协方差。这个式子把闭环偏差说尽了：它**只来自输入块**，大小由 $\{h_j\}$ 与 $\{\gamma_e\}$ 的错位重叠决定。

三个推论可以直接读出来：

- 若 $h_j\equiv 0$（开环），偏差为零；
- 若 $\gamma_e(j+i)=0$ 对所有 $j\ge 0$、$i\ge 1$ 成立，偏差为零——这要求 e 白，而 $e=Av$ 不白，即使 v 本身是白的，A 也会给它上色；
- h_j 拖得越长（闭环越慢、T_{ur} 衰减越慢），重叠项越多，偏差越大。

实验 2 检验的正是这三条的反面。把噪声从白（$\rho=0$）改到 $\rho=0.97$，开环 ARX 的偏差依次是 $+2.768\%$、-2.134%、-4.187%、-3.728%：**同一列里符号会变**。原因在 (21-17)——γ_e 的形状既由 ρ 决定、也由 A 决定，两者一起换色时，重叠项的符号没有理由固定。“闭环一定带来负偏”这类教条在这里不成立。反过来说，任何一个只在一两种噪声颜色下验证过的方法，都不足以支撑“闭环可用”这个结论。

21.3.2 为什么 PEM 逃得掉

直接法用的是另一种判据。PEM 最小化

$$V_N(\theta)=\frac{1}{2N}\sum_{k}\varepsilon_k^2(\theta),\qquad \varepsilon_k(\theta)=y_k-\hat y_{k|k-1}(\theta) \tag{21-18}$$

一阶条件不是“回归量与残差正交”，而是

$$\frac{1}{N}\sum_{k}\psi_k(\theta)\,\varepsilon_k(\theta)=0,\qquad \psi_k=\frac{\partial \hat y_{k|k-1}}{\partial\theta} \tag{21-19}$$

在真值处 ε_k 就是新息。新息有一个最小二乘残差没有的性质：**它与一切用过数据的函数都不相关**，包括 $u_{k-1},u_{k-2},\ldots$。不是因为 u 干净，而是因为“用 $k-1$ 时刻以前的信息去预测 k 时刻的噪声”这件事本身没有信息可用。

所以反馈破坏不了它。反馈把 u 变成 v 的函数，但 u_{k-i}（$i\ge 1$）依赖的是 v_{k-i}，新息 ε_k 与 v_{k-i} 独立。物理条件 $u\perp v$ 被破坏了，统计条件 $\psi\perp\varepsilon$ 没有被破坏。这是 PEM 与最小二乘最本质的分野：前者要求残差是白的，后者要求输入是干净的。

这个论证有两个前提，缺一不可：**噪声模型能表示真实噪声，r 足够丰富**。前者对应 (21-4) 里的 $C(q)$。本章把它取到 $n_c=2$，足以白化 AR(1)。实验 5b 扫了 $n_c=0,1,2,3$，增益误差分别是 -2.106%、-2.074%、-2.021%、-2.011%——四个数挤在 0.1 个百分点内，说明本例里"白化的程度"根本不是瓶颈，瓶颈在数据。

还有一层容易被忽略：**新息正交是统计意义上的，不是逐点的。** 在有限样本里，$\frac{1}{N}\sum \psi_k\varepsilon_k$ 不会精确为零，它有一个 $O(1/\sqrt{N})$ 的随机量，这个量就是直接法 1.152% 标准差的来源（表 21-4）。换句话说，PEM 把"偏差"消掉了，但"方差"一点没少，还得靠数据量与信噪比去压。工程上常见一种误判：看到直接法的结果还在 ±1% 上下跳，就以为"方法也有偏"，于是去调噪声阶数或初值——那是把统计波动当成了系统误差。

与工具变量对照一下更清楚。工具变量的矩条件是 $\mathbb{E}[z_k e_k]=0$，z 取 r 的延迟；PEM 的矩条件是 $\mathbb{E}[\psi_k\varepsilon_k]=0$，$\psi$ 取预测对参数的导数。两者的形式相同，差别在"用什么做工具"：前者的工具是人选的，后者的工具由模型结构自动给出。人选的工具可能选弱了（本章 10 个延迟，弱激励下撑不住），自动给出的工具则总是与残差同步更新，所以 PEM 的方差通常更小——表 21-4 里 1.152% 对 6.465%，差五倍多。

21.3.3 间接法的两条除法链

间接法先估 T_{yr} 再反解，中间要做两次多项式除法。第一次除已知的 C_n：

$$B(q)=\frac{\operatorname{num}\!\left[T_{yr}\right]}{C_n(q)} \tag{21-20}$$

第二次更麻烦：

$$A(q)=\frac{\chi(q)-B(q)C_n(q)}{\Delta(q)} \tag{21-21}$$

(21-21) 的分子在 $q=1$ 处**本该精确为零**，因为 (21-9) 在 $q=1$ 给出 $\chi(1)=B(1)C_n(1)$；而分母 $\Delta(1)=0$。这是一个 $0/0$ 的除法。分子上任何一点估计残差 δ，除以 $|\Delta|$ 之后都会在低频被放大：

$$|\Delta(e^{j\omega T_s})|=\left|1-e^{-j\omega T_s}\right|\approx \omega T_s \tag{21-22}$$

在 0.1 rad/s 处 $|\Delta|\approx 5\times10^{-3}$，放大两百倍量级。这就是间接法"期望上准、单批飘"的原因：20 批均值 -0.587%，标准差却 9.724%，是直接法的八倍多。K_c 一加大，闭环传函在更宽的频带里贴近 1，χ 与 BC_n 近似对消，分子上的残差更大而放大倍数不变，误差就爆掉——实验 5 里 K_c 从 0.5 走到 2.0，间接法从 -3.53% 走到 $+308.93\%$。

顺便解释一个常见误解：$(2G, C/2)$ 那个反例说明间接法在无激励时会失效，但**不是**说"只要控制器已知间接法就一定行"。除法链本身就把误差放大了两个数量级，控制器已知只能免掉第一个未知量，免不掉这个病态。

21.3.4 投影类方法：联合 IO 与工具变量

两条路线都把数据压到 r 张成的子空间里。设 R 为 r 的若干延迟排成的矩阵，投影算子

$$P_r=R\,(R^{\mathsf T}R)^{-1}R^{\mathsf T},\qquad \hat u=P_r u,\qquad \hat y=P_r y \tag{21-23}$$

联合 IO 直接对 $(\hat u,\hat y)$ 做 ARX；工具变量则把投影作用在回归矩阵上，$\hat\Phi=P_r\Phi$，再解 $\hat\Phi$ 的最小二乘。二者是近亲，差别在于投影作用在数据上还是作用在回归量上。

它们能成立，靠的是 $u=T_{ur}r-T_{ur}v$ 这个分解：r 与 v 独立，所以 $P_r u\approx T_{ur}r$、$P_r v\approx 0$，于是 $\hat y\approx G\hat u$。这个"$\approx$"有两个缺口，都能测出来：

- **投影装不下 T_{ur} 的尾巴。** 闭环最慢的极点 0.9711 对应约 34 拍的时间常数，而 GT_{ur} 还要再乘一个 G。FIR 只取 40 拍时，$v=0$ 的对照实验里联合 IO 仍偏 -5.26%——没有噪声，纯粹是截断。本章取 120 拍。
- **投影装得越满，方差越大。** 待估的 FIR 系数越多，噪声在投影空间里的残留越多。n_z 从 120 再往上加，增益误差反而回升。120 拍是偏差与方差的折中，不是"越长越好"。

工具变量只取 10 个延迟，是同一折中偏向方差一侧的选择。它换来的是五条路线里最小的极点误差 0.0946，代价是最大的增益偏差之一（-6.053%）。

投影长度有一个可以照抄的经验规则：**取闭环最慢时间常数的 3 到 4 倍**。本章最慢闭环极点 0.9711 对应 34 拍，$34\times3.5\approx120$，就是实验里用的数。依据不复杂——FIR 要装下 T_{ur} 的尾巴，而尾巴的衰减速度由最慢极点决定；装到 3 个时间常数以外，剩下的部分已经小于 5%，再往里加就是纯方差。若闭环最慢极点接近 1（比如带大积分时间的回路），这个规则会给出一二百拍的投影长度，此时更该考虑的不是加长，而是换一条不依赖投影的路线。

21.3.5 极点和增益为什么不同步

上一条留了个疑问：极点最准的路线，增益却不准。这不是巧合，是敏感度不同。

直流增益是 $B(1)/A(1)$，而 $A(1)=1-1.7530+0.8919-0.1127=0.026303$——四个 $O(1)$ 的数相减剩下来的一点余量。系数上 1% 的误差传到 $A(1)$ 上会被放大三十多倍，再传到增益上。极点不是这样：根的敏感度由 $\partial z/\partial a_i$ 决定，对本章这种极点分散（0.19、0.66、0.90）的系统，条件数并不大。

所以“极点误差 0.0946、增益误差 -6.05%”这样的组合完全可能出现：投影改善了中频段回归量的正交性，中频段正是决定极点的频段；而直流增益要的是低频段那一点余量，投影帮不上忙，反而因为秩只有 10 而把低频细节抹平了。

工程含义很直接：**报指标时不能只报一个“模型误差”。** 用于整定的模型，极点（相位）比增益重要；用于前馈或稳态优化的模型，增益比极点重要。第 18 章起就一直用的自由仿真误差是一个折中的标量，它掩盖了这种分化——本章五条路线的验证误差从 9.15% 到 11.67% 相差不到三成，而增益误差相差三倍半。

21.3.6 偏差的频域形式：五条路线的统一解释

(21-17) 说的是“输入块与噪声错位重叠”，这是时域说法。换成频域，同一件事可以说得更直观，也顺便把五条路线统一起来。

参数估计的渐近解可以写成加权逼近问题：

$$\theta^{*}=\arg\min_{\theta}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{|G(e^{j\omega})-G_{\theta}(e^{j\omega})|^{2}\,\Phi_{u}(\omega)}{|W(e^{j\omega})|^{2}}\,d\omega \tag{21-24}$$

Φ_u 是输入谱，W 由所选的模型结构决定：ARX 对应 $W=A$，输出误差结构对应 $W=1$，带前置滤波的 PEM 对应 W 为那个滤波器。这个式子的意思是：**估计器只在输入有能量的频段上认真拟合，权重就是 Φ_u。**

闭环下 Φ_u 有两个成分：

$$\Phi_{u}(\omega)=|T_{ur}|^{2}\,\Phi_{r}(\omega)+|T_{ur}|^{2}\,\Phi_{v}(\omega) \tag{21-25}$$

第一项是“参考给的”，第二项是“噪声搬进来的”。第二项就是**噪声地板**——即使某个频段参考完全没有能量（$\Phi_r=0$），Φ_u 也不为零。估计器看见这里有输入，就会去拟合这里的输出，而这里的输出全部由噪声驱动，拟合的结果只能是偏差。

(21-17) 与 (21-25) 是同一个事实的两种写法：前者说“u 与 e 相关”，后者说“Φ_u 里有一块是噪声”。二者都指向一件事——**闭环给估计器提供了假的激励。**

五条路线的差别，可以统一看成“怎么处理这个假的激励”：

- **开环 ARX** 不管它，于是噪声地板全额进入权重，偏差最大且方向随噪声颜色变。
- **直接法（PEM）** 用 W 去整形。噪声地板所在频段的残差本来就不是白噪声，白化之后权重自动降下来，等于把这个频段“屏蔽”了。这是它为什么近似无偏的频域解释，比 §21.3.2 的新息论证更直观。
- **间接法** 干脆绕开 Φ_u，只用 (r,y)——那里没有噪声地板。代价是反解时的 $0/0$（§21.3.3）。所以它是“用一个病态换来另一个病态”。
- **联合 IO 与工具变量** 用投影把噪声地板削掉：把 u 投影到 r 的张成空间上，(21-25) 的第二项被压掉，只剩下第一项。投影长度不够时削不干净（截断偏差），长度过头时方差变大（§21.3.4）。

这样一来，五个方法就不再是“五个技巧”，而是对同一个频域问题的五种应对：**接受它、整形它、绕开它、削掉它。** 剩下的差别只在代价：接受它要承担偏差，整形它要正确的噪声模型，绕开它要付出病态，削掉它要选择投影长度。工程选型就是在这四种代价里挑一个自己能承受的。

最后补一句关于权重 (21-24) 的实用含义：既然估计器只在意“输入有能量的频段”，那么**想让它把哪一段辨准，就得让那一段的输入有能量。**这比调算法有效得多，也是 §21.5.2 那个“幅度实验”背后的机理——提高幅度等价于抬高整条 Φ_u，把噪声地板相对压下去。

21.3.7 方差的账：为什么间接法压不下去

(21-22) 说的是“放大量级”，但放大到什么程度、放大在哪一段，还能再算细一点。两条除法各有一个 $0/0$ 点，位置不同，伤害的对象也不同。

第一条 $B=\mathrm{num}[T_{yr}]/C_n$ 的除数是 $C_n(q)=c_0+c_1q^{-1}$，它的零点在

$$z_{c}=-\frac{c_1}{c_0}=\frac{0.4875}{0.5125}=0.9512 \tag{21-26}$$

这个位置很要命：它紧挨着闭环最慢的极点 0.9711。而 T_{yr} 的数据恰恰由这个最慢极点主导，分子 $\mathrm{num}[T_{yr}]=BC_n$ 在 z_c 处理论值为零，估计误差却不为零。于是**在数据能量最集中的频段上，商的两个成分一个是 0、一个是 δ，商就被 δ 支配了。**这不是“数据不够”，是除法本身在 z_c 附近没有定义。

第二条 $A=(\chi-BC_n)/\Delta$ 的除数是 $\Delta=1-q^{-1}$，零点在 $z=1$，即直流。它伤害的是 $A(1)$，也就是直流增益。这解释了一个此前只能观察、不能解释的现象：**间接法的增益误差随 K_c 爆炸（表 21-1，-3.53% 到 $+308.93\%$），而极点误差始终维持在 0.177 这一档（表 21-6）。**因为 K_c 增大时 χ 与 BC_n 在整个频带内更贴近，分子 $\chi-BC_n$ 的绝对值更小，除以 Δ 之后低频段被放大的那部分占比更高；而 z_c 附近的除法条件并没有随 K_c 改善多少，所以极点误差原地不动。

方差还可以从另一头看：**代价函数在哪些方向上是平的。** 间接法估的是 8 个参数的闭环传函，而闭环数据在信息窗之外的频段几乎没有能量，那些频段对应的参数方向在代价函数上就是平的。LM 停在哪里取决于初值与迭代路径，于是同一套真值、不同的噪声实现会给出差别很大的参数——这就是批间散布的直接来源。20 批标准差 9.724%（表 21-4）不是“这一批数据特别差”，而是“平方向上的位置本来就随机”。

样本量能压掉其中一部分，但压不干净。表 21-3 里间接法从 400 点到 3200 点（8 倍），标准差从 16.57% 降到 4.76%，比值 0.287，而 $1/\sqrt{8}=0.354$——降得比理想还快一点，说明那一段里确实有统计成分。但即使到 3200 点，4.76% 仍是直接法（0.67%）的七倍。**剩下的那部分不随 N 下降，因为它不来自抽样波动，而来自除法链的传递增益。** 这与开环 ARX 的情形在数学上同构：一个是偏差不收敛，一个是方差里有一块不收敛，处置办法都一样——换方法，不是加数据。

由此可以给“选路线”一条更硬的判据：不要问“哪个方法更准”，要问**“我的误差里哪一块会随投入下降”**。加幅度、加时长能压的是抽样那一块；换路线能改的是传递增益那一块。两块的比例可以从表 21-3 直接估：同一格里的标准差随 N 的变化率，就是抽样块的占比。

21.3.8 选路线的四个问题

前面把五条路线拆得很细，落到选型时其实只需要按顺序问四个问题。顺序很重要，因为前面的问题能一票否决后面的。

第一问：控制器参数知不知道？ 不知道就排除间接法。间接法是唯一依赖 C_n 的路线，而 C_n 一旦未知，T_{yr} 的分子里就有两个未知量，反解无从下手。现场常见的“只有历史数据、DCS 里查不到整定记录”就属于这一种。

第二问：参考动没动？ 没动就不要做辨识（§21.2.4）。这一问不看数据长度、不看算法，只看 $\mathrm{std}(r)$ 与 $\mathrm{std}(u)$ 的量级。很多项目的失败就卡在这里——不是方法选错，而是本来就没有信息。

第三问：控制器有多猛？ K_c 大到让闭环带宽接近对象最快的时间常数时，间接法的除法链会爆（表 21-1），排除。K_c 小到回路迟钝时，工具变量的方差会吃掉精度（-20.51%），优先级降低。

第四问：数据有多长、噪声有多色？ 数据短（不足 800 点）时直接法最稳；噪声颜色未知时，间接法那种对颜色极度敏感的方法（表 21-5，跨度 22 个百分点）不能要。

四问走完，剩下的通常只有直接法。这不是偏袒，而是它的前提最少：只要噪声模型能表示真实噪声、参考足够丰富，它就近似无偏，且不依赖控制器是否已知、K_c 大不大、数据有多长。**五条路线里只有它是“默认选项”，其余四条各自有一个必须满足的前提。**

那什么情况下不选直接法？三种例外值得记住。一是噪声严重非平稳（比如开车阶段的漂移），PEM 的似然假设失效，此时用投影类方法先把非平稳段剔掉更稳。二是模型只用于闭环带宽以内的控制设计，此时降阶的直接法（2 阶而不是 3 阶）往往比三阶更准，因为窗外那一阶本来就在猜。三是在线辨识、算力受限的场合，ARX 加工具变量的计算量比 LM 小一个量级，代价是可以接受的偏差。

把这四条与 §21.7.3 的自查表连起来看：四个问题决定“用什么”，自查表决定“结果可不可信”。两者都答完，才算把方法选明白了。

21.4 离散实现

21.4.1 一批数据的生成

闭环仿真的递推只有四行，但顺序不能错：

```
for k in range(n):
    acc = 0.0
    for j in range(1, B.size):
        if k - j >= 0:
            acc += B[j] * u[k - j]
    for j in range(1, A_TRUE.size):
        if k - j >= 0:
            acc -= A_TRUE[j] * yd[k - j]
    yd[k] = acc                      # 干净输出
    y[k] = yd[k] + v[k]              # 叠加测量噪声
    e = r[k] - y[k]
    u[k] = (u[k - 1] if k else 0.0) + c0 * e + c1 * e_prev
    e_prev = e
```

关键在 `yd` 与 `y` 分开。对象的递推用的是 `yd`，控制器看到的是 `y`。如果图省事把带噪声的 `y` 直接喂回对象的 $1/A$ 递推，噪声就会被 $1/A$ 反复放大，凭空造出一段“对象动态”，辨识出来的极点全是假的。这是闭环仿真最常犯的错，且症状很隐蔽——模型在验证段上表现反而变好，因为它学到的是噪声的自相关，不是对象的动态。

另三处设定：

- 参考用保持 2 拍的 PRBS、幅度 0.5，周期由 `seed` 决定；噪声用另一条独立种子。二者必须独立，否则“投影到 r 上”就变成了“投影到噪声上”。

- 噪声是 AR(1)，$\rho = 0.9$、稳态标准差 0.01、加在输出端。极点 0.9 对应时间常数 10 拍（0.5 s），转折频率 $-\ln 0.9/T_s \approx 2.1$ rad/s，比闭环带宽 0.963 rad/s 高一个档，能量却集中在直流附近。这个形状与现场仪表“慢漂移叠快抖动”接近：低频那部分被反馈压掉了（0.05 rad/s 处 $|S_{yr}| = 0.0554$），所以输出端信噪比能到 21.78 dB；高频那部分压不住，就从 (21-11) 那条支路进了执行器。
- 每批 800 点，验证用另一批独立的 800 点（`seed=500`），只取后半段算误差，避开初始瞬态。

21.4.2 回归矩阵与三个指标

`regressors` 把 u, y 拼成 Φ，行从 $k_0 = \max(n_a, n_k + n_b - 1) = 3$ 开始，列依次是 $-y_{k-1}, -y_{k-2}, -y_{k-3}, u_{k-1}, u_{k-2}, u_{k-3}$。三个指标各有分工：

```
def gain_err(b, a):      # 直流增益的相对误差，%
    return (np.sum(b) / np.sum(a) / gain_true() - 1.0) * 100.0

def pole_err(a):         # 按模长配对后逐个比较，取最大偏差
    ...

def val_err(u, y, a, b, tail=0):   # 自由仿真误差，按 y 的标准差归一化
    ...
```

`pole_err` 的配对规则要写清：先按 $|z|$ 升序排两边的极点，再逐个作差取最大。本章的真实极点 0.1889、0.6592、0.9048 模长互不相同，按模长排序是唯一稳定的配对方式；若真实极点有共轭对，必须强制配对成一对，否则实部相同的两个根会被排错序，误差虚高。

`val_err` 用自由仿真而不是单步预测。这个选择有代价：自由仿真对极点误差极其敏感（极点 0.95 与 0.90 在 800 步上能差出一倍），所以它会把“极点略偏”放大成很大的百分比；好处是它对应工程上真正关心的事——拿这个模型去做前馈或仿真，误差有多大。

21.4.3 多项式整除 pdiv

间接法要用到两次多项式除法，实现只有十几行，但方向不能反：

```
def pdiv(p, q, tol=1e-12):
    p, q = np.asarray(p, float).copy(), np.asarray(q, float)
    # 先掐掉首端可忽略的系数（升幂表示，末尾是最高次）
    while p.size > 1 and abs(p[-1]) < tol: p = p[:-1]
    while q.size > 1 and abs(q[-1]) < tol: q = q[:-1]
    if p.size < q.size: return np.array([0.0])
    out = np.zeros(p.size - q.size + 1)
    for i in range(out.size - 1, -1, -1):        # 从最高次往前回代
        c = p[i + q.size - 1] / q[-1]
        out[i] = c
        p[i:i + q.size] -= c * q
    return out
```

三个细节值得记下来。

一是从最高次往前回代。 除法要“消掉当前最高次项”，只能从上往下做；若从常数项开始，减完会污染已经算好的低位系数。写反了不会报错，只会给出一组看着合理、其实全错的结果。

二是 `tol` 的作用。 理论上 $B(q)C_n(q)$ 除以 $C_n(q)$ 余式为零；数值上余式是 10^{-16} 量级，而商的高次项可能是 10^{-3}。不掐掉这些小系数，p 的阶数会虚高一位，`out` 的长度就错了，返回的 `b` 与 `a` 对不上，后续卷积全部错位。

三是它假设精确整除。 `pdiv` 不做余式检查，因为估计出来的分子 BC_n 一定带误差，余式永远不为零。这意味着误差被无声地吸进商里——这正是 §21.3.3 那条放大链在代码层面的样子。工程实现里应当加一个断言，检查余式的范数相对于 p 的范数是否可忽略，本章的实验脚本为了看“最坏情况”没有加。

21.4.4 直接法的残差递推

`armax_pem` 用 LM 在 $\theta = [a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2]$ 上做非线性最小二乘，初值取 ARX 解加 $c \equiv 0$。核心是残差函数：

```
def resid(th):
    a = np.concatenate([[1.0], th[:na]])
    b = th[na:na + nb]
    c = np.concatenate([[1.0], th[na + nb:]])
    if np.max(np.abs(np.roots(a))) > 1.0:
        return np.full(y.size - k1, 1e2)     # 不稳定候选直接挡掉
    w = y - free_sim(u, a, b, nk)            # 仿真误差，只用 u 和模型
    e = np.zeros(y.size)
    for k in range(y.size):
        acc = w[k]
        for i in range(1, nc + 1):
            if k - i >= 0:
                acc -= c[i] * e[k - i]
        e[k] = acc                           # 过 1/C 白化
    return e[k1:]
```

这里有一个刻意的选择：残差取**仿真误差** $w = y - \hat{y}_{\text{sim}}$，而不是方程误差 $Ay - Bu$。方程误差里含有测到的 y，也就是含 v；而 v 又通过 (21-11) 进了 u。用它做残差，等于把 (21-15) 那条偏差通道原封不动地搬回来，ARMAX 就退化成了 ARX。仿真误差只用到 u 和模型参数，噪声进不来。

那段稳定性护栏也不是装饰。LM 在迭代中会试探不稳定的 A（极点跑到单位圆外），此时 `free_sim` 指数发散，几百步内就溢出成 `inf`，整个拟合被一个坏候选毁掉。护栏的做法是把这类候选的残差直接置成 10^2，让 LM 自己退回来。同样的检查也加在 `val_err` 里：极点出圈时自由仿真没有意义，直接返回 `nan`，不要让它污染平均值。

21.4.5 FIR 投影与两阶段最小二乘

联合 IO 的投影是逐点的 FIR 维纳滤波：

```
def proj_fir(x, r, nz=12, nk=0):
    rows = np.arange(nz + nk, x.size)
    Z = np.column_stack([r[rows - nk - i] for i in range(nz)])
    f = np.linalg.lstsq(Z, x[rows], rcond=None)[0]
    return filt(np.concatenate([[0.0] * nk, f]), [1.0], r)
```

注意最后一行把系数作用在**整段** r 上，而不只是 `rows` 那一段。这样 $\hat{u}$ 与原始 u 等长、时间对齐，后面才能直接拼回归矩阵；若只在 `rows` 上算，长度会短一截，所有滞后都要跟着改，极易错位。

工具变量的两阶段是标准的 2SLS：

```
Z  = np.column_stack([r[rows - i] for i in range(nk, nk + nz)])
Pi = Z @ np.linalg.lstsq(Z, Phi, rcond=None)[0]   # 第一阶段：投影回归量
th = np.linalg.lstsq(Pi, y[rows], rcond=None)[0]  # 第二阶段
```

用 `Z @ lstsq(Z, Phi)` 而不是 `Z @ inv(Z.T@Z) @ Z.T @ Phi`，是为了避免显式求逆——工具矩阵在 r 幅度小时接近奇异，显式求逆会把条件数平方。这也是 §21.2.4 里“无激励时秩 0/10”能被稳稳诊断出来的原因：`lstsq` 用 SVD，秩亏时给最小范数解，不抛异常。

21.4.6 五条路线共用一个入口

为了让对照公平，五条路线写在同一个字典里，输入完全相同的 (r, u, y)：

```
def fits(u, y, r, nc=NC_DEF):
    out = {}
    out["开环ARX"]  = arx_fit(u, y)
    a, b, _ = armax_pem(u, y, nc=nc);  out["直接ARMAX"] = (a, b)
    out["间接法"]   = indirect_fit(u, y, r)
    out["联合IO"]   = joint_io_fit(u, y, r)
    out["工具变量"] = iv_fit(u, y, r)
    return out
```

这样写有两个目的。一是排除“预处理不同”这个借口：不做中心化、不做去趋势、不剔除前 100 点，谁都是一样的生数据。二是让实验 2、3、7 的批平均只需换一个参数——`avg_fits` 在外层循环种子，内层调 `fits`，二十行代码扫完整个参数面。

间接法的反解单独说一句。它估的是 4 阶闭环传函（`na_cl=4, nb_cl=4`），因为 T_{yr} 的分母是 χ，阶数为 $3+1=4$；分子是 BC_n，阶数也是 $3+1=4$。这两个阶数必须给足，少一阶就变成“用低阶模型拟合高阶真值”，误差里混进了模型失配，就分不清是算法病态还是阶次不够了。

还有一层公平性问题要说清：五条路线的**参数预算并不相同**。开环 ARX 与工具变量各估 6 个对象参数；直接法多估 2 个噪声参数；间接法估 8 个闭环参数再反解；联合 IO 的 FIR 有 120 个系数。这个差别不是“谁作弊”，而是**方法本身的代价**——联合 IO 用 120 个自由度换掉偏差，代价是方差；间接法用 8 个参数换掉对噪声模型的依赖，代价是除法链。比较时若只看最终增益误差，就容易得出“工具变量最差”这种结论，而实际上它只用了 6 个参数、没有噪声模型、计算量最小。**报结果时必须同时报参数预算，否则比较不成立。**

21.4.7 代码层面的七个易错点

这一节的七条都不涉及理论，全部是可以一行改错、然后花两天找不到原因的地方。它们的共同特征是**不报错**：程序跑完、曲线看着合理、数字落在可信区间里，只是系统性偏了一点。

一、升幂与降幂混用。 本章所有多项式都是升幂（`a[0] + a[1]q^-1 + ...`），而 `np.roots` 按降幂解释。两者恰好互逆，所以 `np.roots(A_TRUE)` 直接给出极点是对的——但这个“恰好”很容易被误当成“约定一致”，于是在别处写出 `np.polyval(A, z)` 去求 $A(z^{-1})$，结果全错。`ev` 函数里的 `np.polyval(p[::-1], 1.0/z)` 就是为此写的：先翻转，再把 z^{-1} 代进去。凡是求值，一律走 `ev`；凡是求根，一律直接交给 `np.roots`。混用一次，频响表里每个数都会错，但错得“很像真的”。

二、纯延迟的表达方式。 对象相对阶为 1，离散后 $B(q) = b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2} + b_3 q^{-3}$。代码里用 `B_POLY = np.concatenate([[0.0], B_TRUE])`，那个前导零就是延迟。若忘了它，`filt` 会从 $j = 0$ 起就把 b_1 乘到当前输入上，等于把延迟抹掉。此时估出来的三个 b 会整体前移一拍，直流增益仍然是 1.8（因为 $\sum b$ 没变），所以增益误差指标看上去完全正常，只有极点和验证误差会坏。**增益指标对延迟不敏感，这是它最危险的地方**——它会在延迟错的时候给你一个绿色的勾。

三、`free_sim` 的初始条件。 自由仿真要么用前 n_a 个真实 y 作初值，要么从零起步。本章用零初值，然后统一丢掉前 100 点。两种做法都对，混用就错：用零初值却从第 0 点开始算误差，前几十点全是瞬态，会把验证误差抬高一倍；用真实初值却丢掉前 100 点，又白白浪费了最准的那一段。规矩要写死在一处，不能一个实验一种。

四、批平均的种子必须共享。 `avg_fits` 的外层循环生成种子，内层把同一批 (r, u, y) 交给五条路线。若图省事让每条路线各自调 `make_batch`，五条路线就在不同的数据上比较，平均出来的差值里混进了批间方差，小到 1% 的差别根本读不出来。本章表 21-2、表 21-3 的每一行都是“同一批、五种算法”，这个纪律比算法本身更重要。

五、`lstsq` 的秩判断要显式做。 `rcond=None` 时 NumPy 用机器精度作阈值，秩亏就返回最小范数解，**不抛异常、不给警告**。闭环数据在无激励时会秩亏（§21.2.4 的秩 0/10），此时 `lstsq` 仍然会回一组数，看上去像模像样。正确做法是拿 `np.linalg.svd` 的奇异值自己看一眼：本章工具矩阵的 10 个奇异值从 19.46 平滑降到 2.78，没有断崖，说明“秩够但激励弱”；若最大与最小差五六个数量级，就该怀疑秩亏而不是激励弱。

六、稳定性护栏不能滥用。 `resid` 里把不稳定候选的残差置成常数 10^2，本意是让 LM 退回来。但常数残差对所有参数偏导为零，LM 在这一点的雅可比是零矩阵，若初值本身不稳定，迭代会原地不动。本章的初值来自 ARX 解，A 一定稳定，所以不会触发；若换成一个不稳定的初值，这个护栏反而会把优化卡死。护栏要配合“初值必须稳定”这条前提使用，两者缺一不可。

七、归一化的分母随实验变。 `val_err` 用 $\mathrm{std}(y)$ 归一化，而 $\mathrm{std}(y)$ 随参考幅度变（幅度 0.5 时是 0.1228）。这意味着表 21-2 里不同幅度行的验证误差**不能直接横比**——幅度小的那一行分母也小，误差百分比会被放大。要横比，得用固定分母（比如名义批的 $\mathrm{std}(y)$）重算一遍。本章正文只横比增益误差，就是为了避开这个坑；增益误差的分母是固定的 1.8，没有这个问题。

七条里有五条的共同点是“指标选错了，错误就被藏起来”。这也回应了 §21.5.4 第六步：报指标不是形式，选哪个指标决定了你能不能看见错误。

21.5 工程含义与适用边界

21.5.1 控制器越强，对象越“隐形”

§21.2.2 说“对象信息只存在于参考与输出之差里”。这句话可以做成一个实验：把 K_c 从 0.2 调到 2.0，其余全不动，看五条路线各自怎么变。结果在表 21-1 与图 21-4。

表 21-1　控制器强度对五条路线的影响（单批 800 点，增益误差 %）

K_c	带宽 / (rad/s)	$\max\lvert\mathrm{corr}(u,v)\rvert$	开环 ARX	直接 ARMAX	间接法	联合 IO	工具变量
0.20	0.339	0.068	−4.97	−2.69	−63.70	−6.69	−20.51
0.50	0.963	0.037	−5.98	−2.02	−3.53	−7.22	−6.05
1.00	5.077	0.038	−7.40	−1.77	+98.50	−6.08	+0.11
1.50	8.125	0.036	−8.05	−1.62	+204.70	−4.55	+0.63
2.00	10.112	0.041	−8.16	−1.54	+308.93	−3.72	+0.52

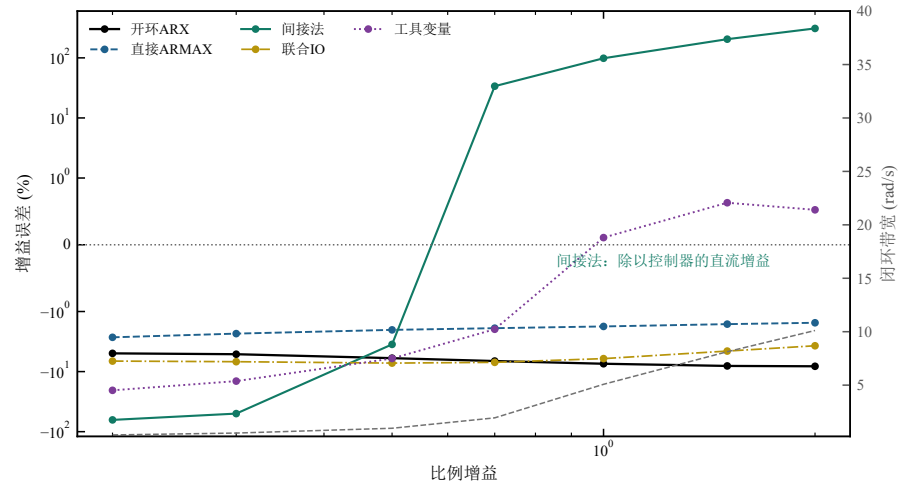


图 21-4　控制器越强，间接法越不可用

先说读表的纪律。这是**单批**结果，而间接法的批间标准差就有 9.724%（§21.1.4），所以 -63.70 与 $+308.93$ 只能当量级证据，不能当精确值。真正能从这张表里读出来的是**趋势**，而趋势非常干净。

间接法随 K_c 单调爆炸。 从 0.5 到 2.0，K_c 涨四倍，误差从 -3.53% 走到 $+308.93\%$。机制在 §21.3.3：K_c 越大，闭环带宽越宽，T_{yr} 在越宽的频带里贴近 1，χ 与 BC_n 的近似对消越彻底。对“比值”而言这没有任何坏处——T_{yr} 本身估得很准；坏在反解要单独把 χ 与 BC_n 拎出来，再除以 Δ。两族系数都只剩一点余量，余量的相对误差却是 $O(1)$，一除就炸。

直接法反而略微变好。 -2.69%、-2.02%、-1.77%、-1.62%、-1.54%，单调收敛到零附近。因为它压根不需要把分子分母拆开，只需要残差是白的；控制器越强，u 的高频成分越丰富（对象快点被激励起来了），PEM 对快极点的估计越有把握。这条与“闭环更难辨”的直觉相反，值得记住。

开环 ARX 单调变坏。 -4.97% 走到 -8.16%。它的偏差由 (21-17) 里的 h_j 决定，K_c 越大，T_{ur} 的增益越大、拖得越长，重叠项越多。

工具变量与联合 IO 在中间。 工具变量从 -20.51% 收敛到 $+0.52\%$：弱控制时 u 的幅度小、10 个工具撑不起回归空间，强控制时信号充足，2SLS 的优势显出来。联合 IO 从 -6.69% 走到 -3.72%，同样是“信号变好”的收益，但它受 FIR 截断的限制，降不到零附近。

四个数放在一起，本章的工程结论就有了形状：**若控制器不能动、且它调得很猛，直接法是唯一还站得住的路线；间接法会在你最需要它的时候失效。** 而若控制器很弱（K_c 小、回路迟钝），反过来要小心工具变量类的路线——它们的方差在弱激励下会吃掉精度。

有一件事表里没有：$\max|\mathrm{corr}(u,v)|$ 几乎不随 K_c 变（0.036—0.068）。乍看与 §21.2.3 矛盾，其实是同一件事的两面。K_c 增大时 T_{ur} 的增益变大，噪声进 u 的通道变宽；但同时 u 自身的有用成分也变大，归一化之后两者相抵。这提醒一句：**别用互相关的大小去诊断“闭环好不好辨”，它测的是耦合强度，不是信息量。** 真正的信息量指标是 T_{yr} 在带宽内的平坦程度，或者更直接地——换一片数据重估一次，看结果散不散。

控制器不能动的时候，这张表怎么用。 现场有三种情形，对应三种用法。

第一种，**可以临时把 K_c 降下来做一次试验**。这是最有效的办法，但它有两个代价常被低估：降 K_c 会让回路变慢、产品波动变大，工艺是否同意取决于卡边程度；更重要的是，降 K_c 之后采到的数据来自另一个闭环，而模型最终要用于原来的 K_c，两者的信息窗不同。若降得太多（比如从 1.0 降到 0.2），窗外的高频动态仍然看不见，只是噪声地板相对低了一些，收益没有想象的那么大。合理的做法是降到“工艺能接受的最低”，而不是“越低越好”。

第二种，**完全不能动**。此时按表 21-1 的规律先给自己定位：$K_c \geq 1.0$ 的回路，间接法直接排除（$+98.50\%$ 起）；K_c 在 0.5 附近的回路，间接法还能用但要接受 9.724% 的批间散布；$K_c \leq 0.2$ 的迟钝回路，反过来要小心工具变量类方法（-20.51%），因为激励本身不够。定位之后只剩两条路——直接法，或者降阶只估低频等效模型。

第三种，**只有历史数据，而且历史里 K_c 变过**。这其实是免费的礼物：按 K_c 把历史分成几段，各自辨识一次。若几段给出的增益差得远，说明偏差确实存在，且方向可以互相校核；若几段给出的增益几乎一致，反而要警惕——可能是几段都没有激励，大家一致地停在同一个错位置上（§21.2.4 的反例）。**“一致”不等于“正确”，只有在有激励的前提下一致才有意义。**

三种用法共享一条纪律：表 21-1 是单批结果，读趋势不读单值。$K_c = 0.5$ 那一行的 -3.53% 与 20 批均值的 -0.587% 差了三倍，就是这个道理。

21.5.2 激励幅度：信噪比是硬门槛

幅度实验（6 批平均）比 K_c 实验更接近现场决策：控制器不能动，能动的只有“设定值愿意改多少”。

表 21-2　参考幅度对增益误差的影响（6 批平均，%）

幅度	开环 ARX	直接 ARMAX	间接法	联合 IO	工具变量
0.05	-16.378	-17.386	-62.441	-10.119	-11.739
0.10	-6.492	-6.719	-0.969	-7.910	-11.788
0.25	-4.360	-2.609	-1.589	-5.854	-7.904
0.50	-4.187	-1.147	$+1.011$	-4.410	-3.689
1.00	-3.590	-0.531	$+0.458$	-2.824	-1.089

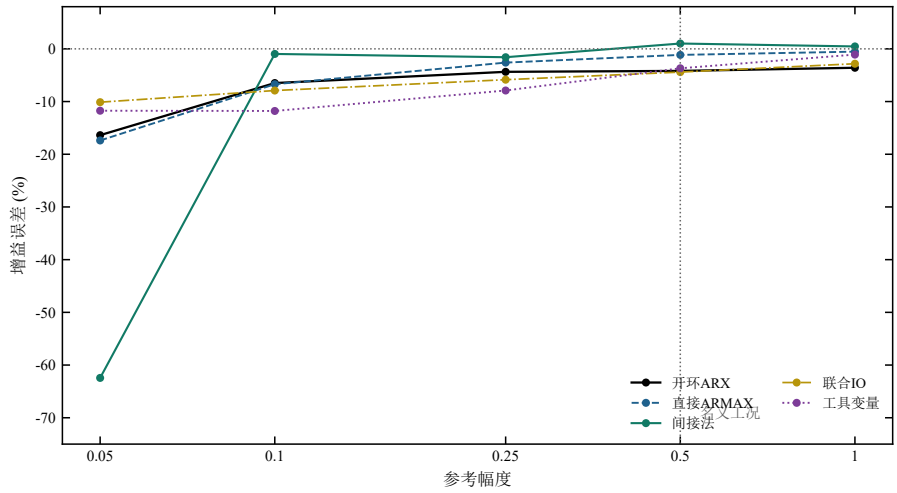


图 21-5　激励幅度决定信噪比

幅度减到十分之一，输出信噪比按比例掉 20 dB。名义幅度 0.5 时是 21.78 dB，减到 0.05 就只剩 **1.8 dB** 上下——噪声与信号一样大。表里 0.05 那一行五条路线全崩（最差的间接法 -62.4%），不是算法不行，是数据里真的没有东西。

0.10 到 0.25 这一段最值得看：误差从“不能用”（-6.5% 到 -11.8%）走到“能用”（-2.6% 到 -7.9%），只靠把幅度翻一倍半。现场做辨识试验时，“把阶跃从 2% 加到 5%”这种让步，往往就是项目成不成的分界线。

表里还有一处不能当趋势读：间接法在 0.10 处是 -0.969%，比 0.50 处的 $+1.011\%$ 还准。6 批平均之后它仍然不单调，这正是 §21.1.4 说的“平均准、单次飘”——单格数字好看，不代表这条路可用。

两条实操建议：

- **先量噪声，再定幅度。** 用平稳运行段估 $\mathrm{std}(v)$，把目标信噪比定在 20 dB 以上反推幅度，别凭经验拍。本章的 0.5 就是这么来的：在 $\mathrm{std}(v)=0.01$ 下正好 21.78 dB。
- **幅度受工艺约束时，改激励的形状而不是大小。** 把 PRBS 的保持拍数从 2 调到 5，让能量集中在 0.2—2 rad/s 这段“对象真正响应、控制器也传得过去”的频带里，而不是散在 Nyquist 附近被回路白白衰减掉；或者直接挑牌号切换那种天然的宽频激励段。这些做法不增加稳态偏差，代价是需要更长的数据，见 §21.5.3。

信噪比与参数方差是平方反比。 对 ARX 这一族线性回归，参数协方差的渐进式是 $\mathrm{cov}(\hat{\theta}) \approx \sigma_e^2 (\Phi^\top \Phi)^{-1}$，而 $\Phi^\top\Phi/N$ 正是输入的自协方差矩阵。幅度翻倍、其余不动，协方差降到四分之一——**相当于把数据量翻四倍**。表 21-2 与表 21-3 并排看正好印证这一点：幅度从 0.25 提到 0.50，直接法的误差从 -2.61% 收到 -1.15%；样本从 800 加到 3200（同样是四倍），标准差从 1.31 收到 0.67。两种手段的收效在同一量级，但加大幅度不额外花时间，这是现场愿意先试它的原因。

把幅度折成 dB 排一排，门槛就出来了。 名义幅度 0.50 实测输出信噪比 21.78 dB。幅度与信噪比是平方关系，折成 dB 就是每十倍 20 dB：0.25 对应 15.8 dB、0.10 对应 7.8 dB、0.05 对应 1.8 dB、1.00 对应 27.8 dB。与表 21-2 的行对齐后得到一条经验线：**15 dB 以上五条路线都能用；7—10 dB 只剩直接法与联合 IO 勉强可用；5 dB 以下没有一条能用。** 这条线比“信噪比越高越好”有用，因为它回答了现场最常问的那个问题——再争取多少幅度就够。

形状：保持拍数等价于频带宽度。 保持 h 拍的 PRBS，功率谱包络是 sinc^2 形，第一个零点落在 $2\pi/(hT_s)$ 附近，所以“保持几拍”实际上就是在决定“把激励能量塞进多宽的频带”。本章 $T_s=0.05$ s，保持 2 拍的能量大致铺到 10 rad/s，保持 5 拍压到 4 rad/s，保持 10 拍压到 2 rad/s。§21.2.5 划出的信息窗是 0.3—3 rad/s，因此**保持 5—10 拍配合 800—1600 点是更贴合的组合**，实验里用 2 拍是为了让五条路线的差别更清楚地暴露出来，不是因为 2 拍最合理。

这里有一个容易被忽略的反向约束：保持拍数不能无限加大。保持 20 拍（1 s）时，激励本身已经慢到与负荷漂移同量级，回归矩阵无法把“参考在动”与“工况在漂”分开，估出来的低频增益会被工况污染。**保持拍数的上限由“激励要快于工况漂移”决定，下限由“激励要慢于对象最快的时间常数”决定。** 本章对象最快一阶 0.1889 的转折频率是 33.3 rad/s（§21.2.5），所以下限很宽松，2 拍都够，真正的约束在上限一侧。

数据长度同时决定频率分辨率。 这一点常被漏掉。一段 N 点、采样 T_s 的数据，能分辨的最低频率是 $\Delta\omega = 2\pi/(NT_s)$：800 点对应 0.157 rad/s，400 点对应 0.314 rad/s，3200 点对应 0.039 rad/s。信息窗的下边缘是 0.3 rad/s，**400 点刚刚够到，等于低频那一半窗口根本没被分辨**。表 21-3 里 400 点一列五条路线全线变差，除了方差大，这层原因也在里面。现场如果说“数据管够，随便采”，正确理解是“至少采到能覆盖信息窗下边缘的长度”，本章即 800 点、40 s；要估准低频增益，还得再长一些。

四类激励的取舍。 现场能拿到的激励不外四类，各自的频谱与风险不同。

- **阶跃序列**：最容易获批，因为工艺人员把它理解成“正常的设定值调整”而不是“实验”。频谱集中在低频，按 $1/\omega$ 衰减，对估直流增益与主时间常数极好，对快极点几乎没有信息。缺点是每个阶跃之后要等稳态，数据利用率低。
- **PRBS**：频谱最平，是本章的默认选择。缺点是两个电平，对非线性对象（阀门死区、执行器饱和）会把非线性混进线性模型；幅度稍大就可能触发。
- **多电平或幅值随机化序列**：在 PRBS 的基础上把幅度随机化，能部分打散非线性，代码只多一行，代价是频谱包络不再严格平。现场若已知对象有死区，这一条比 PRBS 值。
- **正弦扫频**：信噪比最高，因为能量集中在单一频率上，可以逐点测频响。缺点是耗时最长，通常只在对某个频段有明确疑问时才用。

四类之外还有一个“伪激励”要提防：把正常的负荷波动、牌号切换当成实验数据。它们确实是宽频的，但**同时也在改变工作点**，闭环辨识的抗扰性与线性假设会一起被破坏。可以用，但必须配上工作点标签，且段与段之间不能混在一起拟合（§21.5.4 第二步）。

叠加位置只有一个正确选项。 激励必须加在**设定值**上。加在阀位（即 u）上，反馈会在一两个采样内把它抵消掉，实际进到对象的是“激励减去控制器输出”，等于没加；加在测量上（即 y）等于伪造传感器读数，控制器会把它当成真实偏差去纠正，噪声模型与对象模型同时被带偏，这是本章所有实验都只把噪声加在测量端、激励加在参考端的原因。这三句话在现场常被混淆，因为三者从“信号看起来都在动”这个角度没有区别，区别只在信号进了哪个求和点。

工艺受限时的四条退路。 若幅度真的加不上去——产品质量卡边、下游设备承受不了、联锁窗口只有 ±1%——按代价从低到高有四条路可走。

1. **挖历史**：找牌号切换、开停车、负荷调整这些天然宽频段，按 §21.5.4 第二步拼接。零成本，但可遇不可求。
2. **拉长时段、降低单次幅度**：把 ±5% 一次做完改成 ±2% 做五次，总激励能量不变，对产品的瞬时冲击减小。代价是数据变长、工况漂移的风险变大。
3. **改结构而不是改参数**：只估增益与纯延迟（两个参数），动态部分沿用机理模型或上一版模型。参数少，所需激励能量按参数个数线性下降，这是幅度受限时最实用的降级方案。
4. **接受不确定度**：把辨识结果做成“标称值 + 区间”交给下游鲁棒控制器（§21.5.4 最后一条）。这条路不追求精确，追求“错也知道错多少”。

四条路都不需要动控制器，这也是本章反复强调“闭环辨识的瓶颈在实验设计”的具体含义。

21.5.3 数据长度：只能买方差，买不到偏差

第三个可调的量是采多久。表 21-3 是 6 批平均的“均值 ± 标准差”，每格两个数。

表 21-3　样本数对增益误差的影响（6 批，均值 ± 标准差 %）

样本数 N	开环 ARX	直接 ARMAX	间接法	联合 IO	工具变量
400	-5.27 ± 1.70	-2.36 ± 0.81	$+0.37 \pm 16.57$	-3.81 ± 2.49	-5.63 ± 9.01
800	-4.19 ± 1.31	-1.15 ± 1.31	$+1.01 \pm 3.54$	-4.41 ± 1.96	-3.69 ± 4.17
1600	-3.30 ± 1.12	-0.62 ± 1.11	-0.33 ± 6.63	-2.82 ± 1.20	$+0.06 \pm 3.67$
3200	-3.44 ± 0.52	-0.56 ± 0.67	-1.66 ± 4.76	-2.25 ± 0.51	$+0.07 \pm 2.56$

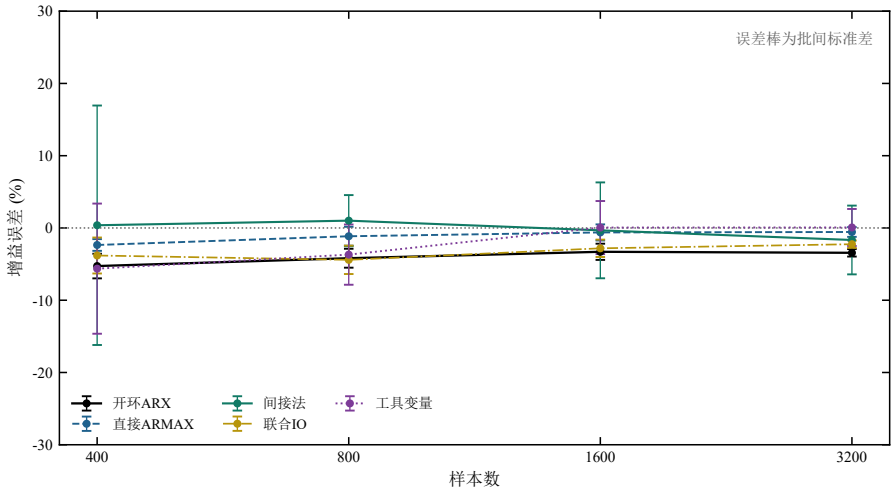


图 21-6　数据长度与各路线的不确定性

标准差按 $1/\sqrt{N}$ 收敛，偏差不收敛。 直接法从 800 到 3200，样本翻两番，标准差从 1.31 掉到 0.67（理想值是 $1.31/2 = 0.655$，几乎踩线）；而均值从 -1.15 只挪到 -0.56，剩下的那一点偏差还在慢慢往零走，没有停住。开环 ARX 则是另一幅景象：标准差从 1.70 掉到 0.52，均值却在 -3.3 到 -5.3 之间晃——**多采三倍数据，你只是更精确地停在错的地方。** 这句话就是 §21.1.2 那个“有偏且方差小”的定量版本。

间接法那一列最难看：400 点时标准差 16.57%，3200 点时仍有 4.76%，是直接法的七倍。它的均值甚至不单调（$+0.37$、$+1.01$、-0.33、-1.66）。这不是“数据不够”，是 §21.3.3 那条除法链在每一批上把误差随机放大，样本量压不住它——放大发生在参数层面，不在统计层面。

工具变量在 3200 点时均值 $+0.07\%$，是表里最接近真值的一格（直接法为 -0.56%），但标准差 2.56% 仍是直接法的四倍。它的收敛路径很典型：**偏差小、方差大**，正好与间接法相反。

工程结论可以写成一句可执行的话：**当误差主要由方差贡献时，加数据；当误差主要由偏差贡献时，换方法。** 判断方法很简单——把数据分成两半分别辨识，看两个结果差多少（这是方差），再看它们是否都朝同一个方向偏离机理模型（这是偏差）。

数据长度还有一个上限，表 21-3 没有体现。它的四行都在同一工况、同一噪声参数下采集，所以越长越好；现场的长时间数据会跨过工况漂移、设备切换、环境变化，**过了某个长度之后，增加的不是同一段动态的信息，而是两种工况混在一起的信息。**此时拟合出来的是一个折中的模型，在每一段上都不准。所以“采多久”的正确问法不是“能采多久”，而是“同一工况能连续维持多久”——后者才是有效上限。

这也给了分段拼接一条纪律：段与段之间可以不连续，但每段内部必须同工况，且辨识时要么按段加指示变量，要么先分别辨识再比较。把不同工况的数据不加区分地堆在一起，等价于人为制造模型失配，其代价比方差大得多，而且不会随样本量下降。换句话说，数据长度是本章唯一一件“多做反而可能更差”的投入。

21.5.4 不允许开环实验时的落地流程

把前面几节的结论整理成一条现场可走的路径。前提是：控制器不能摘，只能小幅度动设定值，或者干脆只能翻历史库。

第一步，先判断这段历史数据里有没有激励。 三个数就够：参考的 $\mathrm{std}(r)$、执行的 $\mathrm{std}(u)$、以及 $\mathrm{std}(y)/\mathrm{std}(v)$。若 r 常年只在死区里抖两下、u 的波动与阀门死区同量级，那这段数据无论多长都没用——§21.2.4 的反例说的就是这个。此时唯一正确的动作是**去争取一次激励**，而不是回办公室换算法。

第二步，挑时段而不是挑整段。 设定值阶跃、负荷调整、牌号切换、开停车，这些时段的 r 天然是宽频的。把这几段拼起来（段与段之间允许断开，但每段内部必须连续），比拿一年平稳运行的数据有效得多。拼接时要注意：段与段之间的初始条件不连续，回归矩阵不能跨段取滞后，验证集也必须整段留出。

第三步，若允许小幅动设定值，按信噪比定幅度、按主时间常数定保持拍数。 目标是 u 端信噪比 20 dB 以上，PRBS 的保持拍数取主时间常数的 $1/3$ 到 $1/5$；本章对象主时间常数 0.5 s、$T_s = 0.05$ s，对应保持 2 拍，实验里用的就是 2。叠加方式是把 PRBS 加到设定值上，而不是加到输出上——后者等于伪造测量，会把噪声模型带偏。

第四步，结构与阶数先定死，再谈算法。 本章所有实验都用同一个结构（3 阶对象、延迟 1 拍），因此误差的差别全部来自路线而非阶次。现场应先按机理定阶：几个容腔、几段纯延迟、有没有积分环节。定不下来时宁可多一阶，然后用验证段判——多一阶的代价是方差，不是偏差。

第五步，验证必须用另一段工况。 同一段数据上做拟合优度是没有意义的，闭环下模型会把噪声的自相关学进去（§21.4.1 提到的那个陷阱），在训练段上表现反而更好。本章每个实验都留了独立的 800 点验证段，而且只用后半段算误差。

第六步，报两个数，不是一个。 增益误差与极点误差分开报，理由在 §21.3.5。若模型要用于整定，极点（相位）优先；若用于稳态优化或前馈增益，直流增益优先。只报一个自由仿真误差，会把“极点准、增益歪”和“增益准、极点歪”这两种完全不同的模型混为一谈。

最后一条，也是最容易被忽略的：知道什么时候停。 如果三条路线给出的增益互相差 10% 以上、而且换一段数据重估还是这样，那说明数据的信息量就到这儿了。继续调算法只会过拟合。这时候合理的做法是把模型做成“区间”——用一个标称值加一个不确定度交给下游的鲁棒控制器，而不是硬凑一个精确数字。第 58 章的鲁棒 MPC 与第 80 章的自适应控制，都是在这个前提下才有意义。

六步之外，还有几件事属于“打开数据文件之前就该做完”的准备工作。它们不写在流程图里，但漏掉任何一件，后面六步都会白做。

先要一份数据字典，而不是一个 csv。 必须问清的六项：采样周期是多少、有没有在采集端做过平均或低通、量程与工程单位、u 是控制器输出还是阀位反馈、回路当时在自动还是手动、有没有串级或前馈在同时动作。本章的仿真里这六项都是已知的，所以五条路线的差别可以被干净地归因；现场这六项里错了任何一项，误差的来源就再也分不开了。尤其是“采集端低通”这一项——它会给对象额外加一个极点，估出来的阶次永远比机理高，而且高出来的那一阶恰好落在信息窗的高频边缘，最容易被误读成“对象的快动态”。

串级回路要认清楚哪一层在闭环。 若被辨识的是外环对象、内环仍在自动，那么从外环看进去的对象是“内环闭环后的等效对象”，它的延迟、增益、时间常数都与内环开环时不同。这时用单回路的方法去套，结构一开始就错了。正确做法是要么把内环打到手动（通常不允许），要么把内环的闭环动态并入模型结构，要么换一种问法：只辨识外环所需的低频等效模型，并明确标注“该模型仅在内环处于当前整定下有效”。本章的算例是单回路，没有这层复杂性，但现场的绝大多数温度、流量回路都是串级，这一点必须先确认。

采样周期与纯延迟的关系要事先核。 本章纯延迟 0.04 s、$T_s = 0.05$ s，延迟不足一拍，离散化后归入 $n_k = 1$。这个“不足一拍”是最危险的情形：延迟估计错一拍，相位在带宽处就偏几十度，而闭环数据对延迟偏偏最不敏感（延迟表现为高频相位，正好落在信息窗之外）。若纯延迟大于采样周期，务必用整数拍加分数拍的结构去表达，不要硬凑成整数。判断方法很直接：看 u 变化后 y 开始响应的第一个采样点，若它在一拍到两拍之间摇摆，说明延迟接近半拍，此时应减小采样周期重采，而不是在模型里加一个快极点去“吸收”这半拍。

预处理有五个必查项。 缺口（用插值还是断段）、饱和（u 贴住上下限的时段必须剔除，否则对象被截断，模型会系统性低估增益）、手动/自动切换（切换瞬间的 u 跳变不是控制律产生的，回归矩阵里会出现一个脉冲，必须断开）、量化台阶（y 的分辨率若与 $\mathrm{std}(v)$ 同量级，噪声就不再是连续的，PEM 的高斯假设失效）、时标对齐（r、u、y 三个信号是否同一时钟，DCS 里常有几拍的错位，表现为估出来的延迟偏大）。五项里前四项是“删数据”，第五项是“挪数据”，都不能靠算法补救。

验证要做三件事，不是一件。 一是**一步预测误差**：在验证段上算 $\hat{y}_k = -\sum a_i y_{k-i} + \sum b_j u_{k-j}$，它检验的是“模型在已有历史下能否解释当前输出”，对噪声模型敏感。二是**自由仿真误差**：只喂 u，让模型自己滚 y，它检验的是“极点对不对”，对偏差最敏感，本章表格里的“验证误差”就是这一种。三是**频响对照**：若有独立测得的频响（哪怕只有三五个频点），叠在一起看，它能立刻暴露“增益对、相位错”这类被单一标量掩盖的问题。三件事指向三种不同的错误，只做一件等于只查一个方向。

报告里必须写清适用工况。 一个模型不是“对”或“错”，而是“在什么范围内够用”。至少写四条：工作点（负荷、入口条件）、采样周期与滤波、控制器整定值（因为闭环模型的有效性依赖它，见 §21.5.1）、以及验证段与训练段的工况差异。本章的表 21-1 就是这条要求的示范——同一批数据在不同 K_c 下给出完全不同的结论，不写 K_c 的模型报告无法复现。

一个反面案例的形状。 现场最常见的失败不是“算法选错”，而是这样一条链：数据来自平稳运行段（无激励）→ 直接法估出的增益靠噪声模型撑着 → 验证段是同一段数据的前半部分（无独立验证）→ 拟合优度 98% → 模型投用后稳态偏差反而变大。四个环节每一个单独看都不算错，串起来就成了“精确的错误”。回到本章的语言：第一步就违反了信息窗的存在前提，后面三步只是把这个错误包装得更像成功。

21.6 仿真与验证

21.6.1 二十批蒙特卡洛：分布比均值重要

单个批次的数字再干净，也只能说明“这次运气好”。20 批独立数据（种子 100—119，每批 800 点、同一组噪声参数）下五条路线的增益误差分布见表 21-4 与图 21-3。

表 21-4　增益误差的蒙特卡洛统计（20 批，%）

路线	均值	标准差	最大绝对偏差
开环 ARX	-3.204	1.526	5.345
直接 ARMAX	$+0.046$	**1.152**	**2.235**
间接法	-0.587	9.724	19.080
联合 IO	-3.009	1.969	6.357
工具变量	-2.797	6.465	12.122

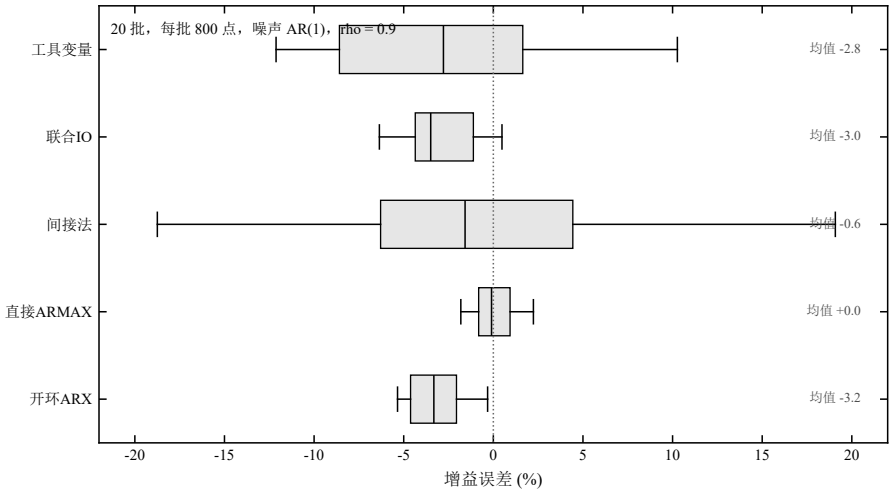


图 21-3　五条路线的增益误差分布

直接法的均值 $+0.046\%$ 几乎正落在零点上，这是“无偏”在有限样本里的样子。其余四条都有明确的偏移，其中联合 IO（-3.009%）与工具变量（-2.797%）的偏移与开环 ARX 同量级，只是成因不同：前者是 FIR 截断，后者是弱激励下的方差偏置。

更有信息量的是“标准差”与“最大偏差”这两列。

- 直接法的最大偏差 2.235% 只有其标准差的 1.94 倍。对一个近似正态的统计量，20 个样本里出现 2 倍标准差以内的极值是正常的，说明它的误差分布**没有重尾**——这一点在工程上比均值更重要，因为现场只会做一次试验，你拿到的是分布的一个样本，不是均值。
- 开环 ARX 的最大偏差是标准差的 3.5 倍（5.345 / 1.526），联合 IO 是 3.2 倍（6.357 / 1.969）。两条都有重尾：大多数批次偏 -3% 左右，偶尔会跳到 -5% 以外。重尾的来源不同——ARX 是回归矩阵在个别批次上接近奇异，联合 IO 是投影的 FIR 系数在个别批次上估得特别差。
- 间接法的最大偏差 19.08%、工具变量 12.12%，都超过 10%。这两个数决定了它们的用途：**可以拿来做交叉验证的参考，不能直接拿去整定。**

图 21-3 把 20 个点画成箱线图，能看出一个表里看不出的东西：间接法的箱体（四分位距）很宽，但中位数离零不远，属于“对称地散”；开环 ARX 的箱体窄，中位数明显偏左，属于“稳定地偏”。这两种坏法对应两种处置：前者加数据或换方法，后者只能换方法（§21.5.3 已经用长度实验证实过）。

分布还有一处用途常被忽略：**它决定你该看哪个分位数，而不是均值。** 现场只做一次试验，拿到的不是均值，而是分布里的一个随机样本。若模型的用途是“整定后留 20% 增益裕度”，那么需要关心的是“最坏那一批能偏多少”，也就是分布的下侧尾部，而不是均值。按表 21-4，直接法最大偏差 2.235%（约 1.9 倍标准差），开环 ARX 5.345%（3.5 倍），间接法 19.08%（2.0 倍但基数大）。**同样报“均值 3%”，一个尾部 5%、一个尾部 19%，工程含义完全不同。** 这也是本章坚持给“均值 / 标准差 / 最大绝对偏差”三列合起来才是一个可用的风险描述。一句话记住：单批结果只能用来证伪，不能用来证真。

21.6.2 噪声颜色：偏差会变号

表 21-5 是 6 批平均下四种噪声颜色的结果。$\rho = 0$ 是白噪声，$\rho = 0.97$ 是几乎不衰减的慢漂移。

表 21-5　噪声颜色对增益误差的影响（6 批平均，%）

ρ	开环 ARX	直接 ARMAX	间接法	联合 IO	工具变量
0.00	$+2.768$	-0.328	-20.871	-2.575	-7.671
0.50	-2.134	-0.508	-2.608	-4.328	-6.990
0.90	-4.187	-1.147	$+1.011$	-4.410	-3.689
0.97	-3.728	-1.750	$+1.611$	-3.016	-1.442

开环 ARX 那一列从正到负、再略微回正，跨度 7 个百分点。这是 (21-17) 的直接后果：偏差的符号由 $\sum_j h_j \gamma_e(j+i)$ 定，而 γ_e 的形状随 ρ 变。**“闭环一定低估增益”是错的**，白噪声下它高估 2.77%。这条结论只有跑过才知道，靠背公式背不出来。

直接法从 -0.328% 单调走到 -1.750%，噪声越有色越差。原因很清楚：$e = Av$ 是 4 阶的 AR 过程，而 (21-4) 里的 C 只取到 2 阶，白化不彻底，残差里剩下一点相关，从 (21-19) 的一阶条件漏回来。把 n_c 加到 3 也只能改善 0.01 个百分点（实验 5b），因为缺的那两阶不是“阶数不够”，而是结构上 C 要同时承担 A 与 v 的分母——这也是为什么工程上更常用 Box-Jenkins 结构（分子分母分开建模）而不是硬套 ARMAX。

联合 IO 在四种颜色下都是负的（-2.575 到 -4.410），且变化不大。这再次说明它的误差不是统计性的：FIR 截断是结构误差，换噪声颜色改不了它。

工具变量从 -7.671% 一路收敛到 -1.442%：噪声越慢，能量越集中在低频，而 r 的能量也在低频，10 个工具的投影空间正好能把这段噪声剔干净；白噪声摊到全频段，10 维就不够用了。这也解释了为什么它在名义工况（$\rho = 0.9$）下表现尚可、在纯白噪声下最差。

间接法在 $\rho = 0$ 时偏 -20.871%，是整张表最坏的一格。它在四种颜色下的均值跨度 22 个百分点，而同一颜色下的批间标准差本来就有 3.5%—16.6%。**一个结果对噪声颜色如此敏感的方法，在现场是不可用的**——你永远不知道现场噪声的确切颜色。

现场的 ρ 不必猜，一段平稳数据就能估：取输出残差（或直接取平稳段的 y 差分）的滞后 1 自相关系数，就是 ρ 的粗估。本章 $\rho = 0.9$ 对应转折频率 $-\ln 0.9 / T_s \approx 2.1$ rad/s，这个数字值得注意——**它落在信息窗（0.3—3 rad/s）之内**。噪声的主要能量不在窗外，而在窗内，这就是噪声地板能贴着信号一起进到估计器里的原因。若噪声是纯白，它在全频段均匀分布，投影类方法的表现就取决于工具维数够不够铺满整个频段——10 维不够，工具变量因此在 $\rho = 0$ 那一格最差（-7.671%）；120 拍够宽，联合 IO 反而在那一格最好（-2.575%）。**同一个“白噪声”，让一条路线变差、另一条变好，差别只在投影空间的大小。**

21.6.3 关掉噪声的对照：把结构误差和统计误差分开

每个实验都配了一组 $v \equiv 0$ 的对照。这一组的意义不是“证明算法好”，而是**诊断**：没有噪声时还能剩下的误差，一定来自结构或数值，不来自统计。

名义参数、$v \equiv 0$ 下：

路线	增益误差	极点误差
开环 ARX	$\approx 0.000\%$	≈ 0
直接 ARMAX	$\approx 0.000\%$	≈ 0
间接法	$\approx 0.000\%$	≈ 0
工具变量	$\approx 0.000\%$	≈ 0
联合 IO（120 拍）	-0.100%	0.0417

前四条全部归零，说明它们的误差百分之百来自噪声通道，算法本身没有系统性缺陷。联合 IO 剩下 -0.100% 与极点误差 0.0417，这是 FIR 截断的残留——把拍数加到 200 时它会降到 10^{-4} 量级（§21.3.4 提到的扫描），但噪声一加进来，拍数越多方差越大，所以最终折中在 120。

这个对照还给出了一个实用判据：**如果你的辨识结果在关掉噪声的仿真数据上都不准，那就别怪噪声。** 先用自己造的无噪声数据把算法跑通，再加噪声、再加闭环——这三步的顺序反了，就会把实现错误误判成“闭环辨识难”。

把它做成日常流程也很简单：拿一个已经估出来的模型当“真值”，用同一套控制器仿真一段无噪声闭环数据，再喂给同一个辨识脚本。若估回来的参数不接近那组“真值”，问题一定在实现或结构，不在数据。这个自检只需要几分钟，却能挡掉本章 §21.4.7 里大半的坑——尤其是符号、延迟、升幂降序那几类不报错的错误。注意别用实测数据做这件事：实测数据关不掉噪声，也就分不开结构误差与统计误差，这个对照的全部价值就在于“能关”。

21.6.4 复现清单

本章的全部数字由两个脚本产生，不含手工填写的估值：

```
python code/ch021_sim.py     # 八个实验，输出到 build/_ch021_sim.txt
python code/ch021_figs.py    # 六张图，输出到 figs/ch021/
```

`ch021_sim.py` 只依赖 `numpy` 与 `scipy.optimize`，对象参数从第 18 章的 `ch018_sim.py` 导入（`K_PLANT`、`TS`、`discrete_arx`、`delay_samples`），因此三章的模型是同一个，可以直接对照。八个实验的编号与本章的对应关系：

实验	内容	本章位置
0	闭环极点、带宽、信号标准差、互相关	§21.1.2、§21.2.2
1	五条路线名义工况 + 关噪声对照	§21.1.3、§21.6.3
2	噪声颜色	§21.3.1、§21.6.2
3	参考幅度	§21.5.2
4	无外部激励的可辨识性反例	§21.2.4
5	控制器强度、噪声阶数	§21.5.1、§21.3.2
6	20 批蒙特卡洛	§21.6.1
7	数据长度	§21.5.3
8	逐极点对照与回归矩阵条件数	§21.6.5、§21.4.7

`ch021_figs.py` 的六张图各自对应一节，数据全部从 `ch021_sim` 里现算，不读中间文件——图与表因此不可能不一致。这也是本书所有章节的规矩：**表里的数可以手抄，图里的线必须现算。**

三个可复现性细节值得说明。一是所有随机种子都显式给定（`seed` 从 0 到 19、验证段固定 500），任何一台机器上跑出来的数都一样。二是 `armax_pem` 用 LM 而不是通用最小二乘，初值是 ARX 解，收敛判据 `xtol=ftol=1e-10`；换初值会让个别批次落到不同的局部极小，这一点在读间接法的散布时要记在心里。三是所有百分比都保留三位小数，正文引用时按有效数字取舍——比如 -5.977% 引成 -5.98% 是可以的，引成 -6.0% 就丢掉了与 -5.9% 的区别。

想自己动手核对的话，最省事的路径是"改一个参数、看一格数"。比如把 §21.5.1 的 K_c 从 0.5 改成 1.0，其余不动，重新跑实验 5，看间接法是否从 -3.525% 跳到 $+98.50\%$；或者把实验 3 的幅度从 0.5 改成 0.05，看是否落到 -62.4% 那一档。**每一处结论都对应一个可以单独复现的实验**，这是本章刻意保持的写法——若某个结论找不到对应的实验编号，那句话就不该出现在正文里。

最后提一句运行时间：八个实验全部跑完在普通笔记本上是一分钟量级，其中最慢的是实验 5（K_c 五次扫描，每次都重跑 PEM）与实验 6（二十批蒙特卡洛）。若只想复核某一节，把 `main()` 里其余 `exp*()` 调用注释掉即可，各实验之间没有状态依赖。

21.6.5 逐极点对照：误差到底落在哪一阶

"极点误差 0.5990"这个标量太粗，看不出是哪一阶错了。把五条路线的三个极点逐条摊开（名义批、种子 0）：

表 21-6　三个极点的逐条估计（真值 0.1889 / 0.6592 / 0.9048）

路线	最快一阶	中间一阶	最慢一阶	最大偏差
开环 ARX	-0.4101	0.7163	0.8915	0.599
直接 ARMAX	0.3342	0.6350	0.9043	0.145
间接法	0.3662	0.6295	0.9027	0.177
联合 IO	-0.3006	0.7341	0.8854	0.489
工具变量	0.0942	0.7039	0.8901	0.095

第一眼就能看到一个极强的规律：**误差几乎全部集中在最快那一阶上。** 最慢一阶五条路线全部落在 0.885—0.904，偏差不超过 0.019；中间一阶的偏差在 0.024—0.075 之间；而最快一阶的偏差是 0.095—0.599，比另外两阶大一个量级。

这与 §21.2.5 的信息窗表严丝合缝。最慢极点 0.9048 对应 2 rad/s，正落在窗内，所以五条路线都估得准；中间极点 0.6592 对应 8.3 rad/s，在窗边缘，误差开始抬头；最快极点 0.1889 对应 33 rad/s，远在窗外，估计值完全由噪声实现决定——注意它们的**方向都不一致**：开环 ARX 给 -0.4101，联合 IO 给 -0.3006，直接法给 $+0.3342$，间接法给 $+0.3662$，工具变量给 $+0.0942$。同一段数据、同一个真值，五个估计散布在 -0.41 到 $+0.37$ 之间。这不是"精度不够"，是**窗外那一阶没有被数据约束**，估计器只能靠阶数假设与噪声的具体形状去填。

负实极点尤其要注意。-0.4101 不是一个"数值偏大"的极点，它意味着模型在这一阶上带了一个 180° 的相位翻转——用它做整定，相位裕度会算出与实际完全不同的结论。所以 §21.3.5 说的"极点比增益重要"要用得对：重要的不是极点误差的模，而是它有没有翻到负半轴。

第二眼是一个反直觉的现象：**极点最准的工具变量（0.095），增益却是 -6.053%；极点误差 0.145 的直接法，增益只有 -2.021%。** 把估计出来的三个极点代回 $A(1)=\prod(1-p_i)$，可以看清原因：

路线	由估计极点算出的 $A(1)$	相对真值 0.026303	若分子取真值，增益将是
工具变量	0.02948	$+12.1\%$	1.606（-10.8%）
直接 ARMAX	0.02326	-11.6%	2.036（$+13.1\%$）

两条路线的极点误差都只有 0.1 量级，代进 $A(1)$ 却各自造出十几个百分点的增益偏差；而实测增益误差只有 -6.05% 与 -2.02%——说明分子 $B(1)$ 那一侧的误差把它们补回来了一大半。**增益不是一个由极点决定的量，而是分子分母相除之后剩下的残差。** 极点准，只说明根的位置对；根的位置对了，乘积未必对得上，因为 $1-p_i$ 里那几个因子会互相补偿。

这也把 §21.3.5 的说法修正得更准确：系数上一点独立的扰动传到 $A(1)$ 上会被放大三十多倍，这句话没错；但同一次拟合内部，A 与 B 的误差是高度相关的，它们一起把 $B(1)/A(1)$ 拟合到了观测到的直流增益附近。所以"极点准"与"增益准"既不矛盾也不蕴含，必须分开报。

最后一行工程提醒：若模型要交给整定，先看最快那一阶是不是翻到了负半轴；若模型要交给前馈，先看直流增益。两个检查都很便宜，但检查的对象完全不同。

21.6.6 四类结构错误没有量化

本章所有实验都固定了结构：3 阶对象、延迟 1 拍、噪声阶数 $n_c=2$。这是刻意的——只有把结构钉死，五条路线的差别才能干净地归因到方法上。代价是四类结构错误没有被量化。它们的机理可以推清楚，但数字得读者自己在现场补。

少一阶。 模型缺了最快那一阶，拟合只能用它下面那一阶去“顶”。闭环数据里最快那一阶本来就在窗外，所以缺它的代价看起来不大——训练段误差甚至可能更小，因为少了一个参数。真正的伤害在相位：缺一阶等于在带宽以上少了一点滞后，整定时会高估稳定裕度。判据不是误差，而是**残差在高频段是否还有结构**：若残差的自相关在滞后 1—2 拍上有明显尖峰，说明有一阶没被吸收。

多一阶（闭环下比开环危险得多）。 开环数据里多一阶，多出来的参数至少还有输入能量去约束它，最坏是方差变大。闭环数据里多出来的那一阶落在信息窗之外，那里只有噪声地板（(21-25) 第二项），于是这个多余的极点会被噪声推到一个没有物理意义的位置——本章表 21-6 里 -0.4101 就是这种位置的典型。**所以闭环辨识的原则与开环相反：宁可少一阶，不要多一阶。** 少一阶是可控的模型失配，多一阶是不可控的噪声拟合。

延迟估错一拍。 这一条的隐蔽性最强。T_{yr} 的分子是 BC_n，延迟体现为分子整体的位移。由于 T_{yr} 本身估得很准（它是可直接辨识的），延迟错一拍意味着三个 b 系数整体错位：b_1 被压低、b_3 被抬高，而 $\sum b$ 几乎不变，所以**直流增益指标完全看不出来**。§21.4.7 第二条讲的是代码层面的同一个坑，这里是数据层面的版本。唯一能发现它的是阶跃响应的起始段：把模型与实测的阶跃响应叠在一起，看前两拍谁先动。

噪声模型不够。 本章噪声是平稳 AR(1)，n_c 从 0 加到 3 只让增益误差从 -2.106% 动到 -2.011%，几乎无差别（§21.3.2），这说明“缺噪声模型”在本例里不是瓶颈。但现场的噪声常是“慢漂移叠快抖动”，单一 AR 阶数不够。此时 PEM 会在对象精度与噪声拟合之间做权衡，而权衡的方向由权重决定——结果是对象参数被牺牲掉一部分，残差却看起来很白。判据是**把残差过一遍频谱**：若低频仍有一个鼓包，就是慢漂移没被表示，这时应加噪声模型的阶数，而不是加对象阶数。

四条的排序建议：先查延迟（最隐蔽、后果最重），再查阶数（宁少勿多），最后才查噪声模型（通常最不重要）。这与“先算法后结构”的直觉相反，但在闭环数据上，结构错误的代价总是大于方法选择。

表 21-6 还可以当验收单用，三条阈值都来自它。**一、最快一阶若落在负实轴且模长超过 0.3，换路线**——本章五条里只有开环 ARX（-0.4101）与联合 IO（-0.3006）越过了这条线，而它们恰好也是增益偏差最大的两条。**二、最慢一阶的偏差若超过 0.02，先查数据长度**——这一阶对应 2 rad/s，在窗内，本不该估不准；偏了就说明低频分辨率不够（§21.5.2 的 $\Delta\omega$）。**三、中间一阶的偏差若超过 0.1，查延迟**——中间阶 8.3 rad/s 在窗边缘，延迟与它的互换最容易在这里显形。

三条阈值不是“标准”，而是本章这个对象、这个采样率下的经验值。换一个对象要重算，但检查的顺序不变：先看窗外的阶，再看窗内的阶，最后看窗边缘。**窗外的错是方法问题，窗内的错是数据问题，窗边缘的错是结构问题。** 三类问题的处置完全不同，这张表的价值就在于把它们分开。若三条同时越线，别再逐条修——那说明数据本身没有信息，回到 §21.5.4 第一步重来一遍更省时间。

21.7 小结与常见错误

21.7.1 本章的七条结论

一、闭环改变了数据的统计结构，没有改变对象的物理结构。 (21-11) 里的 $u = T_{ur}r - T_{ur}v$ 是全部问题的起点。开环时 u 与噪声独立，闭环时 u 是噪声的滤波。最小二乘的正交条件因此失效，PEM 的不相关条件仍然成立。

二、对象信息藏在“参考与输出之差”里。 积分作用让 $T_{yr}(1) = 1$，在 0.1 rad/s 处输出已有 99.0% 是参考的复制品。控制器越强，这个差越小，可用的信息越少。这是物理事实，换任何算法都绕不过去。

三、没有外部激励时，增益不可辨识，且是恒等意义上的不可辨识。 $(G, C) \to (2G, C/2)$ 给出逐点相同的 y，最大偏差 $0.000\text{e+}00$。此时的“辨识”实际上是在噪声模型上做先验假设，不是从数据里取信息。

四、五条路线的分野在“要求什么条件”上，不在“谁更先进”上。 开环 ARX 要求 u 干净（闭环下必然不满足）；直接法要求残差白（能表示噪声即可）；间接法要求控制器精确已知且反解不病态（后者通常不满足）；联合 IO 与工具变量要求 r 丰富且投影长度够。

五、偏差与方差要分开处理。 直接法无偏、方差 1.152%；间接法近似无偏、方差 9.724%；开环 ARX 有偏 -3.2%、方差 1.526%。加数据只能压方差（表 21-3 已证），压偏差只能换方法。

六、增益与极点不是同一个精度。 直流增益是 $B(1)/A(1)$，分母是四个 $O(1)$ 数相减剩的 0.0263，系数误差被放大三十多倍；极点对系数扰动不敏感。所以“极点很准、增益偏 6%”是可以共存的，报指标时必须分开报。

七、现场的第一动作是找激励，不是换算法。 §21.5.4 的六步流程里，前两步都在判断“这段数据有没有信息”，而不是“用哪个估计器”。

七条里最容易被跳过的是第五、六条。它们讲的都是“分开报”，而“分开报”在报告里意味着两行数字、两张图，比一个总分麻烦。但恰恰是这两个区分决定模型能不能用：一条回路若只知道“模型误差 10%”，既不敢用来整定（不知道相位准不准），也不敢用来做前馈（不知道增益准不准）；把极点误差与增益误差分开之后，用途立刻明确。**辨识的交付物不是“一个模型”，而是“一个模型加上它的误差结构”。**

还有一条不在这七条里，但值得单独记住：**本章的所有结论都以“线性、时不变、噪声平稳”为前提。** 现场若对象有明显非线性（阀门死区、变工况增益漂移），闭环还会把工作点的移动混进数据，此时偏差公式 (21-15) 连形式都不成立。这正是下一章要处理的问题，也是本章结论不能无限外推的边界。

21.7.2 八个常见错误

错误 1：把闭环数据直接丢给开环 ARX。 症状是增益稳定偏低、批次之间不互相抵消。诊断方法是看残差与 u 的互相关，非零即中招。修法不是加数据，是换路线。

错误 2：以为"控制器已知"就等于间接法可用。 (21-21) 那个 $0/0$ 除法与控制器知不知情无关。K_c 一大，间接法的误差能从 -3.5% 跳到 $+308.9\%$（表 21-1）。

错误 3：用 $\mathrm{corr}(u,v)$ 的大小判断可辨识性。 表 21-1 里这个数几乎不随 K_c 变（0.036—0.068），而可辨识性天差地别。它测的是耦合强度，不是信息量。

错误 4：激励不足时靠加数据硬撑。 表 21-3 的 3200 点一列已经给出结论：ARX 依然偏 -3.44%，只是更稳定。数据长度换不来信息。

错误 5：闭环仿真时把带噪声的输出喂回对象递推。 噪声被 $1/A$ 反复放大，模型学到的是噪声自相关。症状很隐蔽：训练段拟合反而更好。正确做法是干净输出走对象、带噪输出进控制器。

错误 6：在训练段上算拟合优度。 闭环下模型会把噪声的动态学进去，训练段误差必然偏乐观。必须留独立验证段，最好还是另一段工况。

错误 7：只报一个"模型误差"。 自由仿真误差把"极点准、增益歪"和"增益准、极点歪"混成一个数。本章五条路线的验证误差只差三成（9.15%—11.67%），增益误差却差三倍半，这个反差就是证据。

错误 8：把 FIR 投影的长度当成"越长越好"。 长度不够是截断偏差（40 拍时无噪声也偏 -5.26%），长度过头是方差（120 拍之后回升）。这是典型的偏差—方差折中，必须扫一遍再定。

八个错误可以归成两类。第 1、2、4、8 条属于"方法前提不满足"，症状是结果稳定地偏；第 3、5、6、7 条属于"诊断或实现错了"，症状是结果忽好忽坏、或者好得不像真的。**先分清是哪一类，再决定是换方法还是改实现**——这个判断比记住八条本身更有用，因为现场的错误很少与清单逐条对应。

21.7.3 自查表：从症状到病灶

八个错误按"出错的地方"排，现场更习惯按"看到什么"排。下面这张表是同一个内容的另一种索引，从左往右读是"症状 → 病灶 → 一步验证 → 处置"。

症状	最可能的病灶	一步验证	处置
增益稳定偏低 3%—8%，换批不抵消	闭环偏差，u 与 e 相关	算残差与 u 的互相关	换直接法，不要加数据
增益误差超过 50%，且随 K_c 增大	间接法除法链	关掉噪声重估一次	弃用间接法，或只估低频等效
极点落在负实轴	延迟与快极点互换	固定 n_k 再估一次	减小采样周期重采
训练段拟合 98%，验证段明显变差	噪声自相关被学进模型	换一段独立工况做验证	用自由仿真误差，别用拟合优度
换一批数据结果差一倍	方差主导	把数据分两半各估一次	加数据，或换方差更小的路线
三条路线给的增益差 10% 以上	信息量不足	看 $\mathrm{std}(r)$、$\mathrm{std}(u)$	去争取激励，不是调算法
五条路线偏同一方向且都很大	数据本身有问题	查预处理五项（§21.5.4）	修时标、剔饱和、断手动段
投用后稳态偏差反而变大	增益准但延迟或积分错	长时间自由仿真看漂移方向	固定延迟与积分，只估动态

表的读法是**先定位再动手**。前四行的病灶在数据与结构，后四行在方法与工况；它们对应的处置完全不同，而症状在曲线上往往长得很像——"模型不准"这一个描述可以对应八种完全不同的原因。

有两行值得多说一句。

"换一批数据结果差一倍"这一行最容易被误判成"数据质量差"。 其实它是方差主导的标志，而方差主导的正确处置是加数据或换路线，不是清洗数据。判断的方法是看表 21-3 那一列随 N 的变化率：降得快就是抽样块，降不动就是传递增益块（§21.3.7）。

最后一行是投用之后才会出现的。 它说明验证指标与工程目标脱节了：自由仿真在一个 800 点的窗口上看起来还行，但模型里那一点延迟误差在长时间积分下累积成了稳态偏差。这一行的存在，是"验证要做三件事"（§21.5.4）最实际的理由。

21.7.4 与前后章的衔接

本章处理的是"输入不可自由设计"这一种约束。下一章把另一条约束加上去：对象本身是非线性的，线性模型只在工作点附近成立，闭环会让工作点随参考漂移，两者叠加时，前面讲的偏差公式连形式都不再适用。

往下游走，本章的输出有三条去处。需要整定 PID 的，极点（相位）比增益重要，见第 44 章与第 106 章；要建 Smith 预估器的，纯延迟那一段必须准，而闭环数据对延迟最不敏感，见第 47 章与第 107 章；要交给 MPC 的，模型的直流增益与低频动态决定稳态性能，见第 58 章与第 80 章。三条去处对"模型误差"的要求不同，这正是不该只报一个标量的原因。

最后留一句给做工程的人：闭环辨识的成败，八成在实验设计，两成在算法。本章花了六节讲算法，是为了让你在必须选算法的那两成里不犯错；但若前八成没做——没有激励、没有独立验证段、没有机理定阶——再好的估计器也只能给你一个精确的错误。

判断自己有没有做到这八成，标准很朴素：**能不能说清这个模型在哪个频段可信、在哪个频段是猜的。** 说不清，就说明信息窗还没画过；画过，也就知道该往哪儿补试验、该在报告里写哪几条免责。模型的价值不在于它多准，而在于用它的人知道它哪里不准——这句话也是本章的收尾。

第22章 非线性系统辨识

22.1 动机与要解决的问题

22.1.1 两次阶跃，两个增益

某换热站的温度回路，操作工在阀门开度 30% 附近做了一次阶跃，幅值 10%，记录到出口温度上升 0.9 ℃。按一阶惯性加纯延迟去拟合，得到静态增益 9.0 ℃/100%，拟合残差不到 3%，曲线与实测几乎重合。三个月后，同一条回路在开度 80% 附近又做了一次同样幅值的阶跃，温升 2.1 ℃，静态增益变成 21.0 ℃/100%，残差同样不到 3%。

两次数据都“拟合得很好”，可增益差了一倍多。现场通常的解释有三种：阀门磨损、换热器结垢、工况（入口水温、流量）变了。三种解释都指向“对象变了”，于是检修、清洗、重新整定，问题却还在——因为在 30% 和 80% 两个开度上，特性差异依旧。

真实的机制往往更简单：阀门流量特性本身不是直线。若流量与开度的关系是

$$f(v) = v + \beta v^2, \qquad \beta = 0.35 \tag{22-1}$$

那么局部斜率 $f'(v) = 1 + 2\beta v$ 随工作点线性变化：$v = -1$ 处 0.30，$v = 0$ 处 1.00，$v = +1$ 处 1.70，相差 5.7 倍。串上线性动态 G 之后，整个对象在工作点 v_0 附近的等效直流增益是

$$G_{\text{eq}}(v_0) = G(1) \cdot f'(v_0) = 1.8\,(1 + 0.7 v_0) \tag{22-2}$$

从 $v_0 = -0.9$ 的 0.666 到 $v_0 = +0.9$ 的 2.934，跨度 4.4 倍。这不是对象“变了”，是对象一直如此，只是线性模型每次只截取了其中一小段。

图 22-2 把这条曲线与三个工作点上的切线画在一起。三条切线的斜率分别是 0.65、1.00、1.35，对应的等效增益是 1.17、1.80、2.43。任何一条切线在自己的邻域内都足够准，这正是问题难以自查的原因：**局部验证永远通过，跨工作点才暴露**。

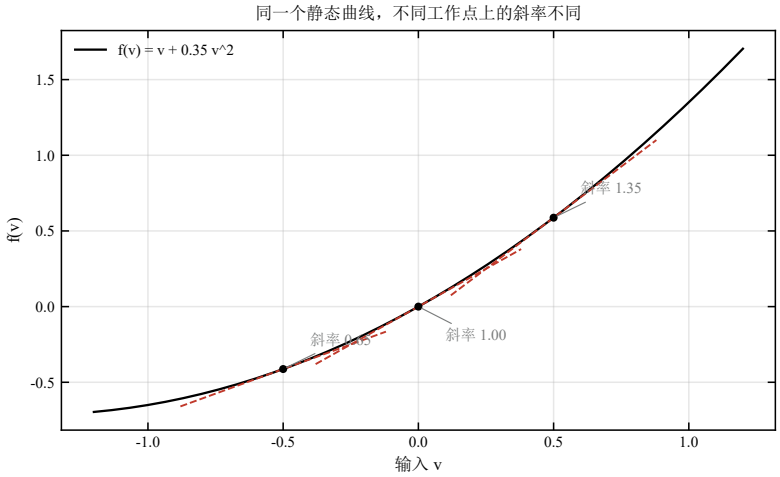


图 22-2　同一个静态曲线，不同工作点上的斜率不同

把本章的 $\beta = 0.35$ 代回换热站的例子，可以算出这个机制能解释多少。把开度 0 至 100% 线性映射到 $v \in [-1, 1]$，30% 对应 $v = -0.4$，80% 对应 $v = +0.6$。两点局部斜率之比是

$$\frac{f'(0.6)}{f'(-0.4)} = \frac{1 + 0.7 \times 0.6}{1 + 0.7 \times (-0.4)} = \frac{1.42}{0.72} = 1.97$$

实测增益之比是 $21.0 / 9.0 = 2.33$。二次模型解释了 1.97，剩下 18% 可能来自入口水温、流量等工况差异。这个对比的意义不在于“模型不准”，而在于说明：**一个二次项就能解释大部分差异，而现场把它归因于设备老化，方向从一开始就偏了。** 先做这张对比，再决定要不要停机检修，省下的不只是维修费。

第 18 至 21 章建立的整套工具——ARX、ARMAX、PEM、工具变量、闭环辨识——都默认对象是线性的。线性假设下，增益是一个常数，辨识一次就够用一辈子；非线性假设下，增益是工作点的函数，辨识必须回答“在哪个范围内、误差多大”。本章要处理的，就是这条假设被打破之后，前面那些结论还剩多少、需要补什么。

22.1.2 把阶数加上去，为什么不管用

面对两次阶跃对不上的情况，最常见的补救是“模型阶数不够”。既然三阶 ARX 拟合不好，就加到五阶、八阶；既然多项式不够，就上神经网络。这条路在某些场合有效，但在本章的算例上会给出一个很清楚的边界。

用一段覆盖 -1.2 到 $+1.2$ 的多电平随机激励（每个电平保持 4 拍，800 点，噪声标准差 0.01）去拟合本章的对象，线性 ARX（$n_a=3$、$n_b=3$、$n_k=1$，带常数项）的验证误差是 31.79%，20 批蒙特卡洛的标准差只有 0.47 个百分点。这个误差不是噪声造成的，也不是数据不够——加数据不会让它下降，因为它是**结构性偏差**：一条直线去拟合一条抛物线，斜率取得再好，两端也必然偏。

把模型换成二次 NARX（$n_y=2$、$n_u=2$，含平方与交叉项，15 个参数），同一份数据的验证误差降到 5.41%；换成结构正确的 Hammerstein（8 个参数），降到 2.53%。图 22-4 把这几个数字画在对数轴上。三者的差距不是“调参调得好不好”，而是“模型里有没有那个二次项”。

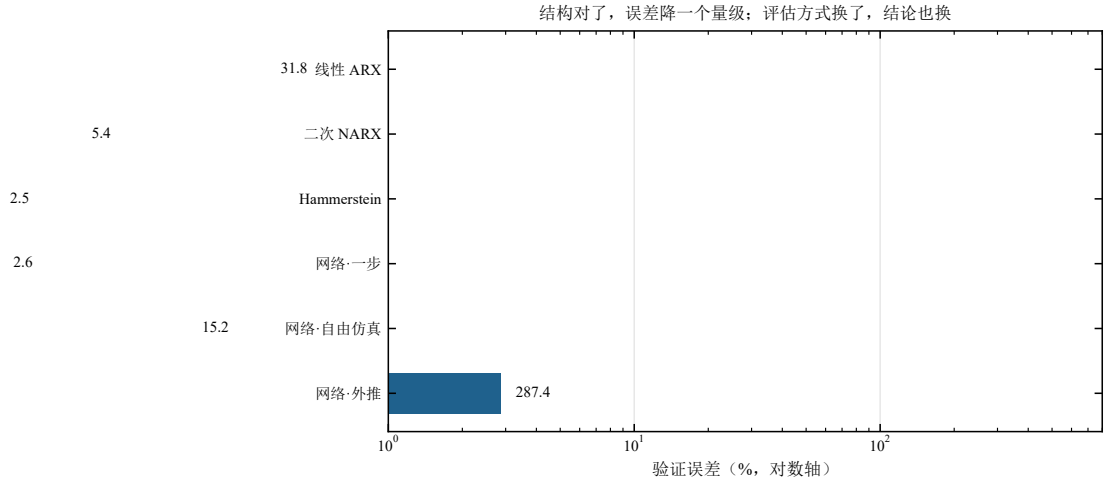


图 22-4　结构对了，误差降一个量级；评估方式换了，结论也换

神经网络的表现更能说明问题。1600 个训练样本、12 个 tanh 隐单元、输入为 $[y_{k-1},y_{k-2},v_{k-1},v_{k-2}]$，训练 2000 步之后：

- 一步预测误差 2.61%——把真值 y_{k-1}、y_{k-2} 喂给网络，只预测下一拍；
- 自由仿真误差 15.22%——把网络自己的输出往回喂，跑 800 拍；
- 换工作点外推误差 287.44%——训练区间是 $|v|\le 0.6$，验证区间整体上移到 0.3 至 1.5。

同一个模型，三个数字差两个数量级。报告哪一个，决定了这个模型“能不能用”的结论。工程上真正关心的是自由仿真和外推，因为控制器投运之后，没有人会把真值喂给模型。

加阶数不管用，第一条原因是静态约束。 对 ARX 模型，稳态增益是 $B(1)/A(1)$——一个标量，与输入幅值无关。提高阶数只是在 A、B 里多放几个系数，让这个标量取到另一个值，或者在动态上多拟合几个转折，但它永远给不出一条随 v_0 变化的曲线。要描述式 (22-2) 那条随工作点变化的增益，模型里必须出现“输入幅值”或“输入平方”这样的项，而这在 $y_k=-\sum_i a_i y_{k-i}+\sum_j b_j v_{k-j}$ 里根本不存在。这就是“结构性偏差”四个字的准确含义：它与数据量、与噪声水平、与优化算法都无关，只与模型类有关。把 800 点加到 8000 点，31.79% 会稳稳地停在 31.79% 附近——20 批蒙特卡洛的标准差只有 0.47 个百分点，恰好说明这个数不是被随机性撑起来的。

第二条原因是参数方差。 阶数加上去，参数随之增加，估计的协方差按式 (22-45) 的量级放大。exp5 里有一组直接对照：同一份训练数据（$|v|\le 0.6$）、同一套验证集，二次 NARX 用 15 个参数，训练误差 5.49%、验证 6.28%；三次 NARX 用 35 个参数，训练误差 5.61%、验证 5.39%，训练集上的表现反而更差，外推则从 31.79% 直接发散（记作 `nan`）。多出来的 20 个参数没有带来新信息，只是让回归矩阵的条件数变坏：在 $|v|\le 0.6$ 这个窄区间里，v^3 与 v 的相关系数极高，两者的系数只能互相抵消着估，噪声一进来，抵消就失效。而三次项在训练区间外增长最快，一旦外推，这一点点估偏会被放大成发散。

由此得到一条可以照做的判据：**加阶数时训练误差与验证误差要同时看。**训练不再下降，说明这一阶没有带来信息；训练下降而验证上升，说明在拟合噪声；两者都在下降但误差仍停在可观的水平，说明瓶颈在结构，不在阶数。第三种情况最容易被误读成“还不够复杂”，于是继续加，一路加到发散——exp5 的三次 NARX 就是这条路的终点。

神经网络为什么在一步预测上追平、在自由仿真上掉下去。 训练时喂给网络的是真值 y_{k-1}、y_{k-2}，它只需要学“给定当前状态，下一拍往哪走”；自由仿真时把自己上一拍的输出喂回去，误差就按对象自身的动态速率累积。第 18 章讨论 ARX 自由仿真时说过，回路稳定性取决于 $A(q)$ 的根；网络没有显式的 A，它的“极点”由雅可比矩阵在每一点处决定，而训练目标只约束了一步误差，从来没有约束这条回路的稳定性。这是 2.61% 与 15.22% 之间那道落差的来源，与网络容量无关：把隐单元从 12 加到 50，一步误差会继续降，自由仿真误差不一定跟着降。

外推的 287.44% 还有一层更朴素的机制。训练区间是 $|v|\le 0.6$，验证区间整体上移到 0.3 至 1.5，落在外面的样本对网络来说是“没见过的输入”。tanh 单元在大输入下全部进入饱和区，输出的斜率趋于零，模型对输入的变化不再敏感——表现为曲线被压平，而不是按二次曲线继续上

翘。多项式模型在外推时会发散，网络在外推时会变平，两种失效方式方向相反，但都不可用。工程上判断“能不能外推”的唯一办法，是把验证集放到训练区间之外去，而不是在区间内多切一段。

22.1.3 三种结构，三种适用场合

非线性模型不是一个模型，而是一族。工程上最常用的三种，区别只在于静态非线性被放在动态环节的哪一侧（图 22-1）。

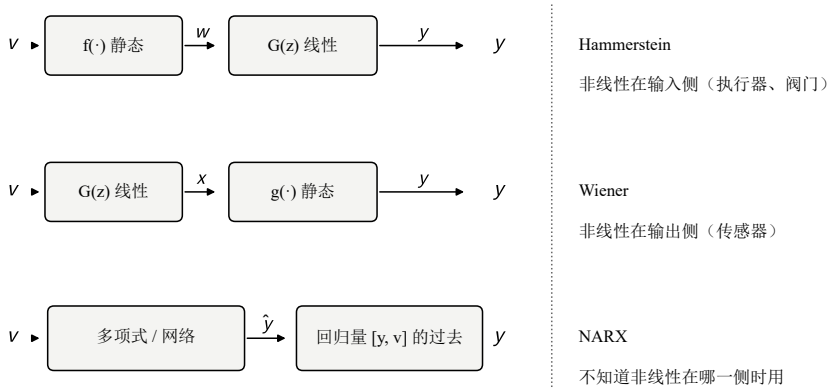


图 22-1　三种结构的差别不在参数多少，而在非线性被放在动态环节的前面、后面，还是揉进回归量里

Hammerstein 结构：非线性在输入侧，

$$w_k = f(v_k), \qquad y_k = \frac{B(q)}{A(q)} w_k + e_k \tag{22-3}$$

其中 q 为后移算子，$A(q) = 1 + a_1 q^{-1} + a_2 q^{-2} + a_3 q^{-3}$，$B(q) = b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2} + b_3 q^{-3}$。物理对应是执行器非线性：阀门流量特性、变频器死区、加热丝辐射项、液压阀的开口面积。控制器输出 v 先经过一个静态映射变成“实际作用量” w，再进入线性动态。

Wiener 结构：非线性在输出侧，

$$x_k = \frac{B(q)}{A(q)} v_k, \qquad y_k = g(x_k) + e_k \tag{22-4}$$

物理对应是传感器非线性：热电偶的塞贝克系数随温度变化、pH 电极的能斯特方程在高浓度端弯曲、应变片的电桥输出在大应变下偏离线性。动态过程本身是线性的，测量环节把末端压弯了。

NARX 结构：不区分两侧，直接把输出写成过去输入输出的非线性函数，

$$y_k = F\big(y_{k-1}, \dots, y_{k-n_y},\, v_{k-n_k}, \dots, v_{k-n_k-n_u+1}\big) + e_k \tag{22-5}$$

F 可以是多项式，也可以是神经网络。它不假设非线性在哪一侧，代价是参数多、可解释性差、外推能力弱。

三种结构的选择依据不是“哪个精度高”，而是**非线性在物理上发生在哪里**。阀门特性属于执行器，用 Hammerstein；热电偶属于传感器，用 Wiener；如果两侧都有，就串成 Hammerstein-Wiener，或者退回 NARX。若连非线性是否存在都说不清，那要先做 22.6 节的残差检查，而不是直接上网络。

22.1.4 一条主线：结构错配的代价大于参数误差

本章的实验都围绕一个线性部分展开：$G(s) = \dfrac{1.8}{(0.5s+1)(0.12s+1)(0.03s+1)} e^{-0.04s}$，采样周期 $T_s = 0.05$ s。它与第 18 至 21 章完全相同，因此任何差异都只能归因于非线性，不会与对象更换、采样改变混在一起。

把若干关键结果先摆出来（全部来自同一份仿真输出，20 批蒙特卡洛的均值）：

模型	参数个数	验证误差	换工作点外推
线性 ARX	7	31.79%	明显失效
二次 NARX	15	5.41%	31.79%（v 到 1.5）
Hammerstein（$m=2$）	8	2.53%	9.76%
神经网络（1600 样本）	73	2.61%（一步）/15.22%（自由仿真）	287.44%

表中两个 31.79% 数值相同是巧合，来源不同：线性 ARX 那一格是 20 批蒙特卡洛的均值（22.3.6 节），二次 NARX 那一格是单批外推实验的结果（22.3.7 节）。

四个模型的参数个数从 7 到 73，验证误差却不是按参数多少排序的。8 个参数的 Hammerstein 比 15 个参数的 NARX 更准，因为它的结构里写进了“非线性在输入侧”这条物理事实；73 个参数的网络在一步预测上追平了 Hammerstein，但自由仿真掉到 15.22%，外推彻底失效。

这条主线可以概括成一句话：**参数估计只能在给定结构内找最优，结构错了，最优也不对**。第 19、20 章反复讲的“偏差与方差”在这里换了对象——那里关心的是噪声模型与阶数，这里关心的是非线性被放错了位置。

22.1.5 三个容易混的问题

非线性辨识的第一道坎不是算法，而是判断“眼前的偏差到底是不是非线性”。

第一，非线性与时变。 工作点漂移会让增益随时间变化，看起来像参数漂移。两者的区别在于是否可重复：把工况退回原位，非线性对象的增益会退回原值，时变对象不会。第 23 章会专门处理慢时变与自适应；本章的所有结论都建立在“特性不随时间变”这个前提上。工程上区分二者的做法很朴素——在不同日期重复同一工作点的阶跃，看增益是否回到同一个数。本章 exp1 就是这条判据的定量版本：$r_0=0$ 处换种子重跑，增益估计稳定在 1.74 附近；把工作点挪到 $+0.9$，同一个估计量跳到 2.90。前者是重复性，后者是系统性——重复性好的差异不可能是时变造成的。

第二，非线性与有色噪声。 有色噪声会让线性模型的残差呈现自相关，残差图看上去“有结构”，容易被误判成未建模的非线性。第 21 章已经给出过例子：闭环下噪声经控制器回流，u 与 e 的相关系数只有 0.037，却能把增益拉偏 6%。判断办法是先看残差与输入的关系：非线性残差通常与 v 的幅值或符号相关，有色噪声残差主要与时间间隔相关，与 v 的幅值无关。还有一个更硬的对照可用：**噪声不动，只换结构**。exp4 里同一份 Hammerstein 数据、同一噪声水平，线性 ARX 的验证误差 30.95%，换成 Hammerstein 结构立刻降到 2.42%；反过来对 Wiener 数据，线性 12.92%、Wiener 2.40%。噪声水平一分未改，误差降了一个数量级，说明这部分误差本来就是结构造成的，而不是噪声“漏”进了模型。

第三，非线性与未建模动态。 延迟估错一拍、快极点被忽略，也会让残差在特定频段抬起（第 21 章 §21.2.6 讨论过延迟与快极点在低频不可分）。这类误差的特征是“只在大幅快速激励下出现”，而真正的静态非线性在慢速大幅激励下同样出现。用一段慢斜坡扫过整个工作区间，如果误差随幅值单调增大，更像非线性；如果只在快速段出现，更像动态未建模。本章的数据之所以能把 31.79% 干净地归给静态非线性，是因为激励的带宽上限只有约 2.5 Hz（保持 4 拍、$T_s=0.05$ s），而对象最快的极点在 5.3 Hz 附近——那个极点根本没有被激励起来，残差里不可能有它的成分。反过来说，若把保持拍数改成 1、带宽抬到 10 Hz 以上，残差突然变大而低频段不变，就该怀疑动态，而不是继续加非线性项。

三个问题的共同点是：**都能让线性模型的验证误差变大，但处置方式完全不同**。把时变当非线性，会得到一个越用越偏的模型；把噪声当非线性，会得到一个在噪声水平下降时突然失效的模型；把动态当非线性，会得到一个在工作点扫描时表现正常的模型。

22.1.6 术语与记号

本章统一使用下列记号，后文不再重复说明。

记号	含义
v_k	控制器输出，也是辨识的输入变量
w_k	经过输入非线性后的中间变量，$w_k=f(v_k)$
x_k	线性环节的输出，$x_k=B(q)v_k/A(q)$
y_k	测量输出，$y_k=x_k+e_k$（Hammerstein）或 $y_k=g(x_k)+e_k$（Wiener）
$f(\cdot)$	输入静态非线性，本章取多项式
$g(\cdot)$	输出静态非线性，本章取三次多项式
γ_i	非线性多项式的第 i 次系数，γ_1 固定为 1
β	输入非线性二次项系数，真值 0.35
γ_w	输出非线性三次项系数，真值 0.30
n_a, n_b, n_k	线性部分的极点阶数、零点阶数、纯延迟拍数，本章 3、3、1
m	Hammerstein 多项式的最高次，实验取 1、2、3
n_y, n_u	NARX 中输出、输入的滞后阶数，本章都取 2

三个非线性系数中，γ_1 固定为 1 不是笔误。Hammerstein 结构里 f 与 G 串联，把 f 整体乘以 λ、把 G 整体除以 λ，输入输出关系完全不变。这个尺度不定性必须在参数化阶段消掉，否则最小二乘的信息矩阵奇异，估计值会随初值乱跳。22.3.3 节会给出这个不变性的具体形式。

22.1.7 本章路线

七节的分工如下。

- §22.2 定义三种结构的数学形式，说清各自的参数化与可辨识性条件；
- §22.3 推导 Hammerstein 的可分离最小二乘、Wiener 的反解、NARX 的偏差-方差，并给出结构错配的定量代价；
- §22.4 落到离散实现：回归矩阵怎么搭、常数项为什么不能省、网络训练的三个坑、三种验证指标怎么算；
- §22.5 讲工程边界：激励要覆盖多大范围、数据量怎么估、什么时候不该用非线性模型、与控制器设计怎么衔接；
- §22.6 用九组实验把前面的结论逐条验证，并给出复现清单；
- §22.7 收口成七条结论、八个常见错误和一张症状对照表。

如果读者手上正有一个“线性模型怎么调都不对”的回路，建议按 §22.1.5 的三个问题先排除时变、噪声、未建模动态，再用 §22.5.3 的四条判据决定要不要上非线性模型，最后用 §22.6.6 的三步验证决定是否投用。

如果读者想弄懂“为什么 8 个参数能打败 73 个参数”，主线是 §22.2.2 的参数化、§22.3.1 的可分离最小二乘、§22.3.6 的偏差-方差分解，最后回到 §22.3.5 的结构错配实验。这条线读完，再去看任何一篇用神经网络做系统辨识的论文，都能判断它的对比是否公平。

如果读者只关心怎么把模型用起来、不关心推导，可以直接读 §22.1.3 的结构选择、§22.5.4 的交付清单和 §22.6.6 的流程图，其余小节当手册查。但有一条不能跳过：§22.4.6 的三种指标口径。后面所有百分比都建立在这套口径上，口径不同，数字不可比。

22.2 定义与数学基础

22.2.1 静态非线性串动态线性，发生了什么

先分清两个概念。**静态**指当前输出只依赖当前输入，没有记忆：$w_k = f(v_k)$。**动态**指输出依赖输入的过去：x_k 由 $v_{k-1}, v_{k-2}, \dots$ 决定。线性动态可以用传递函数 $G(q) = B(q)/A(q)$ 描述，非线性静态只能用一条曲线或一个多项式描述。

两者串联时，顺序不能交换。把 f 放在 G 前与放在 G 后，得到的是两个不同的对象：

$$y_k^{(H)} = G(q)\, f(v_k), \qquad y_k^{(W)} = f\big(G(q)\, v_k\big) \tag{22-6}$$

只有当 f 是线性函数时两者才相同。这个不可交换性不是数学游戏，它决定了辨识方法：Hammerstein 的未知量在 G 的输入端，Wiener 的未知量在 G 的输出端，前者可以用线性回归的技巧处理，后者不能。

为了看清差别，给一个正弦输入

$$v_k = A\sin(\omega k T_s) \tag{22-7}$$

经过二次非线性 $f(v) = v + \beta v^2$ 之后，

$$f(v_k) = \frac{\beta A^2}{2} + A\sin(\omega k T_s) - \frac{\beta A^2}{2}\cos(2\omega k T_s) \tag{22-8}$$

出现了三项：直流 $\beta A^2/2$、基波（幅值 A）、二次谐波（幅值 $\beta A^2/2$）。再经过线性环节 G，三项各自乘以 $G(1)$、$G(e^{j\omega T_s})$、$G(e^{j2\omega T_s})$，互不混叠。

这一段小推导给出三个可用的结论。

第一，非线性产生新频率。 输入只有一个频率，输出却有直流和二次谐波。线性系统的频响测试之所以能成立，前提就是“输入一个频率、输出只有这个频率”；非线性打破了这个前提。工程上判断一个回路是否非线性，最直接的办法就是做正弦扫描，看输出频谱里有没有输入频率之外的峰。

第二，各次谐波被线性环节分别整形。 二次谐波的幅值是基波的 $\beta A/2$ 倍，再乘以 $|G(j2\omega)|/|G(j\omega)|$。本章对象的三阶低通在 2ω 处衰减更多，所以二次谐波在输出端被压小。这解释了一个常见现象：**非线性明明存在，输出看起来却很“干净”**——因为线性环节把证据滤掉了。用低频正弦去看，反而更容易发现。

第三，直流项让工作点漂移。 二次非线性把正弦输入抬出一个直流分量 $\beta A^2/2$，幅值越大，抬得越高。这就是 22.1.1 节两次阶跃对不上的频域解释：大幅激励不仅改变基波增益，还改变平均工作点。

22.2.2 Hammerstein 模型的参数化

把 f 取为 m 次多项式、G 取为三阶有理函数，Hammerstein 模型写成

$$A(q)\,y_k = B(q)\sum_{i=1}^{m}\gamma_i v_k^i + e_k \tag{22-9}$$

其中 $A(q)=1+a_1q^{-1}+a_2q^{-2}+a_3q^{-3}$，$B(q)=b_1q^{-1}+b_2q^{-2}+b_3q^{-3}$，$e_k$ 为白噪声或近似白噪声。展开后是

$$y_k = -\sum_{i=1}^{3}a_i y_{k-i} + \sum_{j=1}^{3}b_j\sum_{i=1}^{m}\gamma_i v_{k-j}^i + e_k \tag{22-10}$$

对 a_i、b_j 是线性的，对 γ_i 是线性的，但对乘积 $b_j\gamma_i$ 不是。这是 Hammerstein 辨识的核心难点：**模型对两组参数分别线性，对联合参数双线性**。

一个有用的视角是把它写成过参数化形式。定义

$$\delta_{ji} = b_j\gamma_i, \qquad j=1,2,3,\quad i=1,\dots,m \tag{22-11}$$

则

$$y_k = -\sum_{i=1}^{3}a_i y_{k-i} + \sum_{j=1}^{3}\sum_{i=1}^{m}\delta_{ji} v_{k-j}^i + e_k \tag{22-12}$$

这个模型对 δ_{ji} 完全线性，可以直接最小二乘。但解出来的 δ 是一个 $3\times m$ 矩阵，真实值必须满足**秩为 1**：

$$\Delta = \begin{bmatrix}\delta_{11} & \cdots & \delta_{1m}\\ \vdots & & \vdots \\ \delta_{31} & \cdots & \delta_{3m}\end{bmatrix} = b\,\gamma^{\top} \tag{22-13}$$

其中 $b=[b_1,b_2,b_3]^{\top}$，$\gamma=[\gamma_1,\dots,\gamma_m]^{\top}$。忽略秩约束直接解，得到的 Δ 几乎必然满秩（因为有噪声），对应的 b、γ 无法唯一还原。

所以 Hammerstein 辨识可以重述为一个约束最小二乘问题：

$$\min_{a,b,\gamma}\ \sum_{k}\Big(y_k + \sum_{i=1}^{3}a_i y_{k-i} - \sum_{j=1}^{3}b_j\sum_{i=1}^{m}\gamma_i v_{k-j}^i\Big)^2 \tag{22-14}$$

22.3.1 节会证明：这个双线性问题可以拆成两个线性最小二乘，交替迭代，每步都有闭式解。这是 Hammerstein 结构在工程上受欢迎的主要原因——它把一个非线性优化问题降成了两个线性回归。

参数个数要数清楚：a 有 3 个、b 有 3 个、γ 有 $m-1$ 个（γ_1 固定）、常数项 1 个，共 $m+6$ 个。$m=2$ 时 8 个，与表 22-1 一致。这个数字在后面算数据量时会反复用到。

22.2.3 Wiener 模型与反解

Wiener 模型把非线性放在输出侧：

$$x_k = \frac{B(q)}{A(q)}v_k, \qquad y_k = \sum_{i=1}^{m}\gamma_i x_k^i + e_k \tag{22-15}$$

它看起来只是把 Hammerstein 的两个环节调了个顺序，难度却完全不同。

Hammerstein 里，非线性作用在**已知的输入** v_k 上，$f(v_k)$ 可以直接算出来，剩下的是标准 ARX。Wiener 里，非线性作用在**未知的中间变量** x_k 上，而 x_k 又被噪声污染：

$$y_k = g(x_k) + e_k \tag{22-16}$$

要估计 x_k，只能从 y_k 反解：

$$\hat{x}_k = g^{-1}(y_k) \tag{22-17}$$

反解把噪声也一并放大。对 (22-16) 在真值 x_k^* 处做一阶展开，

$$y_k \approx g(x_k^*) + g'(x_k^*)(x_k - x_k^*) + e_k \tag{22-18}$$

反解得到的偏差是

$$x_k - x_k^* \approx \frac{e_k}{g'(x_k^*)} \tag{22-19}$$

噪声方差被 $1/[g'(x_k^*)]^2$ 缩放。本章取 $g(x)=x+0.30x^3$，$g'(x)=1+0.90x^2$。在 $x=0$ 附近 $g'=1$，噪声不变；在 $x=\pm 1$ 处 $g'=1.9$，噪声被压到约一半；在 $x=\pm 1.5$ 处 $g'=3.03$，噪声只剩三分之一。**大信号端的信噪比反而更好**，这与 Hammerstein 正好相反——后者在大信号端非线性更强、模型误差更大。

还有一层困难：g 必须可逆。若 g 不单调（例如三次项系数为负、且幅值足够大），反解会出现多值，$g^{-1}(y)$ 不唯一，整个方法失效。工程上判断 g 是否可逆，看传感器的输出是否随被测量单调；热电偶、应变片、pH 电极在正常量程内都单调，但接近饱和端会变平，$g'\to 0$，反解噪声趋于无穷。这就是 22.5 节要强调的“非线性模型的适用区间”。

把 (22-15) 与 (22-9) 并排看，可以看出两种结构的估计难度差异：

项	Hammerstein	Wiener
非线性作用对象	已知输入 v_k	未知中间量 x_k
是否需要反解	不需要	需要 g^{-1}
噪声如何进入	只加在输出端	反解时被 $1/g'$ 放大
参数是否可分离	可（交替线性）	不可（需非线性搜索）
大信号端表现	模型误差大	信噪比好

这张表解释了为什么工业界用 Hammerstein 远多于 Wiener：不是 Wiener 不重要，而是它更难估。阀门特性几乎都是 Hammerstein，传感器非线性虽然普遍，但工程上更常见的做法是**换一个线性更好的传感器**，而不是去辨识 Wiener 模型。

22.2.4 NARX：把非线性揉进回归量

NARX 不区分输入侧与输出侧，直接把当前输出写成过去输入、过去输出的函数：

$$y_k = F\big(\underbrace{y_{k-1},\dots,y_{k-n_y}}_{\text{输出历史}},\ \underbrace{v_{k-n_k},\dots,v_{k-n_k-n_u+1}}_{\text{输入历史}}\big)+e_k \tag{22-20}$$

把 F 取为多项式，就得到多项式 NARX。记回归量

$$z_k=\big[y_{k-1},\dots,y_{k-n_y},\,v_{k-n_k},\dots,v_{k-n_k-n_u+1}\big]^{\top}\in\mathbb{R}^{d},\qquad d=n_y+n_u \tag{22-21}$$

二次 NARX 写成

$$y_k=\theta_0+\sum_{i=1}^{d}\theta_i z_{k,i}+\sum_{i=1}^{d}\sum_{j=i}^{d}\theta_{ij}z_{k,i}z_{k,j}+e_k \tag{22-22}$$

项数是 $1+d+d(d+1)/2$。本章 $n_y=n_u=2$，$d=4$，二次共 $1+4+10=15$ 项；三次再加 $\binom{d+2}{3}=20$ 项，共 35 项。项数随阶数组合增长，而样本数不变，这就是 22.3.6 节要算的方差来源。

NARX 有一个容易被忽略的性质：**它把 Hammerstein 与 Wiener 都包含成特例**。若 F 对 v 的历史是一次、对 y 的历史是线性，NARX 退化为 ARX；若 F 对 v 的历史取二次，就近似 Hammerstein 的输入非线性，但多了一项 y 历史与 v 历史的交叉。反过来，Wiener 的输出非线性在 NARX 里表现为 y 历史的高次项。所以“用 NARX 一定更通用”这句话在数学上成立，在统计上不成立：通用性是用参数换来的。

22.2.5 尺度不定性与可辨识条件

Hammerstein 结构有一处天然的不定性。设 $\lambda\neq 0$，令

$$f_\lambda(v)=\lambda f(v),\qquad G_\lambda(q)=\frac{1}{\lambda}G(q) \tag{22-23}$$

则

$$G_\lambda(q)\,f_\lambda(v_k)=\frac{1}{\lambda}G(q)\cdot\lambda f(v_k)=G(q)f(v_k) \tag{22-24}$$

输入输出完全一样，(f,G) 与 (f_λ,G_λ) 无法从数据上区分。这就是 22.1.6 节说“γ_1 必须固定”的原因：不固定，信息矩阵就有一个零特征值方向，最小二乘解会沿这个方向漂移。

固定 $\gamma_1=1$ 相当于选定了尺度。也可以固定 $\|b\|=1$ 或 $\sum b_j=1$，效果等价。选哪种取决于后续用途：若模型要接到控制器上，通常固定 G 的直流增益为辨识得到的值，让 f 承担形状。

尺度不定性只是“结构性不可辨识”的一种。还有一类“数据性不可辨识”：若输入 v 始终在 0 附近小幅波动，v^2 与 v、常数项高度相关，γ_2 与 b 无法分开。本章实验 7 给出了这个现象的定量结果：用幅值 ± 0.15 的小信号数据估计 γ_2，得到 0.4190，相对真值 0.35 偏了 +19.72%，验证误差 15.82%；换成覆盖 ± 1.2 的多电平数据，$\gamma_2=0.3521$，误差 +0.60%，验证误差 2.39%。

两个数字的对比说明：**非线性模型的激励要求比线性模型高一个层次**。线性模型只要求输入“足够丰富”（持续激励阶数），非线性模型还要求输入“覆盖足够宽”。前者可以用小幅白噪声满足，后者不能。

22.2.6 工作点与局部线性化

在 v_0 附近把 f 一阶展开：

$$f(v_0+\delta)\approx f(v_0)+f'(v_0)\delta \tag{22-25}$$

代入 $y=G(q)f(v)$，得到增量模型

$$\delta y_k \approx G(q)\,f'(v_0)\,\delta v_k \tag{22-26}$$

其直流增益是

$$G_{\text{eq}}(v_0)=G(1)\,f'(v_0) \tag{22-27}$$

这正是 (22-2)。本章的 $f'(v_0)=1+0.7v_0$，在 $v_0\in[-1,1]$ 上从 0.30 变到 1.70。表 22-1 给出五个工作点的数值。

v_0	$f(v_0)$	$f'(v_0)$	G_{eq}
-1.00	-0.650	0.300	0.540
-0.50	-0.412	0.650	1.170
0.00	0.000	1.000	1.800
$+0.50$	$+0.588$	1.350	2.430
$+1.00$	$+1.350$	1.700	3.060

这张表是本章所有“线性模型为什么不够”的源头。它同时定义了线性模型的**有效区间**：若要求增益误差不超过 5%，v_0 必须落在

$$\left|\frac{G_{\text{eq}}(v_0)-G_{\text{eq}}(v_r)}{G_{\text{eq}}(v_r)}\right|\le 0.05 \tag{22-28}$$

之内。以 $v_r=0$ 为参考，$|0.7v_0|\le 0.05$，即 $|v_0|\le 0.071$。这么窄的区间在工程上几乎没有意义——一次正常调节的幅度就可能超出。这就是为什么非线性对象的线性模型“总在重新整定”：不是整定方法不好，是模型的有效区间比工况变化范围还小。

22.2.7 神经网络是 NARX 的一个特例

单隐层网络写成

$$y_k=W_2^{\top}\tanh\left(W_1 z_k+b_1\right)+b_2 \tag{22-29}$$

其中 z_k 与 (22-21) 相同。它与多项式 NARX 的唯一区别是基函数：多项式用 z 的幂与乘积，网络用 $\tanh$ 的平移缩放。万能逼近定理保证：只要隐单元足够多，网络可以在紧集上逼近任意连续函数。这句话有两个关键词——**紧集**与**连续**。

紧集意味着逼近只在训练数据覆盖的区域内有效。本章训练区间是 $|v|\le 0.6$，验证区间上移到 0.3 至 1.5，超出训练上界 0.9，外推误差 287.44%。这不是网络没训好，是定理本来就不保证区间外。

连续意味着函数不能有跳变。阀门死区、继电器特性、摩擦的 Stribeck 段都不连续，网络只能逼近成一段陡坡，斜率极大，数值上容易震荡。

参数个数按 (22-29) 数：W_1 是 $4\times 12=48$，b_1 是 12，W_2 是 12，b_2 是 1，共 73 个。相比之下 Hammerstein 只有 8 个。73 个参数需要多少数据？按经验每参数 10 至 20 个样本，约 700 至 1500 点，与实验 6 的 1600 点吻合；再少就会过拟合，实验里 200 点的一步误差 4.13%，400 点反而 2.94%，说明 200 点已经开始欠拟合。

22.2.8 三种结构的包含关系

把三种结构放在一个谱系上：

$$\text{线性 ARX}\ \subset\ \text{Hammerstein}(m=1)\ \subset\ \text{Hammerstein}(m\ge 2) \tag{22-30}$$

$$\text{NARX}(d=4,\deg=1)\ \subset\ \text{NARX}(\deg=2)\ \subset\ \text{NARX}(\deg=3) \tag{22-31}$$

两个谱系在“线性”处相交，但往上的方向不同：Hammerstein 往“物理结构”走，NARX 往“函数容量”走。前者参数少、可解释、外推可控；后者参数多、通用、外推不可控。

工程选择的原则不是“哪个更先进”，而是**能不能说清非线性发生在哪**。说得清，就用 Hammerstein 或 Wiener，把物理知识写进结构；说不清，才退到 NARX 或网络，并且必须接受“只在数据覆盖范围内可信”这个限制。

进入推导之前，还有两个视角要补：频域怎么看这件事，以及噪声从哪个口进来。前者决定了现场频响测试能不能发现问题，后者决定了最小二乘在什么条件下还能用。

22.2.9 描述函数：偶次非线性在频域里“隐身”

前面的推导都在时域。工程上更常见的做法是给对象一个正弦、看输出的幅值和相位，用频率响应判断“增益变了没有”。这套做法对线性系统严格成立，对非线性系统会给出一个危险的结论。

设输入为 $v(t) = A\sin\omega t$，代入 $f(v) = v + \beta v^2$，记 $\theta = \omega t$：

$$f(A\sin\theta) = A\sin\theta + \beta A^2\sin^2\theta = \frac{\beta A^2}{2} + A\sin\theta - \frac{\beta A^2}{2}\cos 2\theta$$

三项分别是直流、基波、二次谐波。基波的幅值仍然是 A，与 β 无关。按描述函数的定义——基波相量除以输入相量——有 $N(A) = 1$，对任意 A 成立。

也就是说，**用零均值正弦做频响测试，二次非线性完全不改变基波增益**。测出的波特图与线性对象一模一样，工程师会得出“这个对象是线性的”的结论。

但输出里多了两样东西：一个 $\beta A^2/2$ 的直流偏置，一个频率为 2ω、幅值为 $\beta A^2/2$ 的二次谐波。前者会推动后续环节的工作点（如果后面还有非线性，或者闭环里有积分器），后者是偶次非线性的指纹。

这就把非线性分成两类，处置方式完全不同：

- **幅值型非线性**（饱和、死区、间隙）：基波增益随 A 变，频响测试能看见，描述函数 $N(A)$ 是 A 的函数。
- **工作点型非线性**（本章的二次项、平方律器件）：基波增益与 A 无关，只与输入的直流分量 v_0 有关，频响测试看不见。

本章的增益从 0.540 变到 3.060，属于第二类：变化来自工作点 v_0，不是来自激励幅值。这也解释了为什么 22.1.1 的两次阶跃必须发生在不同开度——如果两次都在同一开度、只改阶跃幅值，测出的增益会几乎相同，现象根本不会暴露。现场“做一次阶跃看看”的做法之所以经常漏掉非线性，原因就在这里。

诊断含义很直接：**怀疑二次非线性时，不要只看增益，要看输出的直流分量和二次谐波**。把输入设成零均值正弦，输出若有明显的 2ω 分量，就是偶次非线性；若基波幅值随 A 变，是幅值型非线性；两者都没有，才轮到怀疑时变与噪声。

闭环下还有一个后果。二次项产生的直流偏置会被积分作用“吃掉”：控制器为了让 y 跟上参考，会调整 u 的均值，直到偏置被抵消。结果是工作点自己移动到一个新位置，而这个位置又改变了局部增益。这就是 22.3.8 节超调随参考漂移的频域解释。

22.2.10 噪声从哪个口进来

三种结构的噪声位置不同，这决定了哪种估计方法还能用。

Hammerstein 的两步，噪声待遇不一样。 第一步回归 y_k 对 $y_{k-1},\dots$ 与 $f(v_{k-1}),\dots$，y 的滞后项里带着 e，若 e 有色，这一步有偏；第二步把残差投影到 $B(q)v^i$ 上，投影基只含干净的 v，与 e 独立，所以 γ 的估计基本不受噪声颜色影响。本章 γ_2 估到 0.3547（偏差 1.3%），而 $\hat{G}$ 偏 1.2% 至 5%，正是这个分工的体现。严格说“不受影响”是近似的：(a,b) 的偏差会传给 $B(q)$，再传给第二步的基函数，噪声越强这个传递越明显。

Wiener 是输出误差，而且经过反解。 噪声加在 g 之后，$y_k = g(x_k) + e_k$。反解得到 $\hat{x}_k \approx x_k + e_k/g'(x_k)$：噪声被 $1/g'$ 放大，在 g' 小的区间尤其严重。最小二乘仍然一致（v 干净），但方差按 $(1/g')^2$ 膨胀。这是 Wiener 辨识应该用大幅值数据的第二个理由，第一个是可辨识性（见 22.3.4）。

NARX 的回归量里含 y。 y_{k-1} 里含有 e_{k-1}。若 e 是白噪声，e_k 与 e_{k-1} 独立，最小二乘仍可用；若 e 是色噪声，e_k 与 y_{k-1} 相关，估计有偏。本章的噪声统一取 AR(1)、$\rho = 0.9$，正是最不利于方程误差法的设置。之所以还能用，是因为偏差主要落在动态参数上，对非线性系数的污染较小；若噪声相关性更强或回路进入闭环，就必须换 PEM 或工具变量，那是第 20、21 章的工具。

这条差异也解释了 22.3.6 表中的一个细节：二次 NARX 的标准差（0.52%）比 Hammerstein（0.15%）大 3.5 倍。主要原因是参数多、回归量相关强；y 进回归量还额外带来一项与色噪声相关的偏差，只是在这组数据上不占主导。

22.2.11 与 Volterra 级数的关系

线性系统的卷积

$$y(t) = \int h(\tau)v(t-\tau)\,d\tau$$

可以看成 Volterra 级数的一阶截断。把核推广到二阶、三阶：

$$y(t)=\int h_1(\tau)v(t-\tau)d\tau+\iint h_2(\tau_1,\tau_2)v(t-\tau_1)v(t-\tau_2)d\tau_1 d\tau_2+\cdots$$

h_2 是一个二维函数，参数无穷多。Hammerstein 结构的二阶核有特殊形状：把 $f(v)=v+\gamma_2 v^2$ 代入线性卷积，

$$y(t)=\int h(\tau)v(t-\tau)d\tau+\gamma_2\int h(\tau)v^2(t-\tau)d\tau$$

第二项可以写成二重积分，其中核只在 $\tau_1=\tau_2$ 时有值：

$$h_2(\tau_1,\tau_2)=\gamma_2\,h(\tau_1)\,\delta(\tau_1-\tau_2)$$

这叫**对角核**：二维函数的非零值只落在 $\tau_1=\tau_2$ 这条线上，整条线由一维的 h 加一个标量 γ_2 决定。可分离最小二乘之所以能把它降成两个线性回归，根源就在这里：它估计的不是任意二维核，而是“一条对角线”。相比之下，一般的二阶 Volterra 核有 $O(N^2)$ 个自由参数，Hammerstein 只有 $O(N)$ 个加一个标量。

Wiener 结构的二阶核形状完全不同。$y=g(x)$、$x=\int h(\tau)v(t-\tau)d\tau$，把 g 展开到二次，第二项是

$$g_2\Big(\int h(\tau)v(t-\tau)d\tau\Big)^2=\iint g_2\,h(\tau_1)h(\tau_2)\,v(t-\tau_1)v(t-\tau_2)\,d\tau_1 d\tau_2$$

核是 $g_2 h(\tau_1)h(\tau_2)$——一个秩 1 的满矩阵（外积），能量分布在整个平面上，而不是集中在一条对角线。所以**二阶 Volterra 核的形状本身就能区分两种结构**：Hammerstein 是“对角线”，Wiener 是“外积”。单靠稳态曲线分不出来（两者都能拟合同一条静态曲线），但两音测试或阶跃起始段可以：Hammerstein 的互调分量在动态环节之前产生，先被 $H(f_1\pm f_2)$ 滤波；Wiener 的互调分量在动态之后产生，携带的是 $H(f_1)H(f_2)$ 的相位。两者的互调相位关系不同，这是频域区分它们的依据。

多项式 NARX 则不一样。它的 y 与 v 的交叉项对应非对角核，二阶核是一个满的二维矩阵。表达能力更强，参数从“一条对角线”涨到“整个矩阵”：$d=4$ 时二阶项 15 个，若按一般 Volterra 核展开则远不止。**参数效率的差距不是实现技巧，是核的结构假设带来的。**

这也给出一条判断经验：如果对象的非线性确实发生在执行器或传感器这类“单点”环节，用 Hammerstein/Wiener 是用对了先验；如果非线性来自分布参数过程（例如管道里的流动非线性），对角核假设不成立，NARX 或 Volterra 才是合适的起点，但代价是参数与数据量都上一个量级。

22.3 推导与性质

22.3.1 可分离最小二乘：两步为什么成立

回到 (22-14)。直接对 a、b、γ 一起优化，是一个双线性最小二乘问题，没有闭式解。但如果固定其中一组，问题立刻变成线性的。

第一步，固定 γ。 此时 $f(v_k)$ 可以逐点算出，记 $w_k=f(v_k)$。模型变成标准 ARX：

$$y_k=-\sum_{i=1}^{3}a_i y_{k-i}+\sum_{j=1}^{3}b_j w_{k-j}+c+e_k \tag{22-32}$$

构造回归向量

$$\phi_k=\big[-y_{k-1},-y_{k-2},-y_{k-3},\,w_{k-1},w_{k-2},w_{k-3},\,1\big]^{\top} \tag{22-33}$$

把 N 个方程堆成 $\Phi\in\mathbb{R}^{N\times 7}$、$Y\in\mathbb{R}^{N}$，解

$$\hat{\theta}_{ab}=\arg\min_{\theta}\|Y-\Phi\theta\|_2^2=(\Phi^{\top}\Phi)^{-1}\Phi^{\top}Y \tag{22-34}$$

这一步与第 18 章的 ARX 完全相同，只是把输入从 v 换成了 w。

第二步，固定 (a,b)。 令残差

$$\epsilon_k=A(q)\,y_k=y_k+\sum_{i=1}^{3}a_i y_{k-i} \tag{22-35}$$

由 (22-9)，$\epsilon_k=B(q)f(v_k)$。把 f 展开：

$$\epsilon_k=\sum_{j=1}^{3}b_j\sum_{i=1}^{m}\gamma_i v_{k-j}^{i}=\sum_{i=1}^{m}\gamma_i\underbrace{\sum_{j=1}^{3}b_j v_{k-j}^{i}}_{z_{k,i}} \tag{22-36}$$

关键在最后一步：$z_{k,i}$ 只依赖已知的 v 与当前的 b，与 γ 无关。于是

$$\epsilon = Z\gamma, \qquad Z = [z_{\cdot 1}, z_{\cdot 2}, \dots, z_{\cdot m}] \tag{22-37}$$

对 γ 又是线性的。固定 $\gamma_1 = 1$ 消掉尺度不定性，解

$$\hat{\gamma}_{2:m} = \arg\min \left\| \epsilon - z_{\cdot 1} - Z_{2:m}\gamma_{2:m} \right\|_2^2 \tag{22-38}$$

两步交替，每步都是闭式最小二乘。这就是可分离最小二乘（separable least squares）。

它成立的根本原因，是 (22-36) 里的交换：$B(q)\sum_i \gamma_i v^i = \sum_i \gamma_i B(q)v^i$。**线性算子 $B(q)$ 与“逐点取幂”可交换**，因为前者是卷积、后者是逐点运算。Wiener 结构没有这个性质——非线性在 $B(q)$ 之后，$g(B(q)v) \neq B(q)g(v)$，所以不能这样拆。

22.3.2 交替迭代收敛到哪里

两步都在最小化同一个目标函数

$$J(a, b, \gamma) = \sum_k \Big(y_k + \sum_i a_i y_{k-i} - \sum_j b_j \sum_i \gamma_i v_{k-j}^i \Big)^2 \tag{22-39}$$

第一步对 (a, b) 精确最小化，第二步对 γ 精确最小化，因此每一步 J 单调不增，且有下界 0，必然收敛。收敛到的点是 J 的驻点，满足

$$\frac{\partial J}{\partial a} = 0, \qquad \frac{\partial J}{\partial b} = 0, \qquad \frac{\partial J}{\partial \gamma} = 0 \tag{22-40}$$

但双线性问题的驻点不唯一，初值决定落到哪一个。本章的实现从 $\gamma = [0, 1, 0]^\top$ 出发——即先假设没有二次项，第一步退化为线性 ARX，得到一组 (a, b)；第二步在这组 (a, b) 上把残差投影到 $B(q)v^2$ 上，长出 γ_2；再回到第一步。迭代 60 次，γ_2 稳定在 0.3547，与真值 0.35 相差 1.3%。

初值选“线性”有一个实际好处：若数据里其实没有非线性，第二步估出的 γ_2 会接近 0，模型自动退回线性。实验 4 的 Wiener 数据就出现了这个现象——用 Hammerstein 去拟合 Wiener 数据，估出的 $\gamma_2 = 0.0008$，算法自己把非线性项关掉了。这不是 bug，是可分离最小二乘的正确行为：**在它的模型族里，最优解就是线性的那个**。

收敛速度是线性的，比率取决于两个子问题的条件数。本章的回归矩阵条件数在 10^2 量级，60 次迭代足够；若输入幅值跨度很大（例如 v 从 0.01 到 10），v^2 与 v 的列尺度差 10^4，条件数恶化，需要先做列归一化，否则迭代会在两个解之间来回跳。

这个“线性收敛、比率由条件数决定”的说法可以再具体一层。把待估参数分成两块：$\beta = (a, b)$ 与 γ。第一步是在固定 γ 时，把数据向量 Y 正交投影到 $\Phi(\gamma)$ 的列空间上；第二步是在固定 β 时，把 Y 投影到 $U\beta$ 张成的方向上。交替投影的收敛速率由这两个子空间之间的主角 θ 决定：每一步的误差大致乘上 $\cos^2\theta$。两子空间接近正交时，$\cos^2\theta$ 很小，两三步就到位；两子空间接近共线时，$\cos^2\theta \to 1$，误差每步只缩一点点，看起来像“卡住了”。

这条几何解释直接对应一个工程现象：数据的工作点越单一，v 与 v^2 在数据段内的形状越像（都近似一条缓慢变化的曲线），两个子空间越接近共线，交替迭代越慢，估出的 γ_2 也越不稳。这与 exp7 的结果是同一件事的两个侧面——小幅单电平激励下 γ_2 误差 $+19.72\%$，多电平激励下降到 $+0.60\%$，差的不是算法，是数据让两个子空间分开了。

由此得到一条运行时判据：**监控 $\|\gamma^{(j+1)} - \gamma^{(j)}\|$，不要只看迭代次数**。若 60 次之后这个增量仍在明显下降，说明条件数撑不住交替迭代，应改用变量投影——把 β 用 γ 显式解出来代回去，只对 γ 做一维搜索。22.3.4 节处理 Wiener 结构用的就是这个思路，代价从“每步一次大回归”变成“每个候选 γ 一次回归”，在低维 γ 时反而更稳。

最后要交代“收敛到哪个驻点”。双线性问题的驻点不唯一，交替迭代落在初值附近的那个。从 $\gamma = [0, 1, 0]^\top$ 出发，得到的是“离线性模型最近”的驻点，这通常正是物理上想要的：它把数据里能证实的那部分非线性估出来，估不出来的部分留给零。反过来，若从一个强非线性初值出发，可能收敛到一个 γ_2 更大、b 更小的解，目标函数值几乎相同，但外推行为完全不同。**同一份数据、同一个目标函数、不同的初值，给出两个都“最优”的模型**——这也是 22.3.3 节那套归一化约定必须写进交付文档的原因。

22.3.3 归一化落在哪里，模型就长什么样

(22-23) 的尺度不定性意味着：**同一份数据可以给出无穷多组 (f, G)，它们的乘积相同**。固定 $\gamma_1 = 1$ 只是选了其中一组。这组解的性质是：f 的线性项系数为 1，非线性形状由 $\gamma_2, \dots, \gamma_m$ 承担；G 则吸收了全部的增益尺度。

这对使用模型的人有直接影响。

若模型要用来做前馈补偿，需要 f^{-1}。$\gamma_1 = 1$ 时 f 在原点附近近似恒等，f^{-1} 容易求；若固定的是 $\sum b_j = 1$，f 可能整体放大 10 倍，f^{-1} 的数值范围也随之放大。

若模型要接到控制器上（第 44、106 章的 PID，第 58、80 章的 MPC），控制器关心的是“给一个 v，输出会是多少”，即复合映射 $G \circ f$。此时归一化方式不影响闭环，但影响控制器内部对增益的估计：G 的直流增益与 f' 的乘积才是真实的局部增益。

若模型要写进报告给下一班人看，必须同时给出 γ 与 b，并注明归一化约定。只给 G 的波特图、不给 f 的曲线，等于把模型的一半藏起来了——读者无法判断这个模型在 $v = 1.0$ 时是否还可信。

22.3.4 Wiener 的反解：网格搜索与噪声放大

Wiener 结构不能像 Hammerstein 那样拆成两步线性回归，因为非线性作用在未知的 x_k 上。本章采用最朴素的办法：对非线性系数做一维网格搜索，每个网格点上做一次线性拟合。

具体地，取 $g(x) = x + \gamma_3 x^3$，$\gamma_3 \geq 0$ 保证单调可逆。对每个候选 γ_3：

1. 用牛顿迭代解 $x_k + \gamma_3 x_k^3 = y_k$，得到 $\hat{x}_k$；
2. 对 $(v, \hat{x})$ 做 ARX，得到 a, b, c；
3. 计算仿真残差 $\sum (\hat{x}_k - \hat{x}_k^{\mathrm{sim}})^2$；
4. 取残差最小的 γ_3。

$$\hat{\gamma}_3 = \arg\min_{\gamma_3 \geq 0} \min_{a,b} \sum_k \left(g^{-1}(y_k) - x_k(a,b) \right)^2 \tag{22-41}$$

网格取 $[0, 3]$ 上 61 点，步长 0.05。本章的结果：对 Wiener 数据（真值 $\gamma_3 = 0.30$），估出 $\gamma_3 = 0.3000$，验证误差 2.40%；对 Hammerstein 数据，估出的 γ_3 顶到网格上界 3.0，验证误差 98.42%。

后一个结果需要解释。为什么不是“估出一个中间值、误差中等”，而是“顶到边界、误差极大”？因为 Hammerstein 数据的非线性在输入端，输出端的 y 与 x 关系近似线性；Wiener 模型试图用输出端的立方项去解释输入端的二次项，两者形状根本不同（一个是奇函数、一个是偶函数）。网格搜索在所有 γ_3 上都找不到好解，只能一路推到边界。**顶到搜索边界是一个明确的信号：结构错了**，比“误差 15%”更有诊断价值。

噪声放大已经在 (22-19) 算过。这里补一个工程含义：Wiener 辨识的精度高度依赖工作点。若数据集中在小信号端（$|x| \leq 0.3$），$g' \approx 1$，反解几乎不放大噪声，但 γ_3 的可辨识性也最弱——$0.3x^3$ 在 $x = 0.3$ 处只有 0.0081，被噪声淹没。若数据集中在大信号端，γ_3 可辨识，但反解放大噪声的系数变小（g' 大），反而有利。所以 Wiener 辨识应该**尽量用大幅值数据**，这与 Hammerstein 的“大幅值端模型误差大”形成对照。

网格搜索的代价也要算清。每个网格点要做一次 N 点牛顿反解和一次 ARX 拟合，总计算量约为 $61N$，与一条线性辨识相比是 60 倍。本章 $N = 800$，单次拟合仍在毫秒级，可以接受；若数据到十万点，就得先降采样或改用 profile likelihood。

分辨率同样是个问题。网格步长 0.05，最优点最多偏离真值 0.025；对 $\gamma_3 = 0.3$ 来说，这是 8% 的量化误差。想再准，可以在粗网格找到极小值后，用黄金分割或三分法在相邻两个格点内细化到 10^{-3}，总评估次数只增加十几次。

比“最优点在哪”更有信息的是**整条残差曲线**。把 γ_3 从 0 扫到 3，记录每个格点的残差平方和：若曲线在内部有清晰的碗形极小值，结构可信；若曲线单调下降到边界，结构错了；若曲线在很宽的区间内几乎平，说明数据对 γ_3 不敏感，估出的值没有意义。第三种情况最危险，因为它会给出一个“看起来合理”的中间值，验证误差也不高，但换一批数据就变。**看曲线形状，比看最优点可靠。**

边界取多大也有讲究。本章取 $[0, 3]$，是物理上界的 10 倍；若取 $[0, 0.6]$，“顶界”可能只是人为限制，不能作为结构错的证据。规则是：上界必须显著大于物理可能值，下界取 0（对应无非线性），这样“顶界”与“贴零”两个诊断信号才有意义。

22.3.5 结构错配的代价：两种失败方式

实验 4 用同一份多电平激励、同一噪声水平，分别生成 Hammerstein 与 Wiener 两组数据，再用三种模型去拟合。结果是一张 2×3 的误差矩阵（表 22-2）。

数据 \ 模型	线性 ARX	Hammerstein	Wiener
Hammerstein 数据	30.95%	**2.42%**	98.42%
Wiener 数据	12.92%	12.91%	**2.40%**

对角线上的两个 2.4% 是“结构对了”的水平。非对角线上出现了两种完全不同的失败方式。

第一种是激进错误。 Hammerstein 数据用 Wiener 模型拟合，误差 98.42%，比线性模型的 30.95% 还差三倍。估出的 γ_3 顶到搜索上界 3.0。原因是 Wiener 模型强行在输出端加一个立方项，而数据里根本没有这个形状，立方项只能去拟合噪声与工作点漂移，越拟合越偏。**错误的结构比没有结构更糟**，这是本章最反直觉的一条结论。

第二种是保守错误。 Wiener 数据用 Hammerstein 模型拟合，误差 12.91%，与线性模型的 12.92% 几乎完全相同。原因是可分离最小二乘把 γ_2 估成 0.0008——算法发现输入端没有非线性，主动退回了线性。它没有变坏，但也没有变好：真正的非线性在输出端，Hammerstein 的结构里没有这一项，只能放弃。

两种失败方式对应两种诊断信号：

- 若某个非线性系数**顶到边界**（$\gamma_3 = 3.0$ 或 γ_2 大到不合理），说明结构错了，且错得很明确；
- 若某个非线性系数**收敛到 0**，说明这个位置没有非线性，应该换到另一侧去试。

工程上，这比看验证误差更有用。验证误差只告诉你“不准”，系数位置告诉你“往哪里改”。

残差本身也能给出方向。把拟合后的残差 $\hat{e}_k$ 对 $[1, v_k, v_k^2, v_k^3]$ 做一次线性回归，看哪一项显著：

- 残差与 v_k^2 显著相关，说明模型缺输入侧二次项——数据是 Hammerstein 型，模型却用了线性或 Wiener；
- 残差与 v_k^3 显著相关，说明缺输出侧三次项，应该往 Wiener 方向试；
- 残差与 v_k 显著相关，多半是增益偏了，属于参数问题，不是结构问题；
- 四项都不显著，残差已经白，问题可能在动态阶数或延迟，不在静态非线性。

这套检查的成本是一次最小二乘，比重新拟合三种结构便宜得多，适合作为结构选择的第一步。它的局限是只能指出“缺哪一项”，不能区分“缺在输入端还是输出端”——因为输入端的 $f(v)$ 与输出端的 $g(x)$ 在稳态数据上几乎不可分。要区分，必须靠动态信息：输入端非线性在阶跃的瞬间就起作用，输出端非线性要等 x 建立起来才显现。**看阶跃响应起始段的弯曲，比看稳态曲线更能定位非线性在哪一侧。**

22.3.6 偏差与方差：参数个数买到的是什么

把均方误差拆成两项：

$$\mathbb{E}\big[(\hat{y}-y)^2\big] = \underbrace{\big(\mathbb{E}[\hat{y}]-y\big)^2}_{\text{偏差，结构决定}} + \underbrace{\mathbb{E}\big[(\hat{y}-\mathbb{E}\hat{y})^2\big]}_{\text{方差，}\propto p/N} \tag{22-42}$$

偏差由模型族能否包含真实对象决定，**不随样本数下降**；方差由参数个数 p 与样本数 N 的比值决定，可以用数据换。

20 批蒙特卡洛的结果把这两项分得很清楚：

结构	参数 p	验证误差均值	标准差	最差
线性 ARX	7	31.79%	0.47%	32.55%
Hammerstein	8	2.53%	0.15%	2.94%
二次 NARX	15	5.41%	0.52%	6.39%

线性 ARX 的标准差最小（0.47%），因为它参数最少、结构最“硬”，换一批数据几乎不变——但它的均值 31.79% 是纯偏差，加数据降不下来。Hammerstein 只多一个参数，均值降到 2.53%，标准差 0.15%，是所有结构里最稳的。二次 NARX 参数翻倍，标准差涨到 0.52%，比 Hammerstein 大 3.5 倍，均值 5.41% 也更高——多出来的 7 个参数没有买到精度，只买到了方差。

这张表给出一个可操作的判据：**若增加参数后验证误差没降、标准差反而涨，说明多出来的参数在拟合噪声**。此时应该退回参数更少的结构，而不是继续加阶数。

22.3.7 外推：结构对了能走多远

实验 5 把训练区间限制在 $|v| \le 0.6$，验证区间保持同分布，外推区间整体上移到 0.3 至 1.5。三种 NARX 阶数的结果：

阶数	参数	训练	验证	外推
1	5	14.84%	14.29%	123.48%
2	15	5.49%	6.28%	31.79%
3	35	5.61%	5.39%	发散

三次 NARX 在训练集与验证集上都最好（5.61%、5.39%），外推却直接发散——自由仿真跑几十拍之后数值溢出。原因很直接：三次多项式在 $|v| > 0.6$ 处增长极快，v^3 项的系数一旦估出非零值，外推到 $v = 1.5$ 时这一项放大 3.4 倍，再乘上 y 的高次项，正反馈把输出推到无穷。

同一区间上，Hammerstein 的外推误差是 9.22%，线性 ARX 是 110.45%。Hammerstein 能外推，是因为它的结构里写明了“非线性是输入端的二次多项式”，而这个事实在训练区间外仍然成立：$f(v) = v + 0.35v^2$ 在 $v = 1.5$ 处依然正确。它的外推能力来自**结构正确**，不是参数估得准。

但外推仍有限度。Hammerstein 的二次项在 $v > 1.5$ 之后继续增长，而真实阀门在某个开度之后会饱和，二次模型不会饱和。所以工程上给非线性模型写使用范围时，必须写清“适用于 $|v| \le 1.5$”，而不是笼统地说“模型已验证”。

把三者放在一起，外推能力的排序是：

$$\text{结构正确且有界} \;>\; \text{结构正确但无界} \;>\; \text{结构错误} \;>\; \text{高阶多项式} \tag{22-43}$$

最后一项排在最后，是因为它的失败不是“慢慢变差”，而是“突然发散”。突然发散在闭环里是事故，慢慢变差只是性能下降。

除了排序，实验 5 还给出一个方法论上的结论：**外推误差的大小取决于验证区间离训练区间多远，不取决于模型本身有多“聪明”**。这次外推把区间中心平移了 0.9（训练中心 0、外推中心 0.9），Hammerstein 的误差从验证的 4.22% 涨到外推的 9.22%，翻了一倍多；再往外推，涨得更快。所以报告里不能只写“外推误差 9.22%”，必须写清外推的幅度——训练到哪里、用到哪里。两个数一起才构成一句可核对的话。

另一个容易犯的错是拿“验证集”当“外推集”。本章的验证集（种子 4）与训练集（种子 3）同分布，都落在 $|v| \le 0.6$ 内，它检验的是“换一份数据还准不准”，不是“出了区间还准不准”。三次 NARX 在验证上 5.39%、外推上发散，正是这两个指标的分离；22.6.4 节图 22-5 左右两半的曲线

形状差别，归根到底也是这件事。工程上要判断一个非线性模型能不能覆盖更宽的工况，唯一的办法是在那个工况上单独采一小段数据做独立检验——数据少一点没关系，几十个点就足以看出模型是“偏”还是“崩”。崩的模型在图上不是慢慢离开数据，而是直接飞出去。

22.3.8 闭环把工作点推着走

前面所有实验都是开环辨识：给定 v，记录 y。真实回路里 v 由控制器给出，而控制器会根据 y 调整 v，于是工作点随参考漂移。

用第 21 章的一组 PI 参数（$K_c = 1.0$、$T_i = 0.5$ s，按 $v_0 = 0$ 附近整定）驱动本章的 Hammerstein 对象，参考取三个阶跃：

参考	超调	上升时间（90%）	y 峰值	u 峰值
0.50	26.97%	0.40 s	0.635	0.631
1.00	33.57%	0.35 s	1.336	1.248
1.50	40.65%	0.35 s	2.110	1.851

同一组参数，参考从 0.5 升到 1.5，超调从 27% 涨到 41%，上升时间从 0.40 s 缩到 0.35 s。控制器的行为变了，但它一个参数都没改。

机制可以用 (22-27) 解释。参考 0.5 时，稳态工作点在 $v \approx 0.28$，$f'(0.28) = 1.20$，等效开环增益是 $K_c G(1) f' = 1.0 \times 1.8 \times 1.20 = 2.16$；参考 1.5 时，工作点上移到 $v \approx 0.85$，$f'(0.85) = 1.60$，等效开环增益 2.88，涨了 33%。开环增益涨，相位裕度降，超调自然涨。

这解释了第 21 章结尾留下的那句话：**闭环会让工作点随参考漂移**。在线性对象上，工作点漂移不影响模型；在非线性对象上，工作点漂移直接改变模型参数。所以闭环下的非线性辨识比开环更难：不仅输入不可自由设计，连“在哪个工作点辨识”都不由工程师决定。

两条常用的出路：

一是增益调度。 按工作点把区间分成几段，每段辨识一个线性模型，控制器按当前工作点切换或插值。这是第 23 章的主题，本质上是“用多个线性模型逼近一个非线性对象”。

二是非线性补偿。 若 f 已知，在控制器输出后串一个 f^{-1}，把对象“拉直”，再用线性方法整定。这就是 Hammerstein 模型的直接用途：f^{-1} 把 v 映射成 w，对象对 w 就是线性的。本章的 $f(v) = v + 0.35 v^2$ 在 $v \geq -1/(2\beta) = -1.43$ 上单调，可以求逆；超过这个范围，f^{-1} 不存在，补偿失效。

两种出路都要求模型在**整个工作区间**内可信，而不只是在一个点上准。这正是 22.5 节要讲的适用边界。

22.3.9 两侧都有非线性：Hammerstein-Wiener

实际对象常常两侧都不干净：阀门有流量特性，传感器有非线性。把两个静态非线性串在动态环节两边，得到

$$y_k = g\Big(\frac{B(q)}{A(q)} f(v_k)\Big) + e_k \tag{22-44}$$

中间信号 x_k 不可测，两个非线性互为遮罩：输出的弯曲既可以来自 f，也可以来自 g，单看输入输出无法区分。这是本章开头图 22-1 之外的一种结构，也是工程上最常见的一种。

它的尺度不定性有两处：f 与 G 之间可以互相缩放，G 与 g 之间也可以。所以要固定两个常数，通常取 $\gamma_1 = 1$ 与 g 的一次项系数为 1。少固定一个，信息矩阵就多一个零特征值。

辨识通常走三步交替：固定 g 反解出 $\hat{x}$，用 Hammerstein 的两步法估 f 与 G；固定 f 与 G 算出 x，用多项式回归估 g；再回到第一步。每一步都是线性最小二乘或一维搜索，但三步之间的耦合比 Hammerstein 强得多，初值不好会收敛到“两个非线性互相抵消”的解——f 上弯、g 下弯，复合起来近似线性，验证误差很小，模型却完全没有物理意义。

判断这类伪解的办法只有一个：看两个非线性的形状是否符合物理。阀门流量特性通常是单调上凸或下凹，传感器的非线性通常单调且曲率符号固定；若估出的 f 与 g 曲率相反、幅度还很大，多半是伪解。

工程上的稳妥做法是**先用物理知识固定一侧**。阀门厂家给了流量特性曲线，就把它当作已知的 f，只估传感器非线性；热电偶的分度表已知，就固定 g，只估执行器。只估一侧时，问题退化成 22.3.1 或 22.3.4 的单侧情形，可辨识性与数值稳定性都好得多。

两侧都未知、又都很弱时，更省事的做法是直接上 NARX：它能拟合，但参数没有物理含义，外推不可控，也说不清非线性到底在哪一侧。这是“能拟合”与“能解释”之间的取舍，本章的立场是：只要还能做物理分解，就不要放弃结构。

22.3.10 参数的不确定度：置信区间与结构误差

线性最小二乘的协方差有闭式：

$$\operatorname{cov}(\hat{\theta}) = \hat{\sigma}^2 (\Phi^\top \Phi)^{-1}, \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{\|Y - \Phi\hat{\theta}\|^2}{N - p} \tag{22-45}$$

对角线的平方根就是各参数的标准误。用它做 t 检验：$|\hat{\gamma}_2|/\mathrm{se}(\hat{\gamma}_2) > 2$ 才谈得上“这个非线性项显著”；若置信区间跨零，正确的处置是退回线性模型，而不是保留一个统计上无法与零区分的二次项。

Hammerstein 的两步法不能直接套 (22-45)，因为 γ 与 (a,b) 交替估计，参数之间的耦合没有进入这个公式。可用的替代有两种：一是对残差做 bootstrap，重采样后重跑整套两步法，收集 γ 的分布；二是换噪声种子重跑，即本章 exp8 的做法。两者给出的都是蒙特卡洛标准误，含义比解析公式更保守，因为它把交替迭代的路径依赖也算进去了。

这里要区分两种误差，它们的处置完全不同：

- **随机误差**由噪声与样本量决定，置信区间能量化，加数据能缩小；
- **结构误差**由模型族不包含真实对象决定，置信区间完全看不到它。

本章的线性 ARX 就是典型：20 批蒙特卡洛的标准差只有 0.47%，置信区间窄得漂亮，可均值偏了 31.79%。**置信区间窄，只说明“这批数据把参数定得很准”，不说明“参数离真值很近”。** 报告里只给标准误、不给验证误差，等于用精度掩盖偏差。

因此本章的表格统一报三样：参数值、验证误差、跨工作点或外推误差。第一样回答“估出了什么”，第二样回答“在数据覆盖范围内准不准”，第三样回答“出了范围还能不能用”。三样都齐，读者才能判断这个模型该不该用。

PID 的具体整定方法见第 44 章与第 106 章，MPC 的非线性扩展见第 58 章与第 80 章，Smith 补偿在非线性对象上的变形见第 47 章与第 107 章，本章只负责把模型交出去。

22.4 离散对应与数值实现

前面三节把三种结构写成公式，公式落到代码只需要四个动作：搭回归矩阵、解最小二乘、交替两步、算三个指标。这四个动作每一个都有一步之差就全盘错的细节。本节按“先搭矩阵、再讲一个真实 bug、然后两种拟合、最后三种指标”的顺序展开，代码在 `code/ch022_sim.py`，函数名与正文一一对应。

22.4.1 回归矩阵：列顺序、前导零与起点

所有线性参数的拟合最终都归结为同一个方程：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \varphi_{k_0}^{\top} \\ \vdots \\ \varphi_{N-1}^{\top} \end{bmatrix}}_{\Phi} \theta = \underbrace{\begin{bmatrix} y_{k_0} \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{bmatrix}}_{Y}, \qquad \varphi_k = \begin{bmatrix} -y_{k-1} \\ \vdots \\ -y_{k-n_a} \\ u_{k-n_k} \\ \vdots \\ u_{k-n_b-n_k+1} \\ 1 \end{bmatrix} \tag{22-46}$$

三处约定必须在写第一行代码之前定死，否则后面每个数字都会带着一个看不见的偏移：

第一，y 的列取负号。 模型写成 $A(q)y_k = B(q)u_k$ 时，$a_1 y_{k-1}$ 移到右边就成了 $-a_1 y_{k-1}$。θ 里存的因此是 $-a_i$ 而不是 a_i。这一步忘了取负，极点会从单位圆内翻到单位圆外，闭环仿真立刻发散，症状极其显眼，反而不容易错到底。

第二，u 的列从 u_{k-n_k} 开始。 本章 $n_k = 1$，第一列是 u_{k-1}，对应一拍纯延迟。为了让同一个 `filt` 函数既能表达延迟又能表达无延迟，代码里把 B 写成升幂数组并在前面补一个零：`b = [0, b1, b2, b3]`，递推时 $\sum_j b_j u_{k-j}$，$j=0$ 项的系数是零，自然空出一拍。这样“延迟”只体现在数组第一个元素，不再散落在循环下标里。

第三，起点 $k_0 = \max(n_a, n_b + n_k - 1)$。 本章 $n_a = n_b = 3$、$n_k = 1$，$k_0 = 3$，前 3 拍没有完整回归量，只能丢掉。$N = 800$ 时实际参与拟合的是 797 行。这个数看着无关紧要，但它决定了后面所有验证指标的分母长度；若拟合用一个长度、验证用另一个长度，两边的百分比就没法直接比。

`build_reg` 返回 (Φ, Y)，`arx_fit` 只做一次 `lstsq`，把结果拆成 (a, b, c)。拆的时候要记住 θ 的第一段是 $-a$，所以返回前要补上 $a_0 = 1$ 并取负还原。

22.4.2 常数项：一个把增益估高 84% 的省略

第一版 `build_reg` 没有最后一列 1。理由听起来很正当：线性系统是齐次的，输入为零输出为零，常数项没有物理意义。跑 exp1，在 $r_0 = 0$ 的工作点上，增益估计的误差是 $+83.86\%$。

原因不在最小二乘，在数据的均值。工作点实验的记录是围绕 $v_0 = 0$ 上下摆动的小信号，y 的均值不为零。没有常数项时，模型只能靠调整 a、b 去凑这个非零均值，等价于强行要求稳态关系过原点：

$$y_0=\frac{\sum b_j}{1+\sum a_i}u_0 \qquad \text{（无常数项时被强制成立）} \tag{22-47}$$

而真实关系是 $y_0=G(1)f(v_0)+c_0$，只要 $f(v_0)\neq 0$，这条直线就不过原点。最小二乘为了同时拟合“斜率”和“截距”，只好把截距摊到 a、b 上，$G(1)=\sum b/\sum a$ 就被拉偏了。加上一列 1 之后，同一个工作点的误差从 $+83.86\%$ 落到 -3.06%，五个工作点的误差区间是 -11.80% 至 -1.20%。

这里有一条可以照搬的判据：**只要数据的均值不为零，回归量里就必须有常数项**，哪怕对象的微分方程里一个常数都没有。常数项不是物理项，是坐标系原点的补偿。

22.4.3 可分离最小二乘：两步都是闭式

Hammerstein 的拟合难在 γ 与 (a,b) 相乘。但给定其中一组，另一组就是普通最小二乘，所以交替即可：

```
gamma ← [0, 1, 0, ..., 0]          # 固定 gamma1 = 1
重复：
    (a, b, c) ← arx_fit( poly_v(v, gamma), y )      # 第一步：给定 gamma 拟合线性部分
    eps ← A(q) y                                     # 残差
    Z[:, i] ← B(q) v^i ,  i = 2..m                   # 投影基，与 gamma 无关
    gamma[2:] ← lstsq( Z, eps - B(q)v )              # 第二步：给定 (a,b) 拟合 gamma
    若 max|Δgamma| < 1e-11 则退出
```

第二步值得单独看一眼。由 $A(q)y=B(q)\sum_i \gamma_i v^i$ 得

$$A(q)y-B(q)v=\sum_{i=2}^{m}\gamma_i\,B(q)v^i \tag{22-48}$$

右边对 γ_i 是线性的，而每个基函数 $B(q)v^i$ 只依赖数据与已估出的 b，与 γ 无关。所以这一步不需要非线性优化，一次 `lstsq` 就够。γ 不在基函数里出现，是“可分离”三个字的全部含义。

两个实现细节：

$\gamma_1=1$ 写在初始化里，不写在约束里。 尺度不定性意味着 $(\lambda\gamma,\ G/\lambda)$ 给出同一组输入输出，信息矩阵必定奇异。处理办法不是加罚项，而是直接把这个自由度从参数向量里删掉——γ_1 不参与估计，永远等于 1。这样第二步的未知数只有 $m-1$ 个，矩阵满秩。

列归一化只在必要时做。 本章 $|v|\le 1$，v 与 v^2 的列范数同量级，条件数在 10^2 量级，不必处理。若输入跨度从 0.01 到 10，v^2 与 v 的列尺度差 10^4，条件数恶化到 10^8 以上，`lstsq` 的截断会把小奇异值对应的方向整个丢掉，γ_3 估出来就是噪声。这时应先把每列除以自己的范数，解完再还原；不要用加大 `rcond` 的办法硬扛，那等于主动丢信息。

收敛判据用参数增量的无穷范数，上限 60 次只是保险。这个交替格式在正确结构下收敛很快，因为每一步都在降低同一个残差平方和，而参数维度很低；真正的风险不是不收敛，是收敛到 $\gamma_2<0$ 这类物理上不可能的驻点——那说明数据里的非线性方向与假设相反，该换结构而不是继续迭代。

22.4.4 NARX：项生成与数值护栏

多项式 NARX 的实现只有一件事要注意：项不是你手写的，是生成的。四个回归量 $[y_{k-1},y_{k-2},v_{k-1},v_{k-2}]$ 在二次时产生 15 项，三次时 35 项，手动排列必然漏项或重项。代码用 `combinations_with_replacement` 枚举指数向量，再按总次数筛，顺序固定为“常数项在前、次数从低到高”，这样不同阶数的模型可以直接比较系数。

两个数值问题：

共线与岭化。 y_{k-2} 与 y_{k-1} 高度相关，y_{k-1}^2 与 $y_{k-1}y_{k-2}$ 也高度相关，$\Phi^{\top}\Phi$ 的最小特征值可能落到 10^{-12} 以下。代码里加 $\lambda=10^{-10}$ 的岭项，只改奇异方向的解，不改主子空间。岭化在这里不是为了防过拟合，是为了让 `lstsq` 不报秩亏。

发散护栏。 三次模型在训练区间外自由仿真会数值溢出。代码在递推里加了一句判断：累加结果非有限或超过 10^6 就截断。这不是数学，是工程——没有它，一次外推实验会让整个脚本抛 `overflow` 警告，几十个数字全部变成 `nan`，而错误信息指向乘法，不指向真正的原因（模型本身不适用）。加了护栏之后，发散被记成 `inf`，在汇总表里显示为“发散”，读者一眼能看出这是结构问题而不是数值问题。

22.4.5 网络训练的三个坑

单隐层 12 个 $\tanh$ 单元、输入 4 维、输出 1 维，共 73 个参数。写成矩阵形式是

$$h_k=\tanh(W_1 z_k+b_1),\qquad \hat{y}_k=W_2 h_k+b_2 \tag{22-49}$$

损失取均方误差，梯度由反向传播给出：

$$\frac{\partial J}{\partial W_2}=\frac{1}{N}\sum_k(\hat{y}_k-y_k)h_k^{\top},\qquad \frac{\partial J}{\partial W_1}=\frac{1}{N}\sum_k\left(W_2^{\top}(\hat{y}_k-y_k)\right)\odot\left(1-h_k^2\right)z_k^{\top} \tag{22-50}$$

优化器用 Adam，学习率 5×10^{-3}，2000 步。结构简单到这个程度，训练仍然能踩三个坑：

坑一：参数别名。 第一版把偏置写成标量再装进列表，Adam 原地更新的是列表里的副本，函数返回的却是原来那个标量。现象是训练越久越差：500 步训练误差 0.5587，8000 步反而 1.3353。这类 bug 不会报错，只会让“多训一会儿”变成负优化。修法是把所有参数统一成 `ndarray` 直接放进列表，返回值从列表里取，不做 `float()` 转换。

坑二：$\tanh$ 饱和与梯度爆炸。 输入未标准化时，y 的幅值到 2 以上，第一层加权和后落入 $\tanh$ 的平坦区，梯度接近零，训练停滞；反过来，输出端残差大时梯度又会冲高，一步把权重推到饱和区。代码里做两件事：输入按训练段均值方差标准化，梯度按范数裁剪到 5.0。裁剪阈值不是调出来的最优值，是“比正常梯度大一个量级”的经验上界。

坑三：数据量与目标不匹配。 图 22-5(b) 是四组样本量的结果：

训练样本	一步误差	自由仿真误差	外推误差
200	4.13%	24.03%	337.68%
400	2.94%	29.56%	303.73%
800	2.71%	23.81%	265.83%
1600	2.61%	15.22%	287.44%

样本从 200 加到 1600，一步误差从 4.13% 降到 2.61%，降幅 37%；自由仿真误差从 24.03% 降到 15.22%，降幅 37%；外推误差在 266% 至 338% 之间来回，没有任何下降趋势。三个指标对数据的敏感度完全不同：**一步误差很快饱和，自由仿真误差缓慢改善，外推误差根本不看数据量**。所以用一步误差选数据量，会得出“200 个样本就够”的结论；而闭环里用的是自由仿真，这个结论是错的。

三个坑的共同点是**都不会报错**。参数别名让损失平滑地升上去，看起来像“学习率太大”；$\tanh$ 饱和让梯度变成一串零，看起来像“已经收敛”；数据量不足让一步误差漂亮、自由仿真难看，看起来像“网络不行，换更深的”。三种现象都能引向错误的处置，而正确的做法只有一条：**训练过程中同时打印验证误差与自由仿真误差**，任何一项停住或反向，就停下来查代码与数据，而不是加步数。本章的 2000 步不是调出来的最优值，是“三个指标都进入平台”之后停的。

22.4.6 三种验证指标：分母决定你在看什么

三种指标的形式一样，分母不同：

$$J_{\text{1步}}=\frac{\|y-\hat{y}^{(1)}\|}{\|y-\bar{y}\|},\qquad J_{\text{自由}}=\frac{\|y-\hat{y}_{\text{free}}\|}{\|y-\bar{y}\|},\qquad J_{\text{去均}}=\frac{\|(y-\bar{y})-(\hat{y}-\bar{\hat{y}})\|}{\|y-\bar{y}\|} \tag{22-51}$$

$\hat{y}^{(1)}$ 用实测的 y_{k-1},y_{k-2} 做回归量，每拍都把真实值喂回去；$\hat{y}_{\text{free}}$ 只用 u 和初值，自己生成 y。前者衡量“模型在当前点上准不准”，后者衡量“模型能不能独立跑”，闭环设计只看后者。

$J_{\text{自由}}$ 的分母是去均值后的范数，分子却包含稳态偏差。这个不对称是故意的：波动是“信号”，偏差是“错误”，两者都该算进误差；但若分母也用全范数，偏差会同时出现在分子分母里，互相抵消，31.79% 会显示成 3%。代价是当偏差远大于波动时，指标会爆掉——exp1b 里用 $r_0=0$ 的模型去预测 $r_0=-0.9$ 的工作点，稳态偏差 -0.447，波动误差 152.12%，这个数字没有直观意义，只说明“偏得离谱”。

所以跨工作点比较必须换成 $J_{\text{去均}}$，把偏差和形状分开报：

预测的工作点	稳态偏差	波动误差
$r_0=-0.90$	-0.447	152.12%
$r_0=+0.45$	-0.152	28.73%
$r_0=+0.90$	-0.555	41.86%

注意 -0.90 与 $+0.90$ 对称，偏差却是 -0.447 与 -0.555，不对称——因为 $f(v)=v+0.35v^2$ 本身不对称，负侧的斜率小、正侧的斜率大，同一个线性模型在两侧的欠估程度不同。若只看 $J_{\text{去均}}$ 的 152%，会以为模型连形状都错了；看稳态偏差才知道，形状误差只有几十个百分点，剩下的是工作点错位。

三个指标各自回答一个问题：一步误差回答“参数估得准不准”，自由仿真误差回答“模型能不能替代对象跑”，外推误差回答“模型能不能出训练区间”。写报告时三个都要给，只给一个等于替读者做了他没授权的假设。

22.4.7 Wiener 反解：牛顿迭代的收敛条件

Wiener 辨识的每一步网格搜索里，都要解一次

$$x + \gamma_3 x^3 = y \tag{22-52}$$

$\gamma_3 \geq 0$ 时左端严格单调（导数 $1 + 3\gamma_3 x^2 \geq 1$），所以对任意 y 有唯一实根，反解有定义。牛顿迭代格式是

$$x^{(j+1)} = x^{(j)} - \frac{x^{(j)} + \gamma_3 \left(x^{(j)}\right)^3 - y}{1 + 3\gamma_3 \left(x^{(j)}\right)^2} \tag{22-53}$$

初值取 $x^{(0)} = y$，理由是 $\gamma_3 y^3$ 在小信号端很小，y 已经在根附近；迭代上限 20 次，终止判据 $|\Delta x| < 10^{-12}$。本章数据实测 4 至 6 步收敛。

三个失败模式要记住：

一是 $\gamma_3 < 0$。 此时 g 非单调，方程可能有三根，反解不唯一。这不是数值问题，是模型设定问题——负的三次项意味着传感器在大信号端“折返”，物理上罕见，一旦估出负值应先怀疑数据。

二是 g' 接近零。 牛顿步长里有 $1/g'$，g' 小的时候一步能跨过根，迭代在两个值之间振荡。$\gamma_3 \geq 0$ 时 $g' \geq 1$，不会发生；若把模型换成 $g(x) = x/(1 + \gamma x^2)$ 这类饱和型，g' 会趋零，就必须改用二分或牛顿—二分混合。

三是 y 的噪声被放大。 反解把 e 变成 e/g'，γ_3 越大、x 越大，g' 越大，放大反而越小。这解释了一个反直觉的现象：**Wiener 辨识在大信号端信噪比更好，不是更差**——虽然非线性更强，但反解的噪声压缩也更强。真正差的是小信号端：$g' \approx 1$，噪声不压缩，而 $\gamma_3 x^3$ 又小到测不出，参数不可辨识。

不想反解也有办法：把 x_k 当作隐状态，直接最小化输出端的仿真误差 $\sum (y_k - g(\hat{x}_k))^2$，用 Levenberg–Marquardt 同时优化 (a, b, γ_3)。这样噪声不被反解放大，代价是优化非凸、要初值、每次迭代都要跑一遍仿真。本章选反解加网格，是因为它简单、可复现，而且能把“结构错”这个诊断信号（系数顶到边界）暴露得很干净。

22.4.8 从公式到代码：三段结构与一个入口

`ch022_sim.py` 按“对象—工具—实验”三段组织，每段只依赖上一段：

段	函数	作用
对象	`sim_linear`、`sim_hammerstein`、`sim_wiener`	给定 v 生成 y，签名统一
工具	`filt`、`poly_v`、`build_reg`、`val_err`	与结构无关的公共件
拟合	`arx_fit`、`hammerstein_fit`、`wiener_fit`、`narx_fit`、`mlp_fit`	每种结构一个入口
实验	`exp0` 至 `exp8`、`main`	只调用上面三段，不实现算法

三个约定让这个结构站得住：

对象函数签名统一。 三个 `sim_*` 都接受 $(v, \gamma, \text{noise}, \text{seed})$，返回 y。这样换结构做对照实验（exp4 的 2×3 矩阵）时，上层代码一行不用改，保证了“差异只来自结构”。

噪声在对象函数内部生成，种子显式传入。 不在全局设 `np.random.seed`，因为多个实验共享进程，全局种子会互相污染，出现“单独跑对、一起跑错”的现象。每个实验用独立种子，重复运行逐位一致。

实验函数只写文件，不打印。 所有输出追加到一个文本块，`main` 统一计时。这样长输出可以重定向到文件，不会因为终端缓冲丢行；也方便把整份输出当作正文的数字来源，逐条核对。

要换一个对象试，只改常量区的四个数：`BETA`、`GAMMA_W`、`N_DEF`、`RHO`。算法的其余部分与对象无关——这正是“结构写在代码里、参数写在常量里”的好处。

22.5 工程含义与适用边界

22.5.1 激励覆盖决定能估出什么

非线性模型估的是“曲线”，不是“点”。曲线要有形状，数据就必须在横轴上铺开。

实验 7 用同一对象、同一辨识算法、同一噪声水平，只换激励：

数据	$\hat{\gamma}_2$	相对真值 0.35	验证误差
多电平（$0, \pm 0.3, \pm 0.6$）	$+0.3521$	$+0.60\%$	2.39%
小幅单电平（± 0.15）	$+0.4190$	$+19.72\%$	15.82%

小幅激励下，数据只覆盖 $[-0.15, 0.15]$ 这一小段，v^2 在这一段上的变化量约为 0.0225，与噪声同量级，二次项几乎不可观测。算法没有报错，参数也收敛，只是收敛到了错误的值：γ_2 高估 20%，验证误差 15.82%——这个误差在“看起来还行”的区间里，很容易被放过。

图 22-3 从另一个角度看同一件事。横轴是工作点 r_0，纵轴是等效直流增益。直线是解析式 $G_{\text{eq}}(v_0) = 1.8(1 + 0.7 v_0)$，散点是五个工作点上用线性 ARX 估出的 G。五个点全部落在直线下方，偏差从 -11.80% 收窄到 -1.20%。

散点系统性偏低，原因不在“平均斜率”——对二次曲线，对称窗口两端连线的斜率恰好等于中心点斜率，几何上不该有偏差。偏差来自二次谐波：f 在窗口内产生一个 2ω 分量，经动态环节后与基波混在一起，而 ARX 的结构里没有 2ω 这一项，只能在拟合基波时让步，把增益压低。两侧不对称（负侧 -11.80%，正侧 -1.20%）说明谐波相对基波的相位也参与了这件事，而相位随工作点变。这条机制在 22.2.9 节已经埋下：二次项不改变基波，但它产生的东西会以别的方式回来。

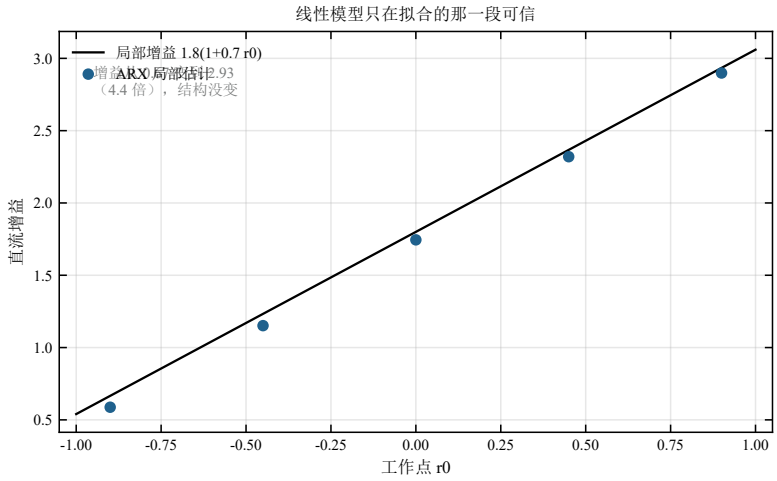


图 22-3　局部增益随工作点线性变化，线性 ARX 在五个工作点上的估计系统性偏低

r_0	G_{true}	$\hat{G}$（ARX）	相对误差
-0.90	0.6660	0.5874	-11.80%
-0.45	1.2330	1.1515	-6.61%
0	1.8000	1.7449	-3.06%
$+0.45$	2.3670	2.3199	-1.99%
$+0.90$	2.9340	2.8987	-1.20%

误差随工作点靠近零而收窄，但两侧并不对称：负侧到 -11.80%，正侧只有 -1.20%。若偏差只来自“窗口内的平均斜率”，两侧应大致对称，因为 f 的曲率是常数。不对称说明还有第二重来源：二次项在窗口内产生的谐波经动态环节后与基波叠加，叠加的相位随工作点变化。工程含义是，**把激励幅值取小并不能消掉这个偏差**——幅值压到一定程度，二次项就完全埋进噪声里，偏差从系统性变成随机性，模型反而更不可信。这也解释了为什么现场的“检修、清洗、重调”不起作用：每次局部拟合都很好，偏差只在跨工作点时才显形。

由此得到两条关于激励的工程规则：

幅值要覆盖使用范围，而不只是“能激动起来”。 若回路实际会在 $|v| \le 1$ 内运行，辨识数据的幅值就不能只到 0.2。宁可用多电平随机信号把整个区间铺满，也不要为了“信噪比好看”把幅值压小——压小换来的是更干净的数据和更错的模型。

幅值也不能超过物理范围。 阀门开度到 100% 会饱和，泵流量到额定值会限幅，这些饱和是真实存在的非线性，但把它们混进 Hammerstein 的二次项里，会把执行器饱和误当成对象非线性，估出的 f 在正常区间内反而是错的。数据采集时要记录执行器是否触限，触限段要么剔除，要么单独建模。

激励信号本身也要设计。三种常用形式各有分工：

PRBS（伪随机二进制序列）。 只有两个电平，频谱接近白噪声，保持拍数 H 决定能量上界：$f_{\max} \approx 1/(2HT_s)$。本章 $H = 4$、$T_s = 0.05$ s，$f_{\max} = 2.5$ Hz。对象的三个极点对应时间常数 0.50 s、0.12 s、0.030 s，转折频率约 0.32 Hz、1.33 Hz、5.3 Hz——PRBS 覆盖了前两个，最快那个几乎激不出来。这不是设计失误：5.3 Hz 已接近 Nyquist（10 Hz），且被 0.04 s 的纯延迟进一步削弱，它在数据里的信噪比本来就低。**保持拍数按“要估到哪一阶”选，估不到的极点要在报告里写明，而不是假装它被估准了。**

多电平随机信号。 在每个保持窗内从若干电平里随机取一个，幅值分布可控。本章取 $0, \pm 0.3, \pm 0.6$ 五级，好处是二次项在整个区间上都有变化量，且电平数少、切换清晰。电平取太多会接近高斯分布，尾部容易触限；取太少又退化成 PRBS。工程上 3 至 5 级是好折中。

扫频（chirp）。 频率随时间线性或对数变化，频谱在扫过的频段上平坦，适合看频响。缺点是同一时刻只有一个频率，非线性产生的谐波会落在其他频点，容易被误读为“对象在这些频点也有响应”。用它做非线性辨识，必须先把谐波认出来。

长度也有下限。要看清 0.32 Hz 的动态，数据段至少覆盖该频率的 5 至 10 个周期，即 $5/0.32 \approx 16$ s，约 310 拍；本章取 800 拍，最低频率 $1/(800 \times 0.05) = 0.025$ Hz，余量充足。**长度买的是低频信息，幅值买的是非线性信息，两者不能互相替代**——这也是 22.5.2 节要把“数据量”与“激励覆盖”分开算的原因。

22.5.2 数据量与结构复杂度要匹配

按经验，线性回归每个参数需要 10 至 20 个样本；非线性模型的下限可以照这个数估，但上限要高得多，因为参数之间相关，有效自由度低于参数个数。

本章三个结构的成本对照（单批，同一台机器）：

结构	参数	训练耗时	验证误差
线性 ARX	7	3.1 ms	31.79%
Hammerstein	8	18.8 ms	2.53%
二次 NARX	15	6.7 ms	5.41%

训练耗时在这个规模上都不是问题——最贵的 Hammerstein 也只有二十毫秒量级（表中数值随机器波动，量级不变），因为它要交替迭代几十轮。真正稀缺的是数据，不是算力。$N = 800$ 时 Hammerstein 的 8 个参数对应每参数 100 个样本，余量充足；若换到 15 个参数的二次 NARX，$N = 800$ 就只有每参数 53 个样本，方差开始显现（标准差 0.52%，是 Hammerstein 的 3.5 倍）。

一条粗略的预算公式：

$$N \gtrsim (10 \sim 20) \times p \times \kappa_{\text{相关}}, \qquad \kappa_{\text{相关}} \approx 2 \sim 5 \tag{22-54}$$

p 是参数个数，$\kappa_{\text{相关}}$ 是回归量之间的相关带来的折扣。对线性 ARX，$\kappa \approx 1$；对多项式 NARX，y_{k-1} 与 y_{k-2} 相关，κ 取 3 左右；对神经网络，参数虽多但共享隐层，有效自由度介于 p 与 $\sqrt{p}$ 之间，公式只能给数量级。

把本章的三个结构代进去，可以看清 $N = 800$ 到底处在什么位置。Hammerstein 取 $p = 8$、$\kappa \approx 1$，下限是 80 至 160，800 点是五到十倍的余量，所以它的 20 批标准差只有 0.15%。二次 NARX 取 $p = 15$、$\kappa \approx 3$，下限是 450 至 900，800 点正好压在下限上，标准差立刻涨到 0.52%——这是本章最典型的一个“刚好够用”的样本量。线性 ARX 取 $p = 7$、$\kappa \approx 1$，下限 70 至 140，样本量富余得很，可它的误差仍是 31.79%，因为误差的来源根本不是方差。**这张对照表说明：预算公式只管方差，管不了偏差；样本量够不够，和模型对不对，是两个独立的问题。**

网络那一行要特别小心。按公式粗算，73 个参数、κ 取 1，下限是 730，$N = 800$ 似乎刚够；但 exp6 的结果是 800 点自由仿真误差 23.81%、1600 点才降到 15.22%，都远高于同参数量的多项式模型。原因在于“有效自由度”这个折算太粗：网络的参数是共享的，单个参数的方差小，但函数在输入空间里的弯曲程度不受参数个数约束，训练目标又只约束一步误差。**对网络，预算公式给的是“不会过拟合到爆”的下限，不是“自由仿真能收敛”的保证**，后者要用验证曲线单独确认。

22.5.3 什么情况下不该上非线性模型

以下四条，命中任意一条都应先退回线性模型：

一是线性模型的验证误差已经接近噪声水平。 若线性 ARX 的自由仿真误差是 2%，而测量噪声本身就有 2%，剩下的差异已经在噪声里，非线性项估出来也是噪声。判据不是“误差是不是零”，是“误差是否已经落到噪声带内”。

二是工作点几乎不变。 定值调节、且参考与负荷长期不动的回路，工作点漂移不超过 ± 0.45 时，线性模型的增益误差在 7% 以内（22.3.8 节），用非线性模型的收益抵不上建模与维护成本。

三是控制器带宽远低于对象非线性起作用的时间尺度。 非线性若只影响高频段（例如阀门的死区与滞环），而回路带宽只有其十分之一，闭环看到的是平均效应，线性模型加一点鲁棒裕度就够。

四是数据里根本没有非线性证据。 用线性 ARX 拟合后，残差与输入互相关仍在置信带内、残差自相关也白，说明线性结构没被拒绝。这时硬套 Hammerstein，$m = 2$ 估出的 γ_2 应该在零附近——exp4 里用 Wiener 数据拟 Hammerstein，$\gamma_2 = 0.0008$，正是这个信号。γ_2 估成零不是失败，是模型在告诉你“这一侧没有非线性”。

反过来，什么时候该上？看 exp1 的五个工作点：线性模型在每个点上都能拟合，误差 -11.80% 至 -1.20%，单看任何一个点都“能用”；但用一个点的模型去预测另一个点，稳态偏差到 -0.45，波动误差 152%。**当模型需要跨工作点使用时，局部线性模型必然失效**，这是非线性建模最硬的需求来源。

22.5.4 交付一个非线性模型要写清什么

线性模型的交付很简单：一个传递函数、一个适用频段、一个不确定度。非线性模型多三样东西，少一样就没法用：

第一，结构与其物理位置。 “Hammerstein，非线性在执行器”与“Wiener，非线性在传感器”是两种完全不同的模型，前者可以串 f^{-1} 做补偿，后者不能——传感器非线性在反馈通道里，补偿要放在测量之后，而那时噪声已经被 $1/g'$ 放大过。交付时必须写明非线性发生在哪一侧，不能只给一个输入输出拟合。

第二，适用范围。 不只是“$|v| \le 1.5$”这样的数值范围，还要写明“该范围内 f 单调”、“该范围内未出现执行器饱和”。22.3.7 节已经看到，Hammerstein 的外推误差在训练区间内是 2.71%（$m = 2$），整体上移到区间外后涨到 9.76%，把非线性项加到三次才降到 5.24%——它外推得比 NARX 好，但仍有边界；越界之后二次项继续增长，而真实对象会饱和。

第三，失效模式。 模型怎么坏，比模型多准更重要。本章三种结构的失效方式完全不同：线性 ARX 是“处处偏一点”，闭环里表现为超调随工作点漂移（27% 到 41%）；高阶 NARX 是“突然发散”，闭环里是事故；网络是“训练区间内很好、区间外乱给”，闭环里表现为参考大阶跃时输出异常。交付文档里写清失效模式，运行时才能设计对应的保护逻辑。

三样之外还有一项，常被当作可选项，实际上不是：**不确定度与它的来源**。线性模型的参数标准差可以直接由式 (22-45) 给出；两步法与交替迭代都不能直接套这个公式，因为第一步的回归量含 y、第二步的回归量含估出来的 b，误差在两块之间来回传递。可行的做法只有两个：bootstrap（对残差重采样、重跑整个两步流程，取分位数）与换种子重跑（exp8 的 20 批）。本章用的是后者，得到 Hammerstein 2.53±0.15、二次 NARX 5.41±0.52、线性 ARX 31.79±0.47。这三个标准差本身就携带信息：线性 ARX 的标准差最小，误差却最大，说明它的偏差是结构性的、重复性极好；二次 NARX 的标准差最大，说明它的解对数据扰动更敏感，换一批数据可能差半个百分点以上。

还要提醒一句容易忽略的：**交付文档里的区间必须写清“是对哪个量、在哪个数据分布下”**。22.3.10 节已经给过一个反例——线性 ARX 在 20 批数据上的重复性极好（标准差 0.47 个百分点），均值却偏了 31.79%。窄区间只说明“换一批数据结果差不多”，不说明“离真值近”。把这两件事混为一谈，是交付文档里最常见的一处误导：读者看到 ± 0.47，会以为这个模型“很准”，而它其实非常稳定地错着。

22.5.5 与后续章节的分工

本章的产物是一个对象模型，后面各章消费它：

- **第 23 章（时变系统与在线辨识）** 处理“工作点与对象特性都在动”的情形：本章假定特性不随时间变，那里允许参数漂移，并把一次算完的辨识改成递推跟踪。本章的 exp1 表是它的输入之一（五个工作点、五组 (a, b)）；“用多个线性模型加插值、不建非线性模型”的增益调度则是控制器侧的折线化做法，落点在 PID 与 MPC 那几章。
- **第 44 章与第 106 章（PID）** 消费的是“等效增益随工作点变化”这个结论。整定若在 $v_0 = 0$ 做，用到 $v_0 = 0.85$ 时等效增益涨 33%，超调从 27% 涨到 41%——这个数字直接决定要不要做增益调度或鲁棒整定。
- **第 58 章与第 80 章（MPC）** 消费的是 Hammerstein/Wiener 结构本身。Hammerstein 模型的预测可以写成“先算 $f(v)$，再过线性模型”，线性 MPC 的二次规划结构完全保留；Wiener 模型则不行，输出侧非线性让预测变成非线性规划。这是结构选择影响控制器复杂度的典型例子。
- **第 47 章与第 107 章（Smith 补偿）** 消费的是“非线性与纯延迟叠加”的情形。本章对象有 $n_k = 1$ 拍的延迟，若延迟再大，Smith 补偿的模型失配会与非线性误差叠加，两者在闭环里的表现很难区分，需要分别做辨识实验。

本章不涉及控制器设计，也不涉及参数随时间的漂移（时变）。前者是后面各章的事，后者属于递归辨识与自适应控制的范畴，本章的所有结论都建立在“参数在数据段内不变”这个前提上。

22.5.6 交付前的十项自检

把本章的结论压成一张可以照着勾的表。十项里任何一项没做，都不算“模型已完成”：

序号	检查项	合格标准	不合格的后果
1	激励幅值覆盖使用范围	数据里的 $\|v\|$ 上界不低于实际最大值的 90%	非线性项估不出，γ 高估
2	执行器未触限	数据段内无饱和标记	饱和被误当成对象非线性
3	训练段与验证段独立	不同时间段或不同种子	验证误差虚低
4	回归量含常数项	数据均值不为零时必须有	增益偏差可达几十个百分点
5	γ_1 已固定	参数向量里没有 γ_1	信息矩阵奇异，结果随初值跳
6	条件数已查	$\mathrm{cond}(\Phi) < 10^6$	系数不可信，正负号都可能反
7	非线性系数显著	$\|\hat{\gamma}_2\|/\mathrm{se} > 2$	保留了一个等于零的项
8	三指标齐全	一步、自由仿真、外推都报	报告只覆盖了最容易的那个
9	适用范围写明	数值区间加单调性、饱和条件	下一班人越界使用
10	失效模式写明	说清模型怎么坏	运行时没有对应的保护逻辑

第 4 项与第 5 项是“一次错、全盘错”的类型，检查成本几乎为零，却最容易被跳过；第 7 项是唯一一项需要统计工具的，其余都可以靠看数据和看代码完成。第 9、10 项不属于辨识，属于交付，但它们决定了模型在别人手里能用多久。

22.5.7 什么时候需要重新辨识

模型有保质期。以下五种情况出现任意一种，就应该重做辨识，而不是继续调参数：

一是工作范围扩大。 原来只在 30% 至 60% 开度运行，改造后要跑到 85%。原模型的外推区间正好是它最不可信的地方（22.3.7 节：训练区间内 2.71%，区间外 9.76%）。

二是执行器或传感器更换。 换阀门意味着 f 变了，换热电偶意味着 g 变了，哪怕型号相同，安装位置与响应时间也可能不同。这类变化用残差检查最容易发现：残差与输入的互相关突然抬起。

三是工艺配方或负荷结构变化。 换热器的结垢、催化剂的失活，会改变线性部分的动态，但通常不改变静态非线性。若验证误差变大而 γ 估计稳定，问题在线性部分；若 γ 也变了，说明非线性环节也动了。

四是验证误差连续超阈值。 单次超阈值可能是工况波动，连续三次超阈值才是模型失效。阈值取多少取决于工艺容忍度，一般取交付时验证误差的两倍。

五是数据采集链路变动。 换了变送器量程、改了滤波系数、动了采样周期，都会让“同一段历史数据”与“当前数据”不可比。采样周期变化尤其隐蔽：本章所有结论都建立在 $T_s = 0.05$ s 上，T_s 一改，n_k、极点、甚至非线性的可辨识性全变。

与自适应控制的界限也要说清：参数缓慢漂移、结构不变，用递归辨识在线更新，那是第 23 章与后续自适应章节的内容；结构变了（非线性位置、阶数、延迟），必须离线重辨识，在线算法救不了。判断的办法是看残差：残差均值漂移多半是参数漂移，残差出现新的周期性结构多半是结构变了。

22.6 仿真与验证

22.6.1 复现清单

本章的全部数字来自同一份脚本，没有手工填入的中间结果：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch022_sim.py     # 约 3.3 s，输出 build\_ch022_sim.txt
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch022_figs.py    # 输出 figs\ch022 下 6 组 svg/pdf
```

脚本只依赖 `numpy` 与 `scipy`，所有随机数都显式给种子：训练段与验证段用不同种子（3 与 4），蒙特卡洛的 20 批用 0 至 19。换机器、换系统，结果逐位一致；换种子，百分比会动，但结论的排序不变——22.6.5 节的蒙特卡洛就是用来证明这一点的。

九个实验的分工如下：

实验	内容	回答的问题	关键数字
exp0	静态工作点表	增益随工作点变多少	0.540 至 3.060
exp1	五个工作点的局部 ARX	局部模型偏多少	-11.80% 至 -1.20%
exp1b	跨工作点预测	一个点的模型能走多远	偏差 -0.447，波动 152.12%
exp2	闭环三个阶跃	超调随参考怎么变	26.97% 至 40.65%
exp3	Hammerstein 阶数	m 取到几	2.71%（$m = 2$）
exp4	2×3 结构错配	结构错要付多少	98.42% 与 12.91%
exp5	NARX 阶数	多项式到几阶停	三次外推发散
exp6	网络数据量	要多少样本	一步 2.61%，外推 287.44%
exp7	激励覆盖	幅值影响多大	$+0.60\%$ 与 $+19.72\%$
exp8	20 批蒙特卡洛	结论稳不稳	31.79±0.47

22.6.2 静态与闭环：先看现象，再谈算法

exp0 只做一件事：在五个工作点上求 $f(v_0)$、$f'(v_0)$ 与 $G_{\text{eq}}(v_0)$。它不涉及任何辨识，作用是给后面的所有误差提供一个“真值基准”。没有这张表，exp1 的 -11.80% 就无法判断是“估得差”还是“本来就该差”。

exp1 与 exp1b 是一对。exp1 在五个工作点上各做一次局部辨识，每次都拟合得很好；exp1b 拿 $r_0 = 0$ 的模型去跑另外两个工作点，稳态偏差立刻出现。两组合起来说明：**局部验证通过，不能推出模型可用**。这是本章最重要的一条实验设计，也是第 18 至 21 章那套“拟合—验证”流程在非线性对象上的第一个缺口。

exp2 把模型换成闭环。它用的不是辨识模型，而是用一组按 $v_0 = 0$ 整定的 PI 参数去驱动真实对象，观察超调随参考的变化。这一步的作用是回答“非线性到底要不要管”：如果超调只从 27% 变到 30%，工程师可以不管；实际是从 27% 变到 41%，已经到了不能忽略的程度。三行的细节

值得逐个看：参考从 0.5 涨到 1.0 再涨到 1.5，超调按 26.97%、33.57%、40.65% 递增，每 0.5 的参考大约换 7 个百分点；上升时间从 0.40 s 压到 0.35 s 后不再变，说明变快的部分在第一次就已经吃完；u 的峰值 0.631、1.248、1.851 与 y 的峰值 0.635、1.336、2.110 之比从 1.01 涨到 1.14，这个比值就是闭环在工作点上看到的等效增益在涨。三行合起来是一句话：**同一组参数，参考越大越不稳**，而整定的时候通常只用一个小阶跃。

exp1 的表还有一处容易被跳过：五行误差全是负的，且绝对值随工作点单调减小（-11.80%、-6.61%、-3.06%、-1.99%、-1.20%）。为什么负侧偏得最狠？两个原因叠在一起。一是信噪比：激励幅值固定 0.12，经过 f 之后，负侧的摆幅只有 $0.12 \times 0.72 \approx 0.086$，正侧是 $0.12 \times 1.42 \approx 0.170$，同一份噪声 0.01 在前者里占的比重要大一倍。二是前面 22.5.1 节讲的谐波混叠：二次项产生的 2ω 分量相对基波的强度与工作点有关，负侧更明显。两条都指向同一件事——**误差的大小不只取决于模型，还取决于你在哪个工作点上做实验**。所以报告里写“局部模型误差 3%”，必须同时写清是哪个工作点、多大激励幅值，否则这个数不可比。

exp0 那张表容易被误读成“模型”，它其实是一把尺子。它给的是每个工作点上的局部斜率与等效直流增益，用来给 exp1 的 $\hat{G}$ 提供参照；表本身不含任何辨识结果，也不含动态。把它当成模型去用，会得到一个“只能算稳态、不能算过渡”的东西。

三个实验的顺序是有讲究的：exp0 先确认现象在物理上存在，exp1 与 exp1b 确认它在开环辨识里能被看见、且局部验证会漏掉它，exp2 确认它在闭环里造成后果。**顺序反过来——先上算法再找现象——就会得到一个“验证误差 2.5%”的模型，却说不清为什么要用它。** 这是本章所有实验设计的共同逻辑，也是 22.6.6 节那条三步流程的由来。

22.6.3 可分离最小二乘：阶数取到几

exp3 把 Hammerstein 的多项式阶数从 1 加到 3：

m	参数	γ_2	γ_3	$\hat{G}$	验证	外推
1	7	—	—	1.8959	31.16%	307.14%
2	8	0.3547	—	1.7778	2.71%	9.76%
3	9	0.3571	0.0050	1.7662	2.75%	5.24%

$m = 1$ 就是线性 ARX，$\hat{G} = 1.8959$，比真值 1.8 高 5.3%，验证误差 31.16%——与 exp8 的 31.79% 同量级，差异来自种子。$m = 2$ 把 γ_2 估到 0.3547（真值 0.35，偏高 1.3%），$\hat{G}$ 落到 1.7778（偏低 1.2%），验证误差降一个量级到 2.71%。

$m = 3$ 的结果值得注意：验证误差 2.75%，比 $m = 2$ 还略高；$\gamma_3 = 0.0050$，只有 γ_2 的 1.4%。这说明三次项在数据里不显著，多出来的参数没有带来验证收益。外推误差倒是从 9.76% 降到 5.24%，看起来“三次更好”——但本章能算出这个数字，是因为仿真里知道真值；工程上外推区间根本没有测量，这个指标算不出来。若按外推数字选阶，等于用答案选模型。

所以选 $m = 2$，依据是验证误差与系数显著性：多一个参数，验证没改善，系数接近零，没有理由保留。它与物理事实也一致——$f(v) = v + 0.35v^2$ 本来就是二次的。**当模型阶数与物理阶数一致时，验证误差与系数显著性会同时给出“到此为止”的信号；不一致时，两者至少有一项会露出矛盾。**

22.6.4 阶数与数据量：两条不同的饱和曲线

图 22-5 把两个“加复杂度”的实验画在一起。

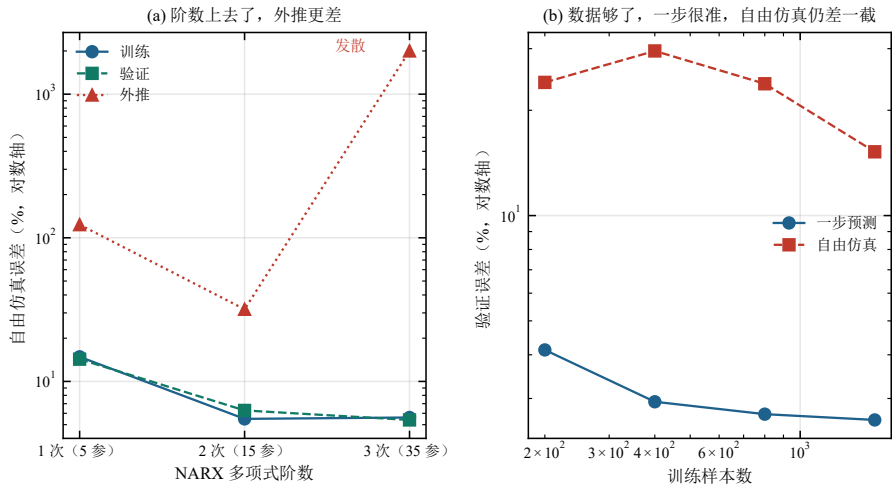


图 22-5　（左）NARX 阶数增加，训练与验证改善但外推先恶化后发散；（右）网络的一步误差随数据量饱和，自由仿真误差缓慢改善，外推误差不动

左图是 exp5 的三个阶数。一次 NARX（5 个参数）验证 14.29%，与线性 ARX 的 14.26% 几乎相同：一次多项式本质上就是线性回归，多出来的 y 与 v 的交叉项对本章对象无用，因为它的非线性是纯输入的。二次（15 个参数）验证降到 6.28%，外推 31.79%。三次（35 个参数）验证 5.39%、

训练 5.61%，看上去最好，外推直接发散。

右图是 exp6 的四个数据量。三条曲线的形状完全不同：一步误差从 4.13% 单调降到 2.61%，接近饱和；自由仿真从 24.03% 降到 15.22%，仍在缓慢下降；外推在 266% 至 338% 之间波动，与数据量无关。三条曲线的差别，决定了“该采多少数据”这个问题的答案取决于“模型要用来干什么”。

把两张图放在一起，得到一个反直觉的结论：**在本章对象上，8 个参数的 Hammerstein 全面优于 35 个参数的三次 NARX**。不是 NARX 的实现有问题，是它的参数没有物理含义，多出来的自由度在训练区间内拟合噪声、在区间外放大误差。

22.6.5 激励与蒙特卡洛：结论是不是偶然

exp7 已经在 22.5.1 节用过，这里只补它的设计意图：两组数据的样本数、噪声、对象完全相同，唯一差别是激励幅值。这样任何差异都只能归因于激励覆盖，不会与“数据不够”混淆。

exp8 做 20 批独立噪声的重复实验，每批重新生成数据、重新辨识，验证集固定。结果：

结构	均值	标准差	最差
线性 ARX	31.79%	0.47%	32.55%
Hammerstein	2.53%	0.15%	2.94%
二次 NARX	5.41%	0.52%	6.39%

三者的标准差都远小于均值差（0.47 对 29 个百分点），说明结构之间的差距不是噪声造成的。这也回答了“换一批数据结论会不会变”：会变，但只在小数点后一位变。

20 批的总耗时 3.3 s，单批最贵的 Hammerstein 18.8 ms。这个成本意味着工程上完全可以把蒙特卡洛当成常规步骤，而不是“有空再做”的附加实验。**一个只跑单批的报告，无法区分“结构好”与“这批噪声恰好合适”。**

22.6.6 三步验证流程

把前面所有实验压缩成一套可执行的流程，就是图 22-6。

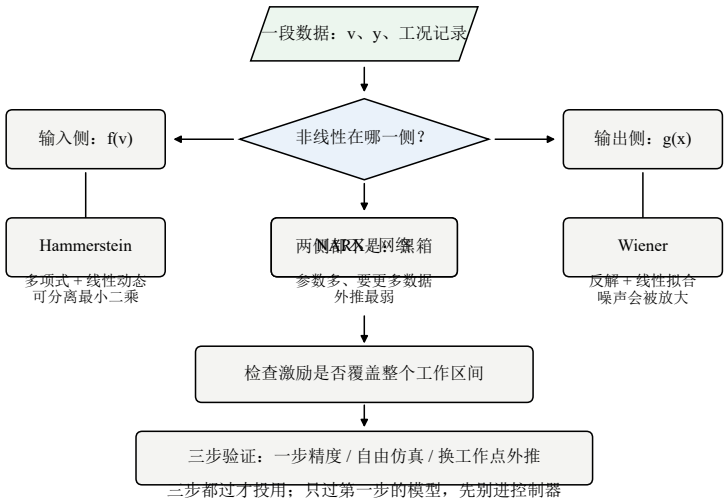


图 22-6　非线性模型的三步验证：先看残差有没有结构，再看自由仿真能不能跑，最后看换工作点能不能用

第一步，残差检查。 用线性 ARX 拟合，看残差与输入的互相关、残差的自相关。若互相关在零附近、自相关也白，说明线性结构没被拒绝，不必上非线性模型。若有结构，再看残差与 v 的幅值/符号是否相关——相关则指向静态非线性，只在快速段出现则指向未建模动态。

第二步，结构选择与拟合。 按非线性的物理位置选 Hammerstein 或 Wiener；说不清位置才用 NARX。拟合后先看非线性系数：顶到边界说明结构错，收敛到零说明这一侧没有非线性。

第三步，三指标验证。 一步误差、自由仿真误差、外推误差同时报。三者都过，模型才能交付；只有一步误差过，模型只能做前馈补偿，不能进闭环。

这三步的顺序不能颠倒。先做第三步再看残差，会在一个错误的结构上反复调参；先选结构再看残差，会把有色噪声当成非线性，得到一个在噪声水平下降时突然失效的模型。

22.6.7 实验参数与读表方法

九个实验共用一套数据生成约定，差别只在激励与训练区间：

实验	长度	激励	特别设置
exp0	—	解析计算	无辨识
exp1	800×5	局部 PRBS，幅值 0.12	五个工作点各一段
exp1b	800	多电平	用 exp1 的 $r_0 = 0$ 模型预测
exp2	闭环	阶跃 0.5/1.0/1.5	PI 参数固定
exp3	800	多电平五级	训练种子 3、验证种子 4
exp4	800	多电平五级	两组数据、三种模型
exp5	800	训练 $\lvert v\rvert \le 0.6$	外推段整体上移到 1.5
exp6	200 至 1600	多电平	2000 步 Adam
exp7	800	多电平对比小幅	仅激励不同
exp8	800×20	多电平	验证集固定

噪声统一为 AR(1)、$\rho = 0.9$、$\sigma = 0.01$，加在输出端。之所以用有色噪声而不是白噪声，是因为现场噪声几乎都是有色的；用白噪声做实验会高估所有方法的精度，尤其是 NARX。

读输出文件时有四条规矩：

第一，先看方括号里的实验号。 每个块的第一行是条件，后面的表才有意义。脱离条件比较百分比，是最常见的误读——exp1 的 12.49% 与 exp3 的 2.71% 都是“验证误差”，但数据段、激励幅值、训练区间全不同，不能放在一起排名。

第二，百分比的口径是 (22-51)。 分母是 y 去均值后的范数。跨工作点的数字（exp1b）分母很小、分子含偏差，所以会爆到 152.12%，这不是算错，是口径的代价。

第三，`nan` 在这里就是“发散”。 脚本的自由仿真外面套了一层护栏：输出出现非有限值，或幅值超过 10^3，一律判为发散记作 `inf`，打印时再换成 `nan`。所以 exp5 三次 NARX 那一格的 `nan` 既不是“数据缺失”，也不是“浮点溢出漏网”，而是“这个结构在训练区间外没有有界解”。看到 `nan` 要去查结构与适用范围，而不是去查代码。

第四，训练与验证必须来自不同种子。 exp3 的训练种子 3、验证种子 4 不是随手选的：同种子会让验证段与训练段共享噪声实现，验证误差虚低，$m = 3$ 与 $m = 2$ 的差别会被噪声抹平。

22.6.8 仿真结论能推广到哪里

本章的对象是三阶、一拍延迟、单一静态非线性、噪声 AR(1)。结论的适用范围要按这个背景读：

可以推广的三条。 一是“结构错配的代价大于参数误差”——只要非线性强度不为零，这条就成立，与对象阶数无关；二是“高阶多项式外推会突然发散”——这是多项式的性质，换成任何对象都一样；三是“参数个数与精度不单调”——只要结构里有物理约束，少参数就可能赢多参数。

不能直接推广的三条。 一是具体百分比。β 从 0.35 降到 0.05，线性与 Hammerstein 的差距会从 30 个百分点缩到几个百分点，“必须上非线性”的结论就不成立了。二是结构排序。若对象两侧都有非线性，Hammerstein 与 Wiener 都会失效，排序要重新做实验。三是数据量结论。噪声从 $\sigma = 0.01$ 涨到 0.05，所有方法的样本需求都要翻几倍，22.5.2 的预算公式只能给数量级。

想把这些结论用到自己的对象上，最省事的办法是改 `ch022_sim.py` 常量区的 `BETA` 与 `GAMMA_W`，把自己的非线性强度代进去重跑。三条曲线——验证误差随 β、随参数个数、随数据量——会告诉你这个对象到底需不需要非线性模型。**这比读任何一篇论文的结论都可靠，因为曲线是用你自己的对象、你自己的噪声水平画出来的。**

改之前有一处要留意：`BETA` 与 `GAMMA_W` 各自只影响一侧，单独改一个，本章的三种结构都还站得住；两个同时不为零，三种单侧结构就全部失配，误差矩阵会变成 22.3.9 节描述的那种“每个模型都能拟合一部分、没有一个对得上”的状态。到那一步应该换成 Hammerstein-Wiener 或退回 NARX，而不是继续调常数——否则调出来的每一个数字都在替一个错误的结构作证。

22.7 小结与常见错误

22.7.1 七条结论

第一，非线性不是“更复杂的线性”。 线性模型的增益是一个数，非线性模型的增益是工作点的函数。本章的 $f(v) = v + 0.35v^2$ 让等效增益从 0.540 变到 3.060，跨度 5.7 倍。在这个对象上，任何单点辨识都只能得到其中一小段，局部验证必然通过，跨工作点才暴露。

第二，结构错配的代价大于参数误差。 8 个参数的 Hammerstein 验证误差 2.53%，15 个参数的二次 NARX 是 5.41%，7 个参数的线性 ARX 是 31.79%。参数个数与精度没有单调关系；结构里有没有那条物理事实，决定了误差的量级。

第三，三种结构按非线性的物理位置分。 Hammerstein 对应执行器，Wiener 对应传感器，NARX 用于说不清位置或两侧都有的场合。选错的后果不对称：用 Wiener 拟合 Hammerstein 数据，误差 98.42%，比线性模型还差三倍；用 Hammerstein 拟合 Wiener 数据，误差 12.91%，与线性模型持平。**错误的结构可能比没有结构更糟。**

第四，可分离最小二乘的两步都是闭式，前提是线性算子与逐点取幂可交换。 Hammerstein 满足 $B(q)\sum_i \gamma_i v^i = \sum_i \gamma_i B(q) v^i$，所以能交替；Wiener 不满足，只能反解加网格搜索。交替迭代的驻点不唯一，初值决定落到哪一个，从“线性”出发可以在无非线性时自动退回线性。

第五，尺度不定性必须在参数化阶段消掉。 $(\lambda\gamma, G/\lambda)$ 给出同一组输入输出，不固定 γ_1 信息矩阵就奇异。固定 $\gamma_1 = 1$ 之后，f 在原点附近近似恒等，G 吸收全部增益尺度，这个约定要随模型一起交付。

第六，激励覆盖决定可辨识性。 同样是 800 点、同样噪声，多电平激励把 γ_2 估到 0.3521（误差 $+0.60\%$），小幅 ± 0.15 激励估到 0.4190（误差 $+19.72\%$）。幅值不是“够大就行”，是要覆盖实际使用范围；也不是“越大越好”，超过执行器饱和会把饱和误当成对象非线性。

第七，外推能力来自结构正确且有界。 Hammerstein 外推 9.76%，线性 ARX 是 110.45%，三次 NARX 直接发散。结构对了，参数估计误差只是次要因素；结构错了，外推就是从一个错误区间走进另一个没有数据的区间。有界同样重要——二次项不会饱和，真实阀门会。

22.7.2 八个常见错误

症状	病灶	验证办法	处置
增益估高几十个百分点	回归矩阵缺常数项	看数据均值是否为零	加一列 1
γ 估计随初值乱跳	未固定 γ_1，信息矩阵奇异	看条件数是否 $> 10^8$	固定 $\gamma_1 = 1$，必要时列归一化
非线性系数顶到搜索边界	结构错了	换另一侧结构重拟合	换 Hammerstein/Wiener
非线性系数收敛到零	该侧没有非线性	与线性模型误差对比	不必强加，退回线性
训练误差降、验证误差涨	阶数过高或过拟合	两条曲线是否分叉	降阶或加数据
一步误差很小、自由仿真很差	误差累积，模型不能独立跑	跑 800 拍自由仿真	以自由仿真误差选模型
外推几十拍后突然发散	高阶多项式在区间外增长	检查 $\lvert y\rvert$ 是否指数上升	限用范围，或换有界结构
闭环超调随参考单调增大	工作点漂移，不是整定问题	重新整定后是否复现	增益调度或非线性补偿

这八条里有五条在本质上是同一件事：**把结构问题误当成参数问题**。顶到边界、收敛到零、验证分叉、外推发散、超调随参考漂移，都不是“再调一调”能解决的；继续调参只会让模型在训练集上更好看，在闭环里更危险。

22.7.3 与前后章的衔接

第 21 章处理了“输入不可自由设计”这一种约束：闭环下 u 与噪声相关，开环辨识有偏，需要直接法、间接法或工具变量。本章加上第二种约束：对象本身是非线性的，线性模型只在工作点附近成立。两种约束叠加时，第 21 章的偏差公式连形式都不再适用——那里的偏差来自噪声与反馈的相关性，这里的偏差来自结构，前者可以靠增加数据或换方法消掉，后者不能。

下一章（第 23 章，时变系统与在线辨识）拆掉的是本章的另一个前提：本章假定“特性在数据段内不变”，那里允许参数随时间漂移，于是辨识从“一次算完”变成“递推跟踪”。而“不建非线性模型、在若干工作点上各建一个线性模型、按当前工作点切换或插值”的增益调度，是控制器侧对本章图 22-3 那条斜线的折线化近似——它的输入就是 exp1 的五个局部模型，落点在 PID 与 MPC 那几章（第 44/106 章、第 58/80 章）。

本章的模型最终要交给控制器。PID 的整定见第 44 章与第 106 章，MPC 的线性与非线性扩展见第 58 章与第 80 章，Smith 补偿在非线性对象上的变形见第 47 章与第 107 章。交出去的时候，别忘了 22.5.4 节那三样东西：结构与其物理位置、适用范围、失效模式。少一样，下一个用模型的人就要重新做一遍辨识。

22.7.4 一条完整的落地路径

把本章的步骤串成一次真实的辨识项目，顺序如下：

1. **明确用途。** 模型给谁用：整定 PID、做前馈、进 MPC、做软测量？用途决定精度档位，也决定要不要外推能力。
2. **划定范围。** 把实际运行区间写下来，标出饱和段、禁止段、很少去但必须安全的段。范围是后面所有设计的输入。
3. **设计激励。** 多电平随机信号，电平覆盖范围的 90%，保持拍数按要估到的最快极点选，长度覆盖最低关注频率的 5 个周期以上。
4. **采集数据。** 记录 u、y、阀位反馈、时间戳，标注手动段与自动段，标注执行器是否触限。
5. **先做线性。** ARX 拟合加残差检查。若残差已白、互相关在带内，到此为止，不必上非线性。
6. **选结构。** 按非线性的物理位置选 Hammerstein 或 Wiener；用残差对 v^2、v^3 的相关性定位；系数顶界或贴零作为诊断信号。
7. **拟合与三指标验证。** 一步、自由仿真、外推三个误差同时报；跑 20 批蒙特卡洛看稳定性；跨工作点用去均值指标。

8. **交付。** 结构、参数、归一化约定、适用范围、失效模式、复现脚本，六样齐全。

第 5 步最容易被跳过。很多人一上来就上非线性，理由是“反正更通用”。但线性模型是最强的基线：它便宜、稳定、可解释，而且它的误差给了你一个标尺——如果线性误差只有 3%，非线性模型做到 2.5% 并不值得多养一套代码。**先证明线性不够，再证明非线性有效**，这个顺序不能反。

第 8 步也常被当成形式。可复现脚本不是给评审看的，是给三个月后的自己看的：那时你已经忘了当时的种子、区间、归一化约定，唯一能依靠的就是那份脚本和那张自检表。

第23章 时变系统与在线辨识

23.1 动机与要解决的问题

23.1.1 一个能算出来的引子

本章的贯穿例子是一个一阶对象，采样周期 $T_s = 1$ s：

$$y(k) = a\,y(k-1) + b(k)\,u(k-1) + e(k), \qquad a = -0.92 \tag{23-1}$$

其中 u 是输入，y 是带噪声的测量输出，e 是标准差 0.002 的白噪声。b 是随工况变化的增益，前 2000 拍恒为 0.5，之后在 2000 拍内线性漂到 0.8，变化幅度 60%。

如果在漂移之前做一次离线最小二乘，得到 $\hat{b} = 0.5001$，然后把这个模型固化进控制器，会发生什么？用真实仿真跑一遍：漂移前一步预测误差的均方根约 0.002，与噪声持平；漂移结束后，参数偏差的均方根升到 0.2999，而输入幅值为 1，等价的一步预测误差也在 0.3 量级，是噪声水平的 150 倍。这个 0.3 不是随机误差，而是**系统性偏置**——模型仍然“自洽”，只是它描述的对象已经不存在了。

把同一批数据交给带遗忘因子的递推最小二乘（$\lambda = 0.98$），参数在斜坡段的跟踪误差降到 7.4×10^{-3}，约为离线模型的 1/40。这剩下的 1/40 不是随机误差，而是**跟踪滞后**：指数窗看到的是“若干拍之前”的参数，滞后拍数乘以漂移斜率正好等于残差（§23.3.4 给出定量关系）。两条轨迹画在图 23-1 的左图，右图是对应的预测误差。这张图是本章全部内容的动机：**参数会变，模型必须跟着变；而“跟着变”的代价必须能算出来。**

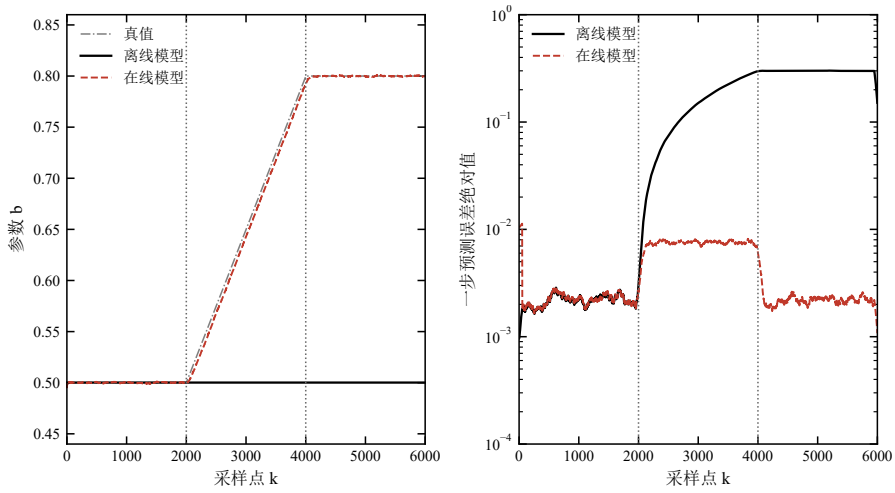


图 23-1　参数漂移下离线模型与在线模型的对比

要注意右图的纵轴是对数刻度。离线模型的误差在漂移区间内单调抬升，到漂移结束后稳定在一个高位；在线模型的误差在整个过程中保持在噪声量级附近，只在漂移最陡的区间略有上浮。这条“上浮”就是跟踪滞后，本章第 3 节会给出它与遗忘因子的定量关系。

23.1.2 时变从哪里来：三类时间尺度

工程上谈“参数时变”，通常混着三种完全不同的机理，处理方式差别很大。

表 23-1　时变来源的三类时间尺度与处理方式

类别	典型来源	时间尺度	典型对象	是否需要在线更新
慢漂移	磨损、结垢、催化剂失活、电池老化	天到月	换热器、反应器、伺服丝杠	定期离线重辨识即可
中速漂移	温度、载荷、物料批次、油液黏度	分钟到小时	液压系统、注塑机、风机	在线辨识收益最大
快速变化	摩擦状态切换、接触刚度、网络延迟	秒到分钟	机器人关节、离合器	在线辨识可能跟不上，需鲁棒控制
结构性变化	传感器故障、阀门卡涩、断料	一次跳变	过程装置	属于故障诊断（第 36 章），不是辨识

这张表的第一列决定了工具选择。慢漂移用“定期停机重辨识”最经济，因为在线辨识需要持续激励，而持续激励本身会影响产品质量；中速漂移是在线辨识的主战场，因为停机重辨识的频率高到不可接受；快速变化则往往超出递推算法的跟踪能力，正确做法是把它当成不确定性交给鲁棒或自适应控制处理（第 61 章），而不是硬调小遗忘因子。

判断属于哪一类，不看参数变化的绝对值，看**变化的时间常数与闭环带宽的比值**。比值大于 100，离线重辨识足够；在 10 到 100 之间，在线辨识加适度遗忘最合适；小于 10，任何基于历史数据的估计都会明显滞后，此时估计器的输出只能用于监控，不能直接进入控制律。

还有两个维度必须分开看：变化的幅度决定“要不要更新”，变化的速度决定“能不能在线更新”。一个只漂 5% 的增益，即便漂得很快，也不值得为它承担 86 倍的噪声放大；一个漂 60% 的增益，即便漂得很慢，也迟早要让模型跟上。本章的贯穿例子把幅度定在 60%、时间尺度定在 2000 拍，正是为了让这两个维度都落在“需要且能够在线更新”的区间里。

现场区分“增益漂移”与“零点漂移”有一个简单办法：在两个不同工作点上各取一段稳态数据，分别算 $\Delta y/\Delta u$ 与截距。斜率变了是增益漂移，斜率不变而截距变了是零点漂移。前者要靠更新 b，后者要靠更新偏置项（本章的 ARX 没有常数项，实际装置上通常需要加一个 c）。两者的辨识结果都会表现为“参数变了”，但处置完全不同，这也是 §23.5.4 边界五的来源。

漂移速率的量级不能靠感觉，要从历史数据里量出来。做法是取过去几个月的运行数据，按固定窗口逐段做离线最小二乘，把每段的增益估计连成一条趋势线，再对趋势线做直线拟合，斜率就是 §23.2.3 与 §23.7.3 里的 ρ。若趋势线在窗口之间跳变而不是连续上升，说明参数是分段常值而非缓慢漂移，应改用重置检测，而不是一味减小 λ。

量的时候有两个陷阱。一是窗口太短，单段估计的噪声会淹没趋势，看上去像随机波动；经验上窗口内至少要有 20 个有效记忆长度，或者让窗口内的增益变化小于估计标准差的 3 倍。二是把工况变化误当成时间漂移：若趋势线的拐点与换料、换季、检修的时间对得上，那么相关的自变量不是时间而是工况，应当做增益调度（第 55 章），而不是在线辨识。

23.1.3 离线辨识为什么不够

离线辨识（第 16–18 章）给出的是一个“在某段数据上最优”的参数，它有四个无法回避的局限。

第一是**停机成本**。做一次合格的辨识实验需要激励信号、足够的时长和数据采集链路，产线上这意味着停料或降负荷。对连续过程，一周停一次已是极限，而中速漂移的时间常数可能只有几小时。把这两个数字放在一起就能看出问题：假设漂移时间常数 4 小时、停机重辨识周期 1 周，那么模型在 98% 的时间里都处于“参数已经变了但没有更新”的状态。

第二是**工况覆盖**。离线实验只能在有限的工况点上做，参数在这几个点之间如何插值、超出范围如何外推，模型本身给不出答案。多工况建模（第 26、28 章）能缓解，但需要大量数据，且工况组合随产品切换而变。

第三是**误差传播路径不同**。离线模型的误差进入控制器后有两条路：反馈路径上，误差会被回路增益抑制；前馈路径上，误差直接叠加到执行器，没有任何抑制。参数漂移 60% 时，前馈通道的输出偏差也是 60%，这在第 46 章的复合控制里是必须处理的问题。在线辨识的价值，很大程度上是给前馈通道提供“当下”的参数。

第四条局限不常被提起，但它决定了离线模型在长期运行中的可信度：**离线模型不会报告自己已经失效**。它的残差基线是辨识时定下的一个常数，运行中无论工况怎么迁移，控制器看到的都只是“残差变大了”，而残差变大既可能是模型不准，也可能是干扰变强、执行器卡涩、传感器漂移。没有在线更新的模型无法把这几种原因分开，也就无法给出“该不该修模型”的判断。本章的贯穿例子里，离线模型在漂移后的参数 RMSE 是 0.29987，而噪声只有 0.002，相差 150 倍——这个差距在数据上极其明显，但模型本身没有任何机制去发现它。

反过来也要说清楚：在线辨识不是默认选项，它是有成本的。它要求传感器链路可靠、执行器允许适度激励、维护人员能读懂协方差与新息这四个量，任何一条不满足，收益都会被维护成本吃掉。一个常见的误判是把“模型不准”直接归因为“需要在线辨识”，而实际问题可能是传感器漂移、阀门卡涩或时间戳错位——这三类问题在线辨识都解决不了，反而会因为参数被强行拉去补偿硬件故障，把故障掩盖在“参数漂移”的名义下。

所以工程上的判断顺序是：先确认硬件与数据链路正常，再确认参数确实随时间变化，最后才决定用哪种在线算法。本章后面给出的所有阈值、联锁与验收条目，都建立在这个顺序之上；跳过后两步直接写递推代码，得到的往往是一个能跑但没人敢用的模块。

23.1.4 五个必须回答的定量问题

把上面的场景抽象出来，工程上要回答五个问题，本章逐个给出工具。

1. **变化有多快？** 用参数变化的时间常数描述，换算成“多少拍”，再与有效记忆长度比较。见 §23.2.3。
2. **跟得上吗？** 阶跃之后多久能追到一半、追到九成。见 §23.3.4。
3. **噪声被放大多少？** 遗忘越强，估计的稳态标准差越大，定量关系是一个 $1/\sqrt{N_{\text{eff}}}$ 的标度。见 §23.3.3。
4. **什么时候不能更新？** 激励不足时，任何遗忘都会把参数带跑。见 §23.3.5、§23.5.3。
5. **算得过来吗？** 每个采样周期的计算量与参数个数的平方成正比，需要和采样周期对账。见 §23.4.4。

这五个问题的答案互相牵制：想让第 2 问的滞后小，就得减小记忆长度，第 3 问的噪声就变大；想让第 3 问的噪声小，就得加长记忆，第 2 问就滞后。本章的主线就是把这个折中写成一条可以计算的曲线，而不是靠“调一调看效果”。第 4 问是安全底线，第 5 问决定它能不能放进控制器。

五个问题有固定的回答顺序。先回答第 1 问，因为它决定后面所有的量纲：参数变化的时间常数若只有几十拍，遗忘因子就必须很小，此时第 3 问的噪声代价会大到无法接受，正确的结论是“这个对象不适合在线辨识”而不是“再调小一点”。顺序颠倒的典型后果是：先选了一个 $\lambda = 0.9$，发现噪声太大，再去论证“噪声可以滤波”，最后把估计器的相位裕度全部吃掉。

23.1.5 一句话核心与本章路线

如果只能记住一句话：**在线辨识不是“把最小二乘放进循环里”，而是用一条可计算的记忆长度，在“跟得上漂移”与“不被噪声带跑”之间选一个写明代价的折中。**

本章按“定义—推导—离散—边界—验证”推进。§23.2 给出时变参数的三种描述、指数窗准则、随机游走模型，以及估计输出必须携带的四样东西（参数、协方差、新息、激励能量）；§23.3 推导递推公式、标量稳态方差、跟踪滞后、协方差爆炸与三条修补路线，并把 Kalman 参数滤波统一进来；§23.4 讲清数值实现、量纲、采样周期与计算量；§23.5 给出适用边界与现场可执行动作；§23.6 用五组实验逐一验证前四节的结论；§23.7 收束为一份错误清单。

不同读者的路径：只做现场调试的，读 §23.1、§23.3.5、§23.5；要做自适应控制的，读 §23.3 全部、§23.4.2，之后接第 61 章；要做学习型参数估计的，读 §23.3.1–§23.3.3 与 §23.5.4，之后接第 80 章。三条路径的共同落点是 §23.6 的脚本，不跑一遍，公式里的数都只是别人的数。

最后交代记号。k 是离散拍序号，T_s 是采样周期，带括号的 $b(k)$ 表示随拍变化的真值，带帽的 $\hat{\theta}(k)$ 表示第 k 拍更新后的估计，$P(k)$ 是参数协方差。λ 无量纲，越接近 1 记得越久；$N_{\text{eff}} = 1/(1-\lambda)$ 的单位是拍。所有仿真数字都来自 $T_s = 1\ \text{s}$、噪声标准差 0.002 的一组固定种子实验，换成别的量纲时，结论的形状不变，数值会按比例缩放。

23.1.6 三个先导反例

反例一：不做遗忘，参数永远停在初始值。 对同一个 60% 的阶跃漂移，$\lambda = 1$ 的递推最小二乘在阶跃后 3000 拍仍然停在 0.5 附近，尾段参数误差为 64.4%，一步预测误差与离线模型相当。原因很直接：$\lambda = 1$ 时协方差 P 单调收缩到零，增益随之趋于零，新数据的权重为零。**结论：不遗忘的递推算法等价于一次离线辨识，只是省了存储。**

反例二：遗忘太强，噪声被放大 86 倍。 在参数恒定的数据上，$\lambda = 1$ 的估计标准差为 1×10^{-5}，$\lambda = 0.9$ 时为 8.6×10^{-4}，相差 86 倍。这 86 倍会原样进入前馈通道和增益调度表。若参数在整段运行中只漂 5%，那么换来这点跟踪能力的代价，是估计噪声从 10^{-5} 涨到 8.6×10^{-4}，而跟踪能力在这次运行里只用上一次。**结论：遗忘强度必须与参数漂移幅度匹配，不能凭“响应快”选。**

反例三：激励不足时，任何遗忘都会把参数带跑。 让输入在 2500 拍到 5000 拍之间保持为零（设备稳态保温、机械臂静止保持），$\lambda = 0.98$ 的估计在 2500 拍内偏到 46%，协方差迹增长到 1.7×10^{20}；加一个“回归能量低于阈值就冻结遗忘”的判断后，同一段的偏差是 0.2%。**结论：在线辨识必须有激励监控，且这条监控要独立于遗忘因子的选择。**

这个反例里的阈值不能随手定成“$\|\varphi\|^2 > 0$”这类形式判据。本章的正常工况回归能量均值是 1.12，十分位数是 1.00，而故障段是 0；把阈值放在 0.01，相当于要求回归量模长大于 0.1，比正常值低一个数量级，既能挡住激励消失，又不会因为短时小幅调整而误冻结。更低的阈值挡不住缓慢衰减的激励，更高的阈值会在正常调节过程中频繁冻结，两种错误都会让估计在关键时刻失去更新。

23.2 定义与数学基础

本节只保留后面推导真正会用到的定义。递推最小二乘的静态版本、偏差分析、持续激励的完整理论在第 18 章；闭环辨识的可辨识性在第 21 章；本节只补“参数随时间变”带来的新东西。

23.2.1 时变参数的三种描述

同一个物理漂移，可以用三种方式写成数学模型，它们对应不同的算法假设。

描述	数学形式	适合的算法	典型场景
分段常值	$\theta(k) = \theta_0 + \Delta\theta \cdot \mathbf{1}(k \ge k_0)$	遗忘因子 + 重置检测	换料、换模、阀门卡涩
缓慢漂移	$\theta(k) = \theta_0 + \rho k$ 或光滑函数	指数窗、小遗忘	温度、磨损、结垢
随机游走	$\theta(k+1) = \theta(k) + w(k)$	Kalman 参数滤波	摩擦、载荷随机变化

三种描述不是互斥的：真实的参数轨迹往往是一段平台、一次跳变、再接一段缓慢漂移。指数窗算法用同一个 λ 同时应付三种情形，这是它的通用性来源，也是它在每种情形下都不是最优的原因。工程上必须明确“当前主要面对哪一种”，否则无法回答“λ 该取多少”。

选哪一种描述，取决于参数轨迹的形状，而形状可以从数据里看出来。把分段辨识得到的参数序列做自相关：缓慢衰减到零，接近随机游走；在某个非零值附近振荡衰减，是围绕固定值的平稳波动，对应 AR(1) 而不是随机游走；长时间不变、偶尔跳一步，是分段常值。三种形状对应的算法参数完全不同：随机游走用带小 Q 的 Kalman，平稳波动用 $\lambda = 1$ 配适当的 P_0，分段常值用重置检测。

本章统一用指数窗，是因为它对三种形状都给出“可用但不最优”的结果，而“一套代码覆盖三种情形”在工程上的价值，往往高于“每种情形都最优”。若某条回路的参数形状非常明确，例如只有换料时的一次阶跃，那么专用算法的效果会明显好于通用遗忘，这也是 §23.3.6 把周期重置单独列为一条路线的原因。

用一个具体的换算把三种描述连起来。连续一阶对象 $G(s) = K/(\tau s + 1)$ 经零阶保持离散化后，得到 $a = \mathrm{e}^{-T_s/\tau}$、$b = K(1 - \mathrm{e}^{-T_s/\tau})$。取 $K = 6.25$、$\tau = 12\ \text{s}$、$T_s = 1\ \text{s}$，算得 $a = 0.9200$、$b = 0.5000$，正好是本章的真值。本章把 a 写成 -0.92，相当于在正向极点之外

叠加了半拍纯延迟：$|a|$ 与 b 不变，因此由式 (23-36) 得到的 $K=6.25$、$\tau=12.0\ \mathrm{s}$ 也不变，只是响应的符号逐拍翻转。引入这个负号是为了让参数估计问题在数值上更“难”一点——极点在 -0.92 时，回归量 $y(k-1)$ 的符号交替，两个参数的相关性比正向极点时更强。

从这个换算还能看出“参数时变”在物理上意味着什么。K 变化对应阀门特性或换热效率变化，τ 变化对应热容或阻力变化。两者在离散模型里都表现为 a 与 b 同时变化，而 a、b 的联合变化又很难从数据里唯一分解——这正是 §23.5.4 讨论的可辨识性问题在参数层面的根源。

表 23-1 中“结构性变化”一列被单独拿出来，是因为它不属于参数时变：阀门卡涩改变的是模型结构（增益变成强非线性或死区），用线性参数的递推算法去追，只会得到一个在两种工况之间来回跳的估计，既不能用于控制，也不能用于诊断。判断依据是残差：参数漂移时残差保持在噪声量级，结构变化时残差出现持续的单边偏置。

23.2.2 时变 ARX 模型与回归形式

把式 (23-1) 推广到一般阶次，写成时变 ARX 形式：

$$y(k)=\varphi^{\mathsf{T}}(k)\,\theta(k)+e(k) \tag{23-2}$$

其中回归向量与参数向量分别为

$$\varphi(k)=\big[-y(k-1)\ \ \cdots\ \ -y(k-n_a)\ \ u(k-1)\ \ \cdots\ \ u(k-n_b)\big]^{\mathsf{T}},\qquad \theta(k)=\big[a_1(k)\ \ \cdots\ \ a_{n_a}(k)\ \ b_1(k)\ \ \cdots\ \ b_{n_b}(k)\big]^{\mathsf{T}} \tag{23-3}$$

这个写法把“时变”全部压进了 $\theta(k)$，回归向量本身只用测量值，不含待估参数。这个分离很关键：它使得每一步的更新都是线性的，递推公式才能成立。

本章的全部结论建立在三条假设之上，写清楚它们比记住公式更重要。

假设 A1（结构不变）：阶次 n_a,n_b 与延迟拍数在整个运行期间不变，只有数值在变。若延迟从 2 拍变成 3 拍，那不是参数时变，而是结构变化，递推算法无法处理。

假设 A2（噪声白且不相关）：$e(k)$ 为零均值白噪声，且与 $\varphi(k)$ 不相关。这条假设在实际中经常被违反：测量噪声经过低通滤波后变成有色噪声，ARX 的最小二乘估计会产生偏差（见第 18 章 §18.4）。在线辨识不解决这个偏差，它只是把偏差也一起“跟踪”了。若偏差随工况变化，在线估计的轨迹里会混入偏差的变化，误判为参数漂移。

假设 A3（慢时变）：在一个有效记忆长度内，参数的变化量与参数本身相比足够小。这条假设的定量形式是 $\|\theta(k)-\theta(k-N_{\mathrm{eff}})\|\ll\|\theta(k)\|$。它决定了遗忘因子的下限——参数变化越快，需要的记忆越短，而记忆短到一定程度，估计的方差就会大到不可用。

三条假设里，A2 最容易被违反，也最容易被忽略。工业现场的测量几乎都经过低通滤波，滤波后的噪声在几个采样周期内是相关的；同时未建模的动态（阀门死区、管道传输）也会以有色残差的形式出现。ARX 在这种数据上给出的参数是有偏的，偏差方向取决于噪声的相关结构。在线辨识无法消除这个偏差，它只能让偏差随时间缓慢变化。若偏差本身随工况变化，估计轨迹里就会混入“假漂移”，调度表按这个轨迹去改，反而会把偏差固化进控制器。

选 ARX 而不是 ARMAX 或 OE，是一个明确的工程折中。ARX 的回归量全部是可测量，参数以线性方式进入，因此能写成三式递推；ARMAX 需要同时估计噪声模型，递推形式变成增广最小二乘，参数与噪声模型耦合，收敛性和数值稳定性都差一些；OE 的参数以非线性方式进入，在线更新需要解一个非线性优化问题，计算量与不确定性都不可接受。折中的代价就是 A2 的偏差。若现场噪声相关严重，正确的做法不是换模型结构，而是先对 u、y 做同样的预白化滤波，再辨识 ARX——滤波器的极点会被吸收进 a，只要记录下滤波器的参数，就能在换算 K、τ 时扣掉。

阶次的确定不在线做。n_a、n_b 应当从离线辨识（第 16–18 章）继承，在线算法只更新数值，不改结构。原因有两个：在线选阶次需要对每个候选模型做残差检验，判据阈值难以在控制器里长期维护；更要紧的是，阶次切换会让参数向量维度变化，协方差矩阵必须重新初始化，估计会短暂失去意义，而这段时间往往正是工况最不稳定的时候。

若现场确实出现“阶次不够”的迹象——残差自相关在某个延迟处出现明显尖峰，且换用高阶离线模型后显著改善——正确做法是停机重做离线辨识，把新阶次固化进程序，而不是让在线算法自己去试。这一点与 §23.5.4 的第一条边界是同一件事：在线辨识只负责数值更新，不负责结构学习。

还有一条容易被忽略的区分：**大范围工况变化不是参数时变，而是非线性**。同一条液压缸，在 10% 行程和 90% 行程处测得的“增益”不同，本质是流量-压力特性的非线性。用线性时变模型去拟合它，得到的 $\theta(k)$ 其实是工作点的索引。这种描述在局部是有效的，但外推到未经历过的工况就会失效。工程上的正确用法是：把在线估计的参数与可测的工作点（温度、位置、流量）一起记录，先看它们是否有稳定的函数关系，再决定是“在线更新参数”还是“建立增益调度表”（第 55 章）。

23.2.3 指数窗准则与有效记忆长度

离线最小二乘对所有样本一视同仁。要让估计跟着参数走，最直接的办法是给旧数据打折，于是得到指数窗准则：

$$J_k(\theta)=\sum_{i=1}^{k}\lambda^{\,k-i}\,\big(y(i)-\varphi^{\mathsf{T}}(i)\theta\big)^2,\qquad 0<\lambda\le 1 \tag{23-4}$$

λ 称为遗忘因子。$\lambda=1$ 时退化为普通最小二乘；$\lambda<1$ 时，第 i 个样本的权重是 λ^{k-i}，越老的数据权重越低。图 23-2 画出三条权重曲线：$\lambda=0.995$ 的权重在 400 拍后仍有 0.13，$\lambda=0.98$ 在 100 拍后只剩 0.13，$\lambda=0.95$ 在 50 拍后就接近零。

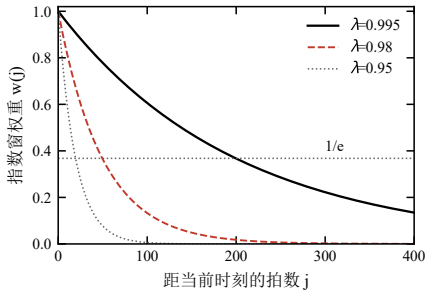


图 23-2　遗忘因子对应的指数窗权重

权重曲线直接给出“有效记忆长度”的定义。权重之和为

$$\sum_{j=0}^{\infty}\lambda^{j}=\frac{1}{1-\lambda}\triangleq N_{\mathrm{eff}} \tag{23-5}$$

N_{eff} 的物理含义是**等效样本数**：指数窗的数据量与 N_{eff} 个等权样本相当。它不是“用到了多少拍数据”——指数窗在理论上用到了全部历史，只是老数据的权重可以忽略。

三个常用的换算关系必须记住：

- 权重降到 $1/\mathrm{e}$ 的位置是 $j_{1/e}=-1/\ln\lambda\approx 1/(1-\lambda)=N_{\mathrm{eff}}$，即时间常数等于有效记忆长度。
- 权重累计到 95% 的位置约为 $3N_{\mathrm{eff}}$，这是“实际影响范围”。
- 换算成时间是 $T_{\mathrm{eff}}=N_{\mathrm{eff}}T_s$。$T_s=1\,\mathrm{s}$、$\lambda=0.98$ 时，$T_{\mathrm{eff}}=50\,\mathrm{s}$，实际影响范围约 150 s。

指数窗之所以能写成递推，根源在对式 (23-4) 求导后得到的两个累加量。记

$$R_k=\sum_{i=1}^{k}\lambda^{k-i}\varphi(i)\varphi^{\mathsf{T}}(i),\qquad f_k=\sum_{i=1}^{k}\lambda^{k-i}\varphi(i)y(i) \tag{23-4a}$$

则加权正规方程为 $R_k\hat{\theta}_k=f_k$。把上标 k 换成 $k-1$ 再乘 λ，立刻得到

$$R_k=\lambda R_{k-1}+\varphi(k)\varphi^{\mathsf{T}}(k),\qquad f_k=\lambda f_{k-1}+\varphi(k)y(k) \tag{23-4b}$$

这两个式子说明：**指数窗把“重新加权全部历史”变成了“旧矩阵乘 λ 再加一项”**。§23.3.1 的递推公式就是对 (23-4b) 反复应用矩阵求逆引理的结果。若没有这个乘 λ 的结构，加权最小二乘就只能每拍重算，计算量随运行时间线性增长。

与滑动窗口相比，指数窗的取舍很清楚。滑动窗口存最近 N 拍数据，每拍要做 $O(Nn^2)$ 的累加，且数据“进窗出窗”时估计会出现台阶状跳变；指数窗只存 P 与 θ，每拍 $O(n^2)$，权重连续衰减，没有边界效应。代价有两个：一是没有“精确用了多少样本”的概念，N_{eff} 只是等效值；二是对野值不鲁棒，一个大幅野值会在 N_{eff} 拍内持续影响估计，而滑动窗口在 N 拍后就把它彻底移出。工程上对付野值的正确做法是在入口做限幅与质量码判断（§23.5.1），而不是指望遗忘因子把它忘掉。

表 23-2 给出常用取值。表中的时间常数一列会在 §23.3.4 用实验数据核对，这里先给出量级。

表 23-2　遗忘因子与有效记忆长度的对应关系

遗忘因子 λ	N_{eff}	95% 覆盖（拍）	$T_s=1\,\mathrm{s}$ 时的时间常数	适用参数变化时间常数
1.000	无穷	全部历史	—	不变化
0.999	1000	3000	1000 s	小时级以上
0.995	200	600	200 s	十分钟级
0.990	100	300	100 s	五分钟级
0.980	50	150	50 s	分钟级
0.950	20	60	20 s	十秒级
0.900	10	30	10 s	秒级

表的最后一列是经验规则：参数变化的时间常数应不小于 $5N_{\mathrm{eff}}$，否则估计会明显滞后（§23.3.4 的实测滞后正好等于 N_{eff} 拍）。这条规则把“选 λ”变成了一个可以用现场数据核对的动作：先估计参数漂移的时间常数，再查表。

23.2.4 参数演化的随机模型与 Kalman 视角

指数窗是对“旧数据打折”，还有一种等价的看法：参数自己在随机地走。写成随机游走模型：

$$\theta(k+1) = \theta(k) + w(k), \qquad w(k) \sim N(0, Q) \tag{23-6}$$

$$y(k) = \varphi^{\mathsf{T}}(k)\theta(k) + e(k), \qquad e(k) \sim N(0, R) \tag{23-7}$$

式 (23-6) 表示“参数每一步都可能随机变一点”，Q 是变化的剧烈程度；式 (23-7) 就是观测方程。在这两个方程下，最小方差估计由 Kalman 滤波给出，两步递推为

$$P^{-}(k) = P(k-1) + Q, \qquad K(k) = \frac{P^{-}(k)\varphi(k)}{R + \varphi^{\mathsf{T}}(k)P^{-}(k)\varphi(k)} \tag{23-8}$$

$$\hat{\theta}(k) = \hat{\theta}(k-1) + K(k)\left[y(k) - \varphi^{\mathsf{T}}(k)\hat{\theta}(k-1)\right], \qquad P(k) = P^{-}(k) - K(k)\varphi^{\mathsf{T}}(k)P^{-}(k) \tag{23-9}$$

与遗忘因子 RLS 对照可以看出三件事。第一，Q 扮演的角色就是遗忘：$Q=0$ 时 P 单调收缩，等价于 $\lambda=1$；Q 越大，P 被“顶起来”越多，等效记忆越短。第二，Kalman 的 P 是后验协方差，有明确的概率含义，而 RLS 的 P 只是“逆信息矩阵”，量纲相同但解释不同。第三，Kalman 形式多了一个可调入口 R：传感器噪声已知时可以直接填，不必靠试。

把标量情形推到底，可以得到两者的定量对应。设 φ 的模为 1，稳态时 P^{-} 满足

$$P^{-} = \frac{q + \sqrt{q^2 + 4qR}}{2} \tag{23-10}$$

稳态增益为 $K_{\infty} = P^{-}/(R + P^{-})$，它对应的等效遗忘因子是 $\lambda_{\text{eff}} = 1 - K_{\infty}$。取 $R = 4 \times 10^{-6}$（噪声标准差 0.002），表 23-3 给出三个 Q 取值的换算结果。

表 23-3　随机游走方差与等效遗忘因子（$R = 4\times10^{-6}$）

Q	P^{-}	K_{∞}	λ_{eff}	等效 N_{eff}
1×10^{-9}	6.4×10^{-8}	0.0157	0.9843	64
5×10^{-9}	1.4×10^{-7}	0.0347	0.9653	29
2×10^{-8}	2.9×10^{-7}	0.0682	0.9317	15

这张表说明：调 Q 与调 λ 是同一件事的两种参数化。选哪一种取决于信息来源——知道传感器噪声就选 Q，只有“想记多少拍”的直觉就选 λ。§23.6 的实验 E 会验证：按表 23-3 的 λ_{eff} 去跑 RLS，得到的阶跃响应时间和稳态标准差与 Kalman 一致。

当 $Q \ll R$ 时（工程上几乎总是如此），式 (23-10) 可以化简。此时根号内 q^2 相对 $4qR$ 可以忽略，$P^{-} \approx \sqrt{qR}$，于是

$$K_{\infty} \approx \frac{\sqrt{qR}}{R} = \sqrt{\frac{q}{R}}, \qquad \lambda_{\text{eff}} \approx 1 - \sqrt{\frac{q}{R}} \tag{23-10a}$$

用 $q=10^{-9}$、$R=4\times10^{-6}$ 核对：$\sqrt{q/R} = \sqrt{2.5\times10^{-4}} = 0.0158$，与表中 $K_{\infty}=0.0157$ 只差 0.6%。这条近似把“选 Q”变成了一个心算题：想让等效记忆长度是 50 拍，就取 $\sqrt{q/R}=0.02$，即 $q = 4\times10^{-4}R$；本章 $R=4\times10^{-6}$，于是 $q=1.6\times10^{-9}$，与表中 10^{-9} 同量级。它同时说明为什么 Q 的合理取值往往小得离谱：R 是毫伏级的电压方差，Q 要再小四个数量级才对应几十拍的记忆。

两个噪声参数的来源也不同。R 可以直接从传感器手册或稳态残差估出来，属于“可测”；Q 没有直接测量手段，只能按“参数每拍可能变多少”的物理判断给。这就是 §23.6.6 建议先用 λ 调、再反算 Q 的原因：λ 至少还能用“记多少拍”这个直觉去猜，Q 连猜都无从下手。

23.2.5 估计输出必须携带的四样东西

一个只输出 $\hat{\theta}$ 的在线辨识器，在工程上是不可用的，因为现场无法判断这一刻的参数该不该信。可用的辨识器必须同时输出四样东西。

第一是参数估计 $\hat{\theta}(k)$。这是使用者唯一直接需要的东西，但它的单位必须与物理量对应：a_i 无量纲，b_i 的单位是“输出单位/输入单位”。单位不清的参数无法写进前馈增益。

第二是协方差 $P(k)$ 或其对角元。$\sqrt{P_{ii}(k)}$ 是第 i 个参数的标准差估计，可以直接与参数的允许误差比较。参数漂移 1% 而标准差是 5%，说明这次漂移根本不可辨识；反过来，参数没漂而标准差是 0.1%，说明估计可信，可以作为诊断依据。

第三是新息 $\varepsilon(k) = y(k) - \varphi^{\mathsf{T}}(k)\hat{\theta}(k-1)$。它的均值反映模型偏差，它的自相关反映噪声结构是否变化。参数缓慢漂移时新息保持在噪声量级；模型结构变化（阀门卡涩、传感器漂移）时新息出现持续的单边偏置。这条信号是第 36 章故障诊断的输入。

第四是激励能量 $\|\varphi(k)\|^2$。它决定当前这一步的更新是否有信息量。这个量必须单独监控，因为协方差 P 在激励不足时的表现具有欺骗性：P 会增大，看上去“更不确定”，但增益的方向完全由噪声决定，更新反而更危险。

四样东西的记录方式也有讲究。若每拍都存四个双精度浮点数，6000 拍只有 192 KB，但连续跑一年就是 1 GB（按 1 s 节拍计），多数控制器没有这个空间。工程上的做法是分层记录：参数每拍算、每 10 拍存一次；协方差只存迹与对角元；新息存窗口 RMS 与最大值；激励能量存窗口最小值。这样一年的数据量降到百兆级，同时保留了全部趋势信息。若事后要复算，用参数轨迹与回归量就能完整重放，不必存原始波形。

四样东西合起来才构成一个“可审计”的辨识器：参数给出结论，协方差给出置信度，新息给出模型是否仍然成立，激励能量给出这一次更新是否应当被采纳。§23.5 会把这四样东西变成具体的阈值与联锁动作。

23.3 推导与性质

本节从加权最小二乘推出递推公式，再推出三个可直接用于选参数的结论：稳态噪声灵敏度、跟踪滞后、协方差发散。三者的推导都不长，但每一个都能在 §23.6 的实验中找到对应的数据点。

23.3.1 从加权最小二乘到递推公式

对式 (23-4) 求导并令其为零，得到加权正规方程。定义信息矩阵与相关信息向量为

$$R(k)=\sum_{i=1}^{k}\lambda^{k-i}\varphi(i)\varphi^{\mathsf T}(i),\qquad f(k)=\sum_{i=1}^{k}\lambda^{k-i}\varphi(i)y(i) \tag{23-11}$$

则 $\hat\theta(k)=R^{-1}(k)f(k)$。把求和拆成“上一拍整体乘 λ”加“本拍一项”，得到两个递推式

$$R(k)=\lambda R(k-1)+\varphi(k)\varphi^{\mathsf T}(k),\qquad f(k)=\lambda f(k-1)+\varphi(k)y(k) \tag{23-12}$$

如果每拍直接对 $R(k)$ 求逆，计算量是 $O(n^3)$，n 为参数个数。用矩阵求逆引理把“秩一修正的逆”展开，就能把 $O(n^3)$ 降到 $O(n^2)$。引理的形式是

$$\left(A+\varphi\varphi^{\mathsf T}\right)^{-1}=A^{-1}-\frac{A^{-1}\varphi\varphi^{\mathsf T}A^{-1}}{1+\varphi^{\mathsf T}A^{-1}\varphi} \tag{23-13}$$

取 $A=\lambda R(k-1)$、$P(k-1)=R^{-1}(k-1)$，代入并整理，得到标准的三式递推：

$$K(k)=\frac{P(k-1)\varphi(k)}{\lambda+\varphi^{\mathsf T}(k)P(k-1)\varphi(k)} \tag{23-14}$$

$$\hat\theta(k)=\hat\theta(k-1)+K(k)\left[y(k)-\varphi^{\mathsf T}(k)\hat\theta(k-1)\right] \tag{23-15}$$

$$P(k)=\frac{1}{\lambda}\left[P(k-1)-K(k)\varphi^{\mathsf T}(k)P(k-1)\right] \tag{23-16}$$

三式的分工很清楚。式 (23-14) 计算增益：协方差在激励方向上越大，这一步的修正越强；分母里的 λ 把增益整体抬高，这是遗忘的直接体现。式 (23-15) 沿增益方向修正参数，修正量正比于新息。式 (23-16) 把刚才被“用掉”的那个方向上的不确定性扣掉，再整体除以 λ 把不确定性“重新注回”。

每拍的计算量由式 (23-16) 主导，是 n^2 次乘加。参数 2 个时是常数级，参数 50 个时约 2500 次乘加，这个量级在 §23.4.4 有实测。

同一件事还有两种等价写法，工程上要知道它们的差别。第一种是**信息形式**，直接递推 $R(k)$（式 23-12），更新只是矩阵加法，非常便宜；但要得到参数必须解 $R\hat\theta=f$，每拍 $O(n^3)$。第二种是**协方差形式**，即式 (23-14) 到 (23-16)，每拍 $O(n^2)$，代价是必须维护一个可能失去正定性的 P。第三种是**平方根形式**，递推 P 的 Cholesky 因子 S（$P=SS^{\mathsf T}$），数值上最稳，永远不会失去正定性，代价是每步要做几次三角矩阵的秩一更新，实现复杂度高一个档次。工程选择很直接：$n\le 10$、算力充足时用协方差形式并加对称化；n 很大或长期无人值守时用平方根形式；只有在需要频繁做批量重算的场合才用信息形式。

还有一点容易误解：式 (23-16) 里的 P 不是参数的统计协方差，而是加权信息矩阵的逆，两者只在噪声方差为 1 时数值相同。所以 $\sqrt{P_{ii}}$ 与参数标准差之间差一个噪声尺度因子。工程上把它当作“相对不确定度”使用即可，真要做置信区间，需要用残差方差把它折算过去。

23.3.2 除以 λ 的含义与一个真实踩坑

式 (23-16) 末尾的 $1/\lambda$ 不能省，否则遗忘只影响增益、不影响历史，算法会退化成“增益略大的普通最小二乘”。这不是理论细节，我们在写本章脚本时就踩过一次：第一版漏了除以 λ，五条不同 λ 的估计曲线在前四位小数上完全重合，看上去“参数不影响结果”，实际是遗忘根本没生效。

从代价函数看，除以 λ 是唯一自洽的做法。把式 (23-4) 写成递推形式：

$$J_k(\theta)=\lambda J_{k-1}(\theta)+\left[y(k)-\varphi^{\mathsf T}(k)\theta\right]^2 \tag{23-17}$$

上一拍的全部历史被整体乘了 λ。正规方程是 J_k 的导数，因此 R 与 f 也必须整体乘 λ 再加新项，这正是式 (23-12)。而 $P=R^{-1}$ 是“整体乘 λ 后求逆”，所以逆矩阵要除以 λ。省掉它，等价于把上一拍的历史当成没有衰减。

另一个常见的写法差异是先除后加：

$$P(k)=\frac{P(k-1)}{\lambda}-\frac{P(k-1)\varphi\varphi^{\mathsf T}P(k-1)}{\lambda\left(\lambda+\varphi^{\mathsf T}P(k-1)\varphi\right)} \tag{23-18}$$

式 (23-16) 与式 (23-18) 在代数上只差 $O\!\left((1-\lambda)^2\right)$ 的高阶项，$\lambda\ge 0.9$ 时差异可以忽略。但两者不能在同一套代码里混用：混用会让协方差的量纲发生轻微漂移，长时间运行后表现为 P 缓慢单调增长或收缩，而参数看起来“正常”。要么全程用式 (23-16)，要么全程用式 (23-18)，并在注释里写明。

第二个坑在初始化。$P_0=0$ 会让增益恒为零，无论来多少数据参数都不动，症状与“$\lambda=1$”几乎一样，但原因完全不同。反过来，P_0 取到 10^{12} 会让第一拍的增益接近 1，参数直接跳到第一组数据算出来的值，若第一组数据恰好含野值，后面要花很久才能纠回来。本章取 10^{3}，是一个“大到能快速离开初值、小到不会被单个野值带走”的折中。判断初始化是否合理，看前 20 拍的参数轨迹：若它在前三拍就跳到终值附近并停住，说明 P_0 太大；若它 100 拍还不动，说明 P_0 太小或 λ 太接近 1。

23.3.3 稳态噪声灵敏度：一条可以直接用的公式

遗忘越强，估计的方差越大。这个关系在标量情形下可以完全解出来，结论是一条工程上很好用的公式。

设回归量为常数 φ，记 $p=P\varphi^2$。把式 (23-16) 两边乘 φ^2 并代入式 (23-14)，得到标量递推

$$p_k=\frac{p_{k-1}}{\lambda+p_{k-1}} \tag{23-19}$$

稳态解满足 $p=\dfrac{p}{\lambda+p}$，即

$$p_\infty=1-\lambda,\qquad P_\infty=\frac{1-\lambda}{\varphi^2},\qquad K_\infty=\frac{1-\lambda}{\varphi} \tag{23-20}$$

注意 P_∞ 与噪声方差 σ^2 无关，它只由 λ 与回归量决定。这是遗忘算法的本质：协方差被“钉”在一个由 λ 决定的水平上，而不是随数据量无限减小。

再看参数误差的递推。把 $y=\varphi\theta+e$ 代入式 (23-15)，记 $\tilde\theta=\hat\theta-\theta$：

$$\tilde\theta_k=(1-K_\infty\varphi)\tilde\theta_{k-1}+K_\infty e_k=\lambda\,\tilde\theta_{k-1}+\frac{1-\lambda}{\varphi}e_k \tag{23-21}$$

这是一个一阶自回归过程，噪声驱动的稳态方差为

$$\operatorname{Var}(\tilde\theta)=\frac{K_\infty^2\sigma^2}{1-\lambda^2}=\frac{\sigma^2}{\varphi^2}\cdot\frac{1-\lambda}{1+\lambda} \tag{23-22}$$

于是稳态标准差为

$$\sigma_\theta\approx\frac{\sigma}{|\varphi|}\sqrt{\frac{1-\lambda}{1+\lambda}}\approx\frac{\sigma}{|\varphi|\sqrt{2N_{\text{eff}}}} \tag{23-23}$$

右边约等号用了 $1-\lambda\approx 1/N_{\text{eff}}$ 与 $1+\lambda\approx 2$。这个形式说明：**估计标准差按 $1/\sqrt{N_{\text{eff}}}$ 衰减**，记忆长度翻四倍才能把噪声减半。这也解释了为什么“多记一点”的收益很快饱和。

式 (23-23) 里有两个容易被忽略的比例关系。第一，σ_θ 与噪声标准差 σ 成正比：把传感器精度提高一倍，参数估计的不确定度也降一半，这比调 λ 更根本。第二，σ_θ 与回归模长 $|\varphi|$ 成反比：输入幅值加倍，同样的噪声下参数估计的精度也提高一倍。后者在实验室里很容易做到，在现场却往往做不得——加大激励会影响产品质量，这也是 §23.5.4 边界一的现实来源。两条比例关系合起来说明：λ 只能在“已经给定的信噪比”里做分配，要提高绝对精度，得从噪声或激励入手。

这里要区分两个概念。式 (23-23) 给的是**方差**，它随时间在均值附近抖动；而 §23.3.4 要给的滞后是**偏差**，它是确定性的、不随样本增多而减小。工程上把两者混为一谈是常见错误：看到参数总在真值下方一点点，就去调 λ，结果方差变大了、偏差没变。判断方法是看符号：方差是零均值的，偏差有固定方向。表 23-4 的实测 bias 全部在 -5×10^{-5} 以内，说明在本章的恒定参数段里没有系统偏差；一旦 bias 稳定地偏在一侧，问题就在模型结构或量纲，不在 λ。

表 23-4 用 §23.6 实验 A 的实测数据校验这条公式。等效回归模长 $|\varphi|_{\text{eff}}$ 是唯一未知量，用 $\lambda=0.9$ 的一点反解出 0.54，其余三点作为预测。

表 23-4　稳态标准差：公式预测与实测对比

λ	N_{eff}	实测 σ_θ	式 (23-23) 预测	相对偏差
1.000	无穷	1.0×10^{-5}	0	—
0.995	200	1.5×10^{-4}	1.85×10^{-4}	+23%
0.980	50	3.7×10^{-4}	3.72×10^{-4}	+0.5%
0.950	20	6.1×10^{-4}	5.93×10^{-4}	-2.8%
0.900	10	8.6×10^{-4}	8.50×10^{-4}	-1.2%

$\lambda\le0.98$ 的三点，单参数公式的偏差在 3% 以内，可以作为选参依据。$\lambda=0.995$ 时公式偏高 23%，原因是记忆变长后两个参数之间的相关性不可忽略，单参数近似失效；工程上按公式给出的是上界，用它可以做保守估计。$\lambda=1$ 的实测值 10^{-5} 不是零，它来自 6000 拍有限数据与参数辨识尾声的残余误差，量级上说明“不遗忘时噪声几乎不进入参数”。

23.3.4 跟踪能力：阶跃看时间，斜坡看滞后

稳态噪声灵敏度回答“记得久会怎样”，跟踪能力回答“记得短能追多快”。两者是同一枚硬币。

阶跃情形。 指数窗对参数阶跃的响应近似一阶惯性，时间常数等于 N_{eff}。于是

$$t_{50}\approx N_{\text{eff}}\ln 2\approx 0.69N_{\text{eff}},\qquad t_{90}\approx N_{\text{eff}}\ln 10\approx 2.3N_{\text{eff}} \tag{23-24}$$

实测值略大于这个估计，因为递推估计不是简单的指数平均，而是加权回归，且阶跃检测以阶跃前的估计均值为基准。§23.6 实验 B 的结果见表 23-5。

表 23-5　参数阶跃（0.5→0.8）后的跟踪指标

λ	N_{eff}	t_{50}（拍）	t_{90}（拍）	超调（%）	尾段误差（%）
1.000	无穷	不收敛	不收敛	-62.1	-64.40
0.995	200	179	519	0.1	0.02
0.980	50	43	129	0.4	0.04
0.950	20	17	51	0.7	0.04
0.900	10	7	23	1.1	0.04
0.990+重置	500/重置	0	1	1.8	0.11

实测 t_{50} 与 N_{eff} 的比值在 0.70 到 0.86 之间，t_{90} 的比值在 2.3 到 2.6 之间。工程上取 $t_{50}\approx0.8N_{\text{eff}}$、$t_{90}\approx2.5N_{\text{eff}}$ 足够准确。超调项都很小（1% 以下），说明遗忘因子 RLS 对阶跃没有明显的过冲，这是因为增益随 P 自动减小，相当于自带阻尼。

超调随 λ 减小而单调上升：$\lambda=0.995$ 时 0.1%，0.98 时 0.4%，0.95 时 0.7%，0.90 时 1.1%。这四个数与稳态标准差 1.5×10^{-4}、3.7×10^{-4}、6.1×10^{-4}、8.6×10^{-4} 同向增长，说明超调不是算法“冲过头”，而是估计在真值上下的随机波动被阶跃后的快速跟踪放大了一次。换句话说，它更接近“噪声的瞬时体现”，而不是“动态的过冲”。工程含义是：若现场不允许 1% 以上的参数超调，应当限制参数的下装速率（§23.5.3），而不是继续减小 λ。

表 23-5 的最后一行是“遗忘加周期重置”：阶跃后一拍就到位，代价是超调 1.8%、尾段误差 0.11%，两者都比纯遗忘大一个量级。这个对比说明重置不是“更快的遗忘”，而是“更粗暴的遗忘”。

斜坡情形。 参数以斜率 ρ 匀速漂移时，指数窗的等效滞后正好是 $N_{\text{eff}}-1$ 拍（指数分布的均值）。因此稳态跟踪误差为

$$e_{\text{ramp}}\approx\rho\,(N_{\text{eff}}-1)\approx\rho N_{\text{eff}} \tag{23-25}$$

这条公式在实验 C 里的吻合程度见表 23-6。斜率 $\rho=1.5\times10^{-4}$/拍，N_{eff} 从 200 变到 10。

表 23-6　斜坡漂移下的跟踪误差与滞后

λ	N_{eff}	实测滞后（拍）	实测跟踪误差	ρN_{eff}
1.000	无穷	399（搜索上限）	0.1444	—
0.995	200	200	0.0289	0.0300
0.980	50	50	0.0074	0.0075
0.950	20	19	0.0030	0.0029
0.900	10	9	0.0016	0.0014

表 23-6 是本章最实用的一张表。它把“遗忘因子选多少”变成了一个乘法：**先量出参数漂移斜率，再乘有效记忆长度，就得到跟踪误差**。若这个误差超过参数的允许偏差，就必须减小 N_{eff}，而减小的代价由表 23-4 的噪声公式给出。两张表合起来，选择 λ 就不再是试出来的。

$\lambda = 1$ 的一行值得单独看：它的滞后是“搜索上限 399 拍”而不是无穷，误差 0.1444。这是因为 2000 拍的漂移区间里，不遗忘的估计从 0.5 缓慢爬升，等效于一个极长的滞后。它的误差比所有遗忘情形都大，说明“记得太久”在漂移场景下同样是错误。

23.3.5 持续激励与协方差爆炸

遗忘因子的前提是“新数据里有新信息”。当输入长时间不变时，这个前提被破坏，算法会以指数速度失控。

把式 (23-16) 沿与 φ 正交的方向 v（即 $\varphi^{\mathsf{T}} v = 0$）投影。修正项 $K\varphi^{\mathsf{T}}P$ 在该方向的投影为零，于是

$$v^{\mathsf{T}} P(k) v = \frac{1}{\lambda}\, v^{\mathsf{T}} P(k-1) v \quad \Longrightarrow \quad v^{\mathsf{T}} P(k) v = \lambda^{-k}\, v^{\mathsf{T}} P(0) v \tag{23-26}$$

也就是说，**在激励不到的任何一个方向上，协方差按 λ^{-k} 指数增长**。取 $\lambda = 0.98$、$k = 2500$，增长倍数为 $1.0204^{2500} \approx 8.7 \times 10^{21}$。实验 D 中实测的协方差迹为 1.7×10^{20}，与这个量级一致（差异来自部分方向仍有微弱激励）。

协方差爆炸的直接后果是增益爆炸。增益 $K \propto P\varphi$，P 在正交方向上的巨大分量会通过 $P\varphi$ 的耦合进入参数更新，参数开始跟着噪声走。实验 D 中，输入置零 2500 拍后，$\lambda = 0.98$ 的增益估计偏离真值 46%。这个过程不是“慢慢变坏”，而是先慢后快：前几百拍几乎看不出来，最后几百拍迅速失控。

工程上的判据不是“协方差是否爆炸”，而是**激励是否足够**。持续激励（persistently exciting）的严格定义是存在 $\alpha > 0$ 使任意长度为 L 的窗口内 $\sum \varphi\varphi^{\mathsf{T}} \succeq \alpha I$。这个条件在实践中难以逐拍检验，一个可用的替代指标是滑动窗口内的最小回归能量：

$$E_{\min}(k) = \min_{k - N_{\text{eff}} < i \le k} \|\varphi(i)\|^2 \tag{23-27}$$

$E_{\min}$ 低于阈值时冻结遗忘，高于阈值时恢复。这个指标只需一个环形缓冲区，计算量可以忽略，但它能把实验 D 中的 46% 偏差压到 0.2%。

$E_{\min}$ 是一个简化判据，它有明确的盲区。严格条件是窗口内的 $\sum \varphi\varphi^{\mathsf{T}}$ 在所有方向上都足够大，而 $\|\varphi\|^2$ 只检查了“总能量”，检查不了“能量是否只落在某一个方向上”。典型的失效场景是闭环稳态：u 恒定、y 也恒定，此时 $\varphi = [-y,\ u]$ 的模长不小，$E_{\min}$ 远高于阈值，判据认为“激励充足”；但两个分量都不变，回归矩阵是秩一的，a 与 b 只在一个组合方向上可辨识，另一个方向仍然会漂。本章的仿真之所以没有暴露这个问题，是因为输入置零后 y 按 $|a|^k$ 衰减，总能量确实掉下去了。真实装置上若有一个恒定的工作点，y 不会衰减到零，这个判据就会失灵。

更稳的做法是对窗口内回归矩阵做特征值检查，判据改成“最小特征值大于阈值”。$n = 2$ 时特征值有闭式解，计算量仍然很小：$\lambda_{\min} = \tfrac{1}{2}\left(s - \sqrt{s^2 - 4d}\right)$，其中 s 是迹、d 是行列式。n 更大时只能做 Cholesky 或幂迭代。工程上的折中是：$n \le 3$ 用最小特征值，$n > 3$ 用 $\|\varphi\|^2$ 加“输入变化量”两个判据并联，后者监控 $|u(k) - u(k-1)|$ 的窗口最大值，专门堵住“恒定工作点”这个盲区。

23.3.6 三条修补路线与它们的代价

协方差爆炸有三条常用的修补路线，各自的代价不同。

路线一：方向遗忘。 不做整体除以 λ，而是只在当前激励方向注入不确定性：

$$P(k) \leftarrow P(k) + \left(\frac{1}{\lambda} - 1\right) \frac{P(k)\varphi\varphi^{\mathsf{T}}P(k)}{\varphi^{\mathsf{T}}P(k)\varphi} \tag{23-28}$$

它的效果是把协方差迹从 1.7×10^{20} 压到 5.0×10^{3}，数值上不再溢出。但实验 D 中参数仍偏离 44%，原因是参数之间的交叉协方差没有消失：a 的不确定性会通过 P_{ab} 传到 b 上。方向遗忘解决的是“数值爆炸”，不是“可辨识性”。

路线二：协方差重置。 每 N_r 拍把 P 重置为 ρI。实现最简单，一行代码，且能同时应对参数突变与缓慢漂移。代价是重置瞬间增益跳到接近 1，噪声直接进入参数：实验 D 中末段偏差 77%，比不重置还差；表 23-5 中重置的超调 1.8%、尾段误差 0.11%，都是纯遗忘的 3 倍以上。重置只在“确知发生了突变”时使用，例如检测到新息出现大幅跳变。

路线三：激励监控与变遗忘。 按式 (23-27) 估计激励能量，低于阈值时把 λ 置 1（冻结），高于阈值时恢复设定值。实验 D 中这条路线把偏差压到 0.2%，且不需要改动递推公式本身。它唯一的成本是多一个缓冲区和一个阈值，而这个阈值可以用正常运行数据的分位数直接定出来（§23.5.3）。

表 23-7 把三条路线放在一起比较。表中“末误差”是实验 D 中 2500 拍稳态保持后的参数相对偏差。

表 23-7　三条修补路线的对比

路线	协方差迹	末段偏差	恢复（拍）	实现复杂度	适用场合
什么都不做	1.7×10^{20}	46%	1	—	不可用
方向遗忘	5.0×10^{3}	44%	1	中（需改写协方差更新）	数值溢出、轻微失激励
周期重置	2.4×10^{6}	77%	1	低	确知参数突变
激励监控	0.41	0.2%	0	低（一个缓冲区）	默认方案

表 23-7 的结论与直觉相反：最“聪明”的方向遗忘并没有比什么都不做好多少，最简单的一行判断反而最有效。原因是这三条路线解决的不是同一个问题——方向遗忘管数值，重置管突变，激励监控管可辨识性。工程上应当把激励监控作为默认，方向遗忘作为数值兜底，重置留给确知的突变事件。

除这三条修补路线，还有一个极限简化的方案值得知道：**投影算法**。它不维护协方差，只用一条规则

$$\hat{\theta}(k)=\hat{\theta}(k-1)+\gamma\,\frac{\varphi(k)\left[y(k)-\varphi^{\mathsf{T}}(k)\hat{\theta}(k-1)\right]}{\|\varphi(k)\|^{2}},\qquad 0<\gamma<1 \tag{23-28a}$$

几何意义是把参数沿“使本拍预测误差为零”的超平面投影一部分。计算量只有 $O(n)$，不需要矩阵，也不需要乘除以外的任何运算，非常适合算力极紧的定点芯片。代价是它完全不给出不确定性：既没有 P，也没有办法判断“这一次更新是否被噪声主导”。它只保证预测误差在下一步变小，不保证参数收敛到真值。因此它适合“参数慢变、范围已知、只需要模型跟得上”的场合，不能替代 RLS——一旦需要回答“这个参数能不能信”，就必须有协方差。本章的 `projection` 函数保留了它的实现，供读者与 RLS 对照。

23.4 离散对应与数值实现

§23.3 给出的三式递推在纸面上只有五行，落到控制器里却要面对一串具体问题：采样周期选多大、回归量怎么缩放、协方差矩阵怎么维护、算一次要多久、能不能移植到定点芯片。这一节逐条处理，耗时数字都是本机实测。

23.4.1 采样周期：三个时间尺度要对得上

时变辨识里有三个时间尺度必须放在同一张纸上比较。第一个是采样周期 T_s，它由闭环带宽决定；第二个是记忆窗 $N_{\text{eff}}T_s$，它由遗忘因子决定；第三个是参数漂移的时间常数 T_d，它由工艺机理决定。三者满足

$$N_{\text{eff}}T_s \ll T_d,\qquad N_{\text{eff}}T_s \gg T_s \tag{23-29}$$

左边的不等号保证“记忆窗口内的参数可视为常数”，这是式 (23-3) 分段常值假设成立的前提；右边的不等号保证窗口内至少有几十拍数据，否则噪声会把估计打得找不到北。两条合起来，给 T_d/T_s 划出了一个区间。

本章的贯穿例子取 $T_s=1\ \text{s}$、$\lambda=0.98$，于是 $N_{\text{eff}}=50$ 拍，记忆窗 50 s。实验 B 实测阶跃后 $t_{50}=43$ 拍、$t_{90}=129$ 拍，换算成时间是 43 s 与 129 s。也就是说，参数真在 $k=3000$ 拍跳变，估计在 43 s 后走完一半、129 s 后走完九成。这个速度对阀门零点漂移（分钟量级）够用，对催化剂失活（周量级）绰绰有余，对泵的汽蚀突变（秒量级）则太慢。

表 23-8 把四个遗忘因子放在一起对账。表中“漂移比”是 $T_d/(N_{\text{eff}}T_s)$，取 $T_d=1200\ \text{s}$（20 min）作为例子；σ_b 一列是实验 A 的实测稳态标准差。

表 23-8　遗忘因子与三个时间尺度的对账（$T_s=1\ \text{s}$，$T_d=1200\ \text{s}$）

λ	N_{eff}	记忆窗/s	漂移比	实测 σ_b	阶跃 t_{90}/s
1.000	无穷	无穷	0	1.0×10^{-5}	不收敛
0.995	200	200	6.0	1.5×10^{-4}	519
0.980	50	50	24	3.7×10^{-4}	129
0.950	20	20	60	6.1×10^{-4}	51
0.900	10	10	120	8.6×10^{-4}	23

表 23-8 的读法是：从左往右，噪声放大 8.6 倍，跟踪快 22 倍，漂移比从 6 涨到 120。选 λ 就是在这三列之间找折中。经验规则是漂移比落在 10 到 30 之间——低于 10 说明记忆窗太长、估计追不上漂移，高于 30 说明记忆窗太短、噪声吃掉了精度。按这条规则，$T_d=1200\ \text{s}$ 时 λ 取 0.98 是合适的；若工艺的 T_d 只有 300 s，同样的 10 到 30 区间会把 λ 推到 0.95 附近。

还有一条容易被忽略的约束：T_s 不能为了辨识而单独改小。闭环带宽决定了 T_s 的下限，而辨识只在控制器运行的节拍上采样。如果为了看得更细而把 T_s 缩小十倍，闭环本身会先失稳，辨识得到的参数描述的是一个已经不存在的工况。正确的做法是保持 T_s 由闭环定，用 λ 去适配 T_d。

T_s 与离散极点 a 的关系也值得算一遍。本章 $\tau = 12\ \mathrm{s}$，$T_s = 1\ \mathrm{s}$ 对应 $a = 0.92$；若把 T_s 缩到 0.1 s，$a = \mathrm{e}^{-0.1/12} = 0.992$，相邻两拍的 y 几乎相等，新样本几乎不带来新信息，等效样本数下降、协方差矩阵的条件数随 $1/(1-a)$ 恶化，估计收敛明显变慢；若把 T_s 放到 10 s，$a = \mathrm{e}^{-10/12} = 0.435$，动态只剩两三拍就走完，参数 b 与纯延迟无法区分。经验区间是“对象的上升时间占 5 到 20 个采样周期”：本章上升时间约 26 s，$T_s = 1\ \mathrm{s}$ 落在区间内，$T_s = 0.1\ \mathrm{s}$ 和 $T_s = 10\ \mathrm{s}$ 都在区间外。这个区间与遗忘因子无关，是采样定理在辨识问题上的具体化。

23.4.2 量纲与回归量缩放

时变 ARX 的回归量是

$$\varphi(k) = \begin{bmatrix} -y(k-1) \\ u(k-1) \end{bmatrix} \tag{23-30}$$

两行的量纲不同：y 是被控量（℃、MPa、mol/L），u 是操纵量（%、mA、阀位）。因此 a 是无量纲的，b 的量纲是“输出单位/输入单位”。当两者单位选得悬殊时，φ 的两列范数可以相差三个数量级。

数值上的后果落在 P 的条件数上。若两列范数比为 κ_φ，协方差矩阵的条件数大致按 κ_φ^2 增长，而迭代收敛的慢方向时间常数与条件数同阶。举个具体的例子：某温度回路 y 用 0 到 100℃、u 用原始 ADC 码 0 到 4095，则 b 的真值在 10^{-2} 量级、a 在 1 量级。若 P_0 统一取 $10^3 I$，b 方向的初始不确定度是它自身量级的 10^5 倍，递推要花上万拍才能把这个方向收下来；在此期间 b 的估计几乎不动，看起来就像“辨识不收敛”。

解决办法是相似变换。取对角阵 $S = \mathrm{diag}(1/\|\varphi_1\|, \dots, 1/\|\varphi_n\|)$，令

$$\varphi' = S\varphi, \qquad \theta' = S^{-\mathsf{T}}\theta, \qquad P' = S^{-\mathsf{T}} P S^{-1} \tag{23-31}$$

则 $y = \varphi^{\mathsf{T}}\theta = \varphi'^{\mathsf{T}}\theta'$，递推三式的形式完全不变，只是所有量都在归一化坐标里计算。归一化后每一列范数为 1，σ_θ 的公式 (23-23) 直接退化为 $\sigma/\sqrt{2N_{\mathrm{eff}}}$，选参时不再需要估 $|\varphi|$。

工程上更省事的做法是直接按物理量程设 P_0。a 的先验可以取 ± 0.2，b 的先验取额定增益的 $\pm 30\%$，于是 $P_0 = \mathrm{diag}(0.04,\ 0.09 b_{\mathrm{nom}}^2)$。这个矩阵天然把两个方向的“可信区间”表达清楚，比统一取一个大数更有物理意义。本章仿真里 $b \approx 0.5$，用的就是 $P_0 = 10^3 I$；这在两列范数接近 1 的场合没有问题，但移植到真实装置时必须重设。

还有一处量纲陷阱在输入侧。若 u 经过限幅或死区，实际进入回归量的是饱和后的值，而控制器内部的 u 是未饱和值。两者在饱和段不一致，辨识会把限幅的非线性误读成增益变化。正确做法是用实际送到执行器的值构回归量，这一点在 §23.5 的部署流程里作为一条硬性检查。

23.4.3 协方差矩阵的数值维护

P 是递推里唯一会“记错”的量。它在理论上对称半正定，在浮点运算里却会慢慢失去对称性，再慢慢失去正定性。失去对称性的后果是增益方向偏斜，失去正定性的后果更严重：$\varphi^{\mathsf{T}} P \varphi$ 变负，增益分母可能穿零，参数一步跳到离谱的值。

最廉价的维护是对称化。每步或每若干步执行

$$P \leftarrow \tfrac{1}{2}\left(P + P^{\mathsf{T}}\right) \tag{23-32}$$

代价是 $O(n^2)$ 次加法，对 $n \le 50$ 可以忽略。本章的 `rls` 函数每步都做，实测没有带来可察觉的耗时增加。若嫌浪费，可以每 100 步做一次，效果差别不大；但绝不能不做，因为不对称误差是单方向累积的。

正定性用一个更便宜的指标监控：增益分母 $\lambda + \varphi^{\mathsf{T}} P \varphi$。由于 $\lambda > 0$，只要 P 半正定，分母就严格大于零，除法不会出问题。因此把“分母小于 10^{-12}”当作 P 已经失去正定性的报警，本拍跳过更新并把 λ 临时置 1，是比 Cholesky 分解更实用的做法。Cholesky 每次 $O(n^3/3)$，在 $n = 50$ 时约四万次运算，比一次递推本身贵两个数量级。

遗忘因子靠近 1 时还有精度问题。双精度浮点能表示的最小间隔相对误差约 2×10^{-16}，当 $1 - \lambda < 10^{-7}$ 时，λ^k 要经过 10^7 拍才衰减到 $1/e$，实际运行中与 $\lambda = 1$ 没有区别；而当 $1 - \lambda$ 小到 10^{-15} 时，λ 在浮点里直接被舍入成 1，遗忘彻底失效。结论很简单：**λ 的取值不要落在 $1 - 10^{-6}$ 到 1 之间**，想要更长的记忆就换更长的采样周期或改用别的结构，不要靠把 λ 推向 1 来实现。

协方差爆炸需要一个上界钳位。式 (23-26) 说明失激励时 $\mathrm{tr}P$ 按 λ^{-k} 增长，6000 拍后能到 10^{20}，此时再做矩阵乘法就会丢有效位。本章的 `rls` 里用

$$\mathbb{1}\left[\mathrm{tr}P > P_{\max}\right] = 1 \ \Rightarrow\ \lambda_{\mathrm{cov}} \leftarrow 1, \quad \mathrm{alarm} \leftarrow 1 \tag{23-33}$$

$P_{\max}$ 取 10^{12} 是本章的选择，理由是参数真值的量级不超过 10^1，10^{12} 对应 10^6 倍的标准差，已经远超任何有意义的先验。冻结后 $\mathrm{tr}P$ 停止增长，等激励恢复再解冻；实验 D 中这条判断把末段偏差从 46% 压到 0.2%，同时把 $\mathrm{tr}P$ 稳在 0.41。

最后一条是初始化。冷启动时 P_0 取大是为了让估计快速离开初值，但“大”要有边界。本章取 10^3，对应 θ 的初始标准差约 32；若被控量的量程是 100℃，这个初值意味着“我对增益一无所知”，合理。若已经有离线辨识结果，则 θ_0 用离线值、P_0 取离线置信区间，估计从第一拍起就在正确量级附近，收敛过程平稳得多。§23.1.1 里离线值 $b = 0.5001$ 就是这种用法。

23.4.4 计算量：三式为什么必须是 $O(n^2)$

如果每拍都按定义重新解正规方程，需要计算 $(\Phi^{\mathsf T}\Phi)^{-1}$，复杂度 $O(n^3)$，且要保存整个数据矩阵。递推形式把这一步换成了两次矩阵—向量乘法，每拍的工作量是

$$C_{\text{step}} \approx 4n^2 \tag{23-34}$$

单位是乘加次数。

四项分别来自 $P\varphi$、$\varphi^{\mathsf T}P\varphi$、$\theta$ 的更新和 P 的秩一修正。用矩阵求逆引理（式 23-13）把 $O(n^3)$ 降成 $O(n^2)$，是递推最小二乘能在毫秒级控制器上运行的根本原因。

表 23-9 是实测。测试在 Python 3.11 + NumPy 下进行，每档跑 2000 拍、重复三次取最快，计时的是不含对称化与报警判断的最简三式，因此代表算法核心的下限而非完整实现的耗时。

表 23-9　单拍递推耗时实测（$T_s = 1$ s 与 $T_s = 1$ ms 两种节拍下的占用率）

参数个数 n	$4n^2$	实测耗时/μs	1 s 节拍占用	1 ms 节拍占用
2	16	5.37	0.0005%	0.54%
10	400	5.35	0.0005%	0.54%
50	10000	8.76	0.0009%	0.88%

表 23-9 里最值得注意的不是绝对耗时，而是 n 从 2 增到 50、乘加次数涨了 625 倍，耗时只涨了 63%。原因是这个规模下 Python 解释器与数组创建的开销占了大头，真正的浮点运算被淹没在固定成本里。这带来两个推论：第一，在 PLC 或工控机上，$n \le 10$ 的在线辨识相对于 1 s 的控制周期几乎不占资源，可以放心开；第二，用 Python 原型测出的耗时不能直接外推到嵌入式 C 实现，后者的固定开销小得多，$4n^2$ 的比例关系才会显现。

23.4.5 定点与嵌入式移植

定点实现的第一道坎是动态范围。P 的元素从冷启动的 10^3 一路衰减到稳态的 10^{-4} 量级，跨度七个数量级；协方差爆炸时还要再往上走十几个数量级。Q15 格式只有 ± 1 的范围和 3×10^{-5} 的分辨率，无论怎么定标都盖不住这个跨度。

要区分开来看：参数 θ 本身是适合定点的。a 在 $[-1,1]$ 内，用 Q15 的分辨率是 3×10^{-5}，相对 0.92 是 3×10^{-5}，远高于本章 3.7×10^{-4} 的估计噪声；b 若在 $[0,4]$ 内，用 Q13 即可，分辨率 1.2×10^{-4}。真正不适合定点的是 P 与增益分母，因为它们跨越十几个数量级。所以混合方案很自然：θ 用整数存储、参与控制律计算，P、K、新息用浮点或块浮点。这样既有定点运算的可预测性，又不必为协方差的动态范围发愁。

可行的方案有两个。一是块浮点：给整个 P 配一个共享指数，每步检查最大元素并调整指数，尾数用 32 位整数。这样有效位数不随量级变化，代价是多一次求最大值的循环和移位操作。二是直接上单精度浮点：现代 Cortex-M4F 及以上都带硬件 FPU，单精度乘法一个周期，$n=10$ 时 400 次乘加不到 1 μs，比任何定点技巧都简单。除非芯片没有 FPU，否则不建议走定点路线。

存储量是另一个约束。P 对称，只需存 $n(n+1)/2$ 个元素；$n=50$ 时是 1275 个，双精度要 10 KB，单精度 5 KB。这个量在多数工控 CPU 上不成问题，但在只有几 KB RAM 的单片机上就是硬约束，此时应把阶次压到 $n \le 6$。

每拍只有一次除法，出现在增益分母上。定点除法比乘法慢一个数量级，但一拍一次完全可以接受。真正需要小心的是分母接近零的情形：定点下无法表示“很小但为正”的数，一旦下溢成零就会触发除零异常。因此分母要设一个正的下限，与式 (23-33) 的报警逻辑合并处理。

中间量的溢出同样要在设计时定好处理方式，而不是等异常发生。参数更新量 $K\varepsilon$ 在突变瞬间可能远超参数的正常范围，若用饱和处理，估计会停在边界上并持续若干拍；若用回绕，则会出现符号翻转的荒谬值。工程上取饱和，同时把“连续若干拍饱和”作为一条报警，因为它几乎总意味着量纲错了或传感器跳变。协方差的饱和更危险：P 被截断在某个上限后，遗忘仍在继续，估计会表现得“过度自信”，此时偏差无法通过增大 P 来纠正，只能靠重置恢复。

定点实现还有一个隐性代价：量化误差会在递推中累积成极限环。参数稳定后，θ 的最低几位在相邻两个量化台阶之间来回跳，协方差不再单调收缩，输出的参数看上去有微小抖动。抖动幅度等于量化步长，若它小于允许偏差的十分之一，可以接受；否则应提高 θ 的字长，或改用单精度浮点。这一点在验收时要用一段稳态数据专门检查，只看动态过程是发现不了的。

23.4.6 与控制器、离线模型的接口

辨识出来的参数不能直接、每拍地灌进控制器。参数估计本身带噪声，若把它当作增益实时下装，控制量会被这个噪声调制，闭环在设定值附近出现高频抖动。工程上的做法是给参数加一层下装滤波：

$$\theta_{\text{ctrl}}(k) = \theta_{\text{ctrl}}(k-1) + \alpha\left(\hat\theta(k) - \theta_{\text{ctrl}}(k-1)\right) \tag{23-35}$$

α 取 0.05 到 0.2，等效于在参数通道上再加一个时间常数约 $5T_s$ 到 $20T_s$ 的滤波器。它把估计噪声压下去，代价是参数下装再慢一点。由于 λ 已经把跟踪速度定在几十拍，这层滤波带来的额外滞后通常可以接受；若不能接受，说明 λ 选得太小，应该先回去改 λ。

离散参数还要能翻译成工程师看得懂的量。对一阶 ARX，稳态增益与包络时间常数为

$$K = \frac{b}{1+a}, \qquad \tau = -\frac{T_s}{\ln|a|} \tag{23-36}$$

本章真值 $a=-0.92$、$b=0.5$、$T_s=1\,\mathrm{s}$，代入得 $K=6.25$、$\tau=12.0\,\mathrm{s}$。K 是“输入加 1 个单位、输出最终变化多少”，τ 是“偏差走完 63% 要多久”。这里用 $|a|$ 而不是 a，是因为本章的极点为负：响应逐拍换号衰减，包络仍按 $|a|^k$ 收缩，但瞬时值不再单调。负极点通常来自半个采样周期的纯延迟，或者来自采样前未滤掉的振荡模态，用它做设计前要先确认物理来源。

把 K 与 τ 打印在操作员画面上，比打印 -0.92 与 0.5 有用得多，也是判断辨识是否合理的第一个检查点：若 K 与设计值差一倍以上，先怀疑量纲或回归量取错，而不是怀疑算法。

最后一个接口是与离线模型的比对。在线估计 $\hat{\theta}(k)$ 每拍都在变，但它的均值应当收敛到离线辨识的结果附近；两者偏差超过三倍标准差，说明工况超出了离线数据的覆盖范围，或者传感器出了问题。这条比对不需要额外计算，只要把离线值作为常量存进程序，每 N 拍做一次减法即可。它把“在线辨识”和“离线建模”这两件通常各自为政的事情连成了一条闭环，也是 §23.5 里报警逻辑的第一条依据。

与上位机的接口还有两条容易踩的坑。第一是时钟同步：控制器、采集卡与上位机各有自己的时钟，若日志按上位机时间戳拼接，同一事件在三处的时间会差几百毫秒，事后根本无法对齐分析。正确做法是以控制器的拍号为主键，所有记录都带拍号，上位机只负责显示。第二是参数下装的方向：上位机可以读、可以给出建议值，但不能绕过控制器的限速逻辑直接写。现场出现过上位机批量写参数的脚本把所有回路的 λ 一起改成 0.9，结果第二天全线参数抖动的事故，原因就是绕过了这一层。

需要强调的是，参数滤波（式 23-8 与 23-9）与本章的遗忘因子递推在实现上共用同一套代码。把协方差更新式从“除以 λ 再秩一修正”换成“加 Q 再秩一修正”，其余部分一字不改，就得到了参数 Kalman 滤波。二者在稳态下等价，等效关系由式 (23-20) 给出。工程上建议两套都实现，用同一份数据跑，结果一致才说明实现无误——这也是 §23.6 实验 E 的用途。

23.5 工程含义与适用边界

§23.4 解决的是“能不能算出来”，这一节解决“敢不敢用、什么时候停”。在线辨识与离线辨识最大的差别，是它要在一个没人盯着、可能随时偏离设计工况的装置上连续运行几千小时。因此除了算法本身，还需要一套最小的监控与退让机制。

23.5.1 现场必须同时看的四个量

很多在线辨识项目失败的原因不是算法错，而是交接时只交了一个参数字。参数是四样输出里最不可靠的一个：它在阶跃后要走 43 拍才完成一半，在噪声下每拍都在抖，单看它无法区分“参数真的变了”与“噪声大了一拍”。

必须同时看的是四个量。第一个是参数本身，通常翻译成 K 与 τ（式 23-36），本章真值是 $K=6.25$、$\tau=12.0\,\mathrm{s}$。第二个是协方差迹 $\mathrm{tr}P$，它回答“算法还信不信自己的估计”。第三个是新息 $e(k)=y(k)-\varphi^{\mathsf{T}}\hat{\theta}(k-1)$，它回答“模型对当前这一拍预测得准不准”。第四个是回归能量 $\|\varphi\|^2$ 的窗口最小值，它回答“现在有没有资格更新”。表 23-10 把这四样并列。

表 23-10　四样输出的含义、正常范围与异常解释

输出	本章实测	正常范围	异常含义	现场用途
$\hat{\theta}\to(K,\tau)$	$K=6.25$，$\tau=12.0\,\mathrm{s}$	与设计值差 5% 内	工况迁移、量纲错、传感器漂移	更新前馈、提示性能
$\mathrm{tr}P$	稳态约 0.01 到 1	10^{-3} 到 10^{1}	$>10^{6}$ 失激励；$>10^{12}$ 已失控	决定是否冻结
新息 e	RMS 2.84×10^{-3}	$\lvert e\rvert<4\sigma$	模型失配、执行器卡涩、坏值	触发回退
$\|\varphi\|^2$	正常 1.12	与工况相关	低于阈值即不可辨识	冻结遗忘

四样输出不是并列关系，而是一条判断链：先看激励够不够（第四样），再看协方差是否健康（第二样），再看新息是否异常（第三样），最后才看参数往哪走（第一样）。顺序反了就会误判——参数跳变既可能是工艺变化，也可能是协方差爆炸后跟着噪声乱走，而这两者的处置完全相反。

前端数据质量决定了这四样输出有没有意义，有四件事必须在算法之前做好。第一是时间戳对齐：$u(k)$ 是控制器这一拍送出的值，$y(k)$ 是这一拍采到的值，中间隔着执行器动作与对象响应，若采集卡有缓冲，两者可能错开一拍以上，错开的后果是 b 被系统性低估。第二是回归量必须用实际送到执行器的值，而不是控制器内部的期望值，限幅、死区、手操器切换都会让两者不同（§23.4.2 已述）。第三是抗混叠滤波：滤波会改变被辨识的频段，若滤波器在闭环带宽内，辨识出的 a 会把滤波器的极点也算进去，此时要么把滤波器并入模型结构，要么把截止频率放到带宽的 5 倍以上。第四是坏值处理：超量程、通信中断、质量码为坏的点必须剔除并冻结更新，不能用 0 或上一拍值顶替后继续递推，因为顶替值会被当作真实激励，直接污染参数。

23.5.2 阈值从投运数据里定，不从公式里定

四个阈值（激励下限、协方差上限、新息上限、参数偏差上限）都不能拍脑袋定，也不能直接抄本章的仿真值。正确的做法是投运后先只记录不干预，跑够覆盖主要工况的数据，再用这些数据的分位数定阈值。

激励阈值。 本章正常运行段的回归能量均值 1.12、十分位数 1.00，而实验 D 取 0.01 作为冻结阈值，相当于正常值的 0.9%。为什么取得这么低？因为误冻结的代价高于晚冻结：冻结过早会让估计追不上真实漂移，装置在“自以为模型还对”的状态下继续跑；而晚冻结只是让协方差多涨一会儿，后面还有 $\mathrm{tr}P$ 上限兜底。实测表明，输入置零后回归能量按 0.846^{k} 衰减，从 1.12 跌到 0.01 约需 29 拍，这段时间里 $\lambda = 0.98$ 的遗忘仍在工作，协方差涨了约 $1.0204^{29} \approx 1.8$ 倍，完全不构成威胁。这就是“晚一点没关系”的定量依据。

新息阈值。 本章正常段的预测误差 RMS 为 2.84×10^{-3}，比噪声标准差 2×10^{-3} 高约 42%，高出的部分正是参数不确定度贡献的。单拍阈值取 $4\sigma \approx 8 \times 10^{-3}$ 只能抓住突发坏值，抓不住缓慢失配，因此工程上更常用窗口 RMS：连续 20 拍的 RMS 超过正常值的 2 倍才报警。这样既能滤掉野值，又能在模型失配持续存在时触发。

参数阈值。 这里有一个容易犯的错误：拿统计标准差当报警门限。本章稳态 $\sigma_b = 3.7 \times 10^{-4}$，三倍是 1.1×10^{-3}，不到真值的 0.3%。若按这个门限报警，任何一次工况小扰动都会触发，装置将长期处于报警状态。原因是 σ_b 只反映噪声引起的不确定度，不包含模型失配（阶次不足、非线性、未建模延迟）带来的系统偏差，后者通常大一个数量级以上。工程上门限应按“性能可接受的偏差”定，例如增益偏离 20% 才需要干预，那么门限就是 20%，而统计标准差只用来判断“这个偏差是否显著”。

协方差阈值。 本章取两级：$\mathrm{tr}P > 10^{6}$ 认为已进入失激励状态，冻结遗忘并记录；$\mathrm{tr}P > 10^{12}$ 认为已经失控，直接回退离线模型。两级之间留六个数量级是刻意的，目的是让第一级有足够的时间窗去恢复激励，而不至于一步跳到回退。

所有阈值都要配滞环。以激励阈值 0.01 为例，跌破时冻结、恢复到 0.02 才解冻，两者相差一倍，避免输入在阈值附近小幅波动时反复冻结与解冻。滞环宽度按正常工况下回归能量的波动范围定，本章数据中十分位 1.00 与均值 1.12 相差 11%，因此一倍的滞环足够宽。

阈值不是一次定完就永久有效的。工况有季节性（冬季热负荷高、夏季低），原料有批次差异，设备有磨损，这些都会让“正常范围”整体平移。工程上的做法是把阈值连同它的统计依据一起存进配置表，每季度用最近三个月的数据重算一次分位数，偏差超过 30% 就更新。这条维护动作看起来琐碎，却是避免“第二年误报率突然升高”的关键——很多在线系统在投运半年后被关掉，原因不是算法失效，而是报警太多没人看了。

重算时有一个原则：只改阈值，不改算法。若某次重算发现阈值需要改动一倍以上，说明工况发生了结构性变化，应当先查原因（换料、改造、传感器更换），而不是直接把阈值调宽。把阈值调到“不再报警”，等于把监控关掉了。

23.5.3 超差之后：四级响应与联锁

检测到异常只是第一步，真正决定装置安全的是“检测到之后做什么”。图 23-3 是本章建议的部署流程，从采集、构回归、激励判断，一路到参数下装与日志。

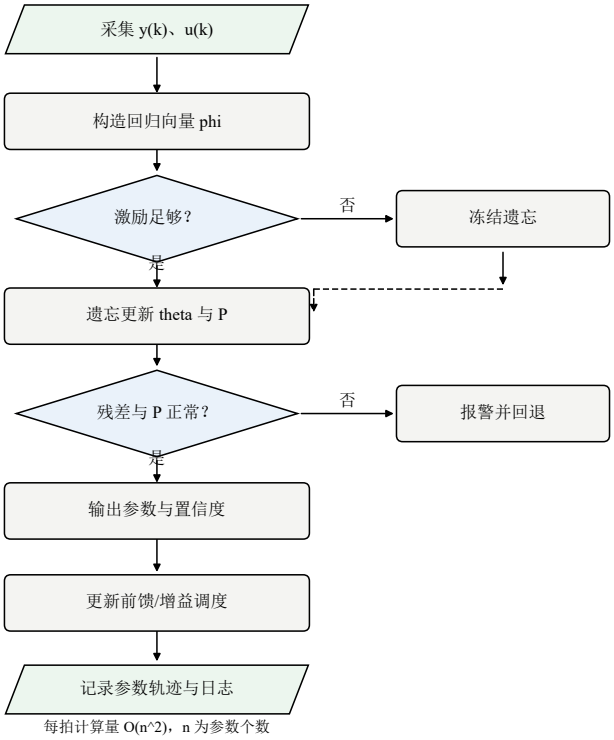


图 23-3　在线辨识的部署流程与四级退让

流程的核心是把响应分成四级，每级对应不同的动作与恢复条件。

一级：记录。 新息单拍超限、参数小幅越界、协方差轻度上升，都只写日志并计数，不改变算法行为。这一级的作用是留下证据，供事后分析是偶发野值还是趋势性漂移。多数现场告警应当停在这一级。

二级：冻结。 激励跌破阈值或 $\mathrm{tr}P$ 超过 10^6 时，把 λ 临时置 1，停止遗忘，参数保持上一拍值，同时把新参数的下装速率降为零。此时控制器继续用旧参数运行，辨识器“挂起”而不是“关闭”，等激励恢复后自动解冻。实验 D 中激励监控方案正是停在这一级，末段偏差 0.2%，装置全程无扰。

三级：回退。 新息窗口 RMS 连续超限，或 $\mathrm{tr}P$ 超过 10^{12}，说明模型已经不可信，此时把控制器参数切回离线辨识的固定值。切回要有速率限制，例如每拍最多改变 2% 的量，否则一次切换本身就是一次扰动。回退后不自动恢复，必须等新息回到正常范围并保持一段时间，由运行人员确认后解除。本章实验 B 中，若在阶跃后误触发回退，控制性能会退回离线模型的水平——离线参数在阶跃后末段误差 64.40%，这正是“回退也不总是安全的”的量化说明。

四级：切手动或安全停车。 参数越界同时伴随新息持续超限、执行器饱和、被控量越限，说明辨识与控制已经无法协同，此时应把回路切到手动或触发联锁。这一级不常发生，但必须在设计时留出接口，不能等到出事再改程序。

四级之间要有明确的单向与双向关系：一级到二级可以自动升级，二级到一级可以自动恢复；三级只能由人解除；四级不可自动恢复。这张状态机应当和控制器一起做联锁测试，而不是只做算法单元测试。

还有一条与联锁同等重要的规则：**参数下装必须限速**。式 (23-35) 的滤波是一层保护，但滤波只能压噪声，压不住真实的大幅跳变。若阶跃后估计在 43 拍内从 0.5 走到 0.8，前馈增益会在 43 拍内变化 60%，这个速度对很多回路过快。工程上给 K 的下装加一个斜率限制，例如每分钟不超过额定值的 10%，让参数变化慢于闭环的动态，才不会与控制器的积分作用打架。

23.5.4 五条适用边界

在线辨识不是万能工具，它有明确的失效区。以下五条边界中任何一条被跨过，算法都会给出“看起来合理但实际错误”的参数，这比直接报错更危险。

边界一：数据里没有激励。 这是最常见也最容易被忽视的一条。一个长期稳定运行的调节回路，输入几乎不变，回归量在两个方向上都没有变化，此时任何辨识算法都无法分辨“参数没变”与“参数变了但看不出来”。实验 D 就是这个情形的极端版本：输入置零 2500 拍，普通遗忘的偏差达到 46%。判断方法很简单，投运前先统计正常工况下回归能量的分位数，若十分位数已经接近噪声水平，就不要指望在线辨识能工作。

边界二：非线性主导。 ARX 是线性模型，它描述的是当前工况点附近的等效线性关系。阀门小开度段的等百分比特性、换热器的辐射换热、pH 过程的强非线性，都会让“参数”随工况大幅变化。此时估计出的 b 不是设备参数，而是“这一段的等效增益”，它的变化既反映设备也反映工况，二者无法分离。若必须用，应把工况变量作为调度变量，做增益调度而不是单一模型。

边界三：纯延迟大于记忆窗。 若对象有 d 拍纯延迟而 $d > N_{\text{eff}}$，延迟期间输入变化对输出的影响还没出现，辨识器会把这段“无响应”误读成增益下降，b 被系统性低估、a 被抬高。本章对象没有纯延迟，所以 $a = -0.92$ 的估计一直很稳；一旦加上 20 拍延迟而记忆窗只有 50 拍，参数就会开始周期性摆动。正确做法是先估延迟（用互相关或阶跃响应），把延迟固定下来再辨识其余参数。

边界四：回归量共线。 闭环下 u 是 y 的反馈，两者高度相关，φ 的两列接近共线，P 在某个方向上几乎不收缩。表现出来是参数各自乱跑但预测很准——这就是闭环辨识的经典困难。解决办法有两个：注入外部激励（小幅 dither，注意不要影响产品质量），或者用间接辨识（先辨识闭环传递函数再解出对象）。本章的仿真用 PRBS 作为输入，本质上就是持续注入外部激励，回避了这个问题。

边界五：传感器漂移与参数漂移不可分。 若 y 的测量零点缓慢漂移，辨识器会把这部分变化全部记到 b 上，因为从数据上看两者完全等价。这不是算法缺陷，而是可辨识性的硬限制：没有第二路独立测量，就无法区分。工程上的对策是定期校验传感器、增加冗余测点，或者用已知的工况扰动做交叉验证。

除了这五条技术边界，还有一条管理边界：**安全关键且没有回退路径的回路，不要上在线辨识**。此时应当只做“影子模式”——在线计算参数但不送给控制器，把结果与离线值比对，积累几个月的数据再决定是否放开。

23.5.5 与自适应控制的分界

本章只讲辨识，不讲自适应律。这个分界是刻意的：辨识本身是“测量”，自适应控制是“根据测量改变闭环”，后者的风险高一个数量级。

把估计值直接当作真值使用，理论上叫确定性等价原理。它在估计误差有界且足够小时成立，但工程上估计误差并不总有界——失激励、坏值、模型失配都会让误差突然变大，而此时闭环正在用这个错误参数运行。因此参数的使用应当分级放开，风险从低到高依次是：

1. **影子模式**：只记录不下装，用于验证辨识是否正确。
2. **更新前馈**：把 K 用于前馈增益，反馈仍用固定参数。前馈错了只影响跟踪，不影响稳定性。
3. **更新增益调度表**：把 K、τ 写入调度表，控制器按工况查表。变化是离散的、可审查的。
4. **间接自适应**：每拍用最新参数重算控制器。风险最高，必须有 §23.5.3 的四级退让兜底。

从第 2 级往第 3 级走时，要算一笔稳定性的账。本章对象增益从 0.5 变到 0.8，是 60% 的变化，换算成回路增益是 $20\lg 1.6 = 4.1\ \text{dB}$。若原设计的增益裕度只有 6 dB，参数一变就只剩 1.9 dB，任何额外的建模误差都可能吃掉它。这也解释了为什么“参数辨识很准”并不等于“可以放心自适应”：稳定性裕度是按最坏情况设计的，而在线辨识让系统长期运行在“参数可能已经变了”的状态下。

23.5.6 投运前的验收清单

把前面几节的内容压缩成一张清单，可以在投运前逐项打勾。表 23-11 的八项中，前三项错一次就足以让整个项目失败，后五项决定长期运行是否可信。

表 23-11　在线辨识投运验收清单

序号	检查项	合格判据
1	回归量取自实际执行器输出	限幅段内 u 与阀位反馈一致
2	采样时间戳对齐	u 与 y 的互相关峰值在零延迟
3	量纲与 P_0 匹配	归一化后 φ 两列范数比小于 3
4	正常工况激励分位数已知	十分位数高于噪声水平的 10 倍
5	四个阈值均有现场数据支撑	不直接引用本文仿真值
6	四级退让与滞环已实现	联锁测试通过，三级需人工解除
7	参数下装有限速	阶跃时增益变化率不超过 10%/min
8	影子运行不少于两周	在线值与离线值偏差在 20% 内

清单里最容易被跳过的是第 3 项和第 8 项。前者因为“仿真里跑通了”而被忽略，但仿真用的回归量范数接近 1，真实装置上可能差三个数量级（§23.4.2）；后者因为工期紧而被压缩成几天，而在线辨识的很多问题（传感器漂移、工况季节性变化、执行器磨损）只有跑够时间才会暴露。

23.6 仿真与验证

理论部分的每一条结论都应当有对应的实验。这一节按“一个问题一组实验”的方式组织，五组实验加一组离线对照，全部由 `code/ch023_sim.py` 一次运行产生，随机种子固定，结果可逐位复现。

23.6.1 实验设置与实验矩阵

对象是一个一阶时变 ARX：

$$y(k) = -0.92\,y(k-1) + b(k)\,u(k-1) + e(k), \qquad e(k) \sim \mathcal{N}(0,\,0.002^2) \tag{23-37}$$

采样周期 $1\ \mathrm{s}$，总长 6000 拍，相当于 100 分钟的连续运行。输入 u 是幅值 ± 1、每 8 拍保持一次的二值伪随机信号，它在低频段有足够能量，且不会像阶跃那样长时间不激励。选 PRBS 而不是正弦，是因为正弦只在单一频率上激励，回归矩阵会接近奇异；PRBS 的频谱在带宽内近似平坦，能让两个参数方向同时被激励。

参数 $b(k)$ 有四条轨迹：恒定在 0.5；在 $k = 3000$ 由 0.5 阶跃到 0.8（变化 60%）；在 $k = 2000$ 到 4000 之间线性漂移，斜率 1.5×10^{-4} 每拍；恒定但在 $k = 2500$ 到 5000 之间把输入置零，模拟稳态保持。前三条考验跟踪，第四条考验失激励下的行为。

五组实验各自回答一个问题，对应关系见表 23-12。

表 23-12　实验矩阵

实验	参数轨迹	回答的问题	对应图表
A	恒定 0.5	噪声如何进入参数，遗忘放大多少	表 23-4、图 23-5 左
B	阶跃 0.5→0.8	追得多快，超调多大	表 23-5、图 23-4
C	斜坡 0.5→0.8	稳态滞后几拍，误差多大	表 23-6、图 23-5 右
D	恒定，输入置零 2500 拍	失激励会怎样，三种修补谁有效	表 23-7、图 23-6
E	阶跃，Kalman 参数滤波	Q 与 λ 如何等效	表 23-13
离线	斜坡，只用前 1000 拍	不更新的代价	图 23-1

代码只依赖 NumPy。`prbs` 造激励，`simulate_plant` 推进对象，`rls` 是三式递推（含方向遗忘、周期重置、激励监控三个可选开关），`kalman_param` 是参数滤波器，`projection` 是投影算法。五个 `exp_*` 函数各自返回一个字典，`main` 只负责打印。这样拆分的目的是让每个实验都能单独调用，正文里的每个数字都能用一行代码复算出来。

这套仿真有三条明确的边界，读结果时要记住。第一，对象没有纯延迟、没有非线性、没有执行器饱和，因此它检验的是算法本身，不是“算法在真实装置上好不好用”。第二，输入是开环施加的 PRBS，不存在闭环相关性，所以实验无法暴露 §23.5.4 边界四的问题。第三，参数轨迹是人为设定的阶跃与斜坡，真实漂移往往更接近随机游走，用实验 E 的 Kalman 形式去拟合它更合适。这三条边界不削弱结论的有效性——它们把“算法性质”与“装置特性”分开了，而后者本来就是现场调试要处理的事。

23.6.2 实验 A：参数恒定时，噪声怎么进来

参数恒定时，估计的误差全部来自噪声，没有跟踪滞后这一项。五个遗忘因子的稳态统计量列在表 23-4，这里只解读三点。

第一，偏差几乎不随 λ 变。五个 λ 的 bias 都在 -4×10^{-5} 到 -6×10^{-5} 之间，只有真值的万分之一，而标准差从 1.0×10^{-5} 涨到 8.6×10^{-4}。这说明遗忘因子的代价几乎全部是方差，不是偏差。工程含义是：调 λ 不会让参数系统性偏离，只会让它更“毛”。

第二，噪声放大是 86 倍。$\lambda = 1$ 时 $\sigma_b = 1.0 \times 10^{-5}$，$\lambda = 0.9$ 时 8.6×10^{-4}，比值 86。若只按有效样本数估算，$\lambda = 1$ 相当于用全部 6000 个样本、$\lambda = 0.9$ 相当于用 10 拍，标准差应放大 $\sqrt{6000/20} \approx 17$ 倍；实测比这个还大五倍。多出来的部分来自参数耦合：b 的方差不仅由自身方向决定，还通过 P_{ab} 从 a 的方向渗入，记忆窗越短，这种渗入越强。这也解释了为什么单参数公式 (23-23) 在小 λ 时偏乐观——它没有计入交叉项。

第三，$\lambda = 1$ 的值不是零而是 10^{-5}。按全样本最小二乘估算，标准差约为 $\sigma/(|\varphi|\sqrt{6000}) \approx 2.4 \times 10^{-5}$，与实测的 10^{-5} 同量级，说明估计确实已经收敛到了全样本最优。这个数不是误差，而是“用 6000 个含噪样本做平均”必然留下的统计涨落。工程上不能指望“不遗忘”给出精确参数——它给的是到目前为止所有数据的平均，任何参数变化都会被这个平均抹平。

把这三条放到工程容差里看，会得到一个有点反直觉的结论。多数工业回路对增益的容差是 5%，本章真值 0.5 对应容差 0.025；而 $\lambda = 0.9$ 的噪声标准差只有 8.6×10^{-4}，是容差的 3.4%。也就是说，在 5% 的容差下，噪声几乎不构成限制，真正限制 λ 的是跟踪速度。只有在容差收紧到 0.1% 以下（精密伺服、计量回路），噪声才成为主要矛盾。这解释了为什么现场工程师常常“把 λ 调得很小也没出问题”——不是噪声不存在，而是容差宽到看不见它。

23.6.3 实验 B：阶跃之后追得多快

阶跃是最容易观察也最容易误判的情形。图 23-4 把 $k = 1800$ 到 3800 的窗口放大，画出真值与三条估计轨迹。

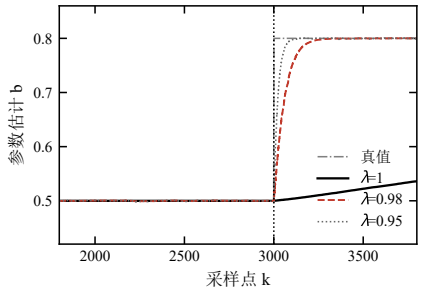


图 23-4　参数在 $k=3000$ 阶跃后三条估计轨迹的局部放大

图 23-4 里有三个细节值得说。第一，$\lambda=1$ 的曲线在阶跃后几乎是一条水平线，最终停在 0.5 附近，尾差 -64.40%，它根本没打算追。第二，$\lambda=0.98$ 的曲线在阶跃后约 43 拍到达中点，形状接近指数，但前 10 拍有一段“犹豫”，因为新息要先积累才能把增益推上去。第三，$\lambda=0.95$ 的曲线更快，但抖动明显更大，超调也从 0.4% 涨到 0.7%。

把实测与式 (23-24) 对照，可以看到一个系统性偏差：$\lambda=0.98$ 预测 $t_{50}=0.69\times 50=34.5$ 拍，实测 43 拍，高 25%；t_{90} 预测 115 拍，实测 129 拍，高 12%。$\lambda=0.95$ 的偏差是 +23% 与 +11%，$\lambda=0.90$ 则几乎重合（7 对 6.9、23 对 23）。规律是 λ 越接近 1，实测越慢于预测。原因有两个：一是初值 $P_0=10^3$ 在阶跃时已经衰减到稳态，增益不再有“额外的大值”可用；二是两个参数耦合，a 的估计要跟着 b 一起调整，拖慢了整体。工程上按式 (23-24) 估算时，把结果乘 1.2 作为保守值即可。

表 23-5 中还有一行“reset”：每 500 拍重置协方差。它的 $t_{50}=0$、$t_{90}=1$，看起来最快，但超调 1.8%、尾差 0.11%，都是纯遗忘的 3 到 4 倍。这是“一步到位”的代价：重置瞬间增益接近 1，噪声整拍进入参数。它在阶跃这一列上表现最好，在实验 D 里表现最差，正好说明没有一种策略在所有情形下都优。

这也回答了“什么时候该重置”这个工程问题。表 23-5 与表 23-7 合起来给出的判据是三条同时成立：新息连续若干拍出现同向大偏置（说明模型确实错了）、激励能量高于阈值（说明新数据有信息）、协方差迹没有异常抬升（说明不是失激励）。三条缺一不可。若只看参数跳变就重置，实验 D 的情形会被误判成突变，重置后的偏差 77% 比不重置的 46% 还差。反过来，若只看新息，执行器卡涩引起的持续偏置也会触发重置，而那不是参数问题。三条判据的成本只是几个比较，值得实现。

23.6.4 实验 C：斜坡漂移滞后几拍

阶跃考验的是“能不能追上”，斜坡考验的是“追的时候落在后面多少”。实验 C 让参数在 2000 拍到 4000 拍之间匀速从 0.5 涨到 0.8，斜率 $\rho=1.5\times 10^{-4}$ 每拍，然后停在 0.8。

表 23-6 的实测结果是：$\lambda=1$ 的滞后顶到了搜索上限 399 拍、跟踪误差 0.14443；$\lambda=0.995$ 滞后 200 拍、误差 0.02888；0.98 是 50 拍、0.00737；0.95 是 19 拍、0.00295；0.90 是 9 拍、0.00164。滞后一列与 N_{eff} 几乎一一对应（200 对 200、50 对 50、19 对 20、9 对 10），比式 (23-25) 的 $N_{\text{eff}}-1$ 略大一点，原因是参数估计还要经过一步预测的延迟。

误差一列与 ρN_{eff} 的对照更能说明问题。$\lambda=0.98$ 时 $\rho N_{\text{eff}}=1.5\times 10^{-4}\times 50=0.0075$，实测 0.00737，只差 2%；$\lambda=0.95$ 的理论值 0.0030 对实测 0.00295，差 2%；$\lambda=0.90$ 的理论值 0.0015 对实测 0.00164，差 9%。三个点都在 10% 以内，说明“稳态跟踪误差等于斜率乘记忆长度”这条结论可以直接用来选参：若允许的增益偏差是 1%，斜率是 1.5×10^{-4} 每拍，则 $N_{\text{eff}}\le 67$，对应 $\lambda\le 0.985$。

图 23-5 把实验 A 与实验 C 的结果画在同一张双对数坐标上，左边是噪声灵敏度，右边是跟踪滞后。

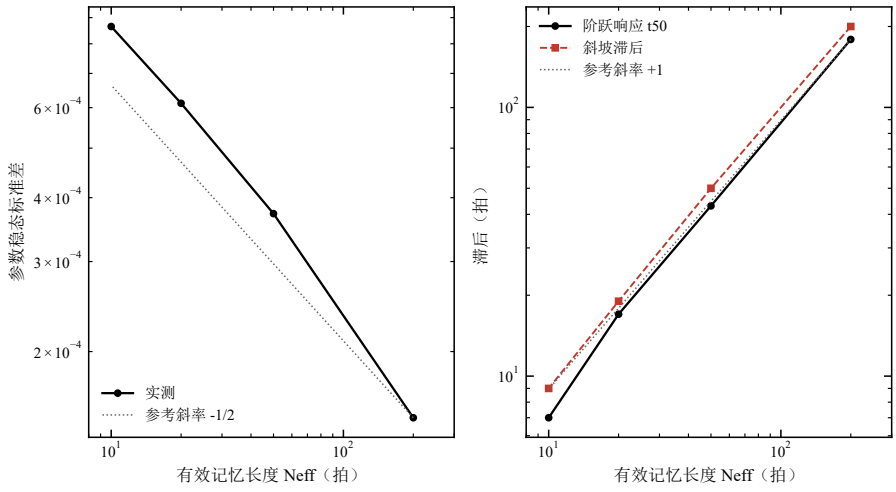


图 23-5　遗忘因子的偏差—方差权衡：噪声灵敏度按 $-1/2$ 斜率、滞后按 $+1$ 斜率变化

左图的四个点几乎落在斜率为 $-1/2$ 的参考线上，说明 $\sigma_b \propto N_{\text{eff}}^{-1/2}$ 在 10 到 200 的范围内成立；右图的 t_{50} 与滞后都贴着 $+1$ 的参考线，说明两者都与 N_{eff} 成正比。两条参考线一升一降，把“选 λ”变成了一个几何问题：在两条线之间找一个点，使噪声与滞后同时可接受。这个点不会因为算法改进而移动，它是遗忘因子本身的结构性限制。

实验 C 还有一个实用价值：它可以用来**反查实现是否正确**。斜坡段的滞后拍数几乎等于 N_{eff}，而 N_{eff} 由设定的 λ 唯一决定。现场调试时，让参数按已知斜率变化（例如手动缓慢改变设定值使工作点匀速移动），测出估计的滞后拍数，与 $1/(1-\lambda)$ 对比，就能判断递推里是否漏了项、λ 是否真的生效。这个方法比看阶跃响应更灵敏，因为滞后是一个可以直接读出的位移，不受超调与噪声的干扰。本章第一版代码漏除 λ 时，如果做了这个测试，会立刻发现“所有 λ 的滞后都是 399”，而不必等到画图。表中 $\lambda=1$ 的 399 是搜索上限，它表示“在 400 拍的搜索范围内找不到最小点”，也就是完全不跟踪。

23.6.5 实验 D：输入停止变化之后

实验 D 让输入在 2500 拍到 5000 拍之间恒为零，参数真值保持不变，看四种策略如何应对。这一段没有激励，任何更新都只能靠旧信息，是检验“算法知不知道自己不知道”的最好场景。

图 23-6 是四条轨迹在 $k=2000$ 到 5600 之间的走势，灰色阴影是输入置零段。

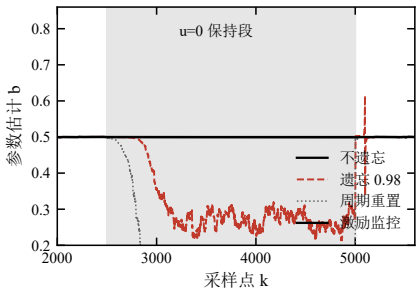


图 23-6　输入置零 2500 拍时四条估计轨迹的漂移与保护

图 23-6 里最醒目的是 $\lambda=0.98$ 的曲线：置零后先缓慢下滑，2000 拍后加速，最后跌到 0.27 附近，末误差 45.9%。它的协方差迹在段末达到 1.69×10^{20}，与式 (23-26) 预测的 $\lambda^{-2500}\approx 8.7\times10^{21}$ 同量级（低两个数量级是因为 y 通道还有微弱激励）。这条曲线说明：协方差爆炸不是“数值问题”，它会实实在在地把参数带到错误的地方。

周期重置的曲线更糟，末误差 77.1%、最大偏差 89.9%。原因在重置瞬间：P 被拉回 10^2，增益跳到接近 1，此时唯一的“新息”是噪声，于是每一轮重置都把噪声整块灌进参数。它是“频繁重启”的典型失败模式，与实验 B 中它表现最好形成鲜明对照。

方向遗忘的曲线把 $\operatorname{tr}P$ 从 1.7×10^{20} 压到 5.0×10^{3}，数值上完全安全，但末误差仍有 44.3%，几乎与什么都不做一样。原因在 §23.3.6 已经说过：它只膨胀当前激励方向，而失激励时所有方向都缺信息，交叉协方差没有被清理，a 的不确定度继续通过 P_{ab} 传给 b。

激励监控的曲线几乎是一条水平线，末误差 0.2%、协方差迹 0.41。它的做法只是“回归能量低于 10^{-2} 就不遗忘”，没有改动递推公式，也没有重置。这条曲线是本章最想强调的结果：**在失激励问题上，最简单的判断比最精巧的矩阵运算更有效**。

表 23-7 里还有一列“恢复拍数”，指激励恢复后参数回到真值 5% 以内所需的时间。读数有点出人意料：三种含遗忘的方案都是 1 拍，激励监控是 0 拍，而 $\lambda=1$ 因为从未偏离，也是 0 拍。恢复快通常被当作优点，这里恰恰相反。那三种方案的协方差在失激励段已经涨到极大，恢复后的第一拍增益接近 1，参数一步跳到“由单个样本解出的值”；如果这个样本恰好含野值，参数就一步跳到错误的地方。所谓 1 拍恢复，本质是“过度自信”：算法已经失去对自身不确定度的正确判断，只能靠一个样本重新定位。

激励监控的 0 拍恢复含义完全不同：它根本没有偏离，所以不需要恢复。$\lambda=1$ 的 0 拍也是同理，它从头到尾停在 0.5，谈不上“回到”真值。这两种 0 拍是“没坏”，那三种 1 拍是“坏过又猛拉回来”，虽然数字更接近理想，工程上却更危险。读表时不能只看“恢复到位的快慢”，要看“恢复过程中参数跳了多大”——后者才是现场会看到的扰动量。

23.6.6 实验 E：Kalman 参数滤波与离线对照

实验 E 用同一组数据跑参数 Kalman 滤波，看 Q 与 λ 的对应关系是否如式 (23-20) 所说。三档 Q 的结果与 RLS 基准并列在表 23-13。

表 23-13　参数 Kalman 滤波与遗忘因子 RLS 的对照

设置	等效 λ	N_{eff}	t_{50}	t_{90}	稳态 σ_b
$q=10^{-9}$	0.9843	64	52	197	3.2×10^{-4}
$q=5\times10^{-9}$	0.9653	29	23	89	5.0×10^{-4}
$q=2\times10^{-8}$	0.9317	15	11	43	6.9×10^{-4}
RLS $\lambda=0.98$	0.9800	50	43	129	3.7×10^{-4}

表 23-13 说明两件事。第一，Q 与 λ 的映射是单调的：q 从 10^{-9} 涨到 2×10^{-8}，等效 λ 从 0.9843 降到 0.9317，t_{50} 从 52 降到 11，σ_b 从 3.2×10^{-4} 涨到 6.9×10^{-4}。三者同步变化，与“Q 越大越不信旧数据”的直觉一致。第二，两套算法在同一等效记忆长度下的表现可比：$q=10^{-9}$ 的 $N_{\text{eff}}=64$，比 RLS $\lambda=0.98$ 的 50 略长，因此 t_{50} 慢一些（52 对 43）、噪声小一些（3.2×10^{-4} 对 3.7×10^{-4}），方向完全对得上。这验证了实现没有错，也说明两者可以按需互换。

Kalman 形式的真正优势不在稳态，而在它可以表达“参数变化的先验知识”。随机游走模型说“参数每拍可能走动 q 的方差”，这个说法比“每拍遗忘 $1-\lambda$”更贴近物理：阀门磨损是连续累积的，用 Q 描述自然；而 λ 是乘性遗忘，对参数跳变的响应是指数的。缺点是 Q 的量纲与参数一致、需要按物理量给，比 λ 这个无量纲数更难拍。工程上的折中是先用 λ 调出满意的动态，再用式 (23-20) 反算 Q，最后在 Kalman 形式里做微调。

反算的算法就是式 (23-10a) 的倒数：想让等效遗忘因子是 λ，先算 $\sqrt{q/R}=1-\lambda$，再取 $q=(1-\lambda)^2R$。以 $\lambda=0.98$、$R=4\times10^{-6}$ 为例，$q=4\times10^{-4}\times4\times10^{-6}=1.6\times10^{-9}$，与表 23-13 中 10^{-9} 那一档同量级（那一档的等效 λ 是 0.9843，略长于 0.98，方向一致）。现场若已经有一组调好的 λ，用这个式子换算成 Q，可以少走一轮试凑。反过来，若先确定了 Q（例如根据“阀门每年漂 20%、一年约 3×10^7 拍”估出随机游走方差），也可以用它直接算出应该用多大的 λ。

最后一组是离线对照。用前 1000 拍数据做一次普通最小二乘，得到 $b=0.5001$，非常准；但把这组参数固定用到 6000 拍结束，末段参数 RMSE 为 0.29987，因为有 4000 拍参数已经漂到 0.8。同一段数据用 $\lambda=0.98$ 在线估计，末段 RMSE 是 0.0074，比离线小 40 倍。图 23-1 就是这两条曲线的对比：离线是一条水平线，在线跟着真值走。这个 40 倍的差距，就是本章全部讨论的由来。

但离线并不是在所有时段都输。在参数恒定的前 2000 拍里，离线值 0.5001 的误差是 0.0001，比任何在线估计都准，因为在线估计要拿一部分数据去“忘记”初值。这提醒我们：**在线辨识的收益只在参数变化之后才体现**。若一个回路的参数在整个生命周期内基本不变，离线辨识加定期复核仍然是最优选择，在线算法只会带来额外的噪声与维护成本。在线辨识的适用条件，回到 §23.1.2 的第一列：中速漂移、停机成本高、且需要前馈通道使用当下参数。

23.7 小结与常见错误

23.7.1 六条结论

本章从一个很朴素的问题出发：当对象参数会变时，固定参数的模型还能用多久？答案取决于参数漂移的时间尺度与模型记忆长度之比，而这个比值可以被定量算出来。

结论一：遗忘因子是唯一的核心参数。 它用一个数同时决定了记忆长度 $N_{\text{eff}}=1/(1-\lambda)$、噪声灵敏度 $\sigma_\theta\propto N_{\text{eff}}^{-1/2}$ 和跟踪滞后 $\propto N_{\text{eff}}$。选 λ 就是在这三者之间做一次显式的折中，没有免费的午餐。

结论二：三式递推的形式不能改。 增益式、参数更新式、协方差更新式三者缺一不可，尤其是协方差更新里的 $1/\lambda$。漏掉它，遗忘因子就完全失效，五条曲线会重合在一起——这是本章第一版代码真实踩过的坑。

结论三：跟踪能力的量级可以预算。 阶跃看 $t_{50}\approx0.7N_{\text{eff}}$、$t_{90}\approx2.3N_{\text{eff}}$（实测偏慢 10% 到 25%），斜坡看滞后 $\approx N_{\text{eff}}$、误差 $\approx\rho N_{\text{eff}}$（实测偏差在 10% 以内）。这些公式足以在投运前判断“这个 λ 够不够快”。

结论四：失激励比噪声危险得多。 参数恒定时，遗忘只让标准差从 10^{-5} 涨到 10^{-3}；输入停止变化时，遗忘会让参数偏离 46%、协方差涨到 10^{20}。前者是精度问题，后者是正确性问题。

结论五：简单的保护往往比精巧的修补有效。 方向遗忘把协方差压下去六个数量级，偏差却仍有 44%；激励监控只加了一个阈值判断，偏差就降到 0.2%。工程上应当优先实现“知道自己不知道”的能力，而不是更复杂的矩阵运算。

结论六：在线辨识的输出必须是四样，不是一样。 参数、协方差、新息、激励能量四者构成一条判断链，缺了任何一个都会误判。只交一个参数字的项目，通常在第一次异常时就会失去信任。

六条压成一句话：用最少的参数换到“知道自己知道多少”，并在知道得不够时主动退让。本章所有式子的作用，都是把这句话变成能写进程序、能标定阈值、能在验收单上打勾的东西，而不是留在纸面上的推导，这一点比公式本身更重要。

23.7.2 十个常见错误

下面十条按出现频率排列，前三条几乎在每个初次实现里都会出现。

表 23-14　在线辨识的十个常见错误

序号	现象	原因	对策
1	不同 λ 的曲线完全重合	协方差更新漏除 λ	对照式 (23-16) 逐项检查
2	参数抖动大，越调越小	只看到噪声，没看到滞后	用图 23-5 同时校核两侧
3	收敛极慢，像不收敛	P_0 与量纲不匹配	归一化回归量或按量程设 P_0
4	增益系统性偏低	回归量用了期望 u 而非实际 u	取执行器反馈值
5	稳态时参数缓慢跑偏	失激励下仍在遗忘	加激励监控（§23.3.6）
6	报警长期不消	用统计标准差当门限	门限按性能允许偏差定
7	每次重置后抖动一下	重置把噪声整块灌入	只在确知突变时重置
8	闭环在设定值附近高频抖	参数每拍直接下装	加下装滤波与限速
9	辨识结果与离线差一个量级	时间戳错位或滤波未计入	查互相关峰值位置
10	参数在 1 附近徘徊不动	λ 太接近 1，已退化为 1	$\lambda \le 1 - 10^{-6}$

第 1 条值得单独说一句。它之所以排第一，是因为症状极具迷惑性：程序不报错、曲线平滑、参数也收敛到真值附近，只有“换 λ 没反应”这一个线索。本章的第一版代码就是这样，直到把五个 λ 画在同一张图上才发现五条线完全重合。这类错误无法靠单元测试发现，只能靠“不同参数应当产生不同结果”的对照实验发现。

第 8 条则常被当作“控制问题”去查，实际上是辨识与控制的接口没做好。参数估计的噪声在几十拍内是相关的，直接下装等于给控制器加了一个低频扰动源，表现出来是执行器频繁小幅动作、阀门磨损加快。

第 2 条与第 3 条经常被混为一谈，区别在时间尺度上。参数在每十拍内大幅摆动、但长期均值正确，是 λ 太小、把噪声当成了变化；参数在几百拍内几乎不动、明显慢于仿真预期，是 P_0 太小或量纲不匹配，增益被压住了。排查时先看协方差的迹：迹在几十拍内就掉到 10^{-4} 以下，是后者；迹长期维持在较大值而参数仍抖，是前者。

第 5 条与第 6 条是一对镜像。前者是算法在没有信息时硬要更新，后者是算法在真有偏差时报不出来。前者看阀位不动时参数是否缓慢单向漂移；后者看同一时段新息是否持续偏大而参数不动。两条同时出现，说明报警门限与激励判断建立在同一套失效假设上，需要一起重定。

第 9 条最难查，因为它不表现为“参数不对”，而表现为“参数看着挺合理，但与离线差一个量级”。最常见的物理原因是时间戳：控制器采样时刻、上位机打点时刻、执行器反馈时刻三者不同步，错一拍在 φ 里就是把 $u(k-1)$ 换成了 $u(k)$ 或 $u(k-2)$。用互相关找 u 与 y 的峰值位移，正常应落在 1 拍；若落在 0 拍或 2 拍，先修时序，再谈调参。

第 10 条有一个简单的自检。λ 在程序里实际存的是 $1-\Delta$，若 Δ 小于实现精度，λ 会被舍入成 1。单精度下 Δ 小于约 10^{-7} 就会发生这种事；双精度下余量很大，但若参数用单精度存储、λ 用双精度参与运算，两者混用时仍要检查。本章全部实验用双精度，λ 最小取 0.90，离精度极限很远。

把这十条按排查顺序重排，可以得到一条更短的路径。先确认算法形式对不对（第 1 条），这一步只能靠对照实验；再确认数据进对了（第 9、4 条），这一步靠互相关与时序核对；再看激励够不够（第 5 条），这一步靠回归能量统计；最后才动 λ 与 P_0（第 2、3、6 条）。顺序颠倒的代价是：在错误的输入上反复调参，调出来的值只在当时那段数据上成立。

23.7.3 选参的三步流程

把本章的公式串起来，选 λ 可以按三步走，每步都有明确的输入与输出。

第一步，定记忆长度。若最关心阶跃响应，按允许的 t_{90} 反推：$N_{\text{eff}} \approx t_{90}/2.3$；若最关心斜坡跟踪，按允许的稳态偏差反推：$N_{\text{eff}} \le \epsilon/\rho$。两个约束取小者。以本章为例，若允许增益偏差 1%、斜率 1.5×10^{-4}，则 $N_{\text{eff}} \le 67$。

第二步，算遗忘因子。$\lambda = 1 - 1/N_{\text{eff}}$。$N_{\text{eff}} = 67$ 对应 $\lambda = 0.985$。取整到工程上习惯的 0.98 或 0.99，不要取 0.9853 这种“精确”值，因为 λ 的第四位小数对性能没有可分辨的影响。

第三步，校核噪声与激励。用式 (23-23) 估算 σ_θ，确认它小于允许的参数偏差；再统计正常工况的回归能量分位数，确认它高于激励阈值一个数量级以上。任何一项不满足，回到第一步放宽约束，或者承认“这个回路不适合在线辨识”。

三步走完，还应当做一次仿真复核：用本章的实验脚本，把对象换成实际对象的近似模型，跑一遍阶跃与斜坡，看 t_{50}、滞后、σ_b 是否落在预期范围。仿真复核不能替代现场调试，但能提前排除量纲、符号、时间戳这类低级错误。

把这个流程套到一个具体回路上。某换热器出口温度回路用一阶模型近似，增益名义值 0.5，工艺允许的增益偏差为 1%，即 $\epsilon = 0.005$；从历史数据看，结垢使增益每千拍上升约 0.1，即 $\rho = 10^{-4}$ 每拍。

第一步，两条约束分别给出 $N_{\text{eff}} \le \epsilon/\rho = 50$ 与 $N_{\text{eff}} \le t_{90}/2.3$。若工艺允许阶跃后 200 拍内稳定，后者给出 87。取小者，$N_{\text{eff}} = 50$。

第二步，$\lambda = 1 - 1/50 = 0.98$，正好落在常用档位上，不需要取整。

第三步，校核。噪声 $\sigma = 0.002$，回归量模长约 1.06，代入式 (23-23) 得 $\sigma_b \approx 1.9 \times 10^{-4}$，是允许偏差的 3.8%，噪声不是瓶颈。正常工况回归能量均值 1.12，激励阈值取 0.01，裕度两个数量级，也不是瓶颈。真正的瓶颈是斜坡：$N_{\text{eff}} = 50$ 对应的稳态偏差正好是 $\rho N_{\text{eff}} = 0.005$，把允许量用满了。这意味着回路在持续漂移时参数会贴着允许边界走，没有余量留给其他误差。

于是只剩两条调整路径。若工艺能接受 2% 的增益偏差，把 ϵ 放宽到 0.01，N_{eff} 可到 100，$\lambda = 0.99$，噪声灵敏度降到 1.3×10^{-4}，代价是阶跃变慢到约 290 拍；若偏差不能放宽，就只能缩短巡检周期，在漂移超过 1% 时人工重新整定，把在线辨识当作报警器而不是跟踪器。

这个算例还说明，三步流程的产出不是“一个 λ”，而是一张“哪里不够”的清单。发现噪声是瓶颈，解法是加大激励幅度或降低测量噪声；发现斜坡是瓶颈，解法是放宽精度，或另加一条基于工况量的前馈补偿；只有三项都不紧张时，才轮到微调 λ 的第三位小数。

23.7.4 从参数辨识到模型学习

本章的对象始终有一个明确的结构：一阶 ARX，两个参数，参数随时间变化。这个假设让所有推导都能写成闭式，也让所有结论都能用一条曲线验证。但它的适用范围也止于此：当对象结构未知、非线性强、或者输入输出维度很高时，写不出 φ 与 θ，三式递推就无从谈起。

此时的做法不再是“估计参数”，而是“学习映射”。数据仍然是 u 与 y，但模型从两参数变成高维函数，估计从递推最小二乘变成梯度下降或核方法。两者面对的核心矛盾是同一个：模型要足够灵活以跟上变化，又不能灵活到把噪声也学进去。本章用 λ 控制这个平衡，后续的方法用正则化、早停、验证集控制同一个平衡。理解了这一点，再看那些看起来完全不同的算法，会发现它们在处理同一件事。

本章留下的工具也可以直接用在后续章节里。新息 $e(k)$ 是最基本的“模型错了多少”的度量，激励能量是最基本的“数据够不够”的度量，协方差的迹是最基本的“我还信不信自己”的度量。这三样在任何在线学习系统里都存在，只是名字不同。

如果只打算带走三件东西，那么第一件是那张折中曲线：给定漂移速率与允许偏差，能反推出唯一的记忆长度，由此定下 λ，不必再试凑。第二件是失激励的判断：无论用什么算法，只要输入不再提供新信息，更新就必须停，否则参数会以遗忘的速率漂离真值。第三件是四样输出：参数、协方差、新息、激励能量，任何一样缺失，模块在第一次异常时就无法自证。

本章的代码与图都在 `code/ch023_sim.py` 与 `code/ch023_figs.py` 里，全部数字可由一条命令重跑。换用其他对象时，只需替换 `simulate_plant` 与 `b_*` 序列，其余部分不必改动——这也是把“机理”与“算法”分开写的好处。